کوانٹائی میکانیات

ایک تعارف

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@hotmail.com

عنوان

دیباچہ ix

دیباچہ viii

پہلی کتاب کا دیباچہ x

۱ تفاعل موج ۱
۱.۱ مساوات شروڈنگر ۱
۱.۲ شماریاتی مفہوم ۲
۱.۳ احتمال ۵
۱.۳.۱ منفصل متغیرات ۵
۱.۳.۲ استمراری متغیرات ۹
۱.۴ اکائی سازی ۱۱
۱.۵ معیار حرکت ۱۴
۱.۶ اصول عدم یقینیت ۱۶

۲ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر ۲۳
۲.۱ ساکن احوال ۲۳
۲.۲ لامتناہی چوکور کنواں ۲۸
۲.۳ ہارمونی مرتعش ۳۸
۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب ۴۰
۲.۳.۲ تحلیلی ترکیب ۴۸
۲.۴ آزاد ذرہ ۵۶
۲.۵ ڈیلٹا تفاعل مخفیہ ۶۴
۲.۵.۱ مقید احوال اور بکھراؤ احوال ۶۴
۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں ۶۵
۲.۶ متناہی چوکور کنواں ۷۵

۳ قواعد وضوابط ۹۱
۳.۱ ہلبرٹ فضا ۹۱
۳.۲ قابل مشاہدہ ۹۴
۳.۲.۱ ہر مشی عاملین ۹۴
۳.۲.۲ تعیین حال ۹۶
۳.۳ ہر مشی عامل کے امتیازی تفاعل ۹۸
۳.۳.۱ منفصل طیف ۹۸
۳.۳.۲ استمراری طیف ۱۰۰
۳.۴ متعمم شماریاتی مفہوم ۱۰۳
۳.۵ اصول عدم یقینیت ۱۰۷
۳.۵.۱ اصول عدم یقینیت کا ثبوت ۱۰۷
۳.۵.۲ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ ۱۱۰
۳.۵.۳ توانائی و وقت اصول عدم یقینیت ۱۱۰
۳.۶ ڈیراک علامتیت ۱۱۵

۴ تین ابعادی کوانٹائی میکانیات ۱۲۷
۴.۱ کروی محدد میں مساوات شروڈنگر ۱۲۷
۴.۱.۱ علیحدگی متغیرات ۱۲۹
۴.۱.۲ زاویائی مساوات ۱۳۱
۴.۱.۳ رداسی مساوات ۱۳۵
۴.۲ ہائیڈروجن جوہر ۱۴۰
۴.۲.۱ رداسی تفاعل موج ۱۴۱
۴.۲.۲ ہائیڈروجن کا طیف ۱۵۳
۴.۳ زاویائی معیار حرکت ۱۵۵
۴.۳.۱ امتیازی قیمتیں ۱۵۶
۴.۳.۲ امتیازی تفاعلات ۱۶۱
۴.۴ چکر ۱۶۴
۴.۴.۱ مقناطیسی میدان میں ایک الیکٹران ۱۷۱
۴.۴.۲ زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ ۱۷۶

۵ متماثل ذرات ۱۹۳
۵.۱ دوذروی نظام ۱۹۳
۵.۱.۱ بوسن اور فرمیان ۱۹۵
۵.۱.۲ قوت مبادلہ ۱۹۸
۵.۲ جوہر ۲۰۲
۵.۲.۱ ہیلیم ۲۰۳
۵.۲.۲ دوری جدول ۲۰۵
۵.۳ ٹھوس اجسام ۲۰۸
۵.۳.۱ آزاد الیکٹران گیس ۲۰۹

۵.۳.۲ پٹی دار ساخت ۲۱۴
۵.۴ کوانٹائی شماریاتی میکانیات ۲۲۰
۵.۴.۱ ایک مثال ۲۲۰
۵.۴.۲ عمومی صورت ۲۲۳
۵.۴.۳ سب سے زیادہ محتمل تشکیل ۲۲۵
۵.۴.۴ α اور β کی طبیعی اہمیت ۲۲۸
۵.۴.۵ سیاہ جسمی طیف ۲۳۲

۶ غیر تابع وقت نظریہ اضطراب ۲۳۷
۶.۱ غیر انحطاطی نظریہ اضطراب ۲۳۷
۶.۱.۱ عمومی ضابطہ بندی ۲۳۷
۶.۱.۲ اول رتبی نظریہ ۲۳۹
۶.۱.۳ دوم رتبی توانائیاں ۲۴۳
۶.۲ انحطاطی نظریہ اضطراب ۲۴۴
۶.۲.۱ دو پڑتا انحطاط ۲۴۴
۶.۲.۲ بلند رتبی انحطاط ۲۴۸
۶.۳ ہائیڈروجن کا مہین ساخت ۲۵۳
۶.۳.۱ اضافیتی تصحیح ۲۵۴
۶.۳.۲ چکر و مدار ربط ۲۵۷
۶.۴ زیمان اثر ۲۶۲
۶.۴.۱ کمزور میدان زیمان اثر ۲۶۳
۶.۴.۲ طاقتور میدان زیمان اثر ۲۶۵
۶.۴.۳ درمیانہ میدان زیمان اثر ۲۶۶
۶.۵ نہایت مہین بٹوارا ۲۶۸

۷ تغیری اصول ۲۷۹
۷.۱ نظریہ ۲۷۹
۷.۲ ہیلیم کا زمینی حال ۲۸۴
۷.۳ ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ ۲۸۹

۸ ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین ۲۹۹
۸.۱ کلاسیکی خطہ ۳۰۰
۸.۲ سرنگ زنی ۳۰۴
۸.۳ کلیات پیوند ۳۰۹

۹ تابع وقت نظریہ اضطراب ۳۲۳
۹.۱ دو سطحی نظام ۳۲۴
۹.۱.۱ مضطرب نظام ۳۲۴
۹.۱.۲ تابع وقت نظریہ اضطراب ۳۲۷
۹.۱.۳ سائن نما اضطراب ۳۲۸
۹.۲ اشعاعی اخراج اور انجذاب ۳۳۱

۹.۲.۱ برقناطیسی امواج ۳۳۱
۹.۲.۲ انجذاب، تحرک شدہ اخراج اور از خود اخراج ۳۳۳
۹.۲.۳ غیر اتساقی اضطراب ۳۳۴
۹.۳ از خود اخراج ۳۳۷
۹.۳.۱ آئنشٹائن ضریب A اور B ۳۳۷
۹.۳.۲ ہیجان حال کا عرصہ حیات ۳۳۹
۹.۳.۳ قواعد انتخاب ۳۴۱

۱۰ حرّنا گزر تخمین ۳۵۱
۱۰.۱ مسئلہ حرّنا گزر ۳۵۱
۱۰.۱.۱ حرّنا گزر عمل ۳۵۱
۱۰.۱.۲ مسئلہ حرّنا گزر کا ثبوت ۳۵۴
۱۰.۲ ہیت بیری ۳۵۹
۱۰.۲.۱ گرگٹی عمل ۳۵۹
۱۰.۲.۲ ہندسی ہیت ۳۶۱
۱۰.۲.۳ اہارونوو بوہم اثر ۳۶۶

۱۱ بکھراؤ ۳۷۵
۱۱.۱ تعارف ۳۷۵
۱۱.۱.۱ کلاسیکی نظریہ بکھراؤ ۳۷۵
۱۱.۱.۲ کوانٹائی نظریہ بکھراؤ ۳۷۹
۱۱.۲ جزوی موج تجزیہ ۳۸۰
۱۱.۲.۱ اصول و ضوابط ۳۸۰
۱۱.۲.۲ لائحہ عمل ۳۸۴
۱۱.۳ ہیتی انتقال ۳۸۶
۱۱.۴ بارن تخمین ۳۸۹
۱۱.۴.۱ مساوات شروڈنگر کی تکملی روپ ۳۸۹
۱۱.۴.۲ بارن تخمین اول ۳۹۳
۱۱.۴.۳ تسلسل بارن ۳۹۸

۱۲ پس نوشت ۴۰۱
۱۲.۱ آئنشٹائن، پوڈلسکی و روزن تضاد ۴۰۲
۱۲.۲ مسئلہ بل ۴۰۳
۱۲.۳ مسئلہ قلمیہ ۴۰۸
۱۲.۴ شروڈنگر کی بلی ۴۰۹
۱۲.۵ کوانٹائی زینو تضاد ۴۱۰

ضمیمہ ۴۱۲

ا خطی الجبرا ۴۱۳

A-۱ سمتیات ۴۱۳
A-۲ اندرونی ضرب ۴۱۶
A-۳ قوالب ۴۱۹
A-۴ تبدیلی اساس ۴۲۶
A-۵ امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار ۴۲۸
A-۶ ہرمشی تبادلہ ۴۳۵

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے XeLatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

IntroductiontoQuantumMechanics

DavidGriffith

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

- http://www.urduenglishdictionary.org
- http://www.nlpd.gov.pk/lughat/

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل XeLatex معلومات

https://www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال فنی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ فنی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی فنی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے فنی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

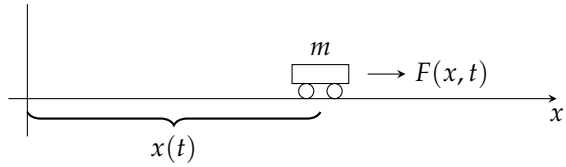
باب ۱

تفاعل موج

۱.۱ مساوات شروڈنگر

فرض کریں محور x پر رہنے کا پابند ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہو، پر قوت $F(x,t)$ عمل کرتی ہے (شکل ۱.۱)۔ کلاسیکی میکانیات میں اس ذرے کا مقام $x(t)$ کسی بھی وقت t پر متعین کرنا درکار ہوتا ہے۔ ذرے کا مقام جاننے کے بعد ہم اس کا اسراع، سرعت $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$، معیار حرکت $p = mv$ یا حرکی توانائی $T = \frac{1}{2}mv^2$ یا کوئی دوسرا حرکی متغیر جس میں ہم دلچسپی رکھتے ہوں، متعین کر سکتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم $x(t)$ کیسے متعین کریں گے۔ ہم نیوٹن کا دوسرا قانون $F = ma$ بروئے کار لاتے ہیں۔ (بقائی نظام میں، جو خوش قسمتی سے خوردبینی سطح پر واحد نظام ہے، قوت کو منفیہ توانائی پر تفرق لکھا جا سکتا ہے $F = -\frac{\partial V}{\partial x}$، لہٰذا نیوٹن کا قانون $m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\partial V}{\partial x}$ لکھا جائے گا۔) ابتدائی معلومات، جو عموماً لمحہ $t = 0$ پر سرعت یا مقام ہوں گے، استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کے ذریعے ہم $x(t)$ دریافت کر سکتے ہیں۔

کوانٹائی میکانیات اس مسئلے کو بالکل مختلف انداز سے دیکھتی ہے۔ اب ہم ذرے کے **تفاعل موج**[۲]، جس کی علامت $\Psi(x,t)$ ہے، **مساوات شروڈنگر**[۳]



شکل ۱.۱: ایک مخصوص قوت کے زیر اثر "ذرہ" ایک بُعد میں حرکت کرنے پر مجبور ہے۔

---

۱ مقناطیسی قوتوں کے لیے ایسا نہیں ہو گا لیکن یہاں ہم ان کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ نیز، اس کتاب میں ہم رفتار کو غیر اضافی ($v \ll c$) تصور کریں گے۔

۲ wavefunction

۳ Schrodingeralign

:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V\Psi \tag{۱.۱}$$

کو حل کر کے حاصل کرتے ہیں، جہاں i منفی ایک (-1) کا جذر ہے اور $\hbar$ پلانک مستقل، بلکہ اصل پلانک مستقل تقسیم 2π ہے۔

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.054\,572 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s} \tag{۱.۲}$$

مساوات شروڈنگر، نیوٹن کے دوسرے قانون کا مماثل کردار ادا کرتی ہے۔ دی گئی ابتدائی معلومات (عموماً $\Psi(x,0)$) استعمال کرتے ہوئے مساوات شروڈنگر، مستقبل کے تمام اوقات کے لیے، $\Psi(x,t)$ کا تعین کرتی ہے، جیسے کلاسیکی میکانیات میں تمام مستقبل اوقات کے لیے قاعدہ نیوٹن $x(t)$ متعین کرتا ہے۔

۱.۲ شماریاتی مفہوم

تفاعل موج حقیقت میں کیا ہے اور اس کو جان کر آپ کیا کرنے کے قابل ہوں گے؟ ایک ذرے کی خاصیت ہے کہ وہ ایک نقطے پر واقع ہو لیکن تفاعل موج (جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے) فضا میں پھیلا ہُوا ہوتا ہے۔ کسی بھی لمحے t پر یہ متغیر x کا تفاعل ہو گا۔ تفاعل ایک ذرے کی حالت کو کس طرح بیان کر پائے گا، اس کا جواب تفاعل موج کا **شماریاتی مفہوم**[۳] پیش کر کے جناب بارن نے دیا، جس کے تحت لمحہ t پر نقطہ x پر ذرہ پائے جانے کا احتمال $|\Psi(x,t)|^2$ ہو گا، بلکہ اس کا زیادہ درست روپ[۵] درج ذیل ہے۔

$$\int_a^b |\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = \left\{\begin{array}{l}\text{لمحہ } t \text{ پر } a \text{ اور } b \text{ کے}\\ \text{درمیان ذرہ پایا جانے کا احتمال}\end{array}\right. \tag{۱.۳}$$

احتمال $|\Psi|^2$ کی ترسیم کے نیچے رقبے کے برابر ہو گا۔ شکل ۱.۲ میں دکھائے گئے تفاعل موج کے مطابق، ذرہ نقطہ A کے قریب پائے جانے کا امکان سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہاں $|\Psi|^2$ کی قیمت اعظم ہے۔ اس کے برعکس، نقطہ B کے قریب ذرہ پائے جانے کا امکان بہت کم ہے۔

شماریاتی مفہوم کی بدولت اس نظریے سے ذرے کے بارے میں تمام قابل حصول معلومات (یعنی اس کا تفاعل موج) جاننے کے باوجود ہم کوئی سادہ تجربہ کر کے ذرے کا مقام یا کوئی دیگر متغیر، ٹھیک ٹھیک معلوم کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کوانٹائی میکانیات ہمیں تمام ممکنہ نتائج کی صرف شماریاتی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ یوں کوانٹائی میکانیات میں **عدم تعین**[۴] کا پہلو پایا جائے گا۔ کوانٹائی میکانیات میں عدم تعین کا یہ پہلو، طبیعیات اور فلسفے کے ماہرین کے لیے مشکلات کا سبب بنتا رہا ہے جو انہیں اس سوچ میں مبتلا کرتا ہے کہ آیا یہ کائنات کی ایک حقیقت ہے یا کوانٹائی میکانی نظریے میں کمی کا نتیجہ۔

فرض کریں کہ ہم تجربہ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ ایک ذرہ مقام C پر[۶] واقع ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیمائش سے فوراً قبل یہ ذرہ کہاں ہوتا ہو گا؟ اس کے تین ممکنہ جوابات ہیں جن سے آپ کو کوانٹائی عدم تعین کے بارے میں مختلف مکتب ہائے فکر کا علم حاصل ہو گا۔

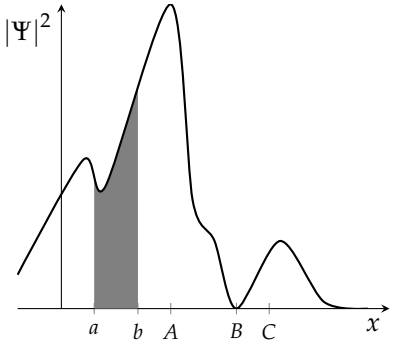
---

[۳] statistical interpretation

[۵] تفاعل موج خود مخلوط ہے لیکن $|\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$ (جہاں Ψ^* تفاعل موج Ψ کا مخلوط جوڑی دار ہے) حقیقی اور غیر منفی ہے، جیسا کہ (احتمال کو) ہونا بھی چاہیے۔

[۴] indeterminacy

[۶] ظاہر ہے کوئی بھی پیمائشی آلہ کامل نہیں ہو سکتا؛ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پیمائشی خلل کے اندر رہتے ہوئے یہ ذرہ نقطہ C کے قریب پایا گیا۔



شکل ۱.۲: ایک عمومی تفاعل موج۔ نقطہ a اور b کے درمیان ذرہ پایا جانے کا احتمال، سایہ دار رقبے سے ظاہر ہوتا ہے۔ نقطہ A کے قریب ذرہ پایا جانے کا احتمال نسبتاً زیادہ ہو گا جبکہ B کے قریب ذرہ پایا جانے کا احتمال نہایت کم ہو گا۔

۱) **حقیقت پسند سوچ:** ذرہ مقام C پر تھا۔ یعنی ذرہ مقام C پر تھا، اسی لئے تجربے سے یہی جواب حاصل ہُوا۔ یہ ایک معقول جواب ہے جس کی آئن شٹائن بھی وکالت کرتے تھے۔ اگر یہ درست ہو تب کوانٹائی میکانیات ایک نامکمل نظریہ ہو گی کیونکہ ذرہ دراصل نقطہ C پر ہی تھا اور کوانٹائی میکانیات ہمیں یہ معلومات فراہم کرنے سے قاصر رہی۔ حقیقت پسندانہ سوچ رکھنے والوں کے مطابق عدم تعیّنیت فطرتاً نہیں پائی جاتی بلکہ یہ ہماری لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ ان کے مطابق کسی بھی لمحے پر ذرے کا مقام غیر معیّن نہیں تھا بلکہ یہ صرف تجربہ کرنے والے کو معلوم نہیں تھا۔ یوں Ψ مکمل کہانی بیان نہیں کرتا اور ذرے کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے (**خفیہ متغیرات**[۸] کی صورت میں) مزید معلومات درکار ہوں گی۔

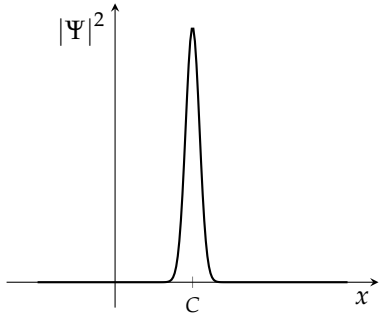
۲) **روایت پسند سوچ:** ذرہ حقیقتاً کہیں پر بھی نہیں تھا۔ پیمائشی عمل ذرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک مقام پر ''ظاہر ہو جائے'' (ہمیں اس بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں کہ ذرہ مقام C کو کیوں منتخب کرتا ہے)۔ ''مشاہدہ وہ عمل ہے جو نہ صرف پیمائش میں خلل ڈالتا ہے بلکہ یہ وہ پیمائشی نتیجہ بھی پیدا کرتا ہے جس کی پیمائش کی جاتی ہے۔ پیمائشی عمل ذرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی مخصوص مقام کو اختیار کرے۔'' ہم ذرے کو کسی ایک مقام کو منتخب کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ تصور، جو **کوپن ہیگن مفہوم**[۹] کہلاتا ہے، جناب بوہر اور ان کے ساتھیوں سے منسوب ہے۔ ماہرین طبیعیات میں یہ تصور سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اگر یہ تصور درست ہو تب پیمائشی عمل ایک انوکھا عمل ہے جو نصف صدی سے زائد عرصے کے بحث و مباحثے کے بعد بھی واضح نہیں۔

۳) **لاادری سوچ:** جواب دینے سے گریز کریں۔ یہ سوچ اتنی بیوقوفانہ نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ چونکہ کسی ذرے کا مقام جاننے کے لیے آپ کو ایک تجربہ کرنا ہو گا، اور تجربے کے نتائج سے ''تجربے سے قبل نتائج'' حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ چونکہ کوئی بھی تجربہ ماضی کا حال نہیں بتا پاتا، لہٰذا ماضی کے بارے میں بات کرنی بے معنی ہے۔ کئی دہائیوں تک، عموماً ماہر طبیعیات، آپ کو پہلے روایت پسند نقطہ نظر پیش کرتے، اور اگر آپ اس پر یقین کرنے سے انکار کرتے تو وہ لاادری نقطہ نظر پر اتر آتے اور گفتگو کا اختتام کر دیتے۔

۱۹۶۴ تک تینوں مکتب ہائے فکر کے حامی موجود تھے۔ تاہم، اسی سال جان بل نے ثابت کیا کہ تجربے سے قبل ذرے کا ٹھیک ایک مقام پر ہونے یا نہ ہونے کا نتائج پر قابل مشاہدہ اثر ہو گا (ظاہر ہے کہ ہمیں یہ مقام معلوم نہیں ہو گا)۔ اس ثبوت نے لاادری سوچ کو غلط ثابت کیا اور ممکن بنایا کہ تجربہ کر کے فیصلہ کیا جائے

---

[۸] hiddenvariables
[۹] Copenhageninterpretation



شکل ۳.۱: تفاعل موج کا انہدام: اس لمحے کے فوراً بعد $|\Psi|^2$ کی ترسیم، جب پیمائش سے ذرہ C پر پایا گیا ہو۔

کہ حقیقت پسند سوچ درست ہے یا روایت پسند سوچ۔ اس پر کتاب کے آخر میں بات کی جائے گی جب آپ کی علمی فکر اتنی بڑھ چکی ہو گی کہ آپ کو جان بل کی دلیل سمجھ میں آ سکے گی۔ یہاں اتنا بتانا کافی ہو گا کہ تجربات روایت پسند سوچ کی درستگی کی تصدیق کرتے ہیں [۱۰]۔ یوں تجربے سے قبل ذرہ ٹھیک کسی ایک مقام پر نہیں پایا جاتا، جیسا جھیل میں موج ایک نقطے پر نہیں پائی جاتی۔ پیمائشی عمل ذرے کو ایک مخصوص عدد اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہوئے ایک مخصوص نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہ نتیجہ تفاعل موج کے عائد کردہ شماریاتی وزن کی پابندی کرتا ہے۔

کیا ایک پیمائش کے فوراً بعد دوسری پیمائش وہی مقام C دے گی یا نیا مقام حاصل ہو گا؟ اس کے جواب پر سب متفق ہیں۔ ایک تجربے کے فوراً بعد (اسی ذرے پر) دوسرا تجربہ لازماً وہی مقام دوبارہ دے گا۔ حقیقت میں اگر دوسرا تجربہ مقام C کی تصدیق نہ کرے تب یہ ثابت کرنا نہایت مشکل ہو گا کہ پہلے تجربے میں مقام C ہی حاصل ہوا تھا۔ روایت پسند اس کو کس طرح دیکھتا ہے کہ دوسری پیمائش ہر صورت C قیمت دے گی؟ ظاہری طور پر پہلی پیمائش تفاعل موج میں ایسی بنیادی تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ تفاعل موج C پر نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے جیسا کہ شکل ۳.۱ میں دکھایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پیمائش کا عمل تفاعل موج کو نقطہ C پر **منہدم** [۱۱] کر کے اس کو سوزن نما بننے پر مجبور کرتا ہے (جس کے بعد تفاعل موج مساوات شروڈنگر کے تحت ارتقا پائے گا لہٰذا دوسری پیمائش جلد کرنا ضروری ہے)۔ اس طرح دو بہت مختلف طبیعی اعمال پائے جاتے ہیں: ایک ''سادہ'' عمل ہے، جس میں تفاعل موج وقت کے ساتھ مساوات شروڈنگر کے تحت ارتقا پاتا ہے، اور دوسرا ''پیمائش'' کا عمل ہے، جو Ψ کو فوراً ایک جگہ غیر استراری طور پر منہدم کرتا ہے [۱۲]۔

---

[۱۰] یہ فقرہ کچھ زیادہ مثالی ہے۔ چند نظریاتی اور تجرباتی مسائل باقی ہیں جن میں سے چند پر میں باب ۱۲ میں تبصرہ کروں گا۔ ایسے غیر مقامی خفیہ متغیر نظریات اور دیگر بناوٹیں مثلاً **متعدد دنیاوں** جیسی تشریح موجود ہیں جن کی تینوں سوچوں کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ بہر حال، فی الحال بہتر ہے کہ ہم کوانٹائی نظریے کی بنیاد سیکھیں اور بعد میں اس طرح کے مسائل پر فکر کریں۔

[۱۱] collapses

[۱۲] کوانٹائی میکانیات میں پیمائش کا کردار اتنا کلیدی اور حیران کن ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پیمائش درحقیقت ہے کیا۔ کیا یہ خوردبینی (کوانٹائی) نظام اور کلاں بینی (کلاسیکی) پیمائشی آلات کے بیچ باہم عمل ہے (جیسے بوہر کہتے تھے)، یا اس کا تعلق مستقل ''نشانی'' چھوڑنے سے ہے (جیسے ہیزنبرگ مانتے تھے)، اور یا اس کا مدہوش ''مشاہدہ کار'' کی مداخلت سے تعلق ہے (جیسے وگنر نے تجویز کیا)؟ میں اس کٹھن مسئلہ پر دوبارہ باب ۱۲ میں بات کروں گا؛ ابھی کے لیے ہم سادہ سوچ لے کر چلتے ہیں: پیمائش سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو سائنسدان تجربہ گاہ میں فیتا، گھڑی، وغیرہ استعمال کرتے ہوئے سرانجام دیتے ہیں۔)

۱.۳ احتمال

۱.۳.۱ منفصل متغیرات

چونکہ کوانٹائی میکانیات کی شماریاتی تشریح کی جاتی ہے، لہٰذا اس میں احتمال کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے میں اصل موضوع سے ہٹ کر نظریہ احتمال پر تبصرہ کرتا ہوں۔ ہمیں چند نئی علامات اور اصطلاحات سیکھنی ہوں گی، جنہیں میں ایک سادہ مثال کی مدد سے واضح کرتا ہوں۔

14 سال عمر کا ایک فرد،
15 سال عمر کا ایک فرد،
16 سال عمر کے تین افراد،
22 سال عمر کے دو افراد،
24 سال عمر کے دو افراد،
25 سال عمر کے پانچ افراد۔

اگر j عمر کے لوگوں کی تعداد کو $N(j)$ لکھا جائے، تو یوں لکھا جائے گا۔

$$\begin{aligned} N(14) &= 1 \\ N(15) &= 1 \\ N(16) &= 3 \\ N(22) &= 2 \\ N(24) &= 2 \\ N(25) &= 5 \end{aligned}$$

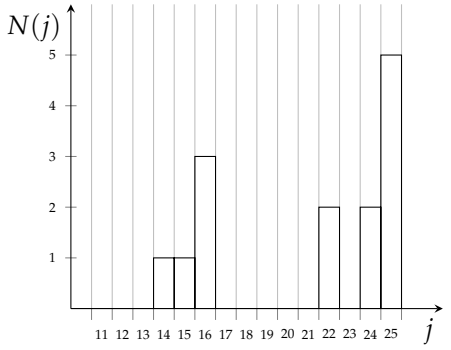
جبکہ، مثال کے طور پر، $N(17)$ کی قیمت صفر ہو گی۔ کمرے میں افراد کی کل تعداد درج ذیل ہو گی۔

$$N = \sum_{j=0}^{\infty} N(j) \tag{۱.۴}$$

(اس مثال میں، ظاہر ہے کہ، $N = 14$ ہو گا۔) شکل ۱.۴ میں اس مواد کی مستطیلی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ اس تقسیم کے بارے میں درج ذیل چند ممکنہ سوالات ابھرتے ہیں۔

سوال ۱: اگر ہم اس گروہ سے بلا منصوبہ ایک فرد منتخب کریں، تو اس بات کا کیا **احتمال** ہو گا کہ اس فرد کی عمر 15 سال ہو؟ **جواب:** چودہ میں ایک امکان ہو گا کیونکہ کل 14 افراد ہیں اور ہر ایک فرد کے انتخاب کا امکان ایک جیسا ہے، لہٰذا ایسا ہونے کا احتمال چودہ میں سے ایک $\left(\frac{1}{14}\right)$ ہو گا۔ اگر j عمر کے فرد کے انتخاب کا احتمال $P(j)$ ہو تو $P(14) = 1/14$، $P(15) = 1/14$، $P(16) = 3/14$، وغیرہ ہو گا۔ اس کا عمومی کلیہ درج ذیل ہو گا۔

$$P(j) = \frac{N(j)}{N} \tag{۱.۵}$$



شکل ۱.۴: مستطیل ترسیم جس میں عمر j کے لحاظ سے تعداد $N(j)$ دکھائی گئی ہے۔

دھیان رہے کہ چودہ یا پندرہ سال عمر کے فرد کے انتخاب کا احتمال ان دونوں کے انفرادی احتمال کا مجموعہ، یعنی $\frac{1}{7}$ ہو گا۔ واضح رہے کہ تمام احتمالات کا مجموعہ اکائی (1) کے برابر ہو گا، کیونکہ آپ کسی نہ کسی عمر کے شخص کو ضرور منتخب کر پائیں گے۔

$$\sum_{j=0}^{\infty} P(j) = 1 \tag{۱.۶}$$

سوال ۲: کون سی عمر **سب سے زیادہ محتمل**[۱۳] ہے؟ **جواب:** 25، چونکہ پانچ اشخاص اتنی عمر رکھتے ہیں جبکہ اس کے بعد سب سے زیادہ تعداد تین ہے، جو اگلی زیادہ تعداد ہے۔ عمومی طور پر سب سے زیادہ احتمال کا j وہی j ہو گا جس کے لیے $P(j)$ کی قیمت اعظم ہو۔

سوال ۳: **وسطانیہ**[۱۴] عمر کیا ہے؟ **جواب:** چونکہ 7 لوگوں کی عمر 23 سے کم اور 7 لوگوں کی عمر 23 سے زیادہ ہے، لہٰذا جواب 23 ہو گا۔ (عمومی طور پر j کی وہ قیمت، جس سے زیادہ اور جس سے کم قیمت کے نتائج کا احتمال ایک جیسا ہو، وسطانیہ ہو گی۔)

سوال ۴: ان کی **اوسط**[۱۵] عمر کتنی ہے؟ **جواب:**

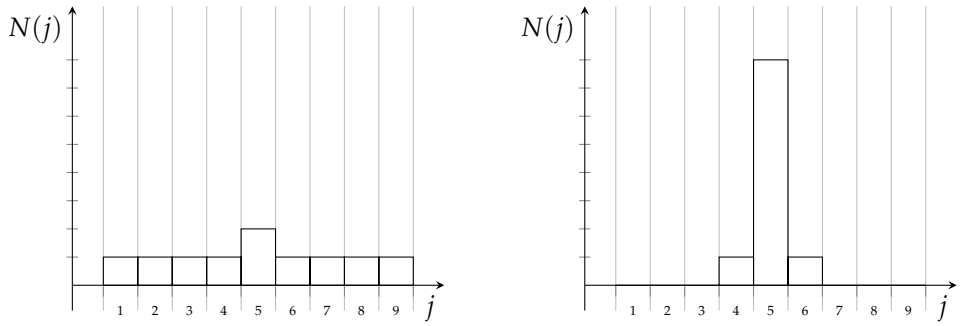
$$\frac{(14) + (15) + 3(16) + 2(22) + 2(24) + 5(25)}{14} = \frac{294}{14} = 21$$

عمومی طور پر j کی اوسط قیمت جس کو ہم $\langle j \rangle$ لکھتے ہیں، درج ذیل ہو گی۔

$$\langle j \rangle = \frac{\sum jN(j)}{N} = \sum_{j=0}^{\infty} jP(j) \tag{۱.۷}$$

---

[۱۳] mostprobable
[۱۴] median
[۱۵] mean



شکل ۱.۵: دونوں مستطیل ترسیمات میں وسطانیہ کی قیمت ایک جیسی ہے، اوسط کی قیمت ایک جیسی ہے، اور سب سے زیادہ احتمال کی قیمت ایک جیسی ہے، تاہم معیاری انحراف مختلف ہیں۔

دھیان رہے کہ عین ممکن ہے کہ گروہ میں کسی کی بھی عمر گروہ کی اوسط یا وسطانیہ کے برابر نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اس مثال میں کسی کی عمر بھی 21 یا 23 سال نہیں ہے۔ کوانٹائی میکانیات میں ہم عموماً اوسط قیمت میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کو **توقعاتی قیمت**[۱۶] کا نام دیا گیا ہے۔

سوال ۵: عمروں کے مربعوں کی اوسط کیا ہو گی؟ **جواب:** آپ $\frac{1}{14}$ احتمال سے $14^2 = 196$ حاصل کر سکتے ہیں، یا $\frac{1}{14}$ احتمال سے $15^2 = 225$، یا $\frac{3}{14}$ احتمال سے $16^2 = 256$، وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں ان کے مربعوں کی اوسط درج ذیل ہو گی۔

$$\langle j^2 \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} j^2 P(j) \tag{۱.۸}$$

عمومی طور پر j کے کسی بھی تفاعل کی اوسط قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle f(j) \rangle = \sum_{j=0}^{\infty} f(j) P(j) \tag{۱.۹}$$

(مساوات ۱.۶، ۱.۷، اور ۱.۸ اس کی خصوصی صورتیں ہیں۔) یاد رہے کہ مربع کی اوسط $\langle j^2 \rangle$ عموماً اوسط کے مربع $\langle j \rangle^2$ کے برابر نہیں ہو گی۔ مثال کے طور پر، اگر ایک کمرے میں صرف دو بچے ہوں جن کی عمریں 1 اور 3 ہوں، تو $\langle x^2 \rangle = 5$ جبکہ $\langle x \rangle^2 = 4$ ہو گا۔

شکل ۱.۵ کی شکل و صورت میں واضح فرق پایا جاتا ہے، اگرچہ ان کی اوسط کی قیمت ایک جیسی ہے، وسطانیہ کی قیمت ایک جیسی ہے، سب سے زیادہ احتمال کی قیمت ایک جیسی ہے اور اجزاء کی تعداد ایک جیسی ہے۔ ان میں پہلی شکل اوسط کے قریب نوکیلے ابھار جیسی ہے جبکہ دوسری شکل افقی چوڑی صورت رکھتی ہے۔ (مثال کے طور پر، کسی بڑے شہر میں ایک جماعت میں طلبہ کی تعداد پہلی شکل کی مانند ہو گی جبکہ دیہاتی علاقے میں ایک ہی کمرے پر مبنی مکتب میں بچوں کی تعداد دوسری شکل سے ظاہر ہو گی۔) ہمیں اوسط قیمت کے لحاظ سے کسی بھی مقدار کی تقسیم کی ''وسعت''، عددی صورت میں درکار ہو گی۔ اس کا ایک سیدھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر انفرادی جزو کی قیمت اور اوسط قیمت کا فرق

$$\Delta j = j - \langle j \rangle \tag{۱.۱۰}$$

---

[۱۶] expectationvalue

لے کر تمام Δj کی اوسط تلاش کریں۔ ایسا کرنے سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا جواب صفر ہو گا، کیونکہ اوسط کی تعریف کے تحت اوسط سے زیادہ اور اوسط سے کم قیمتیں برابر ہوں گی۔

$$\begin{aligned}\langle \Delta j\rangle &= \sum \left(j-\langle j\rangle\right) P(j) = \sum jP(j) - \langle j\rangle \sum P(j)\\ &= \langle j\rangle - \langle j\rangle = 0\end{aligned}$$

(چونکہ $\langle j\rangle$ مستقل ہے، لہٰذا اس کو مجموعے کی علامت سے باہر لے جایا جا سکتا ہے۔) اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ Δj کی مطلق قیمتوں کی اوسط لے سکتے ہیں، لیکن Δj کی مطلق قیمتوں کے ساتھ کام کرنا مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اس کے بجائے، منفی علامت سے نجات حاصل کرنے کی خاطر، ہم مربع لینے کے بعد اوسط حاصل کرتے ہیں۔

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta j)^2\rangle \tag{۱.۱۱}$$

اس قیمت کو تقسیم کی **تغیریت**[۱۷] کہتے ہیں، جبکہ تغیریت کے جذر σ کو **معیاری انحراف**[۱۸] کہتے ہیں۔ روایتی طور پر σ کو اوسط $\langle j\rangle$ کے گرد وسعت کی پیمائش مانا جاتا ہے۔

ہم تغیریت کا ایک چھوٹا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \langle (\Delta j)^2\rangle = \sum (\Delta j)^2 P(j) = \sum (j-\langle j\rangle)^2 P(j)\\ &= \sum (j^2 - 2j\langle j\rangle + \langle j\rangle^2) P(j)\\ &= \sum j^2 P(j) - 2\langle j\rangle \sum jP(j) + \langle j\rangle^2 \sum P(j)\\ &= \langle j^2\rangle - 2\langle j\rangle\langle j\rangle + \langle j\rangle^2 = \langle j^2\rangle - \langle j\rangle^2\end{aligned}$$

اس کا جذر لے کر ہم معیاری انحراف کو یوں لکھ سکتے ہیں۔

$$\sigma = \sqrt{\langle j^2\rangle - \langle j\rangle^2} \tag{۱.۱۲}$$

عملی استعمال میں σ اس کلیے سے بہت آسانی سے حاصل ہو گا۔ آپ $\langle j^2\rangle$ اور $\langle j\rangle^2$ معلوم کر کے ان کے فرق کا جذر لے لیں۔ جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں، $\langle j^2\rangle$ اور $\langle j\rangle^2$ عموماً ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ مساوات ۱.۱۱ سے دیکھ سکتے ہیں، σ^2 غیر منفی ہو گا، لہٰذا مساوات ۱.۱۲ سے مراد درج ذیل ہو گا:

$$\langle j^2\rangle \geq \langle j\rangle^2 \tag{۱.۱۳}$$

اور یہ دونوں صرف اس صورت میں برابر ہو سکتے ہیں جب $\sigma = 0$ ہو، جو تب ممکن ہو گا جب تقسیم میں کوئی وسعت نہ پائی جاتی ہو، یعنی ہر جزو ایک ہی قیمت کا ہو۔

---

[۱۷] variance
[۱۸] standarddeviation

۱.۳.۲ استمراری متغیرات

اب تک ہم **منفصل**[۱۹] متغیرات کی بات کرتے آئے ہیں، جن کی قیمتیں جداگانہ ہوتی ہیں (گزشتہ مثال میں ہم نے افراد کی عمروں کی بات کی، جن کی پیمائش سالوں میں ہوتی ہے، لہٰذا j عدد صحیح تھا)۔ تاہم اس تصور کو آسانی سے استمراری تقسیم تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ اگر میں گلی میں بلا منصوبہ ایک شخص کا انتخاب کرکے اس کی عمر پوچھوں تو اس کا احتمال صفر ہوگا کہ اس کی عمر ٹھیک 16 سال 4 گھنٹے، 27 منٹ اور 3.37524 سیکنڈ ہو۔ یہاں اس کی عمر کے 16 اور 17 سال کے بیچ ہونے کے احتمال کی بات کرنا معقول ہوگا۔ بہت کم وقفے کی صورت میں احتمال وقفے کی لمبائی کے براہ راست تناسب ہوگا۔ مثال کے طور پر، 16 سال اور 16 سال دو دن کے بیچ عمر کا احتمال، 16 سال اور 16 سال ایک دن کے بیچ عمر کے احتمال کا دگنا ہوگا۔ (سوائے ایسی صورت کے جب 16 سال قبل، عین اسی دن، کسی وجہ سے بہت زیادہ بچے پیدا ہوئے ہوں۔ ایسی صورت میں اس قاعدے کے اطلاق کے نقطہ نظر سے ایک یا دو دن کا وقفہ بہت لمبا وقفہ ہے۔ اگر زیادہ بچوں کی اس پیدائش کا دورانیہ چھ گھنٹے پر مشتمل ہو تب ہم ایک سیکنڈ، یا زیادہ محفوظ رہنے کی خاطر، اس سے بھی کم دورانیے کا وقفہ لیں گے۔ اصل میں ہم لامتناہی صغیر وقفے کی بات کر رہے ہیں۔) یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\rho(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \text{بلا منصوبہ منتخب کیے گئے رکن کا } x \text{ اور} \\ (x+\mathrm{d}x) \text{ کے درمیان پایا جانے کا احتمال} \end{cases} \tag{۱.۱۴}$$

اس مساوات میں تناسبی مستقل $\rho(x)$، **کثافتِ احتمال**[۲۰] کہلاتا ہے۔ متناہی وقفہ a تا b کے درمیان x کے پائے جانے کا احتمال، $\rho(x)$ کے درج ذیل تکمل سے حاصل ہوگا

$$P_{ab} = \int_a^b \rho(x)\,\mathrm{d}x \tag{۱.۱۵}$$

اور منفصل تقسیم کے لیے اخذ کردہ قواعد درج ذیل روپ اختیار کریں گے۔

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x)\,\mathrm{d}x, \tag{۱.۱۶}$$

$$< x > = \int_{-\infty}^{\infty} x\rho(x)\,\mathrm{d}x, \tag{۱.۱۷}$$

$$\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x, \tag{۱.۱۸}$$

$$\sigma^2 \equiv \langle (\Delta x)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 \tag{۱.۱۹}$$

مثال ۱.۱: ایک چٹان، جس کی اونچائی h ہے، سے ایک پتھر کو نیچے گرنے دیا جاتا ہے۔ گرتے ہوئے پتھر کی بلا واسطہ وقتی فاصلوں پر دس لاکھ تصاویر کھینچی جاتی ہیں۔ ہر تصویر پر طے شدہ فاصلہ ناپا جاتا ہے۔ ان تمام فاصلوں کی اوسط قیمت کیا ہوگی؟ یعنی طے شدہ فاصلوں کی زمانی اوسط کیا ہوگی؟[۲۱]

---

[۱۹] discrete

[۲۰] probabilitydensity

[۲۱] ایک ماہر شماریات کو شکوہ ہوگا کہ میں متناہی نمونے (جو یہاں دس لاکھ ہے) کی اوسط اور (پوری استمراریہ) پر "اصلی" اوسط میں فرق نہیں کر پا رہا۔ یہ تجربہ پسند کے لیے مصیبت پیدا کر سکتا ہے، خصوصاً جب نمونی جسامت چھوٹی ہو، تاہم یہاں مجھے صرف اصل اوسط سے غرض ہے، اور بظاہر نمونے کی اوسط اس کا اچھا تخمین ہے۔

حل پتھر ساکن حال سے بتدریج بڑھتی ہوئی رفتار سے نیچے گرتا ہے۔ یہ چٹان کے بالائی سر کے قریب زیادہ وقت گزارتا ہے لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ فاصلہ $\frac{h}{2}$ سے کم ہوگا۔ ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے، لمحہ t پر فاصلہ x درج ذیل ہوگا۔

$$x(t) = \frac{1}{2}gt^2$$

سرعت $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = gt$ ہوگی اور پرواز کا دورانیہ $T = \sqrt{2h/g}$ ہوگا۔ وقفہ $\mathrm{d}t$ میں تصویر کھینچنے کا احتمال $\frac{\mathrm{d}t}{T}$ ہوگا۔ دورانیہ $\mathrm{d}t$ میں تصویر کھینچے جانے کا احتمال $\mathrm{d}t/T$ ہے، لہٰذا اس بات کا احتمال کہ تصویر مطابقت سعت $\mathrm{d}x$ میں فاصلہ دے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\mathrm{d}t}{T} = \frac{\mathrm{d}x}{gt}\sqrt{\frac{g}{2h}} = \frac{1}{2\sqrt{hx}}\,\mathrm{d}x$$

ظاہر ہے کہ کثافتِ احتمال (مساوات ۱.۱۴) درج ذیل ہوگی۔

$$\rho(x) = \frac{1}{2\sqrt{hx}} \qquad (0 \le x \le h)$$

(ظاہر ہے کہ اس وقفے سے باہر کثافتِ احتمال صفر ہوگی۔)

ہم مساوات ۱.۱۶ استعمال کر کے اس نتیجے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

$$\int_0^h \frac{1}{2\sqrt{hx}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{h}}\,(2x^{\frac{1}{2}})\Big|_0^h = 1$$

مساوات ۱.۱۷ سے ہم اوسط فاصلہ تلاش کرتے ہیں

$$\langle x\rangle = \int_0^h x\frac{1}{2\sqrt{hx}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{h}}\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^h = \frac{h}{3}$$

جو $\frac{h}{2}$ سے کچھ کم ہے، جیسا کہ ہمیں توقع تھی۔

شکل ۱.۶ میں $\rho(x)$ کی ترسیم دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کثافتِ احتمال خود لامتناہی ہو سکتی ہے جبکہ احتمال (یعنی ρ کا تکمل) لازماً متناہی (بلکہ 1 یا 1 سے کم) ہوگا۔ □

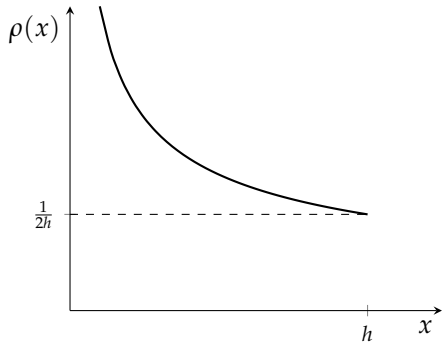
سوال ۱.۱: حصہ ۱.۳ میں اشخاص کی عمروں کی تقسیم کے لیے درج ذیل کریں۔

ا. اوسط کا مربع $\langle j\rangle^2$ اور مربعوں کا اوسط $\langle j^2\rangle$ تلاش کریں۔

ب. ہر j کے لیے Δj دریافت کریں، اور مساوات ۱.۱۱ کو استعمال کر کے معیاری انحراف دریافت کریں۔

ج. جزو-الف اور جزو-ب کے نتائج استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۱۲ کی تصدیق کریں۔

سوال ۱.۲:



شکل ۱.۶: کثافتِ احتمال برائے مثال ۱.۱: $\rho(x) = 1/(2\sqrt{hx})$

ا. مثال ۱.۱ کی تقسیم کے لیے معیاری انحراف تلاش کریں۔

ب. بلاواسطہ منتخب کردہ تصویر میں x کی قیمت کا فاصلہ اوسط سے ایک معیاری انحراف سے زیادہ ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۱.۳: درج ذیل **گاؤسی**[۲۲] تقسیم پر غور کریں، جہاں A ، a ،اور λ حقیقی مثبت مستقلات ہیں۔

$$\rho(x) = Ae^{-\lambda(x-a)^2}$$

(ضرورت کے پیش نظر آپ تکمل کسی جدول سے دیکھ سکتے ہیں۔)

ا. مساوات ۱.۱۶ کو استعمال کرتے ہوئے A کی قیمت کا تعین کریں۔

ب. اوسط $\langle x \rangle$ ،مربعی اوسط $\langle x^2 \rangle$ ،اور معیاری انحراف σ تلاش کریں۔

ج. $\rho(x)$ کی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

۱.۴ اکائی سازی

ہم تفاعل موج کے شماریاتی مفہوم (مساوات ۱.۳) پر دوبارہ غور کرتے ہیں، جس کے تحت لمحہ t پر ایک ذرہ نقطہ x پر پایا جانے کی کثافتِ احتمال $|\Psi(x,t)|^2$ ہوگی۔ یوں (مساوات ۱.۱۶) کے تحت $|\Psi|^2$ کا تکمل 1 کے برابر ہوگا (چونکہ ذرہ کہیں نہ کہیں تو ضرور پایا جائے گا)۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 \, \mathrm{d}x = 1 \tag{۱.۲۰}$$

اس حقیقت کے بغیر شماریاتی مفہوم بے معنی ہوگا۔

[۲۲] gaussian

البتہ، یہ شرط آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہونی چاہیے۔ تفاعل موج کا تعین مساوات شروڈنگر کرتی ہے اور Ψ پر بیرونی شرائط مسلط کرنا صرف اس صورت میں جائز ہو گا جب ان دونوں میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ مساوات ۱.۱ پر نظر ڈالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر $\Psi(x,t)$ ایک حل ہو تب $A\Psi(x,t)$ بھی ایک حل ہو گا، جہاں A کوئی بھی (مخلوط) مستقل ہو سکتا ہے۔ ہم نامعلوم ضربی مستقل کو یوں منتخب کر سکتے ہیں کہ مساوات ۱.۲۰ مطمئن ہو جائے۔ اس عمل کو تفاعل موج کی **اکائی سازی**[۲۳] کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تفاعل موج کی **اکائی سازی** کریں۔ مساوات شروڈنگر کے بعض حلوں کا تکمل لامتناہی ہو گا؛ ایسی صورت میں کوئی بھی ضربی مستقل اس کو 1 کے برابر نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ **مہمل**[۲۴] حل $\Psi = 0$ کے لیے بھی درست ہو گا۔ ایسا تفاعل موج، جو **غیر اکائی پذیر**[۲۵] ہو، کسی صورت ایک ذرے کو ظاہر نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو رد کیا جاتا ہے۔ طبیعی طور پر قابل وجود احوال، مساوات شروڈنگر کے **مربع متکامل**[۲۶] حل ہوں گے۔[۲۷]

یہاں رک کر غور کریں! فرض کریں لمحہ $t = 0$ پر ایک تفاعل موج کی اکائی سازی کی جاتی ہے۔ کیا وقت گزرنے کے ساتھ Ψ ارتقا پانے کے بعد بھی اکائی شدہ رہے گا؟ (آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لمحہ در لمحہ تفاعل موج کی اکائی سازی کریں چونکہ ایسی صورت میں A وقت t کا تابع تفاعل ہو گا نہ کہ ایک مستقل، اور $A\Psi$ مساوات شروڈنگر کا حل نہیں رہے گا۔) خوش قسمتی سے مساوات شروڈنگر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ تفاعل موج کی اکائی شدہ صورت برقرار رکھتی ہے۔ اس خاصیت کے بغیر مساوات شروڈنگر اور شماریاتی مفہوم غیر ہم آہنگ ہوں گے اور کوانٹائی نظریہ بے معنی ہو گا۔

یہ ایک اہم نکتہ ہے، لہٰذا ہم اس کے ثبوت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ ہم درج ذیل مساوات سے شروع کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial}{\partial t}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,\mathrm{d}x \tag{۱.۲۱}$$

(دھیان رہے کہ مساوات کے بائیں ہاتھ، تکمل صرف t کا تفاعل ہے، لہٰذا میں نے پہلے ریاضی فقرہ میں کل تفرق $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ استعمال کیا ہے، جبکہ دائیں ہاتھ متکمل t اور x دونوں کا تفاعل ہے، لہٰذا میں نے یہاں جزوی تفرق $\partial/\partial t$ استعمال کیا ہے۔) قاعدۂ ضرب کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t}(\Psi^*\Psi) = \Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\Psi \tag{۱.۲۲}$$

اب مساوات شروڈنگر کے مطابق

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar}V\Psi \tag{۱.۲۳}$$

ہو گا اور ساتھ ہی (مساوات ۱.۲۳ کا مخلوط جوڑی دار لیتے ہوئے)

$$\frac{\partial\Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m}\frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar}V\Psi^* \tag{۱.۲۴}$$

ہو گا، لہٰذا درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2\Psi^*}{\partial x^2}\Psi\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\right] \tag{۱.۲۵}$$

---

[۲۳] normalization
[۲۴] trivial
[۲۵] non-normalizable
[۲۶] square-integrable
[۲۷] ظاہر ہے کہ $|x| \to \infty$ کی صورت میں $\Psi(x,t)$ کو $1/\sqrt{|x|}$ سے زیادہ تیز صفر کو پہنچنا ہو گا۔ اکائی سازی صرف مخلوط عدد کے معیار کو درست کرتی ہے جبکہ اس کی ہیت غیر معین رہتی ہے۔ تاہم جیسے ہم جلد دیکھیں گے، موخر الذکر کی کوئی طبیعی اہمیت نہیں پائی جاتی۔

مساوات ۱.۲۱ میں تکمل کی قیمت اب صریحاً معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,\mathrm{d}x = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\Bigg|_{-\infty}^{+\infty} \tag{۱.۲۶}$$

یاد رہے کہ **اکائی پذیر**[۲۸] ہونے کے لیے ضروری ہے کہ $x \to \pm\infty$ کرتے ہوئے $\Psi(x,t)$ صفر[۲۹] کو پہنچتا ہو۔ یوں درج ذیل ہو گا،

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\Psi(x,t)\right|^2\,\mathrm{d}x = 0 \tag{۱.۲۷}$$

لہٰذا تکمل (وقت کے غیر تابع) مستقل ہو گا؛ لمحہ $t = 0$ پر اکائی شدہ تفاعل موج ہمیشہ کے لیے اکائی شدہ رہے گا۔

سوال ۱.۴: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرے کو درج ذیل تفاعل موج ظاہر کرتا ہے، جہاں A ، a ،اور b مستقلات ہیں۔

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} A\frac{x}{a} & 0 \le x \le a \\ A\dfrac{(b-x)}{(b-a)} & a \le x \le b \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

ا. تفاعل موج Ψ کی اکائی سازی کریں (یعنی a اور b کی صورت میں A تلاش کریں)۔

ب. متغیر x کے لحاظ سے $\Psi(x,0)$ ترسیم کریں۔

ج. لمحہ $t = 0$ پر کس نقطے پر ذرہ پائے جانے کا احتمال سب سے زیادہ ہو گا؟

د. نقطہ a کے بائیں جانب ذرہ پائے جانے کا احتمال کتنا ہے؟ اپنے جواب کی تصدیق $b = a$ اور $b = 2a$ کی تحدیدی صورتوں میں کریں۔

ھ. متغیر x کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۱.۵: درج ذیل تفاعل موج پر غور کریں، جہاں A ، λ ،اور ω مثبت حقیقی مستقلات ہیں۔

$$\Psi(x,t) = Ae^{-\lambda|x|}e^{-i\omega t}$$

(ہم باب ۲ میں دیکھیں گے کہ کس طرح کا **مخفیہ**[۳۰] V ،ایسا تفاعل موج پیدا کرتا ہے۔)

ا. تفاعل موج Ψ کی اکائی سازی کریں۔

ب. متغیرات x اور x^2 کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔

ج. متغیر x کا معیاری انحراف تلاش کریں۔ متغیر x کے لحاظ سے $|\Psi|^2$ ترسیم کر کے اس پر نقاط $(\langle x\rangle + \sigma)$ اور $(\langle x\rangle - \sigma)$ کی نشاندہی کریں، جس سے x کے ''پھیلاؤ'' کو σ سے ظاہر کرنے کی وضاحت ہو۔ ذرے کا اس سعت سے باہر پایا جانے کا احتمال کتنا ہو گا؟

---

[۲۸] normalizable

[۲۹] ایک اچھا ریاضی دان آپ کو بہت سی گھمبیر ضد مثالیں پیش کر سکتا ہے، تاہم طبیعیات کے میدان میں ایسے تفاعلات نہیں پائے جاتے؛ اور لا متناہی پر تفاعلات موج ہر صورت صفر کو پہنچتے ہیں۔

[۳۰] potential

۱.۵ معیار حرکت

حال Ψ میں پائے جانے والے ذرے کے مقام x کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x|\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \tag{۱.۲۸}$$

اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ ایک ہی ذرے کا مقام جاننے کے لیے بار بار پیمائش کریں تو آپ کو نتائج کی اوسط قیمت $\int x|\Psi|^2\,\mathrm{d}x$ حاصل ہو گی۔ اس کے برعکس: پہلی پیمائش (جس کا نتیجہ بلا تعیین ہے) اس قیمت پر تفاعل موج کو سوزن پر منہدم کرے گی جو پیمائش سے حاصل ہوئی ہو، اس کے بعد (اگر جلد) دوسری پیمائش کی جائے تو دوبارہ وہی نتیجہ حاصل ہو گا۔ حقیقت میں $\langle x\rangle$ ان ذرات کی پیمائشوں کا اوسط ہو گا جو یکساں حال Ψ میں پائے جاتے ہوں۔ یوں یا تو آپ ہر پیمائش کے بعد کسی طرح اس ذرے کو دوبارہ ابتدائی حال Ψ میں لائیں گے یا آپ متعدد ذرات کے **فرقہ**[۳۱] کو ایک ہی حال Ψ میں لا کر تمام ذرات کے مقام کی پیمائش کریں گے۔ ان نتائج کا اوسط $\langle x\rangle$ ہو گا۔ (میں اس کی تصوراتی شکل یوں پیش کرتا ہوں کہ ایک الماری میں قطار میں شیشے کی بوتلیں کھڑی ہیں، اور ہر بوتل میں ایک ذرہ پایا جاتا ہے۔ تمام ذرات ایک (بوتل کے وسط کے لحاظ سے) حال Ψ میں پائے جاتے ہیں۔ ہر بوتل کے قریب ایک طالب علم کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک فیتا ہے۔ جب اشارہ دیا جائے تو تمام طلبہ اپنے اپنے ذرے کا مقام ناپتے ہیں۔ ان نتائج کا مستطیلی ترسیم $|\Psi|^2$ کے لگ بھگ ہو گا، جبکہ ان کی اوسط قیمت تقریباً $\langle x\rangle$ ہو گی۔ (چونکہ ہم متناہی تعداد کے ذرات پر تجربہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جوابات عین درست حاصل ہوں گے، لیکن بوتلوں کی تعداد بڑھانے سے نتائج نظریاتی جوابات کے زیادہ قریب حاصل ہوں گے۔)) مختصراً، توقعاتی قیمت ذرات کے فرقہ پر کیے جانے والے تجربات کی اوسط قیمت ہو گی نہ کہ کسی ایک ذرے پر بار بار تجربات کے نتائج کی اوسط قیمت۔

چونکہ Ψ وقت اور مقام کا تابع ہے لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ $\langle x\rangle$ تبدیل ہو گا۔ ہمیں اس کی سرعت جاننے میں دلچسپی ہو سکتی ہے۔ مساوات ۱.۲۵ اور ۱.۲۸ سے درج ذیل[۳۲] لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \int x\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2\,\mathrm{d}x = \frac{i\hbar}{2m}\int x\frac{\partial}{\partial x}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\mathrm{d}x \tag{۱.۲۹}$$

تکمل بالحصص[۳۳] کی مدد سے اس کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\mathrm{d}x \tag{۱.۳۰}$$

---

[۳۱] ensemble

[۳۲] چیزوں کو صاف صاف رکھنے کی خاطر میں تکمل کی حدود نہیں لکھ رہا ہوں۔

[۳۳] قاعدہ ضرب کے تحت

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(fg) = f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g$$

ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\int_a^b f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = -\int_a^b \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}g\,\mathrm{d}x + fg\Big|_a^b$$

یوں تکمل کی علامت کے اندر، آپ حاصل ضرب میں کسی ایک جزو سے تفرق اتار کر دوسرے کے ساتھ چسپاں کر سکتے ہیں؛ اس کی قیمت آپ کو منفی علامت اور اضافی سرحدی جزو کی صورت میں ادا کرنی ہو گی۔

(میں نے یہاں $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$ استعمال کیا اور سرحدی جزو کو اس وجہ سے رد کیا کہ لامتناہی $(\pm\infty)$ پر Ψ کی قیمت 0 ہو گی۔) دوسرے جزو پر دوبارہ تکمل بالحصص لاگو کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -\frac{i\hbar}{m}\int \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x}\,\mathrm{d}x \tag{۱.۳۱}$$

اس نتیجے سے ہم کیا مطلب حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ x کی توقعاتی قیمت کی سرعت ہے نہ کہ ذرے کی سرعت۔ ابھی تک ہم جو کچھ دیکھ چکے ہیں اس سے ذرے کی سرعت دریافت نہیں کی جا سکتی۔ کوانٹائی میکانیات میں ذرے کی سرعت کا مفہوم واضح نہیں۔ اگر پیمائش سے قبل ایک ذرے کا مقام بلا تعیین ہو تب اس کی سرعت بھی بلا تعیین ہو گی۔ ہم ایک مخصوص قیمت کا نتیجہ حاصل کرنے کے احتمال کی صرف بات کر سکتے ہیں۔ ہم Ψ جانتے ہوئے کثافتِ احتمال کی بناوٹ باب ۳ میں دیکھیں گے۔ موجودہ مقصد کے لیے اتنا کافی ہو گا کہ ہم یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ سرعت کی توقعاتی قیمت ذرے کے مقام کی توقعاتی قیمت کا وقت کے لحاظ سے تفرق ہو گی۔

$$\langle v\rangle = \frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} \tag{۱.۳۲}$$

مساوات ۱.۳۱ ہمیں Ψ سے براہ راست $\langle v\rangle$ دیتی ہے۔

روایتی طور پر ہم سرعت کے بجائے **معیار حرکت**[۳۴] $p = mv$ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

$$\langle p\rangle = m\frac{d\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = -i\hbar\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)\mathrm{d}x \tag{۱.۳۳}$$

میں $\langle x\rangle$ اور $\langle p\rangle$ کو زیادہ معنی خیز انداز میں پیش کرتا ہوں۔

$$\langle x\rangle = \int \Psi^*\Big(x\Big)\Psi\,\mathrm{d}x \tag{۱.۳۴}$$

$$\langle p\rangle = \int \Psi^*\Big(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\Big)\Psi\,\mathrm{d}x \tag{۱.۳۵}$$

کوانٹائی میکانیات میں مقام کو **عامل**[۳۵] x ''بیان'' کرتا ہے اور معیار حرکت کو عامل $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$ ''بیان'' کرتا[۳۶] ہے۔ کسی بھی توقعاتی قیمت کے حصول کی خاطر ہم موزوں عامل کو Ψ^* اور Ψ کے بیچ لکھ کر تکمل لیتے ہیں۔

یہ سب بہت اچھا ہے لیکن دیگر مقداروں کا کیا ہو گا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام کلاسیکی متغیرات کو مقام اور معیار حرکت کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حرکی توانائی کو

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$$

---

momentum[۳۴]

operator[۳۵]

[۳۶] ایک ''عامل'' آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ عامل کے بعد آنے والے تفاعل کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہو گا۔ عامل مقام آپ سے کہتا ہے کہ آپ x سے ضرب دیں۔ عامل معیار حرکت کہتا ہے کہ x کے لحاظ سے تفرق لیں (اور نتیجے کو $-i\hbar$ سے ضرب دیں)۔ اس کتاب میں جتنے عامل استعمال ہوں گے وہ تفارق $(\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ ، $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}t^2$ ، $\partial^2/\partial x\partial y$ ، وغیرہ) ہوں گے یا ضرب کار $(2$ ، i ، x^2 ، وغیرہ) ہوں گے، اور یا ان دونوں کا ملاپ ہوں گے۔

اور زاویائی معیار حرکت کو

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\,\mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

لکھا جا سکتا ہے (جہاں یک بُعدی حرکت کے لیے زاویائی معیار حرکت نہیں پایا جاتا)۔ کسی بھی مقدار، مثلاً $Q(x,p)$، کی توقعاتی قیمت حاصل کرنے کے لیے ہم ہر p کی جگہ $\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ رکھ کر اس طرح حاصل ہونے والے عامل کو Ψ^* اور Ψ کے بیچ لکھ کر درج ذیل تکمل حاصل کرتے ہیں۔

$$\langle Q(x,p)\rangle = \int \Psi^* Q\Big(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\Big)\Psi\,\mathrm{d}x \tag{۱.۳۶}$$

مثال کے طور پر حرکی توانائی کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle T\rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}\int \Psi^* \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x \tag{۱.۳۷}$$

حال Ψ میں ایک ذرے کی کسی بھی حرکی مقدار کی توقعاتی قیمت مساوات ۱.۳۶ سے حاصل ہو گی۔ مساوات ۱.۳۴ اور ۱.۳۵ اس کی دو مخصوص صورتیں ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بوہر کی شماریاتی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے، مساوات ۱.۳۶ قابل قبول نظر آئے، اگرچہ حقیقتاً یہ (کلاسیکی میکانیات کے لحاظ سے) کام کرنے کا اتنا نیا انداز ہے کہ بہتر ہو گا آپ اس کے استعمال کی مشق کریں؛ ہم (باب ۳ میں) اس کو زیادہ مضبوط نظریاتی بنیادوں پر قائم کریں گے۔ فی الحال آپ اس کو ایک مسلمہ تصور کر سکتے ہیں۔

سوال ۱.۶: آپ کیوں مساوات ۱.۲۹ کے وسطی حصے پر تکمل بالحصص کرتے ہوئے، وقتی تفرق کو x کے اوپر سے گزار کر، یہ جانتے ہوئے کہ $\frac{\partial x}{\partial t} = 0$ ہے، یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ $\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = 0$ ہو گا؟

سوال ۱.۷: $\frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t}$ حاصل کریں۔ جواب:

$$\frac{\mathrm{d}\langle p\rangle}{\mathrm{d}t} = \Big\langle -\frac{\partial V}{\partial x}\Big\rangle \tag{۱.۳۸}$$

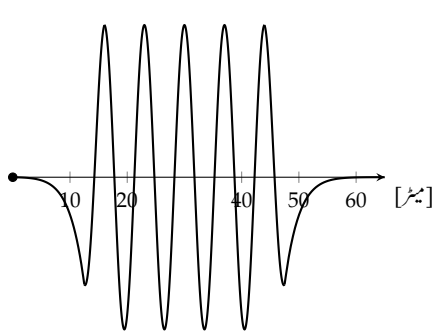
مساوات ۱.۳۲ (یا مساوات ۱.۳۳ کا پہلا حصہ) اور ۱.۳۸ **مسئلہ ابرنفسٹے**[۳۷] کی مخصوص صورتیں ہیں، جو کہتا ہے کہ توقعاتی قیمتیں کلاسیکی قواعد کو مطمئن کرتی ہیں۔

سوال ۱.۸: فرض کریں آپ مخفیہ توانائی کے ساتھ مستقل V_0 جمع کرتے ہیں (مستقل سے میری مراد ایسا مستقل ہے جو x اور t کا تابع نہ ہو)۔ کلاسیکی میکانیات میں مخفیہ توانائی کے ساتھ مستقل جمع کرنا کسی بھی چیز پر اثر انداز نہیں ہو گا، تاہم کوانٹائی میکانیات میں اس کے اثر پر غور کرنا باقی ہے۔ یہ دکھائیں کہ تفاعل موج کو اب اضافی جزو $e^{-iV_t/\hbar}$ ضرب کرتا ہے، جو وقت کا تابع ہے۔ کسی حرکی متغیر کی توقعاتی قیمت پر اس کا کیا اثر ہو گا؟

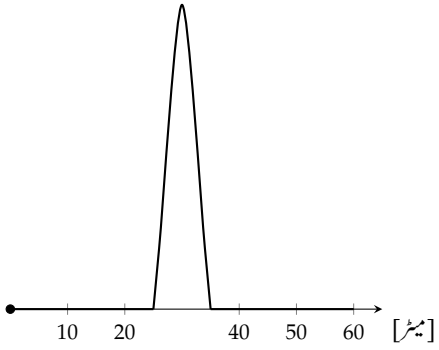
۱.۶ اصول عدم یقینیت

فرض کریں آپ ایک لمبی رسّی کا بایاں سرا اوپر نیچے تواتر سے ہلا کر موج پیدا کرتے ہیں (شکل ۱.۷)۔ اب اگر پوچھا جائے کہ یہ موج ٹھیک کہاں پائی جاتی ہے، تو آپ غالباً اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے۔ موج کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ 60 میٹر لمبائی پر پائی جا سکتی ہے۔ اس کے بجائے اگر **طول موج**[۳۸] پوچھا

[۳۷] Ehrenfest'stheorem
[۳۸] wavelength



شکل ۱.۷: اس موج کا طول موج اچھی طرح معین جبکہ مقام بد معین ہے۔



شکل ۱.۸: اس موج کا مقام اچھی طرح معین جبکہ طول موج بد معین ہے۔

جائے تو آپ اس کا معقول جواب دے سکتے ہیں: اس کا طول موج تقریباً 7 میٹر ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ رسّی کو ایک جھٹکا دیں تو ایک نوکیلی موج پیدا ہو گی (شکل ۱.۸)۔ یہ موج دوری نہیں ہے لہٰذا اس کے طول موج کی بات کرنا بے معنی ہو گا۔ اب آپ طول موج بتانے سے قاصر ہوں گے جبکہ موج کا مقام بتانا ممکن ہو گا۔ اول الذکر میں موج کا مقام پوچھنا بے معنی سوال ہو گا جبکہ موخر الذکر میں طول موج جاننا بے معنی ہو گا۔ ہم ان دو صورتوں کے بیچ کے احوال بھی پیدا کر سکتے ہیں جن میں مقام موج اور طول موج خاصی حد تک قابل تعین ہوں۔ تاہم ان صورتوں میں طول موج بہتر سے بہتر جانتے ہوئے مقام موج بتانا ممکن نہیں ہو گا یا پھر مقام بہتر سے بہتر جانتے ہوئے طول موج کم سے کم قابل تعین ہو گا۔ فوریئر تجزیہ کا ایک مسئلہ ان حقائق کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرتا ہے۔ فی الحال میں صرف کیفی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔

یہ حقائق ہر موجی مظہر، بشمول کوانٹائی میکانی موج تفاعل، کے لیے درست ہیں۔ اب ایک ذرے کے Ψ کے طول موج اور معیار حرکت کا تعلق درج ذیل **کلیہ ڈی بروگلی**[۳۹] پیش[۴۰] کرتا ہے۔ یوں طول موج میں پھیلاؤ کی وجہ سے معیار حرکت میں پھیلاؤ ہو گا اور اب ہمارا عمومی مشاہدہ یہ ہو گا کہ کسی ذرے کا مقام ٹھیک ٹھیک جانتے ہوئے ہم اس کا درست معیار حرکت نہیں جان سکتے۔ اس کو ریاضیاتی روپ میں لکھتے ہیں:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \tag{۱.۳۹}$$

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{۱.۴۰}$$

جہاں σ_x اور σ_p بالترتیب x اور p کے معیاری انحراف ہیں۔ یہ ہیزنبرگ کا مشہور **اصول عدم یقینیت**[۴۱] ہے۔ (اس کا ثبوت باب ۳ میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے اس کا ذکر یہاں اس لیے کیا کہ آپ باب ۲ کی مثالوں میں اس کا استعمال سیکھ سکیں۔)

---

[۳۹] DeBroglieformula

[۴۰] میں اس کا ثبوت جلد پیش کروں گا۔ بعض مصنفین کلیہ ڈی بروگلی کو ایک مسلمہ لے کر عامل $\frac{\hbar}{i}\partial/\partial x$ سے معیار حرکت کی شراکت اخذ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تصور زیادہ خوش اسلوب ہے، تاہم میں اس راستے پر نہیں چلوں گا چونکہ اس میں پیچیدہ ریاضی درکار ہے جو اصل گفتگو سے توجہ ہٹاتی ہے۔

[۴۱] uncertaintyprinciple

اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ اصول عدم یقینیت کا مطلب سمجھ گئے ہیں۔ مقام کی پیمائش کی طرح معیار حرکت کی پیمائش بھی ٹھیک ٹھیک نتائج دے گی۔ یہاں ''پھیلاؤ'' سے مراد یہ ہے کہ یکساں تیار کردہ نظاموں پر پیمائشیں بالکل ایک جیسے نتائج نہیں دیں گی۔ آپ چاہیں تو (Ψ کو سوزنی بنا کر) ایسا حال تیار کر سکتے ہیں جس پر مقام کی پیمائشوں کے نتائج قریب قریب ہوں لیکن ایسی صورت میں معیار حرکت کی پیمائشوں کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے۔ اس طرح آپ چاہیں تو (Ψ کو ایک لمبی سائن نما موج بنا کر) ایسا حال تیار کر سکتے ہیں جس پر معیار حرکت کی پیمائشوں کے نتائج قریب قریب ہوں لیکن ایسی صورت میں ذرے کے مقام کی پیمائشوں کے نتائج ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے۔ آپ ایسا حال بھی تیار کر سکتے ہیں جس میں نہ مقام اور نہ ہی معیار حرکت ٹھیک سے معلوم ہو۔ مساوات ۴۰.۱ در حقیقت ایک عدم مساوات ہے جس میں σ_x اور σ_p کی قیمتیں کتنی بڑی ہو سکتی ہیں، اس کی حد مقرر نہیں۔ آپ Ψ کو لمبی ٹیڑھی میڑھی لکیر بنا کر، جس میں بہت سارے پیچ و خم ہوں اور جس میں کوئی تواتر نہ پایا جاتا ہو، σ_x اور σ_p کی قیمتیں جتنی چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔

سوال ۱.۹: ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، درج ذیل حال میں پایا جاتا ہے

$$\Psi(x,t) = Ae^{-a[(mx^2/\hbar)+it]}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقلات ہیں۔

ا. مستقل A تلاش کریں۔

ب. کس مخفیہ توانائی تفاعل $V(x)$ کے لیے Ψ مساوات شروڈنگر کو مطمئن کرتا ہے؟

ج. x ، p ، x^2 ، اور p^2 کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔

د. σ_x اور σ_p کی قیمتیں تلاش کریں۔ کیا ان کا حاصل ضرب اصول عدم یقینیت پر پورا اترتا ہے؟

اضافی سوالات برائے باب ۱

سوال ۱.۱۰: مستقل π کی ہندسی توسیع کے اولین 25 ہندسوں $(3,1,4,1,5,9,\cdots)$ پر غور کریں۔

ا. اس گروہ سے بلا منصوبہ ایک ہندسہ منتخب کیا جاتا ہے۔ صفر تا نو ہر ہندسے کے انتخاب کا احتمال کیا ہو گا؟

ب. کس ہندسے کے انتخاب کا احتمال سب سے زیادہ ہو گا؟ وسطانیہ ہندسہ کون سا ہو گا؟ اوسط قیمت کیا ہو گی؟

ج. اس تقسیم کا معیاری انحراف کیا ہو گا؟

سوال ۱.۱۱: گاڑی کے رفتار پیما کی خراب سوئی آزادانہ طور پر حرکت کرتی ہے۔ ہر جھٹکے کے بعد یہ اطراف سے ٹکرا کر 0 اور π زاویوں کے بیچ آ کر رک جاتی ہے۔

ا. کثافتِ احتمال $\rho(\theta)$ کیا ہو گی؟ اشارہ: زاویہ θ اور $(\theta + \mathrm{d}\theta)$ کے درمیان سوئی کے رکنے کا احتمال $\rho(\theta)\,\mathrm{d}\theta$ ہے۔ متغیر θ کے لحاظ سے $\rho(\theta)$ کو وقفہ $-\frac{\pi}{2}$ تا $\frac{3\pi}{2}$ میں ترسیم کریں۔ (ظاہر ہے اس وقفے کا کچھ حصہ درکار نہیں، لہٰذا ρ یہاں صفر ہو گا) تصدیق کریں کہ کل احتمال 1 ہے۔

ب. اس تقسیم کے لیے $\langle\theta\rangle$ ، $\langle\theta^2\rangle$ ، اور σ تلاش کریں۔

ج. اسی طرح $\langle \sin\theta \rangle$ ، $\langle \cos\theta \rangle$ ،اور $\langle \cos^2\theta \rangle$ تلاش کریں۔

سوال ۱.۱۲: ہم گزشتہ سوال کے رفتار پیما کی سوئی پر دوبارہ بات کرتے ہیں، تاہم اس مرتبہ ہم سوئی کے سرکے x محدد (یعنی افقی لکیر پر سوئی کے سائے) میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

ا. $\rho(x)$ کی کثافتِ احتمال کیا ہو گی؟ x کے لحاظ سے $\rho(x)$ کو $-2r$ تا $+2r$ ترسیم کریں، جہاں r سوئی کی لمبائی ہے۔ ثابت کریں کہ کل احتمال 1 ہے۔ اشارہ: x اور $(x+\mathrm{d}x)$ کے درمیان سائے کی موجودگی کا احتمال $\rho(x)\,\mathrm{d}x$ ہے۔ آپ کو (سوال ۱.۱۱ سے) معلوم ہے کہ کسی مخصوص سمت میں θ کے ہونے کا احتمال کیا ہے؛ سوال یہ ہے کہ $\mathrm{d}\theta$ کا مطابقتی $\mathrm{d}x$ کیا ہو گا؟

ب. اس تقسیم کے لیے $\langle x \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ ،اور σ تلاش کریں۔ آپ ان قیمتوں کو سوال ۱.۱۱ کے جزو-ج سے کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟

سوال ۱.۱۳: ایک کاغذ پر کچھ افقی لکیریں کھینچی جاتی ہیں، جن کے درمیان فاصلہ L رکھا جاتا ہے۔ کچھ بلندی سے اس کاغذ پر L لمبائی کی ایک سوئی گرائی جاتی ہے۔ اس کا احتمال کیا ہو گا کہ سوئی کسی لکیر پر یوں آن ٹھہرے کہ سوئی اس لکیر کو قطع کرتی ہو۔ اشارہ: سوال ۱.۱۲ سے رجوع کریں۔

سوال ۱.۱۴: لمحہ t پر $(a < x < b)$ کے درمیان ذرہ پائے جانے کا احتمال $P_{ab}(t)$ ہے۔

ا. درج ذیل دکھائیں

$$\frac{\mathrm{d}P_{ab}}{\mathrm{d}t} = J(a,t) - J(b,t)$$

جہاں

$$J(x,t) = \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial x} - \Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)$$

ہے۔ $J(x,t)$ کی اکائی کیا ہو گی؟ تنبیہ: چونکہ J آپ کو بتاتا ہے کہ نقطہ x پر احتمال کس رفتار سے "گزرتا" ہے، لہٰذا J کو **رو احتمال**[۴۲] کہتے ہیں۔ اگر $P_{ab}(t)$ بڑھ رہا ہو تب خطے کے ایک سر میں احتمال کی آمد خطے کے دوسرے سر سے احتمال کے نکاس سے زیادہ ہو گی۔

ب. سوال ۱.۹ میں تفاعل موج کی رو احتمال کیا ہو گی؟ (یہ بہت عمدہ مثال نہیں ہے؛ بہتر مثالیں جلد پیش کی جائیں گی۔)

سوال ۱.۱۵: ایک **غیر مستحکم ذرہ**[۴۳] فرض کریں، جس کا از خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا "عرصہ حیات" τ ہے۔ ایسی صورت میں ذرے کے کہیں پائے جانے کا کل احتمال مستقل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وقت کے ساتھ (ممکنہ طور پر) قوت نمائی گھٹے گا۔

$$P(t) = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x = e^{-t/\tau}$$

اس نتیجے کو (خام طریقے سے) حاصل کرتے ہیں۔ مساوات ۱.۲۴ میں ہم نے بلا کہے فرض کیا کہ (مخفیہ توانائی) V ایک حقیقی مقدار ہے۔ یہ ایک معقول بات ہے، تاہم اس سے مساوات ۱.۲۷ میں دی گئی "احتمال کی بقا" پیدا ہوتی ہے۔ آیئے V کو مخلوط تصور کر کے دیکھیں:

$$V = V_0 - i\Gamma$$

جہاں V_0 حقیقی مخفیہ توانائی اور Γ مثبت حقیقی مستقل ہے۔

---

[۴۲] probabilitycurrent
[۴۳] unstableparticle

ا. یہ دکھائیں کہ اب (مساوات ۲.۱ کی جگہ) ہمیں درج ذیل ملتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\frac{2\Gamma}{\hbar}P$$

ب. اس مساوات سے $P(t)$ تلاش کریں، اور ذرے کا عرصہ حیات Γ کی صورت میں حاصل کریں۔

سوال ۱.۱۶: دکھائیں کہ مساوات شروڈنگر کے کسی بھی دو عدد (اکائی پذیر) حل Ψ_1 ، Ψ_2 کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi_1^*\Psi_2\,\mathrm{d}x = 0$$

سوال ۱.۱۷: ایک ذرے کو (لمحہ $t=0$ پر) درج ذیل تفاعل موج ظاہر کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} A(a^2-x^2) & -a \le x \le +a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

ا. **اکائی سازی مستقل**[۴۴] A تلاش کریں۔

ب. x کی توقعاتی قیمت (لمحہ $t=0$ پر) تلاش کریں۔

ج. (لمحہ $t=0$ پر) p کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟ یاد رہے، آپ اسے $P = m\,\mathrm{d}\langle x\rangle/\,\mathrm{d}t$ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟

د. x^2 کی توقعاتی قیمت دریافت کریں۔

ھ. p^2 کی توقعاتی قیمت دریافت کریں۔

و. x (σ_x) میں عدم یقینیت دریافت کریں۔

ز. p (σ_p) میں عدم یقینیت دریافت کریں۔

ح. تصدیق کریں کہ آپ کے نتائج اصول عدم یقینیت کے عین مطابق ہیں۔

سوال ۱.۱۸: عمومی طور پر کوانٹائی میکانیات اس وقت لاگو ہو گی جب ذرے کا ڈی بروگلی طول موج $(\hbar/p)$ نظام کی وصفی جسامت (d) سے زیادہ ہو۔ درجہ T (کیلون) پر حراری توازن میں ذرے کی اوسط حرکی توانائی درج ذیل ہو گی

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{3}{2}k_BT$$

جہاں k_B بولٹزمن مستقل ہے، لہٰذا ڈی بروگلی طول موج درج ذیل ہو گا۔

$$\lambda = \frac{\hbar}{\sqrt{3mk_BT}}$$

ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کون سا نظام کوانٹائی میکانیات سے اور کون سا کلاسیکی میکانیات سے حل ہو گا۔

---

[۴۴] normalizationconstant

ا. **ٹھوس اجسام:** ٹھوس اجسام میں فاصلہ جال تقریباً $d = 0.3\,\text{nm}$ ہوتا ہے۔ وہ درجہ حرارت تلاش کریں جس پر ٹھوس جسم میں آزاد الیکٹران[۴۵] کوانٹائی میکانی ہوں گے۔ نیز وہ درجہ حرارت تلاش کریں جس سے کم درجہ حرارت پر جوہری مرکزہ کوانٹائی میکانی ہوں گے۔ (**سوڈیم**[۴۶] کو عمومی مثال بنائیں۔) سبق: ٹھوس اجسام میں آزاد الیکٹران ہر صورت کوانٹائی میکانی ہوں گے، جبکہ جوہری مرکزہ (تقریباً) کبھی بھی کوانٹائی میکانی نہیں ہوں گے۔ یہی کچھ مائع کے لیے بھی درست ہے (جہاں جوہروں کے درمیان فاصلہ تقریباً اتنا ہی ہو گا)، ماسوائے **ہیلیم**[۴۷] کے، جب وہ $4\,\text{K}$ سے کم درجہ حرارت پر ہو۔

ب. **گیس:** میکانی دباؤ P کے زیر اثر مثالی گیس کے جوہر کن درجہ حرارت پر کوانٹائی میکانی ہوں گے؟ اشارہ: مثالی گیس کا قانون $(PV = Nk_BT)$ استعمال کر کے جوہروں کے درمیان فاصلہ دریافت کریں۔ جواب: $T < (1/k_B)(\hbar^2/3m)^{3/5}P^{2/5}$؛ ظاہر ہے ہم m کو چھوٹے سے چھوٹا اور P کو اتنا زیادہ چاہیں گے (تاکہ گیس کا رویہ کوانٹائی ہو)۔ زمینی ہوائی دباؤ پر ہیلیم کے اعداد استعمال کر کے نتیجہ حاصل کریں۔ کیا **بیرونی فضا**[۴۸] میں (جہاں درجہ حرارت $3\,\text{K}$ اور جوہروں کے درمیان فاصلہ تقریباً $1\,\text{cm}$ ہے) ہائیڈروجن کوانٹائی میکانی ہو گا؟

---

[۴۵] ٹھوس اجسام میں اندرونی الیکٹران کسی مخصوص مرکزے سے جڑے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے موزوں فاصلہ، جوہر کا رداس ہو گا۔ اس کے برعکس، بیرونی ترین الیکٹران کہیں نہیں جڑے ہوتے، اور ان کے لیے فاصلہ جال کو موزوں فاصلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ بیرونی ترین الیکٹران کے بارے میں ہے۔

[۴۶] sodium

[۴۷] helium

[۴۸] outerspace

باب ۲

غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر

۲.۱ ساکن احوال

ہم نے باب ۱ میں تفاعل موج پر بات کی، جہاں اس کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپی کی مختلف مقداروں کی قیمتوں کا حساب کیا گیا۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم کسی مخصوص مخفیہ[1] $V(x,t)$ کے لیے مساوات شروڈنگر:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V\Psi \tag{۲.۱}$$

حل کرتے ہوئے $\Psi(x,t)$ حاصل کرنا سیکھیں۔ اس باب میں (بلکہ کتاب کے بیشتر حصے میں) ہم فرض کرتے ہیں کہ V وقت t کا تابع نہیں۔ ایسی صورت میں مساوات شروڈنگر کو **علیحدگی متغیرات**[2] کے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، جو ماہرین طبیعیات کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہم ایسے حل تلاش کرتے ہیں جنہیں حاصل ضرب:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\varphi(t) \tag{۲.۲}$$

کی صورت میں لکھنا ممکن ہو، جہاں ψ صرف x، اور φ صرف t کا تفاعل ہے۔ بظاہر، مساوات شروڈنگر کے کسی حل پر ایسی شرط مسلط کرنا درست نظر نہیں آتی، تاہم حقیقت میں یوں حاصل کردہ حل بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مزید (جیسا کہ علیحدگی متغیرات کے لیے عموماً کیا جاتا ہے) ہم علیحدگی متغیرات سے حاصل شدہ حلوں کو آپس میں یوں پیوند سکتے ہیں کہ ان سے عمومی حل حاصل کرنا ممکن ہو۔ قابل علیحدگی حلوں کیلئے درج ذیل ہو گا (یعنی اب سادہ تفارق استعمال ہوں گے)

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \psi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\varphi$$

[1] بار بار ''مخفیہ توانائی تفاعل'' کہنا انسان کو تھکا دیتا ہے، لہٰذا لوگ V کو صرف ''مخفیہ'' پکارتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنے سے برقی مخفیہ کے ساتھ غلطی پیدا ہو سکتی ہے جو دراصل فی اکائی بار مخفیہ توانائی ہوتی ہے۔

[2] separationofvariables

جنہیں استعمال کر کے مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$i\hbar\psi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\varphi + V\psi\varphi$$

مساوات کے دونوں اطراف کو $\psi\varphi$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$i\hbar\frac{1}{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V \tag{۲.۳}$$

اب بایاں تفاعل صرف t کا تابع ہے جبکہ دایاں تفاعل صرف x کا تابع ہے۔ یاد رہے اگر V خود x اور t دونوں کے تابع ہو تب ایسا نہیں ہو گا۔ صرف t تبدیل ہونے سے دایاں تفاعل کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن بایاں اور دایاں تفاعل آپس میں برابر ہیں، لہٰذا t تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صرف x تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ دونوں اطراف آپس میں برابر ہیں لہٰذا x تبدیل کرنے سے دایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف ایک مستقل کے برابر ہوں گے۔ (یہاں تسلی کر لیں کہ آپ کو یہ دلائل سمجھ آ گئے ہیں۔) اس مستقل کو ہم **علیحدگی مستقل**[۳] کہتے ہیں، جس کو ہم E سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۳ کو

$$i\hbar\frac{1}{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = E$$

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi \qquad \text{یا} \tag{۲.۴}$$

اور

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V\psi = E\psi \qquad \text{یا} \tag{۲.۵}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ علیحدگی متغیرات نے ایک جزوی تفرقی مساوات کو دو سادہ تفرقی مساوات (مساوات ۲.۴ اور ۲.۵) میں علیحدہ کر دیا۔ ان میں سے پہلی (مساوات ۲.۴) کو حل کرنا بہت آسان ہے: دونوں اطراف کو $\mathrm{d}t$ سے ضرب دے کر دونوں اطراف کے تکمل لیں۔ یوں عمومی حل $Ce^{-iEt/\hbar}$ حاصل ہو گا۔ چونکہ ہم حاصل ضرب $\psi\varphi$ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا ہم مستقل C کو ψ میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۴ کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar} \tag{۲.۶}$$

دوسری (مساوات ۲.۵) کو **غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر**[۴] کہتے ہیں۔ مخفیہ توانائی V کو پوری طرح جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

اس باب کے باقی حصے میں ہم مختلف سادہ خفی توانائیوں کیلئے غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کریں گے۔ ایسا کرنے سے پہلے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علیحدگی متغیرات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہر حال تابع وقت مساوات شروڈنگر کے زیادہ تر حل $\psi(x)\varphi(t)$ کی صورت میں نہیں لکھے جا سکتے۔ میں اس کے تین جوابات دیتا ہوں۔ ان میں سے دو طبیعی اور ایک ریاضیاتی ہو گا۔

---

[۳] separationconstant
[۴] time-independentSchrodingerequation

۱. یہ **ساکن احوال**[۵] ہیں۔ اگرچہ تفاعل موج:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{۲.۷}$$

وقت t کا تابع ہے، لیکن کثافت احتمال:

$$\left|\Psi(x,t)\right|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^* e^{+iEt/\hbar}\psi e^{-iEt/\hbar} = \left|\psi(x)\right|^2 \tag{۲.۸}$$

وقت کا تابع نہیں؛ وقت کے تابع قوت نمائی اجزاء ایک دوسرے کو منسوخ کرتے[۶] ہیں۔ یہی کچھ کسی بھی حرکی متغیر کی توقعاتی قیمت کا حساب کرنے میں ہو گا۔ مساوات ۳۶.۱ تخفیف کے بعد درج ذیل صورت اختیار کر لے گی۔

$$\langle Q(x,p)\rangle = \int \psi^* Q\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi\,\mathrm{d}x \tag{۲.۹}$$

ہر توقعاتی قیمت وقت میں مستقل ہو گی؛ ہم $\varphi(t)$ کو نکال کر Ψ کی جگہ ψ استعمال کر کے وہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ψ کو ہی تفاعل موج پکارا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا حقیقتاً غلط ہے جس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اصل تفاعل موج ہر صورت میں تابع وقت ہو گا۔ بالخصوص $\langle x\rangle$ مستقل ہو گا، لہٰذا (مساوات ۳۳.۱ کے تحت) $\langle p\rangle = 0$ ہو گا۔ ساکن احوال میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔

۲. یہ غیر مبہم کل توانائی سے متعلق احوال ہوں گے۔ کلاسیکی میکانیات میں کل توانائی (حرکی جمع مخفیہ) کو **ہیملٹنی**[۷] کہتے ہیں، جس کو H سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + V(x) \tag{۲.۱۰}$$

اس کا مطابقتی ہیملٹنی عامل، ضابطے کے تحت p کو $(\hbar/i)(\partial/\partial x)$ سے تبدیل کر کے $(p \rightarrow (\hbar/i)(\partial/\partial x))$، درج ذیل[۸] حاصل ہو گا۔

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \tag{۲.۱۱}$$

یوں غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر ۲.۵ درج ذیل روپ اختیار کر لے گی

$$\hat{H}\psi = E\psi \tag{۲.۱۲}$$

جس کی کل توانائی کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle H\rangle = \int \psi^*\hat{H}\psi\,\mathrm{d}x = E\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = E\int |\Psi|^2\,\mathrm{d}x = E \tag{۲.۱۳}$$

---

[۵] stationary states

[۶] اکائی پذیر حل کے لیے لازم ہے کہ E حقیقی ہو (سوال ۲.۱ دیکھیں)۔

[۷] Hamiltonian

[۸] جہاں غلط فہمی پیدا ہونے کی گنجائش ہو وہاں میں عامل پر ٹوپی (^) کا نشان ڈال کر عامل اور اس کے مطابقتی متغیر میں تمیز کرنا ممکن بناؤں گا۔

یادرہے کہ Ψ کی اکائی سازی، ψ کی اکائی سازی کے مترادف ہے۔مزید

$$\hat{H}^2\psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2\psi$$

کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H^2\rangle = \int \psi^* \hat{H}^2\psi \,\mathrm{d}x = E^2 \int |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = E^2$$

یوں H کی تغیریت درج ذیل ہو گی۔

$$\sigma_H^2 = \langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2 = E^2 - E^2 = 0 \tag{۲.۱۴}$$

یادرہے کہ $\sigma = 0$ کی صورت میں نمونے کے تمام ارکان کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی (تقسیم کا پھیلاؤ صفر ہو گا)۔ نتیجتاً قابل علیحدگی حل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کل توانائی کی ہر پیمائش یقیناً قیمت E دے گی۔(اسی وجہ سے علیحدگی مستقل کو E سے ظاہر کیا گیا تھا۔)

۳. عمومی حل قابل علیحدگی حلوں کا **خطی جوڑ**[۹] ہو گا۔ جیسا کہ ہم جلد دیکھیں گے، غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) لامتناہی تعداد کے حل $(\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x), \cdots)$ دے گی، جہاں ہر ایک حل کے ساتھ ایک علیحدگی مستقل $(E_1, E_2, E_3, \cdots)$ منسلک ہو گا، لہٰذا ہر **اجازتی توانائی**[۱۰] کے ساتھ تفاعل موج وابستہ ہو گا۔

$$\Psi_1(x,t) = \psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar}, \quad \Psi_2(x,t) = \psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}, \cdots$$

اب (جیسا کہ آپ خود تصدیق کر سکتے ہیں) تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۱.۲) کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے حلوں کا ہر خطی جوڑ[۱۱] خود ایک حل ہوتا ہے۔ قابل علیحدگی حل تلاش کرنے کے بعد ہم زیادہ عمومی حل درج ذیل روپ میں تیار کر سکتے ہیں۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۲.۱۵}$$

درحقیقت، تابع وقت مساوات شروڈنگر کا ہر حل درج بالا روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں وہ مخصوص مستقلات $(c_1, c_2, \cdots)$ تلاش کرنے ہوں گے جن کو استعمال کرتے ہوئے حل (مساوات ۲.۱۵) ابتدائی شرائط پوری کرتا ہو۔ آپ آنے والے حصوں میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ باب ۳ میں ہم اس کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر پائیں گے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کرنے کے بعد آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل حاصل کرنا آسان کام ہو گا۔

گزشتہ چار صفحات میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں ان کو مختصراً اور مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک عمومی مسئلہ رکھتا ہوں: آپ کو (غیر تابع وقت) مخفیہ $V(x)$ اور ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ دیے گئے ہوں گے۔ آپ کو مستقبل کے تمام t کیلئے $\Psi(x,t)$ تلاش

---

[۹] linearcombination

[۱۰] allowedenergy

[۱۱] تفاعلات $f_1(z)$ ، $f_2(z)$ ، وغیرہ کے خطی جوڑ سے مراد درج ذیل روپ ہے جہاں c_1 ، c_2 ، وغیرہ کوئی بھی (مخلوط) مستقل ہو سکتے ہیں۔

$$f(z) = c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z) + \cdots$$

کرنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر آپ تابع وقت مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۱.۲) حل کریں گے۔ پہلا قدم[۱۲] یہ ہو گا کہ آپ غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۲.۵) حل کر کے لامتناہی تعداد کے حلوں کا سلسلہ $\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x), \cdots$ حاصل کریں گے جہاں ہر ایک حل کے ساتھ توانائی $E_1,\ E_2,\ E_3, \cdots$ منسلک ہو گی۔ تفاعل $\Psi(x,0)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ان حلوں کا خطی جوڑ لیں گے۔

$$\Psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \tag{۲.۱۶}$$

کمال کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ابتدائی حال کے لیے آپ ہر صورت میں مستقلات $c_1,\ c_2,\ c_3, \cdots$ دریافت کر پائیں گے۔ تفاعل موج $\Psi(x,t)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ہر جزو کے ساتھ مختص تابعیت وقت $e^{-iE_n t/\hbar}$ چسپاں کریں گے۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \Psi_n(x,t) \tag{۲.۱۷}$$

چونکہ قابل علیحدگی حل

$$\Psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \tag{۲.۱۸}$$

کے تمام احتمال اور توقعاتی قیمتیں غیر تابع وقت ہوں گی لہٰذا یہ خود ساکن احوال ہوں گے، تاہم عمومی حل (مساوات ۲.۱۷) یہ خاصیت نہیں رکھتا؛ انفرادی ساکن احوال کی توانائیوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے $|\Psi|^2$ کا حساب کرتے ہوئے قوت نمائی اجزاء ایک دوسرے کو حذف نہیں کرتے۔

مثال ۱.۲: فرض کریں ایک ذرہ کے ابتدائی حال کو دو ساکن احوال کا درج ذیل خطی جوڑ ظاہر کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x)$$

(بات کو سادہ رکھنے کے لیے، میں فرض کرتا ہوں کہ مستقل c_n اور احوال $\psi_n(x)$ حقیقی ہیں۔) مستقبل کے وقت t کیلئے تفاعل موج $\Psi(x,t)$ کیا ہو گا؟ کثافت احتمال تلاش کریں اور ذرے کی حرکت بیان کریں۔

حل

اس کا پہلا حصہ آسان ہے

$$\Psi(x,t) = c_1\psi_1(x)e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2(x)e^{-iE_2 t/\hbar}$$

جہاں E_1 اور E_2 بالترتیب تفاعل ψ_1 اور ψ_2 کی مطابقتی توانائیاں ہیں۔ یوں $|\Psi|^2$ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\Psi(x,t)|^2 &= \left(c_1\psi_1 e^{iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2 e^{iE_2 t/\hbar}\right)\left(c_1\psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2 e^{-iE_2 t/\hbar}\right)\\ &= c_1^2\psi_1^2 + c_2^2\psi_2^2 + 2c_1c_2\psi_1\psi_2\cos[(E_2 - E_1)t/\hbar]\end{aligned}$$

(میں نے نتیجے کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر **کلیہ یولر** $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ استعمال کیا[۱۳]۔) ظاہر ہے کہ کثافت احتمال زاویائی تعدد $\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}\right)$ کے ساتھ سائن نما ارتعاش پذیر ہے، لہٰذا یہ ہر گز ساکن حال نہیں ہو گا۔ لیکن دھیان رہے کہ (ایک دوسرے سے مختلف) توانائیوں کے تفاعلات کے خطی جوڑ نے حرکت پیدا کی۔ □

---

[۱۲] بعض اوقات آپ تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کو بغیر علیحدگی متغیرات حل کر پائیں گے (سوال ۲.۴۹ اور سوال ۲.۵۰ دیکھیں)۔ تاہم ایسی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

[۱۳] Euler'sformula

سوال ۲.۱: درج ذیل تین مسائل کا ثبوت پیش کریں۔

ا. اکائی پذیر حلوں کے لیے علیحدگی مستقل E لازماً حقیقی ہوگا۔اشارہ: مساوات ۲.۷ میں E کو $E_0 + i\Gamma$ لکھ کر (جہاں E اور Γ دونوں حقیقی ہیں)، دکھائیں کہ تمام t کے لیے مساوات ۲.۱۱ اس صورت کارآمد ہو گی جب Γ صفر ہو۔

ب. غیر تابع وقت تفاعل موج $\psi(x)$ ہر موقع پر حقیقی لیا جا سکتا ہے (جبکہ تفاعل موج $\Psi(x,t)$ لازماً مخلوط ہوتا ہے)۔اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ غیر تابع مساوات شروڈنگر کا ہر حل حقیقی ہو گا؛ بلکہ غیر حقیقی حل پائے جانے کی صورت میں اس حل کو ہمیشہ، ساکن احوال کا (اتنی ہی توانائی کا) خطی جوڑ لکھنا ممکن ہو گا۔یوں بہتر ہو گا کہ آپ صرف حقیقی ψ ہی استعمال کریں۔اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب اس کا مخلوط خطی جوڑ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے خطی جوڑ $(\psi + \psi^*)$ اور $i(\psi - \psi^*)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

ج. اگر $V(x)$ **جفت تفاعل**[۱۴] (یعنی $V(-x) = V(x)$) ہو تب $\psi(x)$ کو ہمیشہ جفت یا طاق لیا جا سکتا ہے۔اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب $\psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے جفت اور طاق خطی جوڑ $\psi(x) \pm \psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کے ہر اس حل کے لیے، جس کی اکائی سازی کی جا سکتی ہو، E کی قیمت لازماً $V(x)$ کی اقل قیمت سے زیادہ ہو گی۔اس کا کلاسیکی مماثل کیا ہو گا؟ اشارہ: مساوات ۲.۵ کو درج ذیل روپ میں لکھ کر

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi$$

دکھائیں کہ $E < V_{\text{اقل}}$ کی صورت میں ψ اور اس کے دوگنا تفرق کی علامتیں لازماً ایک جیسی ہوں گی؛ اب دلیل پیش کریں کہ ایسا تفاعل غیر اکائی پذیر ہو گا۔

۲.۲ لامتناہی چوکور کنواں

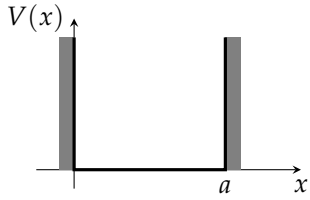
درج ذیل فرض کریں کریں (شکل ۱.۲)۔

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \le x \le a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۲.۱۹}$$

اس مخفیہ میں ذرہ مکمل آزاد ہو گا، ماسوائے دونوں سروں یعنی $x = 0$ اور $x = a$ پر، جہاں ایک لامتناہی قوت اس کو فرار ہونے سے روکتی ہے۔اس کا کلاسیکی نمونہ ایک ایسی بے رگڑ افقی راہ پر چلتی ہوئی ریڑھی ہو سکتی ہے، جس کے دونوں سروں پر کامل لچکدار ضرب گیر نصب ہوں، جن سے ٹکراتے ہوئے ریڑھی ہمیشہ کے لئے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے؛ دیوار کے ساتھ ٹکراؤ مکمل لچکدار ہے۔(اگرچہ یہ ایک فرضی مخفیہ ہے لیکن آپ اس کو اہمیت دیں۔باوجود اس کے کہ یہ انتہائی سادہ نظر آتا ہے، یہ بہت ساری معلومات فراہم کرتا ہے۔ہم اس سے بار بار رجوع کریں گے۔)

---

[۱۴] evenfunction



شکل ۲.۱: لامتناہی چوکور کنواں مخففیہ (مساوات ۲.۱۹)۔

کنویں سے باہر $\psi(x) = 0$ ہو گا (لہٰذا یہاں ذرہ پایا جانے کا احتمال صفر ہو گا)۔ کنویں کے اندر، جہاں $V = 0$ ہے، غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi \tag{۲.۲۰}$$

یعنی

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -k^2\psi, \qquad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۲۱}$$

(اس کو یوں لکھتے ہوئے میں خاموشی سے $E \geq 0$ فرض کرتا ہوں؛ ہم سوال ۲.۲ سے جان چکے ہیں کہ $E < 0$ نہیں ہو سکتا۔) مساوات ۲.۲۱ کلاسیکی **سادہ ہارمونی مرتعش**[۱۵] کی مساوات ہے، جس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx \tag{۲.۲۲}$$

جہاں A اور B اختیاری مستقلات ہیں۔ ان مستقلات کو مسئلہ کی **سرحدی شرائط**[۱۶] متعین کرتی ہیں۔ $\psi(x)$ کے لیے موزوں سرحدی شرائط کیا ہوں گی؟ عموماً ψ اور $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ دونوں استمراری ہوں گے، لیکن جہاں مخففیہ لامتناہی کو پہنچتا ہو وہاں صرف اول الذکر کا اطلاق ہو گا۔ (میں حصہ ۲.۵ میں ان سرحدی شرائط کو ثابت کروں گا اور $V = \infty$ پر استثنائی کی وضاحت کروں گا۔ فی الحال مجھ پر یقین کرتے ہوئے میری کہی ہوئی باتیں مانیں۔)

تفاعل $\psi(x)$ کے استمرار کے تحت درج ذیل ہو گا

$$\psi(0) = \psi(a) = 0 \tag{۲.۲۳}$$

تاکہ کنویں کے باہر اور کنویں کے اندر احوال آپس میں جڑ سکیں۔ یہ ہمیں A اور B کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟ چونکہ

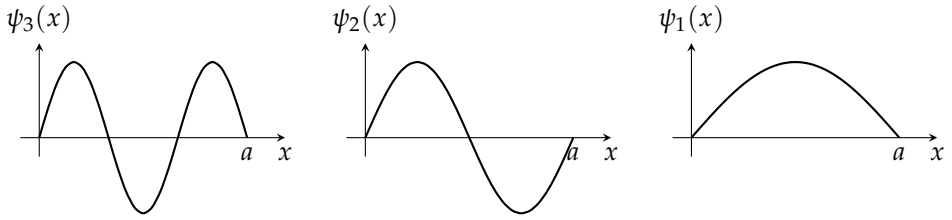
$$\psi(0) = A\sin 0 + B\cos 0 = B$$

ہے لہٰذا $B = 0$ پس

$$\psi(x) = A\sin kx \tag{۲.۲۴}$$

---

[۱۵] simpleharmonicoscillator
[۱۶] boundaryconditions



شکل ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں کے ابتدائی تین ساکن احوال (مساوات ۲.۲۸)۔

ہوگا۔ یوں $\psi(a) = A \sin ka$ کے تحت $A = 0$ (ایسی صورت میں ہمیں غیر اہم صفر حل $\psi(x) = 0$ ملتا ہے جو غیر اکائی پذیر ہے) یا $\sin ka = 0$ ہوگا، جو درج ذیل نتیجہ دیتا ہے۔

$$ka = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \cdots \tag{۲.۲۵}$$

اب $k = 0$ بھی $\psi(x) = 0$ دیتا ہے جس میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے اور $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ کی وجہ سے k کی منفی قیمتیں کوئی نیا حل نہیں دیتی، لہٰذا ہم منفی کی علامت کو A میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں منفرد حل درج ذیل سے حاصل ہوں گے۔

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{۲.۲۶}$$

دلچسپ بات یہ ہے کہ $x = a$ پر عائد سرحدی شرط مستقل A کو نہیں بلکہ مستقل k متعین کرتی ہے جس کے نتیجے میں E کی اجازتی قیمتیں:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \tag{۲.۲۷}$$

متعین ہوتی ہیں۔ کلاسیکی صورت کے برعکس، لامتناہی چوکور کنویں میں کوانٹائی ذرہ ہر ایک توانائی کا حامل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی توانائی کی قیمت کو درج بالا مخصوص **اجازتی**[۱۷] قیمتوں[۱۸] میں سے ہونا ہوگا۔ مستقل A کی قیمت حاصل کرنے کے لیے ψ کی اکائی سازی کرنی ہوگی۔

$$\int_0^a |A|^2 \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x = |A|^2 \frac{a}{2} = 1, \quad \implies \quad |A|^2 = \frac{2}{a}$$

یہ صرف A کی مقدار دیتی ہے، تاہم مثبت حقیقی جذر $A = \sqrt{2/a}$ منتخب کرنا بہتر ہوگا (کیونکہ A کی ہیت کوئی طبیعی معنی نہیں رکھتی)۔ اس طرح کنویں کے اندر مساوات شروڈنگر کے حل درج ذیل ہوں گے۔

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \tag{۲.۲۸}$$

---

[۱۷] allowed

[۱۸] دھیان رہے کہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کو حل کرتے ہوئے سرحدی شرائط عائد کرنے سے اجازتی توانائیوں کی کوانٹازنی شرط محض تکنیکی وجوہات کی بنا پر ابھرتی ہے۔

جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا(ہر مثبت عدد صحیح n کے عوض ایک حل دے کر) غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر نے حلوں کا لامتناہی سلسلہ دیا۔ان میں سے اولین چند کو شکل ۲.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔یہ ایک دھاگے پر، جس کی لمبائی a ہو، بننے والی ساکن امواج کی طرح نظر آتے ہیں۔تفاعل ψ_1 ،جو **زمینی حال**[۱۹] کہلاتا ہے، کی توانائی کم تر ہے۔باقی احوال، جن کی توانائیاں n^2 کے براہ راست بڑھتی ہیں، **ہیجانی احوال**[۲۰] کہلاتے ہیں۔تفاعلات $\psi_n(x)$ چند اہم اور دلچسپ خواص رکھتے ہیں:

۱. کنویں کے وسط کے لحاظ سے یہ تفاعلات باری باری **جفت** اور **طاق** ہیں۔ ψ_1 جفت ہے، ψ_2 طاق ہے، ψ_3 جفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔[۲۱]

۲. جوں جوں توانائی بڑھتی ہے، ہر اگلے حال میں **عقدوں**[۲۲] (**عبورِ صفر**[۲۳]) کی تعداد میں ایک (1) کا اضافہ ہو گا۔(چونکہ سروں پر پائے جانے والے صفر کو نہیں گنا جاتا لہٰذا) ψ_1 میں کوئی عقدہ نہیں، ψ_2 میں ایک ہے، ψ_3 میں دو ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

۳. یہ تفاعلات درج ذیل معنوں میں باہم **متعامد**[۲۴] ہیں، جہاں $m \neq n$ ہے۔

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{۲.۲۹}$$

ثبوت:

$$\begin{aligned}
\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{a}\int_0^a \left[\cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right]\mathrm{d}x \\
&= \left\{\frac{1}{(m-n)\pi}\sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi}\sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right\}\Bigg|_0^a \\
&= \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)} - \frac{\sin[(m+n)\pi]}{(m+n)}\right\} = 0
\end{aligned}$$

دھیان رہے کہ $m = n$ کی صورت میں درج بالا دلیل درست نہیں؛(کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نکتے پر دلیل کارآمد نہیں رہتی؟)اور ایسی صورت میں اکائی سازی کہتی ہے کہ (درج بالا) تکمل کی قیمت 1 ہو گی۔درحقیقت، تعامد اور اکائی سازی کو ایک فقرے میں سمویا جا سکتا ہے:[۲۵]

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn} \tag{۲.۳۰}$$

جہاں δ_{mn} **کرونیکر ڈیلٹا**[۲۶] کہلاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases} \tag{۲.۳۱}$$

---

[۱۹] groundstate

[۲۰] excitedstates

[۲۱] اس تشاکل کو زیادہ وضاحت سے پیش کرنے کی خاطر بعض مصنفین کنویں کے مرکز کو مبدا پر رکھتے ہیں(یوں کنواں $-a$ تا $+a$ رکھا جاتا ہے)۔ایسا کرتے ہوئے، جفت تفاعلات کو سائن جبکہ طاق تفاعلات سائن ہوں گے۔سوال ۲.۳۶ دیکھیں۔

[۲۲] nodes

[۲۳] zero-crossing

[۲۴] orthogonal

[۲۵] یہاں تمام ψ حقیقی ہیں لہٰذا ψ_m پر * ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن مستقبل کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کرنا ایک اچھی عادت ہے۔

[۲۶] Kroneckerdelta

ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا (تمام) ψ **اکائی متعامد**[۲۷] ہیں۔

۴. یہ تفاعلات **مکمل**[۲۸] ہیں، جس سے مراد ہے کہ کسی بھی دوسرے تفاعل $f(x)$ کو ان کے خطی جوڑ سے بنایا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \tag{۲.۳۲}$$

میں تفاعلات $\sin \frac{n\pi x}{a}$ کی مکملیت کو یہاں ثابت نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ اعلیٰ علم الاحصاء سے واقف ہیں تو آپ مساوات ۲.۳۲ کی شناخت کر پائیں گے، جو $f(x)$ کا **فوریئر تسلسل**[۲۹] ہے۔ یہ حقیقت، کہ مناسب شرائط پوری کرنے والے ہر تفاعل کو فوریئر تسلسل کی صورت میں پھیلا کر لکھا جا سکتا ہے، بعض اوقات **مسئلہ ڈرشلے**[۳۰] کہلاتا ہے۔[۳۱]

کسی بھی تفاعل $f(x)$ کے لیے ضرائب c_n کو $\{\psi_n\}$ کے اکائی تعامد کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۲.۳۲ کے دونوں اطراف کو $\psi_m(x)^*$ سے ضرب دے کر تکمل لیں۔

$$\int \psi_m(x)^* f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{mn} = c_m \tag{۲.۳۳}$$

(ماسوائے اس جزو کے، جس کے لیے $n = m$ ہو، کرونیکر ڈیلٹا مجموعے میں تمام اجزاء کو ختم کر دے گا۔) یوں تفاعل $f(x)$ کی توسیع کے n ویں جزو کا ضریب درج ذیل ہو گا۔[۳۲]

$$c_n = \int \psi_n(x)^* f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۳۴}$$

درج بالا چار خواص بہت طاقت رکھتے ہیں اور ان کی افادیت لامتناہی چوکور کنواں تک محدود نہیں۔ پہلی خاصیت ہر اس صورت میں کارآمد ہو گی جب مخفیہ تشاکلی ہو؛ دوسری خاصیت مخفیہ کی شکل و صورت سے قطع نظر، ایک عالمگیر خاصیت ہے۔ تعامد بھی کافی عمومی خاصیت ہے، جس کا ثبوت میں باب ۳ میں پیش کروں گا۔ مکملیت ان تمام مخفیوں کے لیے برقرار رہتی ہے جو آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ثبوت کافی لمبے اور پیچیدہ ہیں؛ مجھے خدشہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین طبیعیات آنکھیں بند کر کے عمومیت فرض کر لیتے ہیں اور بہتری کی امید رکھتے ہیں۔

لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن حال (مساوات ۲.۱۸) درج ذیل ہوں گے۔

$$\Psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \tag{۲.۳۵}$$

---

[۲۷] orthonormal
[۲۸] complete
[۲۹] Fourierseries
[۳۰] Dirichlet'stheorem
[۳۱] تفاعل $f(x)$ میں متناہی تعداد کے عدم استمرار پائے جا سکتے ہیں۔
[۳۲] آپ یہاں لفظی متغیر کے لیے m یا n یا کوئی تیسرا حرف استعمال کر سکتے ہیں (بس اتنا خیال رکھیں کہ مساوات کے دونوں اطراف میں ایک ہی حرف استعمال کیا جائے)، اور ہاں یاد رہے کہ یہ حرف "کسی مثبت عدد صحیح" کو ظاہر کرتا ہے۔

میں نے دعویٰ کیا تھا (مساوات ۲.۱۷) کہ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی ترین حل، ساکن احوال کا خطی جوڑ ہو گا۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \tag{۲.۳۶}$$

(اگر آپ کو اس حل پر شک ہو تو اس کی تصدیق ضرور کیجیے گا۔) مجھے صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ کسی بھی ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ پر اس حل کو بٹھانے کے لیے موزوں ضریب c_n

$$\Psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

درکار ہیں۔ تفاعلات ψ کی مکملیت (جس کی تصدیق یہاں مسئلہ ڈرشلے کرتا ہے) اس کی ضمانت دیتی ہے کہ میں ہر $\Psi(x,0)$ کو اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں، اور ان کے اکائی تعامد کی وجہ سے c_n کو فوریئر تسلسل کی (درج ذیل) ترکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x,0)\, \mathrm{d}x \tag{۲.۳۷}$$

اس عمل کو دوبارہ بیان کرتا ہوں: ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ کے لیے ہم سب سے پہلے توسیع کے ضرائب c_n کو مساوات ۲.۳۷ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں مساوات ۲.۳۶ میں رکھ کر $\Psi(x,t)$ حاصل کرتے ہیں۔ تفاعل موج جانتے ہوئے، باب ۱ میں مستعمل تراکیب استعمال کر کے، ہم دلچسپی کی کسی بھی حرکی مقدار کا حساب کر سکتے ہیں۔ یہی ترکیب کسی بھی مخفیہ کے لیے کارآمد ہو گی؛ صرف ψ کی تفاعلی شکل اور اجازتی توانائیوں کی مساوات مختلف ہوں گی۔

مثال ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے، جس میں A ایک مستقل ہے (شکل ۲.۳)۔

$$\Psi(x,0) = Ax(a-x), \qquad (0 \le x \le a)$$

کنویں سے باہر $\Psi = 0$ ہے۔ $\Psi(x,t)$ معلوم کریں۔

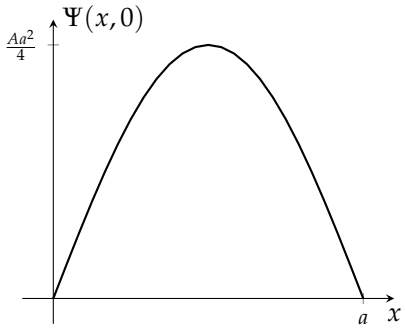
حل

ہم پہلے $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کرتے ہوئے

$$1 = \int_0^a |\Psi(x,0)|^2\, \mathrm{d}x = |A|^2 \int_0^a x^2(a-x)^2\, \mathrm{d}x = |A|^2\, \frac{a^5}{30}$$

A متعین کرتے ہیں۔

$$A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$



شکل ۲.۳: ابتدائی تفاعل موج برائے مثال ۲.۲۔

مساوات ۲.۳۷ کے تحت n واں ضریب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sqrt{\frac{30}{a^5}} x(a-x)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[a\int_0^a x\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x - \int_0^a x^2\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left\{a\left[\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{ax}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a \right. \\
&\quad \left. - \left[2\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 x\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{(n\pi x/a)^2-2}{(n\pi/a)^3}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a \right\} \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[-\frac{a^3}{n\pi}\cos(n\pi) + a^3\frac{(n\pi)^2-2}{(n\pi)^3}\cos(n\pi) + a^3\frac{2}{(n\pi)^3}\cos(0)\right] \\
&= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3}[\cos(0)-\cos(n\pi)] \\
&= \begin{cases} 0 & n \text{ جفت} \\ 8\sqrt{15}/(n\pi)^3 & n \text{ طاق} \end{cases}
\end{aligned}$$

یوں تفاعل موج درج ذیل ہو گا (مساوات ۲.۳۶)۔

$$\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{30}{a}}\left(\frac{2}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1,3,5\cdots} \frac{1}{n^3}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)e^{-in^2\pi^2\hbar t/2ma^2}$$

□

سرسری بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ c_n، ''تفاعل Ψ میں ψ_n کی مقدار'' کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ n ویں ساکن حال میں

ذرے کے پائے جانے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے جو درست نہیں، چونکہ ذرہ حال Ψ میں ہے نہ کہ حال ψ_n میں؛ ویسے بھی، تجربہ گاہ میں آپ ذرے کو کسی ایک مخصوص حال میں نہیں دیکھ پاتے بلکہ آپ کسی قابل مشاہدہ مقدار کی پیائش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ایک عدد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ باب ۳ میں دیکھیں گے، توانائی کی پیائش سے E_n قیمت حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔ (موزوں پیائش ہمیشہ ''اجازتی'' قیمتوں میں سے کوئی ایک قیمت دے گی، اسی لیے انہیں ''اجازتی قیمتیں'' کہتے ہیں، اور کوئی مخصوص قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔)

یقیناً ان تمام احتمالات کا مجموعہ 1 ہونا چاہیے،

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \tag{۲.۳۸}$$

جس کا ثبوت Ψ کی اکائی سازی سے حاصل ہوگا (چونکہ تمام c_n غیر تابع وقت ہیں لہٰذا میں $t = 0$ پر اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں؛ اگر آپ کو اس سے تشویش ہو تو آپ بآسانی اس ثبوت کی تعمیم کسی بھی t کے لیے کر سکتے ہیں۔)

$$\begin{aligned} 1 = \int |\Psi(x,0)|^2 \, \mathrm{d}x &= \int \Big(\sum_{m=1}^{\infty} c_m \psi_m(x) \Big)^* \Big(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \Big) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 \end{aligned}$$

(یہاں بھی m پر مجموعہ میں کرونیکر ڈیلٹا جزو $m = n$ کو چنتا ہے۔)

مزید، توانائی کی توقعاتی قیمت لازماً

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \tag{۲.۳۹}$$

ہوگی، جس کی براہ راست تصدیق کی جا سکتی ہے: غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۱۲) کہتی ہے کہ

$$H\psi_n = E_n \psi_n \tag{۲.۴۰}$$

لہٰذا

$$\begin{aligned} \langle H \rangle = \int \Psi^* H \Psi \, \mathrm{d}x &= \int \Big(\sum c_m \psi_m \Big)^* H \Big(\sum c_n \psi_n \Big) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum \sum c_m^* c_n E_n \int \psi_m^* \psi_n \, \mathrm{d}x = \sum |c_n|^2 E_n \end{aligned}$$

ہوگا۔ دھیان رہے کہ کسی ایک مخصوص توانائی کے حصول کا احتمال وقت کا تابع نہیں، اور یوں H کی توقعاتی قیمت حتماً غیر تابع وقت ہوگی۔ کوانٹائی میکانیات میں یہ **توانائی کی بقا**[۳۳] کا ظہور ہے۔

---

[۳۳] conservationofenergy

مثال ۲.۳: ہم نے دیکھا کہ مثال ۲.۲ میں ابتدائی تفاعل موج (شکل ۲.۳) زمینی حال ψ_1 (شکل ۲.۲) کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ $|c_1|^2$ غالب ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔

$$|c_1|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 = 0.998555\ldots$$

باقی تمام ضریب مل کر فرق دیتے ہیں۔ تمام ضرائب کے مربعوں کا مجموعہ ایک (1) کے برابر ہے۔[۳۴]

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n^6} = 1$$

اس مثال میں توانائی کی توقعاتی قیمت

$$\langle H\rangle = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \left(\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\right)^2 \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{480\hbar^2}{\pi^4 ma^2} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

ہوگی جو کہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہے۔ یہ $E_1 = \pi^2\hbar^2/2ma^2$ کے بہت قریب، مگر پہچان احوال کی شمولیت کی وجہ سے تھوڑی زیادہ ہے۔ □

سوال ۲.۳: دکھائیں کہ لامتناہی چوکور کنویں کے لیے غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کا کوئی قابل قبول حل $E = 0$ یا $E < 0$ کے لیے نہیں پایا جاتا۔ (یہ سوال ۲.۲ میں دیے گئے عمومی مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے، لیکن اس مرتبہ مساوات شرو ڈنگر کو صریحاً حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ آپ سرحدی شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔)

سوال ۲.۴: لامتناہی چوکور کنویں کے n ویں ساکن حال کیلئے $\langle x\rangle$ ، $\langle x^2\rangle$ ، $\langle p\rangle$ ، $\langle p^2\rangle$ ، σ_x ،اور σ_p تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول غیر یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔ کون سا حال غیر یقینیت کی حد کے قریب ترین ہوگا؟

سوال ۲.۵: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج، پہلے دو ساکن احوال کے برابر حصوں کا مرکب ہے۔

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$$

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔ (یعنی A تلاش کریں۔ آپ ψ_1 اور ψ_2 کے اکائی تعامد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باآسانی ایسا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ $t = 0$ پر Ψ کی اکائی سازی کرنے کے بعد آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ اکائی شدہ ہی رہے گا؛ اگر آپ کو شک ہو تو جزو-ب کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد اس کی صریحاً تصدیق کریں۔)

---

[۳۴] آپ درج ذیل تسلسل کسی ریاضی کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{1^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{5^6} + \cdots = \frac{\pi^6}{960}$$
$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \cdots = \frac{\pi^4}{96}$$

ب. $\Psi(x,t)$ اور $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں۔ موخر الذکر کو وقت کے سائن نما تفاعل کی صورت میں لکھیں، جیسا مثال ۲.۱ میں کیا گیا۔ نتائج کی تسہیل کے لیے $\omega \equiv \frac{\pi^2\hbar}{2ma^2}$ لیں۔

ج. $\langle x \rangle$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت میں ارتعاش پذیر ہے۔ اس ارتعاش کا زاویائی تعدد کتنا ہو گا؟ ارتعاش کا حیطہ کیا ہو گا؟ (اگر حیطہ $\frac{a}{2}$ سے زیادہ نکل آئے، آپ کو قید خانے میں ہونا چاہیے۔)

د. $\langle p \rangle$ تلاش کریں (اور اس پر زیادہ وقت صَرف نہ کریں)۔

ھ. اگر ذرے کی توانائی کی پیمائش کی جائے تو کون کون سی قیمتیں متوقع ہوں گی، اور ہر ایک قیمت کے حصول کا احتمال کتنا ہو گا؟ H کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ اس کی قیمت کا موازنہ E_1 اور E_2 کے ساتھ کریں؟

سوال ۲.۶: اگرچہ تفاعل موج کا مجموعی ہیتی مستقل کسی طبیعی اہمیت کا حامل نہیں (کیونکہ کسی بھی قابل پیمائش مقدار کا حساب کرتے ہوئے یہ منسوخ ہو جاتا ہے) لیکن مساوات ۲.۱۷ میں ضرائب کے باہمی ہیتی فرق اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ہم سوال ۲.۵ میں ψ_1 اور ψ_2 کی باہمی ہیتیں تبدیل کر دیتے ہیں:

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)]$$

یہاں ϕ کوئی مستقل ہے۔ $\Psi(x,t)$، $\left|\Psi(x,t)\right|^2$، اور $\langle x \rangle$ تلاش کر کے ان کا موازنہ پہلے حاصل شدہ نتائج کے ساتھ کریں۔ بالخصوص $\phi = \pi/2$ اور $\phi = \pi$ کی شکل و صورت پر غور کریں۔

سوال ۲.۷: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔[۳۵]

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} Ax, & 0 \le x \le a/2 \\ A(a-x), & a/2 \le x \le a \end{cases}$$

ا. $\Psi(x,0)$ کا خاکہ بنائیں اور مستقل A کی قیمت متعین کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔

ج. توانائی کی پیمائش کا نتیجہ E_1 حاصل ہونے کا احتمال کتنا ہو گا؟

د. توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲.۸: ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، ابتدائی لمحے $(t = 0)$ پر لامتناہی چوکور کنویں (چوڑائی a) کے نصف بائیں حصے میں پایا جاتا ہے، جہاں ہر نقطے پر اس کے ہونے کا امکان ایک جیسا ہے۔

ا. اس کا ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ تلاش کریں۔ (فرض کریں کہ یہ تفاعل موج حقیقی ہے۔ اس کی اکائی سازی کرنا مت بھولیں۔)

ب. توانائی کی پیمائش کے نتیجے میں $\pi^2\hbar^2/2ma^2$ ملنے کا احتمال کیا ہو گا؟

---

[۳۵] اصولی طور پر ابتدائی تفاعل موج کی شکل پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اکائی پذیر ہو۔ بالخصوص، ضروری نہیں کہ $\Psi(x,0)$ کا استمراری تفرق پایا جاتا ہو؛ بلکہ تفاعل کا خود استمراری ہونا بھی ضروری نہیں۔ تاہم، اگر آپ $\langle H \rangle$ کی قیمت کو $\int \Psi(x,0)^* H \Psi(x,0)\, dx$ سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ $\Psi(x,0)$ کا دوم تفرق بد معین ہے۔ سوال ۲.۹ میں ایسا کرنا اس لیے ممکن تھا کہ عدم استمرار آخری سروں پر پائے گئے، جہاں تفاعل خود صفر ہے۔ سوال ۲.۷ کی طرح کے مسائل کو حل کرنا آپ سوال ۲.۴۸ میں دیکھیں گے۔

سوال۲.۹: لمحہ $t = 0$ پر مثال ۲.۲ کے تفاعل موج کیلئے H کی توقعاتی قیمت "پرانے دقیانوسی طریقہ":

$$\langle H \rangle = \int \Psi(x,0)^* \hat{H} \Psi(x,0)\, \mathrm{d}x$$

سے حاصل کریں۔ مثال ۲.۳ میں مساوات ۲.۳۹ کی مدد سے حاصل کردہ نتیجے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔ یاددہانی: کیونکہ H غیر تابع وقت ہے، لہٰذا $t = 0$ لینے سے نتیجے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۲.۳ ہارمونی مرتعش

کلاسیکی ہارمونی مرتعش کی مثال ایک ایسا اسپرنگ ہے، جس کا مقیاس لچک k ہو اور جس کے ساتھ کمیت m جوڑی گئی ہو۔ کمیت کی حرکت **قانون ہک**[۳۶]

$$F = -kx = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

کے تحت ہوگی، جہاں رگڑ کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ اس کا حل

$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

ہوگا، جبکہ

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{۲.۴۱}$$

ارتعاش کا (زاویائی) تعدد ہے۔ مخفیہ توانائی

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \tag{۲.۴۲}$$

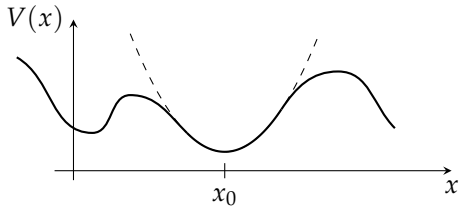
ہوگی جس کی ترسیم قطع مکافی ہے۔

درحقیقت، کامل ہارمونی مرتعش نہیں پایا جاتا؛ اگر آپ اسپرنگ کو زیادہ کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا اور قانون ہک اس کے ٹوٹ جانے سے بہت پہلے غیر کارآمد ہو چکا ہوگا۔ تاہم عملاً کوئی بھی مخفیہ، مقامی اقل کے پڑوس میں، تخمیناً قطع مکافی ہوتا ہے (شکل ۲.۴)۔ ہم اگر باضابطہ طور پر $V(x)$ کو نقطہ اقل کے پڑوس میں ٹیلر تسلسل میں کھولیں:

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$

---

[۳۶] Hooke's law



شکل ۲.۴: اختیاری مخفیہ کے مقامی اقل کے پڑوس میں قطع مکافی تخمین (نقطہ دار منحنی)۔

اس میں سے $V(x_0)$ منفی کریں (ہم $V(x)$ میں مستقل کا اضافہ بلا کسی حرج کے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے قوت تبدیل نہیں ہوتی)، یہ جان کر کہ $V'(x_0) = 0$ ہے (چونکہ x_0 ایک اقل ہے)، بلند رتبی ارکان کو نظر انداز کریں (جنہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ $(x - x_0)$ چھوٹا ہو) تو ہمیں

$$V(x) \cong \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$$

حاصل ہوتا ہے، جو نقطہ x_0 پر ایسے سادہ ہارمونی ارتعاش کو ظاہر کرتا ہے جس کا مؤثر مقیاس لچک $k = V''(x_0)$ ہو۔[۳۷] اسی وجہ کی بنا پر سادہ ہارمونی مرتعش اتنا زیادہ اہم ہے: درحقیقت ہر وہ ارتعاشی حرکت جس کا حیطہ کم ہو، تخمیناً سادہ ہارمونی ہوتی ہے۔

کوانٹائی میکانیات میں ہمیں مخفیہ

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{۲.۴۳}$$

کے لیے مساوات شروڈنگر حل کرنی ہوگی (جہاں روایتی طور پر مقیاس لچک کی جگہ کلاسیکی تعدد (مساوات ۲.۴۱) استعمال کیا جاتا ہے)۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اتنا کافی ہوگا کہ ہم غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر:

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi = E\psi \tag{۲.۴۴}$$

حل کریں۔ اس حوالے سے دو نہایت مختلف اندازِ نظر ملتے ہیں۔ پہلا، **طاقتی تسلسل**[۳۸] استعمال کرتے ہوئے "طاقت کے بل بوتے پر" تفرقی مساوات کا حل معلوم کرنا؛ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہی طریقہ کار دوسرے کئی مخفیوں کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے (جیسا کہ ہم باب ۴ میں کولمب مخفیے کے لیے استعمال کریں گے)۔ دوسرا، ایک نہایت زیرک الجبرائی ترکیب ہے، جس میں **سیڑھی عامل** کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں پہلے الجبرائی ترکیب دکھاؤں گا کیونکہ یہ چُست اور سادہ (اور کہیں زیادہ پُرلطف) ہے (یہی لائحہ عمل ہمیں زاویائی معیار حرکت کے نظریے (باب ۴) میں دیکھنے کو ملے گا اور اس ترکیب کی تعمیم **فوق تشاکل کوانٹائی میکانیات**[۳۹] میں مخفیوں کی وسیع جماعت کے لیے کی جاتی ہے)۔ اگر آپ طاقتی تسلسل کی ترکیب کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیں تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے کسی موقع پر اس کو سیکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔

---

[۳۷] چونکہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ x_0 اقل ہے لہٰذا $V''(x_0) \geq 0$ ہوگا۔ صرف $V''(x_0) = 0$ ہونے کی شاذ صورت میں ارتعاش تخمینی طور پر بھی سادہ ہارمونی نہیں ہوگا۔

[۳۸] powerseries

[۳۹] super-symmetricquantummechanics

۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب

ہم مساوات ۲.۴۴ کو زیادہ معنی خیز روپ میں لکھ کر ابتدا کرتے ہیں

$$\frac{1}{2m}[p^2 + (m\omega x)^2]\psi = E\psi \tag{۲.۴۵}$$

جہاں $p \equiv \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$ معیار حرکت کا عامل ہے۔ بنیادی طور پر ہیملٹنی

$$H = \frac{1}{2m}[p^2 + (m\omega x)^2] \tag{۲.۴۶}$$

کو اجزائے ضربی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اعداد ہوتے تب ہم درج ذیل لکھ سکتے تھے۔

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v)$$

البتہ یہاں بات اتنی سادہ نہیں، کیونکہ p اور x عاملین ہیں، اور عاملین عموماً **تعویض پذیر**[۴۰] نہیں ہوتے (یعنی آپ xp سے مراد px نہیں لے سکتے)۔ اس کے باوجود، یہ ہمیں درج ذیل مقداروں پر غور کرنے پر آمادہ کرتا ہے

$$a\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp ip + m\omega x) \tag{۲.۴۷}$$

(جہاں قوسین کے باہر جزو ضربی چسپاں کرنے سے حتمی نتیجے خوبصورت نظر آئیں گے)۔

آیئے دیکھیں حاصل ضرب a_-a_+ کیا ہے؟

$$\begin{aligned} a_-a_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}(ip + m\omega x)(-ip + m\omega x) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2 + (m\omega x)^2 - im\omega(xp - px)] \end{aligned}$$

اس میں متوقع اضافی جزو $(xp - px)$ پایا جاتا ہے، جس کو ہم x اور p کا **تعویض گر**[۴۱] کہتے ہیں، جو ان کی آپس میں تعویض پذیر نہ ہونے کی پیمائش ہے۔ عمومی طور پر عامل A اور عامل B کا تعویض گر (جسے چوکور قوسین میں لکھا جاتا ہے) درج ذیل ہوگا۔

$$[A, B] \equiv AB - BA \tag{۲.۴۸}$$

اس علامتیت کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$a_-a_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2 + (m\omega x)^2] - \frac{i}{2\hbar}[x, p] \tag{۲.۴۹}$$

---

۴۰ commute
۴۱ commutator

ہمیں x اور p کا تعویض گر دریافت کرنا ہوگا۔ انتباہ: عالمین پر ذہنی کام کرنا عموماً غلطی کا سبب بنتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ عالمین کو پرکھنے کے لیے آپ انہیں "پرکھیا تفاعل" $f(x)$ عمل کرنے کے لیے پیش کریں۔ آخر میں اس پرکھیا تفاعل کو خارج کر کے آپ صرف عالمین پر مبنی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$[x,p]f(x) = \left[x\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f) - \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf)\right] = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - x\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - f\right) = i\hbar f(x) \tag{۲.۵۰}$$

پرکھا تفاعل (جو اپنا کام کر چکا ہے) کو خارج کرتے ہوئے درج ذیل ہوگا۔

$$[x,p] = i\hbar \tag{۲.۵۱}$$

یہ خوبصورت نتیجہ جو بار بار سامنے آتا ہے **باضابطہ تعویضی رشتہ**[۴۲] کہلاتا[۴۳] ہے۔ تعویضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ تفاعلات کو باہم بدلنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہوگا۔

اس کے استعمال سے مساوات ۲.۴۹ درج ذیل روپ

$$a_-a_+ = \frac{1}{\hbar\omega}H + \frac{1}{2} \tag{۲.۵۲}$$

یا

$$H = \hbar\omega\left(a_-a_+ - \frac{1}{2}\right) \tag{۲.۵۳}$$

اختیار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہیملٹنی کو ٹھیک اجزائے ضربی کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا اور دائیں ہاتھ کی طرف اضافی $-\frac{1}{2}$ ہوگا۔ یاد رہے کہ یہاں a_+ اور a_- کی ترتیب اہم ہے۔ اگر آپ a_+ کو بائیں طرف رکھیں تو درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$a_+a_- = \frac{1}{\hbar\omega}H - \frac{1}{2} \tag{۲.۵۴}$$

بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

$$[a_-, a_+] = 1 \tag{۲.۵۵}$$

یوں ہیملٹنی کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$H = \hbar\omega\left(a_+a_- + \frac{1}{2}\right) \tag{۲.۵۶}$$

ہارمونی مرتعش کی مساوات شروڈنگر[۴۴] کو $a_\pm$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hbar\omega\left(a_\pm a_\mp \pm \frac{1}{2}\right) = E\psi \tag{۲.۵۷}$$

---

[۴۲] canonicalcommutationrelation

[۴۳] گہری نظر سے دیکھا جائے تو کوانٹائی میکانیات کے تمام طلسمات کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ مقام اور معیار حرکت آپس میں تعویض پذیر نہیں ہیں۔ بعض مصنفین باضابطہ تعویضی رشتہ کو مسلمہ لیتے ہوئے $p = (\hbar/i)\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$ اخذ کرتے ہیں۔

[۴۴] میں بار بار "غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر" کہہ کر تھک گیا ہوں لہٰذا جہاں متن سے واضح ہو کہ میں کس قسم کی مساوات کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو "مساوات شروڈنگر" پکاروں گا۔

(اس طرح کی مساوات میں آپ یا تو بالائی علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور یا زیریں علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔)

ہم ایک اہم موڑ پر ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر توانائی E کی مساوات شروڈنگر کو ψ مطمئن کرے (یعنی اگر $H\psi = E\psi$ ہو) تو توانائی $(E + \hbar\omega)$ کی مساوات شروڈنگر کو $a_+\psi$ مطمئن کرے گا، یعنی $H(a_+\psi) = (E + \hbar\omega)(a_+\psi)$ ہو گا۔

ثبوت:

$$\begin{aligned} H(a_+\psi) &= \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})(a_+\psi) = \hbar\omega(a_+a_-a_+ + \frac{1}{2}a_+)\psi \\ &= \hbar\omega a_+(a_-a_+ + \tfrac{1}{2})\psi = a_+\left[\hbar\omega(a_+a_- + 1 + \tfrac{1}{2})\psi\right] \\ &= a_+(H + \hbar\omega)\psi = a_+(E + \hbar\omega)\psi = (E + \hbar\omega)(a_+\psi) \end{aligned}$$

(میں نے دوسری لکیر میں مساوات ۲.۵۵ استعمال کرتے ہوئے a_+a_- کی جگہ $1 + a_-a_+$ استعمال کیا۔ دھیان رہے کہ اگرچہ a_+ اور a_- کی ترتیب اہمیت کی حامل ہے، $a\pm$ اور کسی بھی مستقل، مثلاً $\hbar$ ، ω ،اور E کی ترتیب اہم نہیں۔ عامل ہر مستقل کے ساتھ تعویض پذیر ہو گا۔)

اسی اصول کے تحت توانائی $(E - \hbar\omega)$ کے لئے حل $a_-\psi$ ہو گا۔

$$\begin{aligned} H(a_-\psi) &= \hbar\omega(a_-a_+ - \tfrac{1}{2})(a_-\psi) = \hbar\omega a_-\,(a_+a_- - \tfrac{1}{2})\psi \\ &= a_-\left[\hbar\omega(a_-a_+ - 1 - \tfrac{1}{2})\psi\right] = a_-(H - \hbar\omega)\psi = a_-(E - \hbar\omega)\psi \\ &= (E - \hbar\omega)(a_-\psi) \end{aligned}$$

یوں ہم نے ایک ایسی خود کار ترکیب دریافت کر لی ہے جس سے، کسی ایک حل کو جانتے ہوئے، بالائی اور زیریں توانائی کے نئے حل دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ $a\pm$ کے ذریعے ہم توانائی میں اوپر چڑھ یا نیچے اتر سکتے ہیں لہٰذا انہیں ہم **عاملین سیڑھی**[۴۵] پکارتے ہیں: a_+ **عامل رفعت**[۴۶] اور a_- **عامل تقلیل**[۴۷] ہے۔ عامل رفعت کو رفعتی عامل اور عامل تقلیل کو تقلیلی عامل بھی پکارا جاتا ہے۔ احوال کی ''سیڑھی'' کو شکل ۲.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

ذرا رکیے! عامل تقلیل کے بار بار استعمال سے آخر کار ایسا حل حاصل ہو گا جس کی توانائی صفر سے کم ہو گی (جو سوال ۲.۲ میں پیش کیے گئے عمومی مسئلے کے تحت ناممکن ہے۔) نئے احوال حاصل کرنے کی خود کار ترکیب کسی نہ کسی نقطے پر لازماً ناکامی کا شکار ہو گی۔ ایسا کیوں کر ہو گا؟ ہم جانتے ہیں کہ $a_-\psi$ مساوات شروڈنگر کا ایک نیا حل ہو گا، تاہم اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ اکائی پذیر بھی ہو گا؛ یہ صفر ہو سکتا ہے یا اس کا مربعی تکمل لا متناہی ہو سکتا ہے۔ عملاً اول الذکر ہو گا: سیڑھی کا ایسا سب سے ''نچلا پایہ'' (جس کو ہم ψ_0 کہتے ہیں) موجود ہو گا جس کے لئے درج ذیل ہو گا۔

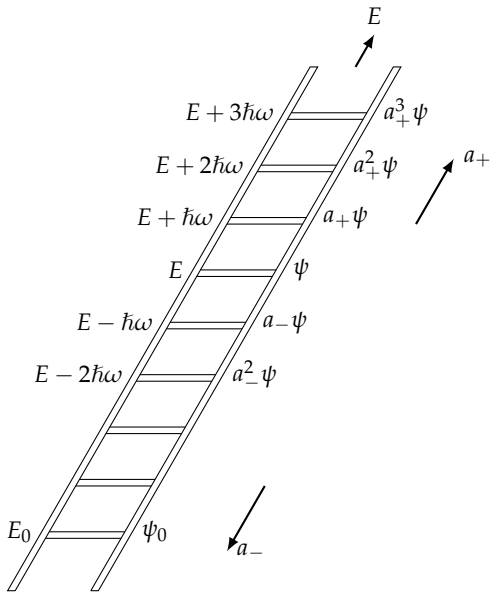
$$a_-\psi_0 = 0 \tag{۲.۵۸}$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم $\psi_0(x)$ متعین کر سکتے ہیں۔ ہم درج ذیل لکھ کر

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x)\psi_0 = 0$$

---

[۴۵] ladderoperators
[۴۶] raisingoperator
[۴۷] loweringoperator



شکل ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے احوال کی ''سیڑھی''۔

درج ذیل تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}x} = -\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0$$

لکھ سکتے ہیں، جس کو باآسانی حل کیا جا سکتا ہے:

$$\int \frac{\mathrm{d}\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}\int x\,\mathrm{d}x \implies \ln\psi_0 = -\frac{m\omega}{2\hbar}x^2 + C$$

(C مستقل ہے۔) لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_0(x) = Ae^{\frac{-m\omega}{2\hbar}x^2}$$

ہم اس کی اکائی سازی یہیں کرتے ہیں:

$$1 = |A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar}\,\mathrm{d}x = |A|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}$$

لہٰذا $A^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \tag{۲.۵۹}$$

اس حال کی توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو (مساوات ۲.۵۷ کے روپ کی) مساوات شروڈنگر میں رکھ کر $\hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})\psi_0 = E_0\psi_0$ حاصل کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ $a_-\psi_0 = 0$ ہو گا درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{۲.۶۰}$$

سیڑھی کے (سب سے) نچلے پایے پر (جو کوانٹائی مرتعش کا زمینی حال ہے) قدم رکھ کر، بار بار عامل رفعت استعمال کر کے ہیجان احوال دریافت کیے جا سکتے ہیں[۴۸]، جہاں ہر قدم پر توانائی میں $\hbar\omega$ کا اضافہ ہو گا۔

$$\psi_n(x) = A_n(a_+)^n\psi_0(x), \qquad E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega \tag{۲.۶۱}$$

یہاں A_n اکائی سازی کا مستقل ہے۔ یوں ψ_0 پر عامل رفعت بار بار استعمال کرتے ہوئے ہم (اصولاً) ہارمونی مرتعش کے تمام[۴۹] ساکن احوال دریافت کر سکتے ہیں؛ صریحاً ایسا کیے بغیر ہم تمام اجازتی توانائیوں کا تعین کر پائے ہیں۔

مثال ۲.۴: ہارمونی مرتعش کا پہلا ہیجان حال تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۲.۶۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\psi_1(x) = A_1a_+\psi_0 &= \frac{A_1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\Big(-\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\Big)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= A_1\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\,xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\end{aligned} \tag{۲.۶۲}$$

ہم اس کی اکائی سازی قلم و کاغذ کے ساتھ کرتے ہیں۔

$$\int|\psi_1|^2\,\mathrm{d}x = |A_1|^2\sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}\right)\int_{-\infty}^{\infty}x^2e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}\,\mathrm{d}x = |A_1|^2$$

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں $A_1 = 1$ ہو گا۔

---

[۴۸] ہارمونی مرتعش کی صورت میں روایتی طور پر، عمومی طریقہ کار سے ہٹ کر، احوال کا شمار $n = 1$ کے بجائے $n = 0$ سے شروع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مساوات ۲.۱۷ کے طرز کی مساواتوں میں مجموعے کی زیریں حد کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔

[۴۹] دھیان رہے کہ ہم اس ترکیب سے (قابل اکائی سازی) تمام حل حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کسی وجہ سے دیگر حل بھی پائے جاتے تو ہم عامل رفعت اور عامل تقلیل استعمال کرتے ہوئے دوسری سیڑھی حاصل کر سکتے ہیں، تاہم اس سیڑھی کے سب سے نچلے پایے کو مساوات ۲.۵۸ مطمئن کرنا ہو گا، جس سے ہم لازماً مساوات ۲.۵۹ تک پہنچتے ہیں۔ یوں دونوں سیڑھیوں کے نچلے پایے ایک ہوں گے لہٰذا دونوں سیڑھیاں درحقیقت یکساں ہوں گی۔

اگرچہ میں پچاس مرتبہ عامل رفعت استعمال کر کے $\psi_5 0$ حاصل نہیں کرنا چاہوں گا، اصولی طور پر، اکائی سازی کے علاوہ، مساوات ۲.۶۱ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتی ہے۔ □

آپ الجبرائی طریقے سے ہیجان احوال کی اکائی سازی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت محتاط چلنا ہو گا لہٰذا دھیان رکھیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ $a \pm \psi_n$ اور $\psi_{n\pm1}$ ایک دوسرے کے براہ راست متناسب ہیں۔

$$a_+\psi_n = c_n\psi_{n+1}, \qquad a_-\psi_n = d_n\psi_{n-1} \tag{۲.۶۳}$$

تناسبی مستقل c_n اور d_n کیا ہوں گے؟ پہلے جان لیں کہ کسی بھی دو تفاعلات $f(x)$ اور $g(x)$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔ (ظاہر ہے کہ تکملات کا موجود ہونا لازمی ہے، جس کا مطلب ہے کہ $\pm\infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کو لازماً صفر کے قریب پہنچنا ہو گا۔)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp f)^* g\,\mathrm{d}x \tag{۲.۶۴}$$

(خطی الجبرا کی زبان میں $a\mp$ اور $a\pm$ ایک دوسرے کے **ہرمشی جوڑے دار**[۵۰] ہیں۔)

ثبوت:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*\Big(\mp\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\Big) g\,\mathrm{d}x$$

تکمل بالحصص کے ذریعے $\int f^*(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x})\,\mathrm{d}x$ سے $-\int(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x})^* g\,\mathrm{d}x$ حاصل ہو گا (جہاں $\pm\infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر کے قریب پہنچنے کی وجہ سے سرحدی اجزاء صفر ہوں گے) لہٰذا

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} \Big[\Big(\pm\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\Big) f\Big]^* g\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp f)^* g\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

اور بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} (a_\pm\psi_n)^*(a_\pm\psi_n)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp a_\pm\psi_n)^*\psi_n\,\mathrm{d}x$$

مساوات ۲.۵۷ اور مساوات ۲.۶۱ استعمال کرتے ہوئے

$$a_+a_-\psi_n = n\psi_n, \qquad a_-a_+\psi_n = (n+1)\psi_n \tag{۲.۶۵}$$

ہو گا لہٰذا درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} (a_+\psi_n)^*(a_+\psi_n)\,\mathrm{d}x &= |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2\,\mathrm{d}x = (n+1)\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\,\mathrm{d}x \\ \int_{-\infty}^{\infty} (a_-\psi_n)^*(a_-\psi_n)\,\mathrm{d}x &= |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2\,\mathrm{d}x = n\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

---

[۵۰] Hermitian conjugate

چونکہ ψ_n اور $\psi_{n\pm1}$ اکائی شدہ ہیں، لہٰذا $|c_n|^2 = n+1$ اور $|d_n|^2 = n$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$a_+\psi_n = \sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}, \qquad a_-\psi_n = \sqrt{n}\,\psi_{n-1} \tag{۲.۶۶}$$

اس طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$\psi_1 = a_+\psi_0, \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}a_+\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_+)^2\psi_0,$$
$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}a_+\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3\cdot 2}}(a_+)^3\psi_0, \quad \psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}}a_+\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4\cdot 3\cdot 2}}(a_+)^4\psi_0,$$

دیگر تفاعلات بھی اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a_+)^n\psi_0 \tag{۲.۶۷}$$

اس کے تحت مساوات ۲.۶۱ میں اکائی سازی کا مستقل $A_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}$ ہو گا۔ (بالخصوص $A_1 = 1$ ہو گا جو مثال ۲.۴ میں ہمارے نتیجے کی تصدیق کرتا ہے۔)

لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن احوال کی طرح ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال ایک دوسرے کے متعامد ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x = \delta_{mn} \tag{۲.۶۸}$$

ہم ایک مرتبہ مساوات ۲.۶۵ اور دو مرتبہ مساوات ۲.۶۴ استعمال کر کے پہلے a_+ اور بعد میں a_- کو حرکت دے کر اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*(a_+a_-)\psi_n\,\mathrm{d}x &= n\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}(a_-\psi_m)^*(a_-\psi_n)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}(a_+a_-\psi_m)^*\psi_n\,\mathrm{d}x\\ &= m\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

جب تک $m = n$ نہ ہو $\int\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x$ لازماً صفر ہو گا۔ اکائی متعامد ہونے کا مطلب ہے کہ ہم $\psi(x,0)$ کو ساکن احوال کا خطی جوڑ (مساوات ۲.۱۶) لکھ کر خطی جوڑ کے ضریب مساوات ۲.۳۴ سے حاصل کر سکتے ہیں اور پیمائش سے توانائی کی قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہو گا۔

مثال ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے n ویں حال کی مختفیہ توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

حل

$$\langle V\rangle = \left\langle\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\int_{-\infty}^{\infty}\psi_n^*x^2\psi_n\,\mathrm{d}x$$

اس قسم کے تکملات (جن میں x یا p کے طاقت پائے جاتے ہوں) کی قیمتوں کے حصول کے لیے ایک بہترین طریقہ کار موجود ہے: متغیرات x اور p کو مساوات ۲.۴۷ میں پیش کی گئی تعریفات کو استعمال کرتے ہوئے عامل رفعت اور عامل تقلیل کے روپ میں لکھیں:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-); \qquad p = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-) \tag{۲.۶۹}$$

اس مثال میں ہم x^2 میں دلچسپی رکھتے ہیں:

$$x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}[(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2]$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}\int_{-\infty}^{\infty}\psi_n^*\Big[(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2\Big]\psi_n\,\mathrm{d}x$$

اب (ماسوائے اکائی سازی کے) $(a_+)^2\psi_n$ تفاعل ψ_{n+2} کو ظاہر کرتا ہے، جو ψ_n کے ساتھ متعامد ہے۔ یہی کچھ $(a_-)^2\psi_n$ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے جو ψ_{n-2} کا براہ راست متناسب ہے۔ یوں یہ اجزاء خارج ہو جاتے ہیں، اور ہم مساوات ۲.۶۵ استعمال کر کے باقی دو کی قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں:

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(n+n+1) = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

جیسا آپ نے دیکھا مخفیہ توانائی کی توقعاتی قیمت کل توانائی کی بالکل نصف ہے (باقی نصف حصہ یقیناً حرکی توانائی ہے)۔ جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ہارمونی مرتعش کی ایک مخصوص خاصیت ہے۔ □

سوال ۲.۱۰:

ا. $\psi_2(x)$ تشکیل دیں۔

ب. ψ_0 ، ψ_1 ، ψ_2 کا خاکہ بنائیں۔

ج. ψ_0 ، ψ_1 ، اور ψ_2 کے تعامد کی تصدیق تکمل کا صریح حساب کر کے کریں۔ اشارہ: تفاعلات کے جفت پن اور طاق پن کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقتاً صرف ایک تکمل حل کرنا ہو گا۔

سوال ۲.۱۱:

ا. احوال ψ_0 (مساوات ۲.۵۹) اور ψ_1 (مساوات ۲.۶۲) کے لیے صریح تکملات لے کر $\langle x\rangle$ ، $\langle p\rangle$ ، $\langle x^2\rangle$ ، اور $\langle p^2\rangle$ کی قیمتیں دریافت کریں۔ تبصرہ: ہارمونی مرتعش کے مسائل میں متغیر $\xi \equiv \sqrt{m\omega/\hbar}\,x$ اور مستقل $\alpha \equiv (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}$ متعارف کرتے ہوئے مسئلہ سادہ صورت اختیار کرتا ہے۔

ب. عدم یقینیت کے حصول کو ان احوال کے لیے پرکھیں۔

ج. ان احوال کے لیے اوسط حرکی توانائی $\langle T \rangle$ اور اوسط مخفیہ توانائی $\langle V \rangle$ کی قیمتیں حاصل کریں۔(آپ کو نیا تکمل حل کرنے کی اجازت نہیں!) کیا ان کا مجموعہ آپ کی توقع کے مطابق ہے؟

سوال ۲.۱۲: ہارمونی مرتعش کے n ویں ساکن حال کے لیے مثال ۲.۵ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے $\langle x \rangle$ ، $\langle p \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ ، $\langle p^2 \rangle$ ،اور $\langle T \rangle$ تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول عدم یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔

سوال ۲.۱۳: ہارمونی مرتعش کے مخفیہ میں ذرہ درج ذیل حال سے ابتداء کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$$

ا. A تلاش کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ اور $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تشکیل دیں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ تلاش کریں۔ان کے کلاسیکی تعدد پر ارتعاش پذیر ہونے پر حیران نہ ہوں: اگر میں $\psi_1(x)$ کے بجائے $\psi_2(x)$ دیتا تب جواب کیا ہوتا؟ تصدیق کریں کہ اس تفاعل موج کے لیے مسئلہ اہرنفسٹ (مساوات ۱.۳۸) مطمئن ہوتا ہے۔

د. اس ذرے کی توانائی کی پیمائش میں کون کون سی قیمتیں متوقع ہیں اور ان کے احتمال کیا ہوں گے؟

سوال ۲.۱۴: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں ایک ذرہ کلاسیکی تعدد ω پر ارتعاش پذیر ہے۔ یک دم مقیاس لپک 4 گنا ہو جاتا ہے لہٰذا $\omega' = 2\omega$ ہو گا جبکہ تفاعل موج ابتدائی طور پر تبدیل نہیں ہو گا (یقیناً ہیملٹنی تبدیل ہونے کی وجہ سے Ψ اب مختلف انداز سے ارتقا پائے گا)۔ اس کا احتمال کتنا ہے کہ توانائی کی پیمائش اب بھی $\hbar\omega/2$ قیمت دے؟ پیمائشی نتیجہ $\hbar\omega$ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہو گا؟ [جواب: 0.943]

۲.۳.۲ تحلیلی ترکیب

ہم اب ہارمونی مرتعش کی مساوات شروڈنگر کی طرف دوبارہ لوٹتے ہیں:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi = E\psi \tag{۲.۷۰}$$

اس کو تسلسل کی ترکیب سے براہ راست حل کرتے ہیں۔ درج ذیل غیر بُعدی متغیر متعارف کرنے سے مساوات کی صورت زیادہ سادہ ہو جاتی ہیں۔

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \tag{۲.۷۱}$$

مساوات شروڈنگر اب درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} = (\xi^2 - K)\psi \tag{۲.۷۲}$$

جہاں K توانائی اور $\frac{1}{2}\hbar\omega$ کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے۔

$$K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega} \tag{۲.۷۳}$$

ہم نے مساوات ۲.۷۲ کو حل کرنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے ہمیں K اور (یوں E) کی ''اجازتی'' قیمتیں بھی حاصل ہوں گی۔

ہم اس صورت سے شروع کرتے ہیں جہاں ξ کی قیمت (یعنی x کی قیمت) بہت بڑی ہو۔ ایسی صورت میں 2ξ کی قیمت K کی قیمت سے بہت زیادہ ہو گی، لہٰذا مساوات ۲.۷۲ تخمیناً درج ذیل روپ اختیار کرے گی (جہاں K کو رد کیا گیا ہے)

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} \approx \xi^2\psi \tag{۲.۷۴}$$

جس کا تخمینی حل درج ذیل ہو گا (اس کی تصدیق کریں)۔

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{+\xi^2/2} \tag{۲.۷۵}$$

اس کا B والا جزو غیر اکائی پذیر ہے (چونکہ $|x| \to \infty$ کرنے سے اس کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے)، لہٰذا $B = 0$ لینا ضروری ہے۔ طبیعی طور پر قابل قبول حل درج ذیل متقارب صورت کا ہو گا۔

$$\psi(\xi) \to (\quad)e^{-\xi^2/2} \qquad (\xi \text{ کی بڑی قیمت کے لیے}) \tag{۲.۷۶}$$

اس سے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں قوت نما حصہ،

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2} \tag{۲.۷۷}$$

کو ''الگ'' کر کے ایک طرف رکھ کر، توقع کرنی چاہیے کہ جو کچھ باقی رہ جائے، $h(\xi)$، اُس کی صورت $\psi(\xi)$ سے سادہ ہو۔[۵۱] ہم مساوات ۲.۷۷ کے تفارق

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\xi} = \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} - \xi h\right)e^{-\xi^2/2}$$

اور

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} = \left(\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}\xi^2} - 2\xi\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} + (\xi^2 - 1)h\right)e^{-\xi^2/2}$$

لیتے ہیں، لہٰذا مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۲.۷۲) درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔ (آپ نے دیکھا کہ ہم قوت نما حصے کو مساوات سے خارج کرنے میں کامیاب ہوئے، اور ایسا کرنے سے یقیناً ایک سادہ مساوات حاصل ہوئی۔)

$$\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}\xi^2} - 2\xi\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} + (K-1)h = 0 \tag{۲.۷۸}$$

---

[۵۱] اگرچہ ہم نے مساوات ۲.۷۷ لکھتے ہوئے تخمین سے کام لیا، اس کے بعد باقی تمام بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تفرقی مساوات کے طاقتی تسلسل حل میں متقاربی جزو کو الگ کرنا عموماً پہلا قدم ہوتا ہے۔

ہم ترکیب **فروبنیوس**[۵۲] استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۷۸ کا حل ξ کے طاقتی تسلسل کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔

$$h(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j \tag{۲.۷۹}$$

اس تسلسل کے جزو در جزو تفارق

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} = a_1 + 2a_2\xi + 3a_3\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j \xi^{j-1}$$

اور

$$\frac{\mathrm{d}^2 h}{\mathrm{d}\xi^2} = 2a_2 + 2\cdot 3a_3\xi + 3\cdot 4a_4\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2)a_{j+2}\xi^j$$

لیتے ہیں۔ انہیں مساوات ۲.۷۸ میں رکھ کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_{j=0}^{\infty} [(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j]\xi^j = 0 \tag{۲.۸۰}$$

طاقتی تسلسل کی یکتائی کے اصول کے تحت ξ کی ہر طاقت کا ضریب صفر ہو گا:

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j = 0$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$a_{j+2} = \frac{(2j+1-K)}{(j+1)(j+2)} a_j \tag{۲.۸۱}$$

یہ **کلیہ توالی**[۵۳] مساوات شروڈنگر کا مکمل معادل ہے، اور a_0 سے ابتداء کرتے ہوئے تمام جفت ضریب

$$a_2 = \frac{(1-K)}{2}a_0, \quad a_4 = \frac{(5-K)}{12}a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24}a_0, \cdots$$

اور a_1 سے شروع کر کے تمام طاق ضریب پیدا کرتا ہے۔

$$a_3 = \frac{(3-K)}{6}a_1, \quad a_5 = \frac{(7-K)}{20}a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120}a_1, \cdots$$

---

۵۲ Frobeniusmethod
۵۳ recursionformula

ہم مکمل حل کو درج ذیل لکھتے ہیں:

$$h(\xi) = h_{\text{جفت}}(\xi) + h_{\text{طاق}}(\xi) \tag{۲.۸۲}$$

جہاں

$$h_{\text{جفت}}(\xi) = a_0 + a_2\xi^2 + a_4\xi^4 + \cdots$$

متغیر ξ کا جفت تفاعل ہے جو خود a_0 پر منحصر ہے اور

$$h_{\text{طاق}}(\xi) = a_1\xi + a_3\xi^3 + a_5\xi^5 + \cdots$$

طاق تفاعل ہے جو a_1 پر منحصر ہے۔ مساوات ۲.۸۱ دو اختیاری مستقلات a_0 اور a_1 کی صورت میں $h(\xi)$ تعین کرتی ہے، جیسا ہم دو درجی تفرقی مساوات کے حل سے توقع کرتے ہیں۔

البتہ اس طرح حاصل کیے گئے حلوں میں سے کئی غیر اکائی پذیر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ j کی بہت بڑی قیمت کے لیے کلیہ توالی (تخمیناً) درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j} a_j$$

جس کا تخمینی حل

$$a_j \approx \frac{C}{(j/2)!}$$

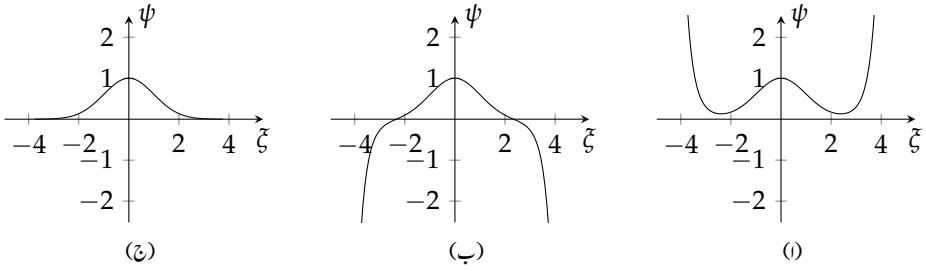
ہو گا جہاں C ایک مستقل ہے اور اس سے (بڑی ξ کے لیے جہاں بڑی طاقتیں غالب ہوں گی) درج ذیل حاصل ہو گا،

$$h(\xi) \approx C \sum \frac{1}{(j/2)!} \xi^j \approx C \sum \frac{1}{j!} \xi^{2j} \approx C e^{\xi^2}$$

اور اب اگر h کی قیمت e^{ξ^2} کے لحاظ سے بڑھے تب ψ (جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں) $e^{\xi^2/2}$ (مساوات ۲.۷۷) کے لحاظ سے بڑھے گا جو وہی متقاربی روپ[۵۴] ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اکائی پذیر حل کے لیے لازم ہے کہ اس کا طاقتی تسلسل اختتام پذیر ہو۔ لازمی طور پر j کی ایک ایسی بلند ترین قیمت، n، پائی جائے گی جو $a_{n+2} = 0$ دیتی ہو (یوں $h_{\text{جفت}}$ تسلسل یا $h_{\text{طاق}}$ تسلسل اختتام پذیر ہو گا؛ جبکہ دوسرا لازماً ابتدا سے ہی صفر ہو گا؛ جفت n کی صورت میں $a_1 = 0$ ہو گا جبکہ طاق n کی صورت میں $a_0 = 0$ ہو گا)۔ یوں قابل قبول طبیعی حل کے لیے مساوات ۲.۸۱ کے تحت درج ذیل ہو گا

$$K = 2n + 1$$

[۵۴] یہ حیرت کی بات نہیں کہ مساوات ۲.۸۱ میں بدخو حل بھی شامل ہے۔ یہ کلیہ توالی ہر لحاظ سے مساوات شرو ڈنگر کا معادل ہے لہٰذا اس میں لازماً وہ دونوں متقاربی حل شامل ہوں گے جنہیں ہم نے مساوات ۲.۷۵ میں حاصل کیا۔



شکل ۲.۶: مساوات شروڈنگر کے حل، بالترتیب (ا) $E = 0.49\hbar\omega$، (ب) $E = 0.51\hbar\omega$، اور (ج) $E = \hbar\omega$ کے لیے۔

جہاں n کوئی غیر منفی عدد صحیح ہو گا، یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ (مساوات ۲.۷۳ کو دیکھیے) توانائی ہر صورت درج ذیل ہو گی۔

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega \qquad\qquad n = 0, 1, 2 \cdots \tag{۲.۸۳}$$

یوں ایک بالکل مختلف طریقہ کار سے مساوات ۲.۶۱ میں الجبرائی طریقے سے حاصل کردہ بنیادی کوانٹازنی شرط دوبارہ حاصل ہوتی ہے۔

ابتدائی طور پر یہ حیرانی کی بات نظر آتی ہے کہ توانائی کی کوانٹازنی، مساوات شروڈنگر کے طاقتی تسلسل حل کے ایک فنی نقطہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیں اسے ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً E کے کسی بھی قیمت کے لیے مساوات ۲.۷۰ کے حل ممکن ہیں (درحقیقت ہر E کے لیے اس کے دو خطی غیر تابع حل پائے جاتے ہیں)۔ تاہم ان میں سے زیادہ تر حل، بڑی x پر، بے قابو قوت نمائی بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر اکائی پذیر ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ہم E کی کسی ایک اجازتی قیمت سے معمولی کم قیمت (مثلاً $0.49\hbar\omega$) لے کر حل کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۲.۶-ا)؛ اس کی دُم لامتناہی کی طرف بڑھے گی۔ اب E کی قیمت اس اجازتی قیمت سے معمولی زیادہ (مثلاً $0.51\hbar\omega$) تصور کر کے حل کو ترسیم کرتے ہیں؛ اب حل کی دُم [۵۵] دوسری سمت میں لامتناہی کی طرف بڑھے گی (شکل ۲.۶-ب)۔ اگر ہم اس مقدار معلوم کی قیمت 0.49 اور 0.51 کے بیچ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تبدیل کریں تو ہر مرتبہ 0.50 سے گزرتے ہوئے حل کی دُم الٹ (مخالف) طرف لامتناہی کی طرف بڑھے گی۔ ٹھیک 0.50 پر اس کی دُم صفر کے قریب پہنچ کر اکائی پذیر حل دے گی (شکل ۲.۶-ج)۔

کلیہ توالی K کی اجازتی قیمتوں کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$a_{j+2} = \frac{-2(n-j)}{(j+1)(j+2)} a_j \tag{۲.۸۴}$$

اگر $n = 0$ ہو تو تسلسل میں صرف ایک جزو پایا جائے گا (ہمیں $a_1 = 0$ لینا ہو گا تاکہ طاق h خارج ہوں، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 0$ سے $a_2 = 0$ حاصل ہوتا ہے):

$$h_0(\xi) = a_0$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا (جو اکائی سازی کے سوا، مساوات ۲.۵۹ ہی کو دوبارہ دیتی ہے)۔

$$\psi_0(\xi) = a_0 e^{-\xi^2/2}$$

---

[۵۵] ہم اس کو دُم ہلانے (wagthetail) کی ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی دُم ہلے، آپ جان جائیں کہ آپ اجازتی توانائی پر سے گزرے ہیں۔ سوال ۲.۵۴ تا سوال ۲.۵۶ دیکھیں۔

جدول ۲.۱: ابتدائی چند ہرمائٹ کثیر رکنیاں $H_n(\xi)$

$$
\begin{aligned}
H_0 &= 1 \\
H_1 &= 2\xi \\
H_2 &= 4\xi^2 - 2 \\
H_3 &= 8\xi^3 - 12\xi \\
H_4 &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12 \\
H_5 &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi
\end{aligned}
$$

اسی طرح ہم $n = 1$ کے لیے $a_0 = 0$ لیں گے[۵۶]، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 1$ رکھ کر $a_3 = 0$ حاصل ہو گا، لہٰذا

$$h_1(\xi) = a_1\xi$$

اور

$$\psi_1(\xi) = a_1\xi e^{-\xi^2/2}$$

ہو گا (جو مساوات ۲.۶۲ کی تصدیق کرتی ہے)۔ ہم $n = 2$ کے لیے $j = 0$ لے کر $a_2 = -2a_0$ اور $j = 2$ لے کر $a_4 = 0$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں

$$h_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)$$

اور

$$\psi_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)e^{-\xi^2/2}$$

ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ (سوال ۲.۱۰ کے ساتھ موازنہ کریں جہاں یہ آخری نتیجہ الجبرائی ترکیب سے حاصل کیا گیا۔) عمومی طور پر $h_n(\xi)$ متغیر ξ کی n درجی کثیر رکنی ہو گی، جو جفت عدد صحیح n کی صورت میں جفت طاقتوں کی اور طاق عدد صحیح n کی صورت میں طاق طاقتوں کی کثیر رکنی ہو گی۔ ضرائب a_0 اور a_1 کے علاوہ یہ عین **ہرمائٹ کثیر رکنیاں**[۵۷] $H_n(\xi)$ ہیں[۵۸]۔ جدول ۲.۱ میں اس کے چند ابتدائی ارکان پیش کیے گئے ہیں۔ روایتی طور پر اختیاری جزو ضربی یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ ξ کی بلند تر طاقت کا ضریب 2^n ہو۔ اس روایت کے تحت ہارمونی مرتعش کے اکائی شدہ[۵۹] ساکن احوال درج ذیل ہوں گے

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi)e^{-\xi^2/2} \tag{۲.۸۵}$$

جو (یقیناً) مساوات ۲.۶۷ میں الجبرائی طریقے سے حاصل نتائج کے متماثل ہیں۔

میں نے چند ابتدائی n کے لئے $\psi_n(x)$ کو شکل ۲.۷-الف میں ترسیم کیا ہے۔ کوانٹائی مرتعش اور اس کا مقابل کلاسیکی مرتعش نمایاں طور پر مختلف ہیں۔ توانائیاں کوانٹاشدہ ہونے کے علاوہ، مقام کی تقسیم میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً، کلاسیکی طور پر اجازتی وسعت کے باہر (یعنی،

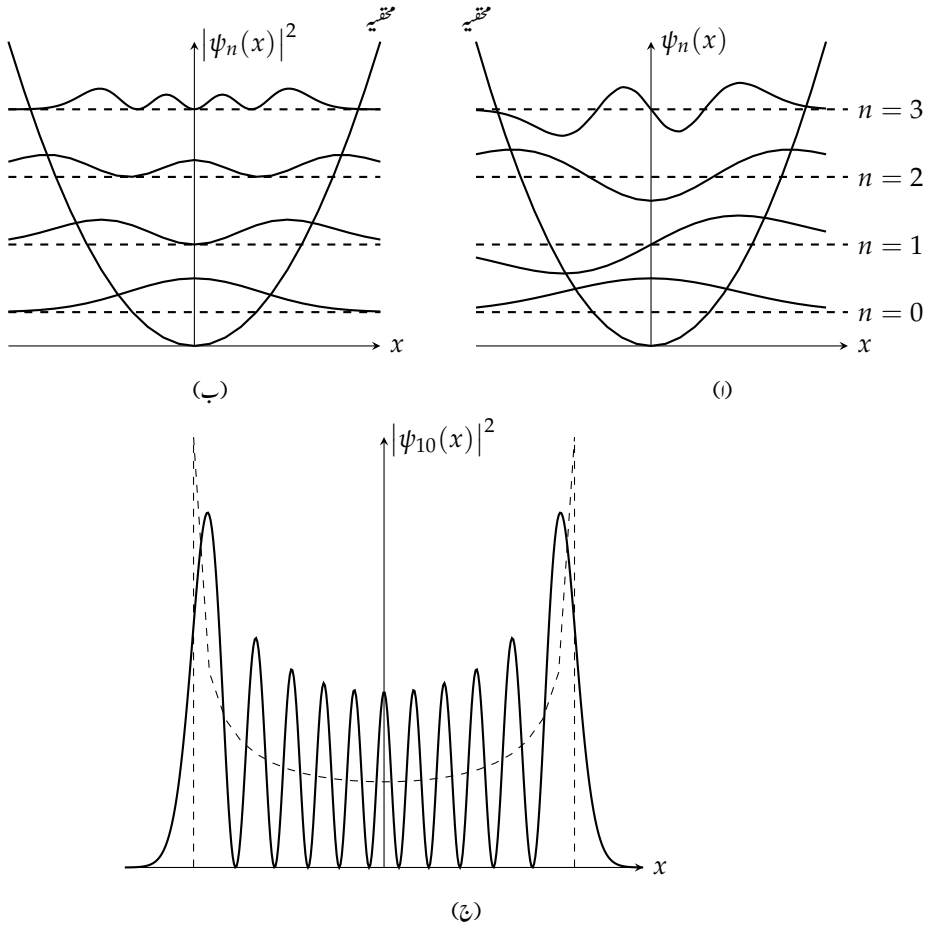
---

[۵۶] دھیان رہے کہ n کی ہر ایک قیمت کے لیے ضرائب a_j کا ایک منفرد سلسلہ پایا جاتا ہے۔

[۵۷] Hermitepolynomials

[۵۸] ہرمائٹ کثیر رکنیوں پر سوال ۲.۱۷ میں مزید غور کیا گیا ہے۔

[۵۹] میں یہاں اکائی سازی کے مستقلات حاصل نہیں کروں گا۔



شکل ۲.۷: ہارمونی مرتعش کے ابتدائی چار ساکن احوال۔

زیر بحث توانائی کے لئے کلاسیکی حیطہ سے x تجاوز کرتا ہے) ذرہ پایا جانے کا احتمال غیر صفر ہے (سوال ۲.۱۵ دیکھیں)، اور تمام طاق احوال میں وسط پر ذرے کی موجودگی کا احتمال صفر ہے۔ صرف n کی بڑی قیمتوں کے لئے کلاسیکی صورت سے کچھ مشابہت نظر آتی ہے۔ شکل ۲.۷-ب میں ($n = 100$ کے لئے) میں نے کلاسیکی مقام کی تقسیم کے اوپر کوانٹائی تقسیم ترسیم کی ہے؛ اگر ابھاروں کو ہموار کر دیا جائے تو دونوں ایک دوسرے پر ٹھیک بیٹھتی ہیں (تاہم، کلاسیکی صورت میں ہم ایک مرتعش کے لئے وقت کے ساتھ مقام کی تقسیم کی بات کرتے ہیں جبکہ کوانٹائی صورت میں ہم یکساں طور پر تیار کردہ نظاموں کے فرقہ کی بات کرتے ہیں)۔[۶۰]

سوال ۲.۱۵: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں کلاسیکی اجازتی خطے کے باہر ایک ذرے کی موجودگی کا احتمال (تین بامعنی ہندسوں تک) تلاش کریں۔ اشارہ: کلاسیکی طور پر ایک مرتعش کی توانائی $E = (1/2)ka^2 = (1/2)m\omega^2 a^2$ ہو گی، جہاں a حیطہ ہے۔ یوں توانائی E کے مرتعش کا "کلاسیکی اجازتی خطہ" $-\sqrt{2E/m\omega^2}$ تا $+\sqrt{2E/m\omega^2}$ ہو گا۔ تکمل کی قیمت "عمومی تقسیم" یا "تفاعل خلل" کے جدول سے دیکھیں۔

سوال ۲.۱۶: کلیہ توالی (مساوات ۲.۸۴) استعمال کر کے $H_5(\xi)$ اور $H_6(\xi)$ تلاش کریں۔ مجموعی مستقل تعین کرنے کی خاطر ξ کی بلند تر طاقت کا ضریب روایت کے تحت 2^n لیں۔

سوال ۲.۱۷: اس سوال میں ہم ہرمائٹ کثیر رکنیوں کے چند اہم مسائل، جن کے ثبوت پیش نہیں کیے جائیں گے، پر غور کرتے ہیں۔

ا. **کلیہ روڈریگیز**[۶۱] درج ذیل کہتا ہے۔

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\xi^n} e^{-\xi^2} \tag{۲.۸۶}$$

اس کو استعمال کر کے H_3 اور H_4 اخذ کریں۔

ب. درج ذیل کلیہ توالی گزشتہ دو ہرمائٹ کثیر رکنیوں کی صورت میں H_{n+1} دیتا ہے۔

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi) \tag{۲.۸۷}$$

اس کو جزو-ا کے نتائج کے ساتھ استعمال کر کے H_5 اور H_6 تلاش کریں۔

ج. اگر آپ n رتبی کثیر رکنی کا تفرق لیں تو آپ کو $n-1$ رتبی کثیر رکنی حاصل ہو گی۔ ہرمائٹ کثیر رکنیوں کے لیے درج ذیل ہو گا

$$\frac{\mathrm{d}H_n}{\mathrm{d}\xi} = 2nH_{n-1}(\xi) \tag{۲.۸۸}$$

جس کی تصدیق ہرمائٹ کثیر رکنی H_5 اور H_6 کا تفرق لے کر کریں۔

د. **پیداکار تفاعل**[۶۲] $e^{(-z^2+2z\xi)}$ کا $z = 0$ پر z کے لحاظ سے n واں تفرق $H_n(\xi)$ ہو گا، یا دوسرے لفظوں میں، درج ذیل تفاعل کے ٹیلر توسیع میں $z^n/n!$ کا ضریب $H_n(\xi)$ ہو گا۔

$$e^{-z^2+2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi) \tag{۲.۸۹}$$

اس کو استعمال کر کے H_0 ، H_1 ، اور H_2 دوبارہ اخذ کریں۔

---

[۶۰] اس سے بہتر مشابہت یہ ہو گی کہ کلاسیکی تقسیم کو یکساں توانائی کے ایسے مرتعشوں کا فرقہ تصور کیا جائے جن کے ابتدا کرنے کے اوقات مختلف ہوں۔

[۶۱] Rodriguesformula

[۶۲] generatingfunction

۲.۴ آزاد ذرہ

ہم اب آزاد ذرے (جس کے لیے ہر جگہ $V(x) = 0$ ہو گا) پر غور کرتے ہیں، جو سادہ ترین صورت ہونی چاہیے تھی۔ کلاسیکی طور پر اس سے مراد ہے کہ سرعت[۶۳] مستقل ہو گی، لیکن کوانٹائی میکانیات میں یہ مسئلہ حیران کن حد تک پیچیدہ اور پر اسرار ثابت ہوتا ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کی صورت درج ذیل

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi \tag{۲.۹۰}$$

یا درج ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -k^2\psi \qquad\qquad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۹۱}$$

یہاں تک یہ لا متناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۲۱) کی مانند ہے جہاں مخفیہ بھی صفر ہے؛ البتہ اس مرتبہ، میں عمومی مساوات کو قوت نما (نہ کہ سائن اور کوسائن) کی صورت میں لکھنا چاہوں گا، جس کی وجہ آپ پر جلد عیاں ہو گی۔

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{۲.۹۲}$$

لا متناہی چوکور کنویں کے برعکس، یہاں کوئی سرحدی شرائط مسلط نہیں جو k (اور یوں E) کی ممکنہ قیمتوں پر کسی قسم کی پابندی عائد کرتی ہوں؛ لہٰذا آزاد ذرہ کسی بھی (مثبت) توانائی کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تابعیتِ وقت $e^{-iEt/\hbar}$ جوڑتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) = Ae^{ik(x-\frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x+\frac{\hbar k}{2m}t)} \tag{۲.۹۳}$$

ایسا کوئی بھی تفاعل جو متغیرات x اور t کے مخصوص جوڑ $(x \pm vt)$ کا تابع ہو (جہاں v مستقل ہے)، غیر متغیر شکل و صورت کی ایسی موج کو ظاہر کرے گا جو رفتار v سے $\mp x$ کے رخ میں حرکت کرتی ہے۔ موج پر اٹل نقطہ (مثلاً اقل یا اعظم نقطہ) تفاعل کی **دلیل**[۶۴] کی اٹل قیمت کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا x اور t کو درج ذیل شرط پر پورا اترنا ہو گا۔

$$x \pm vt = \text{مستقل} \quad \text{یا} \quad x = \mp vt + \text{مستقل}$$

موج پر تمام نقطے ایک جیسی سرعت سے حرکت کرتے ہیں لہٰذا موج کی شکل و صورت حرکت کے ساتھ تبدیل نہیں ہو گی۔ یوں مساوات ۲.۹۳ کا پہلا جزو دائیں رخ حرکت کرتی موج کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا جزو بائیں رخ حرکت کرتی (اتنی ہی توانائی کی) موج کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ان میں فرق صرف k کی علامت کا ہے لہٰذا انہیں درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے

$$\Psi_k(x,t) = Ae^{i(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t)} \tag{۲.۹۴}$$

---

[۶۳] velocity
[۶۴] argument

جہاں k کی قیمت منفی لینے سے بائیں رخ حرکت کرتی موج حاصل ہو گی۔

$$k \equiv \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \begin{cases} k > 0 \Rightarrow \text{دائیں رخ حرکت} \\ k < 0 \Rightarrow \text{بائیں رخ حرکت} \end{cases} \tag{۲.۹۵}$$

ظاہر ہے کہ آزاد ذرے کے ''ساکن احوال'' حرکت کرتی امواج کو ظاہر کرتے ہیں، جن کا طول موج $\lambda = 2\pi/|k|$ ہو گا، اور کلیہ ڈی بروگ لی (مساوات ۱.۳۹) کے تحت ان کا معیار حرکت درج ذیل ہو گا۔

$$p = \hbar k \tag{۲.۹۶}$$

ان امواج کی رفتار (یعنی x کا ضریب تقسیم t کا ضریب) درج ذیل ہو گی۔

$$v_{\text{کوانٹائی}} = \frac{\hbar |k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}} \tag{۲.۹۷}$$

اس کے برعکس، ایک آزاد ذرہ جس کی توانائی E ہو (جو غالصتاً حرکی ہو گی چونکہ $V = 0$ ہے)، کی کلاسیکی رفتار $E = (1/2)mv^2$ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$v_{\text{کلاسیکی}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{کوانٹائی}} \tag{۲.۹۸}$$

ظاہری طور پر کوانٹائی میکانی تفاعل موج اس ذرے کی نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے جس کو یہ ظاہر کرتا ہے! اس تضاد پر ہم کچھ دیر میں غور کریں گے۔ اس سے پہلے ایک زیادہ سنگین مسئلے پر غور کرنا ضروری ہے: درج ذیل کے تحت یہ تفاعل موج غیر اکائی پذیر ہے۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_k^* \Psi_k \, \mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x = |A|^2 \, (\infty) \tag{۲.۹۹}$$

یوں آزاد ذرے کی صورت میں قابل علیحدگی حل طبیعی طور پر قابل قبول احوال کو ظاہر نہیں کرتے۔ آزاد ذرہ ساکن حال میں نہیں پایا جا سکتا؛ دوسرے لفظوں میں، غیر مبہم توانائی کے آزاد ذرے کا تصور بے معنی ہے۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قابل علیحدگی احوال ہمارے کسی کام کے نہیں، کیونکہ یہ اپنی طبیعی تعبیر سے قطع نظر ریاضیاتی کردار ادا کرتے ہیں۔ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل اب بھی قابل علیحدگی حلوں کا خطی جوڑ ہو گا (صرف اتنا ہے کہ منفصل اشاریہ n پر مجموعہ کے بجائے اب یہ استمراری متغیر k کے لحاظ سے تکمل ہو گا)۔

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} \, \mathrm{d}k \tag{۲.۱۰۰}$$

(ہم $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ کو اپنی آسانی کیلئے تکمل کے باہر نکالتے ہیں؛ مساوات ۲.۱۷ میں ضریب c_n کی جگہ یہاں $(1/\sqrt{2\pi})\phi(k)\,\mathrm{d}k$ کردار ادا کرتا ہے۔) اب اس تفاعل موج کی اکائی سازی (موزوں $\phi(k)$ کیلئے) کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس میں k کی قیمتوں کی وسعت پائی جائے گی، لہٰذا توانائیوں اور رفتاروں کی بھی وسعت پائی جائے گی۔ ہم اس کو **موجی اکٹھ**[۶۵] کہتے ہیں۔[۶۶]

---

[۶۵] wavepacket

[۶۶] سائن نما امواج کی وسعت لامتناہی ہوتی ہے اور یہ غیر اکائی پذیر ہوتی ہیں۔ تاہم ایسی امواج کا خطی میل تباہ کن مداخلت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقام بندی اور اکائی سازی ممکن ہوتی ہے۔

عمومی کوانٹائی مسئلے میں ہمیں $\Psi(x,0)$ فراہم کر کے $\Psi(x,t)$ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آزاد ذرے کیلئے اس کا حل مساوات ۲.۱۰۰ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی تفاعل موج

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{ikx}\, \mathrm{d}k \tag{۲.۱۰۱}$$

پر پورا اترتا ہُوا $\phi(k)$ کیسے متعین کیا جائے؟ یہ فوریئر تجزیے کا کلاسیکی مسئلہ ہے جس کا جواب **مسئلہ پلانشرال**[۶۷]:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) e^{ikx}\, \mathrm{d}k \Leftrightarrow F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx}\, \mathrm{d}x \tag{۲.۱۰۲}$$

پیش کرتا ہے (سوال ۲.۲۰ دیکھیں)۔ $F(k)$ کو $f(x)$ کا **فوریئر تبادل**[۶۸] کہا جاتا ہے جبکہ $f(x)$ کو $F(k)$ کا **معکوس فوریئر تبادل**[۶۹] کہتے ہیں (ان دونوں میں صرف قوت نما کی علامت کا فرق پایا جاتا ہے)۔ ہاں، اجازتی تفاعلات پر کچھ پابندی ضرور عائد ہے: تکمل کا موجود[۷۰] ہونا لازم ہے۔ ہمارے مقاصد کے لیے، تفاعل $\Psi(x,0)$ پر بذات خود اکائی شدہ ہونے کی طبیعی شرط مسلط کرنا اس کی ضمانت دے گا۔ یوں آزاد ذرے کے عمومی کوانٹائی مسئلے کا حل مساوات ۲.۱۰۰ ہو گا، جہاں $\phi(k)$ درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(x,0) e^{-ikx}\, \mathrm{d}x \tag{۲.۱۰۳}$$

مثال ۲.۶: ایک آزاد ذرہ، جو ابتدائی طور پر خطہ $-a \le x \le a$ میں رہنے کا پابند ہو، کو وقت $t = 0$ پر چھوڑ دیا جاتا ہے:

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} A, & -a < x < a, \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔ $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔

حل

ہم پہلے $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کرتے ہیں۔

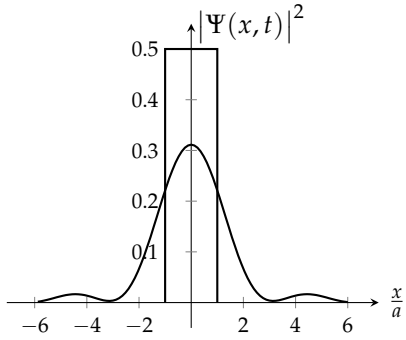
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,0)|^2\, \mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x = 2a\,|A|^2 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}}$$

اس کے بعد مساوات ۲.۱۰۳ استعمال کرتے ہوئے $\phi(k)$ تلاش کرتے ہیں۔

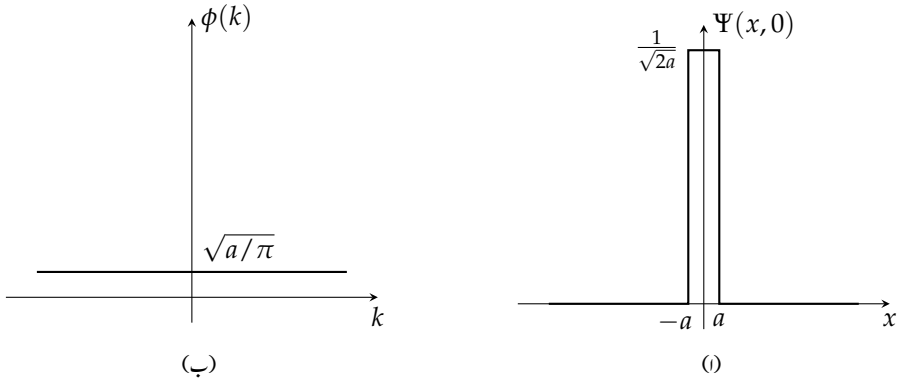
$$\begin{aligned} \phi(k) =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2a}} \int_{-a}^{a} e^{-ikx}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{\pi a}} \left. \frac{e^{-ikx}}{-ik} \right|_{-a}^{a} \\ =& \frac{1}{k\sqrt{\pi a}} \left(\frac{e^{ika} - e^{-ika}}{2i} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned}$$

---

۶۷ Plancherel'stheorem
۶۸ Fouriertransform
۶۹ inverseFouriertransform
۷۰ تفاعل $f(x)$ پر عائد لازم اور کافی پابندی یہ ہے کہ $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\, \mathrm{d}x$ تناہی ہو۔ (ایسی صورت میں $\int_{-\infty}^{\infty} |F(k)|^2\, \mathrm{d}k$ بھی تناہی ہو گا، اور حقیقتاً ان دونوں تکملات کی قیمتیں ایک جتنی ہوں گی۔ Arfken کے حصہ 15.5 میں حاشیہ 24 دیکھیں۔)



شکل۲.۸: تفاعل $|\Psi(x,t)|^2$ کی لمحہ $t=0$ پر (مستطیل) اور $t=ma^2/\hbar$ پر (قوسی) ترسیم (مساوات ۲.۱۰۴)۔



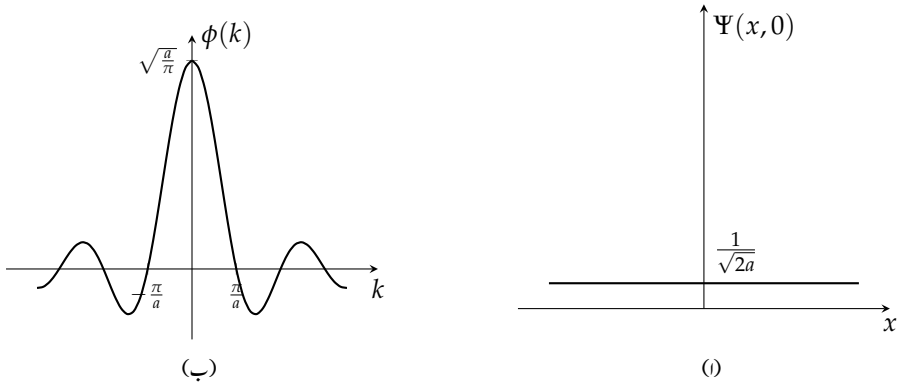
شکل۲.۹: چھوٹے a کے لیے مثال ۲.۶۔(ا) $\Psi(x,0)$ کی ترسیم؛(ب) $\phi(k)$ کی ترسیم۔

آخر میں ہم اس کو دوبارہ مساوات ۲.۱۰۰ میں پُر کرتے ہیں۔

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\pi\sqrt{2a}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ka)}{k}e^{i(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t)}\,\mathrm{d}k \qquad (۲.۱۰۴)$$

بد قسمتی سے اس تکمل کو بنیادی تفاعلات کی صورت میں حل کرنا ممکن نہیں، تاہم اس کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۸)۔ (ایسی بہت کم صورتیں حقیقتاً پائی جاتی ہیں جن کے لیے $\Psi(x,t)$ کا تکمل (مساوات ۲.۱۰۰) صریحاً حل کرنا ممکن ہو۔ سوال ۲.۲۲ میں ایسی ایک بالخصوص خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔)

آئیں ایک تحدیدی صورت پر غور کریں۔ اگر a کی قیمت بہت کم ہو، تو ابتدائی تفاعل موج خوبصورت مقامی نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۹-ا)۔ ایسی



شکل ۲.۱۰: بڑی a کے لیے (ا) $\Psi(x,0)$ کی ترسیم، (ب) $\phi(k)$ کی ترسیم (مثال ۲.۶)۔

صورت میں ہم چھوٹے زاویوں کے لیے تخمیناً $\sin ka \approx ka$ لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\phi(k) \approx \sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

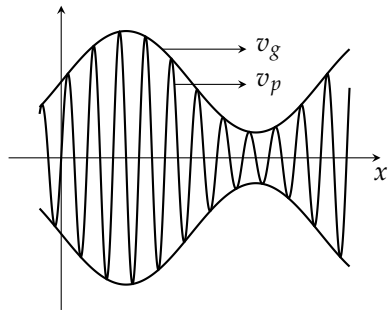
جو k کی قیمتوں کا آپس میں کٹ جانے کی وجہ سے افقی ہے (شکل ۲.۹-ب)۔ یہ مثال ہے اصول عدم یقینیت کی: اگر ذرے کے مقام میں وسعت کم ہو، تو اس کے معیار حرکت (لہٰذا k، مساوات ۲.۹۶ دیکھیں) کی وسعت لازماً زیادہ ہو گی۔ اس کی دوسری انتہا (بڑی a) کی صورت میں مقام کی وسعت زیادہ ہو گی (شکل ۲.۱۰) لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(k) = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{\sin ka}{ka}$$

اب $\sin z/z$ کی اعظم قیمت $z = 0$ پر پائی جاتی ہے، جو گھٹ کر $z = \pm\pi$ (جو یہاں $k = \pm\pi/a$ کو ظاہر کرتا ہے) پر صفر ہوتی ہے۔ یوں بڑی a کیلئے $k = 0$ پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرے گا (شکل ۲.۱۰)۔ اس مرتبہ ذرے کا معیار حرکت اچھی طرح معین ہے جبکہ اس کا مقام صحیح طور پر معلوم نہیں۔ □

آئیں اب اس تضاد پر دوبارہ بات کریں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے: جہاں مساوات ۲.۹۴ میں دیا گیا علیحدگی حل $\Psi_k(x,t)$، ٹھیک اس ذرے کی رفتار سے حرکت نہیں کرتا جس کو یہ بظاہر ظاہر کرتا ہے۔ حقیقتاً یہ مسئلہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا جب ہم جان چکے کہ Ψ_k طبیعی طور پر قابل حصول حل نہیں۔ بہر حال، آزاد ذرے کے تفاعل موج (مساوات ۲.۱۰۰) میں سموئی ہوئی سرعت کی معلومات پر غور کرنا دلچسپی کا باعث ہے۔ بنیادی تصور کچھ یوں ہے: سائن نما تفاعلات کا خطی میل جس کے حیطہ کو ϕ ترمیم کرتا ہو (شکل ۲.۱۱) موجی اکٹھ ہو گا؛ یہ ''غلاف'' میں ڈھانکے ہوئے ''لہروں'' پر مشتمل ہو گا۔ انفرادی لہر کی رفتار، جس کو **بیتی سرعت**[۱] (v_p) کہتے ہیں، ہر گز ذرے کی سرعت کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ غلاف کی رفتار، جس کو **گروہی سرعت**[۲] (v_g) کہتے ہیں، ذرے

[۱] phasevelocity
[۲] groupvelocity



شکل ۲.۱۱: موجی اکٹھ۔ ''غلاف'' گروہی سرعت جبکہ لہر ہیتی سرعت سے حرکت کرتی ہے۔

کی سرعت ہو گی۔ گروہی سرعت لہروں کی فطرت پر منحصر ہو گی؛ یہ لہروں کی سرعت سے زیادہ، کم یا اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ ایک دھاگے پر امواج کی گروہی سرعت اور ہیتی سرعت برابر ہوتی ہیں۔ پانی کی امواج کیلئے یہ ہیتی سرعت کے نصف ہو گی، جیسا آپ نے جھیل میں پتھر پھینک کر دیکھا ہو گا (اگر آپ پانی کی ایک مخصوص لہر پر نظر جمائے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ، پیچھے سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، آغاز میں اس لہر کا حیطہ بڑھتا ہے جبکہ آخر میں آگے پہنچ کر اس کا حیطہ گھٹ کر صفر ہو جاتا ہے؛ اس دوران غلاف بطور ایک مجموعہ، نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے۔) یہاں میں نے دکھانا ہو گا کہ کوانٹائی میکانیات میں آزاد ذرے کے تفاعل موج کی گروہی سرعت (جو عین ذرے کی کلاسیکی رفتار ہے) ذرے کی ہیتی سرعت سے دگنی ہے۔

ہمیں درج ذیل عمومی صورت کے موجی اکٹھ کی گروہی سرعت تلاش کرنی ہو گی۔

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx-\omega t)}\, \mathrm{d}k$$

(یہاں $\omega = (\hbar k^2/2m)$ ہے، لیکن جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی موجی اکٹھ کیلئے، اس کے **انتشاری رشتہ**[۴۳] ω کا متغیر k کے لحاظ سے کلیہ] سے قطع نظر، درست ہو گا۔) ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی مخصوص قیمت k_0 پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے۔ (ہم زیادہ وسعت کا k بھی لے سکتے ہیں لیکن ایسے موجی اکٹھ کے مختلف اجزاء مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موجی اکٹھ بہت تیزی سے اپنی شکل و صورت تبدیل کرتا ہے اور کسی مخصوص سرعت پر حرکت کرتے ہوئے ایک ''مجموعے'' کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔) چونکہ k_0 سے دور متکمل قابل نظر انداز ہے لہٰذا ہم تفاعل $\omega(k)$ کو اس نقطے کے گرد ٹیلر تسلسل سے پھیلا کر صرف ابتدائی اجزاء لیتے ہیں:

$$\omega(k) \cong \omega_0 + \omega_0'(k-k_0)$$

جہاں نقطہ k_0 پر k کے لحاظ سے ω کا تفرق ω_0' ہے۔

(تکمل کے وسط کو k_0 پر منتقل کرنے کے غرض سے) ہم متغیر k کی جگہ متغیر $s \equiv k - k_0$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0+s) e^{i[(k_0+s)x-(\omega_0+\omega_0' s)t]}\, \mathrm{d}s$$

---

[۴۳] dispersionrelation

وقت $t = 0$ پر

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0+s)x}\, \mathrm{d}s$$

جبکہ بعد کے اوقات پر درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(-\omega_0 t + k_0 \omega_0' t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0+s)(x-\omega_0' t)}\, \mathrm{d}s$$

ماسوائے x کو $(x - \omega_0' t)$ منتقل کرنے کے، یہ $\Psi(x,0)$ میں پایا جانے والا تکمل ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong e^{-i(\omega_0 - k_0\omega_0')t}\, \Psi(x - \omega_0' t, 0) \tag{۲.۱۰۵}$$

ہیتی جزو ضربی کے سوا (جو کسی بھی صورت میں $|\Psi|^2$ کی قیمت پر اثر انداز نہیں ہو گا) یہ موجی اکٹھ بظاہر سرعت ω_0' سے حرکت کرے گا:

$$v_{\text{گروہی}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} \tag{۲.۱۰۶}$$

(جس کی قیمت کا حساب $k = k_0$ پر کیا جائے گا)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ **ہیتی سرعت**[۴۷] سے مختلف ہے جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$v_{\text{ہیتی}} = \frac{\omega}{k} \tag{۲.۱۰۷}$$

یہاں $\omega = (\hbar k^2/2m)$ یعنی $\omega/k = (\hbar k/2m)$ ہے جبکہ $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = (\hbar k/m)$ ہے جو دگنا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موجی اکٹھ کی گروہی سرعت نہ کہ ساکن احوال کی ہیتی سرعت کلاسیکی ذرے کی رفتار دے گی۔

$$v_{\text{کلاسیکی}} = v_{\text{گروہی}} = 2v_{\text{ہیتی}} \tag{۲.۱۰۸}$$

سوال ۲.۱۸: دکھائیں کہ متغیر x کے تفاعلات $[Ae^{ikx} + Be^{-ikx}]$ اور $[C\cos kx + D\sin kx]$ ایک ہی تفاعل کو لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ مستقلات C اور D کو مستقلات A اور B کی صورت میں لکھیں۔ اسی طرح مستقلات A اور B کو مستقلات C اور D کی صورت میں لکھیں۔ تبصرہ: کوانٹائی میکانیات میں جب $V = 0$ ہو، قوت نمائی تفاعل حرکت کرتے امواج کو ظاہر کرتی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے آزاد ذرے پر تبصرہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ sin اور cos ساکن امواج کو ظاہر کرتے ہیں اور لامتناہی چوکور کنویں میں فطری طور پر سامنے آتے ہیں۔

سوال ۲.۱۹: مساوات ۲.۹۴ میں دیے گئے آزاد ذرے کے تفاعل موج کی رواحتمال J تلاش کریں (سوال ۱.۱۴ دیکھیں)۔ رواحتمال کے سیلان کا رخ کیا ہو گا؟

سوال ۲.۲۰: اس سوال میں مسئلہ پلانشرال کا "ثبوت" حاصل کرنے میں آپ کی مدد کی جائے گی۔ آپ تناہی وقفے کے فوریئر تسلسل سے آغاز کر کے اس وقفہ کو وسعت دیتے ہوئے لامتناہی تک بڑھاتے ہیں۔

---

[۴۷] phasevelocity

ا. مسئلہ ڈرشلے کہتا ہے کہ وقفہ $[-a,+a]$ پر کسی بھی تفاعل $f(x)$ کو فوریئر تسلسل کی توسیع سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}[a_n\sin(n\pi x/a)+b_n\cos(n\pi x/a)]$$

دکھائیں کہ اس کو درج ذیل معادل روپ میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{in\pi x/a}$$

a_n اور b_n کی صورت میں c_n کیا ہو گا؟

ب. فوریئر تسلسل کے ضرائب کے حصول کی مساواتوں سے درج ذیل اخذ کریں۔

$$c_n=\frac{1}{2a}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-in\pi x/a}\,\mathrm{d}x$$

ج. n اور c_n کی جگہ نئے متغیرات $k=(\frac{n\pi}{a})$ اور $F(k)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}ac_n$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جزو-ا اور جزو-ب درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(k)e^{ikx}\Delta k;\qquad F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x,$$

جہاں n کی ایک قیمت سے اگلی قیمت تک k میں بڑھوتری Δk ہے۔

د. حد $a\to\infty$ لیتے ہوئے مسئلہ پلانشرال حاصل کریں۔ تبصرہ: $F(k)$ کی صورت میں $f(x)$ اور $f(x)$ کی صورت میں $F(k)$ کے کلیات کے آغاز و بالکل مختلف جگہوں سے ہوئیں۔ اس کے باوجود حد $a\to\infty$ کی صورت میں ان دونوں کی ساخت مشابہت رکھتی ہیں۔

سوال ۲.۲۱: ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x,0)=Ae^{-a|x|}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقلات ہیں۔

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔

ب. $\phi(k)$ تلاش کریں۔

ج. $\Psi(x,t)$ کو تکمل کی صورت میں تیار کریں۔

د. تحدیدی صورتوں (جہاں a بہت بڑا ہو، اور جہاں a بہت چھوٹا ہو) پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۲۲: **گاؤسی موجی اکٹھ** ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x,0) = Ae^{-ax^2}$$

جہاں A اور a مستقلات ہیں (a حقیقی اور مثبت ہے)۔

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔اشارہ: ''مربع مکمل کرتے ہوئے'' درج ذیل روپ کے تکمل باآسانی حل ہوتے ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)}\,\mathrm{d}x$$

مان لیں $(ax^2+bx) = y^2 - (b^2/4a)$ ہے۔یوں $y \equiv \sqrt{a}[x + (b/2a)]$ ہوگا۔جواب:

$$\Psi(x,t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{e^{-ax^2/[1+(2i\hbar at/m)]}}{\sqrt{1+(2i\hbar at/m)}}$$

ج. $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں۔اپنا جواب درج ذیل مقدار کی صورت میں لکھیں۔

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{a}{1+(2\hbar at/m)^2}}$$

وقت $t = 0$ پر $|\Psi|^2$ کا خاکہ (بطور x کا تفاعل) بنائیں۔کسی بڑے t پر دوبارہ خاکہ بنائیں۔کیفی طور پر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ $|\Psi|^2$ کو کیا ہوگا؟

د. $\langle x\rangle$ ، $\langle p\rangle$ ، $\langle x^2\rangle$ ، $\langle p^2\rangle$ ، σ_x ، اور σ_p تلاش کریں۔جزوی جواب: $\langle p^2\rangle = a\hbar^2$ ، تاہم جواب کو اس سادہ روپ میں لانے کیلئے آپ کو کافی الجبرا کرنا ہوگا۔

ھ. کیا عدم یقینیت کا اصول یہاں کارآمد ہے؟ کس لمحہ t پر یہ نظام عدم یقینیت کی حد کے قریب تر ہوگا؟

۲.۵ ڈیلٹا تفاعل مخفیہ

۲.۵.۱ مقید احوال اور بکھراؤ احوال

غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کے دو مختلف حل ہم دیکھ چکے ہیں: لامتناہی چوکور کنواں اور ہارمونی مرتعش کے حل اکائی پذیر ہیں، اور انہیں منفصل اشاریہ n کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے؛ آزاد ذرے کے حل غیر اکائی پذیر ہیں، اور انہیں استراری متغیر k کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے۔اول الذکر بذات خود طبیعی طور پر قابل حصول حل کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ موخر الذکر ایسا نہیں کرتے؛ تاہم دونوں صورتوں میں تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کا عمومی حل ساکن احوال کا خطی جوڑ ہو گا۔پہلی قسم میں یہ جوڑ (n پر لیا گیا) مجموعہ ہوگا، جبکہ دوسرے میں یہ (k پر) تکمل ہوگا۔اس امتیاز کی طبیعی اہمیت کیا ہے؟

کلاسیکی میکانیات میں یک بُعدی غیر تابع وقت مخفیہ دو مکمل طور پر مختلف حرکات پیدا کر سکتا ہے۔ اگر $V(x)$ ذرے کی کل توانائی E سے دونوں جانب زیادہ بلند ہو (شکل ۲.۱۲-ا) تب ذرہ اس مخفیہ توانائی کے کنویں میں "پھنسا" رہے گا: یہ **واپسی نقاط**[۷۵] کے بیچ آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا اور کنویں سے باہر نہیں نکل سکے گا (ماسوائے اس صورت میں کہ آپ اسے اضافی توانائی فراہم کریں جس کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے)۔ ہم اسے **مقید حال**[۷۶] کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر E ایک (یا دونوں) جانب $V(x)$ سے تجاوز کرے، تو لا متناہی سے آتا ہُوا ذرہ، مخفیہ کے زیر اثر ذرہ اپنی رفتار کو کم یا زیادہ کرے گا اور اس کے بعد واپس لا متناہی پر لوٹے گا (شکل ۲.۱۲-ب اور ج)۔ (یہ ذرہ مخفیہ توانائی میں پھنس نہیں سکتا ہے، ماسوائے اس صورت کے کہ اس کی توانائی (مثلاً گڑ کی بنا) گھٹے، لیکن ہم یہاں بھی ایسی صورت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔) ہم اسے **بکھراؤ حال**[۷۷] کہتے ہیں۔ بعض مخفیے صرف مقید حال پیدا کرتے ہیں (مثلاً ہارمونی مرتعش)؛ بعض صرف بکھراؤ حال پیدا کرتے ہیں (مثلاً، پہاڑ مخفیہ جو کہیں پر بھی نیچے نہ جھکتا ہو)؛ اور بعض، ذرے کی توانائی پر منحصر، دونوں اقسام کے احوال کی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔

مساوات شرؤڈنگر کے حلوں کی دو اقسام ٹھیک انہیں مقید اور بکھراؤ احوال کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوانٹائی دائرہ کار میں یہ فرق اس سے بھی زیادہ واضح ہے، جہاں **سرنگ زنی**[۷۸] (جس پر ہم کچھ دیر میں بات کریں گے) ایک ذرے کو کسی بھی متناہی مخفیہ رکاوٹ کے اندر سے گزرنے دیتی ہے، لہٰذا مخفیہ کی قیمت صرف لا متناہی پر اہم ہو گی (شکل ۲.۱۲-د)۔

$$\begin{cases} E < [V(-\infty) \text{ اور } V(+\infty)] \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > [V(-\infty) \text{ یا } V(+\infty)] \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases} \tag{۲.۱۰۹}$$

"روز مرہ زندگی" میں لا متناہی پر عموماً مخفیے صفر کو پہنچتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمہ معیار مزید سادہ (درج ذیل) صورت اختیار کرتا ہے۔

$$\begin{cases} E < 0 \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > 0 \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases} \tag{۲.۱۱۰}$$

چونکہ $x \to \pm\infty$ پر لا متناہی چوکور کنویں اور ہارمونی مرتعش کے مخفیے لا متناہی کو پہنچتے ہیں، لہٰذا یہ صرف مقید احوال پیدا کرتے ہیں جبکہ آزاد ذرے کا مخفیہ ہر مقام پر صفر ہوتا ہے لہٰذا یہ صرف بکھراؤ احوال پیدا کرتا ہے۔[۷۹] اس حصہ میں (اور اگلے حصہ میں) ہم ایسی مخفیوں پر غور کریں گے جو دونوں اقسام کے احوال پیدا کرتے ہیں۔

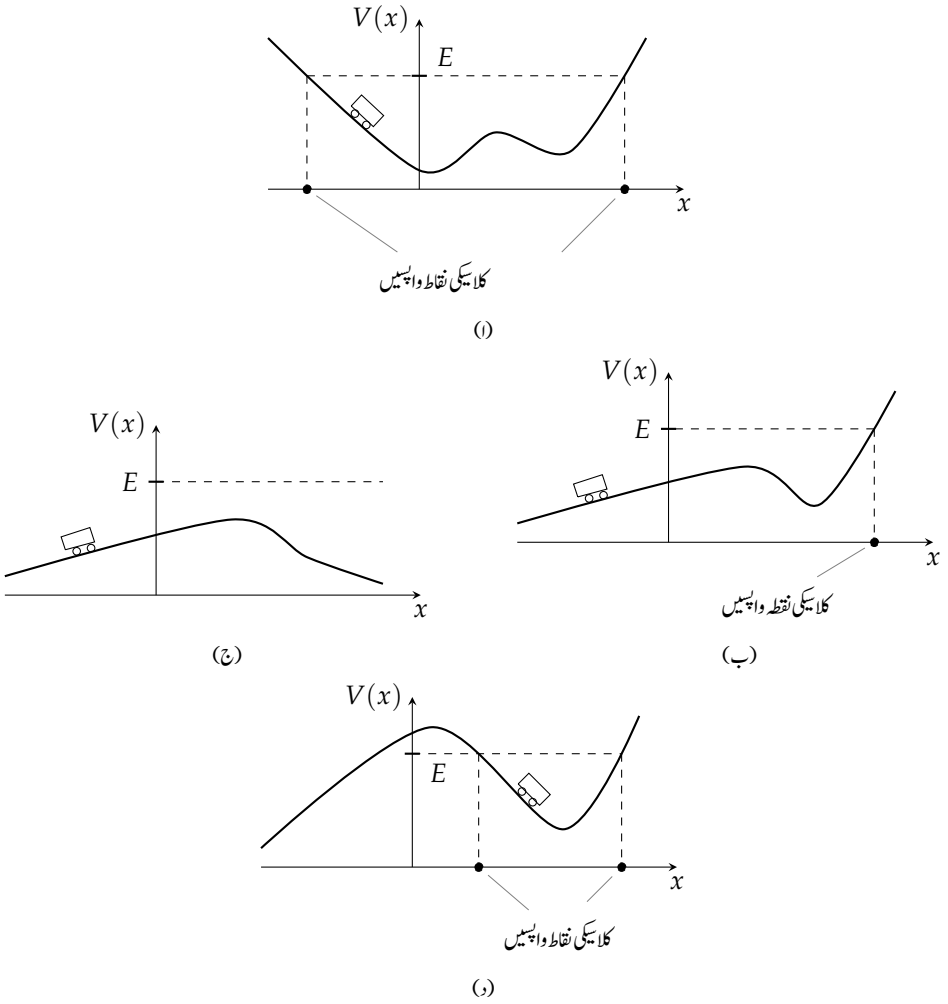
۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں

مبدا پر لا متناہی پتلا اور لا متناہی بلند ایسا نوکیلا تفاعل جس کا رقبہ اکائی ہو (شکل 2.13) **ڈیلٹا تفاعل**[۸۰] کہلاتا ہے۔

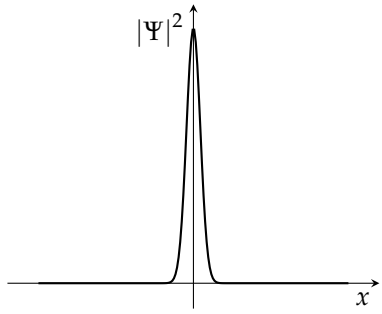
$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1 \tag{۲.۱۱۱}$$

---

[۷۵] turningpoints
[۷۶] boundstate
[۷۷] scatteringstate
[۷۸] tunneling
[۷۹] آپ کو یہاں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی مسئلہ جس کے لیے $E > V_{\text{اق}}$ درکار ہے (سوال ۲.۲)، بکھراؤ احوال، جو غیر اکائی پذیر ہیں، پر لاگو نہیں ہو گا۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو $E \leq 0$ کے لیے مساوات شرؤڈنگر کو آزاد ذرہ کے لیے حل کر کے دیکھیں کہ ان کے خطی جوڑ بھی غیر اکائی پذیر ہیں۔ مثبت توانائی احوال از خود مکمل سلسلہ دیں گے۔
[۸۰] Diracdeltafunction



شکل ۲.۱۲: (ا) مقید حال، (ب، ج) بکھراؤ احوال، (د) کلاسیکی مقید حال، لیکن کوانٹائی بکھراؤ حال۔



شکل ۲.۱۳: ڈیراک ڈیلٹا تفاعل (مساوات ۲.۱۱۱)

نقطہ $x = 0$ پر یہ تفاعل متناہی نہیں لہذا فنی اعتبار سے اس کو تفاعل کہنا غلط ہو گا (ریاضی دان اسے **متعمم تفاعل**[۸۱] یا **متعمم تقسیم**[۸۲] کہتے ہیں)۔[۸۳] تاہم اس کا تصور نظریہ طبیعیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ (مثال کے طور پر، برقی حرکیات کے میدان میں نقطوی بار کی کثافت بار ایک ڈیلٹا تفاعل ہو گا۔) آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\delta(x-a)$ نقطہ a پر اکائی رقبے کا نوکیلی تفاعل ہو گا۔ چونکہ $\delta(x-a)$ اور سادہ تفاعل $f(x)$ کا نقطوی حاصل ضرب a کے علاوہ ہر مقام پر صفر ہو گا لہذا $\delta(x-a)$ کو $f(x)$ سے ضرب دینا، اسے $f(a)$ سے ضرب دینے کے مترادف ہے۔

$$f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a) \tag{۲.۱۱۲}$$

بالخصوص درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو ڈیلٹا تفاعل کی اہم ترین خاصیت ہے۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a) \tag{۲.۱۱۳}$$

تکمل کی علامت کے اندر یہ تفاعل $f(x)$ کی قیمت نقطہ a پر "اٹھاتا" ہے۔ (لازمی نہیں کہ تکمل $-\infty$ سے $+\infty$ تک ہو، صرف اتنا ضروری ہے کہ تکمل کے دائرہ کار میں نقطہ a شامل ہو، لہذا $a-\epsilon$ سے $a+\epsilon$ تک تکمل لینا کافی ہو گا، جہاں $\epsilon > 0$ ہے۔)

آئیں درج ذیل روپ کے مخفیہ پر غور کریں جہاں α مثبت مستقل ہے۔[۸۴]

$$V(x) = -\alpha\delta(x) \tag{۲.۱۱۴}$$

یہ جان لینا ضروری ہے کہ (لامتناہی چوکور کنویں کے مخفیہ کی طرح) یہ ایک مصنوعی مخفیہ ہے، تاہم اس کے ساتھ کام کرنا نہایت آسان ہے، اور جو غیر ضروری تحلیلی تفصیلات پیدا کیے بغیر، بنیادی نظریے پر روشنی ڈالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈیلٹا تفاعل کنویں کے لیے مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} - \alpha\delta(x)\psi = E\psi \tag{۲.۱۱۵}$$

---

[۸۱] generalizedfunction

[۸۲] generalizeddistribution

[۸۳] ڈیلٹا تفاعل کو ایسے مستطیل (یا مثلث) کی تحدیدی صورت تصور کیا جا سکتا ہے جس کی چوڑائی بتدریج کم اور قد بتدریج بڑھتا ہو۔

[۸۴] ڈیلٹا تفاعل کی اکائی $\frac{1}{\text{لمبائی}}$ ہے (مساوات ۲.۱۱۱ دیکھیں)، لہذا α کا بُعد توانائی ضرب لمبائی ہو گا۔

جو مقید احوال $(E < 0)$ اور بکھراؤ احوال $(E > 0)$ دونوں پیدا کرتی ہے۔

ہم پہلے مقید احوال پر غور کرتے ہیں۔ خطہ $x < 0$ میں $V(x) = 0$ ہو گا لہٰذا

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = k^2\psi \tag{۲.۱۱۶}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں k درج ذیل ہے (مقید حال کے لیے E منفی ہو گا لہٰذا k حقیقی اور مثبت ہے۔)

$$k \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۱۷}$$

مساوات ۲.۱۱۶ کا عمومی حل

$$\psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx} \tag{۲.۱۱۸}$$

ہو گا، جہاں $x \to -\infty$ پر پہلا جزو لامتناہی کی طرف بڑھتا ہے لہٰذا ہمیں $A = 0$ منتخب کرنا ہو گا؛ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Be^{kx}, \qquad (x < 0) \tag{۲.۱۱۹}$$

خطہ $x > 0$ میں بھی $V(x)$ صفر ہے، اور عمومی حل $Fe^{-kx} + Ge^{kx}$ ہو گا؛ اب $x \to +\infty$ پر دوسرا جزو لامتناہی کی طرف بڑھتا ہے، لہٰذا $G = 0$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Fe^{-kx}, \qquad (x > 0) \tag{۲.۱۲۰}$$

ہمیں نقطہ $x = 0$ پر سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے ان دونوں تفاعلات کو آپس میں پیوند کرنا ہو گا۔ میں ψ کی معیاری سرحدی شرائط:

$$\begin{cases} 1. & \psi \quad \text{لازماً استمراری} \\ 2. & \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \quad \text{استمراری، ماسوائے ان نقاط پر جہاں مخفیہ لامتناہی ہو} \end{cases} \tag{۲.۱۲۱}$$

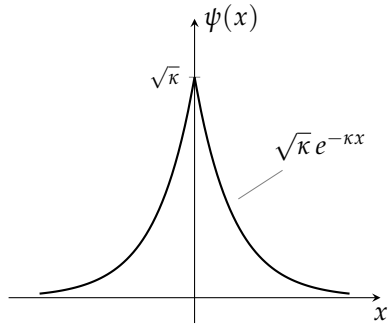
پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں اول سرحدی شرط کے تحت $F = B$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{kx}, & (x \le 0) \\ Be^{-kx}, & (x \ge 0) \end{cases} \tag{۲.۱۲۲}$$

تفاعل $\psi(x)$ کو شکل ۲.۱۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ دوم سرحدی شرط ہمیں کچھ نہیں بتاتی؛ (لامتناہی چوکور کنویں کی طرح) پیوند پر مخفیہ لامتناہی ہے اور تفاعل کی ترسیم سے واضح ہے کہ $x = 0$ پر اس تفاعل میں بل پایا جاتا ہے۔ مزید اب تک کی کہانی میں ڈیلٹا تفاعل کا کوئی کردار نہیں پایا گیا۔ ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر ψ کے تفرق میں عدم استمرار یہی ڈیلٹا تفاعل تعین کرے گا۔ میں یہ عمل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جہاں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ کیوں عموماً استمراری ہوتا ہے۔

ہم مساوات شروڈنگر کا تکمل $-\epsilon$ تا $+\epsilon$ لینے کے بعد $\epsilon \to 0$ کرتے ہوئے حد لیتے ہیں۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\,\mathrm{d}x + \int_{-\epsilon}^{+\epsilon}V(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x = E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\psi(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۱۲۳}$$



شکل ۲.۱۴: ڈیلٹا تفاعل مخفیہ (مساوات ۲.۱۲۲) کے لیے مقید حال تفاعل موج۔

پہلا تکمل در حقیقت دونوں آخری نقطوں پر $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ کی قیمتوں کا فرق ہوگا؛ آخری تکمل اس پٹی کا رقبہ ہوگا، جس کا قد متناہی ہے اور $\epsilon \to 0$ کی تحدیدی صورت میں، چوڑائی صفر کو پہنچتی ہے، لہٰذا یہ تکمل صفر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) \equiv \left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{+\epsilon} - \left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{-\epsilon} = \frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} V(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۱۲۴}$$

عمومی طور پر دائیں ہاتھ پر حد صفر کے برابر ہوگا، لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ عموماً استراری ہوگا۔ لیکن جب سرحد پر $V(x)$ لامتناہی ہو تو یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالخصوص $V(x) = -\alpha\delta(x)$ کی صورت میں مساوات ۲.۱۱۳ درج ذیل دے گی۔

$$\Delta\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) \tag{۲.۱۲۵}$$

یہاں درج ذیل ہوگا (مساوات ۲.۱۲۲):

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = -Bke^{-kx}, & (x>0) \quad \Longrightarrow \quad \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{+} = -Bk \\ \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = +Bke^{+kx}, & (x<0) \quad \Longrightarrow \quad \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{-} = +Bk \end{cases}$$

لہٰذا $\Delta(\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}x) = -2Bk$ ہوگا۔ ساتھ ہی $\psi(0) = B$ ہے۔ اس طرح مساوات ۲.۱۲۵ درج ذیل کہتی ہے:

$$k = \frac{m\alpha}{\hbar^2} \tag{۲.۱۲۶}$$

اور اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی (مساوات ۲.۱۱۷)۔

$$E = -\frac{\hbar^2k^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} \tag{۲.۱۲۷}$$

آخر میں ψ کی اکائی سازی کرتے ہوئے

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 2|B|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} \, \mathrm{d}x = \frac{|B|^2}{k} = 1$$

(اپنی آسانی کے لیے مثبت حقیقی جذر کا انتخاب کر کے) درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B = \sqrt{k} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} \tag{۲.۱۲۸}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا تفاعل، کے ''زور'' α کے قطع نظر، ڈیلٹا تفاعل ٹھیک ایک مقید حال دیتا ہے۔

$$\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}; \qquad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} \tag{۲.۱۲۹}$$

ہم $E > 0$ کی صورت میں بکھراؤ احوال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مساوات شروڈنگر $x < 0$ کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k^2\psi$$

جہاں

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۳۰}$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{۲.۱۳۱}$$

جہاں کوئی بھی جزو بے قابو نہیں بڑھتا، لہٰذا انہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح $x > 0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

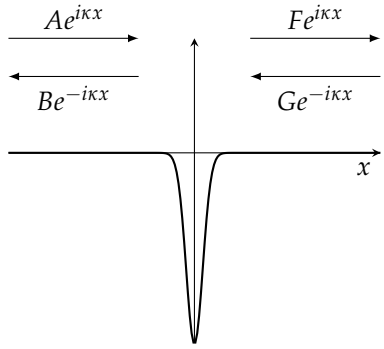
$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} \tag{۲.۱۳۲}$$

نقطہ $x = 0$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$F + G = A + B \tag{۲.۱۳۳}$$

تفارق درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = ik(Fe^{ikx} - Ge^{-ikx}), & (x > 0), \implies \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_+ = ik(F - G) \\ \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}), & (x < 0), \implies \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_- = ik(A - B) \end{cases}$$



شکل ۲.۱۵: ڈیلٹا تفاعل کنویں سے بکھراؤ۔

لہٰذا $\psi(0) = (A+B)$ ہوگا۔ ساتھ ہی $\Delta(\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x) = ik(F-G-A+B)$ ہوگا، لہٰذا دوسری سرحدی شرط (مساوات ۲.۱۲۵) کہتی ہے کہ

$$ik(F-G-A+B) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}(A+B) \tag{۲.۱۳۴}$$

ہوگا یعنی مختصراً درج ذیل۔

$$F-G = A(1+2i\beta) - B(1-2i\beta), \qquad \beta \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \tag{۲.۱۳۵}$$

دونوں سرحدی شرائط مسلط کرنے کے بعد ہمارے پاس دو مساوات (مساوات ۲.۱۳۴ اور ۲.۱۳۵) جبکہ چار نامعلوم مستقلات A ، B ، F اور G بلکہ k شامل کرتے ہوئے پانچ نامعلوم مستقلات ہوں گے۔ یہ اکائی پذیر حال نہیں ہے لہٰذا اکائی سازی کرنا مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم رک کر ان مستقلات کی انفرادی طبیعی اہمیت پر غور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ e^{ikx} (کے ساتھ تابع وقت جزو ضربی $e^{-iEt/\hbar}$ منسلک کرنے سے) دائیں رخ حرکت کرتا ہوا تفاعل موج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح e^{-ikx} بائیں رخ حرکت کرتا ہوا موج دیتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۱۳۱ میں مستقل A بائیں سے آمدی موج کا حیطہ ہے، B بائیں رخ واپس لوٹتے ہوئے موج کا حیطہ ہے، F (مساوات ۲.۱۳۲) دائیں رخ نکل کر چلتے ہوئے موج کا حیطہ جبکہ G دائیں سے آمدی موج کا حیطہ ہے (شکل ۲.۱۵ دیکھیں)۔ بکھراؤ کے عمومی تجربے میں عموماً ایک رخ (مثلاً بائیں) سے ذرات پھینکے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دائیں جانب سے آمدی موج کا حیطہ صفر ہوگا:

$$G = 0, \quad \text{بائیں سے بکھراؤ} \tag{۲.۱۳۶}$$

آمدی موج[۸۵] کا حیطہ A ، **منعکس موج**[۸۶] کا حیطہ B جبکہ **ترسیلی موج**[۸۷] کا حیطہ F ہوگا۔ مساوات ۲.۱۳۴ اور ۲.۱۳۵ کو B اور F کے لیے حل

[۸۵] incidentwave
[۸۶] reflectedwave
[۸۷] transmittedwave

کر کے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$B = \frac{i\beta}{1-i\beta}A, \quad F = \frac{1}{1-i\beta}A \tag{۲.۱۳۷}$$

(اگر آپ دائیں سے بکھراؤ کا مطالعہ کرنا چاہیں تو $A = 0$ ہوگا؛ G آمدی موج کا حیطہ، F منعکس موج کا حیطہ، اور B ترسیلی موج کا حیطہ ہوگا۔)

چونکہ کسی مخصوص مقام پر ذرے کی موجودگی کا احتمال $|\psi|^2$ ہوتا ہے لہٰذا آمدی ذرے کے انعکاس کا نسبتی[۸۸] احتمال درج ذیل ہوگا

$$R \equiv \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\beta^2}{1+\beta^2} \tag{۲.۱۳۸}$$

جہاں R کو **ضریب انعکاس**[۸۹] کہتے ہیں۔ (اگر آپ کے پاس ذرات کی ایک شعاع ہو تو R آپ کو بتائے گا کہ ٹکرانے کے بعد ان میں سے کتنے ذرے واپس لوٹ جائیں گے۔) ترسیل کا احتمال درج ذیل ہوگا جسے **ضریب ترسیل**[۹۰] کہتے ہیں۔

$$T \equiv \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1+\beta^2} \tag{۲.۱۳۹}$$

ظاہر ہے ان احتمالات کا مجموعہ ایک (1) کے برابر ہوگا۔

$$R + T = 1 \tag{۲.۱۴۰}$$

دھیان رہے کہ R اور T متغیر β کے اور لہٰذا (مساوات ۲.۱۳۰ اور ۲.۱۳۵) E کے تفاعل ہوں گے۔

$$R = \frac{1}{1+\frac{2\hbar^2 E}{m\alpha^2}}, \qquad T = \frac{1}{1+\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}} \tag{۲.۱۴۱}$$

توانائی جتنی زیادہ ہو، ترسیل کا احتمال اتنا ہی زیادہ ہوگا (جیسا کہ ظاہری طور پر ہونا چاہیے)۔

یہاں تک باقی سب ٹھیک ہے، تاہم ایک اصولی مسئلہ باقی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے: چونکہ بکھراؤ موج کے تفاعلات غیر اکائی پذیر ہیں، لہٰذا یہ کسی صورت بھی حقیقی ذرے کے حال کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تاہم ہم اس مسئلے کا حل جانتے ہیں: جیسا ہم نے آزاد ذرے کے لیے کیا تھا، ہمیں ساکن احوال کے ایسے خطی جوڑ تیار کرنے ہوں گے جو اکائی پذیر ہوں؛ حقیقی طبیعی ذرات کو یوں تیار کردہ موجی اکٹھ ظاہر کریں گے۔ یہ ظاہری طور پر سیدھا سادہ اصول ہے جو عملی استعمال میں پیچیدہ ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہاں سے آگے مسئلے کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کرنا بہتر ہوگا۔[۹۱] چونکہ توانائی کی قیمتوں کا پورا سلسلہ استعمال کیے بغیر آزاد ذرے کے تفاعل موج کی اکائی سازی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا R اور T کو (بالترتیب) E کے قریب ذرات کے تخمینی ضریب انعکاس اور ضریب ترسیل سمجھنا چاہیے۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم وقت کے تابع مسئلہ (جہاں ایک آمدی ذرہ مخفیہ سے بکھر کر لامتناہی کی طرف رواں ہوتا ہے) پر غور، ساکن احوال استعمال کرتے ہوئے کر پاتے ہیں۔ درحقیقت (مساوات ۲.۱۳۱ اور ۲.۱۳۲ میں) ψ ایک مخلوط، غیر تابع وقت، سائن نما تفاعل ہے جو (مستقل حیطہ کے ساتھ) دونوں

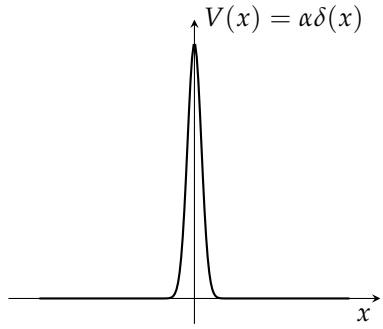
---

[۸۸] یہ غیر اکائی پذیر تفاعل ہے لہٰذا کسی ایک مخصوص نقطے پر ذرہ پایا جانے کا احتمال بے معنی ہوگا؛ بہر حال آمدی اور منعکس امواج کے احتمالات کی نسبت معنی خیز ہے۔ اگلے بند میں اس پر مزید بات کی جائے گی۔

[۸۹] reflectioncoefficient

[۹۰] transmissioncoefficient

[۹۱] گنواں اور رکاوٹوں سے موجی اکٹھ کے بکھراؤ کے اعدادی مطالعہ دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔



شکل ۲.۱۶: ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ۔

اطراف لامتناہی تک پھیلا ہُوا ہے۔اس کے باوجود، اس تفاعل پر موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے ہم ایک ذرہ (جسے مقامی موجی اکٹھ سے ظاہر کیا گیا ہو) کا مخفیے سے انعکاس یا ترسیل کا احتمال تعین کر پاتے ہیں۔اس ریاضیاتی کرامت کی وجہ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ ہم پوری فضا میں پھیلے ہوئے، اور بنیادی طور پر معمولی زمانی تابعیت کے تفاعل موج کے خطی جوڑ لے کر ایک (حرکت پذیر) نقطہ کے گرد ایسا تفاعل موج تیار کر سکتے ہیں جو وقت کے دوران خاصا پیچیدہ رویہ ظاہر کرتا ہو (سوال ۲.۴۳)۔

متعلقہ مساوات جانتے ہوئے آیئے، ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ (شکل ۲.۱۶) کے مسئلہ پر، تھوڑی دیر کے لئے، غور کرتے ہیں۔ریاضیاتی طور پر، ہمیں صرف α کی علامت تبدیل کرنی ہو گی۔ ظاہر ہے یہ تحدیدی حال کو ختم کرے گا (سوال ۲.۲)۔اس کے برعکس، ضریب انعکاس اور ضریب ترسیل جو α^2 پر منحصر ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ذرہ ایک رکاوٹ کے اندر سے یا ایک کنویں کے اوپر سے ایک جیسی آسانی کے ساتھ گزرتا ہے۔کلاسیکی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ذرہ کبھی بھی لامتناہی قد کی رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتا، چاہے اس کی توانائی کتنی ہی کیوں نہ ہو۔درحقیقت، کلاسیکی مسائل بکھراؤ غیر دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E > V_{\text{عظم}}$ ہو تو $R = 0$ اور $T = 1$ ہو گا، اور ذرہ ہر صورت رکاوٹ عبور کر پائے گا؛ اگر $E < V_{\text{عظم}}$ ہو تو $T = 0$ اور $R = 1$ ہو گا، اور ذرہ پہاڑی پر وہاں تک چڑھے گا جہاں تک اس میں دم ہو اور اس کے بعد اسی راستے واپس لوٹے گا۔کوانٹائی بکھراؤ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E < V_{\text{عظم}}$ ہو تب بھی ایک ذرے کا مخفیے کو عبور کرنے کا احتمال غیر صفر ہو گا۔اس مظہر کو **سرنگ زنی**[۹۲] کہتے ہیں، جس پر جدید برقیات کا بیشتر حصہ منحصر ہے، اور جو خوردبین میں حیرت انگیز ترقی کا سبب بنا۔اس کے برعکس $E > V_{\text{عظم}}$ کی صورت میں بھی ذرے کے انعکاس کا احتمال غیر صفر ہو گا؛ اگرچہ میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ چھت سے نیچے کود یں اور توقع رکھیں کہ کوانٹائی میکانیات آپ کی جان بچا پائے گی (سوال ۲.۳۵ دیکھیے گا)۔

سوال ۲.۲۳: درج ذیل تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\int_{-3}^{+1}(x^3 - 3x^2 + 2x - 1)\delta(x+2)\,\mathrm{d}x$

ب. $\int_0^{\infty}[\cos(3x) + 2]\delta(x - \pi)\,\mathrm{d}x$

ج. $\int_{-1}^{+1} e^{(|x|+3)}\delta(x-2)\,\mathrm{d}x$

---

[۹۲] tunneling

سوال ۲.۲۴: ڈیلٹا تفاعلات تکمل کی علامت کے اندر رہتے ہیں، اور $D_1(x)$ اور $D_2(x)$، جو ڈیلٹا تفاعل پر مبنی ہیں، صرف اس صورت میں برابر ہوں گے جب درج ذیل ہو

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_1(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_2(x)\,\mathrm{d}x$$

جہاں $f(x)$ کوئی بھی سادہ تفاعل ہو سکتا ہے۔

ا. درج ذیل ثابت کریں

$$\delta(cx) = \frac{1}{|c|}\delta(x) \tag{۲.۱۴۲}$$

جہاں c ایک حقیقی مستقل ہے۔ (منفی c کی صورت میں بھی تصدیق کریں۔)

ب. **سیڑھی تفاعل**[۹۳] $\theta(x)$ درج ذیل ہے۔

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{۲.۱۴۳}$$

(اس نایاب صورت میں جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہو، ہم $\theta(0)$ کی تعریف $\frac{1}{2}$ کرتے ہیں۔) دکھائیں کہ $\mathrm{d}\theta/\,\mathrm{d}x = \delta(x)$ ہو گا۔

سوال ۲.۲۵: عدم یقینیت کے اصول کو ۲.۱۲۹ کے تفاعل موج کے لیے پرکھیں۔ اشارہ: چونکہ ψ کے تفرق کا $x = 0$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے لہٰذا $\langle p^2 \rangle$ کا حساب پیچیدہ ہو گا۔ سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔ جزوی جواب: $\langle p^2 \rangle = (m\alpha/\hbar)^2$

سوال ۲.۲۶: تفاعل $\delta(x)$ کا فوریئر تبادل کیا ہو گا؟ مسئلہ پلانشرال استعمال کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx}\,\mathrm{d}k \tag{۲.۱۴۴}$$

تبصرہ: اس کلیے کو دیکھ کر ایک عزت مند ریاضی دان پریشان ضرور ہو گا۔ اگرچہ $x = 0$ کے لیے یہ تکمل لامتناہی ہے اور $x \neq 0$ کی صورت میں چونکہ متکمل ہمیشہ کے لیے ارتعاش پذیر رہتا ہے لہٰذا یہ (صفر یا کسی دوسرے عدد پر) مرتکز نہیں ہوتا۔ اس کی پیوندکاری کے طریقے پائے جاتے ہیں (مثلاً، ہم $-L$ تا $+L$ تکمل لے کر، مساوات ۲.۱۴۴ کو، $L \to \infty$ کرتے ہوئے، متناہی تکمل کی اوسط قیمت تصور کر سکتے ہیں)۔ یہاں دشواری کا سبب یہ ہے کہ مسئلہ پلانشرال کے (مربع متکاملیت) کی بنیادی شرط کو ڈیلٹا تفاعل مطمئن نہیں کرتا (صفحہ ۵۸ پر مربع متکاملیت کی شرط حاشیہ میں پیش کی گئی ہے)۔ اس کے باوجود مساوات ۲.۱۴۴ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔

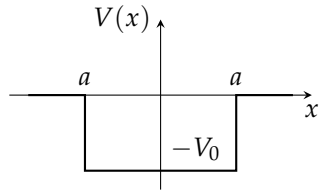
سوال ۲.۲۷: درج ذیل جڑواں ڈیلٹا تفاعل محفیہ پر غور کریں جہاں α اور a مثبت مستقلات ہیں۔

$$V(x) = -\alpha[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

ا. اس محفیہ کا خاکہ بنائیں۔

---

[۹۳] stepfunction



شکل ۲.۱۷: متناہی چوکور کنواں (مساوات ۲.۱۴۵)۔

ب. یہ کتنے مقید احوال پیدا کرتا ہے؟ $\alpha = \hbar^2/ma$ اور $\alpha = \hbar^2/4ma$ کے لیے اجازتی توانائیاں تلاش کریں، اور تفاعلات موج کے خاکے بنائیں۔

سوال ۲.۲۸: جڑواں ڈیلٹا تفاعل کے مخفیہ (سوال ۲.۲۷) کے لیے ضریب ترسیل تلاش کریں۔

۲.۶ متناہی چوکور کنواں

ہم آخری مثال کے طور پر متناہی چوکور کنویں کا مخفیہ

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| > a \end{cases} \tag{۲.۱۴۵}$$

لیتے ہیں، جہاں V_0 ایک (مثبت) مستقل ہے (شکل ۲.۱۷)۔ ڈیلٹا تفاعل کنویں کی طرح یہ مخفیہ مقید احوال (جہاں $E < 0$ ہوگا) اور بکھراؤ احوال (جہاں $E > 0$ ہوگا) پیدا کر سکتا ہے۔ ہم پہلے مقید احوال پر غور کرتے ہیں۔

خطہ $x < -a$ میں جہاں مخفیہ صفر ہے، مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \kappa^2\psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi$$

جہاں

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۴۶}$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل $\Psi(x) = Ae^{-\kappa x} + Be^{\kappa x}$ ہے لیکن $x \to -\infty$ کی صورت میں اس کا پہلا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا (ہمیشہ کی طرح؛ مساوات ۱۱۹.۲ دیکھیں) طبیعی طور پر قابل قبول حل درج ذیل ہوگا۔

$$\psi(x) = Be^{\kappa x}, \qquad x < -a \tag{۲.۱۴۷}$$

خطہ $-a < x < a$ میں، جہاں $V(x) = -V_0$ ہے، مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرے گی

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -l^2\psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} - V_0\psi = E\epsilon$$

جہاں l درج ذیل ہے۔

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tag{۲.۱۴۸}$$

اگرچہ مقید احوال کے لیے E منفی ہے، تاہم $E > V_{\text{اق}}$ کی وجہ سے (سوال ۲.۲ دیکھیں) اس کو $-V_0$ سے بڑا ہونا ہوگا؛ لہٰذا l بھی حقیقی اور مثبت ہو گا۔ عمومی حل درج ذیل ہو گا[۹۴]

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \qquad -a < x < a \tag{۲.۱۴۹}$$

جہاں C اور D اختیاری مستقلات ہیں۔ آخر میں، خطہ $x > a$ میں، جہاں ایک بار پھر مخفیہ صفر ہے، عمومی حل $\psi(x) = Fe^{-\kappa x} + Ge^{\kappa x}$ ہوگا، تاہم $x \to \infty$ کی صورت میں دوسرا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا قابل قبول حل درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Fe^{-\kappa x}, \qquad x > a \tag{۲.۱۵۰}$$

اگلے قدم میں ہمیں سرحدی شرائط مسلط کرنی ہوں گی: ψ اور $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ نقاط $-a$ اور $+a$ پر استمراری ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دیا گیا مخفیہ جفت تفاعل ہے، ہم کچھ وقت بچا سکتے ہیں اور فرض کر سکتے ہیں کہ احوال جفت یا طاق ہوں گے (سوال ۱.۲-ج)۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک جانب (مثلاً $+a$) پر سرحدی شرائط مسلط کرنی ہوں گی؛ چونکہ $\psi(-x) = \pm\psi(x)$ ہے لہٰذا دوسری جانب کا حل ہمیں خود بخود حاصل ہو گا۔ میں جفت احوال حاصل کرتا ہوں جبکہ آپ کو سوال ۲.۲۹ میں طاق احوال تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ cos جفت ہے (جبکہ sin طاق ہے) لہٰذا میں درج ذیل روپ کے حلوں کی تلاش میں ہوں۔

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{-\kappa x} & x > a \\ D\cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi(-x) & x < 0 \end{cases} \tag{۲.۱۵۱}$$

نقطہ $x = a$ پر $\psi(x)$ کا استمرار درج ذیل کہتا ہے

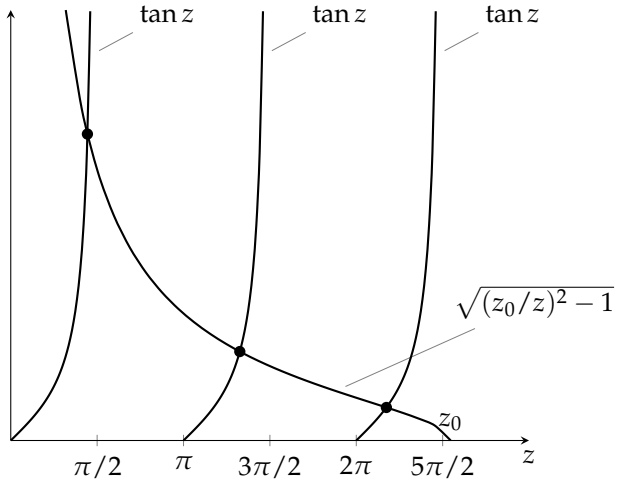
$$Fe^{-\kappa a} = D\cos(la) \tag{۲.۱۵۲}$$

جبکہ $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ کا استمرار درج ذیل کہتا ہے۔

$$-\kappa Fe^{-\kappa a} = -lD\sin(la) \tag{۲.۱۵۳}$$

---

[۹۴] آپ چاہیں تو عمومی حل کو قوت نمائی روپ $(C'e^{ilx} + D'e^{-ilx})$ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی وہی اختتامی نتائج حاصل ہوں گے، تاہم مخفیے کے تفاکل کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حل جفت یا طاق ہوں گے، اور sin اور cos کا استعمال اس حقیقت کو براہ راست بروئے کار لا سکتا ہے۔



شکل ۲.۱۸: ترسیمی حل برائے مساوات ۲.۱۵۶ جہاں $z_0 = 8$ لیا گیا (جفت احوال)۔

مساوات ۲.۱۵۳ کو مساوات ۲.۱۵۲ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\kappa = l \tan(la) \tag{۲.۱۵۴}$$

چونکہ κ اور l دونوں E کے تفاعل ہیں، لہٰذا اس کلیے سے اجازتی توانائیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اجازتی توانائی E کے لیے حل کرنے سے پہلے ہم درج ذیل بہتر علامتیں متعارف کرتے ہیں۔

$$z \equiv la \quad \text{اور} \quad z_0 \equiv \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0} \tag{۲.۱۵۵}$$

مساوات ۲.۱۴۶ اور ۲.۱۴۸ کے تحت $(\kappa^2 + l^2) = 2mV_0/\hbar^2$ ہو گا، لہٰذا $\kappa a = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ ہو گا اور مساوات ۲.۱۵۴ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\tan z = \sqrt{(z_0/z)^2 - 1} \tag{۲.۱۵۶}$$

یہ z (لہٰذا E) کی **ماورائی مساوات**[۹۵] ہے، جس کا متغیر z_0 ہے (جو کنویں کی ''جسامت'' کی پیمائش ہے)۔ اس مساوات کو اعدادی طریقے سے کمپیوٹر کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے $\tan z$ اور $\sqrt{(z_0/z)^2 - 1}$ کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقاط تقاطع لیتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۱۸)۔ دو تحدیدی صورتیں زیادہ دلچسپی کی حامل ہیں:

---

[۹۵] transcendentalequation

ا. **چوڑا اور گہرا کنواں۔** بہت بڑی z_0 کی صورت میں طاق n کے لیے نقاط تقاطع $z_n = n\pi/2$ سے معمولی نیچے ہوں گے؛ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$E_n + V_0 \cong \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2} \tag{۲.۱۵۷}$$

اب $E + V_0$ کنویں کی تہہ سے اوپر توانائی کو ظاہر کرتی ہے اور مساوات کا دایاں ہاتھ ہمیں $2a$ چوڑائی کے لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیاں دیتا ہے (مساوات ۲.۲۷ دیکھیں)؛ بلکہ n یہاں طاق ہے، لہٰذا توانائیوں کی نصف تعداد حاصل ہو گی۔ (جیسا کہ آپ سوال ۲.۲۹ میں دیکھیں گے، کل توانائیوں کی باقی نصف تعداد طاق تفاعل موج سے حاصل ہو گی۔) یوں $V_0 \to \infty$ کرنے سے متناہی چوکور کنویں سے لامتناہی چوکور کنواں حاصل ہو گا؛ تاہم کسی بھی متناہی V_0 کی صورت میں مقید احوال کی تعداد متناہی ہو گی۔

ب. **کم گہرا، کم چوڑا کنواں** جیسے جیسے z_0 کی قیمت کم کی جائے، مقید احوال کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ آخر کار ($z_0 < \pi/2$) کیلئے، جہاں نچلے طاق حال نہیں پایا جاتا) صرف ایک مقید حال رہ جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کنواں جتنا بھی "کمزور" کیوں نہ ہو، ایک عدد مقید حال ضرور پایا جائے گا۔

اگر آپ ψ (مساوات ۲.۱۵۱) کی اکائی سازی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں (سوال ۲.۳۰) تو ایسا ضرور کریں جبکہ میں اب بکھراؤ احوال ($E > 0$) کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ بائیں ہاتھ کے خطے میں، جہاں $V(x) = 0$ ہے، درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad (x < -a) \tag{۲.۱۵۸}$$

جہاں ہمیشہ کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۵۹}$$

کنویں کے اندر، جہاں $V(x) = -V_0$ ہے، درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx) \qquad (-a < x < a) \tag{۲.۱۶۰}$$

جہاں پہلے کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tag{۲.۱۶۱}$$

دائیں جانب، جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی آمدی موج نہیں پائی جاتی، درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \tag{۲.۱۶۲}$$

یہاں آمدی حیطہ A، انعکاسی حیطہ B، اور ترسیلی حیطہ F ہے۔[۹۶]

[۹۶] مقید احوال کی صورت میں ہم نے طاق اور جفت تفاعلات تلاش کیے۔ ہم یہاں بھی ایسا کر سکتے ہیں، تاہم مسئلہ بکھراؤ میں امواج صرف ایک رخ سے آتی ہیں لہٰذا یہ مسئلہ اپنی نوعیت میں غیر متشاکل ہے اور سیاق و سباق کے لحاظ سے (حرکت پذیر امواج کے اظہار کے لیے) قوت نما علامت کا استعمال زیادہ مؤثر ہے۔

یہاں چار سرحدی شرائط پائی جاتی ہیں: نقطہ $-a$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کے تحت درج ذیل ہو گا

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = -C\sin(la) + D\cos(la) \tag{۲.۱۶۳}$$

نقطہ $-a$ پر $\frac{d\psi}{dx}$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$ik[Ae^{-ika} - Be^{ika}] = l[C\cos(la) + D\sin(la)] \tag{۲.۱۶۴}$$

نقطہ $+a$ پر $\psi(x)$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$C\sin(la) + D\cos(la) = Fe^{ika} \tag{۲.۱۶۵}$$

اور $+a$ پر $\frac{d\psi}{dx}$ کا استمرار درج ذیل دے گا۔

$$l[C\cos(la) - D\sin(la)] = ikFe^{ika} \tag{۲.۱۶۶}$$

ہم ان میں سے دو کو استعمال کرتے ہوئے C اور D خارج کر کے باقی دو کو B اور F کے لیے حل کر سکتے ہیں (سوال ۲.۳۲ دیکھیں)۔

$$B = i\frac{\sin(2la)}{2kl}(l^2 - k^2)F \tag{۲.۱۶۷}$$

$$F = \frac{e^{-2ika}A}{\cos(2la) - i\frac{(k^2+l^2)}{2kl}\sin(2la)} \tag{۲.۱۶۸}$$

ضریب ترسیل $(T = |F|^2 / |A|^2)$ کو اصل متغیرات کی صورت میں لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E+V_0)}\right) \tag{۲.۱۶۹}$$

دھیان رہے کہ جہاں بھی سائن کی قیمت صفر ہو، یعنی درج ذیل نقطوں پر جہاں n عدد صحیح ہے

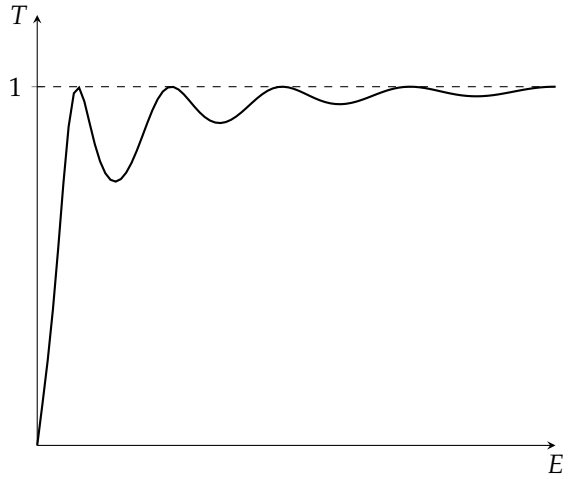
$$\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E_n+V_0)} = n\pi \tag{۲.۱۷۰}$$

وہاں $T = 1$ (اور کنواں ''مکمل شفاف'') ہو گا۔ یوں مکمل ترسیل کے لیے درکار توانائیاں درج ذیل ہوں گی

$$E_n + V_0 = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2} \tag{۲.۱۷۱}$$

جو عین لامتناہی چوکور کنویں کی اجازتی توانائیاں ہیں۔ شکل ۲.۱۹ میں توانائی کے لحاظ سے T ترسیم کیا گیا ہے۔[۹۷]

[۹۷] اس حیرت کن مظہر کا مشاہدہ تجربہ گاہ میں بطور **رمزاور وٹاونسنڈ اثر** (Ramsauer-Townsendeffect) کیا گیا ہے۔



شکل ۲.۱۹: ترسیلی مستقل بطور توانائی کا تفاعل (مساوات ۲.۱۶۹)۔

سوال ۲.۲۹: متناہی چوکور کنویں کے طاق مقید حال کے تفاعلات موج کا تجزیہ کریں۔ اجازتی توانائیوں کی ماورائی مساوات اخذ کر کے اسے ترسیمی طور پر حل کریں۔ اس کی دونوں تحدیدی صورتوں پر غور کریں۔ کیا ہر صورت میں ایک طاق مقید حال پایا جائے گا؟

سوال ۲.۳۰: مساوات ۲.۱۵۱ میں دیے گئے $\psi(x)$ کی اکائی سازی کر کے مستقل D اور F کا تعین کریں۔

سوال ۲.۳۱: ڈیراک ڈیلٹا تفاعل کو ایک ایسے مستطیل کی تحدیدی صورت تصور کیا جا سکتا ہے، جس کا رقبہ اکائی (1) رکھتے ہوئے اس کی چوڑائی صفر کے قریب اور قد لا متناہی کے قریب پہنچایا جائے۔ دکھائیں کہ ڈیلٹا تفاعل کنواں (مساوات ۲.۱۱۴) $z_0 \to 0$ کی صورت میں لا متناہی گہرا ہونے کے باوجود ''کمزور'' مخفیہ ہے۔ ڈیلٹا تفاعل مخفیے کو متناہی چوکور کنویں کی تحدیدی صورت لیتے ہوئے اس کے مقید حال کی توانائی کا تعین کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کا جواب مساوات ۲.۱۲۹ کے مطابق ہے۔ دکھائیں کہ موزوں حد کی صورت میں مساوات ۲.۱۶۹ کی تخفیف مساوات ۲.۱۴۱ دے گی۔

سوال ۲.۳۲: مساوات ۲.۱۶۷، ۲.۱۶۸ اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۲.۱۶۵، ۲.۱۶۶ سے C اور D کو F کی صورت میں حاصل کر کے:

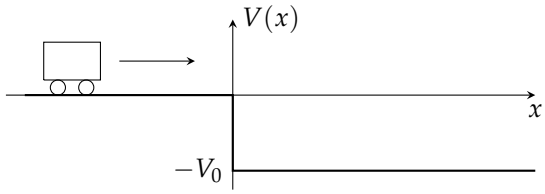
$$C = [\sin(la) + i\frac{k}{l}\cos(la)]e^{ika}F; \qquad D = [\cos(la) - i\frac{k}{l}\sin(la)]e^{ika}F$$

انہیں واپس مساوات ۲.۱۶۳، ۲.۱۶۴ میں پُر کریں۔ ضریب ترسیل حاصل کر کے مساوات ۲.۱۲۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۳: مستطیلی رکاوٹ (مساوات ۲.۱۴۵ میں خطہ $-a < x < a$ میں $V(x) = +V_0 > 0$ لیں) کے لیے ضریب ترسیل کا تعین کریں۔ تین صورتوں $E < V_0$، $E = V_0$، اور $E > V_0$ کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ (آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ کے اندر تینوں صورتوں میں تفاعل موج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔) جزوی جواب: $E < V_0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔[۹۸]

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)}\sinh^2\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(V_0 - E)}\right)$$

[۹۸] یہ سرنگ زنی کی ایک اچھی مثال ہے۔ کلاسیکی طور پر ذرہ رکاوٹ سے ٹکرانے کے بعد واپس لوٹے گا۔



شکل ۲.۲۰: کھڑی چٹان سے بکھراؤ (سوال ۲.۳۵)۔

سوال ۲.۳۴: درج ذیل ''سیڑھی'' مخفیے پر غور کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

ا. ضریب انعکاس کو $E < V_0$ کی صورت میں حاصل کر کے جواب پر تبصرہ کریں۔

ب. ضریب انعکاس کو $E > V_0$ کی صورت میں حاصل کریں۔

ج. ایسے مخفیے کے لیے جو رکاوٹ کی دائیں جانب واپس صفر نہیں ہو جاتا، ترسیلی موج کی رفتار مختلف ہو گی لہٰذا ضریب ترسیل $|F|^2/|A|^2$ نہیں ہو گا (جہاں A آمدی حیطہ اور F ترسیلی حیطہ ہے)۔ دکھائیں کہ $E > V_0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2} \tag{۲.۱۷۲}$$

اشارہ: آپ اسے مساوات ۲.۹۸ سے حاصل کر سکتے ہیں؛ یا زیادہ خوبصورتی لیکن کم معلومات کے ساتھ رواحتمال (سوال ۲.۱۹) سے حاصل کر سکتے ہیں۔ $E < V_0$ کی صورت میں T کیا ہو گا؟

د. صورت $E > V_0$ کے لیے سیڑھی مخفیہ کے لیے ضریب ترسیل تلاش کر کے $T + R = 1$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۵: ایک ذرہ، جس کی کمیت m اور حرکی توانائی $E > 0$ ہو، ایک اچانک مخفیہ گراوٹ کے قریب پہنچتا ہے (شکل ۲.۲۰)۔

ا. $E = V_0/3$ کی صورت میں اس کے انعکاس کا احتمال کیا ہو گا؟ اشارہ: یہ بالکل سوال ۲.۳۴ کی طرح ہے، بس یہاں سیڑھی اوپر کے بجائے نیچے کی طرف ہے۔

ب. میں نے مخفیے کی شکل و صورت یوں پیش کی ہے گویا ایک گاڑی افقی چٹان سے نیچے گرنے والی ہے تاہم ایسی کھائی سے گاڑی کا ٹکرا کر واپس لوٹنے کا احتمال جزو -اے نتیجے سے بہت کم ہو گا۔ یہ مخفیہ کیوں ایک افقی چٹان کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا؟ اشارہ: شکل ۲.۲۰ میں جیسے ہی گاڑی نقطہ $x = 0$ سے گزرتی ہے، اس کی توانائی عدم استمرار کے ساتھ گر کر $-V_0$ ہو جاتی ہے؛ کیا یہ نیچے گرتی ہوئی گاڑی کے لیے درست ہو گا؟

ج. ایک نیوٹران مرکزہ میں داخل ہوتے وقت مخفیے میں اچانک کمی محسوس کرتا ہے۔ باہر $V = 0$ جبکہ مرکزے کے اندر $V = -12\,\text{MeV}$ ہوتا ہے۔ فرض کریں کہ بذریعہ **انشقاق**[۹۹] خارج کیا گیا نیوٹران، جس کی حرکی توانائی $4\,\text{MeV}$ ہو، ایسے مرکزہ سے ٹکراتا ہے۔ اس نیوٹران کا جذب ہو کر

[۹۹] fission

دوسرا انشقاق پیدا کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟ اشارہ: آپ نے جزو-ا میں انعکاس کا احتمال تلاش کیا؛ کلیہ $T = 1 - R$ استعمال کر کے سطح سے ترسیل کا احتمال حاصل کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۲

سوال ۲.۳۶: عین مبدا پر $-a < x < +a$ کے درمیان لامتناہی چوکور کنویں کے اندر $V(x) = 0$ اور اس کے باہر $V(x) = \infty$ ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر پر اس کنویں کے موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے اسے حل کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کی توانائیاں عین میری حاصل کردہ توانائیوں (مساوات ۲.۲۷) کے مطابق ہیں، اور تصدیق کریں کہ میری ψ (مساوات ۲.۲۸) میں $x \to (x + a)/2$ رکھ کر اور موزوں اکائی سازی سے آپ کے تمام ψ حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے اولین تین حل ترسیم کریں اور ان کا موازنہ شکل ۲.۲ سے کریں۔ دھیان رہے کہ یہاں کنویں کی چوڑائی $2a$ ہے۔

سوال ۲.۳۷: لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔

$$\Psi(x,0) = A\sin^3(\pi x/a) \qquad (0 \le x \le a)$$

مستقل A اور $\Psi(x,t)$ تلاش کر کے وقت کے لحاظ سے $\langle x \rangle$ کا حساب لگائیں۔ توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ اشارہ: $\sin^n\theta$ اور $\cos^n\theta$ کو تخفیف کے بعد $\sin(m\theta)$ اور $\cos(m\theta)$ کے خطی جوڑ لکھے جا سکتے ہیں، جہاں $m = 0, 1, 2, \ldots, n$ ہوگا۔

سوال ۲.۳۸: کمیت m کا ایک ذرہ لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں زمینی حال میں ہے۔ اچانک کنویں کا دایاں دیوار a سے $2a$ منتقل ہوتا ہے، جس سے کنویں کی چوڑائی دگنی ہو جاتی ہے۔ لحاتی طور پر اس عمل سے تفاعل موج متاثر نہیں ہوتا۔ ذرے کی توانائی کی پیمائش اب کی جاتی ہے۔

ا. کون سا نتیجہ سب سے زیادہ امکان رکھتا ہے؟ اس نتیجے کے حصول کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. کون سا نتیجہ اس کے بعد زیادہ امکان رکھتا ہے، اور اس کا احتمال کیا ہوگا؟

ج. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہوگی؟ اشارہ: اگر آپ کو لامتناہی تسلسل کا سامنا پیش آئے تو کوئی دوسری ترکیب استعمال کریں۔

سوال ۲.۳۹:

ا. دکھائیں کہ لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا تفاعل موج کوانٹائی **تجدیدی عرصہ**[۱۰۰] $T = 4ma^2/\pi\hbar$ کے بعد دوبارہ اپنے اصل روپ میں واپس آتا ہے۔ یعنی (نہ صرف ساکن حال بلکہ) کسی بھی حال کے لیے $\Psi(x,T) = \Psi(x,0)$ ہوتا ہے۔

ب. دیواروں سے ٹکرا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہوئے ایسے ذرے کا کلاسیکی تجدیدی عرصہ کیا ہوگا جس کی توانائی E ہو؟

ج. کس توانائی کے لیے یہ تجدیدی عرصے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے؟[۱۰۱]

---

[۱۰۰] revivaltime

[۱۰۱] یہ غور طلب تضاد ہے کہ کلاسیکی اور کوانٹائی تجدیدی عرصوں کا بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا (اور کوانٹائی تجدیدی عرصہ توانائی پر منحصر بھی نہیں۔)

سوال ۲.۴۰: ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، درج ذیل مخفیہ میں پایا جاتا ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} \infty & (x < 0) \\ -32\hbar^2/ma^2 & (0 \le x \le a) \\ 0 & (x > a) \end{cases}$$

ا. مقید احوال کی تعداد کیا ہو گی؟

ب. سب سے زیادہ توانائی والے مقید حال میں کنویں کے باہر ($x > a$) ذرہ پائے جانے کا احتمال کیا ہو گا؟ جواب: 0.542؛ اگرچہ ذرہ کنویں میں "مقید" ہے، تاہم اس کا کنویں سے باہر پایا جانے کا امکان زیادہ ہے۔

سوال ۲.۴۱: ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، ہارمونی مرتعش کے مخفیہ (مساوات ۲.۴۳) میں درج ذیل حال سے آغاز کرتا ہے، جہاں A مستقل ہے۔

$$\Psi(x,0) = A\left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

ا. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہے؟

ب. مستقبل کے لمحہ T پر تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x,T) = B\left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

جہاں B مستقل ہے۔ لمحہ T کی ممکنہ اقل قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲.۴۲: درج ذیل نصف ہارمونی مرتعش کی اجازتی توانائیاں تلاش کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} (1/2)m\omega^2x^2 & x > 0 \\ \infty & x < 0 \end{cases}$$

(مثلاً ایسا اسپرنگ جس کو کھینچا تو جا سکتا ہے لیکن دبایا نہیں جا سکتا۔) اشارہ: اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ اچھی طرح مغزماری کرنی ہو گی، جبکہ حقیقی حساب بہت کم درکار ہو گا۔

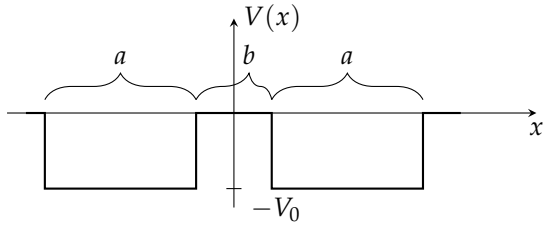
سوال ۲.۴۳: آپ نے سوال ۲.۲۲ میں ساکن گاؤسی آزاد ذرہ موجی اکٹھ کا تجزیہ کیا۔ اب ابتدائی تفاعل موج:

$$\Psi(x,0) = Ae^{-ax^2}e^{ilx}$$

جہاں l حقیقی مستقل ہے، سے آغاز کرتے ہوئے متحرک گاؤسی موجی اکٹھ کے لیے یہی مسئلہ دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲.۴۴: مبدا پر لامتناہی چوکور کنواں، جس کے وسط پر درج ذیل ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ ہو، کے لیے غیر تابع وقت مساوات شرڈنگر حل کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} \alpha\delta(x) & -a < x < +a \\ \infty & |x| \ge a \end{cases}$$



شکل ۲.۲۱: دوہرا چوکور کنواں (سوال ۲.۴۷)۔

جفت اور طاق تفاعلات موج کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ ان کی اکائی سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اجازتی توانائیوں کو (اگر ضرورت ہو، ترسیمی طور پر) تلاش کریں۔ ان کا موازنہ ڈیلٹا تفاعل کی عدم موجودگی میں مطابقتی توانائیوں کے ساتھ کریں۔ طاق احوال پر ڈیلٹا تفاعل کا کوئی اثر نہ ہونے پر تبصرہ کریں۔ تحدیدی صورتوں $a \to 0$ اور $a \to \infty$ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۴۵: غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کے ایسے دو یا دو سے زیادہ منفرد[۱۰۲] احوال، جن کی توانائی E ایک جیسی ہو، کو **انحطاطی**[۱۰۳] کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آزاد ذرے کے احوال دوہری انحطاطی ہیں۔ ان میں سے ایک حل دائیں رخ کی حرکت اور دوسرا بائیں رخ کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم ہم نے ایسے کوئی انحطاطی حل نہیں دیکھے جو اکائی پذیر ہوں، اور یہ محض ایک اتفاق نہیں۔ درج ذیل مسئلہ ثابت کریں: ایک بُعد میں مقید انحطاطی حال نہیں پائے جاتے۔[۱۰۴]
اشارہ: فرض کریں ψ_1 اور ψ_2 ایسے دو احوال ہوں جن کی توانائی، E، ایک جیسی ہو۔ حل ψ_1 کی مساوات شروڈنگر کو ψ_2 سے ضرب دے کر اور ψ_2 کی مساوات شروڈنگر کو ψ_1 سے ضرب دے کر دونوں کو ایک دوسرے سے منفی کر کے دکھائیں کہ $\psi_2\, \mathrm{d}\psi_1/\mathrm{d}x - \psi_1\, \mathrm{d}\psi_2/\mathrm{d}x$ ایک مستقل ہو گا۔ اب $\pm\infty$ پر ہر اکائی پذیر حل کے لئے $\psi \to 0$ ہو گا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ یہ مستقل در حقیقت صفر ہو گا، جس سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ψ_2 دراصل ψ_1 کا مضرب ہے، لہٰذا یہ احوال دو الگ الگ حل نہیں ہو سکتے۔

سوال ۲.۴۶: فرض کریں کمیت m کا ایک موتی ایک دائری چھلا پر بے رگڑ حرکت کرتا ہے۔ چھلے کا محیط L ہے۔ (یہ آزاد ذرے کی مانند ہے، تاہم یہاں $\psi(x+L) = \psi(x)$ ہو گا۔) ساکن حال تلاش کر کے ان کی اکائی سازی کریں اور ان کی مطابقتی اجازتی توانائیاں دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک توانائی E_n کے لیے دو آپس میں غیر تابع احوال پائے جائیں گے، جن میں سے ایک گھڑی وار اور دوسرا خلاف گھڑی حرکت کے لیے ہو گا؛ آپ انہیں $\psi_n^+(x)$ اور $\psi_n^-(x)$ کہہ سکتے ہیں۔ سوال ۲.۴۵ کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس انحطاط کے بارے میں کیا کہیں گے (اور یہ مسئلہ یہاں کارآمد کیوں نہیں)؟

سوال ۲.۴۷: آپ کو صرف کیفی تجزیہ کی اجازت ہے؛ حساب کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت نہیں۔ شکل ۲.۲۱ میں دکھائے گئے "دوہرا چوکور کنویں" پر غور کریں، جہاں گہرائی V_0 اور چوڑائی a مقررہ ہیں، جو اتنے بڑے ضرور ہیں کہ کئی مقید حال ممکن ہوں۔

۱. زمینی تفاعل موج ψ_1 اور پہلے ہیجان حال ψ_2 کے خاکے درج ذیل صورتوں میں بنائیں۔

---

[۱۰۲] ایسے دو حل جن میں صرف مستقل جزو ضربی کا فرق پایا جاتا ہو (جن میں، ایک مرتبہ اکائی سازی کرنے کے بعد، صرف بیتی جزو $e^{i\phi}$ کا فرق پایا جاتا ہو)، در حقیقت ایک ہی طبیعی حل کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا انہیں منفرد نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں "منفرد" سے مراد "خطی طور پر غیر تابع" ہے۔

[۱۰۳] degenerate

[۱۰۴] جیسا ہم باب ۴ میں دیکھیں گے، بلند ابعاد میں ایسی انحطاطی صورتیں عام پائی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ منفیہ علیحدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل نہیں ہے جن کے بیچ کے خطے میں $V = \infty$ ہو۔ مثلاً دو تبالا متناہی کنویں مقید انحطاطی احوال دیں گے، جہاں ذرہ ایک یا دوسرے کنویں میں پایا جائے گا۔

۱. $b = 0$، ۲. $b \approx a$، ۳. $b \gg a$

ب. اس کا کیفی جواب دیں کہ اگر b کی قیمت صفر سے لامتناہی تک بڑھے تو مطابقتی توانائیاں (E_1 اور E_2) کس طرح تبدیل ہوں گی؟ $E_1(b)$ اور $E_2(b)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. دو جوہری سالمہ میں الیکٹران پر اثر انداز مخفیہ کا تاریخی یک بُعدی نمونہ دو ہرا کنواں پیش کرتا ہے (مرکزوں کی قوت کشش کو دو کنویں ظاہر کرتے ہیں)۔ اگر مراکز بے آزادی سے حرکت کر سکتے ہوں تو یہ اقل توانائی کی تشکیل اختیار کریں گے۔ جزو-ب میں حاصل نتائج کے تحت، کیا الیکٹران ان مرکزوں کو ایک دوسرے کے قریب کھینچے گا یا انہیں ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کرے گا۔ (اگرچہ دو مرکزوں کے درمیان دافع قوت بھی پائی جاتی ہے، تاہم اس کی بات یہاں نہیں کی جا رہی۔)

سوال ۲.۴۸: آپ نے مساوات ۲.۳۹ کے تسلسل کا مجموعہ لیتے ہوئے سوال ۲.۷-د میں توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کی، جہاں حاشیہ میں آپ کو میں نے آگاہ کیا کہ اس کو $\langle H \rangle = \int \psi(x,0)^* H \psi(x,0)\, \mathrm{d}x$ کے پرانے طریقے سے حاصل نہ کریں چونکہ $\Psi(x,0)$ کے پہلے تفرق میں عدم استمرار دوسرے تفرق کو پریشان کن بناتا ہے۔ حقیقت میں آپ مکمل بالحصص کے ذریعے اسے حل کر سکتے تھے، لیکن ڈیراک ڈیلٹا تفاعل اس طرح کے انوکھے مسائل حل کرنے کا بہتر طریقہ فراہم کرتا ہے۔

ا. آپ سوال ۲.۷ میں $\Psi(x,0)$ کا پہلا تفرق حاصل کر کے اس کو سیڑھی تفاعل $\theta(x - a/2)$ کی صورت میں لکھیں جسے مساوات ۲.۱۴۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ (آخری سروں کی فکر نہ کریں، صرف اندرونی خطہ $0 < x < a$ کے لیے لکھیں۔)

ب. ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ کے دو ہرا تفرق کو سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کی صورت میں لکھیں۔

ج. تکمل $\int \Psi(x,0)^* H \Psi(x,0)\, \mathrm{d}x$ کی قیمت حاصل کر کے تصدیق کریں کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو آپ پہلے حاصل کر چکے۔

سوال ۲.۴۹:

ا. دکھائیں کہ ہارمونی مرتعش کے مخفیہ (مساوات ۲.۴۳) کے لیے

$$\Psi(x,t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2 + \frac{a^2}{2}(1+e^{-2i\omega t}) + \frac{i\hbar t}{m} - 2axe^{-i\omega t}\right)}$$

تابع وقت مساوات شرو ڈنگر پر پورا اترتا ہے، جہاں a حقیقی مستقل ہے جس کا بُعد لمبائی ہے۔[۱۰۵]

ب. $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں اور موجی اکٹھ کی حرکت پر تبصرہ کریں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ کا حساب لگائیں اور دیکھیں آیا مسئلہ اہرنفسٹ (مساوات ۱.۳۸) پر یہ پورا اترتے ہیں۔

سوال ۲.۵۰: حرکت کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کنویں:

$$V(x,t) = -\alpha\delta(x - vt)$$

پر غور کریں، جہاں کنویں کی (غیر متغیر) سرعت کو v ظاہر کرتا ہے۔

---

[۱۰۵] تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کا یہ بندروپ میں ٹھیک ٹھیک حل ایک نایاب مثال ہے، جو شرو ڈنگر نے خود دریافت کیا۔

ا. دکھائیں کہ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا ٹھیک ٹھیک حل درج ذیل ہے

$$\Psi(x,t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x-vt|/\hbar^2} e^{-i[(E+(1/2)mv^2)t-mvx]/\hbar}$$

جہاں $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ ساکن ڈیلٹا تفاعل کے مقید حال کی توانائی ہے۔اشارہ: حل کی تصدیق کرنے کے لئے حل کو مساوات شروڈنگر میں پُر کریں۔ سوال ۲.۴۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔

ب. اس حال میں ہیملٹنی کی توقعاتی قیمت تلاش کر کے نتیجے پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۵۱: درج ذیل مخفیہ پر غور کریں

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax)$$

جہاں a مثبت مستقل ہے۔

ا. اس مخفیہ کو ترسیم کریں۔

ب. تصدیق کریں کہ اس مخفیہ کا زمینی حال درج ذیل ہے

$$\psi_0(x) = A \operatorname{sech}(ax)$$

اور اس کی توانائی تلاش کریں۔ ψ_0 کی اکائی سازی کر کے اس کی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کسی بھی (مثبت) توانائی E کے لیے مساوات شروڈنگر کو حل کرتا ہے (جہاں ہمیشہ کی طرح $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے)۔

$$\psi_k(x) = A\left(\frac{ik - a\tanh(ax)}{ik + a}\right) e^{ikx}$$

چونکہ $z \to -\infty$ کرنے سے $\tanh z \to -1$ ہوگا، لہٰذا x کی بہت بڑی منفی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\psi_k(x) \approx Ae^{ikx} \quad \text{بڑی منفی } x \text{ کے لیے}$$

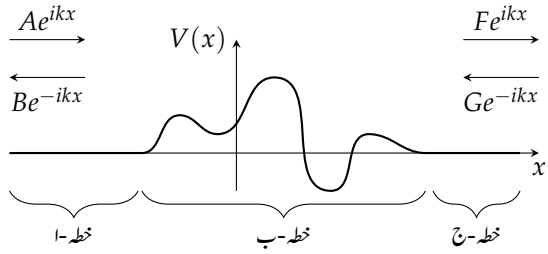
جو بائیں سے آنے والی (آمدی) موج کو ظاہر کرتا ہے، جس میں کوئی انعکاسی موج نہیں پائی جاتی (یعنی اس میں جزو e^{-ikx} نہیں پایا جاتا)۔ x کی بڑی مثبت قیمتوں کے لیے $\psi_k(x)$ کا متقاربی روپ کیا ہوگا؟ اس مخفیہ کے لیے R اور T کیا ہوں گے؟ تبصرہ: یہ **بلا انعکاس مخفیہ**[۱۰۶] کی ایک بہت مشہور مثال ہے؛ ہر ذرہ، اس سے قطع نظر کہ اس کی توانائی کتنی ہے، اس مخفیے سے سیدھا گزرتا ہے۔

سوال ۲.۵۲: **قالب بکھراؤ**[۱۰۷] مقامی شدہ اختیاری مخفیوں کے لیے بکھراؤ کا نظریہ عمومی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۲۲)۔ بائیں ہاتھ کے خطہ-ا میں $V(x) = 0$ ہے، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \qquad \text{جہاں } k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۷۳}$$

---

[۱۰۶] reflectionlesspotential
[۱۰۷] scatteringmatrix



شکل ۲.۲۲: مقامی شدہ اختیاری مخفیہ (جو خطہ-ب کے علاوہ $V(x) = 0$ ہے) سے بکھراؤ (سوال ۲.۵۲)۔

دائیں ہاتھ کے خطہ-ج میں بھی $V(x) = 0$ ہے، لہٰذا یہاں درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} \tag{۲.۱۷۴}$$

ان کے درمیان خطہ-ب میں مخفیہ جانے بغیر میں آپ کو ψ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، تاہم چونکہ مساوات شرؤڈنگر خطی اور دور تبی تفرقی ہے لہٰذا اس کا عمومی حل لازماً درج ذیل روپ کا ہو گا

$$\psi(x) = Cf(x) + Dg(x)$$

جہاں $f(x)$ اور $g(x)$ دو خطی غیر تابع مخصوص حل ہیں[۱۰۸]۔ یہاں چار عدد سرحدی شرائط ہوں گی، جن میں سے دو خطہ-ا اور خطہ-ب کو پیوند کریں گی اور باقی دو خطہ-ب اور خطہ-ج کو پیوند کریں گی۔ ان میں سے دو کو استعمال کر کے C اور D کو خارج کرتے ہوئے باقی دو کو حل کر کے A اور G کی صورت میں B اور F تلاش کیے جا سکتے ہیں:

$$B = S_{11}A + S_{12}G, \qquad F = S_{21}A + S_{22}G$$

یہ چار ضریب S_{ij}، جو k (لہٰذا E) پر منحصر ہیں، 2×2 قالب $\mathbf{S}$ دیتے ہیں، جس کو **قالب بکھراؤ**[۱۰۹] یا مختصراً **قالب $\mathbf{S}$**[۱۱۰] کہتے ہیں۔ قالب S آپ کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں رخصتی حیطوں (B اور F) کی قیمت دیتا ہے:

$$\begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix} \tag{۲.۱۷۵}$$

بائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $G = 0$ ہو گا لہٰذا ضریب انعکاس اور ضریب ترسیل درج ذیل ہوں گے۔

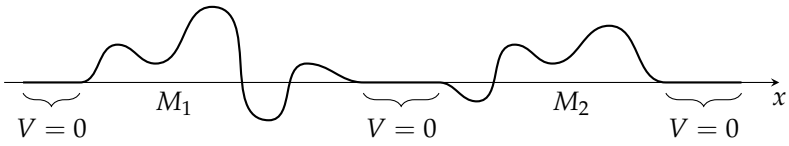
$$R_l = \left.\frac{|B|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{11}|^2, \qquad T_l = \left.\frac{|F|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{21}|^2 \tag{۲.۱۷۶}$$

---

[۱۰۸] ہیں سکتے دیکھ کتاب کی مساوات تفرقی بھی کسی آپ لئے کے جاننے میں بارے کے احوال مخصوص

[۱۰۹] scatteringmatrix

[۱۱۰] S-matrix



شکل ۲.۲۳: دو تنہا حصوں پر مبنی مخفیہ (سوال ۲.۵۳)۔

دائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $A=0$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہوں گے۔

$$R_r=\left.\frac{|F|^2}{|G|^2}\right|_{A=0}=|S_{22}|^2\,,\qquad T_r=\left.\frac{|B|^2}{|G|^2}\right|_{A=0}=|S_{12}|^2 \tag{۲.۱۷۷}$$

ا. ڈیلٹا تفاعل کنویں (مساوات ۲.۱۱۴) کے لیے بکھراؤ کا قالب S تشکیل دیں۔

ب. لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۴۵) کے لیے قالب S تشکیل دیں۔ اشارہ: مسئلے کا تشاکل پن بروئے کار لائیں۔ نئے کام کی ضرورت نہیں ہو گی۔

سوال ۲.۵۳: **قالب ترسیل**۔[111] قالب S (سوال ۲.۵۲) رخصتی حیطوں (B اور F) کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں پیش کرتی ہے (مساوات ۲.۱۷۵)۔ بعض اوقات ترسیلی قالب M کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جو مخفیہ کے دائیں جانب حیطوں (F اور G) کو بائیں جانب حیطوں (A اور B) کی صورت میں پیش کرتا ہے:۔

$$\begin{pmatrix}F\\G\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}M_{11}&M_{12}\\M_{21}&M_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix} \tag{۲.۱۷۸}$$

ا. قالب S کے ارکان کی صورت میں قالب M کے چار ارکان تلاش کریں۔ اسی طرح قالب M کے چار ارکان کی صورت میں قالب S کے ارکان تلاش کریں۔ مساوات ۲.۱۷۶ اور مساوات ۲.۱۷۷ میں دیے گئے R_l, T_l, R_r اور T_r کو $\mathbf{M}$ قالب کے ارکان کی صورت میں لکھیں۔

ب. فرض کریں آپ کے پاس ایسا مخفیہ ہے جو دو تنہا ٹکڑوں پر مشتمل ہے (شکل ۲.۲۳)۔ دکھائیں کہ اس پورے نظام کا M قالب ان دو حصوں کے انفرادی M قوالب کا حاصل ضرب ہو گا۔

$$\mathbf{M}=\mathbf{M}_2\,\mathbf{M}_1 \tag{۲.۱۷۹}$$

(ظاہر ہے کہ اس کو دو سے زیادہ انفرادی مخفیوں تک عمومیت دی جا سکتی ہے۔ یہی M قالب کی اہمیت کا سبب ہے۔)

ج. نقطہ a پر واقع واحد ڈیلٹا تفاعل مخفیہ سے بکھراؤ کا M قالب تلاش کریں۔

$$V(x)=-\alpha\delta(x-a)$$

د. جزو-ب کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے دوہرا ڈیلٹا تفاعل:

$$V(x)=-\alpha[\delta(x+a)+\delta(x-a)]$$

---

[111] transfermatrix

کے لیے M قالب تلاش کریں۔اس مخفیے کا ضریب ترسیل کیا ہو گا؟

سوال ۲.۵۴: ''دُم ہلانے'' کی ترکیب سے ہارمونی مرتعش کے زمینی حال کی توانائی کو پانچ معنی خیز ہندسوں تک تلاش کریں۔یعنی K کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات ۲.۷۲ کو اعدادی طریقے سے یوں حل کریں کہ π کی بڑی قیمت کے لیے حاصل کردہ تفاعل موج صفر کے قریب پہنچے۔''میتھی میٹیکا''[۱۱۲] میں درج ذیل پُر کرنے سے ایسا ہو گا

$$\text{Plot}[\text{Evaluate}[u[x]/.\text{NDSolve}[u''[x]-(x^2-K)^*u[x]==0, u[0]==1, u'[0]==0, u[x], x, 10^{-8}, 10, \text{MaxSteps}->10\,000]], x, a, b, \text{PlotRange}->c, d]$$

یہاں (a,b) ترسیم کی افقی وسعت جبکہ (c,d) انتصابی وسعت ہے(ابتدا $a=0$ ، $b=10$ ، $c=-10$ اور $d=10$ سے کریں)۔ہم جانتے ہیں کہ اس کا درست جواب $K=1$ ہے لہٰذا آپ $K=0.9$ سے شروع کر سکتے ہیں۔تفاعل موج کی ''دُم'' پر نظر رکھیں۔اب $K=1.1$ لیں، آپ دیکھیں گے کہ دُم دوسری طرف پلٹ جائے گی۔ان دونوں کے درمیان کہیں درست حل موجود ہے۔ K کی قیمت کو درست قیمت کے دونوں اطراف قریب سے قریب لانے سے درست جواب حاصل ہو گا۔ a ، b ، c ،اور d کی قیمتیں تبدیل کر کے عبورِ صفر پر توجہ رکھنی آسان ہو گی۔

سوال ۲.۵۵: دُم ہلانے کا طریقہ (سوال ۲.۵۴) استعمال کرتے ہوئے ہارمونی مرتعش کے پہلے تین ہیجان حال کی توانائیوں کو پانچ بامعنی ہندسوں تک تلاش کریں۔پہلی اور تیسری ہیجان حال کے لیے آپ کو $u[0]==0$ اور $u'[0]==1$ لینا ہو گا۔

سوال ۲.۵۶: دُم ہلانے کی ترکیب سے لامتناہی چوکور کنویں کی اولین چار اجازتی توانائیوں کی قیمتیں پانچ بامعنی ہندسوں تک تلاش کریں۔اشارہ: سوال ۲.۵۴ کی تفرقی مساوات میں درکار تبدیلیاں لائیں۔اس مرتبہ آپ $u(1)=0$ چاہتے ہیں۔

[۱۱۲] softwareMathematica

باب ۳

قواعد و ضوابط

۳.۱ ہلبرٹ فضا

گزشتہ دو ابواب میں سادہ ہارمونی نظاموں کے چند دلچسپ خواص ہماری نظروں سے گزرے۔ ان میں سے چند ایک مخصوص مخفیہ کے ''ناگہاں'' خدوخال تھے (مثلاً ہارمونی مرتعش میں توانائی کی سطح میں جفت فاصلے) جبکہ باقی (مثلاً عدم یقینیت کا اصول اور ساکن احوال کا تعامد) زیادہ عمومی معلوم ہوتے ہیں، جنہیں ایک ہی مرتبہ ثابت کرنا مفید ہوگا۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس باب میں نظریہ کو زیادہ مضبوط روپ میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں کوئی نئی بات نہیں کی جائے گی بلکہ مخصوص صورتوں میں دیکھے گئے خواص سے معقول نتائج اخذ کیے جائیں گے۔

کوانٹائی نظریہ کا دارومدار تفاعل موج اور عاملین کے تصور پر مبنی ہے۔ نظام کے حال کو تفاعل موج ظاہر کرتا ہے جبکہ قابل مشاہدہ کو عاملین ظاہر کرتے ہیں۔ تفاعل موج، ریاضیاتی طور پر، تصوراتی **سمتیات**[1] کی تعریفی شرائط پر پورے اترتے ہیں؛ جبکہ عاملین ان پر **خطی تبادلہ**[2] کا عمل کرتے ہیں۔ یوں کوانٹائی میکانیات کی قدرتی زبان **خطی الجبرا**[3][4] ہے۔

مجھے خدشہ ہے کہ یہاں مستعمل خطی الجبرا سے آپ واقف نہیں ہوں گے۔ سمتیہ $|\alpha\rangle$ کو N بُعدی فضا میں کسی مخصوص اکائی متعامد اساس کے لحاظ سے N عدد اجزاء $\{a_n\}$ سے ظاہر کرنا سادہ ترین ثابت ہوتا ہے۔

$$|\alpha\rangle \rightarrow \mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} \tag{۳.۱}$$

---

[1] vectors
[2] lineartransformations
[3] linearalgebra
[4] آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ ضمیمہ پڑھ کر خطی الجبرا سیکھیں۔

دو سمتیات کا **اندرونی ضرب**[۵] $\langle\alpha|\beta\rangle$ (تین ابعادی نقطوی ضرب کو وسعت دیتے ہوئے) درج ذیل مخلوط عدد ہو گا۔

$$\langle\alpha|\beta\rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \cdots + a_N^* b_N \tag{۳.۲}$$

خطی تبادلہ، T، کو (کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے) **قوالب**[۶] سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو قالبی ضرب کے سادہ قواعد کے تحت سمتیات پر عمل کرتے (ہوئے نئے سمتیات پیدا کرتے) ہیں:

$$|\beta\rangle = T|\alpha\rangle \to \mathbf{b} = \mathbf{T}\,\mathbf{a} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1N} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ t_{N1} & t_{N2} & \cdots & t_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} \tag{۳.۳}$$

کوانٹائی میکانیات میں پائے جانے والے ''سمتیات'' درحقیقت (زیادہ تر) تفاعلات ہوتے ہیں جو لامتناہی بُعدی فضا میں بستے ہیں۔ انہیں N اجزائی قالبی علامت سے ظاہر کرنا زیادہ ٹھیک نہیں ہو گا اور متناہی ابعاد میں سمجھ آنے والی ٹھیک وضاحتیں، لامتناہی ابعاد میں پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ (اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مساوات ۳.۲ کا متناہی مجموعہ ہر صورت موجود ہوتا ہے، البتہ، لامتناہی مجموعہ یا مکمل، عدم ارتکاز کا شکار ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں اندرونی ضرب غیر موجود ہو گی لہٰذا اندرونی ضرب پر مبنی کوئی بھی دلیل مشکوک ہو گی۔) یوں اگرچہ خطی الجبرا کی اصطلاحات اور علامتیت سے آپ واقف ہوں گے، بہر حال ہوشیار رہنا بہتر ہو گا۔

متغیر x کے تمام تفاعلات مل کر سمتیہ فضا قائم کرتے ہیں، جو ہمارے مقصد کے لیے ضرورت سے زیادہ بڑی فضا ہے۔ کسی بھی ممکنہ طبیعی حال کو ظاہر کرنے کے لیے لازم ہے کہ تفاعل موج Ψ اکائی شدہ ہو:

$$\int |\Psi|^2 \, \mathrm{d}x = 1$$

کسی مخصوص وقفہ[۷] پر تمام **مربع متکامل تفاعلات**[۸]

$$\int_a^b |f(x)|^2 \, \mathrm{d}x < \infty \quad \text{جہاں} \quad f(x) \quad \text{ہو} \tag{۳.۴}$$

مل کر (اس سے بہت چھوٹی) سمتیہ فضا قائم کرتے ہیں (سوال ۳.۱-ادیکھیں)۔ ریاضی دان اسے $L_2(a,b)$ جبکہ ماہر طبیعیات اسے **ہلبرٹ فضا**[۹] کہتے[۱۰] ہیں۔ یوں کوانٹائی میکانیات میں

تفاعلات موج ہلبرٹ فضا میں بستے ہیں۔ (۳.۵)

---

[۵] innerproduct

[۶] matrices

[۷] ہمارے لیے حدود (a اور b) تقریباً ہر مرتبہ $\pm\infty$ ہوں گی، تاہم یہاں چیزوں کو زیادہ عمومی رکھنا بہتر ہو گا۔

[۸] square-integrablefunctions

[۹] Hilbertspace

[۱۰] تکنیکی طور پر، ہلبرٹ فضا سے مراد **مکمل اندرونی ضرب فضا** ہے، اور مربع متکامل تفاعلات کا ذخیرہ ہلبرٹ فضا کی فقط ایک مثال ہے؛ درحقیقت، ہر متناہی ابعادی سمتیہ فضا ایک بے وقعت ہلبرٹ فضا ہو گی۔ چونکہ L_2 کوانٹائی میکانیات کا اکھاڑا ہے لہٰذا ماہر طبیعیات اسی کو ''ہلبرٹ فضا'' کہتے ہیں۔ ویسے یہاں لفظ **مکمل** سے مراد یہ ہے کہ ہلبرٹ فضا کے کسی بھی تفاعل کی کوشی ترتیب جس تفاعل پر مرتکز ہو، وہ اسی فضا میں پایا جائے۔ اس میں کوئی ''سوراخ'' نہیں پایا جاتا، جیسا کہ تمام حقیقی اعداد کے سلسلہ میں کوئی سوراخ نہیں پایا جاتا (اس کے برعکس، مثلاً، تمام کثیر رکنیوں کی فضا میں اور تمام ناطق اعداد کے سلسلہ میں یقیناً سوراخ پائے جاتے ہیں)۔ فضا کی تکمیلیت کا تفاعلات کے سلسلہ کی تکمیلیت کے ساتھ (ایک ہی لفظ استعمال کیے جانے کے باوجود) کوئی تعلق نہیں۔ تفاعلات کی تکمیلیت سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی تفاعل کو ان تفاعلات کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

دو تفاعلات کی اندرونی ضرب کی تعریف درج ذیل ہے جہاں $f(x)$ اور $g(x)$ تفاعلات ہیں۔

$$\langle f|g\rangle \equiv \int_a^b f(x)^* g(x)\,\mathrm{d}x \tag{۳.۶}$$

اگر f اور g دونوں مربع متکامل ہوں (یعنی دونوں ہلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہوں)، تب ہم ضمانت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اندرونی ضرب موجود ہو گی (مساوات ۳.۶ کا تکمل ایک متناہی عدد[۱۱] پر مرتکز ہو گا)۔ ایسا **شوارز عدم مساوات**[۱۲] کے درج ذیل تکملی روپ[۱۳] کے پیش نظر ہو گا۔

$$\left|\int_a^b f(x)^* g(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \int_a^b |g(x)|^2\,\mathrm{d}x} \tag{۳.۷}$$

آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ مساوات ۳.۶ اندرونی ضرب کی تمام شرائط پر پوری اترتی ہے (سوال ۳.۱-ب)۔ بالخصوص درج ذیل مساوات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔

$$\langle g|f\rangle = \langle f|g\rangle^* \tag{۳.۸}$$

مزید $f(x)$ کی اپنے ہی ساتھ اندرونی ضرب

$$\langle f|f\rangle = \int_a^b |f(x)|^2\,\mathrm{d}x \tag{۳.۹}$$

حقیقی اور غیر منفی ہو گی؛ یہ صرف اس صورت[۱۴] میں صفر ہو گی جب $f(x) = 0$ ہو۔

ایک تفاعل اس صورت میں **اکائی شدہ**[۱۵] کہلاتا ہے جب اس کی اپنی ہی ساتھ اندرونی ضرب ایک (1) کے برابر ہو؛ دو تفاعلات اس صورت میں **متعامد**[۱۶] ہوں گے جب ان کی اندرونی ضرب صفر (0) ہو؛ اور تفاعلات کا سلسلہ $\{f_n\}$ اس صورت میں **اکائی متعامد**[۱۷] ہو گا جب تمام تفاعلات (درج ذیل دیکھیں) اکائی شدہ اور باہمی متعامد ہوں۔

$$\langle f_m|f_n\rangle = \delta_{mn} \tag{۳.۱۰}$$

---

[۱۱] باب ۲ میں بعض اوقات ہمیں مجبوراً اکائی پذیر (قابل اکائی سازی) تفاعلات کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ ایسے تفاعلات ہلبرٹ فضا سے باہر بستے ہیں، اور جیسا آپ جلد دیکھیں گے، انہیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی ہو گی۔ ابھی کے لیے میں فرض کرتا ہوں کہ جن تفاعلات سے ہمیں واسطہ ہے وہ ہلبرٹ فضا میں بستے ہیں۔

[۱۲] Schwarzinequality

[۱۳] متناہی ابعادی سمتیہ فضا میں شوارز عدم مساوات $|\langle\alpha|\beta\rangle|^2 \leq \langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle$ کو ثابت کرنا آسان ہے (صفحہ ۴۱۹ پر سوال ۵-A دیکھیں)۔ تاہم یہ ثبوت فرض کرتا ہے کہ جن تفاعلات سے ہمیں واسطہ ہے وہ ہلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ہم یہاں اسی حقیقت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

[۱۴] ایسے تفاعل کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے جو چند مخصوص تنہا نقاط کے علاوہ ہر مقام پر صفر ہوں؟ اگرچہ تفاعل معدوم نہیں ہے لیکن تکمل (مساوات ۳.۹) اب بھی معدوم ہو گا۔ اگر آپ کو اس بات پر تشویش ہو تو آپ کو ریاضی پڑھنی چاہیے۔ طبیعیات میں ایسے گھمبیر تفاعلات نہیں پائے جاتے ہیں، تاہم ہلبرٹ فضا میں ایسے دو تفاعلات، جن کے مربع تکمل برابر ہوں، کو معادل تصور کیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ہلبرٹ فضا میں ترسیمات در حقیقت تفاعلات کی **تعادل جماعتوں** کو ظاہر کرتی ہیں۔)

[۱۵] normalized

[۱۶] orthogonal

[۱۷] orthonormal

آخر میں، تفاعلوں کا ایک سلسلہ اس صورت میں **مکمل**[۱۸] ہوگا جب (ہلبرٹ فضا میں) ہر تفاعل کو ان کے خطی جوڑ کی صورت (درج ذیل دیکھیں) میں لکھا جا سکے۔

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n f_n(x) \tag{۳.۱۱}$$

اکائی متعامد تفاعلات $\{f_n(x)\}$ کے ضریب، فوریئر تسلسل کے ضرائب کی طرح حاصل کیے جاتے ہیں:

$$c_n = \langle f_n | f \rangle \tag{۳.۱۲}$$

جس کی تصدیق آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے باب ۲ میں یہی اصطلاح استعمال کی تھی۔ (لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن احوال (مساوات ۲.۲۸) وقفہ $(0, a)$ پر مکمل اکائی متعامد سلسلہ دیتے ہیں؛ ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال (مساوات ۲.۶۷ یا مساوات ۲.۸۵) وقفہ $(-\infty, \infty)$ پر مکمل اکائی متعامد سلسلہ دیتے ہیں۔

سوال ۳.۱:

ا. ظاہر کریں کہ تمام مربع متکامل تفاعلات کا سلسلہ سمتیہ فضا دے گا (صفحہ ۴۱۳ پر ضمیمہ A-۱ میں تعریف کا موازنہ کریں)۔ اشارہ: آپ نے دکھانا ہوگا کے دو مربع متکامل تفاعلات کا مجموعہ خود مربع متکامل تفاعل ہوگا۔ مساوات ۳.۷ استعمال کریں۔ کیا تمام اکائی شدہ تفاعلات کا سلسلہ سمتیہ فضا ہوگا؟

ب. ظاہر کریں کہ مساوات ۳.۶ کا تکمل، اندرونی ضرب (ضمیمہ A-۲) کی تمام شرائط پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۳.۲:

ا. وقفہ $(0, 1)$ کے بیچ، متغیر v کے کس خطہ پر، تفاعل $f(x) = x^v$ ہلبرٹ فضا میں پایا جاتا ہے؟ فرض کر لیں کہ v حقیقی تاہم ضروری نہیں کہ مثبت ہو۔

ب. کیا $v = \frac{1}{2}$ کی مخصوص صورت میں $f(x)$ ہلبرٹ فضا میں پایا جائے گا؟ تفاعل $xf(x)$ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفاعل $(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x})f(x)$ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

۳.۲ قابل مشاہدہ

۳.۲.۱ ہرمشی عاملین

قابل مشاہدہ $Q(x, p)$ کی توقعاتی قیمت کو نہایت خوش اسلوبی سے اندرونی ضرب علامتیت[۱۹]:

$$\langle Q \rangle = \int \Psi^* \hat{Q} \Psi \, \mathrm{d}x = \langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle \tag{۳.۱۳}$$

---

[۱۸] complete

[۱۹] یاد رہے کہ $p \to \hat{p} = (\hbar/i)\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$ پر کر کے Q سے عامل $\hat{Q}$ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ عاملین اس لحاظ سے **خطی** ہوتے ہیں کہ کسی بھی مخلوط عدد a اور b اور تفاعل f اور g کے لیے $\hat{Q}[af(x) + bg(x)] = a\hat{Q}f(x) + b\hat{Q}g(x)$ ہوگا۔ یہ تمام تفاعلات کی فضا پر خطی تبادلہ (ضمیمہ A-۳) قائم کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات یہ ہلبرٹ فضا کے اندر کے تفاعل کو باہر کے تفاعل میں لے جاتے ہیں (سوال ۳.۲-ب)، اور ایسی صورت میں ہمیں عامل کے دائرہ کار پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔

کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔اب پیمائش کا نتیجہ ہر صورت حقیقی ہوگا، لہٰذا بہت ساری پیمائشوں کی اوسط بھی حقیقی (درج ذیل دیکھیں) ہوگی۔

$$\langle Q\rangle = \langle Q\rangle^* \tag{۳.۱۴}$$

لیکن اندرونی ضرب کا **مخلوط جوڑی دار** ترتیب کو الٹ دیتا ہے (مساوات ۳.۸) لہٰذا ہماری مساوات درج ذیل ہو جائے گی

$$\langle \Psi|\hat{Q}\Psi\rangle = \langle \hat{Q}\Psi|\Psi\rangle^* \tag{۳.۱۵}$$

جو لازماً کسی بھی تفاعل موج Ψ کے لیے درست ہوگی۔یوں قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے عاملین میں درج ذیل اہم خاصیت پائی جاتی ہے۔

$$\langle f|\hat{Q}f\rangle = \langle \hat{Q}f|f\rangle \quad \text{تمام } f(x) \text{ کے لیے} \tag{۳.۱۶}$$

ایسے عاملین کو ہم **ہرمشی**[۲۰] کہتے ہیں۔

درحقیقت زیادہ تر کتابوں میں (درج ذیل) بظاہر زیادہ سخت شرط عائد کی جاتی ہے۔

$$\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle \quad \text{تمام } f(x) \text{ اور تمام } g(x) \text{ کے لیے} \tag{۳.۱۷}$$

تاہم مختلف نظر آنے کے باوجود، جیسا آپ سوال ۳.۳ میں ثابت کریں گے، یہ شرط میری پیش کردہ تعریف (مساوات ۳.۱۶) کی عین معادل ہے۔یوں جو تعریف آپ کو آسان لگتی ہو، آپ اسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔اصل نکتہ یہ ہے کہ ہر مشی عامل کو اندرونی ضرب کے اول یا دوم رکن پر لاگو کرنے سے نتیجہ تبدیل نہیں ہوتا، اور کوانٹائی میکانیات میں ہر مشی عاملین اس لیے قدرتی طور پر رونما ہوتے ہیں کہ ان کی توقعاتی قیمتیں حقیقی ہوتی ہیں۔

قابل مشاہدہ کو ہرمشی عاملین ظاہر کرتے ہیں۔ (۳.۱۸)

آئیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔مثلاً، کیا معیار حرکت کا عامل ہرمشی ہے؟

$$\langle f \mid \hat{p}g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^* \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{\hbar}{i}f^*g\right|_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^* g\,\mathrm{d}x = \langle \hat{p}f \mid g\rangle \tag{۳.۱۹}$$

میں نے تکمل بالحصص استعمال کیا ہے اور چونکہ $f(x)$ اور $g(x)$ مربع متکامل ہیں لہٰذا $\pm\infty$ پر ان دونوں کو صفر تک جا پہنچنا چاہیے[۲۱] جس کی وجہ سے تکمل میں سرحدی اجزاء کو رد کیا گیا ہے۔آپ نے دیکھا کہ تکمل بالحصص سے پیدا منفی کی علامت کو i کے مخلوط جوڑی دار سے حاصل منفی کی علامت ختم کرتی ہے۔عامل $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ (جس میں i نہیں پایا جاتا) غیر ہرمشی ہے اور یہ کسی بھی قابل مشاہدہ کو ظاہر نہیں کرتا۔

سوال ۳.۳: ظاہر کریں کہ اگر (ہلبرٹ فضا میں) تمام تفاعل h کے لیے $\langle h \mid \hat{Q}h\rangle = \langle \hat{Q}h \mid h\rangle$ ہو تب تمام f اور g کے لیے $\langle f \mid \hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f \mid g\rangle$ ہوگا (یعنی مساوات ۳.۱۶ اور مساوات ۳.۱۷ میں ہرمشی کی تعریفات معادل ہیں)۔اشارہ: پہلے $h = f + g$ اور بعد میں $h = f + ig$ لیں۔

سوال ۳.۴:

---

[۲۰] hermitian

[۲۱] حقیقت میں ایسا ضروری نہیں ہے۔جیسا میں نے باب ۱ میں ذکر کیا، ایسے گھمبیر تفاعلات پائے جاتے ہیں جو مربع متکامل ہونے کے باوجود لامتناہی پر صفر کو نہیں پہنچتے ہیں۔اگرچہ ایسے تفاعلات طبیعیات میں نہیں پائے جاتے، لیکن اگر آپ اس کے باوجود اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو ہم عاملین کے دائرہ کار کو یوں پابند کر دیتے ہیں کہ یہ شامل نہ ہوں۔متناہی وقفے پر آپ کو سرحدی اجزاء پر زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ $(-\infty,\infty)$ پر ہر مشی عامل، $(0,\infty)$ یا $(-\pi,\pi)$ پر غیر ہرمشی ہو سکتا ہے۔اگر آپ لامتناہی چوکور کنویں کے بارے میں سوچ رہے ہوں تب تصور کریں کہ تفاعلات موج لامتناہی لکیر پر پائے جاتے ہیں؛ جو کسی وجہ سے $(0,a)$ کے باہر صفر ہیں۔

ا. دکھائیں کہ دو ہرمشی عاملین کا مجموعہ خود بھی ہرمشی ہوگا۔

ب. فرض کریں $\hat{Q}$ ہرمشی ہے اور α ایک مخلوط عدد ہے۔ α پر کیا شرائط عائد کرنے سے $\alpha\hat{Q}$ بھی ہرمشی ہوگا؟

ج. دو ہرمشی عاملین کا حاصل ضرب کب ہرمشی ہوگا؟

د. دکھائیں کہ عامل مقام $(\hat{x} = x)$ اور ہیملٹنی عامل $(\hat{H} = -(\hbar^2/2m)\,\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + V(x))$ ہرمشی ہیں۔

سوال ۳.۵: عامل $\hat{Q}$ کا **ہرمشی جوڑی دار**[۲۲] یا **شریک عامل**[۲۳] $\hat{Q}^\dagger$ درج ذیل کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\langle f \mid \hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}^\dagger f \mid g\rangle \quad (\text{تمام } f \text{ اور } g \text{ کے لیے}) \tag{۳.۲۰}$$

یوں ہرمشی عامل اپنے ہرمشی جوڑی دار کے برابر $(\hat{Q} = \hat{Q}^\dagger)$ ہوگا۔

ا. x, i اور $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ کے ہرمشی جوڑی دار تلاش کریں۔

ب. ہارمونی مرتعش کے عامل رفعت a_+ (مساوات ۲.۴۷) کا ہرمشی جوڑی دار تیار کریں۔

ج. دکھائیں کہ $(\hat{Q}\hat{R})^\dagger = \hat{R}^\dagger\hat{Q}^\dagger$ ہوگا۔

۳.۲.۲ تعیین حال

عام طور پر بالکل یکساں تیار کردہ نظاموں کے فرقے، جس میں تمام Ψ ایک حال میں ہوں، پر قابل مشاہدہ Q کی پیمائش سے ہر مرتبہ ایک جیسے نتائج حاصل نہیں ہوں گے؛ یہ ہے کوانٹائی میکانیات کی عدم تعیینیت[۲۴]۔ سوال: کیا ایسا ممکن ہوگا کہ ہم کوئی ایسا حال تیار کریں جہاں Q کی ہر پیمائش کوئی مخصوص قیمت (جسے ہم q کہہ لیں) دے؟ اس کو آپ قابل مشاہدہ Q کا **تعیین حال**[۲۵] کہہ سکتے ہیں۔ (درحقیقت، ہم ایسی ایک مثال دیکھ چکے ہیں: ساکن احوال، ہیملٹنی کے تعیین احوال ہیں؛ ساکن حال Ψ_n میں ایک ذرے کی کل توانائی کی پیمائش ہر صورت مطابقتی "اجازتی" توانائی E_n دیگی۔)

تعیین حال میں Q کا معیاری انحراف صفر ہوگا جسے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sigma^2 = \langle(\hat{Q} - \langle Q\rangle)^2\rangle = \langle\Psi \mid (\hat{Q} - q)^2\Psi\rangle = \langle(\hat{Q} - q)\Psi \mid (\hat{Q} - q)\Psi\rangle = 0 \tag{۳.۲۱}$$

(اب اگر ہر پیمائش q دے تب ظاہر ہے کہ اوسط قیمت بھی q ہوگی: $\langle Q\rangle = q$۔ چونکہ $\hat{Q}$ ہرمشی ہے لہٰذا $\hat{Q} - q$ بھی ہرمشی عامل ہوگا؛ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے میں نے اندرونی ضرب کے ایک جزو ضربی $(\hat{Q} - q)$ کو بائیں منتقل کیا ہے۔) تاہم ایسا واحد تفاعل جس کی خود اپنے ساتھ اندرونی ضرب معدوم ہو جاتی ہو، 0 ہے، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi \tag{۳.۲۲}$$

---

[۲۲] hermitianconjugate

[۲۳] adjoint

[۲۴] ظاہر ہے، میں درست پیمائش کی بات کر رہا ہوں؛ کسی غلطی کی وجہ سے غلط پیمائش کی بات نہیں کی جا رہی ہے، جس کو کوانٹائی میکانیات سے نہیں جوڑا جا سکتا

[۲۵] determinatestate

یہ عامل $\hat{Q}$ کی **امتیازی قیمت مساوات**[۲۶] ہے؛ $\hat{Q}$ کا **امتیازی تفاعل**[۲۷] Ψ اور مطابقتی **امتیازی قیمت**[۲۸] q ہے۔یوں درج ذیل ہوگا۔

تعیین احوال $\hat{Q}$ کے امتیازی تفاعلات ہوں گے۔ (۳.۲۳)

ایسے حال پر Q کی پیمائش لازماً امتیازی قیمت q دیگی۔

دھیان رہے کہ امتیازی قیمت ایک عدد ہے (نہ کہ عامل یا تفاعل)۔امتیازی تفاعل کو کسی مستقل سے ضرب دینے سے امتیازی تفاعل ہی حاصل ہوتا ہے، جس کی امتیازی قیمت وہی ہوگی۔صفر کو امتیازی تفاعل نہیں لیا جاسکتا؛(ہم تعریفاً اس کو امتیازی تفاعلات میں شامل نہیں کرتے؛ورنہ کسی بھی عامل $\hat{Q}$ اور تمام q کے لیے $\hat{Q}0 = q0 = 0$ ہوگا جس کی وجہ سے ہر عدد ایک امتیازی قیمت ہوگا)۔ہاں امتیازی قیمت کے صفر ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔کسی عامل کی تمام امتیازی قیمتوں کو اکٹھا کرنے سے اس عامل کا **طیف**[۲۹] حاصل ہوگا۔بعض اوقات دو (یا دو سے زیادہ) خطی غیر تابع امتیازی تفاعلات کی امتیازی قیمت ایک جتنی ہوگی؛ایسے طیف کو **انحطاطی**[۳۰] طیف کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر، کل توانائی کے تعیین احوال، ہیملٹنی کے امتیازی تفاعلات ہوں گے:

$$\hat{H}\psi = E\psi \tag{۳.۲۴}$$

جو بالکل غیر تابع وقت مساوات شرؤڈنگر ہے۔اس سیاق و سباق میں ہم امتیازی قیمت کے لیے حرف E اور امتیازی تفاعل کے لیے (یونانی چھوٹا حرف) ψ استعمال کرتے ہیں (جس کے ساتھ $e^{-iEt/\hbar}$ چسپاں کرکے Ψ حاصل کیا جاسکتا ہے؛جواب بھی H کا امتیازی تفاعل ہوگا)۔

مثال ۳.۱: درج ذیل عامل پر غور کریں جہاں ϕ، ہمیشہ کی طرح، دو ابعادی قطبی محدد کا متغیر ہے۔

$$\hat{Q} \equiv i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi} \tag{۳.۲۵}$$

(یہ عامل سوال ۳.۴۶ میں کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔) کیا $\hat{Q}$ ہرمشی ہے؟اس کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: یہاں ہم تناہی وقفے $0 \le \phi \le 2\pi$ پر تفاعلات $f(\phi)$ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں ϕ اور $\phi + 2\pi$ ایک ہی طبیعی نقطے کو ظاہر کرتے ہیں لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$f(\phi + 2\pi) = f(\phi) \tag{۳.۲۶}$$

تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ ملے گا

$$\langle f \mid \hat{Q}g\rangle = \int_0^{2\pi} f^*\Big(i\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}\phi}\Big)\,\mathrm{d}\phi = if^*g\big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} i\Big(\frac{\mathrm{d}f^*}{\mathrm{d}\phi}\Big)g\,\mathrm{d}\phi = \langle \hat{Q}f \mid g\rangle$$

لہٰذا $\hat{Q}$ ہرمشی ہے (یہاں مساوات ۳.۲۶ کی وجہ سے سرحدی جزو خارج ہو جائے گا)۔

---

[۲۶] eigenvalueequation
[۲۷] eigenfunction
[۲۸] eigenvalue
[۲۹] spectrum
[۳۰] degenerate

امتیازی قیمت مساوات:

$$i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}f(\phi) = qf(\phi) \tag{۳.۲۷}$$

کا عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$f(\phi) = Ae^{-iq\phi} \tag{۳.۲۸}$$

q کی ممکنہ قیمتیں کو مساوات ۳.۲۶ درج ذیل رہنے کا پابند بناتی ہے۔

$$e^{-iq2\pi} = 1 \Rightarrow q = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{۳.۲۹}$$

اس عامل کا طیف تمام صحیح اعداد پر مشتمل ہو گا اور یہ غیر انحطاطی ہے۔ □

سوال ۳.۶: عامل $\hat{Q} = \mathrm{d}^2/\mathrm{d}\phi^2$ پر غور کریں جہاں (مثال ۳.۱ کی طرح) تفاعلات مساوات ۳.۲۶ پر پورا اترتے ہیں اور ϕ قطبی محدد میں اسّمتی زاویہ ہے۔ کیا $\hat{Q}$ ہرمشی ہے؟ اس کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔ عامل $\hat{Q}$ کا طیف تلاش کریں۔ کیا طیف انحطاطی ہے؟

۳.۳ ہرمشی عامل کے امتیازی تفاعل

یوں ہم ہرمشی عاملین کے امتیازی تفاعل (جو طبیعی طور پر قابل مشاہدہ کے تعیین احوال ہیں) کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے دو اقسام ہیں: اگر طیف **منفصل**[۳۱] ہو (یعنی امتیازی قیمتیں الگ الگ ہوں) تب امتیازی تفاعلات ہلبرٹ فضا میں پائے جائیں گے اور یہ طبیعی طور پر قابل حصول احوال ہوں گے۔ اگر طیف **استمراری**[۳۲] ہو (یعنی امتیازی قیمتیں ایک پوری سعت کو بھرتے ہوں) تب امتیازی تفاعلات غیر اکائی پذیر ہوں گے اور یہ کسی بھی ممکنہ تفاعل موج کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں (اگرچہ ان کے خطی جوڑ، جن میں لازماً امتیازی قیمتوں کی ایک وسعت موجود ہو گی، اکائی پذیر ہو سکتے ہیں)۔ کچھ عاملین کا صرف منفصل طیف ہو گا (مثلاً ہارمونی مرتعش کی ہیملٹنی)، کچھ کا صرف استمراری طیف ہو گا (مثلاً آزاد ذرے کی ہیملٹنی)، اور کچھ کا ایک حصہ منفصل اور دوسرا حصہ استمراری ہو گا (مثلاً متناہی چوکور کنویں کی ہیملٹنی)۔ ان میں منفصل صورت نبھانا زیادہ آسان ہے چونکہ ان کی متعلقہ اندرونی ضرب لازماً موجود ہوں گی؛ در حقیقت یہ متناہی ابعادی نظریے (ہرمشی قالب کے امتیازی سمتیات) سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ میں پہلے منفصل صورت کو اور اس کے بعد استمراری صورت کو دیکھوں گا۔

۳.۳.۱ منفصل طیف

ریاضیاتی طور پر ہرمشی عامل کے اکائی پذیر امتیازی تفاعل میں دو اہم خصوصیات پائے جاتے ہیں:

مسئلہ ۳.۱: ان کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہوں گی۔

---

[۳۱] discrete
[۳۲] continuous

ثبوت: فرض کریں

$$\hat{Q}f = qf$$

ہو(یعنی $\hat{Q}$ کا امتیازی تفاعل f اور امتیازی قیمت q ہو)اور [۳۳]

$$\langle f|\hat{Q}f\rangle = \langle \hat{Q}f|f\rangle$$

ہو($\hat{Q}$ ہرمشی ہے)۔تب درج ذیل ہوگا۔

$$q\langle f\,|f\rangle = q^*\langle f\,|f\rangle$$

(چونکہ q ایک عدد ہے لہٰذا اس کو تکمل سے باہر نکالا جا سکتا ہے،اور چونکہ اندرونی ضرب میں پہلا تفاعل مخلوط جوڑی دار ہے(مساوات ۳.۶)لہٰذا دائیں طرف q بھی جوڑی دار ہوگا)۔تاہم $\langle f|f\rangle$ صفر نہیں ہو سکتا ہے(قانون کے تحت $f(x) = 0$ امتیازی تفاعل نہیں ہو سکتا)لہٰذا $q = q^*$ یعنی q حقیقی ہوگا۔

□

یہ باعث اطمینان ہے: تعیین حال میں ایک ذرے کے قابل مشاہدہ کی پیمائش ایک حقیقی عدد دے گی۔

مسئلہ ۳.۲: منفرد امتیازی قیمتوں کے متعلقہ امتیازی تفاعلات متعامد ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں:

$$\hat{Q}f = qf \quad \text{اور} \quad \hat{Q}g = q'g$$

اور $\hat{Q}$ ہرمشی ہو،تب $\langle f|\hat{Q}g\rangle = \langle \hat{Q}f|g\rangle$ ہوگا،لہٰذا

$$q'\langle f|g\rangle = q^*\langle f|g\rangle$$

ہوگا۔(یہاں بھی چونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ امتیازی تفاعلات ہلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں لہٰذا ان کی اندرونی ضربیں موجود ہوں گی۔)اب(مسئلہ ۳.۱ کے تحت) q حقیقی ہے،لہٰذا $q' \neq q$ کی صورت میں $\langle f|g\rangle = 0$ ہوگا۔

□

یہی وجہ ہے کہ لامتناہی چوکور کنویں یا مثال کے طور پر ہارمونی مرتعش کے امتیازی احوال متعامد ہیں؛یہ منفرد امتیازی قیمتوں والے ہیملٹنی کے امتیازی تفاعلات ہیں۔تاہم یہ خاصیت صرف انہیں یا ہیملٹنی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ کسی بھی قابل مشاہدہ کے تعیین احوال کی بھی ہوگی۔

بدقسمتی سے مسئلہ ۳.۲ ہمیں انحطاطی احوال $(q = q')$ کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کرتا۔تاہم،اگر دو(یا دو سے زیادہ)امتیازی احوال ایک سی امتیازی قیمت رکھتے ہوں،تب ان کا ہر خطی جوڑ بھی اسی امتیازی قیمت والا امتیازی حال ہوگا(سوال ۳.۷-۱)اور ہم **گرام شمد ترکیب متعامد سازی** [۳۴]

---

[۳۳] یہ وہ موقع ہے جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ امتیازی تفاعلات ہلبرٹ فضا میں پائے جاتے ہیں۔دوسری صورت میں اندرونی ضرب غیر موجود ہو سکتی ہے۔

[۳۴] Gram-Schmidtorthogonalizationprocess

(صفحہ ۴۱۸ پر سوال ۴-A) استعمال کرتے ہوئے ہر ایک انحطاطی ذیلی فضا میں متعامد امتیازی تفاعلات مرتب کر سکتے ہیں۔ اصولاً ایسا کرنا ہر صورت ممکن ہو گا، تاہم (اللہ کا شکر ہے) ہمیں عموماً ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یوں انحطاط کی صورت میں بھی ہم متعامد امتیازی تفاعلات منتخب کر سکتے ہیں، اور کوانٹائی میکانیات کے ضوابط طے کرتے ہوئے ہم فرض کریں گے کہ ہم ایسا کر چکے ہیں۔ یوں ہم فوریئر کی ترکیب استعمال کر سکتے ہیں جو اساسی تفاعلات کے **اکائی تعامد**[۳۵] پر مبنی ہے۔

متناہی بُعدی سمتیہ فضا میں ہر مشی قالب کے امتیازی سمتیے تیسری بنیادی خاصیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ فضا کا احاطہ کرتے ہیں (یعنی ہر سمتیے کو ان کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے)۔ بدقسمتی سے لامتناہی بُعدی فضاوں میں اس خاصیت کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ تاہم یہ خاصیت کوانٹائی میکانیات کے اندرونی ثبات کیلئے لازمی ہے، لہٰذا (ڈیراک کی طرح) ہم اسے ایک مسلمہ (بلکہ قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے ہر مشی عاملین پر عائد شرط) لیتے ہیں۔

مسلمہ: قابل مشاہدہ کے امتیازی تفاعلات مکمل ہوں گے: (ہلبرٹ فضا میں) ہر تفاعل کو ان کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔[۳۶]

سوال ۳.۷:

ا. فرض کریں کہ عامل $\hat{Q}$ کے دو امتیازی تفاعلات $f(x)$ اور $g(x)$ ہیں اور ان دونوں کی امتیازی قیمت q ہے۔ دکھائیں کہ f اور g کا ہر خطی جوڑ خود $\hat{Q}$ کا امتیازی تفاعل ہو گا اور اس کی امتیازی قیمت q ہو گی۔

ب. تصدیق کریں کہ $f(x) = e^{x}$ اور $g(x) = e^{-x}$ عامل $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$ کے امتیازی تفاعل ہیں اور ان کی امتیازی قیمت برابر ہے۔ تفاعل f اور g کے ایسے دو خطی جوڑ بنائیں جو وقفہ $(-1, 1)$ پر متعامد امتیازی تفاعل ہوں۔

سوال ۳.۸:

ا. تصدیق کریں کہ مثال ۳.۱ میں ہر مشی عامل کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہیں۔ دکھائیں کہ (منفرد امتیازی قیمتوں کے) امتیازی تفاعلات متعامد ہیں۔

ب. یہی کچھ سوال ۳.۶ کے عامل کے لیے کریں۔

۳.۳.۲ استمراری طیف

ہر مشی عامل کا طیف استمراری ہونے کی صورت میں عین ممکن ہے کہ ان کی اندرونی ضرب غیر موجود ہوں، لہٰذا مسئلہ ۳.۱ اور مسئلہ ۳.۲ کے ثبوت کارآمد نہیں ہوں گے اور امتیازی تفاعلات غیر اکائی پذیر ہوں گے۔ اس کے باوجود ایک لحاظ سے تین لازم خصوصیات (حقیقت، تعامد اور تکمیلیت) اب بھی کارآمد ہوں گی۔ اس پراسرار صورت کو ایک مخصوص مثال کی مدد سے سمجھنا بہتر ہو گا۔

مثال ۳.۲: عامل معیار حرکت کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں تلاش کریں۔

حل: فرض کریں کہ p اس کی امتیازی قیمت اور $f_p(x)$ امتیازی تفاعل ہے۔

$$\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_p(x) = p f_p(x) \tag{۳.۳۰}$$

---

[۳۵] orthonormality

[۳۶] چند مخصوص صورتوں میں تکمیلیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے (مثلاً ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ ڈرشلے کے تحت، لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن احوال مکمل ہیں)۔ صرف چند صورتوں میں قابل ثبوت بات کو مسلمہ کہنا درست نظر نہیں آتا لیکن مجھے اس سے بہتر اصطلاح نہیں ملی۔

اس کا عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$f_p(x) = Ae^{ipx/\hbar}$$

چونکہ p کی کسی بھی (مخلوط) قیمت کے لیے یہ مربع متکامل نہیں ہے؛ اس لیے ہلبرٹ فضا میں عامل معیار حرکت کا کوئی امتیازی تفاعل نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود، اگر ہم حقیقی امتیازی قیمتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ہمیں متبادل "اکائی تعامد" حاصل ہوتا ہے۔ سوال ۲.۲۴-الف اور ۲.۲۶ کو دیکھ کر درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x)\,\mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(p-p')x/\hbar}\,\mathrm{d}x = |A|^2 2\pi\hbar\delta(p-p') \tag{۳.۳۱}$$

اگر ہم $A = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$ لیں تب

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \tag{۳.۳۲}$$

لہٰذا

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p-p') \tag{۳.۳۳}$$

ہو گا جو حقیقی اکائی تعامد (مساوات ۳.۱۰) کی یاد دلاتی ہے؛ یہ اشاریے استمراری متغیر ہیں، اور کرونیکر ڈیلٹا ڈیراک ڈیلٹا بن گیا ہے؛ تاہم اس کے علاوہ یہ ایک سی نظر آتی ہیں۔ میں مساوات ۳.۳۳ کو **ڈیراک اکائی تعامد**[۳۷] کہوں گا۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ امتیازی تفاعلات مکمل ہیں اور ان کے مجموعے (مساوات ۳.۱۱) کی جگہ اب تکمل استعمال ہوتا ہے: کسی بھی (مربع متکامل) تفاعل $f(x)$ کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) f_p(x)\,\mathrm{d}p = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} c(p) e^{ipx/\hbar}\,\mathrm{d}p \tag{۳.۳۴}$$

توسیعی ضریب (جواب تفاعل $c(p)$ ہو گا) کو فوریئر ترکیب سے حاصل کیا جاتا ہے۔

$$\langle f_{p'} | f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} c(p) \langle f_{p'} | f_p \rangle\,\mathrm{d}p = \int_{\infty}^{\infty} c(p)\delta(p-p')\,\mathrm{d}p = c(p') \tag{۳.۳۵}$$

چونکہ یہ توسیع (مساوات ۳.۳۴) در حقیقت ایک فوریئر تبادل ہے لہٰذا انہیں مسئلہ پلانشرال (مساوات ۲.۱۰۲) سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ □

معیار حرکت کے امتیازی تفاعلات (مساوات ۳.۳۲) سائن نما ہیں جن کا طول موج درج ذیل ہے۔

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p} \tag{۳.۳۶}$$

---

[۳۷] Diracorthonormality

یہ وہ ڈی بروگ لی کلیہ (مساوات ۱.۳۹) ہے جس کا ثبوت مناسب وقت پر پیش کرنے کا وعدہ میں نے کیا تھا۔ یہ کلیہ، ڈی بروگ لی کے تصور سے زیادہ پراسرار ہے، چونکہ ہم اب جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسا کوئی ذرہ نہیں پایا جاتا جس کا معیار حرکت تعیین ہو۔ ہاں ہم اکائی پذیر ایسا موجی اکٹھ بنا سکتے ہیں جس کے معیار حرکت کی سعت مختصر سی ہوگی اور ڈی بروگ لی کا تعلق اس پر لاگو ہوگا۔

ہم مثال ۳.۲ سے کیا سمجھیں؟ اگرچہ $\hat{p}$ کا کوئی بھی امتیازی تفاعل ہلبرٹ فضا میں نہیں رہتا، ان کا ایک مخصوص کنبہ (جن کی امتیازی قیمتیں حقیقی ہوں گی) قریبی ''مضافات'' میں رہتا ہے اور یہ بظاہر اکائی پذیر ہے۔ یہ ممکنہ طبیعی احوال کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کارآمد ثابت ہوتے ہیں (جیسا کہ ہم یک بُعدی بکھراؤ کو پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں)۔[۳۸]

مثال ۳.۳: عامل مقام کی امتیازی قیمتیں اور امتیازی تفاعلات تلاش کریں۔

حل: فرض کریں کہ y امتیازی قیمت اور $g_y(x)$ امتیازی تفاعل ہے۔

$$xg_y(x) = yg_y(x) \tag{۳.۳۷}$$

یہاں (کسی بھی ایک امتیازی تفاعل کے لیے) y ایک مقررہ عدد، جبکہ x استراری متغیر ہے۔ متغیر x کا ایسا کون سا تفاعل ہوگا جس کی خاصیت یہ ہو کہ اسے x سے ضرب دینا، اس کو y سے ضرب دینے کے مترادف ہو؟ ظاہر ہے کہ ماسوائے نقطہ $x = y$ کے ایسی خاصیت والا تفاعل صفر ہی ہوگا؛ یہ ڈیراک ڈیلٹا تفاعل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔

$$g_y(x) = A\delta(x - y)$$

اس مرتبہ امتیازی قیمت کو لازماً حقیقی ہونا چاہیے؛ امتیازی تفاعلات مربع متکامل نہیں ہیں، تاہم اب بھی یہ ڈیراک اکائی تعامد پر پورا اترتے ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} g^*_{y'} g_y(x)\,\mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y')\delta(x - y)\,\mathrm{d}x = |A|^2\delta(y - y') \tag{۳.۳۸}$$

اگر ہم $A = 1$ لیں تاکہ

$$g_y(x) = \delta(x - y) \tag{۳.۳۹}$$

ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y') \tag{۳.۴۰}$$

یہ امتیازی تفاعلات بھی مکمل ہیں:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} c(y) g_y(x)\,\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{\infty} c(y)\delta(x - y)\,\mathrm{d}y, \tag{۳.۴۱}$$

---

[۳۸] غیر حقیقی امتیازی قیمتوں والے امتیازی تفاعلات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ نہ صرف غیر اکائی پذیر ہے بلکہ $\pm\infty$ پر بے قابو بڑھتے ہیں۔ اس خطے میں، جس کو میں ''مضافات'' کہہ چکا ہوں، اگرچہ تفاعلات کی اپنی (متناہی) اندرونی ضرب نہیں پائی جاتی، تاہم یہ ہلبرٹ فضا میں تمام ارکان کے ساتھ اندرونی ضرب دیتے ہیں۔ لیکن ایسا $\hat{p}$ کے ان امتیازی تفاعلات کے لیے درست نہیں ہوگا جن کی امتیازی قیمتیں غیر حقیقی ہوں۔ بالخصوص، میں دکھا چکا ہوں کہ ہلبرٹ فضا میں تفاعلات کے لیے عامل معیار حرکت ہرمشی ہوگا، اگرچہ اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے (مساوات ۳.۱۹ میں) سرحدی جزو کو رد کیا گیا۔ (جب تک f ہلبرٹ فضا میں پایا جاتا ہو) یہ رکن تب بھی صفر ہوگا جب $\hat{p}$ کا امتیازی تفاعل g ہو جس کی امتیازی قیمت حقیقی ہو، تاہم امتیازی قیمت کا خیالی حصہ ہونے کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے ہر مخلوط عدد، عامل $\hat{p}$ کی امتیازی قیمت ہوگا، تاہم صرف حقیقی اعداد ہرمشی عامل $\hat{p}$ کی امتیازی قیمتیں ہوں گے؛ باقی اعداد اس خطے سے باہر پائے جائیں گے جس میں $\hat{p}$ ہرمشی ہو۔

جہاں درج ذیل ہو گا

$$c(y) = f(y) \tag{۳.۴۲}$$

(جس کا حصول اس مثال میں نہایت آسان تھا، تاہم آپ اس کو فوریئر کی ترکیب سے بھی حاصل کر سکتے ہیں)۔ □

اگر کسی ہرمشی عامل کا طیف استمراری ہو (جس کی امتیازی قیمتوں کو استمراری متغیر p یا یہاں پیش مثالوں میں y، اور بعد ازاں عموماً z کا نام دیا جائے گا)، تو اس کے امتیازی تفاعلات غیر اکائی پذیر ہوں گے، یہ ہلبرٹ فضا میں نہیں پائے جائیں گے اور کسی بھی ممکنہ طبیعی حال کو ظاہر نہیں کریں گے؛ ہاں حقیقی امتیازی قیمتوں والے امتیازی تفاعلات ڈیراک اکائی تعامد پر پورا اترتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں (وہاں مجموعے کی جگہ اب تکمل استعمال ہو گا)۔ خوش قسمتی سے ہمیں صرف اتنا ہی چاہیے تھا۔

سوال ۳.۹:

ا. باب ۲ سے (ہارمونی مرتعش کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کا طیف صرف منفصل ہو۔

ب. باب ۲ سے (آزاد ذرہ کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کا طیف صرف استمراری ہو۔

ج. باب ۲ سے (متناہی چوکور کنویں کے علاوہ) ایک ایسے ہیملٹنی کی نشاندہی کریں جس کے طیف کا کچھ حصہ منفصل اور کچھ استمراری ہو۔

سوال ۳.۱۰: کیا لامتناہی چوکور کنویں کا زمینی حال معیار حرکت کا امتیازی تفاعل ہے؟ اگر ایسا ہے تب اس کا معیار حرکت کیا ہو گا؟ اگر ایسا نہیں ہے تب ایسا کیوں نہیں ہے؟

۳.۴ متعمم شماریاتی مفہوم

ایک ذرے کا کسی مخصوص مقام پر پائے جانے کے احتمال کا حساب، اور کسی قابل مشاہدہ مقدار کی توقعاتی قیمت تعین کرنا میں نے آپ کو باب ۱ میں دکھایا۔ باب ۲ میں آپ نے توانائی کی پیمائش کے ممکنہ نتائج اور ان کا احتمال حاصل کرنا سیکھا۔ میں اب **متعمم شماریاتی مفہوم**[۳۹] پیش کر سکتا ہوں جس میں یہ تمام شامل ہیں اور جو ہمیں ہر پیمائش کے ممکنہ نتائج اور ان کا احتمال حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ متعمم شماریاتی مفہوم اور مساوات شرؤڈنگر (جو وقت کے ساتھ تفاعل موج کی ارتقا کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے) کوانٹائی میکانیات کی بنیاد ہے۔

متعمم شماریاتی مفہوم: حال $\Psi(x,t)$ میں ایک ذرے کی ایک قابل مشاہدہ $Q(x,P)$ کی پیمائش ہر صورت ہرمشی حامل $\hat{Q}(x,-i\hbar\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x)$ کی کوئی ایک امتیازی قیمت دے گی۔ اگر $\hat{Q}$ کا طیف منفصل ہو تب اکائی متعامد امتیازی تفاعل $f_n(x)$ سے منسلک کوئی مخصوص امتیازی قیمت q_n کے حصول کا احتمال

$$|c_n|^2 \quad \text{ہو گا جہاں} \quad c_n = \langle f_n|\Psi\rangle \quad \text{ہے۔} \tag{۳.۴۳}$$

---

[۳۹] generalizedstatisticalinterpretation

استمراری طیف کی صورت میں جہاں امتیازی قیمتیں $q(z)$ حقیقی ہوں اور منسلک ڈیراک اکائی متعامد امتیازی تفاعلات $f_z(x)$ ہوں، سعت $\mathrm{d}z$ میں نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال

$$\left|c(z)\right|^2 \mathrm{d}z \quad \text{ہوگا جہاں} \quad c(z) = \langle f_z|\Psi\rangle \quad \text{ہوگا۔} \tag{۳.۴۴}$$

پیمائشی عمل کی وجہ سے تفاعل موج مطابقتی امتیازی حال پر **منہدم**[۴۰] ہوتا ہے۔[۴۱]

شماریاتی مفہوم ان تمام تصورات سے یکسر مختلف ہے جو کلاسیکی طبیعیات میں پائے جاتے ہیں۔ اس کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنا بہتر ہوگا: چونکہ ایک قابل مشاہدہ عامل کے امتیازی تفاعلات مکمل ہوں گے لہٰذا تفاعل موج کو ان کا ایک خطی جوڑ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\Psi(x,t) = \sum_n c_n f_n(x) \tag{۳.۴۵}$$

(اپنی آسانی کے لیے میں فرض کرتا ہوں کہ طیف منفصل ہے؛ اس دلیل کو باآسانی وسعت دے کر استمراری صورت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔) چونکہ امتیازی تفاعلات اکائی متعامد ہیں لہٰذا ان کے ضریب کو فوریئر ترکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔[۴۲]

$$c_n = \langle f_n|\Psi\rangle = \int f_n(x)^*\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{۳.۴۶}$$

کیفی طور پر "Ψ میں f_n کی مقدار" کو c_n ظاہر کرتی ہے اور چونکہ کوئی ایک پیمائش $\hat{Q}$ کی کوئی ایک امتیازی قیمت دے گی لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مخصوص امتیازی قیمت q_n کے حصول کا احتمال Ψ میں "f_n کی مقدار" پر منحصر ہوگا۔ اب چونکہ احتمال کو تفاعل موج کی مطلق قیمت کا مربع تعین کرتا ہے لہٰذا پیمائش کی ٹھیک ٹھیک قیمت $|c_n|^2$ ہوگی۔ متعمم شماریاتی مفہوم کا یہ ایک اثر ہے۔[۴۳]

ہاں (تمام ممکنہ نتائج کا) کل احتمال اکائی کے برابر ہوگا

$$\sum_n |c_n|^2 = 1 \tag{۳.۴۷}$$

جو یقیناً تفاعل موج کی اکائی سازی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} 1 = \langle\Psi|\Psi\rangle &= \left\langle \Big(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'}\Big) \Big| \Big(\sum_n c_n f_n\Big)\right\rangle = \sum_{n'}\sum_n c_{n'}^* c_n \langle f_{n'}|f_n\rangle \\ &= \sum_{n'}\sum_n c_{n'}^* c_n \delta_{n'n} = \sum_n c_n^* c_n = \sum_n |c_n|^2 \end{aligned} \tag{۳.۴۸}$$

---

[۴۰] collapse

[۴۱] استمراری طیف کی صورت میں پیمائشی قیمت کے گرد و نواہ میں، پیمائشی آلہ کی حتمیت پر منحصر محدود سعت پر، تفاعل موج منہدم ہوگا۔

[۴۲] دھیان رہے کہ تابعیت وقت، جو یہاں مسئلہ خیز نہیں ہے، ضرائب کا حصہ ہے۔ اس کو واضح رکھنے کی خاطر ہمیں $c_n(t)$ لکھنا چاہیے۔

[۴۳] یہاں بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ "اس ذرے کا حال f_n میں پائے جانے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے۔" ایسا کہنا بالکل غلط ہوگا۔ صرف یہ کہنا درست ہوگا کہ ذرہ حال Ψ میں ہے۔ ہاں Q کی پیمائش سے قیمت q_n کے حصول کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔ ایسی پیمائش اس حال کو تفاعل موج f_n پر منہدم کرتی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ذرہ جو حال Ψ میں ہے، اس کا Q کی پیمائش کے بعد حال f_n میں ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے، وغیرہ وغیرہ، تاہم یہ ایک بالکل مختلف دعویٰ ہے۔

اسی طرح تمام ممکنہ امتیازی قیمتوں کو انفرادی طور ہر اس قیمت کے حصول کے احتمال کے ساتھ ضرب دے کر تمام کا مجموعہ لینے سے Q کی توقعاتی قیمت حاصل ہو گی۔

$$\langle Q\rangle = \sum_n q_n |c_n|^2. \tag{۳.۴۹}$$

یقیناً درج ذیل ہو گا

$$\langle Q\rangle = \langle \Psi|\hat{Q}\Psi\rangle = \left\langle \left(\sum_{n'} c_{n'} f_{n'}\right) \middle| \left(\hat{Q}\sum_n c_n f_n\right)\right\rangle \tag{۳.۵۰}$$

جسے $\hat{Q}f_n = q_n f_n$ کی بدولت درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\langle Q\rangle = \sum_{n'}\sum_n c^*_{n'} c_n q_n \langle f_{n'}|f_n\rangle = \sum_{n'}\sum_n c^*_{n'} c_n q_n \delta_{n'n} \sum_n q_n |c_n|^2. \tag{۳.۵۱}$$

کم از کم یہاں تک، چیزیں ٹھیک نظر آ رہی ہیں۔

کیا ہم مقام کی پیمائش کی اصل شماریاتی مفہوم کو اس زبان میں پیش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں؛ اگرچہ یہ توپ سے چوہا مارنے والی بات ہو گی، آئیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حال Ψ میں ایک ذرے کے لیے x کی پیمائش لازماً عامل مقام کا کوئی ایک امتیازی قیمت دے گا۔ ہم مثال ۳.۳ میں دیکھ چکے ہیں کہ ہر (حقیقی) عدد y متغیر x کا امتیازی قیمت ہو گا، اور اس کا مطابقتی (ڈیراک اکائی متعامد) امتیازی تفاعل $g_y(x) = \delta(x-y)$ ہو گا۔ ظاہراً درج ذیل ہو گا

$$c(y) = \langle g_y|\Psi\rangle \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-y)\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x = \Psi(y,t) \tag{۳.۵۲}$$

لہٰذا وسعت $\mathrm{d}y$ میں نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال $|\Psi(y,t)|^2$ ہو گا جو ٹھیک اصل شماریاتی مفہوم ہے۔

معیار حرکت کے لیے کیا ہو گا؟ ہم مثال ۳.۲ میں دیکھ چکے ہیں کہ عامل معیار حرکت کے امتیازی تفاعلات $f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{(ipx/\hbar)}$ ہوں گے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$c(p) = \langle f_p|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar}\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{۳.۵۳}$$

یہ اتنی اہم مقدار ہے کہ ہم اسے ایک مخصوص نام سے پکارتے اور ایک مخصوص علامت سے ظاہر کرتے ہیں: اس کو **معیار حرکی فضا تفاعل موج**[۴۴] پکارا اور $\Phi(p,t)$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت (مقامی فضا) تفاعل موج $\Psi(x,t)$ کا فوریئر تبادل ہے جو مسئلہ پلانشرال کے تحت اس کا معکوس فوریئر تبادل ہے ہو گا۔

$$\Phi(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar}\,\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{۳.۵۴}$$

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ipx/\hbar}\,\Phi(p,t)\,\mathrm{d}p, \tag{۳.۵۵}$$

---

[۴۴] momentumspacewavefunction

متتمم شماریاتی مفہوم کے تحت سعت $\mathrm{d}p$ میں معیار حرکت کی پیمائش کے حصول کا احتمال درج ذیل ہو گا۔

$$\left|\Phi(p,t)\right|^2 \mathrm{d}p \tag{۳.۵۶}$$

مثال ۳.۴: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے ڈیلٹا تفاعل کنواں $V(x) = -\alpha\delta(x)$ میں مقید ہے۔ معیار حرکت کی پیمائش کا $p_0 = m\alpha/\hbar$ سے بڑی قیمت دینے کا احتمال کیا ہے؟

حل: اس کا (مقامی فضا) تفاعل موج (مساوات ۲.۱۲۹) درج ذیل ہے (جہاں $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ ہے)۔

$$\Psi(x,t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2} e^{-iEt/\hbar}$$

یوں معیار حرکی فضا تفاعل موج درج ذیل ہو گا۔

$$\Phi(p,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-iEt/\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2}$$

(میں نے تکمل کا حل جدول سے دیکھ کر لکھا ہے)۔ یوں احتمال درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned}\frac{2}{\pi} p_0^3 \int_{p_0}^{\infty} \frac{1}{(p^2+p_0^2)^2}\,\mathrm{d}p &= \frac{1}{\pi}\left[\frac{pp_0}{p^2+p_0^2} + \tan^{-1}\left(\frac{p}{p_0}\right)\right]\Big|_{p_0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} = 0.0908\end{aligned}$$

(اور یہاں بھی میں نے تکمل کا حل جدول سے دیکھ کر لکھا ہے)۔ □

سوال ۳.۱۱: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں ایک ذرے کی معیاری حرکی فضا تفاعل موج $\Phi(p,t)$ تلاش کریں۔ اس حال میں (اسی توانائی کے) ایک ذرہ کے p کی پیمائش کا کلاسیکی سعت کے باہر نتیجہ کا احتمال (دو بامعنی ہندسوں تک) کیا ہو گا؟ اشارہ: جواب کے عددی حصہ کے لیے ''عمومی تقسیم'' یا ''تفاعل خلل'' کے جدول سے مدد لیں یا کمپیوٹر استعمال کریں۔

سوال ۳.۱۲: درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle x\rangle = \int \Phi^*\Big(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial p}\Big)\Phi\,\mathrm{d}p. \tag{۳.۵۷}$$

اشارہ: دھیان رہے کہ $xe^{(ipx/\hbar)} = -i\hbar\big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\big)e^{(ipx/\hbar)}$ ہے۔

یوں معیار حرکی فضا میں عامل مقام $i\hbar\partial/\partial p$ ہو گا۔ عمومی طور ہر درج ذیل ہو گا۔

$$\langle Q(x,p)\rangle = \begin{cases} \int \Psi^* \hat{Q}\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi\,\mathrm{d}x, & \text{مقامی فضا میں} \\ \int \Phi^* \hat{Q}\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial p}, p\right)\Phi\,\mathrm{d}p, & \text{معیار حرکی فضا میں} \end{cases} \tag{۳.۵۸}$$

اصولی طور پر آپ تمام حساب و کتاب مقامی فضا کے بجائے معیار حر کی فضا میں کر سکتے ہیں (اگرچہ ایسا کرنا عموماً اتنا آسان نہیں ہو گا)۔

۳.۵ اصول عدم یقینیت

میں نے عدم یقینیت کے اصول کو $\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$ کی صورت میں حصہ ۱.۶ میں بیان کیا جس کو آپ کئی سوالات حل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ تاہم اس کا ثبوت ہم نے ابھی تک پیش نہیں کیا ہے۔ اس حصہ میں ہم اصول عدم یقینیت کی عمومی صورت پیش کریں گے اور اس کے چند مضمرات جانیں گے۔ ثبوت کی دلیل خوبصورت ضرور ہے لیکن ساتھ ہی پیچیدہ بھی ہے لہٰذا توجہ رکھیں۔

۳.۵.۱ اصول عدم یقینیت کا ثبوت

کسی بھی قابل مشاہدہ A کے لیے درج ذیل ہو گا (مساوات ۳.۲۱):

$$\sigma_A^2 = \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)\Psi|(\hat{A} - \langle A\rangle)\Psi\rangle = \langle f|f\rangle$$

جہاں $f \equiv (\hat{A} - \langle A\rangle)\Psi$ ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے قابل مشاہدہ B کے لیے

$\sigma_B^2 = \langle g|g\rangle$ ہو گا جہاں $g \equiv (\hat{B} - \langle B\rangle)\Psi$ ہے۔

یوں (شوارز عدم مساوات مساوات ۳.۷ کے تحت) درج ذیل ہو گا۔

$$\sigma_A^2\sigma_B^2 = \langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle f|g\rangle|^2 \tag{۳.۵۹}$$

اب کسی بھی مخلوط عدد z کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$|z|^2 = [(z)\text{حقیقی}]^2 + [(z)\text{خیالی}]^2 \geq [(z)\text{خیالی}]^2 = \left[\frac{1}{2i}(z - z^*)\right]^2 \tag{۳.۶۰}$$

یوں $z = \langle f|g\rangle$ لیتے ہوئے

$$\sigma_A^2\sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i}[\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle]\right)^2 \tag{۳.۶۱}$$

ہو گا لیکن $\langle f|g\rangle$ کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
\langle f|g\rangle &= \langle(\hat{A} - \langle A\rangle)\Psi|(\hat{B} - \langle B\rangle)\Psi\rangle = \langle\Psi|(\hat{A} - \langle A\rangle)(\hat{B} - \langle B\rangle)\Psi\rangle \\
&= \langle\Psi|(\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle B\rangle - \hat{B}\langle A\rangle + \langle A\rangle\langle B\rangle)\Psi\rangle \\
&= \langle\Psi|(\hat{A}\hat{B}\Psi\rangle - \langle B\rangle\langle\Psi|\hat{A}\Psi\rangle - \langle A\rangle\langle\Psi|\hat{B}\Psi\rangle + \langle A\rangle\langle B\rangle\langle\Psi|\Psi\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle B\rangle\langle A\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle + \langle A\rangle\langle B\rangle \\
&= \langle\hat{A}\hat{B}\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle
\end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے

$$\langle g|f\rangle = \langle \hat{B}\hat{A}\rangle - \langle A\rangle\langle B\rangle$$

لہٰذا

$$\langle f|g\rangle - \langle g|f\rangle = \langle \hat{A}\hat{B}\rangle - \langle \hat{B}\hat{A}\rangle = \langle [\hat{A},\hat{B}]\rangle,$$

ہو گا جہاں

$$[\hat{A},\hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

ان دو عاملین کا تعویض گر ہے (مساوات ۲.۴۸ ہے)۔ نتیجتاً درج ذیل ہو گا۔

$$\sigma_A^2\sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i}\langle[\hat{A},\hat{B}]\rangle\right)^2 \tag{۳.۶۲}$$

یہ **اصول عدم یقینیت**[۴۵] کی **عمومی** صورت ہے۔ آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ اس مساوات کا دایاں ہاتھ منفی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے؛ دو ہر مشی عاملین کے تعویض گر میں بھی i کا جذر پایا جاتا ہے جو اس مساوات میں موجود i کے ساتھ کٹ جاتا ہے۔[۴۶]

مثال کے طور پر، فرض کریں مقام $(\hat{A} = x)$ پہلا اور معیار حرکت $(\hat{B} = \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x})$ دوسرا قابل مشاہدہ ہے۔ ہم باب ۲ (مساوات ۲.۵۱) میں ان کا تعویض گر

$$[\hat{x},\hat{p}] = i\hbar$$

حاصل کر چکے ہیں لہٰذا

$$\sigma_x^2\sigma_p^2 \geq \left(\frac{1}{2i}i\hbar\right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2$$

یا، چونکہ تعریف کی رو سے معیاری انحراف مثبت ہوتے ہیں، درج ذیل ہو گا۔

$$\sigma_x\sigma_p \geq \frac{h}{2} \tag{۳.۶۳}$$

یہ اصل ہیز نبرگ اصول عدم یقینیت ہے، جو زیادہ عمومی مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے۔

حقیقتاً ہر دو قابل مشاہدہ جوڑی جن کے عاملین غیر تعویض پذیر ہوں کے لیے ایک عدد "اصول عدم یقینیت" پایا جاتا ہے؛ ہم انہیں **غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ**[۴۷] کہتے ہیں۔ غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ کے مشترکہ امتیازی تفاعل نہیں پائے جاتے؛ کم از کم ان کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ نہیں ہو گا (سوال ۳.۱۵ دیکھیں)۔ اس کے برعکس ہم آہنگ (تعویض پذیر) قابل مشاہدہ کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ ممکن ہے۔[۴۸]

---

[۴۵] uncertaintyprinciple

[۴۶] یہ کہنا زیادہ درست ہو گا کہ دو ہر مشی عاملین کا تعویض گر خود خلاف ہر مشی $(\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q})$ ہو گا اور اس کی توقعاتی قیمت خیالی ہو گی (سوال ۳.۲۶)۔

[۴۷] incompatibleobservables

[۴۸] یہ اس حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ غیر تعویضی قالبوں کو بیک وقت وتری نہیں بنایا جاسکتا ہے (یعنی، انہیں ایک جیسی تشابہ تبادلہ سے وتری نہیں بنایا جاسکتا ہے)، جبکہ تعویض پذیر ہر مشی قالبوں کو بیک وقت وتری بنایا جاسکتا ہے۔ حصہ A-۵ دیکھیں۔

مثال کے طور پر، (جیسا ہم باب ۴ میں دیکھیں گے) ہائیڈروجن جوہر کا ہیملٹنی، اس کی زاویائی معیار حرکت کی مقدار، اور زاویائی معیار حرکت کا z جزو باہمی ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں، اور ہم ان تینوں کے بیک وقت امتیازی تفاعل تیار کر کے انہیں متعلقہ امتیازی قیمتوں کے لحاظ سے نام دیں گے۔ اس کے برعکس، چونکہ مقام اور معیار حرکت عالمین غیر ہم آہنگ ہیں لہٰذا مقام کا ایسا کوئی امتیازی تفاعل نہیں پایا جاتا جو معیار حرکت کا بھی امتیازی تفاعل ہو۔

یاد رہے کہ اصول عدم یقینیت کوانخائی نظریہ میں ایک اضافی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ یہ شماریاتی مفہوم کا ایک نتیجہ ہے۔ آپ تعجب سے پوچھ سکتے ہیں کہ تجربہ گاہ میں ہم ایک ذرے کا مقام اور معیار حرکت دونوں کیوں تعین نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ یقیناً ایک ذرے کا مقام ناپ سکتے ہیں تاہم اس پیائش سے تفاعل موج ایک نقطے پر نوکیلی صورت اختیار کرتے ہوئے منہدم ہوتا ہے، اور آپ (فوریئر نظریہ سے) جانتے ہیں کہ طول موج کی وسیع سعت نوکیلی تفاعل موج پیدا کرتی ہے، لہٰذا اس کے معیار حرکت کی وسعت بھی زیادہ ہو گی۔ اب اگر آپ ذرے کی معیار حرکت کی پیائش کریں تو یہ حال ایک لمبی سائن نما موج پر منہدم ہو گا، جس کا طول موج (اب) پوری طرح معین لیکن مقام پہلی پیائش سے مختلف ہو گا۔[۴۹] مسئلہ یہ ہے کہ دوسری پیائش پہلی پیائش کے نتیجہ کو غیر مستمل کرتی ہے۔ صرف اس صورت دوسری پیائش ذرے کے حال پر اثر انداز نہیں ہو گی جب تفاعل موج بیک وقت دونوں قابل مشاہدہ کا ااتیازی حال ہو (ایسی صورت میں دوسری پیائش سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہو گا)۔ تاہم ایسا عموماً تب ممکن ہو گا جب دونوں قابل مشاہدہ ہم آہنگ ہوں۔

سوال ۳.۱۳:

ا. درج ذیل مماثل تعویض گر ثابت کریں۔

$$[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B \tag{۳.۶۴}$$

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$[x^n, p] = i\hbar n x^{n-1}$$

ج. دکھائیں کہ زیادہ عمومی طور پر کسی بھی تفاعل $f(x)$ کے لیے پر درج ذیل ہو گا۔

$$[f(x), p] = i\hbar \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \tag{۳.۶۵}$$

سوال ۳.۱۴: مقام $(A = x)$ میں عدم یقینیت اور توانائی $(B = p^2/2m + V)$ میں عدم یقینیت کا درج ذیل اصول عدم یقینیت ثابت کریں۔

$$\sigma_x \sigma_H \geq \frac{\hbar}{2m} |\langle p \rangle|$$

ساکن احوال کیلئے یہ آپ کو کوئی زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتا؛ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۳.۱۵: دکھائیں کہ دو غیر تعویض پذیر عالمین کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اشارہ: دکھائیں اگر $\hat{P}$ اور $\hat{Q}$ کے مشترکہ امتیازی تفاعلات کا مکمل سلسلہ پایا جاتا ہو، تب ہلبرٹ فضا میں کسی بھی تفاعل کیلئے $[\hat{P}, \hat{Q}]f = 0$ ہو گا۔

---

[۴۹] جناب بوہر کو یہ ڈھونڈنے میں کافی دشواری پیش آئی کہ (مثلاً) x کی پیائش کی طرح اس سے قبل موجود p کی قیمت کو تباہ کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی پیائش کے لیے ضروری ہے کہ ذرے کو کسی طرح کریدا جائے، مثلاً اس پر شعاع روشن کی جائے۔ تاہم ایسے نوریہ اس ذرے کو معیار حرکت منتقل کرتے ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ اب آپ ذرے کا مقام جانتے ہیں لیکن اس کا معیار حرکت نہیں جانتے۔

۳.۵.۲ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ

ہم ہارمونی مرتعش کی زمینی حال (سوال ۱۱.۲) اور آزاد ذرے کی گاؤسی موجی اکٹھ (سوال ۲۲.۲) کے تفاعل موج دیکھ چکے ہیں جو مقام و معیار حرکت کی عدم یقینیت کی حد ($\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$) کو چھوتے ہیں۔ اس سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے: اقل عدم یقینیت کا سب سے زیادہ عمومی موجی اکٹھ کیا ہو گا؟ اصول عدم یقینیت کے ثبوت کے دلائل میں عدم مساوات دو نقطوں پر پیش آیا: مساوات ۳.۵۹ اور مساوات ۳.۶۰۔ ہم دونوں کو عدم مساوات کے بجائے مساوات لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ Ψ کے بارے میں کیا معلومات فراہم ہوتی ہے۔

جب ایک تفاعل دوسرے تفاعل کا مضرب ہو: $g(x) = cf(x)$، جہاں c کوئی مخلوط عدد ہے تب شوارز عدم مساوات ایک مساوات بن جاتی ہے (صفحہ ۴۱۹ پر سوال ۵-A دیکھیں)۔ ساتھ ہی میں مساوات ۳.۶۰ میں z کے حقیقی جزو کو رد کرتا ہوں؛ جب $0 = \text{حقیقی}(z)$ ہو، یعنی جب

$$\langle f|g\rangle_{\text{حقیقی}} = (c\langle f|f\rangle)_{\text{حقیقی}} = 0$$

ہو تب مساوات کی صورت پائی جائے گی۔ اب $\langle f|f\rangle$ یقیناً حقیقی ہے، لہٰذا مستقل c لازماً خالص خیالی ہو گا؛ جسے ہم ia لکھتے ہیں۔ یوں اقل عدم یقینیت کیلئے لازم اور کافی شرط درج ذیل ہو گا۔

$$g(x) = iaf(x), \quad a \text{ حقیقی} \tag{۳.۶۶}$$

مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کیلئے یہ شرط درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} - \langle p\rangle\right)\Psi = ia(x - \langle x\rangle)\Psi \tag{۳.۶۷}$$

جو متغیر x کے تفاعل Ψ کا تفرقی مساوات ہے۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہے (سوال ۳.۱۶)۔

$$\Psi(x) = Ae^{-a(x-\langle x\rangle)^2/2\hbar}e^{i\langle p\rangle x/\hbar} \tag{۳.۶۸}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ در حقیقت گاؤسی ہو گا اور جو دو مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں وہ بھی گاؤسی تھے۔[۵۰]

سوال ۳.۱۶: مساوات ۳.۶۷ کو $\Psi(x)$ کیلئے حل کریں۔ دھیان رہے کہ $\langle x\rangle$ اور $\langle p\rangle$ مستقلات ہیں۔

۳.۵.۳ توانائی و وقت اصول عدم یقینیت

مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کو عموماً درج ذیل روپ میں لکھا جاتا ہے۔

$$\Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{۳.۶۹}$$

[۵۰] دھیان رہے کہ صرف Ψ کو x کا تابع ہونا یہاں مسئلہ ہے؛ "مستقلات" A ، a ، $\langle x\rangle$ اور $\langle p\rangle$ تمام وقت کے تابع ہو سکتے ہیں، بلکہ Ψ اقل صورت سے ارتقا کر سکتا ہے۔ میں صرف اتفاقیہ کرتا ہوں کہ اگر کسی لمحہ پر تفاعل موج x کے لحاظ سے گاؤسی ہو، تب (اس لمحہ پر) عدم یقینیت حاصل ضرب اقل ہو گا۔

یکساں تیار کردہ نظام کی بار بار پیائش کے نتائج کے معیاری انحراف کو بعض اوقات لاپرواہی سے Δx (متغیر x کی ''عدم یقینیت'') لکھا جاتا ہے جو ایک کمزور علامت ہے۔ مساوات ۳.۶۹ کی طرح کا **توانائی و وقت اصول عدم یقینیت**[۵۱] درج ذیل ہے۔

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \tag{۳.۷۰}$$

چونکہ خصوصی نظریہ اضافت کے مقام و وقت چار سمتیات میں x اور t (بلکہ ct) اکٹھے شامل ہوتے ہیں، جبکہ توانائی و معیار حرکت چار سمتیات میں p اور E (بلکہ E/c) اکٹھے شامل ہوتے ہیں لہٰذا خصوصی نظریہ اضافت کے نقطہ نظر سے توانائی و وقت روپ کو مقام و معیار حرکت روپ کا نتیجہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ یوں نظریہ اضافت میں مساوات ۳.۷۰ اور مساوات ۳.۶۹ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں۔ لیکن ہم اضافیتی کوانٹائی میکانیات نہیں کر رہے ہیں۔ مساوات شرؤڈنگر صریحاً غیر اضافی ہے۔ یہ t اور x کو ایک جیسی اہمیت نہیں دیتی ہے (یہ بطور تفرقی مساوات t میں یک رتبی جبکہ x میں دو رتبی ہے)، اور مساوات ۳.۶۹ سے قطعاً مساوات ۳.۷۰ مراد نہیں لی جا سکتی ہے۔ میں اب توانائی و وقت اصول عدم یقینیت اخذ کرتا ہوں اور ایسا کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کروں کہ مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کے ساتھ اسکی ظاہری مشابہت گمراہ کن ہے۔

اب مقام، معیار حرکت اور توانائی تمام تغیر پذیر متغیرات ہیں، جو کسی بھی وقت پر نظام کے قابل پیائش خواص ہیں۔ تاہم (کم از کم غیر اضافی نظریہ میں) وقت تغیر پذیر متغیر نہیں ہے؛ آپ مقام اور توانائی کی پیائش کی طرح ایک ذرے کا وقت نہیں ناپ سکتے ہیں۔ وقت ایک غیر تابع متغیر ہے اور تغیر پذیر مقدار اس کے تفاعلات ہیں۔ بالخصوص توانائی و وقت اصول عدم یقینیت میں وقت کی متعدد پیائشوں کی معیاری انحراف کو Δt ظاہر نہیں کرتا ہے؛ آپ کہہ سکتے ہیں (اور میں جلد اسکی زیادہ درست صورت پیش کروں گا) کہ یہ اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں نظام ''کافی زیادہ'' تبدیل ہوتا ہے۔

یہ دیکھنے کیلئے کہ نظام کتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، ہم وقت کے لحاظ سے کسی قابل مشاہدہ $Q(x,p,t)$ کی توقعاتی قیمت کے تفرق کا حساب کرتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \Psi|\hat{Q}\Psi\rangle = \left\langle \frac{\partial\Psi}{\partial t}|\hat{Q}\Psi\right\rangle + \left\langle \Psi|\frac{\partial\hat{Q}}{\partial t}\Psi\right\rangle + \left\langle \Psi|\hat{Q}\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right\rangle$$

اب مساوات شرؤڈنگر درج ذیل کہتی ہے (جہاں $H = p^2/2m + V$ ہیملٹنی ہے)۔

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = -\frac{1}{i\hbar}\langle \hat{H}\Psi|\hat{Q}\Psi\rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle \Psi|\hat{Q}\hat{H}\Psi\rangle + \left\langle \frac{\partial\hat{Q}}{\partial t}\right\rangle$$

اب $\hat{H}$ ہرمشی ہے لہٰذا $\langle \hat{H}\Psi|\hat{Q}\Psi\rangle = \langle \Psi|\hat{H}\hat{Q}\Psi\rangle$ اور یوں ادرج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle = \frac{i}{\hbar}\langle [\hat{H},\hat{Q}]\rangle + \left\langle \frac{\partial\hat{Q}}{\partial t}\right\rangle \tag{۳.۷۱}$$

---

[۵۱] energy-timeuncertaintyprinciple

یہ خود ایک دلچسپ اور کارآمد نتیجہ ہے (سوال ۳.۱۷ اور ۳.۳۱ دیکھیں)۔ عمومی صورت میں جہاں عامل صریحاً وقت کا تابع نہیں ہوگا،[۵۲] یہ کہتی ہے کہ توقعاتی قیمت کی تبدیلی کی شرح کو عامل اور ہیملٹنی کا تعویض گر تعین کرتا ہے۔ بالخصوص اگر $\hat{H}$ اور $\hat{Q}$ آپس میں تعویضی ہوں، تب $\langle Q \rangle$ مستقل ہوگا، اور اس نقطہ نظر سے Q بقائی مقدار ہوگا۔

اب فرض کریں عمومی اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) میں ہم $A = H$ اور $B = Q$ لے کر فرض کریں کہ Q صریحاً t کا تابع نہیں ہے۔ تب

$$\sigma_H^2 \sigma_Q^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle \right)^2 = \left(\frac{1}{2i} \frac{\hbar}{i} \frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right)^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2 \left(\frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right)^2$$

ہوگا جس کو درج ذیل سادہ روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\sigma_H \sigma_Q \geq \frac{\hbar}{2} \left| \frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right| \tag{۳.۷۲}$$

ہم $\Delta E \equiv \sigma_H$ اور درج ذیل تعریفات لیتے ہیں۔

$$\Delta t \equiv \frac{\sigma_Q}{|\,\mathrm{d}\langle Q \rangle / \mathrm{d}t} \tag{۳.۷۳}$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \tag{۳.۷۴}$$

جو توانائی و وقت اصول عدم یقینیت ہے۔ یہاں Δt کی معنی کو دھیان دیں۔ چونکہ

$$\sigma_Q = \left| \frac{\mathrm{d}\langle Q \rangle}{\mathrm{d}t} \right| \Delta t,$$

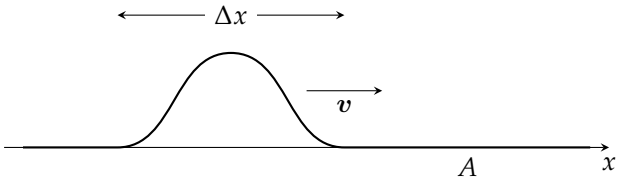
ہے لہٰذا Δt اتنے وقت کو ظاہر کرتا ہے جتنے میں Q کی توقعاتی قیمت ایک معیاری انحراف کے برابر تبدیل ہو۔ بالخصوص Δt اس قابل مشاہدہ Q پر منحصر ہوگی جس پر آپ غور کر رہے ہوں؛ کسی ایک قابل مشاہدہ کی تبدیلی بہت تیز ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے کی بہت سست ہو سکتی ہے۔ تاہم چھوٹی ΔE کی صورت میں تمام قابل مشاہدہ کی تبدیلی کی شرح بہت سست رفتار ہوگی؛ اس کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک قابل مشاہدہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہو تب توانائی میں عدم یقینیت بہت زیادہ ہوگی۔

مثال ۳.۵: ساکن حال کی انتہائی صورت میں جہاں توانائی یکتا طور پر معین ہو گی، تمام توقعاتی قیمتیں وقت کے لحاظ سے مستقل ہوں گی ($\Delta E = 0 \Rightarrow \Delta t = \infty$)؛ جیسا ہم نے کچھ دیر پہلے (مساوات ۲.۹ میں) دیکھا۔ کچھ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم دو ساکن احوال کا خطی جوڑ لیا جائے، مثلاً درج ذیل۔

$$\Psi(x,t) = a\psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + b\psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar}$$

---

[۵۲] وقت کی صریحاً تابع عاملین بہت کم پائے جاتے ہیں لہٰذا عموماً $\partial \hat{Q}/\partial t = 0$ ہوگا۔ صریحاً تابعیت وقت کی مثال لینے کی خاطر ایک ایسے ہارمونی مرتعش کی مخفیہ توانائی لیتے ہیں جس کے اسپرنگ کا مقیاس لچک تبدیل ہو رہا ہو (مثلاً درجہ حرارت تبدیل ہونے سے اسپرنگ زیادہ لچکدار ہو جاتا ہو): $Q = (1/2)m[\omega(t)]^2 x^2$



شکل ۱.۳: ایک آزاد ذرہ موجی اکٹھ نقطہ A کو پہنچتا ہے (مثال ۶.۳)۔

اگر a ، b ، ψ_1 اور ψ_2 حقیقی ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$|\Psi(x,t)|^2 = a^2(\psi_1(x))^2 + b^2(\psi_2(x))^2 + 2a\psi_1(x)\psi_2(x)\cos\left(\frac{E_2-E_1}{\hbar}t\right)$$

ایک ارتعاش کا دوری عرصہ $\tau = 2\pi\hbar/(E_2-E_1)$ ہو گا۔ اندازاً بات کرتے ہوئے $\Delta E = E_2 - E_1$ اور $\Delta t = \tau$ لکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$\Delta E \Delta t = 2\pi\hbar$$

جو یقیناً $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$ ہے (ٹھیک ٹھیک حساب کے لیے سوال ۱۸.۳ دیکھیں)۔ □

مثال ۶.۳: کسی ایک مخصوص نقطہ سے آزاد ذرے کی موجی اکٹھ کتنی دیر میں گزرتی ہے (شکل ۱.۳)؟ کیفی طور پر $\Delta t = \Delta x/v = m\Delta x/p$ ہو گا لیکن $E = p^2/2m$ ہے، لہٰذا $\Delta E = p\Delta p/m$ ہو گا۔ یوں

$$\Delta E \Delta t = \frac{p\Delta p}{m}\frac{m\Delta x}{p} = \Delta x \Delta p$$

ہو گا جو مقام و معیار حرکت اصول عدم یقینیت کے تحت $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ہو گا (ٹھیک ٹھیک حساب کے لیے سوال ۱۹.۳ دیکھیں)۔

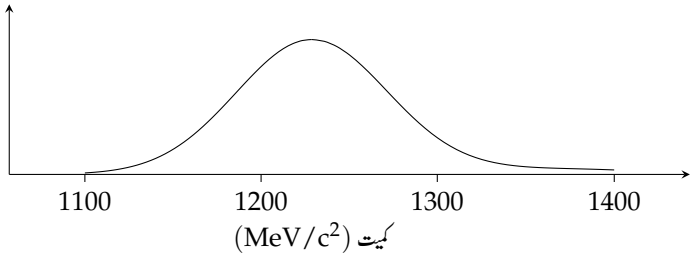
□

مثال ۷.۳: ذرہ Δ تقریباً 10^{-23} سیکنڈ حیات رہنے کے بعد از خود ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس کی کمیت کی تمام پیمائشوں کا مستطیلی ترسیل، جرس کی شکل کا قوس دے گا جس کا وسط $1232\,\mathrm{MeV/c^2}$ پر اور چوڑائی تقریباً $120\,\mathrm{MeV/c^2}$ ہو گی (شکل ۲.۳)۔ ساکن صورت توانائی (mc^2) کیوں بعض اوقات 1232 سے زیادہ اور بعض اوقات اس سے کم حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ تجرباتی پیمائش کی خلل کی وجہ سے ہے؟ جی نہیں کیوں کہ

$$\Delta E \Delta t = \left(\frac{120}{2}\mathrm{MeV}\right)(10^{-23}\,\mathrm{s}) = 6\times 10^{-22}\,\mathrm{MeV\,s}$$

ہے جبکہ $\hbar/2 = 3\times 10^{-22}\,\mathrm{MeV\,s}$ ہے۔ یوں کمیت میں وسعت اتنا ہی کم ہے جتنا اصول عدم یقینیت اجازت دیتا ہے؛ اتنا کم عرصہ حیات کے ذرے کی کمیت پوری طرح معین نہیں ہو سکتی ہے۔[۵۳] □

[۵۳] حقیقت میں مثال ۷.۳ میں غلط بیانی کی گئی ہے۔ آپ 10^{-23} سیکنڈ کو گھڑی پر ناپ نہیں سکتے ہیں، اور حقیقت میں اتنے کم عرصہ حیات کے ذرے کا عرصہ حیات ایسی کمیتی ترسیم سے



شکل ۳.۲: کمیت Δ کی پیمائشوں کی مستطیلی ترسیم (مثال ۳.۷)۔

ان مثالوں میں ہم نے جزو Δt کے کئی مخصوص مطلب دیکھے: مثال ۳.۵ میں اس سے مراد طول موج تھا؛ مثال ۳.۶ میں اس سے مراد وہ دورانیہ تھا جس میں ایک ذرہ کسی نقطہ سے گزرتا ہے؛ مثال ۳.۷ میں یہ ایک غیر مستحکم ذرے کے عرصہ حیات کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم تمام صورتوں میں Δt اس دورانیہ کو ظاہر کرتا ہے جس میں نظام میں "کافی زیادہ" تبدیلی رونما ہو۔

عموماً کہا جاتا ہے کہ اصول عدم یقینیت کی وجہ سے کوانٹائی میکانیات میں توانائی صحیح معنوں میں بقائی نہیں ہے، یعنی آپ کو اجازت ہے کہ آپ توانائی ΔE "ادھار" لے کر وقت $\Delta t \approx \hbar/(2\Delta E)$ کے اندر "واپس" کریں۔ توانائی کی بقا کی جتنی زیادہ خلاف ورزی ہو، اتنا وہ دورانیہ کم ہو گا جس کے دوران یہ خلاف ورزی رونما ہو۔ اب توانائی ووقت اصول عدم یقینیت کے کئی جائز مطلب لیے جا سکتے ہیں، تاہم یہ ان میں سے ایک نہیں ہے۔ ہمیں کوانٹائی میکانیات کہیں بھی توانائی کی بقا کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دیتی ہے اور نہ ہی مساوات ۳.۷۴ کے حصول میں کوئی ایسی اجازت شامل کی گئی۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ اصول عدم یقینیت انتہائی زیادہ مضبوط ہے: اس کی غلط استعمال کے باوجود نتائج زیادہ غلط نہیں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ماہر طبیعیات عموماً اس کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ محتاط نہیں رہتے۔

سوال ۳.۱۷: درج ذیل مخصوص صورتوں پر مساوات ۳.۷۱ کے اطلاق کریں۔

ا. $Q = 1$ ب. $Q = H$ ج. $Q = x$ د. $Q = p$

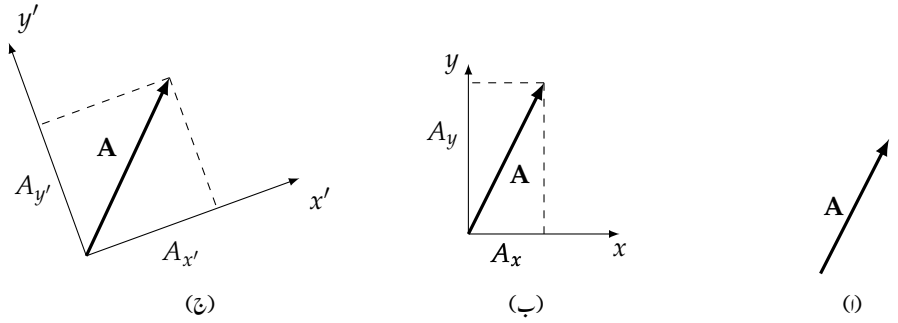
ہر ایک صورت میں مساوات ۲.۲۷، مساوات ۳.۳۳، مساوات ۳.۳۸ اور توانائی کی بقا (مساوات ۲.۳۹ کے بعد کا تبصرہ دیکھیں) کو مد نظر رکھتے ہوئے نتیجے پر بحث کریں۔

سوال ۳.۱۸: معیاری انحراف σ_H ، σ_x اور $\mathrm{d}\langle x\rangle / \mathrm{d}t$ کی ٹھیک ٹھیک قیمتوں کا حساب کرتے ہوئے سوال ۲.۵ کے تفاعل موج اور قابل مشاہدہ x کے لیے توانائی ووقت اصول عدم یقینیت پر کھیں۔

سوال ۳.۱۹: معیاری انحراف σ_H ، σ_x اور $\mathrm{d}\langle x\rangle / \mathrm{d}t$ کی ٹھیک ٹھیک قیمتوں کا حساب کرتے ہوئے سوال ۲.۴۳ میں آزاد ذرے کی موجی اکٹھ اور قابل مشاہدہ x کے لیے توانائی ووقت اصول عدم یقینیت پر کھیں۔

سوال ۳.۲۰: دکھائیں کہ قابل مشاہدہ x کے لیے توانائی ووقت اصول عدم یقینیت، تخفیف کے بعد سوال ۳.۱۴ کے اصول عدم یقینیت کا روپ اختیار کرتی ہے۔

بذریعہ اصول عدم یقینیت اخذ کیا جاتا ہے۔ تاہم، اگرچہ منطق الٹ رخ استعمال کی گئی ہے، ہمارا نقطہ درست ہے۔ مزید، اگر آپ فرض کریں کہ Δ تقریباً ایک پروٹان $(\sim 10^{-15}\ \mathrm{m})$ جتنا ہے، تب اس ذرے سے گزرنے کے لیے شعاع کو تقریباً 10^{-23} سیکنڈ درکار ہوں گے، اور یہ فرض کرنا مشکل ہو گا کہ ذرے کا عرصہ حیات اس سے بھی کم ہو گا۔



(ج) (ب) (ا)

شکل ۳.۳:(ا)سمتیہ $\mathbf{A}$ ،(ب) xy محدد سے لحاظ سے $\mathbf{A}$ کے اجزاء،(ج) $x'y'$ محدد کے لحاظ سے $\boldsymbol{A}$ کے اجزاء

۳.۶ ڈیراک علامتیت

دو ابعاد میں ایک سادہ سمتیہ $\mathbf{A}$ پر غور کریں (شکل ۳.۳-ا)۔ آپ اس سمتیہ کو کس طرح بیان کریں گے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہو گا کہ آپ x اور y محدد کا ایک کارتیسی نظام قائم کر کے اس پر سمتیہ $\mathbf{A}$ کے اجزاء: $A_x = \hat{\imath} \cdot \mathbf{A}$ اور $A_y = \hat{\jmath} \cdot \mathbf{A}$ وضع کریں (شکل ۳.۳-ب)۔ اب عین ممکن ہے کہ آپ کی بہن ایک مختلف کارتیسی نظام قائم کرے جس کے محدد x' اور y' ہوں؛ وہ سمتیہ $\mathbf{A}$ کے اجزاء $A'_x = \hat{\imath}' \cdot \mathbf{A}$ اور $A'_y = \hat{\jmath}' \cdot \mathbf{A}$ پیش کرے گی (شکل ۳.۳-ج)۔ حقیقت میں آپ دونوں ایک ہی سمتیہ کو دو مختلف اساس $(\{\hat{\imath}, \hat{\jmath}\})$ اور $(\hat{\imath}', \hat{\jmath}')$ کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ سمتیہ خود ''باہر فضا'' میں رہتا ہے اور کسی کے بھی قائم کردہ (اختیاری) محدد ی نظام کا تابع نہیں ہے۔

یہی کچھ کوانٹائی میکانیات میں ایک نظام کے حال کے لیے درست ہو گا۔ اس کو سمتیہ $|\mathfrak{A}(t)\rangle$ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے جو ''باہر ہلبرٹ فضا'' میں رہتا ہے اور جسے ہم مختلف اساس کے لحاظ سے بیان کر سکتے ہیں۔ درحقیقت امتیازی تفاعل مقام کی اساس میں $\langle\mathfrak{A}|$ کی توسیعی ضریب موجی تفاعل $\Psi(x,t)$ ہو گا:

$$\Psi(x,t) = \langle x|\mathfrak{A}(t)\rangle \tag{۳.۷۵}$$

(جہاں $\hat{x}$ کے امتیازی تفاعل جس کی امتیازی قیمت x ہے کو سمتیہ $|x\rangle$ ظاہر کرتا ہے)[۵۴]، جبکہ معیار حرکت امتیازی تفاعل کی اساس میں $\langle\mathfrak{A}|$ کی وسعت، مقام و معیار حرکت موجی تفاعل $\Phi(p,t)$ ہے:

$$\Phi(p,t) = \langle p|\mathfrak{A}(t)\rangle \tag{۳.۷۶}$$

(جہاں $\hat{p}$ کا امتیازی تفاعل جس کی امتیازی قیمت p ہے کو سمتیہ $|p\rangle$ ظاہر کرتا ہے)۔[۵۵] ہم $\langle\mathfrak{A}|$ کی وسعت کو توانائی امتیازی تفاعل کی اساس میں بھی

---

[۵۴] میں اس کو g_x (مساوات ۳.۳۹) نہیں کہنا چاہتا چونکہ وہ اس کی اساس مقام میں روپ ہے، اور یہاں پورا مقصد کسی بھی مخصوص اساس سے چھٹکارا ہے۔ یقیناً میں نے پہلی مرتبہ ہلبرٹ فضا کو، x پر، بطور مربع متکامل تفاعلات کا سلسلہ متعارف کرتے ہوئے اس کو (اساس مقام کا) پابند بنایا جو ایک امتناعی صورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک تصوراتی سمتیہ فضا سمجھیں، جس کے ارکان کو کسی بھی اساس کے لحاظ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔

[۵۵] مقامی فضا میں یہ $f_p(x)$ ہو گا (مساوات ۳.۳۲)۔

کر سکتے ہیں (یہاں اپنی آسانی کے لیے ہم منفصل طیف فرض کر رہے ہیں):

$$c_n(t) = \langle n|\mathfrak{Z}(t)\rangle \tag{۳.۷۷}$$

(جہاں $\hat{H}$ کے n ویں امتیازی تفاعل کو سمتیہ $|n\rangle$ ظاہر کرتا ہے)؛ مساوات ۳.۴۶۔۳۔تاہم یہ تمام ایک ہی حالت کو ظاہر کرتے ہیں؛ تفاعلات Ψ اور Φ ،اور ضرائب کا سلسلہ $\{c_n\}$ ٹھیک ایک ہی سی معلومات رکھتے ہیں؛ یہ ایک ہی سمتیہ کو ظاہر کرنے کے تین مختلف طریقے ہیں:

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \int \Psi(y,t)\delta(x-y)\,\mathrm{d}y = \int \Phi(p,t)\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipx/\hbar}\,\mathrm{d}p \\ &= \sum c_n e^{-iE_n t/\hbar}\psi_n(x)\end{aligned} \tag{۳.۷۸}$$

(قابل مشاہدہ کو ظاہر کرنے والے) عاملین خطی تبادل ہوتے ہیں جو ایک سمتیہ کا "تبادلہ" دوسری سمتیہ میں کرتے ہیں۔

$$|\beta\rangle = \hat{Q}|\alpha\rangle \tag{۳.۷۹}$$

بالکل سمتیات کی طرح جنہیں ایک مخصوص اساس $\{|e_n\rangle\}$ ،[۵۶] کے لحاظ سے ان کے اجزاء

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle = \sum_n a_n|e_n\rangle \quad \text{جہاں} \quad a_n = \langle e_n|\alpha\rangle \quad \text{ہے،اور} \\ |\beta\rangle = \sum_n b_n|e_n\rangle \quad \text{جہاں} \quad b_n\langle e_n\beta\rangle \quad \text{ہے}\end{aligned} \tag{۳.۸۰}$$

سے ظاہر کیا جاتا ہے، عاملین کو (کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے) ان کے **قالبی ارکان**[۵۷،۵۸] سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس علامت کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۳.۷۹ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\langle e_m|\hat{Q}|e_n\rangle \equiv Q_{mn} \tag{۳.۸۱}$$

$$\sum_n b_n|e_n\rangle = \sum_n a_n\hat{Q}|e_n\rangle \tag{۳.۸۲}$$

یا، سمتیہ $|e_m\rangle$ کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہوئے

$$\sum_n b_n\langle e_m|e_n\rangle = \sum_n a_n\langle e_m|\hat{Q}|e_n\rangle \tag{۳.۸۳}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$b_m = \sum_n Q_{mn}a_n \tag{۳.۸۴}$$

---

[۵۶] میں فرض کرتا ہوں کہ یہ اساس منفصل ہے؛ مسلسل اساس کی صورت میں n استراری ہو گا اور مجموعات کی جگہ تکملات ہوں گے۔

[۵۷] matrixelements

[۵۸] یہ اصطلاح متناہی ابعادی صورت سے متاثر ہو کر منتخب کی گئی ہے، تاہم اس "قالب" کے ارکین کی تعداد اب لامتناہی ہو گی (جن کی گنتی ناممکن بھی ہو سکتی ہے)۔

یوں اجزاء کے تبادلہ کے بارے میں قالبی ارکان معلومات فراہم کرتے ہے۔

بعد میں ہمیں ایسے نظاموں سے واسطہ ہوگا جن کے خطی غیر تابع احوال کی تعداد متناہی عدد (N) ہوگا۔ سمتیہ $|\text{ψ}(t)\rangle$ ایسی صورت میں N ابعادی سمتیہ فضا میں رہتا ہے؛ جس کو (کسی دیے گئے اساس کے لحاظ سے)، (N) اجزاء کی قطار سے ظاہر کیا جاسکتا ہے جبکہ عاملین $(N \times N)$ سادہ قالب کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سادہ ترین کوانٹائی نظام ہیں؛ جن میں لامتناہی آبادی سمتیہ فضا سے وابستہ باریکیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے آسان دو حالتی نظام ہے جس پر درج ذیل مثال میں غور کیا گیا ہے۔

مثال ۳.۸: تصور کریں کہ ایک نظام میں صرف دو (درج ذیل) خطی غیر تابع احوال ممکن ہیں۔[۵۹]

$$|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{اور} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

سب سے زیادہ عمومی حال ان کا اکائی شدہ خطی جوڑ

$$|\text{ψ}\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{ہوگا جہاں} \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad \text{ہے۔}$$

ہیملٹنی کو ایک (ہرمشی) قالب کے روپ میں لکھا جاسکتا ہے؛ فرض کریں کہ اس کا مخصوص روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix}$$

جہاں g اور h حقیقی مستقل ہیں۔ اگر $(t = 0$ پر) یہ نظام حال $|1\rangle$ سے ابتدا کرے تب وقت t پر اس کا حال کیا ہوگا؟

حل: (تابع وقت) مساوات شروڈنگر درج ذیل کہتی ہے۔

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\text{ψ}\rangle = H|\text{ψ}\rangle \tag{۳.۸۵}$$

ہمیشہ کی طرح ہم غیر تابع تابع شروڈنگر

$$H|\text{ψ}\rangle = E|\text{ψ}\rangle \tag{۳.۸۶}$$

کے حل سے ابتداء کرتے ہیں، یعنی ہم H کی امتیازی سمتیات اور امتیازی قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔ امتیازی قیمت کا تعین امتیازی مساوات کرتی ہے۔

$$\begin{pmatrix} h-E & g \\ g & h-E \end{pmatrix} \text{مقطع} = (h-E)^2 - g^2 = 0 \Rightarrow h - E = \mp g \Rightarrow E_\pm = h \pm g$$

[۵۹] یہاں ''مساوات'' کی نشان سے مراد ''ظاہر کرتا ہے'' لینا چاہیے، تاہم میرے خیال میں اس غیر رسمی علامتیت کے استعمال سے غلط فہمی پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجازتی توانائیاں $(h+g)$ اور $(h-g)$ ہیں۔ امتیازی سمتیات تعین کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha$$

لہٰذا اکائی شدہ امتیازی سمتیات درج ذیل ہوں گے۔

$$|\text{ش}_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$$

اس کے بعد ابتدائی حال کو ہم ہیملٹنی کے امتیازی سمتیات کے خطی جوڑ کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$|\text{ش}(0)\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{ش}_{+}\rangle + |\text{ش}_{-}\rangle)$$

آخر میں ہم اس کے ساتھ معیاری تابعیت وقت جزو $e^{-iE_n t/\hbar}$ منسلک کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} |\text{ش}(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}[e^{-i(h+g)t/\hbar}|\text{ش}_{+}\rangle + e^{-i(h-g)t/\hbar}|\text{ش}_{-}\rangle] \\ &= \frac{1}{2}e^{-iht/\hbar}\left[e^{-igt/\hbar}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{igt/\hbar}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right] \\ &= \frac{1}{2}e^{-iht/\hbar}\begin{pmatrix} e^{-igt/\hbar} + e^{igt/\hbar} \\ e^{-igt/\hbar} - e^{igt/\hbar} \end{pmatrix} = e^{-iht/\hbar}\begin{pmatrix} \cos(gt/\hbar) \\ -i\sin(gt/\hbar) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

اگر آپ کو اس نتیجے پر شک ہو تو آپ اس کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں: کیا یہ تابع وقت مساوات شروڈنگر کو مطمئن کرتا ہے؟ کیا یہ $t = 0$ پر ابتدائی حال کے موافق ہے؟

یہ (دیگر چیزوں کے علاوہ) **ارتعاشِ نیوٹرینو**[۶۰] کا ایک سادہ نمونہ ہے جہاں $|1\rangle$ **الیکٹران نیوٹرینو**[۶۱]، اور $|2\rangle$ **میون نیوٹرینو**[۶۲] کو ظاہر کرتا ہے؛ اگر ہیملٹنی میں خلاف وتر جزو (g) غیر معدوم ہو تب وقت گزرنے کے ساتھ بار بار الیکٹران نیوٹرینو تبدیل ہو کر میون نیوٹرینو میں اور میون نیوٹرینو واپس الیکٹران نیوٹرینو میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ □

کوانٹائی میکانیات میں اندرونی ضرب کو **ڈیراک علامتیے**[۶۳] سے ظاہر کیا جاتا ہے جو تکونی قوسین، $\langle\ \rangle$ اور $\langle$ ، اور افقی لکیر $|$ ، پر مشتمل ہے۔ یوں کوانٹائی میکانیات میں تکونی قوسین کو قوسین نہیں بلکہ عاملین تصور کریں۔ اندرونی ضرب $\langle\alpha|\beta\rangle$ کو دو حصوں $|\alpha\rangle$ اور $\langle\beta|$ میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں

---

[۶۰] neutrinooscillations
[۶۱] electronneutrino
[۶۲] muonneutrino
[۶۳] Diracnotation

بالترتیب **تفاعلیہ**[۶۴] اور **سمتاویہ**[۶۵] کہتے ہیں۔ان میں سے موخر الذکر ایک سمتیہ ہے، مگر اول الذکر کیا ہے؟ یہ اس لحاظ سے سمتیات کا ایک خطی تفاعل ہے کہ اس کے دائیں جانب ایک سمتیہ چسپاں کرنے سے ایک (مخلوط) عدد حاصل ہوتا ہے جو اندرونی ضرب ہو گا۔(ایک عامل کے ساتھ سمتیہ چسپاں کرنے سے دوسرا سمتیہ حاصل ہوتا ہے جبکہ ایک تفاعلیہ کے ساتھ سمتیہ چسپاں کرنے سے ایک عدد حاصل ہوتا ہے۔) جیسا آپ دیکھیں گے کوانٹائی میکانیات میں تفاعلیہ کو ایک قالب اور سمتاویہ کو سمتیہ کی روپ میں لکھا جاتا ہے۔ڈیراک علامتیت کو **تفاعلیہ و سمتاویہ علامتیت**[۶۶] بھی کہتے ہیں۔ایک تفاعلی فضا میں تفاعلیہ کو مکمل لینے کی ہدایت تصور کیا جا سکتا ہے:

$$\langle f| = \int f^*[\cdots]\,\mathrm{d}x$$

جہاں چوکور قوسین $[\cdots]$ میں وہ تفاعل پر کیا جائے گا جو تفاعلیہ کے دائیں ہاتھ سمتاویہ میں موجود ہو گا۔ایک متناہی ابعاد سمتیہ فضا میں، جہاں سمتیات کو قطاروں

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \tag{۳.۸۷}$$

کی صورت میں بیان کیا گیا ہو، مطابقتی تفاعلیہ ایک سمتیہ صف

$$\langle\alpha| = (a_1^* a_2^* \ldots a_n^*) \tag{۳.۸۸}$$

ہو گا۔تمام تفاعلیہ کو اکٹھا کرنے سے دوسرا سمتیہ فضا حاصل ہو گا جس کو **دوہری فضا**[۶۷] کہتے ہیں۔

تفاعلیہ کی ایک علیحدہ وجود کا تصور ہمیں طاقتور اور خوبصورت علامتیت کا موقع فراہم کرتی ہے (اگرچہ اس کتاب میں اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا)۔مثال کے طور پر، اگر $\langle\alpha|$ ایک اکائی شدہ سمتیہ ہو، تب عامل

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \tag{۳.۸۹}$$

کسی بھی دوسرے سمتیہ کا وہ حصہ اٹھاتا (منتخب کرتا) ہے جو $\langle\alpha|$ کے ''ساتھ ساتھ'' پایا جاتا ہو:

$$\hat{P}|\beta\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle|\alpha\rangle;$$

ہم اس کو $\langle\alpha|$ کے احاطہ کیے گئے یک بُعدی ذیلی فضا پر **عامل تقلیل**[۶۸] کہتے ہیں۔اگر $\{|e_n\rangle\}$ منفصل اکائی متعامد اساس،

$$\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn} \tag{۳.۹۰}$$

---

[۶۴] bra
[۶۵] ket
[۶۶] bra-ketnotation
[۶۷] dualspace
[۶۸] projectionoperator

ہو تب درج ذیل ہو گا

$$\sum_n |e_n\rangle\langle e_n| = 1 \tag{۳.۹۱}$$

(جو عامل مماثل ہے)۔ چونکہ کسی بھی سمتیہ $|\alpha\rangle$ پر عمل کرتے ہوئے یہ عامل اساس $\{|e_n\rangle\}$ میں سمتیہ $|\alpha\rangle$ کی وسعت کو دوبارہ سے حاصل کرتا ہے۔

$$\sum_n |e_n\rangle\langle e_n|\alpha\rangle = |\alpha\rangle \tag{۳.۹۲}$$

اسی طرح اگر $\{|e_z\rangle\}$ ڈیراک اکائی متعامد شدہ استمراری اساس

$$\langle e_z|e_{z'}\rangle = \delta(z - z') \tag{۳.۹۳}$$

ہو، تب درج ذیل ہو گا۔

$$\int |e_z\rangle\langle e_z|\,\mathrm{d}z = 1 \tag{۳.۹۴}$$

مساوات ۳.۹۱ اور مساوات ۳.۹۴ مکملیت کو خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں۔

سوال ۳.۲۱: دکھائیں کہ عاملین تطلیل **یک طاقتی**[۶۹] ہیں، یعنی ان کے لیے $\hat{P}^2 = \hat{P}$ ہو گا۔ $\hat{P}$ کے امتیازی قیمتیں تعین کریں اور اس کے امتیازی سمتیات کے خواص بیان کریں۔

سوال ۳.۲۲: اکائی متعامد اساس $|1\rangle$ ، $|2\rangle$ ، $|3\rangle$ کا احاطہ کیے گئے تین بُعدی فضا پر غور کریں۔ سمتاویہ $|\alpha\rangle$ اور سمتاویہ $|\beta\rangle$ درج ذیل ہیں۔

$$|\alpha\rangle = i|1\rangle - 2|2\rangle - i|3\rangle, \quad |\beta\rangle = i|1\rangle + 2|3\rangle$$

ا. $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ کو (دوہری اساس $|1\rangle$ ، $|2\rangle$ ، $|3\rangle$ کی صورت میں) تیار کریں۔

ب. $\langle\alpha|\beta\rangle$ اور $\langle\beta|\alpha\rangle$ تلاش کریں اور $\langle\beta|\alpha\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle^*$ کی تصدیق کریں۔

ج. اس اساس میں عامل $\hat{A} \equiv |\alpha\rangle\langle\beta|$ کے نوارکان قالب تلاش کر کے قالب $\mathbf{A}$ تیار کریں۔ کیا یہ ہرمشی ہے؟

سوال ۳.۲۳: کسی دو سطحی نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$\hat{H} = E(|1\rangle\langle 1| - |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|)$$

جہاں $|2\rangle$ ، $|1\rangle$ اکائی متعامد اساس اور E ایسا عدد ہے جس کا بُعد توانائی کا ہے۔ اس کے امتیازی قیمتیں اور $|1\rangle$ اور $|2\rangle$ کے خطی جوڑ کی صورت میں اکائی شدہ) امتیازی تفاعل تلاش کریں۔ اس اساس کے لحاظ سے $\hat{H}$ کا قالب $\mathbf{H}$ کیا ہو گا؟

سوال ۳.۲۴: فرض کریں عامل $\hat{Q}$ کے اکائی متعامد امتیازی تفاعلات کا ایک مکمل سلسلہ درج ذیل ہے۔

$$\hat{Q}|e_n\rangle = q_n|e_n\rangle \quad (n = 1, 2, 3, \ldots)$$

---

[۶۹] idempotent

دکھائیں کہ $\hat{Q}$ کو اس کے **طیفی تحلیل**[۷۰]

$$\hat{Q} = \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n|$$

کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ اشارہ: تمام ممکنہ سمتیات پر عامل کے عمل سے عامل کو جانچا جاتا ہے لہٰذا کسی بھی سمتیہ $|\alpha\rangle$ کے لیے آپ کو درج ذیل دکھانا ہو گا۔

$$\hat{Q}|\alpha\rangle = \left\{ \sum_n q_n |e_n\rangle\langle e_n| \right\} |\alpha\rangle$$

اضافی سوالات برائے باب ۳

سوال ۳.۲۵: **لیژانڈر کثیر رکنیاں**۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر تفاعلات 1 ، x ، x^2 اور x^3 کو گرام و شمد طریقہ کار سے اکائی متعامد بنائیں (صفحہ ۱۱۸ پر سوال ۴-A دیکھیں)۔ عین ممکن ہے کہ آپ نتائج کو پہچان پائیں؛ (اکائی متعامد سازی کے علاوہ)[۷۱] یہ لیژانڈر کثیر رکنیاں ہیں (جدول ۴.۱)۔

سوال ۳.۲۶: ایک **خلاف ہرمشی**[۷۲] (یا **منحرف ہرمشی**[۷۳]) عامل اپنے ہرمشی جوڑی دار کا منفی ہوتا ہے۔

$$\hat{Q}^\dagger = -\hat{Q} \tag{۳.۹۵}$$

ا. دکھائیں کہ خلاف ہرمشی عامل کی توقعاتی قیمت خیالی ہو گی۔

ب. دکھائیں کہ دو عدد ہرمشی عاملین کا تعویض گر خلاف ہرمشی ہو گا۔ دو عدد خلاف ہرمشی عاملین کے تعویض گر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟

سوال ۳.۲۷: **ترتیبی پیمائشیں**[۷۴]: قابل مشاہدہ A کو ظاہر کرنے والے عامل $\hat{A}$ کے دو اکائی شدہ امتیازی احوال ψ_1 اور ψ_2، جن کے امتیازی قیمتیں بالترتیب a_1 اور a_2 ہیں، پائے جاتے ہیں۔ قابل مشاہدہ B کو ظاہر کرنے والے عامل $\hat{B}$ کے دو اکائی شدہ امتیازی احوال ϕ_1 اور ϕ_2 اور بالترتیب امتیازی قیمتیں b_1 اور b_2 ہیں۔ ان امتیازی احوال کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\psi_1 = (3\phi_1 + 4\phi_2)/5, \quad \psi_2 = (4\phi_1 - 3\phi_2)/5$$

ا. قابل مشاہدہ A کی پیمائش a_1 قیمت دیتی ہے۔ اس پیمائش کے (فوراً) بعد یہ نظام کس حال میں ہو گا؟

ب. اب اگر B کی پیمائش کی جائے تو کیا نتائج ممکن ہوں گے اور ان کے احتمال کیا ہوں گے؟

---

[۷۰] spectraldecomposition

[۷۱] لیژانڈر کو معلوم نہیں تھا کہ کون سی روایت بہتر ثابت ہو گی۔ انہوں نے مجموعی جزو ضربی یوں منتخب کیا کہ $x = 1$ پر تمام تفاعلات 1 کے برابر ہوں؛ ہم اس بدقسمت انتخاب کی پیروی کرنے پر مجبور ہیں۔

[۷۲] anti-hermitian

[۷۳] skew-hermitian

[۷۴] sequentialmeasurements

ج. قابل مشاہدہ B کی پیمائش کے فوراً بعد دوبارہ A کی پیمائش کی جاتی ہے۔ نتیجہ a_1 حاصل کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟ (دھیان رہے کہ اگر میں آپ کو B کی پیمائش کا نتیجہ بتاتا تب جواب بہت مختلف ہوتا۔)

سوال ۳.۲۸: لامتناہی چوکور کنویں کے n ویں ساکن حال کی معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi_n(p,t)$ تلاش کریں۔ $|\Phi_1(p,t)|^2$ اور $|\Phi_2(p,t)|^2$ کو p کے تفاعل کے طور پر ترسیم کریں (نقاط $p = \pm n\pi\hbar/a$ پر خصوصی توجہ دیں)۔ $\Phi_n(p,t)$ کو استعمال کرتے ہوئے p^2 کی توقعاتی قیمت کا حساب لگائیں۔ اپنے جواب کا سوال ۲.۴ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳.۲۹: درج ذیل تفاعل موج پر غور کریں

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2n\lambda}} e^{i2\pi x/\lambda}, & -n\lambda < x < n\lambda \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

جہاں n کوئی مثبت عدد صحیح ہے۔ اگرچہ وقفہ $-n\lambda < x < n\lambda$ پر یہ تفاعل خالص سائن نما ہے (جس کا طول موج λ ہے) تاہم چونکہ یہ تفاعل لامتناہی تک ارتعاش جاری نہیں رکھتا لہٰذا اس کی معیار حرکت کی قیمتیں ایک سعت پر مشتمل ہوں گی۔ اس کا معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi(p,0)$ تلاش کریں۔ $|\Psi(x,0)|^2$ اور $|\Phi(p,0)|^2$ ترسیم کر کے (مرکزی چوٹی کے اطراف صفروں کے بیچ) چوڑائیاں ω_x اور ω_p تعین کریں۔ دیکھیں کہ $n \to \infty$ کا ان چوڑائیوں پر کیا اثر ہوگا؟ ω_x اور ω_p کو Δx اور Δp کی اندازاً قیمتیں لیتے ہوئے تصدیق کریں کہ اصول عدم یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔ انتباہ: اگر آپ σ_p کا حساب کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو حیرانی کا سامنا ہوگا۔ کیا آپ اس مسئلے کی وجہ بتلا سکتے ہیں؟

سوال ۳.۳۰: درج ذیل فرض کریں

$$\Psi(x,0) = \frac{A}{x^2 + a^2}$$

جہاں A اور a مستقلات ہیں۔

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کرتے ہوئے A تعین کریں۔

ب. (لمحہ $t = 0$ پر) $\langle x \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ اور σ_x تلاش کریں۔

ج. معیار حرکت و فضا تفاعل موج $\Phi(p,0)$ تلاش کریں اور تصدیق کریں کہ یہ اکائی شدہ ہے۔

د. $\Phi(p,0)$ استعمال کرتے ہوئے (لمحہ $t = 0$ پر) $\langle p \rangle$ $\langle p^2 \rangle$ اور σ_p کا حساب کریں۔

ھ. اس حال کے لیے ہیزنبرگ اصول عدم یقینیت کو جانچیں۔

سوال ۳.۳۱: **مسئلہ وریل۔** درج ذیل مساوات ۱.۳ کی مدد سے دکھائیں

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle xp \rangle - 2\langle T \rangle - \left\langle x \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \right\rangle \qquad (۳.۹۶)$$

جہاں T حرکی توانائی $(H = T + V)$ ہے۔ ساکن حال میں بایاں ہاتھ صفر ہوگا (ایسا کیوں ہے؟) لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$2\langle T \rangle = \left\langle x \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} \right\rangle \qquad (۳.۹۷)$$

اس کو **مسئلہ وریل**[۷۵] کہتے ہیں۔ ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال کے لیے اس مسئلہ کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں کہ $\langle T\rangle = \langle V\rangle$ ہوگا اور تصدیق کریں کہ یہ سوال ۱۱.۲ اور سوال ۱۲.۲ میں آپ کے نتائج کے ہم آہنگ ہے۔

سوال ۳.۳۲: توانائی ووقت کی عدم یقینیت کے اصول کا ایک دلچسپ روپ $\Delta t = \tau/\pi$ ہے جہاں ابتدائی حال $\Psi(x,0)$ کے متعامد حال تک $\Psi(x,t)$ کی ارتقا کے لیے درکار وقت τ ہے۔ دو (اکائی متعامد) ساکن احوال کے برابر حصوں پر مشتمل (اختیاری) مخفیہ کا تفاعل موج $\Psi(x,0) = 1/\sqrt{2}[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$ استعمال کرتے ہوئے اس کی جانچ پڑتال کریں۔

سوال ۳.۳۳: ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال کی (اکائی متعامد) اساس (مساوات ۲.۶۷) میں قالبی ارکان $\langle n|x|n'\rangle$ اور $\langle n|p|n'\rangle$ تلاش کریں۔ آپ سوال ۱۲.۲ میں قالبی وتری رکن $n = n'$ دریافت کر چکے ہیں؛ وہی ترکیب موجودہ عمومی مسئلے میں استعمال کریں۔ متعلقہ (لامتناہی) قالب $\mathbf{X}$ اور $\mathbf{P}$ مرتب کریں۔ دکھائیں کہ اس اساس میں $\mathbf{H} = \frac{1}{2m}\mathbf{P}^2 + \frac{m\omega^2}{2}\mathbf{X}^2$ وتری ہوگا۔ کیا اس کے وتری ارکان آپ کے توقع کے مطابق ہیں؟ جزوی جواب:

$$\langle n|x|n'\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n'}\delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\delta_{n',n-1}) \tag{۳.۹۸}$$

سوال ۳.۳۴: ایک ہارمونی مرتعش ایسے حال میں ہے کہ اس کی توانائی کی پیمائش، ایک جتنے احتمال کے ساتھ، $(1/2)\hbar\omega$ یا $(3/2)\hbar\omega$ دے گی۔ اس حال میں $\langle p\rangle$ کی ممکنہ اعظم قیمت کیا ہوگی؟ اگر لمحہ $t = 0$ پر اس کی قیمت (یہی اعظم قیمت) ہو تب $\Psi(x,t)$ کیا ہوگا؟

سوال ۳.۳۵: 35_3

ہارمونی مرتعش کے اتساقی احوال۔ ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال ($|n\rangle = \psi_n(x)$، مساوات ۲.۶۷) میں صرف $n = 0$ عین عدم یقینیت کی حد ($\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$) پر بیٹھتا ہے؛ جیسا آپ سوال ۱۲.۲ میں معلوم کر چکے ہیں عمومی طور پر $\sigma_x\sigma_p = (2n+1)\hbar/2$ ہو گا۔ تاہم چند خطی جوڑ (جنہیں **اتساقی احوال**[۷۶] کہتے ہیں) بھی عدم یقینیت کے حاصل ضرب کو اقل بناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عامل تقلیل[۷۷] کے امتیازی تفاعل ہوں گے

$$a_-|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

(جہاں امتیازی قیمت α کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے)۔

ا. حال $|\alpha\rangle$ میں $\langle x\rangle$، $\langle x^2\rangle$، $\langle p\rangle$، $\langle p^2\rangle$ دریافت کریں۔ اشارہ: مثال ۲.۵ کی ترکیب استعمال کریں اور یاد رکھیں کہ a_- کا ہرمشی جوڑی دار a_+ ہے۔ فرض نہ کریں کہ α حقیقی ہوگا۔

ب. σ_x اور σ_p تلاش کریں۔ دکھائیں کہ $\sigma_x\sigma_p = \hbar/2$ ہوگا۔

ج. کسی بھی دوسرے تفاعل موج کی طرح، اتساقی حال کو توانائی امتیازی احوال کی وسعت

$$|\alpha\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} c_n|n\rangle$$

---

[۷۵] virialtheorem

[۷۶] coherentstates

[۷۷] عامل رفعت کے اکائی پذیر امتیازی احوال نہیں پائے جاتے۔

لکھا جا سکتا ہے۔ دکھائیں کہ توسیعی ضریب درج ذیل ہونگے۔

$$c_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} c_0$$

د. $\langle \alpha |$ کی اکائی سازی کرتے ہوئے c_0 تعین کریں۔ جواب: $e^{-|\alpha|^2/2}$

ھ. اس کے ساتھ تابعیت وقت

$$|n\rangle \to e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$$

شامل کر کے دکھائیں کہ $\langle \alpha(t)|$ اب بھی $a-$ کا امتیازی حال ہو گا، تاہم وقت کے ساتھ امتیازی قیمت ارتقا پذیر ہو گا۔

$$\alpha(t) = e^{-i\omega t}\alpha$$

یوں اتساقی حال ہمیشہ اتساقی حال ہی رہے گا اور عدم یقینیت کے حاصل ضرب کو قلیل کرتا رہے گا۔

و. کیا زمینی حال $|n=0\rangle$ خود اتساقی حال ہو گا؟ اگر ایسا ہو تب امتیازی قیمت کیا ہو گا۔

سوال ۳.۳۶: **مبسوط اصول عدم یقینیت۔** متعمم اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) درج ذیل کہتا ہے

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4}\langle C^2 \rangle$$

جہاں $\hat{C} \equiv -i[\hat{A}, \hat{B}]$ ہے۔

ا. دکھائیں کہ اس کو زیادہ مستحکم بنا کر درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \frac{1}{4}(\langle C \rangle^2 + \langle D \rangle^2) \qquad (۳.۹۹)$$

جہاں $\hat{D} \equiv \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} - 2\langle A \rangle \langle B \rangle$ ہو گا۔ اشارہ: مساوات ۳.۶۰ میں z کا حقیقی جزو $\mathrm{Re}(z)$ جزو لیں۔

ب. مساوات ۳.۹۹ کو $A = B$ صورت کے لیے جانچیں (چونکہ اس صورت میں $C = 0$ ہے لہٰذا معیاری عدم یقینیت اصول یہاں بے وقعت ہے؛ بد قسمتی سے عدم یقینیت کا مبسوط اصول بھی زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے)۔

سوال ۳.۳۷: ایک نظام جو تین سطحی ہے کی ہیملٹنی درج ذیل قالب دیتا ہے

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ b & 0 & a \end{pmatrix}$$

جہاں a ، b اور c حقیقی اعداد ہیں۔

ا. اگر اس نظام کا ابتدائی حال درج ذیل ہو تب $|\text{ب}(t)\rangle$ کیا ہو گا؟

$$|\text{ب}(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ب. اگر اس نظام کا ابتدائی حال درج ذیل ہو تب $|\text{ب}(t)\rangle$ کیا ہو گا؟

$$|\text{ب}(0)\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

سوال ۳.۳۸: ایک نظام جو تین سطحی ہے، کی ہیملٹنی درج ذیل قالب ظاہر کرتا ہے۔

$$\mathbf{H} = \hbar\omega \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

باقی دو قابل مشاہدہ A اور B کو درج ذیل قالب ظاہر کرتے ہیں

$$\mathbf{A} = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \mu \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

جہاں ω ، λ اور μ حقیقی مثبت اعداد ہیں۔

ا. $\mathbf{H}$ ، $\mathbf{A}$ اور $\mathbf{B}$ کے امتیازی قیمتیں اور (اکائی شدہ) امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

ب. یہ نظام عمومی حال

$$|\text{ب}(0)\rangle = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

سے آغاز کرتا ہے جہاں $|c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$ ہے۔ لمحہ t=0 پر H ، A اور B کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

ج. لمحہ t پر $|\text{ب}(t)\rangle$ کیا ہو گا؟ لمحہ t پر اس نظام کی توانائی کی پیائش کیا قیمتیں دے سکتی ہے، اور ہر ایک قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟ انہیں سوالات کے جوابات B اور A کے لیے بھی تلاش دیں۔

سوال ۳.۳۹:

ا. ۱) ایک تفاعل $f(x)$ جس کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں پھیلایا جاسکتا ہے کے لیے درج ذیل دکھائیں

$$f(x+x_0) = e^{i\hat{p}x_0/\hbar} f(x)$$

(جہاں x_0 کوئی بھی مستقل فاصلہ ہو سکتا ہے)۔ اسی وجہ سے $\hat{p}/\hbar$ کو **فضا میں انتقال کا پیدا کار**[۷۸] کہتے ہیں۔ تبصرہ: عامل کی قوت نما کی تعریف درج ذیل طاقتی تسلسل تو سیع دیتا ہے۔

$$e^{\hat{Q}} \equiv 1 + \hat{Q} + (1/2)\hat{Q}^2 + (1/3!)\hat{Q}^3 + \ldots$$

ب. اگر (تابع وقت) مساوات شروڈنگر کو $\Psi(x,t)$ مطمئن کرتا ہو تب درجہ ذیل دکھائیں

$$\Psi(x, t+t_0) = e^{-i\hat{H}t_0/\hbar}\Psi(x,t)$$

(جہاں t_0 کوئی بھی مستقل وقت ہو سکتا ہے)؛ اسی وجہ سے $-\hat{H}/\hbar$ کو **وقت میں انتقال کا پیدا کار**[۷۹] کہتے ہے۔

ج. دکھائیں لمحہ $t+t_0$ پر حرکی متغیر $Q(x,p,t)$ کی توقعاتی قیمت درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔[۸۰]

$$\langle Q\rangle_{t+t_0} = \langle \Psi(x,t)|e^{i\hat{H}t_0/\hbar}\hat{Q}(x,p,t+t_0)e^{-i\hat{H}t_0/\hbar}|\Psi(x,t)\rangle$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱.۳۷ حاصل کریں۔ اشارہ: $t_0 = \mathrm{d}t$ لے کر $\mathrm{d}t$ میں پہلے رتبہ تک پھیلائیں۔

سوال ۳.۴۰:

ا. ایک آزاد ذرہ کے لیے تابع وقت مساوات شروڈنگر کو معیار حرکت فضا میں لکھ کر حل کریں۔ جواب: $\Phi(p,0)e^{-ip^2t/2m\hbar}$)

ب. متحرک گاؤسی موجی اکٹھ (سوال ۲.۴۳) کے لیے $\Phi(p,0)$ تلاش کر کے اس صورت کے لیے $\Phi(p,t)$ مرتب کریں۔ ساتھ ہی $\left|\Phi(p,t)\right|^2$ مرتب کریں جو تابع وقت نہیں ہو گا۔

ج. Φ پر مبنی موزوں تکملات حل کرتے ہوئے $\langle p\rangle$ اور $\langle p^2\rangle$ کی قیمتیں تلاش کر کے سوال ۲.۴۳ کی جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

د. دکھائیں $\langle H\rangle = \langle p\rangle^2/2m + \langle H\rangle_0$ ہو گا (جہاں زیر نوشت میں 0 ساکن گاؤسی ظاہر کرتا ہے) اور اپنے نتیجے پر تبصرہ کریں۔

---

[۷۸] generatoroftranslationinspace

[۷۹] generatoroftranslationintime

[۸۰] بالخصوص $t=0$ لے کر، t_0 کی زیر نوشت میں صفر لکھے بغیر

$\langle Q(t)\rangle = \langle\Psi(x,t)|\hat{Q}|\Psi(x,t)\rangle = \langle\Psi(x,0)|\hat{U}^{-1}\hat{Q}\hat{U}|\Psi(x,0)\rangle$

ہو گا جہاں $\hat{U} \equiv e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ ہے۔ یوں Q کی توقعاتی قیمت کا حساب کرتے ہوئے آپ $\hat{Q}$ کو $\Psi(x,t)^*\Psi(x,t)$ اور $\Psi(x,t)$ میں لپیٹ کر (تابعیت وقت کو تفاعل موج کا حصہ بنا کر) لکھ سکتے ہیں، جیسا ہم کرتے رہے ہیں، یا $\hat{U}^{-1}\hat{Q}\hat{U}$ کو $\Psi(x,0)^*\Psi(x,0)$ اور $\Psi(x,0)$ میں لپیٹ کر (تابعیت وقت کو عامل کا حصہ بنا کر) لکھ سکتے ہیں۔ اول الذکر کو **شروڈنگر نقطہ نظر** جبکہ موخر الذکر کو **ہیزنبرگ نقطہ نظر** کہتے ہیں۔

باب ۴

تین ابعادی کوانٹائی میکانیات

۴.۱ کروی محدد میں مساوات شروڈنگر

تین ابعاد تک توسیع باآسانی کی جاسکتی ہے۔ مساوات شروڈنگر

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = H\Psi \tag{۴.۱}$$

کہتی ہے کہ معیاری طریقہ کار کا اطلاق (x کے ساتھ ساتھ y اور z پر بھی) کرتے ہوئے:

$$p_x \to \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}, \quad p_y \to \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}, \quad p_z \to \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z} \tag{۴.۲}$$

ہیملٹنی[1] عامل H کو کلاسیکی توانائی

$$\frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V$$

سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۴.۲ کو مختصراً درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\boldsymbol{p} \to \frac{\hbar}{i}\nabla \tag{۴.۳}$$

یوں درج ذیل ہوگا

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + V\Psi \tag{۴.۴}$$

[1] جہاں کلاسیکی قابل مشاہدہ اور عامل میں فرق کرنا دشوار ہو، وہاں میں عامل پر ''ٹوپی'' کا نشان بناتا ہوں۔ اس باب میں ایسا کوئی موقع نہیں پایا جاتا جہاں ان کی پہچان مشکل ہو لہٰذا یہاں سے عاملین پر ''ٹوپی'' کا نشان نہیں ڈالا جائے گا۔

جہاں

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{۴.۵}$$

کار تیسی محدد میں **لاپلاسی**[۲] ہے۔

مخفیہ توانائی V اور تفاعل موج Ψ اب $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ اور t کے تفاعلات ہیں۔ لامتناہی چھوٹے حجم $\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r} = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ میں ایک ذرہ پایا جانے کا احتمال $\left|\Psi(\boldsymbol{r},t)\right|^2\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}$ ہو گا اور اکائی سازی شرط درج ذیل ہو گی

$$\int |\Psi|^2\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r} = 1 \tag{۴.۶}$$

جہاں تکمل کو پوری فضا پر لینا ہو گا۔ اگر مخفیہ وقت کے تابع نہ ہو تب ساکن احوال کا مکمل سلسلہ پایا جائے گا:

$$\Psi_n(\boldsymbol{r},t) = \psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۴.۷}$$

جہاں فضائی تفاعل موج ψ_n غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi \tag{۴.۸}$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل درج ذیل ہو گا

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \sum c_n\psi_n(\boldsymbol{r})e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۴.۹}$$

جہاں مستقلات c_n ہمیشہ کی طرح ابتدائی تفاعل موج $\Psi(\boldsymbol{r},0)$ سے حاصل کیے جائیں گے۔ (اگر مخفیہ **استراریہ**[۳] احوال دیتا ہو تب مساوات ۴.۹ میں مجموعہ کے بجائے تکمل ہو گا۔)

سوال ۴.۱:

۱. عاملین $\boldsymbol{r}$ اور $\boldsymbol{p}$ کے تمام **باضابطہ تعویضی رشتے**[۴]: $[x,y]$ ، $[x,p_y]$ ، $[x,p_x]$ ، $[p_y,p_z]$ وغیرہ وغیرہ، حاصل کریں۔

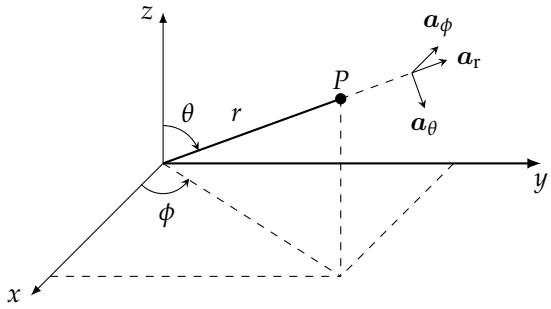
جواب:

$$[r_i,p_j] = -[p_i,r_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [r_i,r_j] = [p_i,p_j] = 0 \tag{۴.۱۰}$$

جہاں اشاریہ x ، y اور z کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ $r_x = x$ ، $r_y = y$ اور $r_z = z$ ہیں۔

---

[۲] Laplacian
[۳] continuum
[۴] canonicalcommutationrelations



شکل ۴.۱: کروی محدد: رداس r ، قطبی زاویہ θ ،اور اسمتی زاویہ ϕ ہیں۔

ب. تین ابعاد کے لیے مسئلہ اہر نفسٹ کی تصدیق کریں:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \boldsymbol{p} \rangle = \langle -\nabla V \rangle \quad \text{اور} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \boldsymbol{r} \rangle = \frac{1}{m}\langle \boldsymbol{p} \rangle \tag{۴.۱۱}$$

(ان میں سے ہر ایک در حقیقت تین مساوات کو ظاہر کرتی ہے۔ایک مساوات ایک جزو کے لیے ہو گی۔)اشارہ: پہلے تصدیق کر لیں کہ مساوات ۱.۷.۳ تین ابعاد کے لیے بھی کار آمد ہے۔

ج. ہیز نبرگ عدم یقینیت کے اصول کو تین ابعاد کے لیے بیان کریں۔

جواب:

$$\sigma_x \sigma_{p_x} \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_y \sigma_{p_y} \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \sigma_z \sigma_{p_z} \geq \frac{\hbar}{2} \tag{۴.۱۲}$$

تاہم (مثلاً) $\sigma_x \sigma_{p_y}$ پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔

۴.۱.۱ علیحدگی متغیرات

عموماً مخفیہ صرف مبدا سے فاصلہ کا تفاعل ہو گا۔ایسی صورت میں **کروی محدد**[۵] (r, θ, ϕ) کا استعمال بہتر ثابت ہو گا (شکل ۴.۱)۔کروی محدد میں لاپلاسی درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right) \tag{۴.۱۳}$$

یوں کروی محدد میں غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر درج ذیل ہو گی۔

---

[۵] sphericalcoordinates

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}\right)\right]+V\psi=E\psi \tag{۴.۱۴}$$

ہم ایسے حل کی تلاش میں ہیں جن کو حاصل ضرب کی صورت میں علیحدہ علیحدہ لکھنا ممکن ہو:

$$\psi(r,\theta,\phi)=R(r)Y(\theta,\phi) \tag{۴.۱۵}$$

اس کو مساوات ۴.۱۴ میں پر کر کے؛

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{Y}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{R}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{R}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right]+VRY=ERY$$

دونوں اطراف کو RY سے تقسیم کر کے $-2mr^2/\hbar^2$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\left\{\frac{1}{R}\frac{d}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r)-E]\right\}$$
$$+\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right\}=0$$

پہلی خمدار قوسین کے اندر جزو صرف r کا تابع ہے جبکہ باقی حصہ صرف θ اور ϕ کا تابع ہے؛ لہٰذا دونوں حصے انفرادی طور پر ایک مستقل کے برابر ہوں گے۔ اس علیحدگی مستقل کو ہم $\ell(\ell+1)$ روپ میں لکھتے ہیں جس کی وجہ کچھ دیر میں واضح ہو گی۔[۶]

$$\frac{1}{R}\frac{d}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r)-E]=\ell(\ell+1) \tag{۴.۱۶}$$

$$\frac{1}{Y}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2Y}{\partial\phi^2}\right\}=-\ell(\ell+1) \tag{۴.۱۷}$$

سوال ۴.۲: کار تیسی محدد میں علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے لامتناہی کعبی کنواں (یا ڈبہ میں ایک ذرہ):

$$V(x,y,z)=\begin{cases}0 & \text{اگر } x,y \text{ اور } z \text{ تینوں } 0 \text{ اور } a \text{ کے بیچ پائے جاتے ہوں}\\ \infty & \text{بصورت دیگر}\end{cases}$$

حل کریں۔

ا. ساکن احوال اور ان کی مطابقتی توانائیاں دریافت کریں۔

ب. بڑھتی توانائی کے لحاظ سے انفرادی توانائیوں کو E_1 ، E_2 ، E_3 ، وغیرہ، سے ظاہر کر کے E_1 تا E_6 تلاش کریں۔ ان کی انحطاطیت (یعنی ایک ہی توانائی کے مختلف حلوں کی تعداد) معلوم کریں۔ تبصرہ: یک بُعدی صورت میں انحطاطی مقید احوال نہیں پائے جاتے ہیں (سوال ۲.۴۵)، تاہم تین ابعادی صورت میں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔

---

[۶] ایسا کرنے سے ہم عمومیت نہیں کھوتے ہیں، چونکہ یہاں ℓ کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے۔ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ℓ کو لازماً عدد صحیح ہونا ہو گا۔ اسی نتیجہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے علیحدگی مستقل کو اس عجیب روپ میں لکھا ہے۔

ج. توانائی E_{14} کی انحطاطیت کیا ہے اور یہ صورت کیوں دلچسپ ہے؟

۴.۱.۲ زاویائی مساوات

مساوات ۴.۱۷ متغیرات θ اور ϕ پر ψ کی تابعیت تعین کرتی ہے۔ اس کو $Y\sin^2\theta$ سے ضرب دے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right)+\frac{\partial^2 Y}{\partial\phi^2}=-\ell(\ell+1)Y\sin^2\theta \tag{۴.۱۸}$$

ہو سکتا ہے آپ اس مساوات کو پہچانتے ہوں۔ یہ کلاسیکی برقی حرکیات میں مساوات لاپلاس کے حل میں پائی جاتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم علیحدگی متغیرات:

$$Y(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi) \tag{۴.۱۹}$$

استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس کو پر کر کے $\Theta\Phi$ سے تقسیم کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\left\{\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)\right]+l(l+1)\sin^2\theta\right\}+\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=0$$

پہلا جزو صرف θ کا تفاعل ہے، جبکہ دوسرا صرف ϕ کا تفاعل ہے، لہٰذا ہر جزو ایک مستقل ہو گا۔ اس مرتبہ ہم علیحدگی مستقل[۷] کو m^2 لکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{\Theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)\right]+\ell(\ell+1)\sin^2\theta=m^2 \tag{۴.۲۰}$$

$$\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=-m^2 \tag{۴.۲۱}$$

متغیر ϕ کی مساوات زیادہ آسان ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=-m^2\Phi\implies\Phi(\phi)=e^{im\phi} \tag{۴.۲۲}$$

[درحقیقت دو حل پائے جاتے ہیں: $e^{im\phi}$ اور $e^{-im\phi}$، تاہم m کو منفی ہونے کی اجازت دے کر ہم موخر الذکر کو بھی درج بالا حل میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حل میں جزو ضربی مستقل بھی پایا جا سکتا ہے جسے ہم Θ میں ضم کرتے ہیں۔ چونکہ برقی مخفیے لازماً حقیقی ہوں گے لہٰذا برقی حرکیات میں اسمتی تفاعل (Φ) کو سائن اور کوسائن کی صورت میں لکھا جاتا ہے نہ کہ قوت نمائی صورت میں۔ کوانٹائی میکانیات میں ایسی کوئی پابندی نہیں پائی جاتی ہے اور قوت نمائی کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔] اب جب بھی ϕ کی قیمت میں 2π کا اضافہ آئے، ہم فضا میں واپس اسی نقطہ پر پہنچتے ہیں (شکل ۴.۱ دیکھیں) لہٰذا درج ذیل شرط[۸] عائد کی جا سکتی ہے۔

$$\Phi(\phi+2\pi)=\Phi(\phi) \tag{۴.۲۳}$$

---

[۷] یہاں بھی ہم عمومیت نہیں کھوتے ہیں، چونکہ m کوئی بھی مخلوط عدد ہو سکتا ہے؛ اگرچہ ہم جلد دیکھیں گے کہ m کو عدد صحیح ہونا ہو گا۔ انتباہ: اب حرف m دو مختلف چیزوں، کمیت اور علیحدگی مستقل، کو ظاہر کر رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو درست معنی جاننے میں مشکل درپیش نہیں ہو گی۔

[۸] یہ بظاہر سادہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ m کی قیمت سے قطع نظر، احتمال کثافت ($|\Phi|^2$) یک قیمتی ہے۔ ہم حصہ ۴.۳ میں ایک مختلف طریقہ سے، زیادہ پر زور دلیل پیش کر کے m پر عائد شرط حاصل کریں گے۔

دوسرے لفظوں میں $e^{im\phi} = e^{im(\phi+2\pi)}$ یا $e^{2\pi im} = 1$ ہوگا جس کے تحت m لازماً عدد صحیح ہوگا۔

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{۴.۲۴}$$

مساوات θ

$$\sin\theta \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\Big(\sin\theta \frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\Big) + [\ell(\ell+1)\sin^2\theta - m^2]\Theta = 0 \tag{۴.۲۵}$$

اتنی سادہ نہیں ہے۔اس کا حل درج ذیل ہے

$$\Theta(\theta) = AP_\ell^m(\cos\theta) \tag{۴.۲۶}$$

جہاں P_ℓ^m **شریک لیژانڈر تفاعل**[۹] ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$P_\ell^m(x) \equiv (1-x^2)^{|m|/2}\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)^{|m|} P_\ell(x) \tag{۴.۲۷}$$

اور ℓ ویں لیژانڈر کثیر رکنی کو $P_\ell(x)$ ظاہر کرتا ہے[۱۰] جس کی تعریف **کلیہ روڈریگیز**[۱۱]:

$$P_\ell(x) \equiv \frac{1}{2^\ell \ell!}\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)^\ell (x^2-1)^\ell \tag{۴.۲۸}$$

دیتا ہے۔مثال کے طور پر درج ذیل ہونگے۔

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2-1) = x,$$
$$P_2(x) = \frac{1}{4\cdot 2}\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)^2 (x^2-1)^2 = \frac{1}{2}(3x^2-1)$$

جدول ۴.۱ میں ابتدائی چند لیژانڈر کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں۔جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، $P_\ell(x)$ متغیر x کی درجہ ℓ کثیر رکنی ہے،اور ℓ کی قیمت طے کرتی ہے کہ آیا یہ جفت یا طاق ہوگی۔تاہم $P_\ell^m(x)$ عموماً کثیر رکنی نہیں ہوگا؛اور طاق m کی صورت میں اس میں $\sqrt{1-x^2}$ کا جزو ضربی پایا جائے گا:

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1), \quad P_2^1(x) = (1-x^2)^{1/2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big[\frac{1}{2}(3x^2-1)\Big] = 3x\sqrt{1-x^2},$$
$$P_2^2(x) = (1-x^2)\Big(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\Big)^2\Big[\frac{1}{2}(3x^2-1)\Big] = 3(1-x^2),$$

وغیرہ وغیرہ۔(اب ہمیں $P_\ell^m(\cos\theta)$ چاہیے اور چونکہ $\sqrt{1-\cos^2\theta} = \sin\theta$ ہوتا ہے لہٰذا $P_\ell^m(\cos\theta)$ ہر صورت $\cos\theta$ کا کثیر رکنی ہوگا جسے طاق m کی صورت میں $\sin\theta$ ضرب کرے گا۔جدول ۴.۲ میں $\cos\theta$ کے چند شریک لیژانڈر تفاعلات پیش کیے گئے ہیں۔)

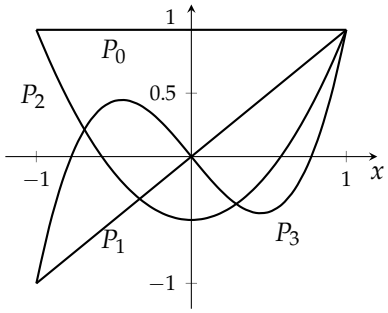
---

[۹] associatedLegendrefunction

[۱۰] دھیان رہے کہ $P_\ell^{-m} = P_\ell^m$ ہوگا۔

[۱۱] Rodriguesformula

جدول ۱.۴: چند ابتدائی لیجنڈر کثیر رکنیاں $P_\ell(x)$ ۔(ا) تفاعلی روپ، (ب) ترسیمات۔

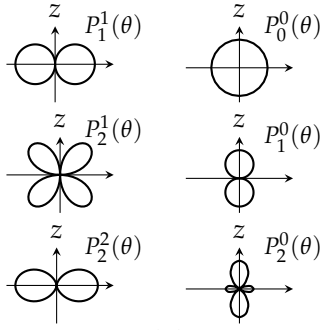


(ب)

$$P_0 = 1$$
$$P_1 = x$$
$$P_2 = \tfrac{1}{2}(3x^2 - 1)$$
$$P_3 = \tfrac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$
$$P_4 = \tfrac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3)$$
$$P_5 = \tfrac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x)$$

(ا)

جدول ۲.۴: چند شریک لیجنڈر تفاعلات $P_\ell^m(\cos\theta)$:(ا) تفاعلی روپ، (ب) ترسیمات برائے $r = P_\ell^m(\cos\theta)$ (ان ترسیمات میں r آپ کو θ رخ تفاعل کی کل مقدار دیتا ہے؛ ان اشکال کو محور z کے گرد گھمائیں۔)



(ب)

$$P_2^0 = \tfrac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1) \qquad P_0^0 = 1$$
$$P_3^3 = 15\sin\theta(1 - \cos^2\theta) \qquad P_1^1 = \sin\theta$$
$$P_3^2 = 15\sin^2\theta\cos\theta \qquad P_1^0 = \cos\theta$$
$$P_3^1 = \tfrac{3}{2}\sin\theta(5\cos^2\theta - 1) \qquad P_2^2 = 3\sin^2\theta$$
$$P_3^0 = \tfrac{1}{2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta) \qquad P_2^1 = 3\sin\theta\cos\theta$$

(ا)

دھیان رہے کہ صرف غیر منفی عدد صحیح ℓ کی صورت میں کلیہ روڈریگیس معنی خیز ہوگا؛ مزید $\ell > |m|$ کی صورت میں مساوات ۴.۲۷ کے تحت $P_\ell^m = 0$ ہوگا۔ یوں ℓ کی کسی بھی مخصوص قیمت کے لیے m کی $(2\ell+1)$ ممکنہ قیمتیں ہوں گی:

$$\ell = 0, 1, 2, \ldots ; \quad m = -\ell, -\ell+1, \ldots -1, 0, 1, \ldots \ell-1, \ell \tag{۴.۲۹}$$

ذرا رکیے! مساوات ۴.۲۵ دور تبی تفرقی مساوات ہے: ℓ اور m کی کسی بھی قیمتوں کے لیے اس کے دو خطی غیر تابع حل ہونگے۔ باقی حل کہاں ہیں؟ جواب: یقیناً تفرقی مساوات کے ریاضی حلوں کی صورت میں باقی حل ضرور موجود ہوں گے، تاہم $\theta = 0$ اور (یا) $\theta = \pi$ پر ایسے حل بے قابو بڑھتے ہیں (سوال ۴.۴ دیکھیں) جس کی وجہ سے یہ طبیعی طور پر ناقابل قبول ہوں گے۔

کروی محدد میں حجمی رکن درج ذیل ہوگا

$$\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r} = r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi \tag{۴.۳۰}$$

لہٰذا اکائی سازی شرط (مساوات ۴.۶) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\int |\psi|^2 r^2 \sin\theta\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = \int |R|^2 r^2\, \mathrm{d}r \int |Y|^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = 1$$

یہاں R اور Y کی علیحدہ علیحدہ اکائی سازی کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2\, \mathrm{d}r = 1 \quad \text{اور} \quad \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |Y|^2 \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = 1 \tag{۴.۳۱}$$

اکائی شدہ زاویائی موجی تفاعلات[۱۲] کو **کروی ہارمونیات**[۱۳] کہتے ہیں:

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = \epsilon \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi} \frac{(\ell - |m|)!}{(\ell + |m|)!}} e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta \tag{۴.۳۲}$$

جہاں $m \geq 0$ کے لیے $\epsilon = (-1)^m$ اور $m \leq 0$ کے لیے $\epsilon = 1$ ہوگا۔ جیسا کہ ہم بعد میں ثابت کریں گے، کروی ہارمونیات (خود بخود) متعامد ہیں لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi [Y_\ell^m(\theta, \phi)]^* [Y_{\ell'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\phi = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'} \tag{۴.۳۳}$$

جدول ۴.۳ میں چند ابتدائی کروی ہارمونیات پیش کیے گئے ہیں۔ تاریخی وجوہات کی وجہ سے ℓ کو **اسمتی کوانٹائی عدد**[۱۴] جب کہ m کو **مقناطیسی کوانٹائی عدد**[۱۵] کہتے ہیں۔ سوال ۴.۳: مساوات ۴.۲۷، ۴.۲۸ اور ۴.۳۲ استعمال کر کے Y_0^0 اور Y_2^1 تیار کریں۔ تصدیق کریں کہ یہ اکائی شدہ اور متعامد ہیں۔

---

[۱۲] اکائی سازی مستقل کو سوال ۴.۵ میں حاصل کیا گیا ہے؛ نظریہ زاویائی معیار حرکت میں مستعمل علامتیت کے ساتھ ہم آہنگی کی خاطر ϵ (جس کی قیمت 1 یا -1 ہوگی) کی علامت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ دھیان رہے کہ $Y_\ell^{-m} = (-1)^m (Y_\ell^m)^*$ ہوگا۔

[۱۳] sphericalharmonics

[۱۴] azimuthalquantumnumber

[۱۵] magneticquantumnumber

جدول ۴.۳: ابتدائی چند کروی ہارمونیات، $Y_\ell^m(\theta,\phi)$

$$Y_2^{\pm2} = (\tfrac{15}{32\pi})^{1/2}\sin^2\theta e^{\pm2i\phi} \qquad Y_0^0 = (\tfrac{1}{4\pi})^{1/2}$$

$$Y_3^0 = (\tfrac{7}{16\pi})^{1/2}(5\cos^3\theta - 3\cos\theta) \qquad Y_1^0 = (\tfrac{3}{4\pi})^{1/2}\cos\theta$$

$$Y_3^{\pm1} = \mp(\tfrac{21}{64\pi})^{1/2}\sin\theta(5\cos^2\theta - 1)e^{\pm i\phi} \qquad Y_1^{\pm1} = \mp(\tfrac{3}{8\pi})^{1/2}\sin\theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_3^{\pm2} = (\tfrac{105}{32\pi})^{1/2}\sin^2\theta\cos\theta e^{\pm2i\phi} \qquad Y_2^0 = (\tfrac{5}{16\pi})^{1/2}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$Y_3^{\pm3} = \mp(\tfrac{35}{64\pi})^{1/2}\sin^3\theta e^{\pm3i\phi} \qquad Y_2^{\pm1} = \mp(\tfrac{15}{8\pi})^{1/2}\sin\theta\cos\theta e^{\pm i\phi}$$

سوال ۴.۴: دکھائیں کہ $\ell = m = 0$ کے لیے

$$\Theta(\theta) = A\ln[\tan(\theta/2)]$$

مساوات θ (مساوات ۴.۲۵) کو مطمئن کرتی ہے۔ یہ (وہ) ناقابل قبول دوسرا حل ہے؛ اس میں کیا خرابی ہے؟

سوال ۴.۵: مساوات ۴.۳۲ استعمال کر کے $Y_\ell^\ell(\theta,\phi)$ اور $Y_3^2(\theta,\phi)$ مرتب کریں۔ (آپ P_3^2 کو جدول ۴.۲ سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ P_ℓ^ℓ آپ کو مساوات ۴.۲۷ اور ۴.۲۸ کی مدد سے مرتب کرنا ہوگا۔) تصدیق کیجیے کہ ℓ اور m کی موزوں قیمتوں کیلئے یہ زاویائی مساوات (مساوات ۴.۱۸) کو مطمئن کرتے ہیں۔

سوال ۴.۶: کلیہ روڈریگیس سے ابتدا کر کے لیژاندر کثیر رکنیوں کے اکائی تعامد کی شرط:

$$\int_{-1}^{1} P_\ell(x)P_{\ell'}(x)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{2}{2\ell+1}\right)\delta_{\ell\ell'} \tag{۴.۳۴}$$

اخذ کریں۔ (اشارہ: تکمل بالحصص استعمال کریں۔)

۴.۱.۳ رداسی مساوات

دھیان رہے کہ تمام کروی تشاکلی مخفیہ کے لیے تفاعل موج کا زاویائی حصہ، $Y(\theta,\phi)$، ایک دوسرے جیسا ہوگا؛ مخفیے $V(r)$ کی شکل و صورت تفاعل موج کے صرف رداسی حصہ، $R(r)$، پر اثرانداز ہوگی جسے مساوات ۴.۱۶ تعین کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2}[V(r) - E]R = \ell(\ell+1)R \tag{۴.۳۵}$$

نئے متغیرات استعمال کرتے ہوئے اس مساوات کی سادہ روپ حاصل کی جا سکتی ہے: درج ذیل لینے سے

$$u(r) \equiv rR(r) \tag{۴.۳۶}$$

$R = u/r$ ، $\mathrm{d}R/\mathrm{d}r = [r(\mathrm{d}u/\mathrm{d}r) - u]/r^2$ ، $(\mathrm{d}/\mathrm{d}r)[r^2(\mathrm{d}R/\mathrm{d}r)] = r\,\mathrm{d}^2u/\mathrm{d}r^2$ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} + \Big[V + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\Big]u = Eu \tag{۴.۳۷}$$

اس کو **ردا سی مساوات**[۱۶] کہتے ہیں[۱۷] جو شکل و صورت کے لحاظ سے یک بُعدی مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۲.۵) کی طرح ہے، تاہم یہاں **موثر مخفیہ**[۱۸] درج ذیل ہے

$$V_{\text{موثر}} = V + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \tag{۴.۳۸}$$

جس میں $(\hbar^2/2m)[\ell(\ell+1)/r^2]$ اضافی جزو پایا جاتا ہے جو **مرکز گریز جزو**[۱۹] کہلاتا ہے۔ یہ کلاسیکی میکانیات کے مرکز گریز (مجازی) قوت کی طرح، ذرہ کو (مبدا سے دور) باہر جانب دھکیلتا ہے۔ یہاں اکائی سازی شرط (مساوات ۴.۳۱) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\int_0^\infty |u|^2\,\mathrm{d}r = 1 \tag{۴.۳۹}$$

کسی مخصوص مخفیہ $V(r)$ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

مثال ۴.۱: درج ذیل **لامتناہی گہرے کنویں**[۲۰] پر غور کریں۔

$$V(r) = \begin{cases} 0 & r \le a \\ \infty & r > a \end{cases} \tag{۴.۴۰}$$

اس کے تفاعلات موج اور اجازتی توانائیاں تلاش کریں۔

حل: کنویں کے باہر تفاعل موج صفر ہے جب کے کنویں کے اندر ردا سی مساوات درج ذیل ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} = \Big[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - k^2\Big]u \tag{۴.۴۱}$$

جہاں ہمیشہ کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۴.۴۲}$$

---

[۱۶] radialequation

[۱۷] یہاں m کمیت کو ظاہر کرتی ہے؛ ردا سی مساوات میں علیحدگی مستقل m نہیں پایا جاتا ہے۔

[۱۸] effectivepotential

[۱۹] centrifugalterm

[۲۰] infinitesphericalwell

ہم نے اس مساوات کو، سرحدی شرط $u(a) = 0$ مسلط کر کے، حل کرنا ہے۔ سب سے آسان صورت $\ell = 0$ کی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} = -k^2 u \implies u(r) = A\sin(kr) + B\cos(kr)$$

یاد رہے، اصل ردا سی تفاعل موج $R(r) = u(r)/r$ ہے اور $r \to 0$ کی صورت میں $[\cos(kr)]/r$ بے قابو بڑھتا ہے۔ یوں ہمیں $B = 0$ منتخب[۲۱] کرنا ہو گا۔ اب سرحدی شرط پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ $\sin(ka) = 0$ ہو لہٰذا $ka = n\pi$ ہو گا جہاں n عدد صحیح ہے۔ ظاہر ہے کہ اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی

$$E_{n0} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \qquad (n = 1, 2, 3, \ldots). \tag{۴.۴۳}$$

جو عین یک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیاں ہیں (مساوات ۲.۲۷)۔ $u(r)$ کی اکائی سازی کرنے سے $A = \sqrt{2/a}$ حاصل ہو گا۔ زاویائی جزو (جو $Y_0^0(\theta, \phi) = 1/\sqrt{4\pi}$ ہے لہٰذا اس کی شمولیت یہاں ایک حقیر سا کام ہے) کو ساتھ منسلک کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\psi_{n00} = \frac{1}{\sqrt{2\pi a}} \frac{\sin(n\pi r/a)}{r} \tag{۴.۴۴}$$

[دھیان کیجیے کہ ساکن احوال کے نام تین **کوانٹائی اعداد**[۲۲] n، ℓ اور m استعمال کر کے رکھے جاتے ہیں: $\psi_{nm\ell}(r, \theta, \phi)$؛ جبکہ توانائی، $E_{n\ell}$، صرف n اور ℓ پر منحصر ہو گی۔]

(ایک اختیاری عدد صحیح ℓ کے لیے) مساوات ۴.۴۱ کا عمومی حل

$$u(r) = Arj_\ell(kr) + Brn_\ell(kr). \tag{۴.۴۵}$$

بہت جانا پہچانا نہیں ہے جہاں $j_\ell(x)$ رتبہ ℓ کا **کروی بیسل تفاعل**[۲۳] ہے اور $n_\ell(x)$ رتبہ ℓ کا **کروی نیومن تفاعل**[۲۴] ہے جن کی تعریفات درج ذیل ہیں۔

$$j_\ell(x) \equiv (-x)^\ell \left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^\ell \frac{\sin x}{x}; \quad n_\ell(x) \equiv -(-x)^\ell \left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^\ell \frac{\cos x}{x} \tag{۴.۴۶}$$

مثال کے طور پر درج ذیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔

$$\begin{aligned}
j_0(x) &= \frac{\sin x}{x}; \quad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}; \\
j_1(x) &= (-x)\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}; \\
j_2(x) &= (-x)^2\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^2 \frac{\sin x}{x} = x^2\left(\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\frac{x\cos x - \sin x}{x^3} \\
&= \frac{3\sin x - 3x\cos x - x^2\sin x}{x^3}
\end{aligned}$$

---

[۲۱] درحقیقت ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تفاعل موج اکائی پذیر ہو؛ یہ ضروری نہیں کہ یہ متناہی ہو: مساوات ۴.۳۱ میں r^2 کی وجہ سے مبدا پر $R(r) \sim 1/r$ اکائی پذیر ہے۔

[۲۲] quantumnumbers

[۲۳] sphericalBesselfunction

[۲۴] sphericalNeumannfunction

جدول ۴.۴: ابتدائی چند کروی بیسل اور نیومن تفاعلات، $j_n(x)$ اور $n_\ell(x)$؛ چھوٹی x کے لیے متقاربی روپ۔

$n_0 = -\frac{\cos x}{x}$	$j_0 = \frac{\sin x}{x}$
$n_1 = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}$	$j_1 = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x}$
$n_2 = -\left(\frac{3}{x^3} - \frac{1}{x}\right)\cos x - \frac{3}{x^2}\sin x$	$j_2 = \left(\frac{3}{x^3} - \frac{1}{x}\right)\sin x - \frac{3}{x^2}\cos x$
$n_\ell \to -\frac{(2\ell)!}{2^\ell \ell!}\frac{1}{x^{\ell+1}}, \quad x \ll 1$	$j_\ell \to \frac{2^\ell \ell!}{(2\ell+1)!}x^\ell$

جدول ۴.۴ میں ابتدائی چند کروی بیسل اور نیومن تفاعلات پیش کیے گئے ہیں۔ متغیر x کی چھوٹی قیمت کے لیے جہاں

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \quad \text{اور} \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

ہوں گے، درج ذیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔

$$j_0(x) \approx 1; \quad n_0(x) \approx -\frac{1}{x}; \quad j_1(x) \approx \frac{x}{3}; \quad j_2(x) \approx \frac{x^2}{15};$$

دھیان رہے کہ مبدا پر بیسل تفاعلات متناہی ہیں جبکہ مبدا پر نیومن تفاعلات بے قابو بڑھتے ہیں۔ یوں ہمیں لازماً $B_\ell = 0$ منتخب کرنا ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$R(r) = Aj_\ell(kr) \tag{۴.۴۷}$$

اب سرحدی شرط $R(a) = 0$ کو مطمئن کرنا باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ k کو درج ذیل کے تحت منتخب کرنا ہو گا

$$j_\ell(ka) = 0 \tag{۴.۴۸}$$

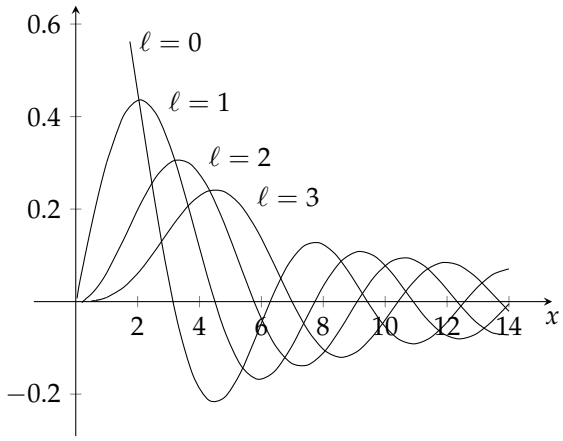
یعنی ℓ رتبی کروی بیسل تفاعل کا (ka) ایک صفر ہو گا۔ اب بیسل تفاعلات ارتعاشی ہیں (شکل ۲.۴ دیکھیں)؛ ہر ایک کے لامتناہی تعداد صفر پائے جاتے ہیں۔

تاہم (ہماری بدقسمتی سے) یہ ایک سے فاصلوں پر نہیں پائے جاتے (جیسا کہ نقاط n یا نقاط $n\pi$، وغیرہ پر)؛ انہیں اعدادی تراکیب سے حاصل کرنا ہو گا۔ بہرحال سرحدی شرط کے تحت درج ذیل ہو گا

$$k = \frac{1}{a}\beta_{n\ell} \tag{۴.۴۹}$$

جہاں $\beta_{n\ell}$ رتبہ ℓ کروی بیسل تفاعل کا n واں صفر ہو گا۔ یوں اجازتی توانائیاں

$$E_{n\ell} = \frac{\hbar^2}{2ma^2}\beta_{n\ell}^2. \tag{۴.۵۰}$$



شکل ۴.۲: ابتدائی چار کروی بیسل تفاعلات۔

اور تفاعلات موج درج ذیل ہوں گے

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = A_{n\ell} j_\ell(\beta_{n\ell} r/a) Y_\ell^m(\theta,\phi). \tag{۴.۵۱}$$

جہاں مستقل A_{n1} کا تعین اکائی سازی سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ ℓ کی ہر ایک قیمت کے لیے m کی $(2\ell+1)$ مختلف قیمتیں پائی جاتی ہیں لہٰذا توانائی کی ہر سطح $(2\ell+1)$ گنا انحطاطی ہو گی (مساوات ۴.۲۹ دیکھیں)۔ □

سوال ۴.۷:

ا. کروی نیومن تفاعلات $n_1(x)$ اور $n_2(x)$ کو (مساوات ۴.۴۶) میں پیش کی گئی تعریفات سے) تیار کریں۔

ب. سائن اور کوسائن کو پھیلا کر $x \ll 1$ کے لیے کارآمد $n_1(x)$ اور $n_2(x)$ کے تخمینی کلیات اخذ کریں۔ تصدیق کریں کہ یہ مبدا پر بے قابو بڑھتے ہیں۔

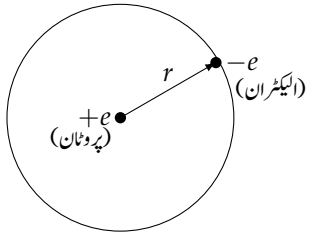
سوال ۴.۸:

ا. تصدیق کریں کہ $V(r) = 0$ اور $\ell = 1$ کے لیے $Arj_\ell(kr)$ ردای مساوات کو مطمئن کرتا ہے۔

ب. لامتناہی کروی کنویں کیلئے $\ell = 1$ کی صورت میں اجازتی توانائیاں ترسیم کی مدد سے تعین کریں۔ دکھائیں کہ n کی بڑی قیمت کے لیے $j_1(x) = 0 \implies x = \tan x$ ہو گا۔ $E_{n1} \approx (\hbar^2\pi^2/2ma^2)(n+1/2)^2$ (اشارہ: پہلے دکھائیں۔ اس کے بعد x اور $\tan x$ کو ایک ساتھ ترسیم کرتے ہوئے ان کے نقاط تقاطع تلاش کریں۔)

سوال ۴.۹: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے کو متناہی کروی کنواں:

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & r \le a \\ 0 & r > a \end{cases}$$



شکل ۴.۳: ہائیڈروجن جوہر

میں رکھا جاتا ہے۔اس کا زمینی حال، $\ell = 0$ کے لیے، رداسی مساوات کے حل سے حاصل کریں۔دکھائیں کہ $V_0 a^2 < \pi^2\hbar^2/8m$ کی صورت میں کوئی مقید حال نہیں پایا جائے گا۔

۴.۲ ہائیڈروجن جوہر

ہائیڈروجن جوہر بار e کے ایک بھاری پروٹان جس کے گرد بار $-e$ کا ایک ہلکا الیکٹران طواف کرتا ہو پر مشتمل ہوتا ہے۔پروٹان بنیادی طور پر ساکن رہتا ہے (جسے ہم مبدا پر تصور کر سکتے ہیں)۔ان دونوں کے مخالف بار کے بیچ قوت کشش پائی جاتی ہے جو انہیں اکٹھے رکھتی ہے (شکل ۴.۳ دیکھیں)۔ قانون کولمب کے تحت مخفیہ توانائی (بین الاقوامی اکائیوں میں) درج ذیل ہو گی

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \tag{۴.۵۲}$$

لہٰذا رداسی مساوات (مساوات ۴.۳۷) درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} + \Big[-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\Big]u = Eu \tag{۴.۵۳}$$

ہم نے اس مساوات کو $u(r)$ کے لیے حل کر کے اجازتی توانائیاں E تعین کرنی ہیں۔ہائیڈروجن جوہر کا حل نہایت اہم ہے لہٰذا میں اس کو، بار مونی مرتعش کے تحلیلی حل کی ترکیب سے، قدم بہ قدم حل کر کے پیش کرتا ہوں۔(جس قدم پر آپ کو دشواری پیش آئے، حصہ ۲.۳.۲ سے مدد لیں جہاں مکمل تفصیل پیش کی گئی ہے۔) کولمب مخفیہ، مساوات ۴.۵۲، ($E > 0$ کے لیے) استمراریہ احوال، جو الیکٹران پروٹون بکھراؤ کو ظاہر کرتے ہیں، تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ منفصل مقید احوال، جو ہائیڈروجن جوہر کو ظاہر کرتے ہیں، بھی تسلیم کرتا ہے۔ہماری دلچسپی موخر الذکر میں ہے۔

۴.۲.۱ ردای تفاعل موج

سب سے پہلے نئی علامتیں متعارف کرتے ہوئے مساوات کی بہتر (صاف) صورت حاصل کرتے ہیں۔ درج ذیل متعارف کر کے (جہاں مقید احوال کے لیے e منفی ہونے کی وجہ سے κ حقیقی ہو گا)

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \tag{۴.۵۴}$$

مساوات ۴.۵۳ کو E سے تقسیم کرنے سے

$$\frac{1}{\kappa^2}\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} = \Big[1 - \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa}\frac{1}{(\kappa r)} + \frac{\ell(\ell+1)}{(\kappa r)^2}\Big]u$$

حاصل ہو گا جس کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم درج ذیل علامتیں متعارف کریں

$$\rho \equiv \kappa r, \quad \rho_0 \equiv \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa} \tag{۴.۵۵}$$

لہٰذا درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\rho^2} = \Big[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\Big]u \tag{۴.۵۶}$$

اس کے بعد ہم احوال کے متقاربی روپ پر غور کرتے ہیں۔ اب $\rho \to \infty$ کرنے سے قوسین کے اندر مستقل جزو غالب ہو گا لہٰذا (تخمیناً) درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\rho^2} = u$$

اس کا عمومی حال درج ذیل ہے

$$u(\rho) = Ae^{-\rho} + Be^{\rho} \tag{۴.۵۷}$$

تاہم ($\rho \to \infty$ کی صورت میں) e^{ρ} بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا ہمیں $B = 0$ لینا ہو گا۔ یوں ρ کی بڑی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$u(\rho) \sim Ae^{-\rho} \tag{۴.۵۸}$$

اس کے برعکس $\rho \to 0$ کی صورت میں مرکز گریز جزو غالب ہو گا؛[۲۵] لہٰذا تخمیناً درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\rho^2} = \frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}u$$

[۲۵] یہ دلیل $\ell = 0$ کی صورت میں کارآمد نہیں ہو گی (اگرچہ مساوات ۴.۵۹ میں پیش نتیجہ اس صورت کے لیے بھی درست ہے)۔ بہر حال، میرا مقصد نئی علامتیت (مساوات ۴.۶۰) کے استعمال کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔

جس کا عمومی حل (تصدیق کیجیے) درج ذیل ہو گا

$$u(\rho) = C\rho^{\ell+1} + D\rho^{-\ell}$$

تاہم ($\rho \to 0$ کی صورت میں) $\rho^{-\ell}$ بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا $D = 0$ ہو گا۔ یوں ρ کی چھوٹی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$u(\rho) \sim C\rho^{\ell+1} \tag{۴.۵۹}$$

اگلے قدم پر متقاربی رویہ کو چھیلنے کی خاطر نیا تفاعل $v(\rho)$:

$$u(\rho) = \rho^{\ell+1} e^{-\rho} v(\rho) \tag{۴.۶۰}$$

اس امید سے متعارف کرتے ہیں کہ $v(\rho)$ سے $u(\rho)$ زیادہ سادہ ہو گا۔ ابتدائی نتائج

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\rho} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \Big[(\ell + 1 - \rho) v + \rho \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho} \Big]$$

اور

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\rho^2} = \rho^{\ell} e^{-\rho} \Big\{ \Big[-2\ell - 2 + \rho + \frac{\ell(\ell+1)}{\rho} \Big] v + 2(\ell + 1 - \rho) \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho} + \rho \frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}\rho^2} \Big\}$$

خوش آئین نظر نہیں آتے ہیں۔ اس طرح $v(\rho)$ کی صورت میں ردا سی مساوات (مساوات ۴.۵۶) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\rho \frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}\rho^2} + 2(\ell + 1 - \rho) \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho} + [\rho_0 - 2(\ell + 1)] v = 0 \tag{۴.۶۱}$$

آخر میں ہم فرض کرتے ہیں کہ حل، $v(\rho)$، کو ρ کا طاقتی تسلسل لکھا جا سکتا ہے۔

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j \rho^j \tag{۴.۶۲}$$

ہمیں ضریب (c_0 ، c_1 ، c_2 ، وغیرہ) تلاش کرنے ہوں گے۔ جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}\rho} = \sum_{j=0}^{\infty} j c_j \rho^{j-1} = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) c_{j+1} \rho^j$$

[میں نے دوسرے مجموعہ میں ''فرضی اشاریہ'' j کو $j + 1$ کہا ہے۔ اگر آپکو یقین نہ ہو تو اولین چند اجزاء صریحاً لکھ کر تصدیق کر لیں۔ آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کے نیا مجموعہ $j = -1$ سے کیوں شروع نہیں کیا گیا تاہم جزو ضربی $(j + 1)$ اس جزو کو ختم کرتا ہے لہٰذا ہم صفر سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔] دوبارہ تفرق لیتے ہیں۔

$$\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}\rho^2} = \sum_{j=0}^{\infty} j(j+1) c_{j+1} \rho^{j-1}$$

انہیں مساوات ۴.۶۱ میں پر کرتے ہیں۔

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j+1)c_{j+1}\rho^j + 2(\ell+1) + \sum_{j=0}^{\infty}(j+1)c_{j+1}\rho^j$$
$$- 2\sum_{j=0}^{\infty} jc_j\rho^j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]\sum_{j=0}^{\infty} c_j\rho^j = 0$$

ایک سی طاقتوں کے ضرائب کو مساوی رکھتے ہوئے

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(\ell+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\rho_0 - 2(\ell+1)]c_j = 0$$

یا

$$c_{j+1} = \left\{\frac{2(j+\ell+1) - \rho_0}{(j+1)(j+2\ell+2)}\right\} c_j \qquad (۴.۶۳)$$

ہوگا۔ یہ کلیہ توالی ضریب تعین کرتے ہوئے تفاعل $v(\rho)$ تعین کرتا ہے۔ ہم c_0 سے شروع کر کے (جو مجموعی مستقل کا روپ اختیار کرتا ہے جسے آخر میں اکائی سازی سے حاصل کیا جائے گا)، مساوات ۴.۶۳ سے c_1 تعین کرتے ہیں؛ جس کو واپس اسی مساوات میں پر کر کے c_2 تعین ہوگا، وغیرہ، وغیرہ۔[۲۶]

آئیں j کی بڑی قیمت (جو ρ کی بڑی قیمت کی مطابقتی ہوگی جہاں بلند طاقتیں غالب ہوں گی) کے لیے ضرائب کی صورت دیکھیں۔ یہاں کلیہ توالی درج ذیل کہتا ہے۔[۲۷]

$$c_{j+1} \cong \frac{2j}{j(j+1)}c_j = \frac{2}{j+1}c_j$$

ایک لمحہ کے لیے فرض کریں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک رشتہ ہے۔ تب

$$c_j = \frac{2^j}{j!}c_0 \qquad (۴.۶۴)$$

لہٰذا

$$v(\rho) = c_0\sum_{j=0}^{\infty}\frac{2^j}{j!}\rho^j = c_0e^{2\rho}$$

---

[۲۶] آپ پوچھ سکتے ہیں: طاقتی تسلسل کی ترکیب $u(\rho)$ پر ہی کیوں لاگو نہیں کی گئی؛ اس ترکیب کے اطلاق سے قبل متقاربی رویہ کو کیوں (جزو ضربی کی صورت میں) باہر نکالا گیا؟ درحقیقت اس کی وجہ نتائج کی خوبصورتی ہے۔ جزو ضربی $\rho^{\ell+1}$ باہر نہ نکالنے سے تسلسل کے ابتدائی اجزاء صفر ہوں گے (پہلا غیر صفر ضریب $c_{\ell+1}$ ہوگا)؛ $\rho^{\ell+1}$ باہر نکالنے سے تسلسل کا پہلا جزو ρ^0 حاصل ہوگا۔ اس کے برعکس جزو ضربی $e^{-\rho}$ باہر نکالنا زیادہ ضروری ہے؛ اسے باہر نہ نکالنے سے c_{j+2} ، c_{j+1} اور c_j پر مشتمل تین اجزائی کلیہ توالی حاصل ہوتا ہے (کر کے دیکھیں!) جس کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔

[۲۷] آپ پوچھ سکتے ہیں: شمار کنندہ میں $2(\ell+1) - \rho_0$ اور نسب نما میں $2\ell+2$ رد کرنے کی طرح $j+1$ میں 1 کیوں رد نہیں کیا جاتا؟ اس تخمین میں ایسا کیا جا سکتا ہے، تاہم اسے رد نہ کرنے سے دلیل زیادہ واضح ہوگا۔ آپ 1 کو رد کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔

اور یوں درج ذیل ہو گا

$$u(\rho) = c_0 \rho^{\ell+1} e^{\rho} \tag{۴.۶۵}$$

جو ρ کی بڑی قیمتوں کے لیے بے قابو بڑھتا ہے۔ مثبت قوت نما وہی غیر پسندیدہ متقاربی رویہ دیتا ہے جو مساوات ۴.۵۷ میں پایا گیا۔ (در حقیقت متقاربی حل بھی ردا سی مساوات کے جائز حل ہیں البتہ ہم ان میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ یہ غیر اکائی پذیر ہیں۔) اس المیہ سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے؛ تسلسل کو کہیں نہ کہیں اختتام پذیر ہونا ہو گا۔ لازمی طور پر ایک ایسا اعظم عدد صحیح، $j_{\text{اعظم}}$، پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہو۔

$$c_{(j_{\text{اعظم}}+1)} = 0 \tag{۴.۶۶}$$

(یوں کلیہ توالی کے تحت باقی تمام (زیادہ بلند) ضریب صفر ہوں گے۔) مساوات ۴.۶۳ سے ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$2(j_{\text{اعظم}} + \ell + 1) - \rho_0 = 0$$

صدر کوانٹائی عدد[۲۸]

$$n \equiv j_{\text{اعظم}} + \ell + 1 \tag{۴.۶۷}$$

متعارف کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\rho_0 = 2n \tag{۴.۶۸}$$

اب E کو ρ_0 تعین کرتا ہے (مساوات ۴.۵۴ اور ۴.۵۵)

$$E = -\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m} = -\frac{me^4}{8\pi^2\epsilon^2\hbar^2\rho^2} \tag{۴.۶۹}$$

لہٰذا اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = -\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon}\right)^2\right]\frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{۴.۷۰}$$

یہ مشہور زمانہ **کلیہ بوہر**[۲۹] ہے جو غالباً پورے کوانٹائی میکانیات میں اہم ترین نتیجہ ہے۔ جناب بوہر نے ۱۹۱۳ء میں، ناقابل استعمال کلاسیکی طبیعیات اور نیم کوانٹائی میکانیات کے ذریعہ اس کلیہ کو اخذ کیا۔ مساوات شروڈنگر ۱۹۲۴ء میں منظر عام پر آئی۔)

مساوات ۴.۵۵، ۴.۶۸ کو ملا کر درج ذیل حاصل ہو گا

$$\kappa = \left(\frac{me^2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2}\right)\frac{1}{n} = \frac{1}{an} \tag{۴.۷۱}$$

---

[۲۸] principalquantumnumber
[۲۹] Bohrformula

جہاں

$$a \equiv \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} \tag{۴.۷۲}$$

رداس بوہر[۳۰] کہلاتا[۳۱] ہے۔ یوں (مساوات ۴.۵۵ دوبارہ استعمال کرتے ہوئے) درج ذیل ہو گا۔

$$\rho = \frac{r}{an} \tag{۴.۷۳}$$

ہائیڈروجن جوہر کے فضائی تفاعلات موج کے نام تین کوانٹائی اعداد (n ، ℓ اور m) استعمال کر کے رکھے جاتے ہیں

$$\psi_{n\ell m}(r,\theta,\phi) = R_{n\ell}(r)Y_\ell^m(\theta,\phi) \tag{۴.۷۴}$$

جہاں مساوات ۴.۳۶ اور ۴.۶۰ کو دیکھتے ہوئے

$$R_{n\ell}(r) = \frac{1}{r}\rho^{\ell+1}e^{-\rho}v(\rho) \tag{۴.۷۵}$$

ہو گا جبکہ $v(\rho)$ متغیر ρ میں درجہ $j_{\text{عظم}} = n - \ell - 1$ کا کثیر رکنی ہو گا، جس کے ضریب درجہ ذیل کلیہ توالی دے گا (اور پورے تفاعل کی اکائی سازی کرنا باقی ہے)۔

$$c_{j+1} = \frac{2(j+\ell+1-n)}{(j+1)(j+2\ell+2)}c_j \tag{۴.۷۶}$$

زمینی حال[۳۲] (یعنی اقل توانائی کے حال) کے لیے $n = 1$ ہو گا؛ طبیعی مستقلات کی قیمتیں پر کرتے ہوئے درجہ ذیل حاصل ہو گا۔

$$E_1 = -\left[\frac{m}{2\hbar^2}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon}\right)^2\right] = -13.6\,\mathrm{eV} \tag{۴.۷۷}$$

ظاہر ہوا کہ ہائیڈروجن کی **بند شی توانائی**[۳۳] (زمینی حال میں الیکٹران کو درکار توانائی کی وہ مقدار جو جوہر کو بار دارہ بنائے) 13.6 eV ہے۔ مساوات ۴.۶۷ کے تحت $\ell = 0$ لہٰذا $m = 0$ ہو گا (مساوات ۴.۲۹ دیکھیے) یوں درجہ ذیل ہو گا۔

$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = R_{10}(r)Y_0^0(\theta,\phi) \tag{۴.۷۸}$$

کلیہ توالی پہلے جزو پر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے (مساوات ۴.۷۶ سے $j = 0$ کے لیے $c_1 = 0$ حاصل ہوتا ہے)، لہٰذا $v(\rho)$ ایک مستقل (c_0) ہو گا اور یوں درجہ ذیل ہو گا۔

$$R_{10}(r) = \frac{c_0}{a}e^{-r/a} \tag{۴.۷۹}$$

---

[۳۰] Bohrradius

[۳۱] رداس بوہر کو روایتی طور پر زیر نوشت کے ساتھ لکھا جاتا ہے: a_0، تاہم یہ غیر ضروری ہے لہٰذا میں اس کو صرف a لکھوں گا۔

[۳۲] groundstate

[۳۳] bindingenergy

اس کی مساوات ۴.۳۱ کے تحت اکائی سازی کرنے سے

$$\int_0^\infty |R_{10}|^2\, r^2\, \mathrm{d}r = \frac{|c_0|^2}{a^2} \int_0^\infty e^{-2r/a} r^2\, \mathrm{d}r = |c_0|^2\, \frac{a}{4} = 1$$

یعنی $c_0 = 2/\sqrt{a}$ حاصل ہوگا۔ مزید $Y_0^0 = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ ہے لہٰذا ہائیڈروجن کا زمینی حال درج ذیل ہوگا۔

$$\psi_{100}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \tag{۴.۸۰}$$

اسی طرح $n = 2$ کے لیے توانائی

$$E_2 = \frac{-13.6\,\mathrm{eV}}{4} = -3.4\,\mathrm{eV} \tag{۴.۸۱}$$

ہوگی جو پہلی ہیجان حال، بلکہ احوال کی بندشی توانائی ہے کیونکہ $\ell = 0$ ہو سکتا ہے (جس میں $m = 0$ ہوگا) یا $\ell = 1$ ہو سکتا ہے (جس کے لیے m کی قیمت -1، 0 یا $+1$ ہوگی)؛ یوں چار مختلف احوال کی یہی توانائی ہوگی۔ کلیہ توالی (مساوات ۴.۷۶) $\ell = 0$ کے لیے $j = 0$ استعمال کرتے ہوئے $c_1 = -c_0$ اور $j = 1$ استعمال کرتے ہوئے $c_2 = 0$ دے گا لہٰذا $v(\rho) = c_0(1 - \rho)$ اور درجہ ذیل ہوگا۔

$$R_{20}(r) = \frac{c_0}{2a}\left(1 - \frac{r}{2a}\right) e^{-r/2a} \tag{۴.۸۲}$$

[دھیان رہے کہ مختلف کوانٹائی اعداد ℓ اور n کے لیے توسیعی ضریب $\{c_j\}$ مکمل طور پر مختلف ہوں گے۔] کلیہ توالی $\ell = 1$ کی صورت میں پہلے جزو پر تسلسل کو اختتام پذیر کرتا ہے؛ $v(\rho)$ ایک مستقل ہوگا لہٰذا درجہ ذیل حاصل ہوگا۔

$$R_{21}(r) = \frac{c_0}{4a^2} r e^{-r/2a} \tag{۴.۸۳}$$

(ہر منفرد صورت میں c_0 اکائی سازی سے تعین ہوگا سوال ۴.۱۱ دیکھیں)۔

کسی بھی اختیاری n کے لیے (مساوات ۴.۶۷ سے ہم آہنگ) ℓ کی ممکنہ قیمتیں درجہ ذیل ہوں گی

$$\ell = 0, 1, 2, \cdots, n-1 \tag{۴.۸۴}$$

جبکہ ہر ℓ کے لیے m کی ممکنہ قیمتوں کی تعداد $(2\ell + 1)$ ہوگی (مساوات ۴.۲۹)، لہٰذا E_n سطح توانائی کی کل انحطاطیت درج ذیل ہوگی۔

$$d(n) = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2 \tag{۴.۸۵}$$

کثیر رکنی $v(\rho)$ (جو مساوات ۴.۷۶ کے کلیہ توالی سے حاصل ہوگی) ایک ایسا تفاعل ہے جس سے عملی ریاضی دان بخوبی واقف ہیں؛ ماسوائے اکائی سازی کے، اسے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے

$$v(\rho) = L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2\rho) \tag{۴.۸۶}$$

جدول ۴.۵: ابتدائی چند لاگیغ کثیر رکنیاں، $L_q(x)$

$L_0 = 1$
$L_1 = -x + 1$
$L_2 = x^2 - 4x + 2$
$L_3 = -x^3 + 9x^2 - 18x + 6$
$L_4 = x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24$
$L_5 = -x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120$
$L_6 = x^6 - 36x^5 + 450x^4 - 2400x^3 + 5400x^2 - 4320x + 720$

جدول ۴.۶: ابتدائی چند شریک لاگیغ کثیر رکنیاں، $L^p_{q-p}(x)$

$L^2_0 = 2$	$L^0_0 = 1$
$L^2_1 = -6x + 18$	$L^0_1 = -x + 1$
$L^2_2 = 12x^2 - 96x + 144$	$L^0_2 = x^2 - 4x + 2$
$L^3_0 = 6$	$L^1_0 = 1$
$L^3_1 = -24x + 96$	$L^1_1 = -2x + 4$
$L^3_2 = 60x^2 - 600x + 1200$	$L^1_2 = 3x^2 - 18x + 18$

جہاں

$$L^p_{q-p}(x) \equiv (-1)^p \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^p L_q(x) \tag{۴.۸۷}$$

ایک **شریک لاگیغ کثیر رکنی**[۳۴] ہے جبکہ

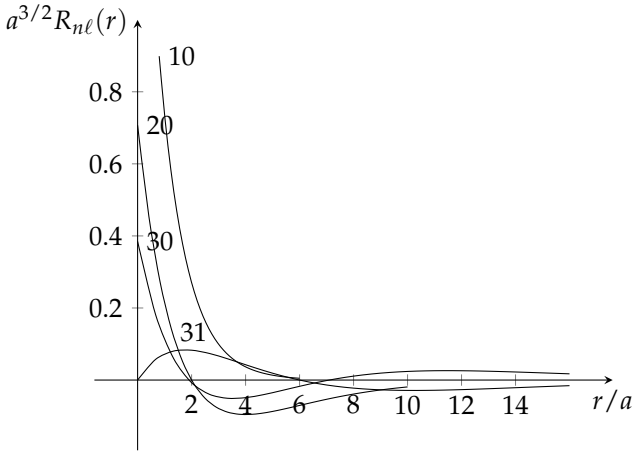
$$L_q(x) \equiv e^x \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^q (e^{-x} x^q) \tag{۴.۸۸}$$

q ویں **لاگیغ کثیر رکنی**[۳۵] ہے۔[۳۶] (جدول ۴.۵ میں چند ابتدائی لاگیغ کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں؛ جدول ۴.۶ میں چند ابتدائی شریک لاگیغ کثیر رکنیاں پیش کی گئی ہیں؛ جدول ۴.۷ میں چند ابتدائی ردا سی تفاعلات موج پیش کیے گئے ہیں جنہیں شکل ۴.۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔) ہائیڈروجن کے اکائی شدہ تفاعلات موج

[۳۴] associatedLaguerrepolynomial
[۳۵] Laguerrepolynomial
[۳۶] دیگر علامتوں کی طرح ان کے لیے بھی کئی علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ مقبول علامتیں استعمال کی ہیں۔

جدول ۴.۷: ہائیڈروجن کے ابتدائی چند رداسی تفاعلات، $R_{n\ell}(r)$

$R_{10} = 2a^{-3/2}e^{-r/a}$
$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{2}\frac{r}{a}\right)e^{-r/2a}$
$R_{21} = \frac{1}{\sqrt{24}}a^{-3/2}\frac{r}{a}e^{-r/2a}$
$R_{30} = \frac{2}{\sqrt{27}}a^{-3/2}\left(1-\frac{2}{3}\frac{r}{a}+\frac{2}{27}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)e^{-r/3a}$
$R_{31} = \frac{8}{27\sqrt{6}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{6}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)e^{-r/3a}$
$R_{32} = \frac{4}{81\sqrt{30}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^2e^{-r/3a}$
$R_{40} = \frac{1}{4}a^{-3/2}\left(1-\frac{3}{4}\frac{r}{a}+\frac{1}{8}\left(\frac{r}{a}\right)^2-\frac{1}{192}\left(\frac{r}{a}\right)^3\right)e^{-r/4a}$
$R_{41} = \frac{\sqrt{5}}{16\sqrt{3}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{4}\frac{r}{a}+\frac{1}{80}\left(\frac{r}{a}\right)^2\right)\left(\frac{r}{a}\right)e^{-r/4a}$
$R_{42} = \frac{1}{64\sqrt{5}}a^{-3/2}\left(1-\frac{1}{12}\frac{r}{a}\right)\left(\frac{r}{a}\right)^2e^{-r/4a}$
$R_{43} = \frac{1}{768\sqrt{35}}a^{-3/2}\left(\frac{r}{a}\right)^3e^{-r/4a}$



شکل ۴.۴: چند ابتدائی ہائیڈروجن رداسی تفاعل موج $R_{n\ell}(r)$ کی ترسیمات۔

جدول ۴.۸: ہائیڈروجنی جوہروں کے ابتدائی چند تفاعلات موج۔ ہائیڈروجن کے لیے $Z = 1$ ہو گا۔

Ψ_{100}	$\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{Zr}{a}}$
Ψ_{200}	$\frac{1}{\sqrt{32\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (2-\frac{Zr}{a}) e^{-\frac{Zr}{2a}}$
Ψ_{210}	$\frac{1}{\sqrt{32\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (\frac{Zr}{a}) e^{-\frac{Zr}{2a}} \cos(\theta)$
$\Psi_{21\pm1}$	$\frac{1}{\sqrt{64\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (\frac{Zr}{a}) e^{-\frac{Zr}{2a}} \sin(\theta) e^{\pm i\phi}$
Ψ_{300}	$\frac{1}{81\sqrt{3\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \left(27-18(\frac{Zr}{a})+2(\frac{Zr}{a})^2\right) e^{-\frac{Zr}{3a}}$
Ψ_{310}	$\frac{1}{81}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \left(6(\frac{Zr}{a})-(\frac{Zr}{a})^2\right) e^{-\frac{Zr}{3a}} \cos(\theta)$
$\Psi_{31\pm1}$	$\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} \left(6(\frac{Zr}{a})-(\frac{Zr}{a})^2\right) e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin(\theta) e^{\pm i\phi}$
Ψ_{320}	$\frac{1}{81\sqrt{6\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (\frac{Zr}{a})^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} (3\cos^2(\theta)-1)$
$\Psi_{32\pm1}$	$\frac{1}{81\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (\frac{Zr}{a})^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin(\theta)\cos(\theta) e^{\pm i\phi}$
$\Psi_{32\pm2}$	$\frac{1}{162\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{\frac{3}{2}} (\frac{Zr}{a})^2 e^{-\frac{Zr}{3a}} \sin^2(\theta) e^{\pm i2\phi}$

درجہ ذیل ہیں۔

$$\psi_{n\ell m} = \sqrt{\left(\frac{2}{na}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n[(n+\ell)!]^3}}\, e^{-r/na}\left(\frac{2r}{na}\right)^{\ell}[L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(2r/na)]Y_{\ell}^{m}(\theta,\phi) \qquad (۴.۸۹)$$

(جدول ۴.۸ میں ہائیڈروجنی (ہائیڈروجن جیسے) جوہروں کے چند ابتدائی تفاعلات موج دیے گئے ہیں، جہاں ہائیڈروجن کے لیے $Z = 1$ ہوگا۔) یہ تفاعلات خوفناک نظر آتے ہیں لیکن شکوہ نہ کیجیے گا؛ یہ اُن چند حقیقی نظاموں میں سے ایک ہے جن کا بند روپ میں ٹھیک ٹھیک حل حاصل کرنا ممکن ہے۔ دھیان رہے، اگرچہ تفاعلات موج تینوں کوانٹائی اعداد کے تابع ہیں، توانائیوں (مساوات ۴.۷۰) کو صرف n تعین کرتا ہے۔ یہ کولمب توانائی کی ایک مخصوص خاصیت ہے؛ آپ کو یاد ہوگا کہ کروی کنویں میں توانائیاں ℓ پر منحصر تھیں (مساوات ۴.۵۰)۔ تفاعلات موج باہمی متعامد

$$\int \psi_{n\ell m}^{*}\psi_{n'\ell'm'} r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\phi = \delta_{nn'}\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'} \qquad (۴.۹۰)$$

ہیں۔ یہ کروی ہارمونیات کے تعامد (مساوات ۴.۳۳) اور $(n \neq n')$ کی صورت میں H کی منفرد امتیازی قیمتوں کے امتیازی تفاعل ہونے کی وجہ سے ہے۔

ہائیڈروجن تفاعلات موج کی تصویر کشی آسان کام نہیں ہے۔ ماہر کیمیاان کے ایسے کثافتی اشکال بناتے ہیں جن کی چمک $|\psi|^2$ کا راست متناسب ہوتی ہے (شکل ۴.۵)۔ زیادہ معلومات مستقل کثافت احتمال کی سطحوں (شکل ۴.۶) کے اشکال دیتی ہیں (جنہیں پڑھنا نسبتاً مشکل ہوگا)۔

سوال ۴.۱۰: کلیہ توالی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے تفاعل موج R_{30} ، R_{31} اور R_{32} حاصل کریں۔ ان کی اکائی سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔

سوال ۴.۱۱:

ا. مساوات ۴.۸۲ میں دیے گئے R_{20} کی اکائی سازی کر کے ψ_{200} تیار کریں۔

ب. مساوات ۴.۸۳ میں دیے گئے R_{21} کی اکائی سازی کر کے ψ_{211} ، ψ_{210} اور ψ_{21-1} تیار کریں۔

سوال ۴.۱۲:

ا. مساوات ۴.۸۸ استعمال کرتے ہوئے ابتدائی چار لاگیچ کثیر رکنیاں حاصل کریں۔

ب. مساوات ۴.۸۶، ۴.۸۷ اور ۴.۸۸ استعمال کرتے ہوئے $n = 5$ ، $\ell = 2$ کی صورت میں $v(\rho)$ تلاش کریں۔

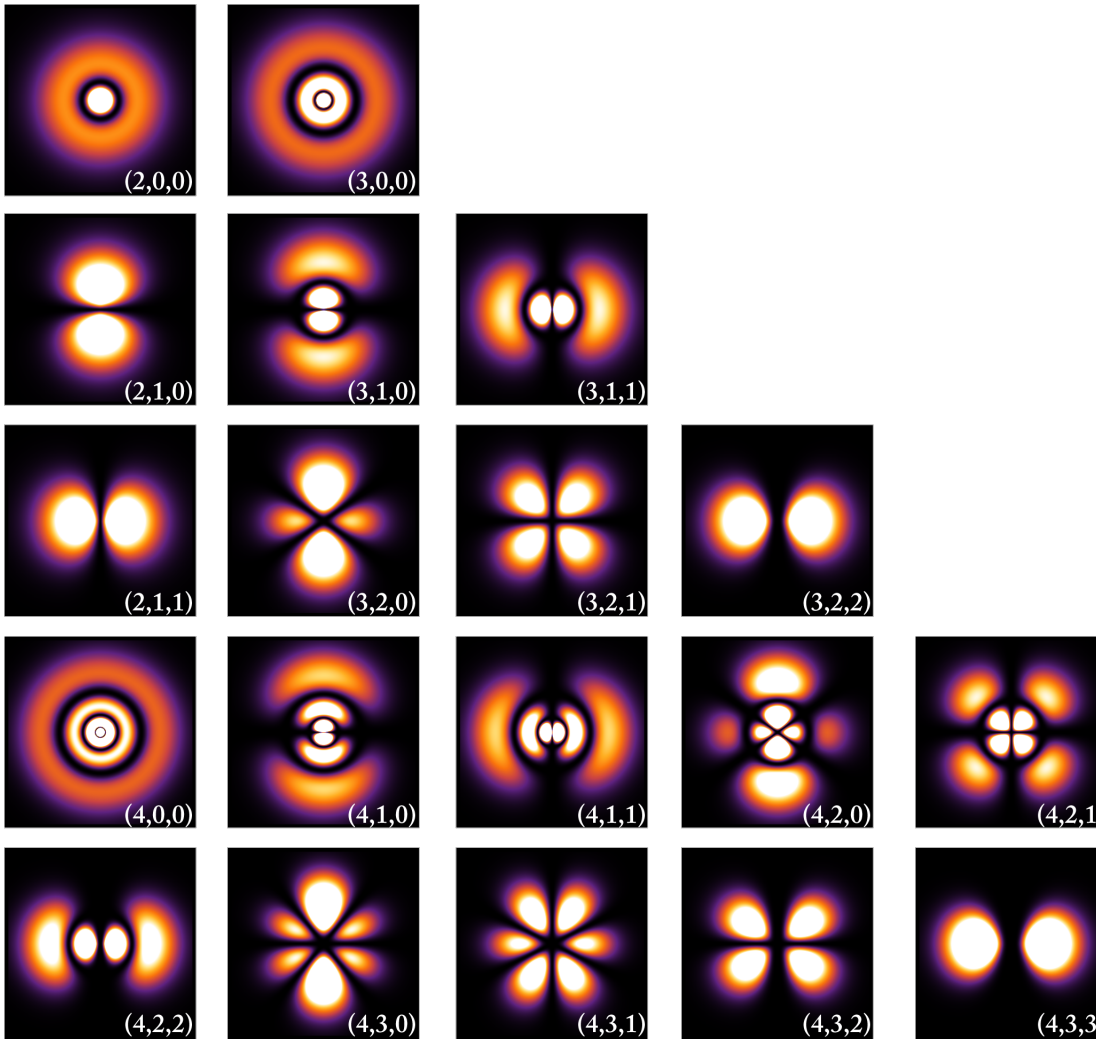
ج. کلیہ توالی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے $n = 5$ ، $\ell = 2$ کی صورت میں $v(\rho)$ تلاش کریں۔

سوال ۴.۱۳:

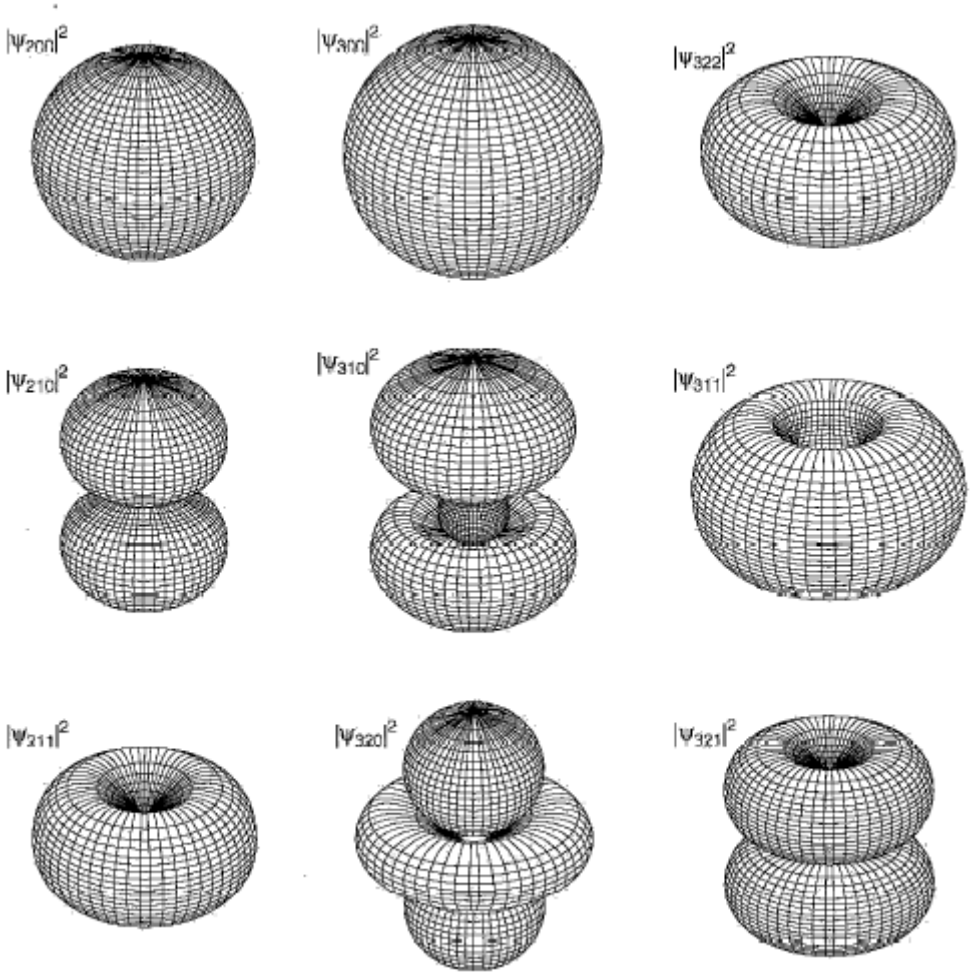
ا. ہائیڈروجن جوہر کے زمینی حال میں الیکٹران کے لیے $\langle r \rangle$ اور $\langle r^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے جواب کو رداس بوہر کی صورت میں لکھیں۔

ب. ہائیڈروجن جوہر کے زمینی حال میں الیکٹران کے لیے $\langle x \rangle$ اور $\langle x^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اشارہ: آپکو کوئی نیا تکمل حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دھیان رہے کہ $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ہوگا، اور ازمینی حال میں تشاکلی کو بروئے کار لائیں۔

ج. حال $n = 2$ ، $\ell = 1$ ، $m = 1$ کے لیے $\langle x^2 \rangle$ تلاش کریں۔ انتباہ: یہ حال x ، y اور z کے لحاظ سے تشاکلی نہیں ہے۔ یہاں $x = r\sin\theta\cos\phi$ استعمال کرنا ہوگا۔



شکل ۴.۵: ہائیڈروجن تفاعل موج (n, ℓ, m) کی کثافتی ترسیمات۔



شکل ۶.۴: چند ابتدائی ہائیڈروجن تفاعل موج کی مستقل $|\Psi|^2$ سطحیں۔

سوال ۴.۱۴: ہائیڈروجن کے زمینی حال میں r کی کون سی قیمت زیادہ محتمل ہو گی۔ (اس کا جواب صفر نہیں ہے!) اشارہ: آپکو پہلے معلوم کرنا ہو گا کہ r اور $r + \mathrm{d}r$ کے بیچ الیکٹران پائے جانے کا احتمال کیا ہو گا۔

سوال ۴.۱۵: ہائیڈروجن جوہر ساکن حال $n = 2$، $\ell = 1$، $m = 1$ اور $n = 2$، $\ell = 1$، $m = -1$ کے درج ذیل خطی مجموعہ سے ابتداء کرتا ہے۔

$$\Psi(\boldsymbol{r}, 0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21-1})$$

ا. حال $\Psi(\boldsymbol{r}, t)$ تیار کریں۔ اس کی سادہ ترین صورت حاصل کریں۔

ب. مخفیہ توانائی کی توقعاتی قیمت $\langle V \rangle$ تلاش کریں۔ (کیا یہ t کی تابع ہو گی؟) اصل کلیہ اور عددی جواب کو الیکٹران وولٹ تو صورت میں پیش کریں۔

۴.۲.۲ ہائیڈروجن کا طیف

اصولی طور پر ایک ہائیڈروجن جوہر جو ساکن حال $\psi_{n\ell m}$ میں پایا جاتا ہو ہمیشہ کے لیے اسی حال میں رہے گا۔ تاہم اس کو (دوسرے جوہر کے ساتھ ٹکرا کر یا اس پر روشنی ڈال کر) چھیڑنے سے الیکٹران کسی دوسرے ساکن حال میں **تحویل**[۳۷] کر سکتا ہے۔ یہ توانائی جذب کر کے زیادہ توانائی حال منتقل ہو سکتا ہے یا (عموماً برقناطیسی نوریہ کے اخراج سے) توانائی خارج کر کے کم توانائی حال منتقل ہو سکتا ہے۔[۳۸] عملاً ایسی چھیڑ خانیاں ہر وقت پائی جائیں گی لہٰذا تحویل (جنہیں "کوانٹائی چھلانگ" کہتے ہیں) مستقل طور پر ہوتے رہیں گے، جن کی وجہ سے ہائیڈروجن سے ہر وقت روشنی (نوریہ) خارج ہو گی جس کی تونائی ابتدائی اور اختتامی احوال کی توانائیوں کے فرق

$$E_\gamma = E_i - E_f = -13.6\,\mathrm{eV}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right) \tag{۴.۹۱}$$

کے برابر ہو گا۔

اب **کلیہ پلانک**[۳۹] ۴۰ کے تحت نوریہ کی توانائی اس کے تعدد کے راست تناسب ہو گی:

$$E_\gamma = h\nu \tag{۴.۹۲}$$

جبکہ **طول موج** $\lambda = c/\nu$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) \tag{۴.۹۳}$$

---

[۳۷] transition

[۳۸] فطرتاً، اس میں تابع وقت باہم عمل پایا جائے گا جس کی تفصیل باب ۹ میں پیش کی جائے گی۔ یہاں اصل عمل جاننا ضروری نہیں ہے۔

[۳۹] Planck'sformula

[۴۰] نوریہ در حقیقت برقناطیسی اخراج کا ایک کوانٹائی ہے۔ یہ ایک اضافیتی چیز ہے جس پر غیر اضافی کوانٹائی میکانیات قابل استعمال نہیں ہے۔ اگرچہ ہم چند مواقع پر نوریہ کی بات کرتے ہوئے کلیہ پلانک سے اس کی توانائی حاصل کریں گے، یاد رہے کہ اس کا اس نظریہ سے کوئی تعلق نہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔

جہاں

$$R \equiv \frac{m}{4\pi c\hbar^3}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_o}\right)^2 = 1.097 \times 10^7\,\mathrm{m}^{-1} \qquad (۴.۹۴)$$

رڈبرگ مستقل[۴۱] کہلاتا ہے۔ مساوات ۴.۹۳ ہائیڈروجن کے طیف کا **کلیہ رڈبرگ**[۴۲] ہے۔ یہ کلیہ انیسویں صدی میں تجرباتی طور پر اخذ کیا گیا۔ نظریہ بوہر کی سب سے بڑی فتح اس کلیے کا حصول ہے جو قدرت کے بنیادی مستقلات کی صورت میں R کی قیمت دیتا ہے۔ زمینی حال $(n_f = 1)$ میں تحویل، بالائے بصری خطہ میں پائے جاتے ہیں جنہیں طیف پیمائی کار **لیمان تسلسل**[۴۳] کہتے ہیں۔ پہلی ہیجان حال $(n_f = 2)$ میں تحویل، دکھائی دینے والے خطہ میں روشنی پیدا کرتے ہیں جسے **بالمر تسلسل**[۴۴] کہتے ہیں۔ اسی طرح $n_f = 3$ میں تحویل، **پاشن تسلسل**[۴۵] دیتے ہیں جو زیر بصری شعاع ہے، وغیرہ وغیرہ (شکل ۴.۷ دیکھیں۔ اس شکل میں مساوات ۴.۷۰ سے حاصل E_1 ، E_2 ، اور E_3 بھی دکھائے گئے ہیں۔)۔ (رہائشی حرارت پر زیادہ تر ہائیڈروجن جوہر زمینی حال میں ہونگے؛ اخراجی طیف حاصل کرنے کی خاطر آپکو پہلے مختلف ہیجان احوال میں الیکٹران آباد کرنے ہوں گے؛ ایسا عموماً گیس میں برقی شعلہ پیدا کر کے کیا جاتا ہے۔)

سوال ۴.۱۶: **ہائیڈروجنی جوہر**[۴۶] Z پروٹان کے مرکزہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک الیکٹران پر مشتمل ہے۔ (از خود ہائیڈروجن میں $Z = 1$ جبکہ بارداراہ **ہیلیم**[۴۷] میں $Z = 2$ اور دہری بارداراہ **لتھیم**[۴۸] میں $Z = 3$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) ہائیڈروجن جوہر کی یوہر توانائیاں $E_n(Z)$ ، بند شی توانائی $E_1(Z)$ ، رداس بوہر $a(Z)$ ، اور رڈبرگ مستقل $R(Z)$ تعین کریں۔ (اپنے جوابات کو ہائیڈروجن کی متعلقہ قیمتوں کے لحاظ سے پیش کریں۔) برقناطیسی طیف کے کس خطہ میں $Z = 2$ اور $Z = 3$ کی صورت میں لیمان تسلسل پائے جائیں گے؟ اشارہ: کسی نئے حساب کی ضرورت نہیں ہے؛ مخفیہ (مساوات ۴.۵۲) میں $e^2 \to Ze^2$ ہوگا لہٰذا تمام نتائج میں بھی یہی کچھ پر کرنا ہوگا۔

سوال ۴.۱۷: زمین اور سورج کو ہائیڈروجن جوہر کا متبادل تجاذبی نظام تصور کریں۔

ا. مساوات ۴.۵۲ کی جگہ مخفیہ توانائی تفاعل کیا ہوگا؟ (زمین کی کمیت m جبکہ سورج کی کمیت M لیں۔)

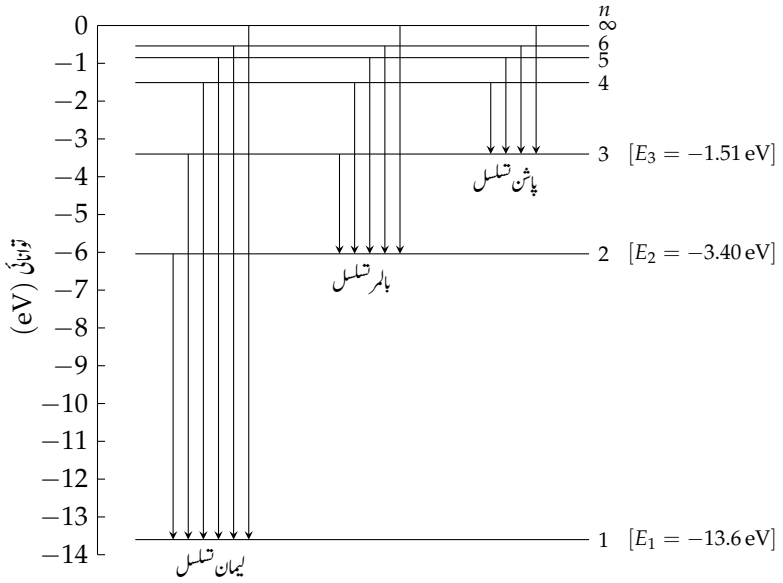
ب. اس نظام کا "رداس بوہر" a_g کیا ہوگا؟ اس کی عددی قیمت تلاش کریں۔

ج. تجاذبی کلیہ بوہر لکھ کر رداس r_0 کے مدار میں سیارہ کے کلاسیکی توانائی کو E_n کے برابر رکھ کر دکھائیں کہ $n = \sqrt{r_0/a_g}$ ہوگا۔ اس سے زمین کے کوانٹائی عدد n کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

د. فرض کریں زمین اگلی نچلی سطح $(n - 1)$ میں تحویل کرتی ہے۔ کتنی توانائی کا اخراج ہوگا؟ جواب جاول میں دیں۔ خارج نور یہ (یا زیادہ ممکنہ طور پر **گریویٹان**[۴۹]) کا طول موج کیا ہوگا؟ (اپنے جواب کو نوری سالوں میں پیش کریں۔ کیا یہ حیرت انگیز نتیجہ محض ایک اتفاق ہے۔)

---

[۴۱] Rydbergconstant
[۴۲] Rydbergformula
[۴۳] Lymanseries
[۴۴] Balmerseries
[۴۵] Paschenseries
[۴۶] hydrogenicatom
[۴۷] Helium
[۴۸] Lithium
[۴۹] graviton



شکل ۴.۷: ہائیڈروجن طیف میں سطحیں توانائی اور تحویلات۔

۴.۳ زاویائی معیار حرکت

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہائیڈروجن جوہر کے ساکن احوال کو تین کوانٹائی اعداد n ، ℓ اور m کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے۔ صدر کوانٹائی عدد (n) حال کی توانائی تعین کرتا ہے (مساوات ۴.۷۰)؛ ہم دیکھیں گے کہ ℓ اور m مدار چی زاویائی معیار حرکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کلاسیکی نظریہ میں وسطی قوتیں، توانائی اور معیار حرکت بنیادی بقائی مقداریں ہیں، اور یہ حیرت کی بات نہیں کہ کوانٹائی میکانیات میں زاویائی معیار حرکت (اس سے بھی زیادہ) اہمیت رکھتا ہے۔

کلاسیکی طور پر (مبدا کے لحاظ سے) ایک ذرہ کی زاویائی معیار حرکت درج ذیل کلیہ دیتا ہے

$$\mathbf{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p} \tag{۴.۹۵}$$

جس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$L_x = yp_z - zp_y, \qquad L_y = zp_x - xp_z, \qquad L_z = xp_y - yp_x \tag{۴.۹۶}$$

ان کے متعلقہ کوانٹائی عاملین معیاری نسخہ $p_z \to -i\hbar\partial/\partial z$ ، $p_y \to -i\hbar\partial/\partial y$ ، $p_x \to -i\hbar\partial/\partial x$ سے حاصل ہوں گے۔ باب ۲ میں ہم نے ہارمونی مرتعش کے اجازتی توانائیوں کو خالص الجبرائی ترکیب سے حاصل کیا۔ اگلے حصہ میں الجبرائی ترکیب استعمال کرتے ہوئے زاویائی معیار حرکت عاملین کے امتیازی قیمتیں حاصل کیے جائیں گے۔ یہ ترکیب، عاملین کے تعویضی تعلقات پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم امتیازی تفاعلات حاصل کریں گے جو زیادہ دشوار کام ہے۔

۴.۳.۱ امتیازی قیمتیں

عاملین L_x اور L_y آپس میں غیر تعویضی ہیں۔ درحقیقت درج ذیل ہوگا۔[۵۰]

$$\begin{aligned}[L_x, L_y] &= [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] \\ &= [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z]\end{aligned} \tag{۴.۹۷}$$

باضابطہ تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۰) سے ہم جانتے ہیں کہ صرف x اور p_x ، y اور p_y ، z اور p_z عاملین غیر تعویضی ہیں۔ یوں درمیانے دو اجزاء حذف ہوں گے اور درج ذیل رہ جائے گا۔

$$[L_x, L_y] = yp_x[p_z, z] + xp_y[z, p_z] = i\hbar(xp_y - yp_x) = i\hbar L_z \tag{۴.۹۸}$$

ہم $[L_y, L_z]$ یا $[L_z, L_x]$ بھی تلاش کر سکتے تھے، تاہم انہیں علیحدہ علیحدہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ ہم اشاریہ کی چکری ادل بدل $(x \to y, y \to z, z \to x)$ سے فوراً درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y \tag{۴.۹۹}$$

جو زاویائی معیار حرکت کے **بنیادی تعویضی رشتے**[۵۱] ہیں جن سے باقی سب کچھ اخذ ہوتا ہے۔

دھیان رہے کہ L_x L_y اور L_z غیر ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں۔ متعمم اصول عدم یقینیت (مساوات ۳.۶۲) کے تحت

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i}\langle i\hbar L_z\rangle\right)^2 = \frac{\hbar^2}{4}\langle L_z\rangle^2$$

یا

$$\sigma_{L_x}\sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2}\left|\langle L_z\rangle\right| \tag{۴.۱۰۰}$$

ہوگا۔ یوں ایسے احوال کی تلاش جو L_x اور L_y کے بیک وقت امتیازی تفاعلات ہوں بے مقصد ہوگا۔ اس کے برعکس کل زاویائی معیار حرکت کا مربع:

$$L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 \tag{۴.۱۰۱}$$

عامل L_x کے ساتھ تعویض پذیر ہے۔

$$\begin{aligned}[L^2, L_x] &= [L_x^2, L_x] + [L_y^2, L_x] + [L_z^2, L_x] \\ &= L_y[L_y, L_x] + [L_y, L_x]L_y + L_z[L_z, L_x] + [L_z, L_x]L_z \\ &= L_y(-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z)L_y + L_z(i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_z \\ &= 0\end{aligned}$$

---

[۵۰] کوانٹائی میکانیات میں تمام عاملین قانون جزئیتی تقسیم: $AB + AC = A(B + C)$ پر پورا اترتے ہیں (صفحہ ۱۵ پر حاشیہ 50 دیکھیں)۔ بالخصوص $[A, B + C] = [A, B] + [A + C]$ ہوگا۔

[۵۱] fundamentalcommutationrelations

(تعویض گر کا سادہ روپ حاصل کرنے کے لیے میں نے مساوات ۳.۶۴ استعمال کیا؛ یہ بھی یاد رہے کہ ہر عامل اپنے آپ کے ساتھ تعویضی ہو گا۔) اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ L_y اور L_z کے ساتھ بھی L^2 تعویضی ہو گا

$$[L^2, L_x] = 0, \quad [L^2, L_y] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \tag{۴.۱۰۲}$$

یا مختصراً درج ذیل ہو گا۔

$$[L^2, \mathbf{L}] = 0 \tag{۴.۱۰۳}$$

اس طرح $\mathbf{L}$ کے ہر جزو کے ساتھ L^2 ہم آہنگ ہو گا اور ہم L^2 کا (مثلاً) L_z کے ساتھ بیک وقت امتیازی احوال

$$L^2 f = \lambda f \quad \text{اور} \quad L_z f = \mu f \tag{۴.۱۰۴}$$

تلاش کرنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ہم نے حصہ ۲.۳.۱ میں ہارمونی مرتعش پر سیڑھی عامل کی ترکیب استعمال کی۔ اس طرح کی ترکیب یہاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$L\pm \equiv L_x \pm iL_y \tag{۴.۱۰۵}$$

L_z کے ساتھ تعویض گر درج ذیل ہو گا

$$[L_z, L_\pm] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar(L_x \pm iL_y)$$

لہٰذا

$$[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm \tag{۴.۱۰۶}$$

اور، ظاہر ہے کہ، درج ذیل ہو گا۔

$$[L^2, L_\pm] = 0 \tag{۴.۱۰۷}$$

میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر L^2 اور L_z کا امتیازی تفاعل f ہو تب $L_\pm(f)$ بھی ان کا امتیازی تفاعل ہو گا: مساوات ۴.۱۰۷ درج ذیل کہتی ہے

$$L^2(L_\pm f) = L_\pm(L^2 f) = L_\pm(\lambda f) = \lambda(L_\pm f) \tag{۴.۱۰۸}$$

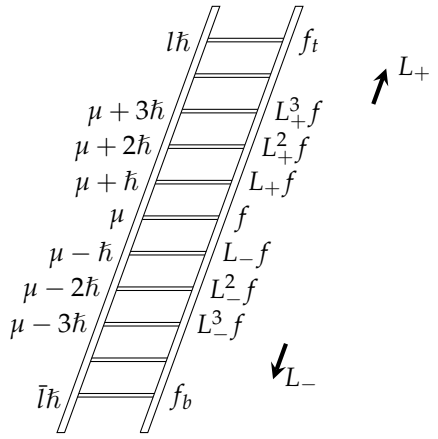
لہٰذا اسی امتیازی قیمت λ کے لیے $L_\pm f$ بھی L^2 کا امتیازی تفاعل ہو گا، اور مساوات ۴.۱۰۶ درج ذیل کہتی ہے

$$\begin{aligned} L_z(L_\pm f) &= (L_z L_\pm - L_\pm L_z)f + L_\pm L_z f = \pm\hbar L_\pm f + L_\pm(\mu f) \\ &= (\mu \pm \hbar)(L_\pm f) \end{aligned} \tag{۴.۱۰۹}$$

لہٰذا نئے امتیازی قیمت $\mu \pm \hbar$ کے لیے L_z کا $L_\pm f$ امتیازی تفاعل ہو گا۔ ہم L_+ کو **عامل رفعت**[۵۲] کہتے ہیں چونکہ یہ L_z کے امتیازی قیمت کو $\hbar$ بڑھاتا ہے جبکہ L_- **عامل تقلیل**[۵۳] کہلاتا ہے چونکہ یہ امتیازی قیمت کو $\hbar$ کم کرتا ہے۔

---

[۵۲] raisingoperator
[۵۳] loweringoperator



شکل ۴.۸: زاویائی معیار حرکت احوال کی ''سیڑھی''۔

یوں ہمیں λ کی کسی ایک قیمت کے لیے، احوال کی ایک سیڑھی ملتی ہے، جس کا ہر پایہ قریبی پایہ سے L_z کی امتیازی قیمت کے لحاظ سے $\hbar$ کی ایک اکائی فاصلہ پر ہوگا (شکل ۴.۸)۔ سیڑھی چڑھنے کی خاطر ہم عامل رفت کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ سیڑھی اترنے کی خاطر ہم عامل تقلیل لاگو کرتے ہیں۔ تاہم یہ عمل ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ ہم آخر کار ایک ایسے حال تک پہنچے گے جس کا z جزو کل سے زیادہ ہوگا جو ایک ناممکن صورت[۵۴] ہے۔ لازماً سیڑھی کا ایسا ''بالاترین پایہ'' f_t، پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن[۵۵] کرے گا۔

$$L_+ f_t = 0 \tag{۴.۱۱۰}$$

فرض کریں اس بالاترین پایہ پر L_z کی امتیازی قیمت $\hbar\ell$ ہو (حرف ℓ کی مناسبت آپ پر جلد آیا ہوں گی)۔

$$L_z f_t = \hbar\ell f_t; \quad L^2 f_t = \lambda f_t \tag{۴.۱۱۱}$$

اب درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} L_\pm L_\mp &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_x L_y - L_y L_x) \\ &= L^2 - L_z^2 \mp i(i\hbar L_z) \end{aligned}$$

یا دوسرے الفاظ میں درج ذیل ہوگا۔

$$L^2 = L_\pm L_\mp + L_z^2 \mp \hbar L_z \tag{۴.۱۱۲}$$

یوں

$$L^2 f_t = (L_- L_+ + L_z^2 + \hbar L_z) f_t = (0 + \hbar^2\ell^2 + \hbar^2\ell) f_t = \hbar^2 \ell(\ell+1) f_t$$

---

[۵۴] باضابطہ طور پر $\langle L^2\rangle = \langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle + \langle L_z^2\rangle \geq 0$ ہوگا، لیکن $\langle L_x^2\rangle = \langle f|L_x^2 f\rangle = \langle L_x f|L_x f\rangle$ ہے (اور L_y کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا) لہٰذا $\lambda = \langle L_x^2\rangle + \langle L_y^2\rangle + \mu^2 \geq \mu^2$ ہوگا۔

[۵۵] درحقیقت، ہم صرف اتنا اخذ کر سکتے ہیں کہ $L_+ f_t$ غیر اکائی پذیر ہے؛ اس کا معیار صفر کے بجائے لاتناہی ہو سکتا ہے۔ سوال ۴.۱۸ میں اس پر غور کیا گیا ہے۔

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lambda = \hbar^2 \ell(\ell+1) \tag{۴.۱۱۳}$$

یہ ہمیں L_z کی امتیازی قیمت کی اعظم قیمت کی صورت میں L^2 کی امتیازی قیمت دیتی ہے۔

ساتھ ہی، اسی وجہ کی بنا، سیڑھی کا نچلا ترین پایہ f_b بھی پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$L_- f_b = 0 \tag{۴.۱۱۴}$$

فرض کریں اس نچلے ترین پایہ پر L_z کا امتیازی قیمت $\hbar\bar{\ell}$ ہو:

$$L_z f_b = \hbar\bar{\ell} f_b; \quad L^2 f_b = \lambda f_b \tag{۴.۱۱۵}$$

مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کرتے ہوئے

$$L^2 f_b = (L_+ L_- + L_z^2 - \hbar L_z) f_b = (0 + \hbar^2\bar{\ell}^2 - \hbar^2\bar{\ell}) f_b = \hbar^2\bar{\ell}(\bar{\ell}-1) f_b$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\lambda = \hbar^2\bar{\ell}(\bar{\ell}-1) \tag{۴.۱۱۶}$$

مساوات ۴.۱۱۳ اور مساوات ۴.۱۱۶ کا موازنہ کرنے سے $\ell(\ell+1) = \bar{\ell}(\bar{\ell}-1)$ ہو گا لہٰذا یا $\bar{\ell} = \ell + 1$ ہو گا (جو بے معنی ہے، چونکہ نچلا ترین پایہ، بالا ترین پایہ سے بلند نہیں ہو سکتا) یا درج ذیل ہو گا۔

$$\bar{\ell} = -\ell \tag{۴.۱۱۷}$$

ظاہر ہے کہ L_z کی امتیازی قیمتیں $m\hbar$ ہونگے، جہاں m (اس حرف کی مناسبت آپ پر جلد عیاں ہو گی) کی قیمت N عدد صحیح قدم لیتے ہوئے $-\ell$ تا $+\ell$ ہو گی۔ بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\ell = -\ell + N$ یعنی $\ell = N/2$ ہو گا، لہٰذا ℓ لازماً عدد صحیح یا نصف عدد صحیح ہو گا۔ امتیازی تفاعلات کی تصویر کشی اعداد ℓ اور m کرتے ہیں:

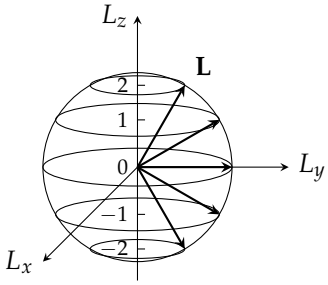
$$L^2 f_\ell^m = \hbar^2\ell(\ell+1) f_\ell^m; \quad L_z f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m \tag{۴.۱۱۸}$$

جہاں درج ذیل ہونگے۔

$$\ell = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots; \quad m = -\ell, -\ell+1, \ldots, \ell-1, \ell \tag{۴.۱۱۹}$$

ℓ کی کسی ایک قیمت کے لیے m کی $2\ell+1$ مختلف قیمتیں ہوں گی (یعنی "سیڑھی" کے $2\ell+1$ "پائے" ہونگے)۔

بعض اوقات اس نتیجہ کو شکل ۴.۹ کی طرز پر ظاہر کیا جاتا ہے (جو $\ell = 2$ کے لیے دکھایا گیا ہے)۔ یہاں تیر کے نشان ممکنہ زاویائی معیار حرکت کو ظاہر کرتے ہیں؛ ان تمام کی لمبائیاں $\hbar$ کی اکائیوں میں $\sqrt{\ell(\ell+1)}$ ہو گی جو (یہاں $\sqrt{6} = 2.45$ ہے) جبکہ ان کے z اجزاء m کی اجازتی قیمتیں ($2-$ ، $1-$ ، 0 ، 1 ، 2) ہیں۔ دھیان رہے کہ ان سمتیات کے مقدار (یعنی کردہ کار داس)، z جزو کی اعظم قیمت سے بڑا ہے! (ماسوائے $\ell = 0$



شکل ۴.۹: زاویائی معیار حرکت احوال (برائے $\ell = 2$)۔

کی ''حقیر'' صورت میں، عموماً $\ell > \sqrt{\ell(\ell+1)}$ ہوگا۔) آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ زاویائی معیار حرکت کو سیدھا z رخ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ ایک نامعقول بات نظر آتی ہے۔ ''کیا میں z محدد کو زاویائی معیار حرکت سمتیہ کے رخ منتخب نہیں کر سکتا ہوں؟'' اب ایسا کرنے کی خاطر آپ کو تینوں اجزاء بیک وقت معلوم ہونے چاہیے ہیں جبکہ اصول عدم یقینیت (مساوات ۴.۱۰۰) کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ چلو مان لیا لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اتفاقاً z محدد کو $\mathbf{L}$ کے رخ منتخب کر لوں؟ بالکل نہیں! آپ بنیادی نکتہ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کے محض آپ $\mathbf{L}$ کے تینوں اجزاء نہیں جانتے ہیں بلکہ ایک ذرے کا تعین زاویائی معیار حرکت سمتیہ ہو ہی نہیں سکتا ہے؛ جیسا کہ اس کا مقام اور معیار حرکت بیک وقت تعین نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر L_z کی قیمت ہمیں ٹھیک ٹھیک معلوم ہو تب L_x اور L_y ہم نہیں جان سکتے ہیں شکل ۴.۹ میں سمتیات گمراہ کن ہیں؛ بہتر ہوتا کہ خطوط عرض بلند پر ان کی لپائی کی جاتی جو یہ ظاہر کرتی کہ L_x اور L_y بلا تعین ہیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۹۹) سے آغاز کرتے ہوئے ہم نے، صرف الجبرائی تراکیب استعمال کر کے، امتیازی تفاعلات دیکھے بغیر، L^2 اور L_z کی امتیازی قیمتوں کا تعین کیا۔ آئیں اب امتیازی تفاعلات تیار کریں؛ جو آپ دیکھیں گے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں کانٹے کی بات $f_\ell^m = Y_\ell^m$ سے شروع کرتا ہوں؛ L^2 اور L_z کے امتیازی تفاعلات وہی کروی ہارمونیات ہیں جنہیں ایک دوسری راہ پر چلتے ہوئے ہم نے حصہ ۴.۱.۲ میں حاصل کیا (یہی وجہ ہے کہ میں نے حرف ℓ اور m استعمال کیے)۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کروی ہارمونیات کیوں متعامد ہیں۔ یہ الگ تھلگ امتیازی قیمتوں کے ہرمشی عاملین (L^2 اور L_z) کے امتیازی تفاعلات ہیں (حصہ ۳.۳.۱ میں مسئلہ ۳.۲)۔

سوال ۴.۱۸: عامل رفت اور عامل تقلیل m کی قیمت ایک (1) سے تبدیل کرتے ہیں

$$L_\pm f_\ell^m = (A_\ell^m) f_\ell^{m\pm1} \tag{۴.۱۲۰}$$

جہاں A_ℓ^m کوئی مستقل ہے۔ سوال: امتیازی تفاعلات کی اکائی سازی کرنے کی خاطر A_ℓ^m کیا ہوگا؟ اشارہ: پہلے دکھائیں کہ $L_\pm$ اور $L_\mp$ ایک دوسرے کے ہرمشی جوڑی دار ہیں (چونکہ L_x اور L_y قابل مشاہدہ ہیں، آپ فرض کر سکتے ہیں یہ ہرمشی ہوں گے لیکن آپ چاہیں تو اس کی ثابت کر سکتے ہیں)؛ اور اس کے بعد مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کریں۔ جواب:

$$A_\ell^m = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1) - m(m\pm1)} = \hbar\sqrt{(\ell\mp m)(\ell\pm m+1)} \tag{۴.۱۲۱}$$

دیکھیے گا کے سیڑھی کی بلند ترین اور نچلے ترین پایہ پر کیا ہوگا (جب آپ f_ℓ^ℓ پر L_+ یا $f_\ell^{-\ell}$ پر L_- لاگو کرتے ہیں)۔

سوال ۴.۱۹:

ا. مقام اور معیار حرکت کی باضابطہ تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۰) سے آغاز کرتے ہوئے درج ذیل تعویض گر حاصل کریں۔

$$\begin{aligned}[L_z, x] = i\hbar y, \quad [L_z, y] = -i\hbar x, \quad [L_z, z] = 0,\\ [L_z, p_x] = i\hbar p_y, \quad [L_z, p_y] = -i\hbar p_x, \quad [L_z, p_z] = 0\end{aligned} \tag{۴.۱۲۲}$$

ب. ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مساوات ۴.۹۶ سے $[L_z, L_x] = i\hbar L_y$ حاصل کریں۔

ج. تعویض گر $[L_z, r^2]$ اور $[L_z, p^2]$ کی قیمتیں (جہاں $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ اور $p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2$ ہیں) تلاش کریں۔

د. اگر V صرف r کا تابع ہو تب دکھائیں کے ہیملٹنی $H = (p^2/2m) + V$ زاویائی عامل $\mathbf{L}$ کے تینوں اجزاء کے ساتھ تعویض پذیر ہوگا۔ یوں H ، L^2 اور L_z باہمی ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہوں گے۔

سوال ۴.۲۰:

ا. دکھائیں کہ مخفیہ $V(\boldsymbol{r})$ میں ایک ذرے کی مدارچی زاویائی معیار حرکت $\mathbf{L}$ کی توقعاتی قیمت کی شرح تبدیلی اس کے قوت مروڑ کی توقعاتی قیمت کے برابر ہوگی

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \mathbf{L} \rangle = \langle \mathbf{N} \rangle$$

جہاں درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{N} = \boldsymbol{r} \times (-\nabla V)$$

(یہ مسئلہ اہر نفسٹ کا مماثل گھومتا تعلق ہے۔)

ب. دکھائیں کہ کسی بھی کروی تشاکلی مخفیہ کے لیے $\mathrm{d}\langle \mathbf{L} \rangle\, \mathrm{d}t = 0$ ہوگا۔ (یہ **زاویائی معیار حرکت کی بقا**[۵۶] کا وائنائی میکانی روپ ہے۔)

۴.۳.۲ امتیازی تفاعلات

ہمیں سب سے پہلے L_x ، L_y اور L_z کو کروی محدد میں لکھنا ہوگا اب $\mathbf{L} = (\hbar/i)(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{\nabla})$ ہے جبکہ کروی محدد میں ڈھلوان درج ذیل ہوگا

$$\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \boldsymbol{a}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \boldsymbol{a}_\phi \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \tag{۴.۱۲۳}$$

جہاں $\boldsymbol{r} = r\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$ ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathbf{L} = \frac{\hbar}{i}\left[r(\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}) \frac{\partial}{\partial r} + (\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_\theta) \frac{\partial}{\partial \theta} + (\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_\phi) \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right]$$

---

[۵۶] conservationofangularmomentum

اب $(\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}) = 0$ ، $(\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_{\theta}) = \boldsymbol{a}_{\phi}$ اور $(\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \times \boldsymbol{a}_{\phi}) = -\boldsymbol{a}_{\theta}$ ہوتے ہیں (شکل ۴.۱) لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{L} = \frac{\hbar}{i}\Big(\boldsymbol{a}_{\phi}\frac{\partial}{\partial\theta} - \boldsymbol{a}_{\theta}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\Big) \tag{۴.۱۲۴}$$

اکائی سمتیات $\boldsymbol{a}_{\theta}$ اور $\boldsymbol{a}_{\phi}$ کو ان کے کارتیسی اجزاء میں لکھتے ہیں۔

$$\boldsymbol{a}_{\theta} = (\cos\theta\cos\phi)\boldsymbol{i} + (\cos\theta\sin\phi)\boldsymbol{j} - (\sin\theta)\boldsymbol{k} \tag{۴.۱۲۵}$$

$$\boldsymbol{a}_{\phi} = -(\sin\phi)\boldsymbol{i} + (\cos\phi)\boldsymbol{j} \tag{۴.۱۲۶}$$

یوں

$$\mathbf{L} = \frac{\hbar}{i}[(-\sin\phi\,\boldsymbol{i} + \cos\phi\,\boldsymbol{j})\frac{\partial}{\partial\theta} - (\cos\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + \cos\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} - \sin\theta\,\boldsymbol{k})\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\phi}]$$

ہو گا ظاہر ہے درج ذیل ہوں گے۔

$$L_x = \frac{\hbar}{i}\Big(-\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cos\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\Big) \tag{۴.۱۲۷}$$

$$L_y = \frac{\hbar}{i}\Big(+\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \sin\phi\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\Big) \tag{۴.۱۲۸}$$

$$L_z = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi} \tag{۴.۱۲۹}$$

ہمیں عامل رفت اور عامل تقلیل بھی درکار ہوں گے:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y = \frac{\hbar}{i}\Big[(-\sin\phi \pm i\cos\phi)\frac{\partial}{\partial\theta} - (\cos\phi \pm i\sin\phi)\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\Big]$$

تاہم $\cos\phi \pm i\sin\phi = e^{\pm i\phi}$ ہوتا ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$L_{\pm} = \pm\hbar e^{\pm i\phi}\Big(\frac{\partial}{\partial\theta} \pm i\cot\theta\frac{\partial}{\partial\phi}\Big) \tag{۴.۱۳۰}$$

بالخصوص (سوال ۴.۲۱-ا) درج ذیل

$$L_+L_- = -\hbar^2\Big(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot^2\theta\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} + i\frac{\partial}{\partial\phi}\Big) \tag{۴.۱۳۱}$$

لہٰذا (سوال ۴.۲۱-ب) درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$L^2 = -\hbar^2\Big[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\Big) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\Big] \tag{۴.۱۳۲}$$

ہم اب $f_\ell^m(\theta,\phi)$ تعین کر سکتے ہیں۔ یہ L^2 کا امتیازی تفاعل ہے، جس کا امتیازی قیمت $\hbar^2\ell(\ell+1)$ ہے۔

$$L^2 f_\ell^m = -\hbar^2\Big[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\Big) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\Big] f_\ell^m = \hbar^2\ell(\ell+1) f_\ell^m$$

یہ ٹھیک ''زاویائی مساوات'' (مساوات ۴.۱۸) ہے۔ ساتھ ہی یہ L_z کا امتیازی تفاعل بھی ہے جہاں اس کا امتیازی قیمت $m\hbar$ ہو گا:

$$L_z f_\ell^m = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi} f_\ell^m = \hbar m f_\ell^m$$

جو اتفاقی مساوات (مساوات ۴.۲۱) کا معادل ہے۔ ہم ان مساوات کا نظام حل کر چکے ہیں۔ ان کا اکائی شدہ نتیجہ کروی ہارمونیات $Y_\ell^m(\theta,\phi)$ ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کے L^2 اور L_z کے امتیازی تفاعلات کروی ہارمونیات ہونگے. حصہ ۴.۱ میں علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے مساوات شروڈنگر حل کرتے ہوئے ہم انجانے میں تین تعویض پذیر عاملین H L^2 اور L_z کے بیک وقت امتیازی تفاعلات تیار کر رہے تھے۔

$$H\psi = E\psi, \quad L^2\psi = \hbar^2\ell(\ell+1)\psi, \quad L_z\psi = \hbar m\psi \tag{۴.۱۳۳}$$

ہم مساوات ۴.۱۳۲ استعمال کرتے ہوئے مساوات مساوات شروڈنگر ۴.۱۴ کو مختصراً درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{2mr^2}\Big[-\hbar^2\frac{\partial}{\partial r}\Big(r^2\frac{\partial}{\partial r}\Big) + L^2\Big]\psi + V\psi = E\psi$$

یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتا ہے۔ علیحدگی متغیرات کی ترکیب سے امتیازی تفاعلات کی صرف عدد صحیح ℓ قیمتیں (مساوات ۴.۲۹) حاصل ہوئیں جبکہ زاویائی معیار حرکت کا الجبرائی نظریہ، ℓ کی (اور لہٰذا m کی) نصف عدد صحیح قیمتیں (مساوات ۴.۱۱۹) دیتی ہے۔ آپ کا خیال ہو گا کہ نصف عدد صحیح نتائج غیر ضروری ہیں، لیکن جیسا آپ اگلے حصوں میں دیکھیں گے، یہ انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل نتیجہ ہے۔

سوال ۴.۲۱:

ا. مساوات ۴.۱۳۰ سے مساوات ۴.۱۳۱ اخذ کریں۔ اشارہ: آزمائشی تفاعل استعمال نہ کرنے سے غلط نتائج حاصل ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کو ضرور استعمال کریں۔

ب. مساوات ۴.۱۲۹ اور مساوات ۴.۱۳۱ سے مساوات ۴.۱۳۲ اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۴.۱۱۲ استعمال کریں۔

سوال ۴.۲۲:

ا. حساب کیے بغیر بتائیں $L_+Y_\ell^l$ کیا ہو گا؟

ب. مساوات ۴.۱۳۰ کے ساتھ جزو-اکا نتیجہ اور یہ جانتے ہوئے کہ $L_zY_\ell^\ell = \hbar l Y_\ell^\ell$ ہو گا، $Y_\ell^\ell(\theta,\phi)$ کی قیمت اکائی سازی مستقل تک تلاش کریں۔

ج. بلاواسطہ تکمل کے ذریعے اکائی سازی مستقل تعین کریں۔ اپنے حتمی نتیجے کا سوال ۴.۵ کے نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۴.۲۳: آپ نے سوال ۴.۳ میں درج ذیل دکھایا۔

$$Y_2^1(\theta,\phi) = -\sqrt{15/8\pi}\sin\theta\cos\theta e^{i\phi}$$

عامل رفت کا $Y_2^2(\theta,\phi)$ پر اطلاق کریں۔ اکائی سازی کے لیے مساوات ۱۲۱.۴ استعمال کریں۔

سوال ۲۴.۴: بغیر کمیت کا ایک ڈنڈا جس کی لمبائی a ہے، کے دونوں سروں پر کمیت m کے ذرات باندھے ہوئے ہیں۔ یہ نظام اپنے وسط کے گرد آزادی سے تین بُعدی حرکت کر سکتا ہے (جبکہ نظام کا وسط از خود حرکت نہیں کرتا)۔

ا. دکھائیں کے اس **استوار پھرکی**[۵۷] (بلا لچک پھرکی) کی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = \frac{\hbar^2 n(n+1)}{ma^2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

اشارہ: پہلے (کلاسیکی) توانائیوں کو کل زاویائی معیار حرکت کی صورت میں لکھیں۔

ب. اس نظام کی اکائی شدہ امتیازی تفاعلات کیا ہوں گے؟ اس نظام کی n وی توانائی سطح کی انحطاطیت کیا ہو گی؟

۴.۴ چکر

کلاسیکی میکانیات میں استوار جسم کے زاویائی معیار حرکت کے دو اقسام پائے جاتے ہیں: پہلی قسم، کمیت کے مرکز کی حرکت کے ساتھ وابستہ ہے جسے **مداری**[۵۸] $(\mathbf{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p})$ کہتے ہیں جبکہ دوسری قسم **چکر**[۵۹] $(\mathbf{S} = I\boldsymbol{\omega})$ کہلاتا ہے جو مرکز کمیت کے گرد حرکت سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر سورج کے گرد سالانہ مدار کی وجہ سے زمین کا مدار چی زاویائی معیار حرکت ہو گا، جبکہ شمال و جنوب محور کے گرد، روزانہ چکر کی وجہ سے اس کا چکری زاویائی معیار حرکت ہو گا۔ کلاسیکی نقطہ نظر کے لحاظ سے یہ فرق محض ہماری آسانی کے لیے ہے، چونکہ حقیقتاً، ہر پتھر ہر پہاڑ، ہر سمندر، وغیرہ، جن پر زمین مشتمل ہے، کا زمین کے محور کے گرد انفرادی "مداری" زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ $\mathbf{S}$ کے برابر ہو گا۔ کوانٹائی میکانیات میں اس کا معادل پایا جاتا ہے، تاہم یہاں ایک حتمی طور پر بنیادی فرق پایا جاتا ہے۔ مرکزہ کے گرد (ہائیڈروجن کی صورت میں) الیکٹران کے طواف کی وجہ سے مداری چی زاویائی معیار حرکت (جسے کروی ہارمونیات بیان کرتے ہیں) کے ساتھ ساتھ، الیکٹران زاویائی معیار حرکت کی ایک دوسری روپ بھی رکھتا ہے، جس کا فضا میں حرکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے (اور یوں اس کو مقام کے متغیرات r θ اور ϕ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے) تاہم یہ کلاسیکی چکر کی مانند ہے (لہٰذا اسے ہم اسی لفظ سے پکارتے ہیں)۔ یہ مماثلت یہیں پر ختم ہو جاتی ہے: الیکٹران (جہاں تک ہم جانتے ہیں) ایک بے ساخت (یعنی بغیر ٹکڑوں کے) نقطی ذرہ ہے، لہٰذا اس کی چکری زاویائی معیار حرکت کو الیکٹران کے ٹکڑوں کے مدار چی زاویائی معیار حرکت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے (سوال ۲۵.۴ دیکھیں)۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہو گا کہ بنیادی ذرات **غیر خلقی**[۶۰] زاویائی معیار حرکت $\mathbf{L}$ کے ساتھ ساتھ **خلقی**[۶۱] زاویائی معیار حرکت $\mathbf{S}$ بھی رکھتے ہیں۔

چکر کا الجبرائی نظریہ ہو بہو مدار چی زاویائی معیار حرکت کے نظریہ کی مانند ہے۔ ہم باضابطہ تعویضی رشتوں[۶۲] سے شروع کرتے ہیں۔

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \tag{۴.۱۳۴}$$

---

[۵۷] rigidrotor
[۵۸] orbital
[۵۹] spin
[۶۰] extrinsic
[۶۱] intrinsic

[۶۲] ہم انہیں نظریہ چکر کے اصول موضوعہ لیتے ہیں؛ مداری زاویائی معیار حرکت کے مماثل کلیات (مساوات ۴.۹۹) کو عالمین کے معلوم روپ (مساوات ۴.۹۶) سے اخذ کیا گیا تھا۔ زیادہ نفیس انداز میں ان دونوں کو تین ابعاد میں گھماؤ کے عدم تغیریت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، یہ تین بنیادی تعویضی رشتے ہر قسم کے زاویائی معیار حرکت کے لیے درست ہوں گے، چاہے وہ چکری، مداری، یا مرکب جسم کا مجموعی زاویائی معیار حرکت ہو جس میں کچھ چکر اور کچھ مداری شامل ہوں گے۔

یوں (پہلے کی طرح) S^2 اور S_z کے امتیازی تفاعلات درج ذیل تعلقات[۶۳]

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle; \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \tag{۴.۱۳۵}$$

اور

$$S_\pm|sm\rangle = \hbar\sqrt{s(s+1) - m(m\pm 1)}|s(m\pm 1)\rangle \tag{۴.۱۳۶}$$

کو مطمئن کرتے ہیں جہاں $S_\pm \equiv S_x \pm iS_y$ ہے۔ تاہم یہاں امتیازی سمتیات (θ اور ϕ کے تفاعل نہیں ہیں) لہٰذا یہ کروی ہارمونیات نہیں ہونگے اور ہم کوئی ایسی معلوم نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہم s اور m کی نصف عدد صحیح قیمتوں

(۴.۱۳۷)

کو قبول نہ کریں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بنیادی ذرے کے s کی ایک مخصوص اور ناقابل تبدیل قیمت ہوتی ہے جسے اس (مخصوص نسل کا) **چکر**[۶۴] کہتے ہیں: π میزان کا چکر 0 ہے؛ الیکٹران کا چکر $1/2$؛ پروٹان کا چکر 1؛ ڈیلٹا کا چکر $3/2$؛ گریویٹان کا چکر 2؛ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس، (مثلاً ہائیڈروجن جوہر میں ایک الیکٹران کا) مدارچی زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد ℓ کوئی بھی عدد صحیح قیمت کا حامل ہو سکتا ہے، جو نظام چھیڑنے سے تبدیل ہو کر کسی ایک عدد صحیح سے کوئی دوسرا عدد صحیح ہو گا۔ تاہم کسی بھی ذرے کا s اٹل ہو گا، جس کی وجہ سے نظریہ چکر نسبتاً سادہ ہے۔[۶۵]

سوال ۴.۲۵: اگر الیکٹران ایک کلاسیکی ٹھوس کرہ ہوتا جس کا رداس

$$r_c = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2} \tag{۴.۱۳۸}$$

(الیکٹران کے برقی میدان کی توانائی کو الیکٹران کی کمیت کا جواز لیتے ہوئے، آئنشائن کلیہ $E = mc^2$ سے **کلاسیکی الیکٹران رداس**[۶۶]، r_c، حاصل کیا جاتا ہے۔) اور زاویائی معیار حرکت $\hbar(1/2)$ ہوتا، تب "خط استوا" پر کسی نقطے کی رفتار ($\mathrm{m\,s^{-1}}$ میں) تلاش کریں۔ کیا حاصل جواب معنی خیز ہے؟ (درحقیقت، تجربات سے ثابت ہے کہ الیکٹران کا رداس r_c سے بہت کم ہے، جو اس نتیجہ کو مزید غلط قرار دیتا ہے۔)

---

[۶۳] چونکہ چکر کے امتیازی احوال، تفاعلات نہیں ہیں؛ میں ان کے لیے "سمتاویہ" علامتیت استعمال کروں گا۔ (میں حصہ ۴.۳ میں بھی یہی کرتے ہوئے Y_ℓ^m کو $|\ell m\rangle$ لکھ سکتا تھا؛ تاہم سیاق وسباق کے نقطہ نظر سے وہاں تفاعلی روپ زیادہ بہتر تھی۔) مجھے حروف کی کمی کا سامنا ہے لہٰذا میں S_z کے امتیازی قیمت کے لیے m استعمال کروں گا، جیسا میں نے L_z کے لیے بھی کیا (بعض مصنفین، مکمل وضاحت کی خاطر اس مقام پر انہیں m_ℓ اور m_s لکھتے ہیں)۔

[۶۴] spin

[۶۵] یقیناً، ریاضیات کے نقطہ نظر سے $1/2$ چکر، غیر حقیر سادہ ترین ممکنہ کوانٹائی نظام ہو سکتا ہے، چونکہ یہ صرف دو اساس احوال دیتا ہے۔ پیچیدگیوں اور باریکیوں سے لیس لامتناہی ابعادی ہلبرٹ فضا کے بجائے، ہم سادہ دوبُعدی سمتیہ فضا میں کام کرتے ہیں؛ غیر مانوس تفرقی مساوات اور ترنگ تفاعلات کے بجائے، ہمارا واسطہ 2×2 قالب اور 2 رکنی سمتیات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض مصنفین کوانٹائی میکانیات کا آغاز چکر کے مطالعہ سے کرتے ہیں۔ ہاں، ریاضیاتی سادگی سے تصوراتی غور و فکر میں مداخلت پیدا ہوتی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔

[۶۶] classicalelectronradius

1/2 چکر

سادہ مادّہ (پروٹان، نیوٹران، الیکٹران) کے ساتھ ساتھ **کوارک**[۶۷] اور تمام **لپٹان**[۶۸] کیلئے $s = \frac{1}{2}$ ہو گا لہٰذا یہی اہم ترین صورت ہے۔ مزید 1/2 چکر سمجھنے کے بعد، زیادہ چکر کے ضوابط دریافت کرنا نسبتاً آسان کام ہے۔ صرف "دو" امتیازی تفاعلات پائے جاتے ہیں: پہلا $|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\rangle$ (یا غیر رسمی طور پر $\uparrow$) ہے جو ہم **میدان چکر**[۶۹] پکارا جاتا ہے اور دوسرا $|\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\rangle$ ہے جو **مخالف میدان چکر**[۷۰] ($\downarrow$) کہلاتا ہے۔ انہیں کو اساس سمتیات لیتے ہوئے 1/2 چکر ذرے کے عمومی حال کو دو رکنی قالب قطار (یا **چکر کار**[۷۱]) سے ظاہر کیا جا سکتا ہے:

$$\chi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a\chi_+ + b\chi_- \tag{۴.۱۳۹}$$

جہاں

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۰}$$

ہم میدان چکر کو ظاہر کرتا ہے اور

$$\chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۱}$$

مخالف میدان چکر کو ظاہر کرتا ہے۔

ساتھ ہی، عاملین چکر 2×2 قالب ہوں گے، جنہیں حاصل کرنے کی خاطر ہم ان کا اثر χ_+ اور χ_- پر دیکھتے ہیں۔ مساوات ۴.۱۳۵ درج ذیل کہتی ہے۔

$$\mathbf{S}^2\chi_+ = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_+ \quad \text{اور} \quad \mathbf{S}^2\chi_- = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_- \tag{۴.۱۴۲}$$

ہم $\mathbf{S}^2$ کو (اب تک) نامعلوم ارکان کا قالب

$$\mathbf{S}^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}$$

لکھ کر مساوات ۴.۱۴۲ کی بائیں مساوات کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں

$$\begin{pmatrix} c \\ e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4}\hbar^2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2\begin{pmatrix} \hbar \\ 0 \end{pmatrix}$$

---

[۶۷] quarks
[۶۸] leptons
[۶۹] spinup
[۷۰] spindown
[۷۱] spinor

لہٰذا $c = \frac{3}{4}\hbar^2$ اور $e = 0$ ہوگا۔ مساوات ۴.۱۴۲ کی دائیں مساوات کے تحت

$$\begin{pmatrix} d \\ f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{4}\hbar^2 \end{pmatrix} \quad \text{یا} \quad \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

لہٰذا $d = 0$ اور $f = \frac{3}{4}\hbar^2$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۳}$$

اسی طرح

$$\mathbf{S}_z \chi_+ = \frac{\hbar}{2}\chi_+, \quad \mathbf{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2}\chi_-, \tag{۴.۱۴۴}$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۵}$$

ساتھ ہی، مساوات ۴.۱۳۶ ذیل کہتی ہے

$$\mathbf{S}_+ \chi_- = \hbar\chi_+, \quad \mathbf{S}_- \chi_+ = \hbar\chi_-, \quad \mathbf{S}_+ \chi_+ = \mathbf{S}_- \chi_- = 0,$$

لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۶}$$

اب چونکہ $S_\pm = S_x \pm i S_y$ ہے لہٰذا $S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$ اور $S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-)$ ہوں گے اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۷}$$

چونکہ $\mathbf{S}_x$, $\mathbf{S}_y$, $\mathbf{S}_z$ تینوں میں $\hbar/2$ کا جزو ضربی پایا جاتا ہے لہٰذا انہیں زیادہ صاف روپ $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\sigma$ میں لکھا جا سکتا ہے جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$\sigma_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۴۸}$$

یہ **پالی قالب چکر**[۴۲] ہیں۔ دھیان رکھیں کہ $\mathbf{S}_x$, $\mathbf{S}_y$, $\mathbf{S}_z$ اور $\mathbf{S}^2$ تمام ہرمشی ہیں (جیسا کہ انہیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ قابل مشاہدہ کو ظاہر کرتے ہیں)۔ اس کے برعکس $\mathbf{S}_+$ اور $\mathbf{S}_-$ غیر ہرمشی ہیں؛ یہ ناقابل مشاہدہ ہیں۔

---

[۴۲] Paulispinmatrices

یقیناً $\mathbf{S}_z$ کے امتیازی چکر کار درج ذیل ہوں گے۔

$$\chi_+ = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \quad (+\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}); \quad \chi_- = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \quad (-\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}) \tag{۴.۱۴۹}$$

عمومی حال χ (مساوات ۴.۱۳۹) میں ایک ذرہ کی S_z کی پیمائش، $|a|^2$ احتمال کے ساتھ $+\hbar/2$ یا $|b|^2$ احتمال کے ساتھ $-\hbar/2$ دے سکتی ہے۔ چونکہ صرف یہی ممکنات ہیں لہٰذا درج ذیل ہوگا (یعنی چکر کار لازماً اکائی شدہ ہوگا)۔[۴۳]

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \tag{۴.۱۵۰}$$

تاہم اس کے بجائے آپ S_x کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ اس کے کیا نتائج اور ان کے انفرادی احتمالات کیا ہونگے؟ عمومی شماریاتی مفہوم کے تحت ہمیں $\mathbf{S}_x$ کے امتیازی قیمتیں اور امتیازی چکر کار جاننے ہوں گے۔ امتیازی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\begin{vmatrix}-\lambda & \hbar/2\\ \hbar/2 & -\lambda\end{vmatrix} = 0 \implies \lambda^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \implies \lambda = \pm\frac{\hbar}{2}$$

یہ ہر گز حیرت کی بات نہیں کہ S_x کی ممکنہ قیمتیں وہی ہیں جو S_z کی ہیں۔ امتیازی چکر کار کو ہمیشہ کی طرز پر حاصل کرتے ہیں:

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} = \pm\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix}\beta\\ \alpha\end{pmatrix} = \pm\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\end{pmatrix}$$

لہٰذا $\beta = \pm\alpha$ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\mathbf{S}_x$ کے (اکائی شدہ) امتیازی چکر کار درج ذیل ہوں گے۔

$$\chi_+^{(x)} = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}, (+\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}); \quad \chi_-^{(x)} = \begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{-1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}, (-\frac{\hbar}{2} \text{ امتیازی قیمت}) \tag{۴.۱۵۱}$$

بطور ہر مشی قالب کے امتیازی سمتیات یہ فضا کا احاطہ کرتے ہیں؛ عمومی چکر کار χ (مساوات ۴.۱۳۹) کو ان کا خطی مجموعہ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right)\chi_+^{(x)} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right)\chi_-^{(x)} \tag{۴.۱۵۲}$$

اگر آپ S_x کی پیمائش کریں تب $+\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $\frac{1}{2}|a+b|^2$ اور $-\hbar/2$ کے حصول کا احتمال $\frac{1}{2}|a-b|^2$ ہوگا۔ (تصدیق کیجیے کہ ان احتمالات کا مجموعہ 1 کے برابر ہے۔)

مثال ۴.۲: فرض کریں $\frac{1}{2}$ چکر کا ایک ذرہ درج ذیل حال میں ہے۔

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1+i\\ 2\end{pmatrix}$$

---

[۴۳] لوگ عموماً کہتے ہیں کہ ہم میدان ذرہ ہونے کا احتمال $|a|^2$ ہے۔ ایسا کہنا درست نہیں۔ درحقیقت انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر S_z کی پیمائش کی جائے تب $\frac{\hbar}{2}$ نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال $|a|^2$ ہوگا۔ (صفحہ ۱۰۴ پر حاشیہ 73 دیکھیں۔)

بتائیں کہ S_z اور S_x کی پیمائش کرتے ہوئے $+\hbar/2$ اور $-\hbar/2$ حاصل کرنے کے احتمالات کیا ہونگے۔

حل: یہاں $a=(1+i)\sqrt{6}$ اور $b=\frac{2}{\sqrt{6}}$ ہے لہٰذا S_z کیلئے $+\frac{\hbar}{2}$ کے حصول کا احتمال

$$\left|\frac{1+i}{\sqrt{6}}\right|^2=\frac{1}{3}$$

جبکہ $-\frac{\hbar}{2}$ حاصل کرنے کا احتمال

$$\left|\frac{2}{\sqrt{6}}\right|^2=\frac{2}{3}$$

ہوگا۔اسی طرح S_x کیلئے $+\frac{\hbar}{2}$ کے حصول کا احتمال $5/6$ $\quad=\quad$ $(1/2)\left|(3+i)/\sqrt{6}\right|^2$ جبکہ $-\frac{\hbar}{2}$ کے حصول کا احتمال $(1/2)\left|(-1+i)/\sqrt{6}\right|^2=1/6$ ہوگا۔اتفاقاً S_x کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہے

$$\frac{5}{6}\Big(+\frac{\hbar}{2}\Big)+\frac{1}{6}\Big(-\frac{\hbar}{2}\Big)=\frac{\hbar}{3}$$

جس کو ہم بلاواسطہ درج ذیل طریقہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

$$\langle S_x\rangle=\chi^\dagger\,\mathbf{S}_x\,\chi=\begin{pmatrix}\frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \frac{\hbar}{2}\\ \frac{\hbar}{2} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1+i}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{3}$$

□

میں آپ کو $1/2$ چکر سے متعلق ایک فرضی پیمائشی تجربہ سے گزارتا ہوں جو ان تصورات کی وضاحت کرتا ہے جن پر باب ۱ میں تبصرہ کیا گیا۔فرض کریں ہم ایک ذرہ سے آغاز کرتے ہیں جو حال ψ_+ میں پایا جاتا ہے۔اب اگر کوئی سوال پوچھے، ''اس ذرے کے زاویائی چکری معیار حرکت کا z جزو کیا ہے؟''، ہم پورے یقین کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا جواب $+\hbar/2$ ہے؛چونکہ S_z کی پیمائش لازماً یہی قیمت دے گی۔اب اگر اس کے بجائے، پوچھنے والا سوال کرے، ''اس ذرے کے چکر زاویائی معیار حرکت کا x جزو کیا ہوگا؟''، تب ہم کہنے پر مجبور ہونگے کہ S_x کی پیمائش سے $+\hbar/2$ یا $-\hbar/2$ کے حصول کا احتمال آدھا آدھا ہے۔ گر سوال پوچھنے والا کلاسیکی ماہر طبیعیات یا (حصہ ۱.۲ کے نقطہ نظر سے) ''حقیقت پسند'' ہو تب وہ اس جواب کو ناکافی بلکہ غیر متعلقہ سمجھے گا: ''کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس ذرے کا حقیقی حال معلوم نہیں ہے؟''، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا! مجھے ذرے کا حال ٹھیک معلوم ہے جو ψ_+ ہے۔''تب ایسا کیوں ہے کہ آپ مجھے اس کے چکر کا x جزو نہیں بتا سکتے ہیں؟''اس لیے کہ اس کے چکر کا کوئی مخصوص x جزو نہیں پایا جاتا ہے۔ یقیناً، ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر S_x اور S_z کی واضح قیمتیں ہوں تب اصول عدم یقینیت مطمئن نہیں ہوگا۔

یہ سنتے ہی سوال کرنے والا ذرے کے چکر کا x جزو خود پیمائش کرتا ہے؛فرض کریں وہ $+\hbar/2$ قیمت حاصل کرتا ہے۔(وہ خوشی سے چلا اٹھا ہے)''اس ذرے کی S_x قیمت ٹھیک $+\hbar/2$ ہے۔''جی آپ درست فرما رہے ہیں، اب اس کی یہی قیمت ہے؛جس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ تجربہ سے قبل

اس کی یہی قیمت تھی۔ ''ظاہر ہے، آپ بال کی کھال اتار رہے ہو۔ اور ہاں، آپ کے عدم یقینیت اصول کا کیا بنا؟ میں اب S_x اور S_z دونوں کو جانتا ہوں۔'' جی نہیں آپ انہیں نہیں جانتے ہیں: آپ نے پیمائش کے دوران ذرے کا حال تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ $\chi_+^{(x)}$ میں ہے اور آپ اس کے S_x کی قیمت جانتے ہیں جبکہ S_z کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ ''لیکن S_x کی پیمائش کے دوران میں نے پوری کوشش کی کہ ذرے کا سکون خراب نہ ہو۔'' اچھا اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے ہیں تو خود تصدیق کیجیے۔ آپ S_z کی پیمائش کریں اور دیکھیں نتیجہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ (عین ممکن ہے کہ $-\hbar/2$ حاصل ہو؛ جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو گا؛ تاہم اس پورے عمل کو بار بار سرانجام دینے سے نصف مرتبہ $\hbar/2$ حاصل ہو گا۔)

ایک عام آدمی، فلسفی یا کلاسیکی ماہر طبیعیات کے لیے ایسا فقرہ: ''اس ذرے کا ٹھیک ٹھیک مقام (یا معیار حرکت یا چکر زاویائی معیار حرکت کا x جزو، وغیرہ) نہیں پایا جاتا ہے''، ایک گول مول جواب ہے جو آپ کی نااہلی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ تاہم، اس کے اصل معنی، کسی ایسے شخص کو سمجھانا جس نے کوانٹائی میکانیات کا گہرا مطالعہ نہ کیا ہو، تقریباً ناممکن ہے۔ اگر آپ کی عقل دنگ رہ گئی ہو (اگر آپ کی عقل دنگ نہیں رہی تب اس کا مطلب ہو گا کہ آپ کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی) تب $1/2$ چکر نظام پر دوبارہ غور کریں جو کوانٹائی میکانیات کی تصوراتی پیچیدگیوں کو جاننے کی سادہ ترین مثال ہے۔

سوال ۴.۲۶:

ا. تصدیق کیجیے گا کہ چکری قالب (مساوات ۴.۱۴۵ اور مساوات ۴.۱۴۷) زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۱۳۴) کو مطمئن کرتے ہیں۔

ب. دکھائیں کہ پالی چکری قالب (مساوات ۴.۱۴۸) قاعدہ ضرب

$$\sigma_j \sigma_k = \delta_{jk} + i \sum_\ell \epsilon_{jk\ell} \sigma_\ell \tag{۴.۱۵۳}$$

کو مطمئن کرتا ہے جہاں اشاریہ x ، y اور z کو ظاہر کرتے ہیں، اور $\epsilon_{jk\ell}$ علامت **لوی وچیتا**[۴۷] ہے، جس کی قیمت $jk\ell = 123$ یا 231 یا 312 کی صورت میں $+1$ جبکہ $jk\ell = 132$ یا 213 یا 321 کی صورت میں -1 اور بصورت دیگر 0 ہو گی۔

سوال ۴.۲۷: ایک الیکٹران درج ذیل چکری حال میں ہے۔

$$\chi = A \begin{pmatrix} 3i \\ 4 \end{pmatrix}$$

ا. اکائی سازی مستقل A تعین کریں۔

ب. S_x ، S_y ، اور S_z کی توقعاتی قیمتیں تلاش کریں۔

ج. ''عدم یقینیت'' σ_{S_x} ، σ_{S_y} اور σ_{S_z} تلاش کریں۔ (دھیان رہے یہاں σ سے مراد معیار انحراف ہے نہ کہ پالی قالب!)

د. تصدیق کیجیے گا کہ آپ کے نتائج تینوں اصول عدم یقینیت (مساوات ۴.۱۰۰ اور اس کے چکردار تربیتی مرتب اجتماعات جہاں L کی جگہ S ہو گا) کے عین مطابق ہیں۔

سوال ۴.۲۸: سب سے زیادہ عمومی اکائی شدہ چکر کار χ (مساوات ۴.۱۳۹) کے لیے $\langle S_x \rangle$ ، $\langle S_y \rangle$ ، $\langle S_z \rangle$ ، $\langle S_x^2 \rangle$ ، $\langle S_y^2 \rangle$ ، اور $\langle S_z^2 \rangle$ ، تلاش کریں۔ تصدیق کیجیے کہ $\langle S^2 \rangle = \langle S_x^2 \rangle + \langle S_y^2 \rangle + \langle S_z^2 \rangle$ ہے۔

سوال ۴.۲۹:

---

[۴۷] Levi-Civita

ا. $S_{\mathcal{y}}$ کی امتیازی قیمتیں اور امتیازی چکر کار تلاش کریں۔

ب. عمومی حال χ (مساوات ۴.۱۳۹) میں پائے جانے والے ذرے کے $S_{\mathcal{y}}$ کی پیائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ہر قیمت کا احتمال کیا ہوگا؟ تصدیق کیجیے گا کہ تمام احتمال کا مجموعہ 1 ہے۔ دھیان رہے کہ a اور b غیر حقیقی ہو سکتے ہیں!

ج. $S_{\mathcal{y}}^2$ کی پیائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ان کے احتمالات کیا ہوں گے؟

سوال ۴.۳۰: کسی اختیاری رخ $\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$ کے ہم رہ چکری زاویائی معیار حرکت کے اجزاء کا قالب $\mathbf{S}_r$ تیار کریں۔ کروی محد داستعمال کریں جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} = \sin\theta\cos\phi\,\boldsymbol{i} + \sin\theta\sin\phi\,\boldsymbol{j} + \cos\theta\,\boldsymbol{k} \tag{۴.۱۵۴}$$

قالب $\mathbf{S}_r$ کی امتیازی قیمتیں اور (اکائی شدہ) امتیازی چکر کار تلاش کریں۔ جواب:

$$\chi_+^{(r)} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix}; \quad \chi_-^{(r)} = \begin{pmatrix} e^{-i\phi}\sin(\theta/2) \\ -\cos(\theta/2) \end{pmatrix}; \tag{۴.۱۵۵}$$

چونکہ آپ مرضی کے دوری جزو ضرب، مثلاً $e^{i\phi}$، سے ضرب دے سکتے ہو لہٰذا آپ کا جواب کچھ مختلف ہو سکتا ہے۔

سوال ۴.۳۱: ایک ذرہ جس کا چکر ایک (1) ہے کے لیے چکری قالب ($\mathbf{S}_x$ ، $\mathbf{S}_y$ اور $\mathbf{S}_z$) تیار کریں۔ اشارہ: S_z کے کتنے امتیازی احوال ہونگے؟ ہر (ان) حال پر S_z ، S_+ اور S_- کا عمل تعین کریں۔ نصاب میں $1/2$ چکر کے لیے مستعمل ترکیب استعمال کریں۔

۴.۴.۱ مقناطیسی میدان میں ایک الیکٹران

چکر کا ٹتا ہوا بار دار ذرہ، مقناطیسی جفت قطب قائم کرتا ہے۔ اس کا **مقناطیسی جفت قطبی معیار اثر**[۷۵] $\boldsymbol{\mu}$، ذرے کی چکری زاویائی معیار حرکت $\mathbf{S}$ کا راست متناسب ہوگا:

$$\boldsymbol{\mu} = \gamma\,\mathbf{S} \tag{۴.۱۵۶}$$

جہاں تناسبی مستقل γ **مسکن مقناطیسی نسبت**[۷۶] کہلاتا[۷۷] ہے۔ مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B}$ میں رکھے گئے مقناطیسی جفت قطب پر قوت مروڑ $\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}$ عمل کرتی ہے جو (مقناطیسی قطب نما کی سوئی طرح) اس کو میدان کے متوازی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس قوت مروڑ کے ساتھ وابستہ توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} \tag{۴.۱۵۷}$$

---

[۷۵] magneticdipolemoment

[۷۶] gyromagneticratio

[۷۷] کلاسیکی طور پر ایک جسم، جس میں بار q اور کمیت m کی تقسیم یکساں ہو، کی مسکن مقناطیسی نسبت $q/2m$ ہوگی۔ چند وجوہات کی بنا، جن کی وضاحت صرف کوانٹائی نظریہ سے ممکن ہے، الیکٹران کی مسکن مقناطیسی نسبت کی قیمت کلاسیکی قیمت کے (تقریباً) ٹھیک دگنی $(\gamma = -e/m)$ ہے۔

لہٰذا مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B}$ میں، ایک مقام پر ساکن[۴۸]، باردار چکر کھاتے ہوئے ذرے کی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔

$$H = -\gamma \boldsymbol{B} \cdot \mathbf{S} \tag{۴.۱۵۸}$$

مثال ۴.۳: **لارمر استقبالی حرکت**[۴۹]: فرض کریں z رخ یکساں مقناطیسی میدان

$$\boldsymbol{B} = B_0 \boldsymbol{k} \tag{۴.۱۵۹}$$

میں $1/2$ چکر کا ساکن ذرہ پایا جاتا ہے۔ قالبی روپ میں ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵۸) درج ذیل ہو گی۔

$$\mathbf{H} = -\gamma B_0 \, \mathbf{S}_z = -\frac{\gamma B_0 \hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{۴.۱۶۰}$$

ہیملٹنی $\mathbf{H}$ کے امتیازی احوال وہی ہوں گے جو $\mathbf{S}_z$ کے تھے:

$$\begin{cases} \chi_+, & E_+ = -(\gamma B_0 \hbar)/2 \\ \chi_-, & E_- = +(\gamma B_0 \hbar)/2 \end{cases} \tag{۴.۱۶۱}$$

کلاسیکی صورت کی طرح یہاں بھی اقل توانائی اس صورت ہو گی جب جفت قطب معیار اثر، مقناطیسی میدان کا متوازی ہو۔

چونکہ ہیملٹنی غیر تابع وقت ہے لہٰذا تابع وقت مساوات شروڈنگر

$$i\hbar \frac{\partial \chi}{\partial t} = \mathbf{H} \chi \tag{۴.۱۶۲}$$

کے عمومی حل کو ساکن احوال کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے:

$$\chi(t) = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} = \begin{pmatrix} a e^{i\gamma B_0 t/2} \\ b e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix}$$

مستقلات a اور b کو ابتدائی معلومات:

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

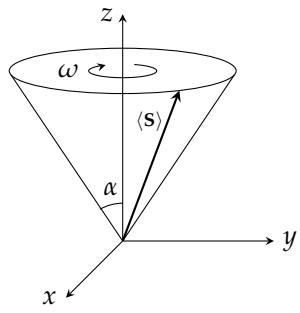
سے حاصل کیا جاتا ہے (یقیناً $|a|^2 + |b|^2 = 1$ ہو گا)۔ ہم ان مستقلات کو

$$a = \cos(\alpha/2), \qquad b = \sin(\alpha/2)$$

---

[۴۸] اگر ذرہ کو حرکت کی اجازت ہو، تب حرکی توانائی پر بھی نظر رکھنی ہو گی، اور مزید اس کو قوت لورنز ($q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$) کا بھی سامنا ہو گا، جس کو مخفیہ توانائی تفاعل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو (اب تک متعارف) مساوات شروڈنگر میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس صورت کو نمٹنے کا طریقہ میں جلد پیش کروں گا (سوال ۴.۵۹)، تاہم ابھی تصور کریں کہ ذرہ گھوم سکتا ہے لیکن بصورت دیگر ساکن ہے۔

[۴۹] Larmorprecession



شکل ۴.۱۰: یکساں مقناطیسی میدان میں $\langle \mathbf{S} \rangle$ کی استقبالی حرکت۔

لکھ سکتے ہیں[۸۰] جہاں α ایک مقررہ زاویہ ہے جس کی اہمیت جلد عیاں ہو گی۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) e^{i\gamma B_0 t/2} \\ \sin(\alpha/2) e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix} \tag{۴.۱۶۳}$$

آئیں $\mathbf{S}$ کی توقعاتی قیمت بطور تفاعل وقت حاصل کریں:

$$\begin{aligned} \langle S_x \rangle =& \chi(t)^\dagger \, \mathbf{S}_x \, \chi(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) e^{-i\gamma B_0 t/2} & \sin(\alpha/2) e^{i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix} \\ & \times \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) e^{i\gamma B_0 t/2} \\ \sin(\alpha/2) e^{-i\gamma B_0 t/2} \end{pmatrix} \\ =& \frac{\hbar}{2} \sin\alpha \cos(\gamma B_0 t) \end{aligned} \tag{۴.۱۶۴}$$

اسی طرح

$$\langle S_y \rangle = \chi(t)^\dagger \, \mathbf{S}_y \, \chi(t) = -\frac{\hbar}{2} \sin\alpha \sin(\gamma B_0 t) \tag{۴.۱۶۵}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\langle S_z \rangle = \chi(t)^\dagger \, \mathbf{S}_z \, \chi(t) = \frac{\hbar}{2} \cos\alpha \tag{۴.۱۶۶}$$

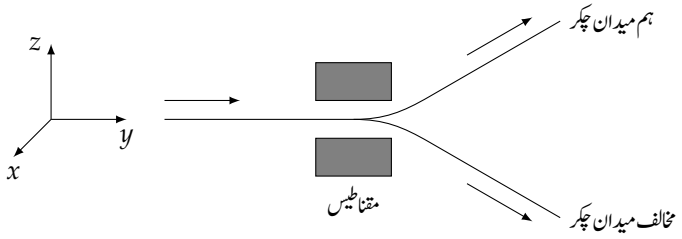
کلاسیکی صورت کی طرح (شکل ۴.۱۰) محور z کے ساتھ $\langle \mathbf{S} \rangle$ مستقل زاویہ α پر رہتے ہوئے محور کے گرد **لارمر تعدد**[۸۱]

$$\omega = \gamma B_0 \tag{۴.۱۶۷}$$

---

[۸۰] یہاں a اور b کو حقیقی فرض کیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو مخلوط صورت کے لیے بھی ایسی مساوات ڈھونڈ سکتے ہیں، جو t کے ساتھ محض ایک مستقل جمع کرتا ہے۔

[۸۱] Larmorfrequency



شکل ۴.۱۱: شٹرن و گرلاخ آلہ۔

سے استقبالی حرکت [۸۲] کرتا ہے۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے؛ مسئلہ اہرنفسٹ (کی وہ صورت جسے سوال ۴.۲۰ میں اخذ کیا گیا) ضمانت دیتا ہے کہ کلاسیکی قوانین کے تحت $\langle \mathbf{S} \rangle$ ارتقا پائے گا۔ بہر حال اس عمل کو ایک مخصوص سیاق کو سباق میں دیکھنا اچھا لگا۔ □

مثال ۴.۴: **تجربہ شٹرن و گرلاخ:** [۸۳] ایک غیر یکساں مقناطیسی میدان میں ایک مقناطیسی جفت قطب پر نہ صرف قوت مروڑ بلکہ قوت: [۸۴]

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B}) \tag{۴.۱۶۸}$$

بھی پایا جاتا ہے۔ اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے کسی مخصوص سمت بند چکر کے ذرہ کو درج ذیل طریقہ سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں نسبتاً بھاری تعدیلی [۸۵] جوہروں کی شعاع y رخ حرکت کرتے ہوئے ایک غیر یکساں مقناطیسی میدان:

$$\boldsymbol{B}(x, y, z) = -\alpha x \boldsymbol{i} + (B_0 + \alpha z)\boldsymbol{k} \tag{۴.۱۶۹}$$

کے خطہ سے گزرتی ہے (شکل ۴.۱۱)، جہاں B_0 ایک طاقتور یکساں میدان ہے جبکہ مستقل α میدان کی یکسانیت سے معمولی انحراف کو ظاہر کرتا ہے۔ (حقیقت میں ہمیں صرف z جزو سے غرض ہے، لیکن بد قسمتی سے ایسا ممکن نہیں ہوگا؛ چونکہ برقناطیسی قانون $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ کے تحت آپ چاہیں یا نہ چاہیں x جزو بھی پایا جائے گا۔) ان جوہروں پر قوت درج ذیل ہوگی۔

$$\boldsymbol{F} = \gamma\alpha(-S_x \boldsymbol{i} + S_z \boldsymbol{k})$$

تاہم B_0 کے گرد لار مر استقبالی حرکت کی بنا، S_x تیزی سے ارتعاش کرتے ہوئے صفر اوسط قیمت دے گا، لہٰذا z رخ خالص قوت درج ذیل ہوگی

$$F_z = \gamma\alpha S_z \tag{۴.۱۷۰}$$

اور شعاع کے چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو کی تناسب سے شعاع اوپر یا نیچے کی طرف جھکے گی۔ کلاسیکی طور پر (چونکہ S_z کوانٹا شدہ نہیں ہوگا) ہم توقع کرتے کہ محور z پر شعاع کی لپائی پائی جاتی جبکہ حقیقتاً شعاع $2s + 1$ علیحدہ علیحدہ شعاعوں میں تقسیم ہو کر زاویائی معیار حرکت کے کوانٹازنی کا خوبصورت

---

[۸۲] کلاسیکی صورت میں صرف توقعاتی قیمت نہیں بلکہ زاویائی معیار حرکت سمتیہ بھی مقناطیسی میدان میں لار مر تعدد سے استقبالی حرکت کرتا ہے۔

[۸۳] Stern-Gerlach experiment

[۸۴] توانائی (مساوات ۴.۱۵۷) کی منفی ڈھلوان کے برابر قوت $\boldsymbol{F}$ ہوگی۔

[۸۵] ہم تعدیلی جوہر کا انتخاب کر کے قوت لور نز کی وجہ سے شعاع کے جھکنے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور بھاری جوہر اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم مقامی موجی اکٹھ مرتب کر کے حرکت کو کلاسیکی تصور کر سکیں۔ عملاً، شٹرن و گرلاخ تجربہ، آزاد الیکٹران کی شعاع کے لیے کار آمد نہیں ہوگا۔

مظاہرہ کرتی ہے۔(چاندی کو مثال بناتے ہوئے، چونکہ چاندی کے جوہر میں اندر جانب تمام الیکٹران جوڑیوں کی صورت میں یوں پائے جاتے ہیں کہ ان کے چکر اور مدار چی زاویائی معیار حرکت ایک دوسرے کو منسوخ کرتے ہیں، لہٰذا صرف بیرونی اکیلے الیکٹران کا چکر $s = 1/2$ ہی جوہر کا چکر ہوگا۔یوں شعاع دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی۔)

اب بالکل آخری قدم تک یہ دلیل خالصتاً کلاسیکی تھا جبکہ کوانٹائی میکانیات میں ''قوت'' کی کوئی جگہ نہیں پائی جاتی ہے، لہٰذا اسی مسئلے کو درج ذیل نقطہ نظر سے دیکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ہم اس عمل کو اس حوالہ چھوکٹ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں جو شعاع کے ساتھ ساتھ چلتا ہو۔اس چھوکٹ میں ہیملٹنی صفر سے آغاز کرتے ہوئے وقت T (جس دوران ذرہ مقناطیسی میدان سے گزرتا ہے) کے لیے بیدار ہو کر واپس گہری نیند سو جاتا ہے۔

$$H(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ -\gamma(B_0 + \alpha z)S_z & 0 \le t \le T \\ 0 & t > T \end{cases} \tag{۴.۱۷۱}$$

(جیسے ہم بتا چکے ہیں اس مسئلہ میں $\boldsymbol{B}$ کے x جزو کا کوئی کردار نہیں ہے لہٰذا میں اس تکلیف دہ جزو کو نظر انداز کرتا ہوں۔)فرض کریں جوہر کا چکر $1/2$ ہے اور یہ درج ذیل حال سے آغاز کرتا ہے۔

$$\chi(t) = a\chi_+ + b\chi_- \qquad\qquad t \le 0$$

ہیملٹنی کی بیداری کے دوران $\chi(t)$ ہمیشہ کی طرح ارتقا پاتا ہے

$$\chi(t) = a\chi_+ e^{-iE_+ t/\hbar} + b\chi_- e^{-iE_- t/\hbar} \qquad\qquad 0 \le t \le T$$

جہاں (مساوات ۴.۱۶۱ کے تحت)

$$E_\pm = \mp\gamma(B_0 + \alpha z)\frac{\hbar}{2} \tag{۴.۱۷۲}$$

ہوگا لہٰذا ($t \ge T$ کے لیے) یہ درج ذیل حال اختیار کرے گا۔

$$\chi(t) = \left(ae^{i\gamma TB_0/2}\chi_+\right)e^{i(\alpha\gamma T/2)z} + \left(be^{-i\gamma TB_0/2}\chi_-\right)e^{-i(\alpha\gamma T/2)z} \tag{۴.۱۷۳}$$

ان دونوں اجزاء کا اب z رخ میں معیار حرکت پایا جاتا ہے (مساوات ۳.۳۲ دیکھیں)؛ ہم میدان جزو کا معیار حرکت درج ذیل ہوگا

$$p_z = \frac{\alpha\gamma T\hbar}{2} \tag{۴.۱۷۴}$$

اور یہ مثبت z رخ حرکت کرے گا؛ مخالف میدان جزو کا معیار حرکت الٹ ہے اور یہ منفی z رخ حرکت کرے گا۔یوں پہلے کی طرح شعاع دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔(چونکہ یہاں $S_z = \hbar/2$ اور $p_z = F_z T$ ہے لہٰذا مساوات ۴.۱۷۴ پہلے حاصل کردہ نتیجہ (مساوات ۴.۱۷۰) کے مطابق ہے۔)

کوانٹائی میکانیات کے فلسفہ میں شٹرن و گرلاخ تجربہ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔اس کے ذریعے کوانٹائی احوال تیار کیے جاتے ہیں اور یہ ایک مخصوص قسم کی کوانٹائی پیمائشوں پر روشنی ڈالنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ہم بیٹھے بیٹھے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نظام کا ابتدائی حال جانتے ہیں (جس سے مساوات شروڈنگر کے ذریعے مستقبل کا حال جانا جا سکتا ہے)؛ تاہم، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک نظام کو کسی مخصوص حال میں ابتدائی طور پر کس طرح لاتے ہیں۔آپ کسی

مخصوص چکر کے جوہروں کی شعاع تیار کرنے کی خاطر غیر تقطیب شدہ شعاع کو شٹرن و گرلاخ مقناطیس سے گزار کر اخراجی شعاعوں میں سے وہ شعاع منتخب کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کی ہو۔ اسی طرح اگر اسی طرح اگر آپ جوہر کے چکر کا z جزو جاننا چاہیں تب آپ انہیں شٹرن و گرلاخ آلہ سے گزار کر دیکھتے ہیں کہ یہ بطور ہم میدان یا مخالف میدان شعاع خارج ہوتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس مقصد کے حصول کا یہ عمل سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ احوال کی تیاری اور پیمائش کے بارے میں سوچنے کی یہ ایک سادہ مثال ہے۔ □

سوال ۴.۳۲: لارمر استقبالی حرکت کی مثال ۴.۳ میں:

ا. وقت t پر چکری زاویائی معیار حرکت کی x رخ جزو کا پیمائشی نتیجہ $\hbar/2$ حاصل کرنے کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. y رخ کے لیے اسی سوال کا جواب کیا ہوگا؟

ج. z رخ اسی سوال کا جواب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۳: ایک ارتعاشی مقناطیسی میدان

$$\boldsymbol{B} = B_0 \cos(\omega t)\, \boldsymbol{k}$$

جہاں B_0 اور ω مستقل ہیں، میں ایک الیکٹران ساکن پایا جاتا ہے۔

ا. اس نظام کا ہیملٹنی قالب تیار کریں۔

ب. محور x کے لحاظ سے وقت $t = 0$ پر یہ الیکٹران ہم میدان حال (یعنی $\chi(0) = \chi_+^{(x)}$) سے آغاز کرتا ہے۔ مستقبل کسی بھی وقت کے لیے $\chi(t)$ تعین کریں۔ دھیان رہے کہ یہ ہیملٹنی تابع وقت ہے، لہٰذا آپ ساکن احوال سے $\chi(t)$ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے آپ تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۴.۱۶۲) کو بلاواسطہ حل کر سکتے ہیں۔

ج. S_x کی پیمائش سے $\hbar/2$ نتیجہ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہوگا؟ جواب:

$$\sin^2\left(\frac{\gamma B_0}{2\omega}\sin(\omega t)\right)$$

د. S_x کو مکمل الٹا کرنے کے لیے اقل درکار میدان (B_0) کتنا ہوگا؟

۴.۴.۲ زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ

فرض کریں ہمارے پاس $1/2$ چکر کے دو ذرات، مثلاً، ہائیڈروجن کے زمینی حال[۸۶] میں ایک الیکٹران اور ایک پروٹان، پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ہم میدان یا مخالف میدان ہو سکتا ہے لہٰذا کل چار ممکنات ہوں گی:[۸۷]

$$\uparrow\uparrow,\quad \uparrow\downarrow,\quad \downarrow\uparrow,\quad \downarrow\downarrow \tag{۴.۱۷۵}$$

---

[۸۶] میں انہیں زمینی حال میں اس مقصد سے رکھتا ہوں کہ نہ تو مدار پر زاویائی معیار حرکت ہو اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہو۔

[۸۷] یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ہر ایک ذرہ ہم میدان اور مخالف میدان کا خطی مجموعہ ہوگا، اور مرکب نظام ان چار احوال کا خطی مجموعہ ہوگا۔

جہاں پہلا تیر کا نشان (یعنی بایاں تیر) الیکٹران کو جبکہ دوسرا (یعنی دایاں) تیر کا نشان پروٹان کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: اس جوہر کا کل زاویائی معیار حرکت کیا ہو گا؟ ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)} \tag{۴.۱۷۶}$$

ان چار مرکب احوال میں سے ہر ایک، S_z کا امتیازی حال ہو گا؛ ان کے z اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ سادہ طریقہ سے جمع ہوتے ہیں:

$$\begin{aligned} S_z\chi_1\chi_2 &= (S_z^{(1)} + S_z^{(2)})\chi_1\chi_2 = (S_z^{(1)}\chi_1)\chi_2 + \chi_1(S_z^{(2)}\chi_2) \\ &= (\hbar m_1\chi_1)\chi_2 + \chi_1(\hbar m_2\chi_2) = \hbar(m_1+m_2)\chi_1\chi_2 \end{aligned}$$

دیتے ہیں۔ یاد رہے $\mathbf{S}^{(1)}$ صرف χ_1 پر عمل کرتا ہے اور $\mathbf{S}^{(2)}$ صرف $\chi 2$ پر عمل کرتا ہے۔ یہ علامتیت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن اپنا کام کر پاتی ہے۔ یوں مرکب نظام کا کوانٹائی عدد m یہاں $m_1 + m_2$ ہو گا:

$$\begin{aligned} \uparrow\uparrow: \quad & m = m_{s1} + m_{s2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \\ \uparrow\downarrow: \quad & m = m_{s1} + m_{s2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \\ \downarrow\uparrow: \quad & m = m_{s1} + m_{s2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \\ \downarrow\downarrow: \quad & m = m_{s1} + m_{s2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \end{aligned}$$

پہلی نظر میں یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا ہے: m کو چاہیے کہ $-s$ تا $+s$ عدد صحیح قدموں کے لحاظ سے بڑھے؛ ایسا لگتا ہے کہ $s = 1$ ہے لیکن یہاں ایک ''اضافی'' حال جس کا $m = 0$ ہے بھی پایا جاتا ہے۔ اس الجھن سے نکلنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴۶.۴ استعمال کرتے ہوئے $\uparrow\uparrow$ حال پر عامل تقلیل $S_- = S_-^{(1)} + S_-^{(2)}$ لاگو کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} S_-(\uparrow\uparrow) &= (S_-^{(1)}\uparrow)\uparrow + \uparrow(S_-^{(2)}\uparrow) \\ &= (\hbar\downarrow)\uparrow + \uparrow(\hbar\downarrow) = \hbar(\downarrow\uparrow + \uparrow\downarrow) \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $s = 1$ کے تین احوال ($|sm\rangle$ علامتی روپ میں) درج ذیل ہونگے۔

$$\left\{ \begin{aligned} |11\rangle &= \uparrow\uparrow \\ |10\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow) \\ |1-1\rangle &= \downarrow\downarrow \end{aligned} \right\} \quad s = 1 \text{ (سہ تا)} \tag{۴.۱۷۷}$$

(تصدیق کی خاطر $\langle 10|$ پر عامل تقلیل کا اطلاق کر کے دیکھیں؛ آپ کو کیا حاصل ہونا چاہیے؟ سوال ۳۴.۴ا دیکھیں۔) اسی وجہ سے اسے **ثلاثی**[۸۸] ملاپ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی، وہ متعامد حال جس کا $m = 0$ ہو $s = 0$ کا حامل ہو گا۔

$$\{|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)\} \qquad s = 0 \text{ (یک تا)} \tag{۴.۱۷۸}$$

---

[۸۸] triplet

اس حال پر عامل رفعت یا عامل تقلیل کے اطلاق سے صفر حاصل ہوگا (سوال ۴.۳۴-ب دیکھیں۔)

یوں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ $1/2$ چکر کے دو ذرات کا کل چکر ایک (1) یا صفر (0) ہوگا، جو اس پر منحصر ہوگا کہ آیا وہ سہ تا یا یک تا تنظیم اختیار کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق کی خاطر مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ سہ تا احوال، S^2 کے امتیازی سمتیات ہیں جن کا امتیازی قیمت $2\hbar^2$ ہے، اور یک تا احوال، S^2 کا وہ امتیازی سمتیہ ہے جس کا امتیازی قیمت صفر ہے۔ اب درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$S^2 = (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) \cdot (\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}) = (S^{(1)})^2 + (S^{(2)})^2 + 2\,\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)} \tag{۴.۱۷۹}$$

مساوات ۴.۱۴۵ اور مساوات ۴.۱۴۷ سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}(\uparrow\downarrow) &= (S_x^{(1)}\uparrow)(S_x^{(2)}\downarrow) + (S_y^{(1)}\uparrow)(S_y^{(2)}\downarrow) + (S_z^{(1)}\uparrow)(S_z^{(2)}\downarrow) \\
&= \left(\frac{\hbar}{2}\downarrow\right)\left(\frac{\hbar}{2}\uparrow\right) + \left(\frac{i\hbar}{2}\downarrow\right)\left(\frac{-i\hbar}{2}\uparrow\right) + \left(\frac{\hbar}{2}\uparrow\right)\left(\frac{-\hbar}{2}\downarrow\right) \\
&= \frac{\hbar^2}{4}(2\downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow)
\end{aligned}$$

اسی طرح درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}(\downarrow\uparrow) = \frac{\hbar^2}{4}(2\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

یوں

$$\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}\,|10\rangle = \frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}(2\downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow + 2\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow) = \frac{\hbar^2}{4}|10\rangle \tag{۴.۱۸۰}$$

اور

$$\mathbf{S}^{(1)} \cdot \mathbf{S}^{(2)}\,|00\rangle = \frac{\hbar^2}{4}\frac{1}{\sqrt{2}}(2\downarrow\uparrow - \uparrow\downarrow - 2\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow) = -\frac{3\hbar^2}{4}|00\rangle \tag{۴.۱۸۱}$$

ہونگے۔

مساوات ۴.۱۷۹ پر دوبارہ غور کرتے ہوئے (اور مساوات ۴.۱۴۲ استعمال کر کے) ہم اخذ کرتے ہیں کہ

$$S^2|10\rangle = \left(\frac{3\hbar^2}{4} + \frac{3\hbar^2}{4} + 2\frac{\hbar^2}{4}\right)|10\rangle = 2\hbar^2|10\rangle \tag{۴.۱۸۲}$$

ہے لہٰذا $|10\rangle$ یقیناً S^2 کا امتیازی حال ہوگا جس کا امتیازی قیمت $2\hbar^2$ ہوگی؛ اور

$$S^2|00\rangle = \left(\frac{3\hbar^2}{4} + \frac{3\hbar^2}{4} - 2\frac{3\hbar^2}{4}\right)|00\rangle = 0 \tag{۴.۱۸۳}$$

ہے لہٰذا $|00\rangle$ یقیناً S^2 کا امتیازی حال ہوگا جس کا امتیازی قیمت 0 ہوگی۔ (میں آپ کے لیے سوال ۴.۳۴-ج چھوڑتا ہوں، جہاں آپ نے تصدیق کرنی ہوگی کہ $|11\rangle$ اور $|1-1\rangle$ موزوں امتیازی قیمت کے، S^2 کے امتیازی تفاعلات ہیں۔)

ہم نے $1/2$ چکر اور $1/2$ چکر کو ملا کر 1 چکر اور 0 چکر حاصل کیا، جو ایک بڑے مسئلے کی سادہ ترین مثال ہے: اگر آپ s_1 چکر اور s_2 چکر کو ملائیں تب کل چکر یں s کیا حاصل ہونگے؟[۸۹] اس کا جواب[۹۰] ہے کہ عدد صحیح قدم لیتے ہوئے $(s_1 + s_2)$ سے $s_1 > s_2$ کی صورت میں $(s_2 - s_1)$ تک؛ اور $s_1 > s_2$ کی صورت میں $(s_1 - s_2)$ تک، نیچے آتے ہوئے ہر چکر:

$$s = (s_1 + s_2),\ (s_1 + s_2 - 1),\ (s_1 + s_2 - 2),\ \ldots,\ |s_1 - s_2| \qquad (۴.۱۸۴)$$

حاصل ہو گا۔ (اندازاً بات کرتے ہوئے، اعظم کل چکر اس صورت حاصل ہو گا جب انفرادی چکر ایک دوسرے کے متوازی ایک رخ صف بند ہوں، اور اقل اس صورت ہو گا جب یہ ایک دوسرے کے مخالف رخ صف بند ہوں۔) مثال کے طور پر، اگر آپ $3/2$ چکر کے ایک ذرہ کے ساتھ 2 چکر کا ایک ذرہ ملائیں تب آپ کو $7/2$، $5/2$، $3/2$، یا $1/2$ کل چکر حاصل ہو سکتا ہے جو تشکیل پر منحصر ہو گا۔ دوسری مثال پیش کرتا ہوں: حال $\psi_{n\ell m}$ کے ایک ہائیڈروجن جوہر کے الیکٹران کا خالص زاویائی معیار حرکت (چکر جمع مدار چی) $\ell + 1/2$ یا $\ell - 1/2$ ہو گا؛ اب اگر آپ پروٹان کے چکر کو بھی شامل کریں، تب جوہر کا کل زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد $\ell + 1$، ℓ یا $\ell - 1$ ہو گا (جہاں ℓ کو دو منفرد طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کا انحصار اس بات پر ہو گا کہ آیا کہ الیکٹران خود $\ell + 1/2$ تشکیل یا $\ell - 1/2$ تشکیل میں ہے)۔

(چونکہ z اجزاء آپس میں جمع ہوتے ہیں، لہٰذا صرف وہ مرکب احوال جن کے لیے $m = m_1 + m_2$ ہو حصہ ڈال سکتے ہیں، لہٰذا) مجموعی حال $|sm\rangle$ جس کا کل چکر s ہو اور z جزو m ہو، مرکب احوال $|s_1 m_1\rangle|s_2 m_2\rangle$ کا خطی مجموعہ:

$$|sm\rangle = \sum_{m_1+m_2=m} C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m} |s_1 m_1\rangle|s_2 m_2\rangle \qquad (۴.۱۸۵)$$

ہو گا۔ مساوات ۴.۱۷۷ اور مساوات ۴.۱۷۸ اس عمومی روپ کے دو مخصوص صورت ہیں جہاں $s_1 = s_2 = 1/2$ ہے (میں نے یہاں غیر رسمی علامتیت $|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\rangle = |\uparrow\rangle$، $|\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})\rangle = |\downarrow\rangle$ استعمال کیا ہے)۔ مستقلات $C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m}$ کو **کلیبش و گورڈن ضریب**[۹۱] کہتے ہیں۔ جدول ۴.۹ میں ان کی چند سادہ مثالیں پیش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 1×2 جدول کے سایہ دار قطار میں درج ذیل پیش کیا گیا ہے۔

$$|30\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{5}}|21\rangle|1-1\rangle + \sqrt{\tfrac{3}{5}}|20\rangle|10\rangle + \tfrac{1}{\sqrt{5}}|2-1\rangle|11\rangle$$

بالخصوص، اگر ایک ڈبہ میں (2 چکر اور 1 چکر کے) ساکن ذرات پائیں جاتے ہوں جن کا کل چکر 3، اور z جزو 0 ہو تب $S_z^{(1)}$ کی پیمائش ($1/5$ احتمال کے ساتھ) $\hbar$ یا ($3/5$ احتمال کے ساتھ) 0 یا ($1/5$ احتمال کے ساتھ) $-\hbar$ قیمت دے سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احتمالات کا مجموعہ 1 ہے۔ (کلیبش و گورڈن جدول کے کسی بھی قطار کے مربعوں کا مجموعہ 1 ہو گا۔)

ان جدول کو الٹ کر کے

$$|s_1 m_1\rangle|s_2 m_2\rangle = \sum_s C^{s_1 s_2 s}_{m_1 m_2 m} |sm\rangle \qquad (۴.۱۸۶)$$

بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $1 \times 3/2$ جدول میں سایہ دار صف درج ذیل کہتی ہے۔

$$|\tfrac{3}{2}\tfrac{1}{2}\rangle|10\rangle = \sqrt{\tfrac{3}{5}}|\tfrac{5}{2}\tfrac{1}{2}\rangle + \sqrt{\tfrac{1}{15}}|\tfrac{3}{2}\tfrac{1}{2}\rangle - \sqrt{\tfrac{1}{3}}|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle$$

---

[۸۹] میں یہاں چکروں کی بات کر رہا ہوں، تاہم ان میں سے کوئی ایک (یا دونوں) مدار چی زاویائی معیار حرکت بھی ہو سکتے ہیں (جن کے لیے، البتہ، ہم حرف l استعمال کرتے)۔

[۹۰] ثبوت کے لیے آپ کو اعلیٰ نصاب دیکھنا ہو گا۔

[۹۱] Clebsch-Gordoncoefficients

اگر آپ ایک ڈبے میں $3/2$ چکر اور 1 چکر کے دو ذرات رکھیں اور آپ جانتے ہوں کہ پہلے کے لیے $m_1 = 1/2$ اور دوسرے کے لیے $m_2 = 0$ ہے (m لازماً $1/2$ ہوگا) اور آپ کل چکر s کی پیمائش کریں تب آپ ($3/5$ احتمال کے ساتھ) $5/2$ یا ($1/15$ احتمال کے ساتھ) $3/2$ یا ($1/3$ احتمال کے ساتھ) $1/2$ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بھی احتمالات کا مجموعہ 1 ہوگا (کلیبش و گورڈن جدول میں ہر صف کے مربع کا مجموعہ 1 ہوگا)۔

یہاں آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ سب کچھ صوفیانہ اعداد و شمار نظر آنے لگا ہو۔ ہم اس کتاب میں کلیبش و گورڈن ضریب کو زیادہ استعمال نہیں کریں گے۔ میں صرف چاہتا تھا کہ آپ ان سے واقف ہوں۔ ریاضیات کے نقطہ نظر سے یہ سب کچھ **عملی گروہی نظریہ**[۹۲] کا حصہ ہے۔

سوال ۴.۳۴:

ا. مساوات ۴.۱۷۷ میں دیے گئے $|10\rangle$ پر S_- کا اطلاق کر کے تصدیق کیجیے کہ $\sqrt{2}\hbar|1-1\rangle$ حاصل ہوگا۔

ب. مساوات ۴.۱۷۸ میں $|00\rangle$ پر $S_\pm$ کا اطلاع کر کے تصدیق کیجیے کہ 0 حاصل ہوگا۔

ج. دکھائی کہ $|11\rangle$ اور $|1-1\rangle$ (جنہیں مساوات ۴.۱۷۷ میں پیش کیا گیا ہے) S^2 کے موزوں امتیازی قیمت والے امتیازی تفاعلات ہیں۔

سوال ۴.۳۵: **کوارک**[۹۳] کا چکر $1/2$ ہے۔ تین کوارک مل کر ایک **بیریان**[۹۴] مرتب کرتے ہیں (مثلاً پروٹان یا نیوٹران)؛ دو کوارک (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایک کوارک اور ایک ضد کوارک) مل کر ایک **میذان**[۹۵] مرتب کرتے ہیں (مثلاً **پایان**[۹۶] یا **کایان**[۹۷])۔ فرض کریں یہ کوارک زمینی حال میں ہیں (لہٰذا ان کا مداری زاویائی معیار حرکت صفر ہوگا)۔

ا. بیریان کے کیا ممکنہ چکر ہونگے؟

ب. میذان کے کیا ممکنہ چکر ہونگے؟

سوال ۴.۳۶:

ا. چکر 1 کا ایک ساکن ذرہ اور چکر 2 کا ایک ساکن ذرہ اس تشکیل میں پائے جاتے ہیں کہ ان کا کل چکر 3، اور z جزو $\hbar$ ہے۔ چکر 2 ذرہ کے زاویائی معیار حرکت کے z جزو کی پیمائش سے کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ہر ایک قیمت کا احتمال کیا ہوگا؟

ب. ہائیڈروجن جوہر کے حال ψ_{510} میں ایک مخالف میدان الیکٹران پایا جاتا ہے۔ اگر آپ (پروٹان کے چکر کو شامل کیے بغیر) صرف الیکٹران کے کل زاویائی معیار حرکت کے مربع کی پیمائش کر سکیں، تب کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ان کا انفرادی احتمال کیا ہوگا؟

سوال ۴.۳۷: S^2 اور $S_z^{(1)}$ کا تعویض گر تعین کریں (جہاں $\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$ ہوگا)۔ اپنے نتیجہ کو عمومیت دیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

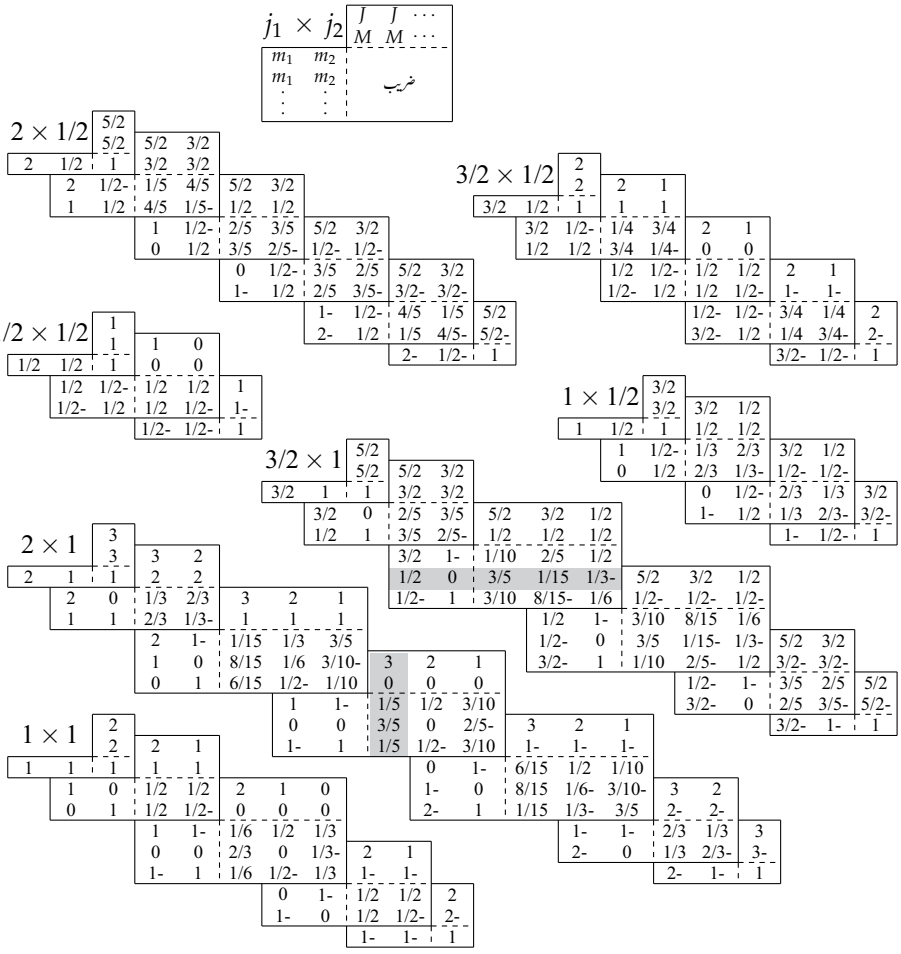
$$[S^2, \mathbf{S}^{(1)}] = 2i\hbar(\mathbf{S}^{(1)} \times \mathbf{S}^{(2)}) \qquad (۴.۱۸۷)$$

تبصرہ: میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ چونکہ $S_z^{(1)}$ اور S^2 آپس میں غیر تعویضی ہیں لہٰذا ہم ایسے احوال حاصل کرنے سے قاصر ہونگے جو دونوں کے بیک وقت امتیازی سمتیات ہوں۔ ہمیں S^2 کے امتیازی احوال تیار کرنے کی خاطر $S_z^{(1)}$ کے امتیازی احوال کے خطی مجموعے درکار ہونگے۔ (مساوات ۴.۱۸۵ میں)

---

۹۲ grouptheory
۹۳ quark
۹۴ baryon
۹۵ meson
۹۶ pion
۹۷ kion

جدول ۴.۹: کلیبش و گورڈن ضریب۔ درحقیقت ہر ضریب در، جذر کی علامت کے اندر ہوگا اور منفی ضریب کی صورت میں منفی کی علامت جذر کے باہر ہوگی۔ یوں $-\sqrt{1/3}$ سے مراد $-1/3$ ہوگا۔



کلیبش و گورڈن ضریب یہی کچھ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مساوات ۴.۱۸۷ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ S^2 کے ساتھ مجموعہ $\mathbf{S}^{(1)} + \mathbf{S}^{(2)}$ تعویضی ہو گا، جو ہماری معلومات (مساوات ۴.۱۰۳) کی ایک مخصوص صورت ہے۔

اضافی سوالات برائے باب ۴

سوال ۴.۳۸: ایک ایسے **تین ابعادی ہارمونی مرتعش**[۹۸] پر غور کریں جس کا مخفیہ درج ذیل ہے۔

$$V(r) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 \tag{۴.۱۸۸}$$

ا. کارتیسی محدد میں علیحدگی متغیرات استعمال کرتے ہوئے اس کو تین یک بُعدی مرتعش میں تبدیل کر کے، موخر الذکر کے بارے میں اپنی معلومات استعمال کرتے ہوئے، اجازتی توانائیاں تعین کریں۔ جواب:

$$E_n = (n + 3/2)\hbar\omega \tag{۴.۱۸۹}$$

ب. E_n کی انحطاطیت $d_{(n)}$ تعین کریں۔

سوال ۴.۳۹: چونکہ (مساوات ۴.۱۸۸ میں دیا گیا) تین ابعادی ہارمونی مرتعش مخفیہ کروی تشاکلی ہے لہٰذا اس کی مساوات شروڈنگر کو کارتیسی محدد کے علاوہ کروی محدد میں بھی علیحدگی متغیرات سے حل کیا جا سکتا ہے۔ طاقتی تسلسل کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے رداسی مساوات حل کریں۔ ضرائب کا کلیہ توالی حاصل کرتے ہوئے اجازتی توانائیاں تعین کریں۔ اپنے جواب کی تصدیق مساوات ۴.۱۸۹ کے ساتھ کریں۔

سوال ۴.۴۰:

ا. (ساکن احوال کے لیے) درج ذیل **تین ابعادی مسئلہ وریل**[۹۹] ثابت کریں۔

$$2\langle T\rangle = \langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle \tag{۴.۱۹۰}$$

اشارہ: سوال ۳.۳۱ دیکھیے گا۔

ب. مسئلہ وریل کو ہائیڈروجن کے لیے استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle T\rangle = -E_n; \quad \langle V\rangle = 2E_n \tag{۴.۱۹۱}$$

ج. مسئلہ وریل کو (سوال ۴.۳۸ کے) تین ابعادی ہارمونی مرتعش پر لاگو کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_n/2 \tag{۴.۱۹۲}$$

---

[۹۸] three-dimensionalharmonicoscillator
[۹۹] three-dimensionalvirialtheorem

سوال ۴.۴۱: اس سوال کو صرف اس صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمتیہ علم الاحصاء سے واقف ہوں۔ سوال ۱.۱۴ کو عمومیت دیتے ہوئے تین ابعادی **رواحتمال**[۱۰۰] کی درج ذیل تعریف پیش کی جاتی ہے۔

$$\mathbf{J} \equiv \frac{i\hbar}{2m}(\Psi\nabla\Psi^* - \Psi^*\nabla\Psi) \tag{۴.۱۹۳}$$

ا. دکھائیے کہ $\mathbf{J}$ **استراری مساوات**[۱۰۱]:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial}{\partial t}|\Psi|^2 \tag{۴.۱۹۴}$$

کو مطمئن کرتا ہے جو مقامی **بقا احتمال**[۱۰۲] کو بیان کرتی ہے۔ یوں (مسئلہ انفراج کے تحت) درج ذیل ہو گا

$$\int_S \mathbf{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V |\Psi|^2 \,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{۴.۱۹۵}$$

جہاں V ایک مقررہ حجم اور S اس کی سرحدی سطح ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کسی سطح سے احتمال کا اخراج، اس بند حجم میں ذرہ پائے جانے کے احتمال میں کمی کے برابر ہو گا۔

ب. حال $n = 2$ ، $\ell = 1$ ، $m = 1$ میں پائے جانے والے ہائیڈروجن کے لیے $\mathbf{J}$ تلاش کریں۔ جواب:

$$\frac{\hbar}{64\pi m a^5} r e^{-r/a} \sin\theta \boldsymbol{a}_\phi$$

ج. اگر ہم کمیت کے بہاؤ کو $m\mathbf{J}$ سے ظاہر کریں تب زاویائی معیار حرکت درج ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{L} = m\int (\boldsymbol{r} \times \mathbf{J})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے حال ψ_{211} کے لیے L_z کا حساب کر کے نتیجہ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۴.۴۲: (غیر تابع وقت) **معیار حرکی فضا تفاعل موج**[۱۰۳] کی تعریف تین ابعاد میں مساوات ۳.۵۴ کی قدرتی عمومیت سے پیش کرتے ہیں۔

$$\phi(\boldsymbol{p}) \equiv \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int e^{-i(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})/\hbar}\psi(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{۴.۱۹۶}$$

ا. زمینی حال میں ہائیڈروجن (مساوات ۴.۸۰) کے لیے معیار حرکی فضا تفاعل موج تلاش کریں۔ اشارہ: کروی محدد استعمال کرتے ہوئے قطبی محور کو $\boldsymbol{p}$ کے رخ رکھیں اور θ کا تکمل پہلے حاصل کریں۔ جواب:

$$\phi(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{2a}{\pi}\right)^{3/2}\frac{1}{[1+(ap/\hbar)^2]^2} \tag{۴.۱۹۷}$$

---

[۱۰۰] probabilitycurrent
[۱۰۱] continuityequation
[۱۰۲] conservationofprobability
[۱۰۳] momentumspacewavefunction

ب. تصدیق کیجیے گا کہ $\phi(\boldsymbol{p})$ اکائی شدہ ہے۔

ج. زمینی حال میں ہائیڈروجن کے لیے $\psi(\boldsymbol{p})$ استعمال کرتے ہوئے $\langle p^2 \rangle$ کا حساب لگائیں۔

د. اس حال میں حرکی توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟ اپنے جواب کو E_1 کی مضرب کی صورت میں لکھ کر تصدیق کریں کہ یہ مسئلہ وریل (مساوات ۴.۱۹۱) کا بلاتضاد ہے۔

سوال ۴.۴۳:

ا. حال $n = 3$ ، $l = 2$ ، $m = 1$ میں ہائیڈروجن کے لیے فضائی تفاعل موج (ψ) تیار کریں۔ اپنی جواب کو صرف r ، θ ، ϕ اور a (رداس بوہر) کے تفاعل کی صورت میں لکھیں۔ کسی دوسرے متغیر (ρ ، z ، وغیرہ) یا تفاعلات (Y ، v ، وغیرہ) یا مستقلات (A ، c_0 ، وغیرہ) یا تفارق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے (ہاں e π اور 2 ، وغیرہ استعمال کیے جا سکتے ہیں)۔

ب. r ، θ اور ϕ کے لحاظ سے موزوں تکملات حاصل کر کے تصدیق کریں کہ یہ تفاعل موج اکائی شدہ ہے۔

ج. اس حال میں r^s کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ s کی کس سعت (مثبت اور منفی) کے لیے جواب متناہی ہو گا؟

سوال ۴.۴۴:

ا. حال $n = 4$ ، $\ell = 3$ ، $m = 3$ کے لیے ہائیڈروجن کا تفاعل موج تیار کریں۔ اپنے جواب کو کروی محدد r ، θ اور ϕ کا تفاعل لکھیں۔

ب. اس حال میں r کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟ (تکملات کو جدول سے دیکھنے کی اجازت ہے۔)

ج. اس حال میں ایک جوہر کے قابل مشاہدہ $L_x^2 + L_y^2$ کی پیمائش سے کیا قیمت (یا قیمتیں) متوقع ہے اور ہر ایک کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟

سوال ۴.۴۵: ہائیڈروجن کے زمینی حال میں، مرکزہ کے اندر الیکٹران پایا جانے کا احتمال کیا ہو گا؟

ا. پہلے فرض کرتے ہوئے کہ تفاعل موج (مساوات ۴.۸۰) $r = 0$ تک درست ہے اور مرکزہ کا رداس b لیتے ہوئے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب حاصل کریں۔

ب. اپنے جواب کو ایک چھوٹے عدد $\epsilon \equiv 2b/a$ کے طاقتی تسلسل کے روپ میں لکھ کر دکھائیں کہ قلیل رتبی جزو کعبی: $P \approx (4/3)(b/a)^3$ ہو گا۔ دکھائیں کہ $b \ll a$ کی صورت میں (جیسا کہ ہے) یہ تخمین موزوں ہو گا۔

ج. اس کے برعکس ہم فرض کر سکتے ہیں کہ مرکزہ کے (نہایت چھوٹے) حجم میں $\psi(r)$ تقریباً مستقل ہو گا لہٰذا $P \approx (4/3)\pi b^3 |\psi(0)|^2$ لیا جا سکتا ہے۔ تصدیق کیجیے گا کہ اب بھی وہی جواب حاصل ہو گا۔

د. $b \approx 10^{-15}\,\mathrm{m}$ اور $a \approx 0.5 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$ لیتے ہوئے P کی اندازاً عددی قیمت حاصل کریں۔ یہ الیکٹران کا، اندازاً وہ وقت ہو گا جو وہ مرکزہ کے اندر گزارتا ہے۔

سوال ۴.۴۶:

ا. کلیہ توالی (مساوات ۴.۷۶) استعمال کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ $\ell = n - 1$ کی صورت میں رداسی تفاعل موج درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$R_n(n-1) = N_n r^{n-1} e^{-r/na}$$

بلاواسطہ تکمل کرتے ہوئے اکائی سازی مستقل N_n تعین کریں۔

ب. حال $m(n-1)$ روپ کے احوال کے لیے $\langle r \rangle$ اور $\langle r \rangle^2$ کا حساب لگائیں۔

ج. دکھائیں کے ان احوال کی $r(\sigma_r)$ میں "عدم یقینیت" $\sqrt{2n+1}\,/\,\langle r \rangle$ ہو گی۔ دھیان رہے کہ n بڑھانے سے r میں نسبتی وسعت گھٹتی ہے (یوں n کی بڑی قیمت کے لیے یہ نظام کلاسیکی نظر آنا شروع ہوتا ہے، جس میں دائری مدار پہچانے جا سکتے ہیں)۔ ردا سی تفاعل امواج کا خاکہ، n کی کئی قیمتوں کے لیے، بناتے ہوئے اس نکتہ کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۷: **ہم مکان طیفی خطوط:**[۱۰۴] کلیہ رڈبرگ (مساوات ۴.۹۳) کے تحت ابتدائی اور اختتامی احوال کے صدر کو انٹائی اعداد ہائیڈروجن طیف کے لکیر کا طول موج تعین کرتے ہیں۔ ایسی دو منفرد جوڑیاں $\{n_i, n_f\}$ تلاش کریں جو λ کی ایک ہی قیمت دیتے ہوں، مثلاً $\{6851, 6409\}$ اور $\{15283, 11687\}$ ایسا کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے علاوہ جوڑیاں تلاش کرنی ہو گی۔

سوال ۴.۴۸: قابل مشاہدہ $A = x^2$ اور $B = L_z$ پر غور کریں۔

ا. $\sigma_A \sigma_B$ کے لیے عدم یقینیت کا اصول تیار کریں۔

ب. حال $\psi_{n\ell m}$ میں ہائیڈروجن کے لیے σ_B کی قیمت معلوم کریں۔

ج. اس حال میں $\langle xy \rangle$ کے بارے میں آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

سوال ۴.۴۹: ایک الیکٹران درج ذیل چکری حال میں ہے۔

$$\chi = A \begin{pmatrix} 1-2i \\ 2 \end{pmatrix}$$

ا. χ کی اکائی سازی کرتے ہوئے مستقل A تعین کریں۔

ب. اس الیکٹران کے S_z کی پیمائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟ S_z کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟

ج. اس الیکٹران کے S_x کی پیمائش کی جائے تو کیا قیمتیں متوقع ہو نگی اور ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟ S_x کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟

د. اس الیکٹران کے S_y کی پیمائش سے کیا قیمتیں متوقع ہیں اور ان قیمتوں کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟ S_y کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۴.۵۰: فرض کریں ہم جانتے ہیں کہ $1/2$ چکر کے دو ذرات یکتا تنظیم (۴.۱۷۸) میں پائے جاتے ہیں۔ مان لیں کہ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_{\rm a}$ کے رخ ذرہ 1 کے چکری زاویائی معیار حرکت کا جزو $S_a^{(1)}$ ہے۔ اسی طرح مان لیں کہ اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}_{\rm b}$ کے رخ ذرہ 2 کے چکری زاویائی معیار حرکت کا جزو $S_b^{(2)}$ ہے۔ درج ذیل دکھائیں جہاں $\boldsymbol{a}_{\rm a}$ اور $\boldsymbol{a}_{\rm b}$ کے بیچ زاویہ θ ہے۔

$$\langle S_a^{(1)} S_b^{(2)} \rangle = -\frac{\hbar^2}{4} \cos\theta \tag{۴.۱۹۸}$$

سوال ۴.۵۱:

---

[۱۰۴] coincidentspectrallines

ا. کلیبش گورڈن ضریب کو، $s_1 = 1/2$ اور s_2 کچھ بھی لیتے ہوئے، حاصل کریں۔ اشارہ: آپ درج ذیل میں A اور B ضرائب کی وہ قیمت تلاش کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے S^2 کا امتیازی حال $|sm\rangle$ ہو۔

$$|sm\rangle = A|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle|s_2(m-\tfrac{1}{2})\rangle + B|\tfrac{1}{2}(-\tfrac{1}{2})\rangle|s_2(m+\tfrac{1}{2})\rangle$$

مساوات ۴.۱۷۹ تا مساوات ۴.۱۸۲ کی ترکیب استعمال کریں۔ اگر آپ یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ (مثلاً) $S_x^{(2)}$ حال $|s_2 m_2\rangle$ کو کیا کرتا ہے، تب مساوات ۴.۱۳۶ سے رجوع کریں اور مساوات ۴.۱۴۷ سے قبل جملہ دوبارہ پڑھیں۔ جواب:

$$A = \sqrt{\frac{s_2 \pm m + 1/2}{2s_2+1}}; \qquad B = \pm\sqrt{\frac{s_2 \mp m + 1/2}{2s_2+1}}$$

جہاں $s = s_2 \pm 1/2$ علامتیں تعین کرتا ہے۔

ب. اس عمومی نتیجے کی تصدیق جدول ۴.۹ میں تین یا چار اندراج کے لیے کریں۔

سوال ۴.۵۲: (ہمیشہ کی طرح S_z کی امتیازی احوال کو اساس لیتے ہوئے) $3/2$ چکر ذرہ کے لیے قالب S_x تلاش کریں۔ امتیازی مساوات حل کرتے ہوئے S_x کی امتیازی قیمتیں معلوم کریں۔

سوال ۴.۵۳: مساوات ۴.۱۴۵ اور مساوات ۴.۱۴۷ میں $1/2$ چکر، سوال ۴.۳۱ میں 1 چکر، اور سوال ۴.۵۲ میں $3/2$ چکر کے قالبوں کی بات کی

گئی۔ان نتائج کو عمومیت دیتے ہوئے اختیاری s چکر کے لیے چکری قالب تلاش کریں۔جواب:

$$\boldsymbol{S}_z = \hbar \begin{pmatrix} s & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & s-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -s \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & b_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b_s & 0 & b_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & b_{s-1} & 0 & b_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{S}_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -ib_s & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ ib_s & 0 & -ib_{s-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & ib_{s-1} & 0 & -ib_{s-2} & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & ib_{s-2} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -ib_{-s+1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & ib_{-s+1} & 0 \end{pmatrix}$$

جہاں $b_j \equiv \sqrt{(s+j)(s+1-j)}$ ہے۔

سوال ۴.۵۴: کروی ہارمونیات کے لیے اکائی سازی ضریب درج ذیل طریقے سے حاصل کریں۔ہم حصہ ۴.۱.۲ سے درج ذیل جانتے ہیں۔

$$Y_\ell^m = B_\ell^m e^{im\phi} P_\ell^m(\cos\theta)$$

آپ کو جزو B_ℓ^m تعین کرنا ہوگا(جس کی قیمت تلاش کیے بغیر میں نے ذکر مساوات ۴.۳۲ میں کیا)۔مساوات ۴.۱۲۰، مساوات ۴.۱۲۱، اور مساوات ۴.۱۳۰ استعمال کرتے ہوئے B_ℓ^m کی صورت میں B_ℓ^{m+1} کا کلیہ توالی دریافت کریں۔اس کو m کے ریاضیاتی استقرا کی ترکیب سے حل کرتے ہوئے B_ℓ^m کو مجموعی مستقل $C(\ell)$ تک حل کریں۔آخر میں سوال ۴.۲۲ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اس مستقل کی قیمت تلاش کریں۔شریک لیژانڈر تفاعل کے تفرق کا درج ذیل کلیہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے:

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}P_\ell^m}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1-x^2}P_\ell^{m+1} - mxP_\ell^m \qquad (۴.۱۹۹)$$

سوال ۴.۵۵: ہائیڈروجن جوہر میں ایک الیکٹران درج ذیل چکر اور فضائی حال کے ملاپ میں پایا جاتا ہے۔

$$R_{21}(\sqrt{1/3}Y_1^0\chi_+ + \sqrt{2/3}Y_1^1\chi_-)$$

ا. مدارچی زاویائی معیار حرکت کے مربع (L^2) کی پیمائش سے کیا قیمتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ ہر قیمت کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟

ب. یہی کچھ مدارچی زاویائی معیار حرکت کے z جزو (L_z) کے لیے معلوم کریں۔

ج. یہی کچھ چکری زاویائی معیار حرکت کے مربع (S^2) کے لیے معلوم کریں۔

د. یہی کچھ چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو (S_z) کے لیے کریں۔ کل زاویائی معیار حرکت $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ لیں۔

ھ. آپ J^2 کی پیمائش کرتے ہیں۔ آپ کیا قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں ان کا انفرادی احتمال کیا ہو گا؟

و. یہی کچھ J_z کے لیے معلوم کریں۔

ز. آپ ذرے کے مقام کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کی r ، θ ، ϕ پر پائے جانے کی کثافت احتمال کیا ہو گی؟

ح. آپ چکر کا z جزو اور منبع سے فاصلہ کی پیمائش کرتے ہیں (یاد رہے کہ یہ ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہیں)۔ ایک ذرے کا رداس r پر اور ہم میدان ہونے کی کثافت احتمال کیا ہو گی؟

سوال ۴.۵۶:

ا. دکھائیں کہ ایک تفاعل $f(\phi)$ جس کو ٹیلر تسلسل میں پھیلایا جا سکتا ہے، کے لیے درج ذیل ہو گا

$$f(\phi + \varphi) = e^{\frac{iL_z\varphi}{\hbar}} f(\phi)$$

(جہاں φ اختیاری زاویہ ہے)۔ اسی کی وجہ سے $L_z/\hbar$ کو z کے گرد **گھومنے کا پیدا کار**[۱۰۵] کہتے ہیں۔ اشارہ: مساوات ۴.۱۲۹ استعمال کریں اور سوال ۳.۳۹ سے مدد لیں۔ زیادہ عمومی $\mathbf{L}\cdot\boldsymbol{a}_n/\hbar$ ہو گا جو $\boldsymbol{a}_n$ رخ گھومنے کا پیدا کار ہے، یعنی $e^{(i\,\mathbf{L}\cdot\boldsymbol{a}_n\varphi/\hbar)}$ محور $\boldsymbol{a}_n$ کے گرد (دائیں ہاتھ سمت میں) زاویہ φ گھومنے کا اثر پیدا کرتا ہے۔ چکر کی صورت میں گھومنے کا پیدا کار $\mathbf{S}\cdot\boldsymbol{a}_n/\hbar$ ہو گا۔ بالخصوص $1/2$ چکر کے لیے

$$\chi' = e^{i(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{a}_n)\varphi/2}\chi \tag{۴.۲۰۰}$$

ہمیں چکر کاروں کے گھومنے کے بارے میں بتاتی ہے۔

ب. محور x کے لحاظ سے $180°$ گھومنے کو ظاہر کرنے والا (2×2) قالب تیار کریں اور دکھائیں کہ یہ، ہماری توقعات کے عین مطابق، ہم میدان (χ_+) کو خلاف میدان (χ_-) میں تبدیل کرتا ہے۔

ج. محور y کے لحاظ سے $90°$ گھومنے والا قالب تیار کریں اور (χ_+) پر اس کا اثر دیکھیں؟

د. محور z کے لحاظ سے $360°$ زاویہ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔ کیا جواب آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟ ایسا نہ ہونے کی صورت میں اس کی مضمرات پر تبصرہ کریں۔

ھ. درج ذیل دکھائیں۔

$$e^{i(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{a}_n)\varphi/2} = \cos(\varphi/2) + i(\boldsymbol{a}_n\cdot\boldsymbol{\sigma})\sin(\varphi/2) \tag{۴.۲۰۱}$$

---

[۱۰۵] generatorofrotation

سوال ۴.۵۷: زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتے (مساوات ۴.۹۹) امتیازی قیمتوں کی (عدد صحیح قیمتوں کے ساتھ ساتھ) نصف عدد صحیح قیمتوں کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ مدار چی زاویائی معیار حرکت کی صرف عدد صحیح قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ خصوصی روپ $\mathbf{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$ پر ضرور کوئی اضافی شرط مسلط ہے جو نصف عددی قیمتوں کو خارج کرتی ہے۔ ہم مستقل a جس کا بُعد لمبائی ہو (مثلاً، ہائیڈروجن پر بات کرتے ہوئے رداس بوہر) لیتے ہوئے درج ذیل عاملین متعارف کرتے ہیں۔

$$q_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[x + (a^2/\hbar)p_y]; \qquad p_1 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[p_x - (\hbar/a^2)y];$$

$$q_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[x - (a^2/\hbar)p_y]; \qquad p_2 \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}[p_x + (\hbar/a^2)y]$$

ا. تصدیق کیجیے کہ $[q_1, p_1] = [q_2, p_2] = i\hbar$؛ $[q_1, q_2] = [p_1, p_2] = 0$ ہیں۔ یوں مقام اور معیار حرکت کی باضابطہ تعویضی رشتوں کو تمام q اور p مطمئن کرتے ہیں اور اشاریہ 1 کے عاملین اشاریہ 2 کے عاملین کے ہم آہنگ ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$L_z = \frac{\hbar}{2a^2}(q_1^2 - q_2^2) + \frac{a^2}{2\hbar}(p_1^2 - p_2^2)$$

ج. تصدیق کیجیے کہ ایسا ہارمونی مرتعش جس کی کمیت $m = \hbar/a^2$ اور تعدد $\omega = 1$ ہو کے لیے $L_z = H_1 - H_2$ ہوگا جہاں H ہیملٹنی ہیں۔

د. ہم جانتے ہیں ہارمونی مرتعش ہیملٹنی کی امتیازی قیمتیں $(n + 1/2)\hbar\omega$ ہیں جہاں $n = 0, 1, 2, 3, \cdots$ ہوگا (حصہ ۲.۳.۱ کے الجبرائی نظریہ میں ہیملٹنی کے روپ اور باضابطہ تعویضی رشتوں سے یہ اخذ کیا گیا)۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے اخذ کریں کہ L_z کی امتیازی قیمتیں لازماً عدد صحیح ہوں گے۔

سوال ۴.۵۸: عمومی حال (مساوات ۴.۱۳۹) میں $1/2$ چکر کے S_z اور S_y کی اقل عدم یقینیت کے لیے شرط معلوم کریں (یعنی، فقرہ $\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq (\hbar/2)|\langle S_z\rangle|$ میں مساوی $(=)$ صورت تلاش کریں)۔ جواب: عمومیت کھوئے بغیر ہم a کو حقیقی منتخب کر سکتے ہیں؛ تب عدم یقینیت کی اقل قیمت اس صورت حاصل ہو گی جب b خالص حقیقی یا خالص خیالی ہو۔

سوال ۴.۵۹: کلاسیکی برقی حرکیات میں ایک ذرہ، جس کا بار q ہو اور جو برقی میدان $\boldsymbol{E}$ اور مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B}$ میں سرعت $\boldsymbol{v}$ کے ساتھ حرکت کرتا ہو، پر قوت عمل کرتا ہے جسے **لورینز قوت کا قانون**[۱۰۶] :

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \tag{۴.۲۰۲}$$

پیش کرتا ہے۔ اس قوت کو کسی بھی عدد یہ مخفیہ توانائی تفاعل کے ڈھلوان کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا مساوات شروڈنگر اپنی اصلی روپ (مساوات ۱.۱) میں اس کو قبول نہیں کر سکتی ہے۔ تاہم اس کا نفیس روپ:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = H\Psi \tag{۴.۲۰۳}$$

---

[۱۰۶] Lorentzforcelaw

کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرتا ہے۔ کلاسیکی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی

$$H = \frac{1}{2m}(\boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A})^2 + q\varphi \tag{۴.۲۰۴}$$

جہاں $\boldsymbol{A}$ سمتیہ مخفیہ $(\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A})$ اور φ عددیہ مخفیہ $(\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \partial\boldsymbol{A}/\partial t)$ ہے، لہٰذا مساوات شرو ڈنگر (باضابطہ متبادل $(\boldsymbol{p} \to ((\hbar/i)\nabla)$ پر کرکے) درج ذیل لکھی جا سکتی ہے۔

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \Big[\frac{1}{2m}(\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A})^2 + q\varphi\Big]\Psi \tag{۴.۲۰۵}$$

ا. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{\mathrm{d}\langle r\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{m}\langle(\boldsymbol{p} - q\boldsymbol{A})\rangle \tag{۴.۲۰۶}$$

ب. ہمیشہ کی طرح (مساوات ۳۲.۱ دیکھیں) ہم $\frac{\mathrm{d}\langle r\rangle}{\mathrm{d}t}$ کو $\langle\boldsymbol{v}\rangle$ لیتے ہیں۔ درج ذیل دکھائیں۔

$$m\frac{\mathrm{d}\langle\boldsymbol{v}\rangle}{\mathrm{d}t} = q\langle\boldsymbol{E}\rangle + \frac{q}{2m}\langle(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{B} - \boldsymbol{B}\times\boldsymbol{p})\rangle - \frac{q^2}{m}\langle(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\rangle \tag{۴.۲۰۷}$$

ج. بالخصوص موجی اکٹھ کے حجم پر یکساں $\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$ میدانوں کی صورت میں درج ذیل دکھائیں۔

$$m\frac{\mathrm{d}\langle\boldsymbol{v}\rangle}{\mathrm{d}t} = q(\boldsymbol{E} + \langle\boldsymbol{v}\rangle\times\boldsymbol{B}) \tag{۴.۲۰۸}$$

اس طرح $\langle\boldsymbol{v}\rangle$ کی توقعاتی قیمت عین لورینز قوت کی مساوات کے تحت حرکت کرے گی، جیسا ہم مسئلہ اہرنفسٹ کے تحت توقع کر سکتے تھے۔

سوال ۴.۶۰: [پس منظر جاننے کے لیے سوال ۴.۵۹ پر نظر ڈالیں۔] فرض کریں

$$\boldsymbol{A} = \frac{\boldsymbol{B_0}}{2}(x\boldsymbol{j} - y\boldsymbol{i}) \quad \text{اور} \quad \varphi = Kz^2$$

ہیں جہاں B_0 اور K مستقلات ہیں۔

ا. میدان $\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$ تلاش کریں۔

ب. ان میدان اس ذرہ کے امتیازی تفاعلات اور اجازتی توانائیاں تلاش کریں جس کی کمیت m اور بار q ہو۔ جواب:

$$E(n_1, n_2) = (n_1 + \tfrac{1}{2})\hbar\omega_1 + (n_2 + \tfrac{1}{2})\hbar\omega, \qquad (n_1, n_2 = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{۴.۲۰۹}$$

جہاں $\omega_1 \equiv qB_0/m$ اور $\omega_2 \equiv \sqrt{2qK/m}$ ہیں۔ تبصرہ: $K = 0$ کی صورت میں یہ **سائیکلوٹرانی حرکت**[۱۰۷] کا کوانٹائی مماثل ہو گا؛ کلاسیکی سائیکلوٹران تعدد ω_1 ہو گا اور یہ z رخ میں آزاد ذرہ ہو گا۔ اجازتی توانائیاں $(n_1 + \frac{1}{2})\hbar\omega_1$ **لنڈو سطحیں**[۱۰۸] کہلاتی ہیں۔

---

[۱۰۷] cyclotronmotion

[۱۰۸] LandauLevels

سوال ۴.۶۱: [پس منظر جاننے کی خاطر سوال ۴.۵۹ پر نظر ڈالیں۔] کلاسیکی برقی حرکیات میں مخفیے $\boldsymbol{A}$ اور φ یکتا طور پر تعین نہیں کیے جا سکتے ہیں؛ طبعی مقداریں میدان $\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$ ہوں گے۔

ا. دکھائیں کہ مخفیے

$$\varphi' \equiv \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \qquad \boldsymbol{A}' \equiv \boldsymbol{A} + \nabla \Lambda \tag{۴.۲۱۰}$$

(جہاں Λ مقام اور وقت کا ایک اختیاری حقیقی تفاعل ہے) بھی وہی میدان دیتے ہیں جو φ اور $\boldsymbol{A}$ دیتے ہیں۔ مساوات ۴.۲۱۰ **ماپے تبادلہ**[۱۰۹] کہلاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ **ماپے غیر متغیر**[۱۱۰] ہے۔

ب. کوانٹائی میکانیات میں مخفیہ کا کردار زیادہ براہ راست پایا جاتا ہے اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ نظریہ ماپ غیر متغیر رہتا ہے یا نہیں۔ دکھائیں کہ ماپ تبادلہ مخفیے φ' اور $\boldsymbol{A}$ لیتے ہوئے درج ذیل

$$\Psi' \equiv e^{iq\Lambda/\hbar}\Psi \tag{۴.۲۱۱}$$

مساوات شروڈنگر (مساوات ۴.۲۰۵) کو مطمئن کرتا ہے۔ چونکہ Ψ اور Ψ' میں صرف ہیتی جزو ضربی کا فرق پایا جاتا ہے لہٰذا یہ ایک ہی طبعی حال[۱۱۱] کو ظاہر کرتے ہیں اور یوں یہ نظریہ ماپ غیر متغیر ہو گا (مزید معلومات کے لیے حصہ ۱۰.۲.۳ سے رجوع کیجیے گا)۔

سوال ۴.۶۲: ہائیڈروجنی جوہروں کے چند ابتدائی تفاعلات موج جدول ۴.۸ میں پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں مساوات ۴.۸۹ کی مدد سے حاصل کریں۔ آپ کو Z خود شامل کرنا ہو گا۔

---

[۱۰۹] gaugetransformation

[۱۱۰] gaugeinvariant

[۱۱۱] یعنی $\langle \boldsymbol{r} \rangle$ ، $\mathrm{d}\langle \boldsymbol{r} \rangle / \mathrm{d}t$ ، وغیرہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ چونکہ Λ مقام کا تابع ہے، $\langle \boldsymbol{p} \rangle$ (جہاں $\boldsymbol{p}$ کو عامل $(\hbar/i)\nabla$ ظاہر کرتا ہے) تبدیل ہو گا، تاہم جیسا ہم نے مساوات ۴.۲۰۶ میں دیکھا، $\boldsymbol{p}$ موجودہ سیاق و سباق میں میکانی معیار حرکت $(m\boldsymbol{v})$ کو ظاہر نہیں کرتا ہے (مگر انج میکانیات میں اس کو **باضابطہ معیار حرکت** کہتے ہیں)۔

باب ۵

متماثل ذرات

۵.۱ دوذروی نظام

ایک ذرے کے لیے (فی الحال چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے) $\psi(\boldsymbol{r},t)$ فضائی محدد، $\boldsymbol{r}$ ،اور وقت t ،کا تفاعل ہو گا۔ دوذروی نظام کا حال پہلے ذرے کے محدد، $(\boldsymbol{r}_1)$ ،دوسرے ذرے کے محدد، $(\boldsymbol{r}_2)$ ،اور وقت کا تابع ہو گا۔

$$\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t) \tag{۵.۱}$$

یہ وقت کے لحاظ سے (ہمیشہ کی طرح) مساوات شروڈنگر

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=H\psi \tag{۵.۲}$$

کے تحت ارتقا کرے گا، جہاں H مکمل نظام کا ہیملٹنی ہے۔

$$H=-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2+V(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t) \tag{۵.۳}$$

(ذرہ 1 اور ذرہ 2 کے محدد کے لحاظ سے تفارق کو، ∇ کے زیر نوشت میں، بالترتیب 1 اور 2 سے ظاہر کیا گیا ہے۔) ذرہ 1 کا حجم $\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_1$ اور ذرہ 2 کا حجم $\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_2$ میں پائے جانے کا احتمال درج ذیل ہو گا:

$$\left|\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)\right|^2\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_1\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_2 \tag{۵.۴}$$

جہاں شماریاتی مفہوم معمول کے مطابق کار آمد ہو گا۔ ظاہر ہے کہ ψ کی اکائی سازی درج ذیل کے تحت کرنی ہو گی۔

$$\int\left|\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,t)\right|^2\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_1\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}_2=1 \tag{۵.۵}$$

غیر تابع وقت مخفیہ کے لیے علیحدگی متغیرات سے حلوں کا مکمل سلسلہ:

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, t) = \psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) e^{-iEt/\hbar} \tag{۵.۶}$$

حاصل ہوگا جہاں فضائی تفاعل موج (ψ) غیر تابع وقت مساوات شرؤڈنگر:

$$-\frac{\hbar}{2m_1}\nabla_1^2\psi - \frac{\hbar}{2m_2}\nabla_2^2\psi + V\psi = E\psi \tag{۵.۷}$$

کو مطمئن کرتا ہے جس میں E نظام کی کل توانائی ہے۔

سوال ۵.۱: عام طور پر باہم عمل مخفیہ کا انحصار صرف دو ذرات کے بیچ سمتیہ $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ پر ہوگا۔ ایسی صورت میں متغیرات $\boldsymbol{r}_1$ اور $\boldsymbol{r}_2$ کی جگہ نئے متغیرات $\boldsymbol{r}$ اور (مرکز کمیت) $\boldsymbol{R} \equiv \frac{(m_1\boldsymbol{r}_1 + m_2\boldsymbol{r}_2)}{m_1+m_2}$ کے استعمال سے مساوات شرؤڈنگر دو حصوں میں علیحدہ ہوگی۔

ا. درج ذیل دکھائیں

$$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} + \tfrac{\mu}{m_1}\boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} - \tfrac{\mu}{m_2}\boldsymbol{r}$$
$$\nabla_1 = \tfrac{\mu}{m_2}\nabla_R + \nabla_r, \qquad \nabla_2 = \tfrac{\mu}{m_1}\nabla_R - \nabla_r$$

جہاں

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{۵.۸}$$

نظام کی **تخفیف شدہ کمیت**[1] ہے۔

ب. دکھائیں کہ (غیر تابع وقت) مساوات شرؤڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$-\frac{\hbar^2}{2(m_1+m_2)}\nabla_R^2\psi - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2\psi + V(\boldsymbol{r})\psi = E\psi$$

ج. متغیرات کو $\psi(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{r}) = \psi_R(\boldsymbol{R})\psi_r(\boldsymbol{r})$ لیتے ہوئے علیحدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ψ_R یک ذروی مساوات شرؤڈنگر، جس میں کمیت m کے بجائے کل کمیت $(m_1 + m_2)$، مخفیہ صفر ہو اور نظام کی توانائی E_R ہو، کو مطمئن کرتا ہے، جبکہ ψ_r یک ذروی مساوات شرؤڈنگر، جس میں کمیت m کے بجائے تخفیف شدہ کمیت، مخفیہ $V(\boldsymbol{r})$ اور توانائی E_r ہو، کو مطمئن کرتا ہے۔ کل توانائی ان کا مجموعہ: $E = E_R + E_r$ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرکز کمیت ایک آزاد ذرہ کی مانند حرکت کرتا ہے اور (ذرہ 1 کے لحاظ سے ذرہ 2 کی) نسبتی حرکت ایسی ہوگی جیسا مخفیہ V میں تخفیف شدہ کمیت کا ایک ذرہ کرتا ہے۔ کلاسیکی میکانیات میں بالکل یہی تحلیل ہوگی، جو دو جسمی مسئلہ کو معادل یک جسمی مسئلہ میں تبدیل کرتی ہے۔

سوال ۵.۲: یوں ہائیڈروجن کے مرکزہ کی حرکت کو درست کرنے کے لیے ہم الیکٹران کی کمیت کی جگہ تخفیف شدہ کمیت استعمال کرتے ہیں (سوال ۵.۱)۔

ا. ہائیڈروجن کی بندشی توانائی (مساوات ۴.۷۷) جاننے کی خاطر μ کی جگہ m استعمال کرنے سے پیدا فی صد سہو، (دو بامعنی ہندسوں تک) تلاش کریں۔

---

[1] reducedmass

ب. ہائیڈروجن اور ڈیوٹریم کے لیے سرخ بالمر لکیروں $(n = 3 \to n = 2)$ کے طول موج کے بیچ فاصلہ (فرق) تلاش کریں۔

ج. **پازیٹرانیم**[۲] کی بندشی توانائی تلاش کریں۔ پروٹان کی جگہ ضد الیکٹران رکھنے سے پازیٹرانیم پیدا ہوگا۔ ضد الیکٹران کی کمیت الیکٹران کی کمیت کے برابر جبکہ اس کا بار الیکٹران کے بار کے مخالف ہے۔

د. فرض کریں آپ **میونی ہائیڈروجن**[۳] (جس میں الیکٹران کی جگہ ایک میون ہوگا) کی وجودیت کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ میون کا بار الیکٹران کے بار کے برابر ہے، تاہم اس کی کمیت الیکٹران سے 206.77 گنا زیادہ ہے۔ آپ ''لیمان α ''لکیر $(n = 2 \to n = 1)$ کے لیے کس طول موج پر نظر رکھیں گے؟

سوال ۵.۳: کلورین کے دو قدرتی ہم جا Cl^{35} اور Cl^{37} پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ HCl کا لرزشی طیف قریب قریب جوڑیوں پر مشتمل ہوگا جن میں فاصلہ $\Delta\nu = 7.51 \times 10^{-4}\nu$ ہوگا جہاں ν خارجی نور یہ کا تعدد ہے۔ (اشارہ: اس کو ایک ہارمونی مرتعش تصور کریں جہاں $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$ ہوگا، جہاں μ تخفیف شدہ کمیت (مساوات ۵.۸) ہے، جبکہ دونوں ہم جا کا k ایک سا تصور کریں۔)

۵.۱.۱ بوسن اور فرمیان

فرض کریں ذرہ 1 (یک ذروی) حال $\psi_a(\boldsymbol{r})$ اور ذرہ 2 حال $\psi_b(\boldsymbol{r})$ میں پائے جاتے ہیں۔ (یاد رہے، میں یہاں چکر کو نظر انداز کر رہا ہوں۔) ایسی صورت میں $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2)$ سادہ حاصل ضرب ہوگا۔[۴]

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_a(\boldsymbol{r}_1)\psi_b(\boldsymbol{r}_2) \tag{۵.۹}$$

ہم یہاں فرض کر رہے ہیں ان ذرات کو علیحدہ علیحدہ پہچانا جا سکتا ہے؛ ورنہ یہ کہنا کہ ذرہ 1 حال ψ_a اور ذرہ 2 حال ψ_b میں ہے، بے معنی ہوگا؛ ہم صرف اتنا کہہ پاتے کہ ایک ذرہ حال ψ_a اور دوسرا ذرہ حال ψ_b میں پایا جاتا ہے، تاہم ہم نہیں جان پاتے کہ کون سا ذرہ کس حال میں ہے۔ کلاسیکی میکانیات میں یہ ایک بے وقوفانہ اعتراض ہوگا: اصولاً ایک ذرے کو سرخ رنگ اور دوسرے کو نیلا رنگ دے کر آپ انہیں ہر وقت پہچان سکتے ہیں۔ کوانٹائی میکانیات میں صورتحال بنیادی طور پر مختلف ہے: آپ کسی الیکٹران کو سرخ رنگ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس پر کوئی پرچی چسپاں کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام الیکٹران بالکل متماثل ہوتے ہیں جبکہ کلاسیکی اشیاء میں اتنی یکسانیت کبھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم الیکٹرانوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ''یہ'' الیکٹران اور ''وہ'' الیکٹران کہنا کوانٹائی میکانیات میں بے معنی ہیں؛ ہم صرف ''ایک'' الیکٹران کی بات کر سکتے ہیں۔

ایسے ذرات کی موجودگی کو، جو اصولاً غیر ممیز ہوتے ہیں، کوانٹائی میکانیات خوش اسلوبی سے سموتی ہے: ہم ایسا غیر مشروط تفاعل موج تیار کرتے ہیں جو یہ بات نہیں کرتا کہ کون سا ذرہ کس حال میں ہے۔ ایسا درج ذیل دو طریقوں سے کرنا ممکن ہے۔

$$\psi_\pm(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = A[\psi_a(\boldsymbol{r}_1)\psi_b(\boldsymbol{r}_2) \pm \psi_b(\boldsymbol{r}_1)\psi_a(\boldsymbol{r}_2)] \tag{۵.۱۰}$$

---

[۲] positronium

[۳] muonichydrogen

[۴] در حقیقت، ضروری نہیں کہ ہر دو ذروی تفاعل موج دو ایک ذروی تفاعلات موج کا حاصل ضرب ہو۔ ایسے حال جنہیں **ہمبستہ حال** (entangledstates) کہتے ہیں کو اس طرح دو حصوں میں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر ذرہ 1 حال a اور ذرہ 2 حال b میں ہوں، تب دو ذروی حال حاصل ضرب ہوگا۔ میں جانتا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں: ''ذرہ 1 کیسے کسی حال میں اور ذرہ 2 کسی دوسرے حال میں نہیں ہوں گے؟'' اس کی کلاسیکی مثال یک تا چکری تشاکل ہے (مساوات ۴.۱۷۸)؛ میں آپ کو ایک ذرہ 1 کا حال نہیں بتا سکتا ہوں، چونکہ یہ ذرہ 2 کے حال کے ساتھ ہمبستہ ہے۔ اگر 2 کی پیمائش کی جائے اور نتیجہ ہم میدان چکر ہو تب 1 ہم میدان چکر اور 2 مخالف میدان چکر ہوگا۔

یوں یہ ذرہ دو اقسام کے متماثل ذرات کا حامل ہو گا: **بوسن**[5] جن کے لیے ہم مثبت علامت استعمال کرتے ہیں اور **فرمیان**[6] جن کے لیے ہم منفی علامت استعمال کرتے ہیں۔ بوسن کی مثالیں نوریہ اور میزون ہیں جبکہ فرمیان کی مثالیں پروٹان اور الیکٹران ہیں۔ ایسا ہے کہ

$$\left.\begin{array}{l}\text{عدد صحیح چکر کے تمام ذرات بوسن جبکہ}\\ \text{نصف عدد صحیح چکر کے تمام ذرات فرمیان ہوں گے۔}\end{array}\right\} \tag{۵.۱۱}$$

چکر اور شماریات کے مابین یہ تعلق (جیسا کہ ہم دیکھیں گے، فرمیان اور بوسن کے شماریاتی خواص ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں) کو اضافیتی کوانٹائی میکانیات میں ثابت کیا جا سکتا ہے؛ غیر اضافیتی نظریہ میں اس کو ایک مسلمہ لیا جاتا ہے۔[7]

اس سے بالخصوص ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ دو متماثل فرمیان (مثلاً دو الیکٹران) ایک ہی حال کے مکین نہیں ہو سکتے۔ اگر $\psi_a = \psi_b$ ہو تب

$$\psi_-(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = A[\psi_a(\boldsymbol{r}_1)\psi_a(\boldsymbol{r}_2) - \psi_a(\boldsymbol{r}_1)\psi_a(\boldsymbol{r}_2)] = 0$$

کی وجہ سے کوئی تفاعل موج[8] نہیں ہو گا۔ یہ مشہور نتیجہ **پالی اصول مناعت**[9] کہلاتا ہے۔ یہ کوئی عجیب مفروضہ نہیں جو صرف الیکٹران پر لاگو ہوتا ہو، بلکہ یہ دو ذروی تفاعلات موج کی تیاری کے قواعد کا ایک نتیجہ ہے، جس کا اطلاق تمام متماثل فرمیان پر ہو گا۔

میں نے دلائل پیش کرنے کے نقطہ نظر سے فرض کیا تھا کہ ایک ذرہ حال ψ_a اور دوسرا حال ψ_b میں پایا جاتا ہے، تاہم اس مسئلہ کو زیادہ عمومی (اور زیادہ نفیس) طریقے سے وضع کیا جا سکتا ہے۔ ہم **عامل مبادلہ**[10]، P، متعارف کرتے ہیں جو دو ذرات کا باہمی مبادلہ کرتا ہے۔

$$Pf(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = f(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1) \tag{۵.۱۲}$$

صاف ظاہر ہے کہ $P^2 = 1$ ہو گا لہٰذا (تصدیق کریں کہ) P کی امتیازی قیمتیں ± 1 ہوں گی۔ اب اگر یہ دونوں ذرات متماثل ہوں، تب لازماً ہیملٹنی ان کے ساتھ ایک سا رویہ برتے گا: ($m_1 = m_2$ اور $V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = V(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1)$)۔ اس طرح P اور H ہم آہنگ قابل مشاہدہ ہوں گے:

$$[P, H] = 0 \tag{۵.۱۳}$$

لہٰذا ہم دونوں کے بیک وقت امتیازی احوال کے تفاعلوں کا مکمل سلسلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم زیر مبادلہ، مساوات شروڈنگر کے ایسے حل تلاش کر سکتے ہیں جو یا تشاکلی (امتیازی قیمت $+1$) یا غیر تشاکلی (امتیازی قیمت -1) ہوں۔

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \pm\psi(\boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_1) \tag{۵.۱۴}$$

مزید، ایک نظام جو اس طرح کے حال سے آغاز کرے، اسی حال میں برقرار رہتا ہے۔ متماثل ذرات کا نیا قاعدہ (جس کو میں **ضرورت تشاکلیت**[11] کہتا ہوں)

---

[5] bosons
[6] fermions
[7] اضافت کے اثرات یہاں پائے جانا عجیب سی بات ہے۔
[8] یاد رہے کہ میں چکر کو نظر انداز کر رہا ہوں؛ اگر آپ کو اس سے الجھن ہو (کیوں کہ بغیر چکر فرمیان خود ایک تضاد ہے)، فرض کریں تمام الیکٹران کے چکر ایک سا ہیں۔ میں جلد چکر کو بھی شامل کروں گا۔
[9] Pauliexclusionprinciple
[10] exchangeoperator
[11] symmetrizationrequirement

کے تحت تفاعل موج کو مساوات ۵.۱۴ پر صرف پورا اترنے کی اجازت نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اس مساوات کو مطمئن کرتا ہو؛ بوسن کے لیے مثبت علامت اور فرمیان کے لیے منفی علامت ہو گی۔ [۱۲] یہ ایک عمومی فقرہ ہے جس کی ایک مخصوص صورت مساوات ۵.۱۰ ہے۔

مثال ۱.۵: فرض کریں ایک لا متناہی چوکور کنویں (حصہ ۲.۲) میں کمیت m کے باہم غیر متعامل دو ذرات (جو ایک دوسرے کے اندر سے گزر سکتے ہوں) پائے جاتے ہیں؛ آپکو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ عملاً ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے! یک ذروی احوال درج ذیل ہوں گے (جہاں اپنی سہولت کے لیے ہم $K \equiv \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ لیتے ہیں)۔

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\tfrac{n\pi}{a}x), \quad E_n = n^2 K$$

قابل ممیز ذرات کی صورت میں، جب ذرہ 1 حال n_1 میں اور ذرہ 2 حال n_2 میں ہو، مرکب تفاعل موج سادہ حاصل ضرب:

$$\psi_{n_1 n_2}(x_1, x_2) = \psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2), \quad E_{n_1 n_2} = (n_1^2 + n_2^2)K.$$

ہو گا۔ مثال کے طور پر زمینی حال:

$$\psi_{11} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \quad E_{11} = 2K$$

ہو گا، اور پہلا ہیجان حال دو چند انحطاطی:

$$\psi_{12} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right), \quad E_{12} = 5K,$$
$$\psi_{21} = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right), \quad E_{21} = 5K$$

ہو گا، وغیرہ، وغیرہ۔ دونوں ذرات متماثل بوسن ہونے کی صورت میں زمینی حال تبدیل نہیں ہو گا، تاہم پہلا ہیجان حال:

$$\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right)\right]$$

(جس کی توانائی اب بھی $5K$ ہو گی) غیر انحطاطی ہو گا۔ اور اگر ذرات متماثل فرمیان ہوں، تب $2K$ توانائی کا کوئی بھی حال نہیں ہو گا؛ زمینی حال جس کی توانائی $5K$ ہو گی درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\sqrt{2}}{a}\left[\sin\left(\frac{\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{2\pi x_2}{a}\right) - \sin\left(\frac{2\pi x_1}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi x_2}{a}\right)\right],$$

□

سوال ۵.۴:

[۱۲] بعض اوقات اشارہ دیا جاتا ہے کہ P اور H کا باہمی تعویض پذیر ہونا ضرورت تشاکلیت (مساوات ۵.۱۴) کی پشت پر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے: ہم دو قابل ممیز ذرات (مثلاً ایک الیکٹران اور ایک ضد الیکٹران) کا ایسا نظام تصور کر سکتے ہیں جس کا ہیملٹنی تشاکلی ہو، جس کے باوجود تفاعل موج کا تشاکلی (یا غیر تشاکلی) ہونے کی ضرورت نہیں پائی جاتی۔ اس کے برعکس متماثل ذرات کو لازماً تشاکلی یا غیر تشاکلی احوال کا مکین ہونا ہو گا، اور یہ ایک بالکل نیا بنیادی قاعدہ ہے؛ جو مساوات شرؤڈنگر اور شماریاتی مفہوم جتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب، ایسا ضروری نہیں تھا کہ متماثل ذرات پائے جاتے؛ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہر دو ذروں کے بیچ تمیز کرنا ممکن ہوتا۔ کوانٹائی میکانیات متماثل ذرات کے امکان کی اجازت دیتی ہے، اور قدرت نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ (مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے چونکہ اس سے چیزیں نہایت آسان ہو جاتی ہیں!)

ا. اگر ψ_b اور ψ_a متعامد ہو اور دونوں اکائی شدہ ہوں، تب مساوات ۵.۱۰ میں مستقل A کیا ہو گا؟

ب. اگر $\psi_a = \psi_b$ ہو (اور یہ اکائی شدہ ہوں)، تب A کیا ہو گا؟ (یہ صورت صرف بوسن کیلئے ممکن ہے۔)

سوال ۵.۵:

ا. لامتناہی چوکور کنویں میں باہم غیر متعامل دو متماثل ذرات کا ہیملٹنی لکھیں۔ تصدیق کریں کہ مثال ۵.۱ میں دیے گئے فرمیان کے زمینی حال H کا مناسب امتیازی قیمت والا امتیازی تفاعل ہو گا۔

ب. مثال ۵.۱ میں دیے گئے ہیجان احوال سے اگلے دو تفاعل موج اور توانائیاں، تینوں صورتوں (قابل ممیز، متماثل بوسن، متماثل فرمیان) میں ہر ایک کے لیے حاصل کریں۔

۵.۱.۲ قوت مبادلہ

میں ایک سادہ یک بُعدی مثال کے ذریعہ آپ کو ضرورت تشاکلیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کریں ایک ذرہ حال $\psi_a(x)$ میں اور دوسرا حال $\psi_b(x)$ میں ہے، اور یہ دونوں احوال متعامد اور اکائی شدہ ہیں۔ اگر دونوں ذرات قابل ممیز ہوں، اور ذرہ 1 حال ψ_a میں ہو تب ان کا مجموعی تفاعل موج

$$\psi(x_1, x_2) = \psi_a(x_1)\psi_b(x_2) \tag{۵.۱۵}$$

ہو گا؛ اگر یہ متماثل بوسن ہوں تب ان کا مرکب تفاعل موج (اکائی سازی کے لیے سوال ۵.۴ دیکھیں) درج ذیل ہو گا

$$\psi_+(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) + \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)] \tag{۵.۱۶}$$

اور اگر یہ متماثل فرمیان ہوں تب درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_-(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(x_1)\psi_b(x_2) - \psi_b(x_1)\psi_a(x_2)] \tag{۵.۱۷}$$

آئیں ان ذرات کے بیچ فاصلہ علیحدگی کے مربع کی توقعاتی قیمت معلوم کریں۔

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2\langle x_1 x_2 \rangle \tag{۵.۱۸}$$

صورت اول: قابل ممیز ذرات۔ مساوات ۵.۱۵ میں دیے گئے تفاعل موج کے لیے

$$\langle x_1^2 \rangle = \int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 \, \mathrm{d}x_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 \, \mathrm{d}x_2 = \langle x^2 \rangle_a$$

(یک ذروی حال ψ_a میں x^2 کی توقعاتی قیمت)،

$$\langle x_2^2 \rangle = \int |\psi_a(x_1)|^2 \, \mathrm{d}x_1 \int x_2^2 |\psi_b(x_2)|^2 \, \mathrm{d}x_2 = \langle x^2 \rangle_b$$

اور

$$\langle x_1 x_2 \rangle = \int x_1 |\psi_a(x_1)|^2 \, dx_1 \int x_2 |\psi_b(x_2)|^2 \, dx_2 = \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b$$

ہوں گی۔ یوں اس صورت درج ذیل ہو گا۔

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_d = \langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b - 2 \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \tag{۵.۱۹}$$

(اتفاقاً یہی جواب ذرہ 1 حال ψ_b میں اور ذرہ 2 حال ψ_a میں ہونے کی صورت میں بھی حاصل ہوتا ہے۔)

صورتِ دوم: متماثل ذرات۔ مساوات ۵.۱۶ اور مساوات ۵.۱۷ کے تفاعلات موج کے لیے

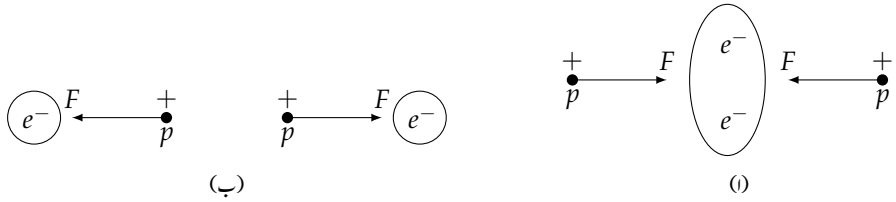
$$\begin{aligned}
\langle x_1^2 \rangle =& \frac{1}{2} \Big[\int x_1^2 |\psi_a(x_1)|^2 \, dx_1 \int |\psi_b(x_2)|^2 \, dx_2 \\
&+ \int x_1^2 |\psi_b(x_1)|^2 \, dx_1 \int |\psi_a(x_2)|^2 \, dx_2 \\
&\pm \int x_1^2 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) \, dx_1 \int \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) \, dx_2 \\
&\pm \int x_1^2 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) \, dx_1 \int \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) \, dx_2 \Big] \\
=& \frac{1}{2} \left[\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b \pm 0 \pm 0 \right] = \frac{1}{2} \left(\langle x^2 \rangle_a + \langle x^2 \rangle_b \right)
\end{aligned}$$

اور بالکل اسی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$\langle x_2^2 \rangle = \frac{1}{2} \left(\langle x^2 \rangle_b + \langle x^2 \rangle_a \right)$$

(ظاہر ہے $\langle x_1^2 \rangle = \langle x_2^2 \rangle$ ہو گا کیونکہ آپ ان میں تمیز نہیں کر سکتے۔) تاہم

$$\begin{aligned}
\langle x_1 x_2 \rangle =& \frac{1}{2} \Big[\int x_1 |\psi_a(x_1)|^2 \, dx_1 \int x_2 |\psi_b(x_2)|^2 \, dx_2 \\
&+ \int x_1 |\psi_b(x_1)|^2 \, dx_1 \int x_2 |\psi_a(x_2)|^2 \, dx_2 \\
&\pm \int x_1 \psi_a(x_1)^* \psi_b(x_1) \, dx_1 \int x_2 \psi_b(x_2)^* \psi_a(x_2) \, dx_2 \\
&\pm \int x_1 \psi_b(x_1)^* \psi_a(x_1) \, dx_1 \int x_2 \psi_a(x_2)^* \psi_b(x_2) \, dx_2 \Big] \\
=& \frac{1}{2} \left(\langle x \rangle_a \langle x \rangle_b + \langle x \rangle_b \langle x \rangle_a \pm \langle x \rangle_{ab} \langle x \rangle_{ba} \pm \langle x \rangle_{ba} \langle x \rangle_{ab} \right) \\
=& \langle x \rangle_a \langle x \rangle_b \pm |\langle x \rangle_{ab}|^2
\end{aligned}$$



شکل ۵.۱: شریک گرفتی بندھ کی نقشہ کشی: (ا) تشاکلی تشکیل قوت کشش پیدا کرتی ہے، (ب) خلاف تشاکلی تشکیل دافع قوت پیدا کرتی ہے۔

جہاں درج ذیل ہے۔

$$\langle x\rangle_{ab} \equiv \int x\psi_a(x)^*\psi_b(x)\,\mathrm{d}x \tag{۵.۲۰}$$

ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\langle (x_1-x_2)^2\rangle_{\pm} = \langle x^2\rangle_a + \langle x^2\rangle_b - 2\langle x\rangle_a\langle x\rangle_b \mp 2\left|\langle x\rangle_{ab}\right|^2 \tag{۵.۲۱}$$

مساوات ۵.۱۹ اور مساوات ۵.۲۱ کا موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرق صرف آخری جزو میں پایا جاتا ہے۔

$$\underbrace{\langle (\Delta x)^2\rangle_{\pm}}_{\text{متماثل}} = \underbrace{\langle (\Delta x)^2\rangle_d}_{\text{قابل ممیز}} \underbrace{\mp 2\left|\langle x\rangle_{ab}\right|^2}_{\text{فرق}} \tag{۵.۲۲}$$

قابل ممیز ذرات کے لحاظ سے متماثل بوسن (بالائی علامتیں) ایک دوسرے کے نسبتاً قریب جبکہ متماثل فرمیان (زیریں علامتیں) ایک دوسرے سے نسبتاً دور ہوں گے (جہاں ذرات ایک سے دو احوال میں ہوں)۔ دھیان رہے کہ جب تک یہ دو تفاعلات موج ایک دوسرے پر منطبق نہ ہوں، $\langle x\rangle_{ab}$ صفر ہو گا (غیر صفر $\psi_b(x)$ کی صورت میں جب بھی $\psi_a(x)$ صفر ہو تب مساوات ۵.۲۰ میں تکمل کی قیمت صفر ہو گی)۔ یوں اگر کراچی میں ایک جوہر کے اندر الیکٹران کو ψ_a سے ظاہر کیا گیا ہو، جبکہ صوابی (میرے آبائی ضلع) میں ایک جوہر کے اندر الیکٹران کو ψ_b سے ظاہر کیا گیا ہو، تب تفاعل موج کو غیر تشاکلی بنانے یا نہ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یوں عملی نقطہ نظر سے ایسے الیکٹران جن کے تفاعلات موج غیر منطبق ہوں، ان کو آپ قابل ممیز تصور کرنے کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں۔ (یقیناً اسی وجہ سے ماہر طبیعیات اور کیمیا دان آگے بڑھ سکتے ہیں چونکہ اصولاً کائنات میں ہر ایک الیکٹران باقی تمام کے ساتھ، ان کے تفاعلات موج کی عدم تشاکلیت کے ذریعہ، جڑا ہے اور اگر یہ واقعی اہمیت کا حامل ہو تب تمام کائنات کے الیکٹرانوں کی بات کیے بغیر ہم کسی ایک الیکٹران کی بات کرنے سے قاصر ہوتے!)

دلچسپ صورت تب پیدا ہوتی ہے جب انکے تفاعلات موج جزوی منطبق ہوں۔ ایسی صورت میں نظام کا رویہ کچھ یوں ہو گا جیسے متماثل بوسن کے بیچ ''قوت کشش'' پائی جاتی ہو، جو انہیں قریب کھینچتی ہے، اور متماثل فرمیان کے بیچ ''دافع قوت'' پائی جاتی ہو، جو انہیں ایک دوسرے سے دور دھکا دیتی ہے (یاد رہے کہ ہم فی الحال چکر کو نظر انداز کر رہے ہیں)۔ ہم اس کو **قوتِ مبادلہ**[۱۳] کہتے ہیں اگرچہ یہ حقیقتاً ایک قوت نہیں ہے؛ کوئی بھی چیز ان ذرات کو دھکیل نہیں رہی ہے؛ یہ صرف ضرورت تشاکلیت کا ہندسی نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی یہ کوانٹائی میکانی مظہر ہے جس کا کلاسیکی میکانیات میں کوئی مماثل نہیں پایا جاتا۔ بہر حال اس کے دور رس نتائج پائے جاتے ہیں۔ مثلاً، ہائیڈروجن سالمہ (H_2) پر غور کریں۔ اندازاً بات کرتے ہوئے، جوہری زمینی حال (مساوات ۴.۸۰) جس کا مرکز مرکزہ

[۱۳] exchangeforce

1 پر واقع ہے، میں ایک الیکٹران اور جوہری زمین حال جس کا مرکز مرکزہ 2 پر واقع ہے، میں ایک الیکٹران پر زمینی حال مشتمل ہوگا۔ اگر الیکٹران بوسن ہوتے تب ضرورت تشاکلیت (یا "قوت مبادلہ"، اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں) کوشش کرتی ہے کہ دونوں پروٹان کے بیچ الیکٹرانوں کو جمع کرے (شکل ۱.۵-۱)، نتیجتاً منفی بار کا انبار دونوں پروٹان کو اندر کی طرف ایک دوسرے کی جانب کھینچتا ہے، جو **شریک گرفتی بندھ**[۱۴] کا سبب بنتا۔[۱۵] بد قسمتی سے الیکٹران درحقیقت فرمیان ہیں نہ کہ بوسن جس کی وجہ سے منفی بار اطراف پر انبار ہوگا (شکل ۱.۵-ب) جو سالمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا!

ذرا رکیے گا! ہم اب تک چکر کو نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ الیکٹران کا مقامی تفاعل موج اور چکر دار (جو الیکٹران کے چکر کی سمت بندی کو بیان کرتا ہے) مل کر اس کا (درج ذیل) مکمل حال دیں گے۔[۱۶]

$$\psi(\boldsymbol{r})\chi(s) \tag{۵.۲۳}$$

دو الیکٹرانی حال مرتب کرتے ہوئے ہمیں مبادلہ کے لحاظ سے صرف فضائی جزو کو عدم تشاکلی نہیں بلکہ مکمل حال کو عدم تشاکلی بنانا ہوگا۔ مرکب چکری احوال (مساوات ۴.۱۷۷ اور مساوات ۴.۱۷۸) پر نظر ڈالتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یک تاملاپ خلاف تشاکل ہے (لہٰذا اس کو تشاکل فضائی تفاعل کے ساتھ جوڑنا ہوگا) جبکہ تینوں سہ تا احوال تشاکلی ہیں (لہٰذا انہیں خلاف تشاکل فضائی تفاعل کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا)۔ ظاہر ہے کہ یوں یک تا حال بندھ پیدا کرے گا جبکہ سہ تا حال خلاف بندھ ہوگا۔ یقیناً کیمیادان ہمیں بتاتے ہیں کہ شریک گرفتی بندھ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں الیکٹران یک تا حال کے مکین ہوں اور ان کا کل چکر صفر ہو۔[۱۷]

سوال ۵.۶: لامتناہی چوکور کنویں میں دو غیر متعامل ذرات، جن میں سے ہر ایک کی کمیت m ہے، پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حال ψ_n (مساوات ۲.۲۸) اور دوسرا حال ψ_ℓ $(\ell \neq n)$ میں ہے۔ آپ کو $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ کا حساب اس صورت کرنا ہے جب (الف) ذرات غیر قابل ممیز ہوں، (ب) ذرات متماثل بوسن ہوں اور (ج) ذرات متماثل فرمیان ہوں۔

سوال ۵.۷: فرض کریں آپ کے پاس تین ذرات ہیں، جن میں سے ایک حال ψ_a، دوسرا حال ψ_b، اور تیسرا حال ψ_c میں پایا جاتا ہے۔ احوال ψ_a، ψ_b، اور ψ_c کو اکائی متعامد تصور کرتے ہوئے (مساوات ۵.۱۵، ۵.۱۶ اور ۵.۱۷ کی طرز پر) تین ذروی احوال تیار کریں جو (الف) قابل ممیز ذرات، (ب) متماثل بوسن اور (ج) متماثل فرمیان کو ظاہر کرتے ہوں۔ یاد رہے کہ کسی بھی دو ذرات کی جوڑی کے باہمی مبادلہ کے لحاظ سے (ب) کو مکمل طور پر تشاکلی ہونا ہوگا، جبکہ (ج) کو مکمل طور پر خلاف تشاکلی ہونا ہوگا۔ تبصرہ: مکمل طور پر خلاف تشاکلی تفاعلات موج تیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ پایا جاتا ہے: **مقطع سلیٹر**[۱۸] تیار کریں جس کی پہلی صف $\psi_a(x_1)$، $\psi_b(x_1)$، $\psi_c(x_1)$، وغیرہ ہوگی، اس کی دوسری صف $\psi_a(x_2)$، $\psi_b(x_2)$، $\psi_c(x_2)$، وغیرہ ہوگی اور اسی طرح اس کی باقی صفیں ہوں گی (یہ طریقہ کسی بھی تعداد کے ذرات کیلئے کارآمد ہے)۔

---

[۱۴] covalentbond

[۱۵] مراکزہ کے بیچ شراکتی الیکٹران جمع ہو کر جوہروں کو قریب کھینچ کر شریک گرفتی بندھ پیدا کرتے ہیں۔ اس کے لیے دو عدد الیکٹران لازمی نہیں۔ ہم حصہ ۳.۷ میں صرف ایک الیکٹران پر مبنی شریک گرفتی بندھ دیکھیں گے۔

[۱۶] چکر اور مقام کے بیچ عدم ارتباط کی صورت میں ہم فرض کر سکتے ہیں کہ چکر اور فضائی محدد میں حال کو علیحدہ کرنا ممکن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم میدان چکر حاصل کرنے کا احتمال، ذرے کے مقام پر منحصر نہیں ہوگا۔ ارتباط کی موجودگی میں عمومی حال، سوال ۴.۵۵ کی طرز پر، خطی ملاپ $\psi_+(\boldsymbol{r})\chi_+ + \psi_-(\boldsymbol{r})\chi_-$ کا روپ اختیار کرے گا۔

[۱۷] بے احتیاطی میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ الیکٹران ایک دوسرے کے مخالف صف بند ہیں (ایک ہم میدان اور دوسرا خلاف میدان)۔ یہ ضرورت سے زیادہ سادہ صورت ہوگی چونکہ یہی کچھ $m = 0$ سہ تا حال کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ درست فقرہ یہ ہوگا: "وہ یک تا تشکیل میں ہیں"۔

[۱۸] Slaterdeterminant

۵.۲ جوہر

ایک معادل جوہر جس کا جوہری عدد Z ہو، ایک بھاری مرکزہ جس کا بار Ze ہو اور جس کو Z الیکٹران (کمیت m، بار $-e$) گھیرتے ہوں، پر مشتمل ہو گا۔ اس نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔[19]

$$H = \sum_{j=1}^{Z} \Big\{ -\frac{h^2}{2m}\nabla_j^2 - \Big(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big)\frac{Ze^2}{r_j} \Big\} + \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Big)\sum_{j\neq k}^{Z}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_k|} \tag{۵.۲۴}$$

لہریا قوسین میں بند جزو، مرکزہ کے برقی میدان میں j ویں الیکٹران کی حرکی توانائی جمع مخففیہ توانائی کو ظاہر کرتا ہے؛ دوسرا مجموعہ (جو ماسوائے $k = j$، تمام j اور k پر لیا گیا ہے) الیکٹرانوں کی باہمی دافع قوت سے وابستہ مخففیہ توانائی کو ظاہر کرتا ہے (جہاں $\frac{1}{2}$ اس حقیقت کو درست کرتا ہے کہ مجموعہ لیتے ہوئے ہر جوڑی کو دو مرتبہ گنا گیا ہے)۔ ہمیں تفاعل موج $\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, ...\boldsymbol{r}_Z)$ کیلئے درج ذیل مساوات شرؤڈنگر:

$$H\psi = E\psi \tag{۵.۲۵}$$

حل کرنا ہو گی۔ البتہ الیکٹران متماثل فرمیان ہیں، لہٰذا، تمام حل قابل قبول نہیں ہوں گے: صرف وہ حل قابل قبول ہوں گے جن میں مکمل حال (مقام اور چکر):

$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, ..., \boldsymbol{r}_z)\chi(s_1, s_2, \cdots, s_Z), \tag{۵.۲۶}$$

کسی بھی دو الیکٹران کے باہمی مبادلہ کے لحاظ سے خلاف تشاکلی ہو۔ بالخصوص کوئی بھی دو الیکٹران ایک ہی حال کے مکین نہیں ہو سکتے۔

بد قسمتی سے مساوات شرؤڈنگر کو مساوات ۵.۲۴ میں دی گئی ہیملٹنی کے لیے، ماسوائے سادہ ترین صورت $Z = 1$ (ہائیڈروجن)، ٹھیک حل نہیں کیا جا سکتا (کم از کم آج تک کوئی بھی ایسا نہیں کر پایا)۔ عملاً ہمیں پیچیدہ تخمینی تراکیب استعمال کرنے ہوں گے۔ ان میں سے چند ایک تراکیب پر اگلے ابواب میں غور کیا جائے گا؛ ابھی میں الیکٹران کی دافع قوت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے حلوں کا کیفی تجزیہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حصہ ۵.۲.۱ میں ہم ہیلیم کے زمینی حال اور ہیجان احوال پر غور کریں گے جبکہ حصہ ۵.۲.۲ میں ہم زیادہ بڑے جوہر کے زمینی احوال پر غور کریں گے۔

سوال ۵.۸: فرض کریں مساوات ۵.۲۴ میں دی گئی ہیملٹنی کے لیے آپ مساوات شرؤڈنگر (مساوات ۵.۲۵) کا حل $(\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3, ...\boldsymbol{r}_Z))$ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے ایک ایسا مکمل تشاکلی تفاعل اور ایک مکمل خلاف تشاکلی تفاعل کس طرح بنا پائیں گے جو مساوات شرؤڈنگر کو اسی توانائی کیلئے مطمئن کرتا ہو؟

---

[19] مرکزہ کو ساکن تصور کیا گیا ہے۔ مرکزہ کی حرکت کو تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) کے ذریعہ شامل کرنا صرف دو جسمی نظام کے لیے ممکن ہے؛ خوش قسمتی سے مرکزہ کی کمیت الیکٹران کی کمیت سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ درکار درستگی، ہائیڈروجن کے لیے بھی، نظر انداز کی جا سکتی ہے (سوال ۵.۲-الف دیکھیں)، اور زیادہ بھاری جوہروں کے لیے یہ مزید کم ہو گی۔ مرکزہ کی متناہی جسامت، اضافیتی تصحیح اور الیکٹران چکر کے ساتھ وابستہ مقناطیسی باہم عمل کے زیادہ دلچسپ اثرات پائے جاتے ہیں۔ ان پر آنے والے ابواب میں غور کیا جائے گا، تاہم یہ تمام "خالص کولمب" جوہر، جسے مساوات ۵.۲۴ بیان کرتی ہے، میں انتہائی چھوٹی درستگیاں ہیں۔

۵.۲.۱ ہیلیم

ہائیڈروجن کے بعد سب سے سادہ جوہر ہیلیم $(Z = 2)$ ہے۔اس کی ہیملٹنی

(۵.۲۷)
$$H = \left\{ -\frac{h^2}{2m}\nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{r_1} \right\} + \left\{ -\frac{h^2}{2m}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{r_2} \right\} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}$$

(بار $2e$ مرکزہ کے) دو ہائیڈروجنی ہیملٹنی، ایک الیکٹران 1 اور ایک الیکٹران 2 ، کے ساتھ دو الیکٹران کے بیچ دافع توانائی پر مشتمل ہو گا۔ یہ آخری جزو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس کو نظرانداز کرتے ہوئے مساوات شروڈنگر قابل علیحدگی ہو گی، اور اس کے حلوں کو تصف بوہر رداس (مساوات ۴.۷۲)اور چار گنا بوہر توانائیوں (مساوات ۴.۷۰)[وجہ سمجھ نہ آنے کی صورت میں سوال ۴.۱۶پر دوبارہ نظر ڈالیں] کے ہائیڈروجن تفاعلات موج کے حاصل ضرب:

(۵.۲۸)
$$\psi(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_{n\ell m}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{n'\ell'm'}(\boldsymbol{r}_2)$$

کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ کل توانائی درج ذیل ہو گی، جہاں $E_n = -13.6/n^2\ \text{eV}$ ہو گا۔

(۵.۲۹)
$$E = 4(E_n + E_{n'})$$

بالخصوص زمینی حال

(۵.۳۰)
$$\psi_0(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \psi_{100}(\boldsymbol{r}_1)\psi_{100}(\boldsymbol{r}_2) = \frac{8}{\pi a^3}e^{-2(r_1+r_2)/a}$$

ہو گا(مساوات ۴.۸۰دیکھیں)اور اس کی توانائی درج ذیل ہو گی۔

(۵.۳۱)
$$E_0 = 8(-13.6\,\text{eV}) = -109\,\text{eV}$$

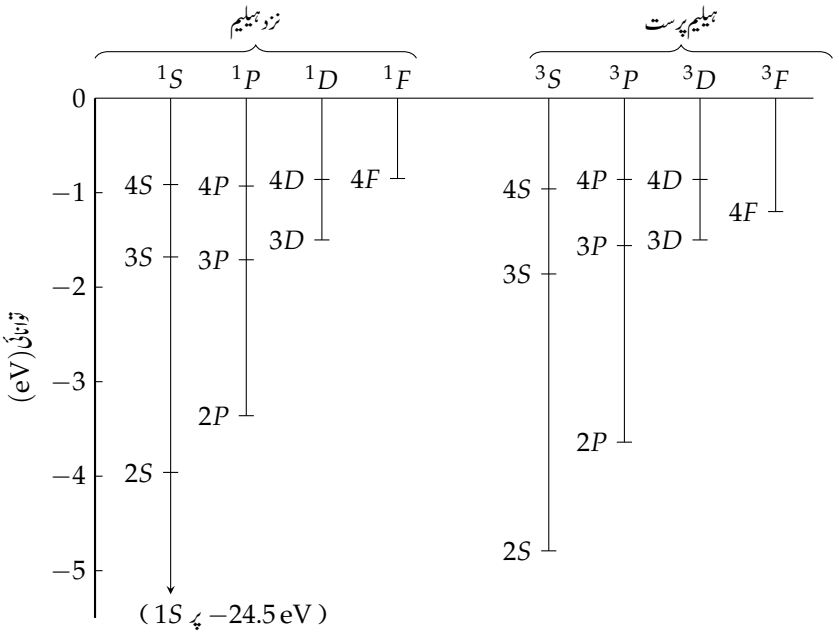
چونکہ ψ_0 تشاکلی تفاعل ہے، لہٰذا چکری حال کو خلاف تشاکلی ہونا ہو گا اور یوں ہیلیم کا زمینی حال یک تا تشکیل میں ہو گا، جس میں چکر ایک دوسرے کے ''مخالف صف بند'' ہوں گے۔ یقیناً حقیقت میں ہیلیم کا زمینی حال یک تا ہی ہے، تاہم اس کی تجرباتی حاصل توانائی $-78.975\ \text{eV}$ ہے جو مساوات ۵.۳۱ سے کافی مختلف ہے۔ یہ زیادہ حیرت کی بات نہیں ہے: ہم نے الیکٹران کی دافع توانائی کو مکمل طور پر نظرانداز کیا جو کہ چھوٹی مقدار نہیں ہے۔ یہ ایک مثبت مقدار (مساوات ۵.۲۷دیکھیں) ہے جس کو شامل کرتے ہوئے کل توانائی کم ہو کر $-109\ \text{eV}$ کے بجائے $-79\ \text{eV}$ ہو جائے گی(سوال ۵.۱۱دیکھیں)۔

ہیلیم کے ہیجان احوال:

(۵.۳۲)
$$\psi_{n\ell m}\psi_{100}$$

ہائیڈروجنی زمینی حال میں ایک الیکٹران اور ہیجان حال میں دوسرے الیکٹران، پر مشتمل ہو گا۔[دونوں الیکٹران کو ہیجان احوال میں ڈالنے سے ایک الیکٹران فوراً زمینی حال میں واپس گر کر توانائی خارج کرتا ہے، جو دوسرے الیکٹران کو جوہر سے باہر استمراریہ $(E > 0)$ میں دھکیلتا ہے، اور یوں ایک آزاد الیکٹران اور ہیلیم بردار یہ (He^+) حاصل ہو گا۔ یہ بذات خود ایک دلچسپ نظام ہے جس پر ہم یہاں بات نہیں کر رہے؛ سوال ۵.۹دیکھیں] ہم ہمیشہ کی طرح تشاکلی اور خلاف تشاکلی ملاپ تیار کر سکتے ہیں (مساوات ۵.۱۰)؛ اول الذکر خلاف تشاکلی چکر تشکیل (یک تا) کے ساتھ جائے گا، جنہیں **نزد ہیلیم**[۲۰] کہتے ہیں، جبکہ موخر

[۲۰] parahelium



شکل ۵.۲: ہیلیم کی توانائیوں کی سطحیں (علامتیت کی وضاحت حصہ ۵.۲.۲ کی گئی ہے)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نزد ہیلیم کی توانائیاں مطابقتی ہیلیم پرست سے زیادہ ہیں۔ انتصابی پیمانہ بار دارہ ہیلیم کے زمینی حال ($\mathrm{He}^+ : 4 \times (-13.6)\mathrm{eV} = -54.4\,\mathrm{eV}$) کے لحاظ سے ہیں۔ کسی بھی حال کی کل توانائی جاننے کی خاطر $54.4\,\mathrm{eV}$ منفی کریں۔

الذکر کو تشاکلی چکر تشکیل (سہ تا) درکار ہوگی اور انہیں **ہیلیم پرست**[۲۱] کہتے ہیں۔ زمینی حال لازماً نزد ہیلیم ہوگا؛ جبکہ ہیجان احوال دونوں روپ میں پائے جاتے ہیں۔ جیسا ہم نے حصہ ۵.۱.۲ میں دریافت کیا، تشاکلی فضائی حال الیکٹرانوں کو قریب لاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ نزد ہیلیم کی باہم متعامل توانائی زیادہ ہوگی، اور یقیناً تجربات سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہیلیم پرست کے لحاظ سے نزد ہیلیم احوال کی توانائی زیادہ ہے (شکل ۵.۲ دیکھیں)۔

سوال ۵.۹:

ا. فرض کریں کہ آپ ہیلیم جوہر کے دونوں الیکٹران کو $n = 2$ حال میں رکھتے ہیں؛ خارجی الیکٹران کی توانائی کیا ہوگی؟

ب. ہیلیم بار دار یہ He^+ کے طیف پر (مقداری) تجزیہ کریں۔

سوال ۵.۱۰: ہیلیم توانائی سطحوں پر درج ذیل صورت میں (کیفی) تجزیہ کریں۔ (ا) اگر الیکٹران متماثل بوسن ہوتے، (ب) اگر الیکٹران قابل ممیز ذرات ہوتے (لیکن ان کی کمیت اور بار ایک سے ہوں)۔ فرض کریں کہ الیکٹران کا چکراب بھی $\frac{1}{2}$ ہے، لہٰذا چکری تشکیلات یک تا اور سہ تا ہوں گی۔

سوال ۵.۱۱:

---

[۲۱] orthohelium

ا. مساوات ۵.۳۰ میں دیے گئے حال ψ_0 کیلئے $\langle (1/|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|) \rangle$ کا حساب لگائیں۔اشارہ: کروی محد داستعمال کرتے ہوئے قطبی محور کو $\boldsymbol{r}_1$ پر رکھیں تاکہ

$$|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}.$$

ہو۔پہلے $\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_2$ کا تکمل حل کریں۔زاویہ θ_2 کے لحاظ سے تکمل آسان ہے، بس مثبت جذر لینا یاد رکھیں۔آپ کو r_2 تکمل دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہوگا؛ پہلا 0 سے r_1 تک اور دوسرا r_1 سے ∞ تک۔جواب: $\frac{5}{4a}$

ب. جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے ہیلیم کے زمینی حال میں الیکٹران کی باہمی متعامل توانائی کا اندازہ لگائیں۔اپنے جواب کو الیکٹران وولٹ کی صورت میں پیش کریں اور اس کو E_0 (مساوات ۵.۳۱) کے ساتھ جمع کر کے زمینی حال توانائی کا بہتر تخمین حاصل کریں۔اس کا موازنہ تجرباتی قیمت کے ساتھ کریں۔(دھیان رہے کہ اب بھی آپ تخمینی تفاعل موج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کا جواب ٹھیک تجرباتی جواب نہیں ہوگا۔)

۵.۲.۲ دوری جدول

بھاری جوہروں کے زمینی حال الیکٹرانی تشکیل تقریباً اسی طرح جوڑ کر حاصل کیے جاتے ہیں۔پہلے تخمین میں (انکی باہمی دافع توانائی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے) بار Z_e کے مرکزہ کے گرد مخفیہ میں یک ذروی ہائیڈروجنی احوال (n, ℓ, m)، جنہیں **مدارچے**[۲۲] کہتے ہیں، کے انفرادی الیکٹران مکین ہوں گے۔اگر الیکٹران بوسن (یا قابل ممیز ذرات) ہوتے تب یہ زمینی حال $(1,0,0)$ میں گر جاتے اور کیمیا اتنا دلچسپ نہ ہوتا۔حقیقت میں الیکٹران متماثل فرمیان ہیں، جن پر پالی اصول مناعت لاگو ہوتا ہے، لہٰذا کسی ایک مدارچہ کے صرف دو الیکٹران مکین ہو سکتے ہیں (ایک ہم میدان اور ایک خلاف میدان؛ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کہ یک تا تشکیل حال میں)۔کسی بھی n کی قیمت کے لیے n^2 ہائیڈروجنی تفاعلات موج پائے جاتے ہیں (جن میں سے ہر ایک کی توانائی E_n ہوگی)، یوں $n = 1$ **خول**[۲۳] میں دو الیکٹرانوں کی جگہ ہوگی، $n = 2$ خول میں آٹھ، $n = 3$ میں اٹھارہ، اور n ویں خول میں $2n^2$ الیکٹرانوں کی جگہ ہوگی۔کیفی طور پر بات کرتے ہوئے **دوری جدول**[۲۴] کے افقی صف، ہر ایک انفرادی خول کو بھرنے کے مترادف ہے (اگرچہ یہ پوری کہانی نہیں ہے؛ اگر ایسا ہوتا، انکی لمبائیاں 2 ، 8 ، 18 ، 32 ، 50 ، وغیرہ ہوتیں نہ کہ 2 ، 8 ، 8 ، 18 ، 18 ، وغیرہ؛ ہم جلد دیکھیں گے کہ الیکٹران کا باہمی دفع اس شمار کو کس طرح خراب کرتا ہے)۔

ہیلیم میں، $n = 1$ خول بھرا ہوگا، لہٰذا اگلے جوہر لتھیم $(Z = 3)$ کو $n = 2$ خول میں ایک الیکٹران رکھنا ہوگا۔اب $n = 2$ کے لیے $\ell = 0$ یا $\ell = 1$ ہو سکتا ہے؛ تیسرا الیکٹران ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا؟ (چونکہ بوہر توانائی n پر منحصر ہوتی ہے نہ کہ ℓ پر) لہٰذا الیکٹران کا باہمی عمل نہ ہونے کی صورت میں ان دونوں کی توانائی ایک سی ہوگی۔تاہم درج ذیل وجہ کی وجہ سے الیکٹران کی دافع توانائی ℓ کی اقل قیمت کی طرف داری کرتی ہے۔زاویائی معیار حرکت الیکٹران کو بیرونی رخ دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے اور الیکٹران جتنا زیادہ مرکزہ سے دور ہوگا اتنا مرکزہ، اندرونی الیکٹرانوں کے زیادہ **پس پردہ**[۲۵] ہو کر اوجھل ہوگا۔(اندازاً بات کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی الیکٹران کو مرکزہ کا پورا بار Ze ''نظر'' آتا ہے جب کہ بیرونی الیکٹران کو مشکل سے e سے کچھ زیادہ بار نظر آتا ہے۔)یوں کسی بھی ایک خول میں اقل توانائی کا حال (یعنی دوسرے لفظوں میں سب سے سخت مقید الیکٹران) $\ell = 0$ ہوگا، اور بڑھتے ℓ کے ساتھ توانائی بڑھے گی۔اس طرح لتھیم میں تیسرا الیکٹران مدارچہ $(2,0,0)$ کا مکین ہوگا۔اگلا جوہر (بیریلیم جس کا $Z = 4$ ہے) بھی اسی حال میں ہوگا (پس اس کا چکر ''الٹ رخ'' ہوگا) لیکن بوران $(Z = 5)$ کو $\ell = 1$ استعمال کرنا ہوگا۔

---

[۲۲] orbitals
[۲۳] shell
[۲۴] periodictable
[۲۵] screened

اسی طرح چلتے ہوئے ہم نیون $(Z = 10)$ کو پہنچتے ہیں جہاں $n = 2$ خول مکمل بھرا ہوگا اور ہم دوری جدول کی اگلی صف کو پہنچ کر $n = 3$ خول کو بھرنا شروع کرتے ہیں۔ اس صف کے آغاز میں دو جوہر (سوڈیم اور مگنیشیم) کا $\ell = 0$ ہے اور اس کے بعد (**سلور**[۲۶] سے آرگن تک) چھ ایسے جوہر ہیں جن کا $\ell = 1$ ہوگا۔ آرگن کے بعد ہم ''توقع'' کرتے ہیں کہ دس ایسے جوہر پائے جائیں گے جن کے لیے $n = 3$ اور $\ell = 2$ ہوگا؛ البتہ یہاں پہنچ کر اندرونی الیکٹران کا مرکزہ کو پس پردہ کرنے کا اثر اتنا زور پکڑتا ہے کہ اگلا خول بھی اس کے نظر ہو جاتا ہے (یعنی یہ خول بھی او جھل ہو جاتا ہے) لہٰذا پوٹاشیم $(Z = 19)$ اور کلشیم $(Z = 20)$، $n = 3$، $\ell = 2$ کی بجائے $n = 4$، $\ell = 0$ منتخب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوبارہ نیچے اتر کر $n = 3$ اور $\ell = 2$ (اسکینڈیم تا جست)، اور اس کے بعد $n = 4$، $\ell = 1$ (گیلیم تا کرپٹان) اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر ہم دوبارہ قبل از وقت اگلی صف $(n = 5)$ میں چھلانگ لگا کر بعد میں $n = 4$ خول کے $\ell = 2$ اور $\ell = 3$ بھرتے ہیں۔

یہاں جوہری احوال کے تسمیہ جس کو تمام کیمیادان اور ماہر طبیعیات استعمال کرتے ہیں، پر تبصرہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی وجہ شاید صرف انیسویں صدی کے طیف پیمائی کاروں کو معلوم ہوگی کہ $\ell = 0$ کو کیوں s کہتے ہیں، $\ell = 1$ کو p، $\ell = 2$ کو d، اور $\ell = 3$ کو کیوں f کہتے ہیں؛ میرے خیال سے اس کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گئے اور انہوں نے لاطینی حروف تہجی کے تحت (g، h، i، اور j کو نظر انداز کرتے ہوئے، k، ℓ، وغیرہ)[۲۷] نام دیے۔ کسی ایک الیکٹران کے حال کو $n\ell$ کی جوڑی ظاہر کرتی ہے، جہاں (عدد) n حال کو اور (حرف) ℓ مدارچی زاویائی معیار حرکت کو ظاہر کرتا ہے؛ کوانٹائی عدد m کا ذکر نہیں کیا جاتا لیکن قوت نما میں حال کے مکین الیکٹرانوں کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ یوں درج ذیل تشکیل

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^2 \tag{۵.۳۳}$$

کہتی ہے کہ مدارچہ $(1,0,0)$ میں دو الیکٹران، مدارچہ $(2,0,0)$ میں دو الیکٹران جبکہ مدارچے $(2,1,1)$، $(2,1,0)$ اور $(2,1,-1)$ کے کسی ملاپ میں دو الیکٹران پائے جاتے ہیں۔ یہ درحقیقت کاربن کا زمینی حال ہے۔

اس مثال میں دو الیکٹران ایسے ہیں جن کا مدارچی زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد ایک (1) ہے، لہٰذا کل مدارچی زاویائی معیار حرکت کوانٹائی عدد L (چھوٹے ℓ کے بجائے بڑا L جو انفرادی ذرہ کا نہیں بلکہ کل کو ظاہر کرتا ہے) 2، 1، یا 0 ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی، $(1s)$ کے دو الیکٹران ایک دوسرے کے ساتھ یک تا حال بندھن میں ہیں اور ان کا کل چکر صفر ہوگا؛ یہی کچھ $(2s)$ کے دو الیکٹران کے لیے بھی ہوگا، لیکن $(2p)$ کے دو الیکٹران یا تو یک تا نظام اور یا سہ تا نظام میں ہوں گے۔ یوں کل چکر کوانٹائی عدد S (کل کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں بھی بڑا حرف استعمال ہوگا) 1 یا 0 ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میزان کل (مدارچی جمع چکر) J کی قیمت 3، 2، 1، یا 0 ہو سکتی ہے۔ کسی ایک جوہر کے لیے ان کل قیمتوں کو **قواعد ہنڈ**[۲۸] (سوال ۵.۱۳ دیکھیں) سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ کو درجہ ذیل علامتی روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$^{2S+1}L_J \tag{۵.۳۴}$$

(جہاں S اور J اعداد جبکہ L (جو کل کو ظاہر کرتا ہے) بڑا حرف ہوگا۔ کاربن کا زمینی حال $^3P_0$ ہے؛ اس کا کل چکر 1 ہے (جس کی وجہ سے 3 لکھا گیا ہے)، کل مدارچی زاویائی معیار حرکت 1 ہے (لہٰذا P لکھا گیا ہے) اور میزان کل زاویائی معیار حرکت صفر ہے (لہٰذا 0 لکھا گیا ہے)۔ جدول ۵.۱ میں دوری جدول کی ابتدائی چار صفوں کے لیے انفرادی تشکیلات اور کل زاویائی معیار حرکت مساوات ۵.۳۴ کی روپ میں پیش کیے گئے ہیں۔[۲۹]

سوال ۵.۱۲:

---

[۲۶] aluminium

[۲۷] خول $n = 1$ کا نام K، $n = 2$ کا نام L، $n = 3$ کا نام M، وغیرہ رکھے گئے۔ خولوں کے نام M سے شروع ہو کر لاطینی حروف تہجی کے ترتیب سے ہیں۔

[۲۸] Hund'sRules

[۲۹] کرپٹان، عنصر 36 کے بعد، صورت حال زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے (احوال کے ترتیب میں مبہن ساخت زیادہ بڑا کردار ادا کرنے لگتا ہے) لہٰذا یہ صفحہ پر جگہ کی کمی نہیں تھی جس کی وجہ سے جدول کو یہاں اختتام پذیر کیا گیا۔

جدول ۱.۵: دوری جدول کی اولین چار قطاروں کی الیکٹران تشکیلات

Z	عنصر	تشکیل	
1	H	$(1s)$	$^2S_{1/2}$
2	He	$(1s)^2$	$^1S_0$
3	Li	$(\mathrm{He})(2s)$	$^2S_{1/2}$
4	Be	$(\mathrm{He})(2s)^2$	$^1S_0$
5	B	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)$	$^2P_{1/2}$
6	C	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^2$	$^3P_0$
7	N	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^3$	$^4S_{3/2}$
8	O	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^4$	$^3P_2$
9	F	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^5$	$^2P_{3/2}$
10	Ne	$(\mathrm{He})(2s)^2(2p)^6$	$^1S_0$
11	Na	$(\mathrm{Ne})(3s)$	$^2S_{1/2}$
12	Mg	$(\mathrm{Ne})(3s)^2$	$^1S_0$
13	Al	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)$	$^2P_{1/2}$
14	Si	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^2$	$^3P_0$
15	P	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^3$	$^4S_{3/2}$
16	S	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^4$	$^3P_2$
17	Cl	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^5$	$^2P_{3/2}$
18	Ar	$(\mathrm{Ne})(3s)^2(3p)^6$	$^1S_0$
19	K	$(\mathrm{Ar})(4s)$	$^2S_{1/2}$
20	Ca	$(\mathrm{Ar})(4s)^2$	$^1S_0$
21	Sc	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)$	$^2D_{3/2}$
22	Ti	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^2$	$^3F_2$
23	V	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^3$	$^4F_{3/2}$
24	Cr	$(\mathrm{Ar})(4s)(3d)^5$	$^7S_3$
25	Mn	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^5$	$^6S_{5/2}$
26	Fe	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^6$	$^5D_4$
27	Co	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^7$	$^4F_{9/2}$
28	Ni	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^8$	$^3F_4$
29	Cu	$(\mathrm{Ar})(4s)(3d)^{10}$	$^2S_{1/2}$
30	Zn	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}$	$^1S_0$
31	Ga	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)$	$^2P_{1/2}$
32	Ge	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^2$	$^3P_0$
33	As	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^3$	$^4S_{3/2}$
34	Se	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^4$	$^3P_2$
35	Br	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^5$	$^2P_{3/2}$
36	Kr	$(\mathrm{Ar})(4s)^2(3d)^{10}(4p)^6$	$^1S_0$

ا. دوری جدول کی ابتدائی دو صفوں (نیون تک) کے لیے مساوات ۵.۳۳ کے روپ میں الیکٹران تشکیلات پیش کر کے ان کی تصدیق جدول ۵.۱ کے ساتھ کریں۔

ب. ابتدائی چار عناصر کے لیے مساوات ۵.۳۴ کے روپ میں مطابقتی کل زاویائی معیار حرکت تلاش کریں۔ بوران، کاربن اور نائیٹروجن کے لیے تمام ممکنات پیش کریں۔

سوال ۵.۱۳:

ا. **ہنڈ کا پہلا قاعدہ**[۳۰] کہتا ہے کہ باقی چیزیں ایک سی ہونے کی صورت میں وہ حال جس کا کل چکر S اعظم ہو، کی توانائی اقل ہو گی۔ ہیلیم کے ہیجان احوال کے لیے یہ کیا پیشگوئی کرتا ہے۔

ب. **ہنڈ کا دوسرا قاعدہ**[۳۱] کہتا ہے کہ کسی ایک چکر کی صورت میں مجموعی طور پر خلاف تشاکلیت پر پورا اترتا ہوا وہ حال جس کا اعظم کل مدار چی زاویائی معیار حرکت L ہو، کی توانائی اقل ہو گی۔ کاربن کے لیے $L = 2$ کیوں نہیں ہے؟ اشارہ: یاد رہے کہ ''سیڑھی کا بالائی سر'' $(M_L = L)$ تشاکلی ہے۔

ج. **ہنڈ کا تیسرا قاعدہ**[۳۲] کہتا ہے کہ اگر ایک ذیلی خول (n, ℓ) نصف سے زیادہ بھرا نہ ہو، تب اقل توانائی کی سطح کے لیے $J = |L - S|$ ہو گا؛ اگر یہ نصف سے زیادہ بھرا ہو تب $J = L + S$ کی توانائی اقل ہو گی۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے سوال ۵.۱۲-ب میں بوران کے مسئلہ سے شک دور کریں۔

د. قواعد ہنڈ کے ساتھ یہ حقیقت استعمال کرتے ہوئے کہ تشاکلی چکری حال کے ساتھ خلاف تشاکل مقام حال (اور خلاف تشاکل مقام حال کے ساتھ تشاکلی چکری حال) استعمال ہو گا، سوال ۵.۱۲-ب میں کاربن اور نائیٹروجن میں درپیش مشکلات سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اشارہ: کسی بھی حال کی تشاکلی جاننے کی خاطر ''سیڑھی کے بالائی سر'' کو دیکھیں۔

سوال ۵.۱۴: (دوری جدول کی چھٹے صف میں عنصر 66) ڈسپروزیم کا زمینی حال $^5I_8$ ہے۔ اس کے کل چکر، کل مدار چے، اور میزان کل زاویائی معیار حرکت کے کوانٹائی اعداد کیا ہوں گے؟ ڈسپروزیم کے الیکٹران تشکیل کا خاکہ تجویز کریں۔

۵.۳ ٹھوس اجسام

ٹھوس حال میں ہر جوہر کے بیرونی ڈھیلے مقید گرفتی[۳۳] الیکٹران میں سے چند ایک علیحدہ ہو کر، کسی مخصوص ''موروثی'' مرکزہ کے کولمب میدان سے آزاد، تمام قلمی جال کے مخفیہ کے زیر اثر، حرکت کرتے ہیں۔ اس حصہ میں ہم دو انتہائی سادہ نمونوں پر غور کریں گے: پہلا نمونہ سمرفلڈ کا الیکٹران گیس نظریہ ہے جس میں (سرحد کے علاوہ) باقی تمام قوتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان الیکٹران کو (لامتناہی چوکور کنویں کے تین ابعادی مماثل کی طرح) ڈبے میں آزاد ذرات تصور کیا جاتا ہے؛ اور دوسرا نمونہ نظریہ بلوخ ہے جو الیکٹران کے باہمی دفع کو نظر انداز کرتے ہوئے باقاعدگی سے ایک جتنے فاصلے پر مثبت بار کے مرکزہ کی قوت کشش کو دوری مخفیہ سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ نمونے ٹھوس اجسام کی کوانٹائی نظریے کی طرف پہلے لڑکھڑاتے قدم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ''جمود'' کے حصول میں پالی حصول مناعت کے گہرے کردار پر اور موصل، غیر موصل، اور نیم موصل کی حیرت کن برقی خواص پر روشنی ڈالنے میں مدد دیتے ہیں۔

---

[۳۰] Hund'sfirstrule
[۳۱] Hund'ssecondrule
[۳۲] Hund'sthirdrule
[۳۳] valence

۵.۳.۱ آزاد الیکٹران گیس

فرض کریں، ایک ٹھوس جسم مستطیل شکل کا ہے جس کے اضلاع ℓ_x ، ℓ_y اور ℓ_z ہیں، اور اس جسم کے اندر الیکٹران پر کوئی قوت اثر انداز نہیں ہوتی، ما سوائے ناقابل گزر دیواروں کے۔

$$V(x,y,z) = \begin{cases} 0 & 0 < x < \ell_x, \quad 0 < y < \ell_y, \quad 0 < z < \ell_z \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۵.۳۵}$$

مساوات شروڈنگر،

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = E\psi$$

کارتیسی محدد میں علیحدہ ہوتی ہے: $\psi(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$ جہاں

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2} = E_xX; \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2Y}{\mathrm{d}y^2} = E_yY; \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2} = E_zZ$$

اور $E = E_x + E_y + E_z$ ہوں گے۔ اب

$$k_x \equiv \frac{\sqrt{2mE_x}}{\hbar}, \quad k_y \equiv \frac{\sqrt{2mE_y}}{\hbar}, \quad k_z \equiv \frac{\sqrt{2mE_z}}{\hbar}$$

لکھ کر درج ذیل عمومی حل حاصل ہوں گے۔

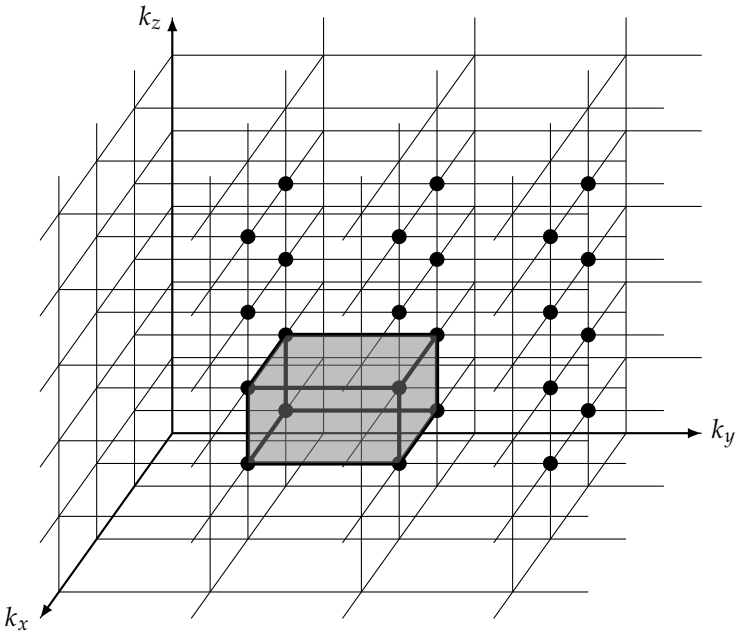
$$X(x) = A_x\sin(k_xx) + B_x\cos(k_xx), \quad Y(y) = A_y\sin(k_yy) + B_y\cos(k_yy),$$
$$Z(z) = A_z\sin(k_zz) + B_z\cos(k_zz)$$

سرحدی شرائط کے تحت $X(0) = Y(0) = Z(0) = 0$ لہٰذا $B_x = B_y = B_z = 0$ اور $X(\ell_x) = Y(\ell_y) = Z(\ell_z) = 0$ ہوں گے اور یوں

$$k_x\ell_x = n_x\pi, \quad k_y\ell_y = n_y\pi, \quad k_z\ell_z = n_z\pi \tag{۵.۳۶}$$

ہوں گے جہاں ہر n ایک مثبت عدد صحیح ہو گا۔

$$n_x = 1,2,3,\ldots, \quad n_y = 1,2,3,\ldots, \quad n_z = 1,2,3,\ldots \tag{۵.۳۷}$$



شکل ۵.۳: آزاد الیکٹران گیس۔ جال کا ہر نقطہ تقاطع ایک ساکن حال کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ''ڈبے'' کو سیاہ دکھایا گیا ہے۔ ایک ڈبے کے لیے ایک حال پایا جاتا ہے۔

(اکائی شدہ) تفاعلات موج:

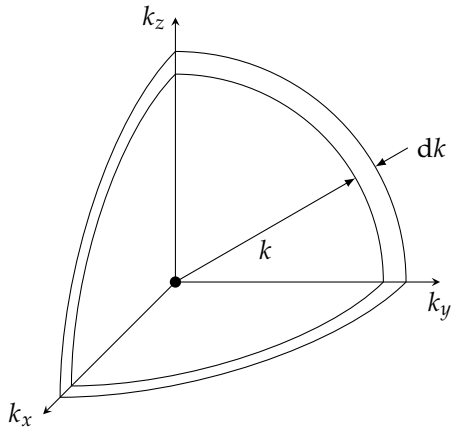
$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{\ell_x \ell_y \ell_z}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{\ell_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{\ell_y} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{\ell_z} z\right) \tag{۵.۳۸}$$

ہوں گے اور اجازتی توانائیاں:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{\ell_x^2} + \frac{n_y^2}{\ell_y^2} + \frac{n_z^2}{\ell_z^2}\right) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{۵.۳۹}$$

ہوں گی، جہاں **سمتیہ موج**[۳۴] $\boldsymbol{k} \equiv (k_x, k_y, k_z)$ کی مقدار k ہے۔

[۳۴] wavevector



شکل ۵.۴: کروی خول کا k فضا میں ایک مثمن۔

ایک تین ابعادی فضا جس کے محور k_x ، k_y ، k_z ہوں کا تصور کریں جس میں

$$k_x = \frac{\pi}{\ell_x}, \frac{2\pi}{\ell_x}, \frac{3\pi}{\ell_x}, \ldots$$
$$k_y = \frac{\pi}{\ell_y}, \frac{2\pi}{\ell_y}, \frac{3\pi}{\ell_y}, \ldots$$
$$k_z = \frac{\pi}{\ell_z}, \frac{2\pi}{\ell_z}, \frac{3\pi}{\ell_z}, \ldots$$

پر مستویات پائی جاتی ہوں؛ اس فضا میں ہر انفرادی نقطہ تقاطع، منفرد یک ذروی ساکن حال دے گا (شکل ۵.۳)۔ اس جال کا ہر خانہ، اور یوں ہر حال، k فضا میں درج ذیل حجم گھیرے گا، جہاں پورے جسم کا حجم $V \equiv \ell_x \ell_y \ell_z$ ہے۔

$$\frac{\pi^3}{\ell_x \ell_y \ell_z} = \frac{\pi^3}{V} \tag{۵.۴۰}$$

فرض کریں مادّہ کے ایک ٹکڑا میں N جوہر پائے جاتے ہوں اور ہر جوہر اپنے حصہ کے q آزاد الیکٹران دیتا ہو۔ (عملاً، کسی بھی کلاں بین جسامت کی چیز کے لیے N کی قیمت بہت بڑی ہو گی، جس کی گنتی ایوگادرو عدد میں کی جائے گی؛ جبکہ q ایک چھوٹا عدد مثلاً 1 یا 2 ہو گا۔) اگر الیکٹران بوسن (یا قابل ممیز ذرات) ہوتے تب وہ زمینی حال ψ_{111} میں سکونت[۳۵] اختیار کرتے ہیں۔ لیکن، حقیقت میں الیکٹران متماثل فرمیان ہیں جن پر پالی اصول مناعت کا اطلاق

[۳۵] میں یہاں فرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی حراری یا دیگر اضطراب نہیں پایا جاتا جو ٹھوس جسم کو مجموعی زمینی حال سے اٹھاتا ہو۔ میں ''ٹھنڈے'' ٹھوس جسم کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ جیسا آپ سوال ۱۶.۵-ج میں دیکھیں گے، ٹھوس اجسام، رہائشی درجہ حرارت سے بہت زیادہ درجہ حرارت پر بھی موجودہ نقطہ نظر سے ''ٹھنڈے'' ہوتے ہیں۔

ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی حال کے صرف دو الیکٹران مکین ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ الیکٹران k فضا میں رداس k_F کے کرہ کا ایک مثمن[۳۶] بھرتے ہیں؛ اس رداس کا تعین اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ الیکٹران کے ہر ایک جوڑے کو $\frac{\pi^3}{V}$ حجم درکار ہو گا (مساوات ۵.۴۰)۔

$$\frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\pi k_F^3\right) = \frac{Nq}{2}\left(\frac{\pi^3}{V}\right)$$

یوں

$$k_F = (3\rho\pi^2)^{\frac{1}{3}} \tag{۵.۴۱}$$

ہو گا جہاں

$$\rho \equiv \frac{Nq}{V} \tag{۵.۴۲}$$

کثافتِ آزاد الیکٹران[۳۷] (اکائی حجم میں آزاد الیکٹران کی تعداد) ہے۔

k فضا میں آباد احوال (الیکٹران ان کے مکین ہیں) اور غیر آباد احوال (الیکٹران ان کے مکین نہیں ہیں) کی سرحد کو **فرمی سطح**[۳۸] کہتے ہیں (جس کی وجہ سے زیرِ نوشت میں F لکھا گیا ہے)۔ اس سطح پر طاقتی توانائی کو **فرمی توانائی**[۳۹]، E_F کہتے ہیں، آزاد الیکٹران گیس کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\rho\pi^2)^{\frac{2}{3}} \tag{۵.۴۳}$$

الیکٹران گیس کی کل توانائی کو درج ذیل طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے: ایک خول جس کی موٹائی $\mathrm{d}k$ ہو (شکل ۵.۴) کا حجم

$$\frac{1}{8}(4\pi k^2)\,\mathrm{d}k$$

ہو گا، لہٰذا اس خول میں الیکٹران احوال کی تعداد درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{2[(1/2)\pi k^2\,\mathrm{d}k]}{(\pi^3/V)} = \frac{V}{\pi^2}k^2\,\mathrm{d}k$$

ان میں سے ہر ایک حال کی توانائی $\frac{\hbar^2k^2}{2m}$ (مساوات ۵.۳۹) ہے، لہٰذا خول کی توانائی

$$\mathrm{d}E = \frac{\hbar^2k^2}{2m}\frac{V}{\pi^2}k^2\,\mathrm{d}k \tag{۵.۴۴}$$

---

[۳۶] کیونکہ، N بہت بڑا عدد ہے لہٰذا ہمیں حال کی اصل دنیا سطح اور کرہ کی اس ہموار سطح میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں جو اس کو تخمیناً ظاہر کرتی ہے۔

[۳۷] freeelectrondensity

[۳۸] Fermisurface

[۳۹] Fermienergy

اور کل توانائی درج ذیل ہو گی۔

$$E_{\text{کل}} = \frac{\hbar^2 V}{2\pi^2 m}\int_0^{k_F} k^4\,\mathrm{d}k = \frac{\hbar^2 k_F^5 V}{10\pi^2 m} = \frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nq)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-2/3} \tag{۵.۴۵}$$

کو انحنائی میکانی توانائی کا کردار کچھ ایسا ہی ہے جیسے سادہ گیس میں اندرونی حراری توانائی (U) کا ہوتا ہے۔ بالخصوص یہ دیواروں پر ایک دباؤ پیدا کرتا ہے اور اگر ڈبے کے حجم میں $\mathrm{d}V$ کا اضافہ ہو تب کل توانائی میں درج ذیل کمی رونما ہو گی

$$\mathrm{d}E_{\text{کل}} = -\frac{2}{3}\frac{\hbar^2 (3\pi^2 Nq)^{5/3}}{10\pi^2 m} V^{-5/3}\,\mathrm{d}V = -\frac{2}{3}E_{\text{کل}}\frac{\mathrm{d}V}{V}$$

جو کو انحنائی دباؤ P کا کیا ہوا بیرونی کام $(\mathrm{d}W = P\,\mathrm{d}V)$ ہو گا۔ ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$P = \frac{2}{3}\frac{E_{\text{کل}}}{V} = \frac{2}{3}\frac{\hbar^2 k_F^5}{10\pi^2 m} = \frac{(3\pi^2)^{2/3}\hbar^2}{5m}\rho^{5/3} \tag{۵.۴۶}$$

یہ اس سوال کا جزوی جواب ہے کہ ایک ٹھنڈا ٹھوس جسم اندر کی طرف منہدم کیوں نہیں ہو جاتا: ایک اندرونی کو انحنائی میکانی دباؤ توازن برقرار رکھتا ہے جس کا الیکٹران کے باہمی دفع (جنہیں ہم نظر انداز کر چکے ہیں) یا حراری حرکت (جس کو ہم خارج کر چکے ہیں) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو متماثل فرمیان کی ضرورت خلاف تشاکلیت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بعض اوقات **انحطاطی دباؤ**[۴۰] کہتے ہیں، اگرچہ ''مناعتی دباؤ'' بہتر اصطلاح ہو گی۔[۴۱]

سوال ۵.۱۵: ایک آزاد الیکٹران کی اوسط توانائی $\frac{E_{\text{کل}}}{Nq}$ کو فرمی توانائی کی نسبت کی صورت میں لکھیں۔ جواب: $\frac{3}{5}E_F$

سوال ۵.۱۶: تانبے کی کثافت $8.96\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہے، جبکہ اس کا جوہری وزن $63.5\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$ ہے۔

ا. مساوات ۵.۴۳ استعمال کر کے $q = 1$ لیتے ہوئے تانبے کی فرمی توانائی کا حساب لگا کر نتیجے کو الیکٹران وولٹ میں لکھیں۔

ب. الیکٹران کا مطابقتی سرعت کیا ہو گا؟ اشارہ: $E_F = (\frac{1}{2})mv^2$ لیں۔ کیا تانبے میں الیکٹران کو غیر اضافیتی تصور کرنا خطرے سے باہر ہو گا؟

ج. تانبا کے لیے کس درجہ حرارت پر امتیازی حراری توانائی (k_BT جہاں k_B بولٹزمن مستقل اور T کیلون حرارت ہے)، فرمی توانائی کے برابر ہو گی؟ تبصرہ: اس کو **فرمی درجہ حرارت**[۴۲] کہتے ہیں۔ جب تک اصل درجہ حرارت فرمی درجہ حرارت سے کافی کم ہو، مادّے کو ''ٹھنڈا'' تصور کیا جا سکتا ہے، اور اس میں الیکٹران نچلے ترین قابل پہنچ حال میں ہوں گے۔ کیونکہ تانبا $1356\,\mathrm{K}$ پر پگھلتا ہے، لہٰذا ٹھوس تانبا ہر صورت ٹھنڈا ہو گا۔

د. الیکٹران گیس نمونہ میں تانبا کے لیے انحطاطی دباؤ (مساوات ۵.۴۶) کا حساب لگائیں۔

سوال ۵.۱۷: کسی جسم پر دباؤ میں معمولی کمی اور نتیجتاً حجم میں نسبتی اضافہ کی نسبت کو **جسیم مقیاس**[۴۳] کہتے ہیں۔

$$B = -V\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V}$$

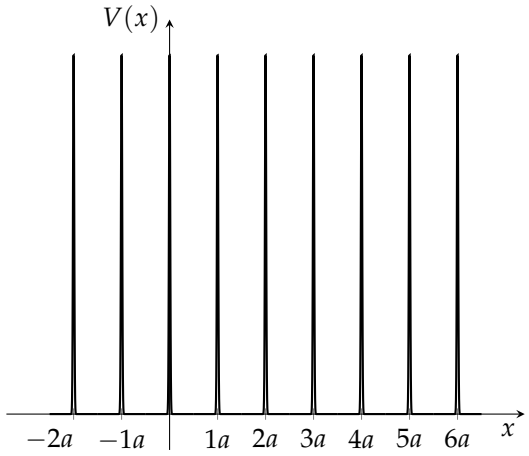
---

[۴۰] degeneracypressure

[۴۱] ہم نے مساوات ۵.۴۱، مساوات ۵.۴۳، مساوات ۵.۴۵، اور مساوات ۵.۴۶ لامتناہی مستطیل جسم کے لیے اخذ کیے، تاہم یہ کسی بھی شکل کے ہر اس جسم کے لیے درست ہیں جس میں ذرات کی تعداد بہت زیادہ ہو۔

[۴۲] Fermitemperature

[۴۳] bulkmodulus



شکل ۵.۵: ڈیراک کنگھی (مساوات ۵.۵۷)۔

دکھائیں کہ آزاد الیکٹران نمونہ میں $B = \frac{5}{3}P$ ہوگا، اور سوال ۵.۱۶-د کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے تانبے کے لیے جسیم مقیاس کی انداز آقیمت تلاش کریں۔ تبصرہ: تجربہ سے حاصل قیمت $13.4 \times 10^{10}\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ ہے؛ مکمل درست جواب کی توقع نہ کریں، کیونکہ ہم نے الیکٹران مرکزہ اور الیکٹران الیکٹران قوتوں کو نظر انداز کیا ہے! حقیقت میں یہ حیران کن ہے کہ حساب سے حاصل نتیجہ حقیقت کے اتنا قریب ہے۔

۵.۳.۲ پٹی دار ساخت

ہم آزاد الیکٹران نمونہ میں منظم فاصلوں پر ساکن مثبت بار کے مراکزہ کی الیکٹرانوں پر قوت کو شامل کر کے بہتر نمونہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھوس اجسام کا رویہ نمایاں حد تک اس حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کا مخفیہ دوری ہوتا ہے۔ مخفیہ کی حقیقی شکل مادّہ کی تفصیلی رویہ میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ عمل دیکھنے کی خاطر میں سادہ ترین نمونہ تیار کرتا ہوں، جسے یک بُعدی **ڈیراک کنگھی**[۴۴] کہتے ہیں، اور جو برابر فاصلوں پر ڈیلٹا تفاعل سوزنات پر مشتمل ہوتا ہے (شکل ۵.۵)۔[۴۵] لیکن اس سے پہلے میں ایک طاقتور مسئلہ پیش کرتا ہوں جو دوری مخفیہ کے مسائل کا حل نہایت آسان بناتا ہے۔

دوری مخفیہ سے مراد ایسا مخفیہ ہے جو کسی مستقل فاصلہ a کے بعد اپنے آپ کو دہراتا ہو۔

$$V(x+a) = V(x) \tag{۵.۴۷}$$

---

[۴۴] Diraccomb

[۴۵] ڈیلٹا تفاعلات کو نیچے رخ رکھنا زیادہ ٹھیک ہوتا، جو مراکزہ کے قوت کشش کو ظاہر کرتے ہتاہم، ایسا کرنے سے مثبت توانائی حل کے ساتھ ساتھ منفی توانائی حل بھی حاصل ہوتے جس کی وجہ سے حساب کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے (سوال ۵.۲۰ دیکھیں)۔ ہم یہاں مخفیہ کی دوریت کے اثرات میں دلچسپی رکھتے ہیں؛ بظاہر کم معقول شکل منتخب کر کے مسئلے کا حل آسان ہوتا ہے؛ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مراکزہ $\pm a/2$ ، $\pm 3a/2$ ، $\pm 5a/2$ ، وغیرہ پر پائے جاتے ہیں۔

مسئلہ بلوخ[۴۶] کہتا ہے کہ دوری مخفیہ کے لیے مساوات شروڈنگر،

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi \tag{۵.۴۸}$$

کے حل سے مراد وہ تفاعل لیا جا سکتا ہے جو درج ذیل شرط کو مطمئن کرتا ہو

$$\psi(x+a) = e^{iKa}\psi(x) \tag{۵.۴۹}$$

جہاں K ایک مستقل ہے (یہاں ''مستقل'' سے مراد ایسا تفاعل ہے جو x کا تابع نہیں ہے؛ اگرچہ یہ E کا تابع ہو سکتا ہے)۔

ثبوت: مان لیں کہ D ایک ''ہٹاؤ'' عامل ہے:

$$Df(x) = f(x+a) \tag{۵.۵۰}$$

دوری مخفیہ مساوات ۵.۴۷ کی صورت میں D ہیملٹنی کا تعویض پذیر ہو گا:

$$[D, H] = 0 \tag{۵.۵۱}$$

لہٰذا ہم H کے ایسے امتیازی تفاعلات چن سکتے ہیں جو بیک وقت D کے امتیازی تفاعلات بھی ہوں: $D\psi = \lambda\psi$ یا درج ذیل۔

$$\psi(x+a) = \lambda\psi(x) \tag{۵.۵۲}$$

یہاں λ کسی صورت صفر نہیں ہو سکتی (اگر ایسا ہو تب چونکہ مساوات ۵.۵۲ تمام x کے لیے مطمئن ہو گا، لہٰذا ہمیں $\psi(x) = 0$ ملے گا جو قابل قبول امتیازی تفاعل نہیں ہے)؛ کسی بھی غیر صفر مخلوط عدد کی طرح، اس کو قوت نمائی روپ میں لکھا جا سکتا ہے:

$$\lambda = e^{iKa} \tag{۵.۵۳}$$

جہاں K ایک مستقل ہو گا۔

□

اس مقام پر مساوات ۵.۵۳ امتیازی قیمت λ لکھنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے، لیکن ہم جلد دیکھیں گے کہ K ''حقیقی'' ہے اور یوں اگرچہ $\psi(x)$ خود غیر دوری ہے $|\psi(x)|^2$:

$$|\psi(x+a)|^2 = |\psi(x)|^2 \tag{۵.۵۴}$$

دوری ہو گا، جیسا کہ ہم توقع کرتے آئے ہیں۔[۴۷]

---

[۴۶] Bloch'stheorem

[۴۷] یقیناً، آپ دلیل کو الٹ کر کے مساوات ۵.۵۴ سے آغاز کرتے ہوئے مسئلہ بلوخ ثابت کرنا چاہیں گے۔ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مساوات ۵.۴۹ کے بیتی جزو ضربی کو x کا تفاعل ہونے کی اجازت صرف مساوات ۵.۵۴ بیتی ہے۔

اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی ٹھوس جسم ہمیشہ کے لیے چلتا نہیں جائے گا بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی سرحد پائی جائے گی جو $V(x)$ کی دوریت کو ختم کرتے ہوئے مسئلہ بلوخ کو ناکارہ بنادے گی۔ تاہم کسی بھی کلاں بین قلم میں کئی ایوگادرو عدد کے برابر جوہر پائے جائیں گے، اور ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ٹھوس جسم کی سطح سے بہت دور، الیکٹران پر سطحی اثر قابل نظر انداز ہو گا۔ ہم مسئلہ بلوخ کو کارآمد رکھنے کی خاطر x کو ایک دائرے پر رکھتے ہیں تاکہ اس کا سر، بہت بڑی تعداد $N \approx 10^{23}$ دوری فاصلوں کے بعد، اس کے دم پر پایا جاتا ہو؛ باضابطہ طور پر ہم درج ذیل سرحدی شرط عائد کرتے ہیں۔

$$\psi(x + Na) = \psi(x) \tag{۵.۵۵}$$

یوں (مساوات ۵.۴۹ کے تحت) درج ذیل ہو گا

$$e^{iNKa}\psi(x) = \psi(x)$$

لہٰذا $e^{iNKa} = 1$ یا $NKa = 2\pi n$ ہو گا جس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$K = \frac{2\pi n}{Na}, \qquad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \tag{۵.۵۶}$$

(درج بالا مساوات میں حقیقتاً $n = 0, 1, 2, \cdots, N-1$ ہو گا؛ تفصیل کے لیے مساوات ۵.۶۶ کے نیچے پیرا گراف پڑھیں۔) موجودہ صورت میں K لازماً حقیقی ہو گا۔ مسئلہ بلوخ کی افادیت یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک خانہ (مثلاً $(0 \leq x < a)$ کے وقفہ) پر مسئلہ شرڈنگر حل کرنا ہو گا؛ مساوات ۵.۴۹ کی بار بار اطلاق سے باقی تمام جگہوں کے لیے حال حاصل ہو گا۔

اب فرض کریں کہ مخفیہ درحقیقت (درج ذیل) نوکیلی ڈیلٹا تفاعل سوزنات (ڈیراک کنگھی) پر مشتمل ہو۔

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja) \tag{۵.۵۷}$$

(شکل ۵.۵ میں آپ تصور کریں گے کہ محور x کو یوں دائروی شکل میں لپیٹا گیا ہے کہ N ویں سوزن درحقیقت نقطہ $x = -a$ پر پائی جاتی ہے۔) اگرچہ یہ حقیقت پسند نمونہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے، ہمیں صرف دوریت کے اثرات میں دلچسپی ہے؛ کلاسیکی **کرانگ۔پینی نمونہ**[۴۸] میں دہرا تا ہوا مستطیل مخفیہ استعمال کیا گیا، جواب بھی بہت سے مصنفین کا پسندیدہ مخفیہ ہے۔ خطہ $(0 < x < a)$ میں مخفیہ صفر ہو گا، لہٰذا

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi,$$

یا

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -k^2\psi,$$

ہو گا، جہاں ہمیشہ کہ طرح درج ذیل ہو گا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \tag{۵.۵۸}$$

---

[۴۸] Kronig-Penny model

اس کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx), \qquad (0 < x < a). \tag{۵.۵۹}$$

مسئلہ بلوخ کے تحت مبدا کے بائیں جانب پہلے خانہ میں تفاعل موج درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = e^{-iKa}[A\sin k(x+a) + B\cos k(x+a)], \qquad (-a < x < 0). \tag{۵.۶۰}$$

نقطہ $x = 0$ پر ψ لازماً استمراری ہو گا، لہٰذا

$$B = e^{-iKa}[A\sin(ka) + B\cos(ka)] \tag{۵.۶۱}$$

ہو گا؛ اس کے تفرق میں ڈیلٹا تفاعل کے زور کے براہ راست متناسب عدم استمرار پایا جائے گا (مساوات ۲.۱۲۵، جس میں α کی علامت اُلٹ ہو گی، چونکہ یہاں کنووں کے بجائے سوزنات پائے جاتے ہیں):

$$kA - e^{-iKa}k[A\cos(ka) - B\sin(ka)] = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}B \tag{۵.۶۲}$$

مساوات ۵.۶۱ کو $A\sin(ka)$ کے لیے حل کرتے ہیں۔

$$A\sin(ka) = [e^{iKa} - \cos(ka)]B \tag{۵.۶۳}$$

اس کو مساوات ۵.۶۲ میں پُر کر کے اور k_B کو منسوخ کرتے ہوئے

$$[e^{iKa} - \cos(ka)][1 - e^{-iKa}\cos(ka)] + e^{-iKa}\sin^2(ka) = \frac{2m\alpha}{\hbar^2 k}\sin(ka)$$

حاصل ہو گا، جس سے درج ذیل سادہ روپ حاصل ہوتا ہے۔

$$\cos(Ka) = \cos(ka) + \frac{m\alpha}{\hbar^2 k}\sin(ka) \tag{۵.۶۴}$$

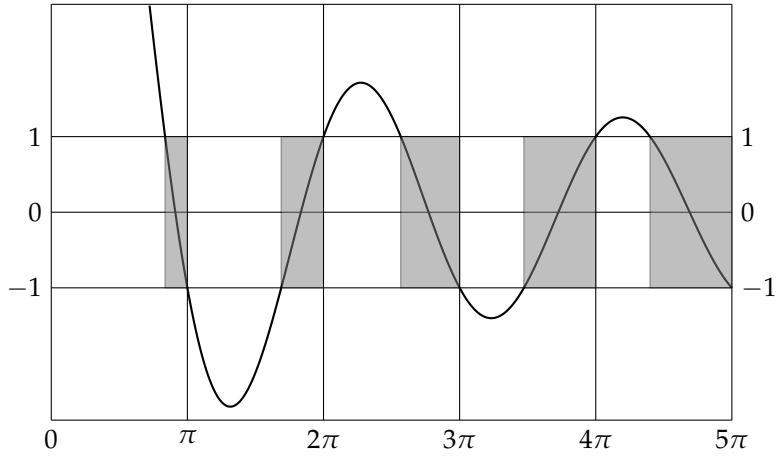
یہ وہ بنیادی نتیجہ ہے جس سے باقی سب کچھ اخذ ہوتا ہے۔ کرانگ و پینی مخففہ کے لیے کلیہ زیادہ پیچیدہ ہو گا، لیکن جو خدوخال ہم دیکھنے جا رہے ہیں، وہی اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔

مساوات ۵.۶۴ متغیر k کی ممکنہ قیمتیں، لہٰذا اجازتی توانائیاں، تعین کرتی ہے۔ علامتیت کو سادہ بنانے کی غرض سے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$z \equiv ka, \quad \beta \equiv \frac{m\alpha a}{\hbar^2} \tag{۵.۶۵}$$

جس سے مساوات ۵.۶۴ کا دایاں ہاتھ درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$f(z) \equiv \cos(z) + \beta\frac{\sin(z)}{z} \tag{۵.۶۶}$$



شکل ۵.۶: تفاعل $f(z)$ (مساوات ۵.۶۶) کو $\beta = 10$ کے لیے ترسیم کر کے اجازتی پٹیاں (سایہ دار) دکھائی گئی ہیں جن کے بیچ ممنوعہ درز (جہاں $|f(z)| > 1$ ہوگا) پائے جاتے ہیں۔

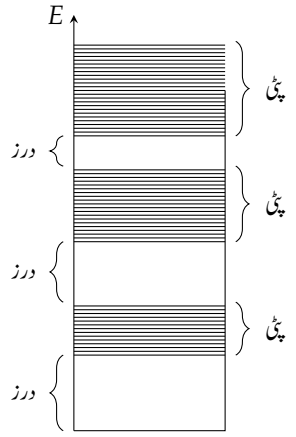
مستقل β، ڈیلٹا تفاعل کے "زور" کا، بے بُعدی ناپ ہے۔ شکل ۵.۶ میں میں نے $\beta = 10$ کے لیے $f(z)$ کو ترسیم کیا ہے۔ یہاں دیکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ $f(z)$ سعت $(-1, +1)$ سے باہر بھٹکتا ہے، اور چونکہ $|\cos(Ka)|$ کی قیمت کسی صورت بھی 1 سے تجاوز نہیں کر سکتی، لہٰذا ایسے خطوں میں مساوات ۵.۶۴ کا حل نہیں پایا جائے گا۔ یہ **درز**[۴۹] ممنوع توانائیوں کو ظاہر کرتی ہیں؛ انکے بیچ اجازتی توانائیوں کی **پٹیاں**[۵۰] پائی جاتی ہیں۔ مساوات ۵.۵۶ کے تحت، $Ka = \frac{2\pi n}{N}$ ہوگا، جہاں N ایک بہت بڑا عدد ہے، لہٰذا n کوئی بھی عدد صحیح ہو سکتا ہے۔ یوں کسی ایک پٹی میں تقریباً ہر توانائی اجازتی ہوگی۔ آپ تصور میں شکل ۵.۶ پر $\cos(\frac{2\pi n}{N})$ قیمت کے فاصلوں پر $+1$ (یعنی $n = 0$) سے لے کر نیچے -1 (یعنی $n = \frac{N}{2}$) تک اور واپس تقریباً $+1$ (یعنی $n = N - 1$) تک (جہاں بلوخ جزو ضربی e^{iKa} دوبارہ چکر شروع کرتا ہے لہٰذا n کو مزید بڑھانے سے کوئی نیا حل حاصل نہیں ہوگا) لکیریں کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر لکیر کا $f(z)$ کے ساتھ تقاطع، ایک اجازتی توانائی دے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر پٹی میں N احوال پائے جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ عموماً مقاصد کے لیے ہم فرض کر سکتے ہیں کہ یہ ایک استمرار یہ پیدا کرتے ہیں (شکل ۵.۷)۔ (یوں مساوات ۵.۵۶ میں $n = 0, \pm 1, \cdots$ کے بجائے $n = 0, 1, \cdots, N-1$ ہوگا۔)

اب تک ہم نے اپنے مخفیہ میں صرف ایک الیکٹران رکھا ہے۔ حقیقت میں N_q الیکٹران ہوں گے، جہاں ہر ایک جوہر q تعداد کے آزاد الیکٹران مہیا کرے گا۔ پالی اصول مناعت کی وجہ سے صرف دو الیکٹران کسی ایک فضائی حال کے مکین ہو سکتے ہیں، یوں $q = 1$ کی صورت میں یہ زمینی حال میں پہلی پٹی کو آدھا بھریں گے، اگر $q = 2$ ہو تب یہ پہلی پٹی کو مکمل بھریں گے، اگر $q = 3$ ہو تب یہ دوسری پٹی کو آدھا بھریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ (تین ابعاد میں، اور زیادہ حقیقی مخفیہ کی صورت میں، پٹیوں کی ساخت زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اجازتی پٹیاں جن کے بیچ ممنوع درز پائے جاتے ہوں، تب بھی ہوں گی؛ دوری مخفیہ کی نشانی ہی پٹی دار ساخت ہے۔)

اب اگر ایک پٹی مکمل طور پر بھری ہوئی ہو، ممنوع خطہ سے گزر کر اگلی پٹی تک چھلانگ کے لیے ایک الیکٹران کو نسبتاً زیادہ توانائی درکار ہوگی؛ ایسا مادّہ برقی طور

---

[۴۹] gaps
[۵۰] bands



شکل ۵.۷: دوری مخفیہ کی اجازتی توانائیاں بنیادی طور پر استراری پٹیاں پیدا کرتی ہیں۔

پر **غیر موصل**[۵۱] ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ایک پٹی پوری طرح بھری نہ ہو تب ایک الیکٹران کو ہیجان[۵۲] کرنے کے لیے بہت کم توانائی درکار ہوگی؛ اس طرح کا مادّہ عموماً **موصل**[۵۳] ہوگا۔ ایک غیر موصل میں، زیادہ یا کم q والے، چند جوہر کی **ملاوٹ**[۵۴] سے، اگلی بالا پٹی میں چند اضافی الیکٹران آ جاتے ہیں، یا سابقہ بھری پٹی میں چند **خول**[۵۵] پیدا ہو جاتے ہیں؛ ان دونوں صورتوں میں ایک کمزور برقی رو گزر سکتا ہے؛ ایسی اشیاء **نیم موصل**[۵۶] کہلاتی ہیں۔ آزاد الیکٹران نمونہ میں تمام ٹھوس اجسام کو لازماً اچھا موصل ہونا ہوگا چونکہ انکی اجازتی توانائیوں کے طیف میں کوئی بڑا وقفہ نہیں پایا جاتا۔ قدرت میں پائے جانے والے ٹھوس اجسام کی برقی موصلیت میں اتنا زیادہ فرق صرف پٹی دار نظریہ کی مدد سے سمجھا سکتا ہے۔

سوال ۵.۱۸:

ا. مساوات ۵.۵۹ اور مساوات ۵.۶۳ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ دوری ڈیلٹا تفاعل مخفیہ میں ایک ذرے کا تفاعل موج درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\psi(x) = C[\sin(kx) + e^{-iKa}\sin k(a-x)],\ (0 \le x \le a).$$

(اکائی سازی مستقل C کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں۔)

ب. البتہ پٹی کے بالائی سرپر، جہاں z مستقل π کا عدد صحیح مضرب ہوگا (شکل ۵.۶، جزو-الف $0 = \psi(x)$ دے گا۔ ایسی صورت میں درست تفاعل موج تلاش کریں۔ دیکھیں کہ ہر ایک ڈیلٹا تفاعل پر ψ کو کیا ہوتا ہے؟

---

۵۱ insulator

۵۲ غیر مکمل بھری پٹی میں الیکٹران کی موجودہ توانائی سے معمولی زیادہ توانائی والا حال دستیاب ہوگا جس میں الیکٹران ہیجان ہو کر داخل ہو سکتا ہے۔

۵۳ conductor

۵۴ dope

۵۵ hole

۵۶ semiconductors

سوال ۵.۱۹: پہلی اجازتی پٹی کی تہہ پر، $\beta = 10$ کی صورت میں توانائی کی قیمت، تین بامعنی ہندسوں تک، تلاش کریں۔ دلائل پیش کرتے ہوئے $\frac{\alpha}{a} = 1\,\mathrm{eV}$ تصور کریں۔

سوال ۵.۲۰: فرض کریں ہم ڈیلٹا تفاعل سوزنات کے بجائے ڈیلٹا تفاعل کنوؤں پر غور کر رہے ہیں (یعنی مساوات ۵.۵۷ میں α کی علامت الٹ ہے)۔ ایسی صورت میں شکل ۵.۶ اور شکل ۵.۷ طرز کی اشکال بنا کر تجزیہ کریں۔ مثبت توانائی حلوں کے لیے آپ کو کوئی نیا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے (بس مساوات ۵.۶۲ میں موزوں تبدیلیاں لائیں)، لیکن منفی توانائی حلوں کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا؛ اور انہیں ترسیم پر شامل کرنا مت بھولیں (جواب منفی z تک وسیع ہوگا)۔ پہلی اجازتی پٹی میں کتنے احوال ہونگے؟

سوال ۵.۲۱: دکھائیں کہ مساوات ۵.۶۴ سے متعین زیادہ تر توانائیاں دوہری انحطاطی ہیں۔ کون سی توانائیاں ایسی نہیں ہیں؟ اشارہ: $N = 1, 2, 3, 4, \ldots$ لیتے ہوئے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایسی ہر صورت میں $\cos(Ka)$ کی کیا ممکنہ قیمتیں ہوں گی؟

۵.۴ کوانٹائی شماریاتی میکانیات

مطلق صفر حرارت پر ایک طبیعی نظام اپنی اقل اجازتی توانائی تشکیل کا مکین ہوگا۔ درجہ حرارت بڑھانے سے بلا منصوبہ حراری سرگرمیوں کی وجہ سے ہیجانی احوال بھرنے شروع ہونگے، جس سے درج ذیل سوال پیدا ہوتا ہے: اگر درجہ حرارت T پر، حراری توازن میں N ذرات پائے جاتے ہوں، جہاں N ایک بڑا عدد ہے، تب اس کا کیا احتمال ہوگا کہ ایک ذرہ جس کو بلا منصوبہ منتخب کیا گیا ہو، کی توانائی بالخصوص E_j ہوگی؟ دھیان رہے کہ اس "احتمال" کا کوانٹائی عدم تعینیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؛ بالکل یہی سوال کلاسیکی شماریاتی میکانیات میں بھی کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں احتمالی جواب اس لیے منظور ہوگا کہ جن ذرات کی بات ہم کر رہے ہیں انکی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ نظر رکھنا ممکن نہیں ہوگا، چاہے مستقل میکانیات تعیینی ہو یا نہ ہو۔

شماریاتی میکانیات کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ **حراری توازن**[۵۷] میں ایک سی کل توانائی، E، والا ہر منفرد حال ایک جتنا محتمل ہوگا۔ بلاواسطہ حراری حرکت کی وجہ سے توانائی ایک ذرہ سے دوسرے ذرہ، اور ایک روپ (حرکی، گردشی، لرزشی، وغیرہ) سے دوسرے روپ میں مسلسل منتقل ہوگا لیکن (بیرونی مداخلت کی عدم موجودگی میں) بقا توانائی کی وجہ سے کل مقررہ ہوگا۔ یہاں (بہت گہرا اور قابل سوچ) مفروضہ یہ ہے کہ توانائی کی مستمر تقسیم کسی مخصوص حال کو ترجیح نہیں دیتی۔ **درجہ حرارت**[۵۸]، T، حراری توازن میں ایک نظام کی کل توانائی کی ایک پیمائش ہے۔ ان منفرد احوال کی گنتی میں کوانٹائی میکانیات ایک نئی پیچیدگی پیدا کرتی ہے (تاہم احوال منفصل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کلاسیکی نظریہ کی گنتی سے زیادہ آسان ہوگا)، اور گنتی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا ذرات قابل ممیز، متماثل بوسن یا متماثل فرمیان ہیں۔ ان کے دلائل نسبتاً سیدھے لیکن ریاضی کافی گہری ہے، لہٰذا میں ایک انتہائی سادہ مثال سے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ بنیادی حقائق سمجھ سکیں۔

۵.۴.۱ ایک مثال

فرض کریں ہمارے پاس یک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں (حصہ ۲.۲) میں، کمیت m والے، صرف تین باہم غیر متعامل ذرات پائے جاتے ہیں۔ کل توانائی درج ذیل ہوگی (مساوات ۲.۲۷ دیکھیں)

$$E = E_A + E_B + E_C = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}(n_A^2 + n_B^2 + n_C^2) \tag{۵.۶۷}$$

---

[۵۷] thermalequilibrium
[۵۸] temperature

جہاں n_A ، n_B اور n_C مثبت عدد صحیح ہوں گے۔ ہم $E = 363(\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2})$ یعنی

$$n_A^2 + n_B^2 + n_C^2 = 363 \tag{۵.۶۸}$$

لیتے ہوئے تبصرہ جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تین مثبت عدد صحیح اعداد کے تیرہ ایسے ملاپ پائے جاتے ہیں جن کے مربعوں کا مجموعہ 363 ہو: تینوں اعداد 11 ہو سکتے ہیں، دو اعداد 13 اور ایک 5 (جو تین مرتب اجتماعات میں پایا جائے گا)، ایک عدد 19 اور دو 1 (یہاں بھی تین مرتب اجتماعات ہوں گے)، یا ایک عدد 17 ، ایک 7 اور ایک 5 (چھ مرتب اجتماعات) ہو سکتے ہیں۔ یوں (n_A, n_B, n_C) درج ذیل میں سے ایک ہو گا۔

$$\begin{gathered}(11,11,11),\\(13,13,5),(13,5,13),(5,13,13),\\(1,1,19),(1,19,1),(19,1,1),\\(5,7,17),(5,17,7),(7,5,17),(7,17,5),(17,5,7),(17,7,5)\end{gathered}$$

اگر یہ ذرات قابل ممیز ہوں، تب ان میں سے ہر ایک کسی ایک منفرد کوانٹائی حال کو ظاہر کرے گا، اور شماریاتی میکانیات کے بنیادی مفروضے کے تحت، حراری توازن[۵۹] میں یہ سب برابر محتمل ہوں گے۔ لیکن میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ کون سا ذرہ کس (یک ذروی) حال میں پایا جاتا ہے، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر ایک حال میں کل کتنے ذرات پائے جاتے ہیں؛ جس کو حال ψ_n کی **تعداد مکین**[۶۰] N_n کہتے ہیں۔ ہم اس 3 ذروی حال کی تمام تعداد مکین کے اجتماع کو **تشکیل**[۶۱] کہتے ہیں۔ اگر تینوں حال ψ_{11} میں ہوں تب تشکیل درج ذیل ہو گی

$$(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,\dots) \tag{۵.۶۹}$$

(یعنی $N_{11} = 3$ ہے اور باقی تمام صفر ہیں)۔ اگر دو حال ψ_{13} میں اور ایک ψ_5 میں ہو، تب تشکیل درج ذیل ہو گی

$$(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,\dots) \tag{۵.۷۰}$$

(یعنی $N_5 = 1$ ، $N_{13} = 2$ ، اور باقی تمام صفر ہوں گے)۔ اگر دو ψ_1 میں اور ایک ψ_{19} میں ہو تب تشکیل درج ذیل ہو گی

$$(2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,\dots) \tag{۵.۷۱}$$

(یعنی $N_1 = 2$ ، $N_{19} = 1$ اور باقی تمام صفر ہوں گے)۔ اور اگر ایک ذرہ ψ_5 میں، ایک ψ_7 میں اور ایک ψ_{17} میں ہو تب تشکیل درج ذیل ہو گی

$$(0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,\dots) \tag{۵.۷۲}$$

(یعنی $N_5 = N_7 = N_{17} = 1$ اور باقی صفر ہوں گے)۔ ان تمام میں، آخری تشکیل زیادہ محتمل ہو گی، چونکہ اس کو چھ مختلف طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ درمیانی دو کو تین طریقوں سے اور پہلی کو صرف ایک طریقہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

---

[۵۹] غیر متعامل ذرات کس طرح حراری توازن برقرار رکھتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہوں گا؛ حقیقتاً، توانائی کی مستقر تقسیم ذرات کے باہم عمل سے ہی ممکن ہو گی۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ ذرات کا باہم عمل اتنا کمزور ہے کہ اگرچہ یہ (لمبے عرصہ کی صورت میں) حراری توازن پیدا کرتا ہے، تاہم یہ اتنا کمزور ہے کہ نظام کے ساکن احوال اور اجازتی توانائیوں پر قابل دید اثر نہیں ڈالتا۔

[۶۰] occupationnumber

[۶۱] configuration

میں اب دوبارہ اپنے اصل سوال پر آتا ہوں کہ بلا واسطہ تین ذرات منتخب کرتے ہوئے کوئی مخصوص (اجازتی) توانائی E_n حاصل کرنے کا احتمال (P_n) کیا ہوگا؟ توانائی E_1 صرف اس صورت حاصل ہوگی جب وہ تیسری تشکیل (مساوات ۵.۷۱) میں ہو؛ اس تشکیل میں نظام ہونے کا اتفاق 13 میں سے 3 ہے، اور اس تشکیل میں E_1 کے حصول کا احتمال $\frac{2}{3}$ ہے لہٰذا $P_1 = \frac{3}{13} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{13}$ ہوگا۔ آپ E_5 کو تشکیل 2 (مساوات ۵.۷۰) سے 13 میں سے 3 امکان اور احتمال $\frac{1}{3}$ یا تشکیل 4 (مساوات ۵.۷۲) سے 13 میں سے 6 امکان اور احتمال $\frac{1}{3}$ کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا $P_5 = \frac{3}{13} \times \frac{1}{3} + \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{13}$ ہوگا۔ آپ E_7 کو صرف تشکیل 4 سے حاصل کر سکتے ہیں اور $P_7 = \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{13}$ ہوگا۔ اسی طرح E_{11} صرف پہلی تشکیل (مساوات ۵.۶۹) سے 13 میں سے 1 امکان اور احتمال ایک (1) کے ساتھ حاصل ہوگا، لہٰذا $P_{11} = \frac{1}{13}$ ہوگا۔ اسی طرح $P_{13} = \frac{3}{13} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{13}$، $P_{17} = \frac{6}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{13}$ اور $P_{19} = \frac{3}{13} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{13}$ ہوں گے۔ انکی تصدیق درج ذیل سے ہوگی۔

$$P_1 + P_5 + P_7 + P_{11} + P_{13} + P_{17} + P_{19} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13} + \frac{2}{13} + \frac{1}{13} + \frac{2}{13} + \frac{2}{13} + \frac{1}{13} = 1$$

یہ قابل ممیز ذرات کے لیے تھا۔ اس کے بجائے اگر ذرات متماثل فرمیان ہوتے، ضرورت خلاف تشاکلیت (اپنی آسانی کے لیے چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، یا اگر آپ چاہیں تو، یہ تصور کرتے ہوئے کہ تمام ایک سے چکری حال میں ہیں) کی وجہ سے پہلی تین تشکیلات (جو دو ذرات کو، یا اس سے بھی بری صورت میں تین ذرات کو، ایک ہی حال میں ڈالتے ہیں) ناممکن ہوں گی، اور چوتھی تشکیل میں صرف ایک حال ہوگا (سوال ۵.۲۲-الف دیکھیں)۔ متماثل فرمیان کے لیے $P_5 = P_7 = P_{17} = \frac{1}{3}$ ہوگا (اور اب بھی احتمالات کا مجموعہ ایک (1) ہے)۔ اس کے برعکس، اگر ذرات متماثل بوسن ہوتے تو ضرورت تشاکلیت ہر تشکیل میں ایک حال کی اجازت دیتا (سوال ۵.۲۲-ب دیکھیں)، لہٰذا $P_1 = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$، $P_5 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$، $P_7 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$، $P_{11} = \frac{1}{4} \times 1 = \frac{1}{4}$، $P_{13} = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$، $P_{17} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ اور $P_{19} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ ہوتا۔ ہمیشہ کی طرح احتمالات کا مجموعہ ایک (1) ہے۔

اس مثال کا مقصد آپ کو یہ دکھانا تھا کہ احوال کی شمار کس طرح ذرات کی قسم پر منحصر ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے حقیقی صورت، جہاں N ایک بہت بڑا عدد ہوگا، سے یہ مثال زیادہ پیچیدہ تھی۔ چونکہ N کی قیمت بڑھانے سے زیادہ محتمل تشکیل (جو قابل ممیز ذرات کے لیے اس مثال میں $N_5 = N_7 = N_{17} = 1$ ہے) پایا جانے کا امکان اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کسی بھی شماریاتی مقاصد کے لیے باقی تمام امکانات کو رد کیا جا سکتا ہے:[۶۲] توازن کی صورت میں انفرادی ذروی توانائیوں کی تقسیم، انکی اعظم محتمل تشکیل میں تقسیم ہے۔ (اگر $N = 3$ کے لیے یہ درست ہوتا، جو کہ یہ نہیں ہے، ہم قابل ممیز ذرات کے لیے $P_5 = P_7 = P_{17} = \frac{1}{3}$ اخذ کرتے۔) میں حصہ ۵.۴.۳ میں اس نقطہ پر دوبارہ آؤں گا لیکن اس سے پہلے گنتی کی ترکیب کو عمومیت دیتے ہیں۔

سوال ۵.۲۲:

ا. حال ψ_5 میں ایک، حال ψ_7 میں ایک، اور حال ψ_{17} میں ایک متماثل تین فرمیان کا مکمل خلاف تشاکلی تفاعل موج $\psi(x_A, x_B, x_C)$ تیار کریں۔

ب. تین متماثل بوسن کے لیے مکمل تشاکلی تفاعل موج $\psi(x_A, x_B, x_C)$ درج ذیل صورتوں میں تیار کریں (ا) تینوں حال ψ_{11} میں ہوں، (ب) اگر دو ψ_1 اور ایک ψ_{19} میں ہو، (ج) اگر ایک حال ψ_5 ایک حال ψ_7 اور ایک حال ψ_{17} میں ہو۔

سوال ۵.۲۳: فرض کریں یک بُعدی ہارمونی ارتعاشی محفیہ میں آپ کے پاس تین باہم غیر متعامل ذرات، حراری توازن میں پائے جاتے ہوں، جن کی کل توانائی $E = \frac{9}{2}\hbar\omega$ ہے۔

---

[۶۲] بڑے اعداد کی شماریات کا یہ ایک حیرت کن اور غیر متوقع حقیقت ہے۔

ا. اگر یہ (ایک سی کمیت کے) قابل ممیز ذرات ہوں تب انکی تعداد مکین کی کتنی تشکیلات ہوں گی اور ہر ایک کے لیے کتنے منفرد (تین ذروی) احوال ہوں گے؟ سب سے زیادہ محتمل تشکیل کیا ہو گی؟ اگر آپ ایک ذرہ بلا منصوبہ منتخب کر کے اسکی توانائی کی پیمائش کریں تو کیا قیمتیں متوقع ہوں گی اور ہر ایک کا احتمال کیا ہو گا؟ سب سے زیادہ محتمل توانائی کیا ہو گی؟

ب. یہی کچھ متماثل فرمیان کے لیے کریں (چکر کو نظر انداز کریں جیسا ہم نے حصہ ۵.۴.۱ میں کیا)۔

ج. یہی کچھ (چکر نظر انداز کرتے ہوئے) متماثل بوسن کے لیے کریں۔

۵.۴.۲ عمومی صورت

اب ایک ایسے اختیاری مخفیہ پر غور کرتے ہیں جس کی یک ذروی توانائیاں E_1 ، E_2 ، E_3 ، ... اور انحطاط d_1 ، d_2 ، d_3 ، ... ہوں (یعنی توانائی E_n کے d_n منفرد یک ذروی احوال ہیں)۔ فرض کریں ہم (ایک سی کمیت کے) N ذرات کو اس مخفیہ میں رکھتے ہیں؛ ہم تشکیل $(N_1, N_2, N_3, \dots)$ میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں N_1 ذرات کی توانائی E_1 ، N_2 ذرات کی توانائی E_2 ، وغیرہ ہو گی۔ سوال: ایسا کتنے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہو گا کہ اس مخصوص تشکیل کے مطابقتی کتنے منفرد احوال ہونگے)؟ اس کے جواب $Q(N_1, N_2, N_3, \dots)$ کا انحصار اس بات پر ہو گا کہ آیا ذرات قابل ممیز، متماثل فرمیان، یا متماثل بوسن ہیں، لہٰذا ہم ان تین صورتوں پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔

ہم پہلے یہ فرض کرتے ہیں کہ ذرات قابل ممیز ہیں۔ دستیاب کل N ذرات میں سے کتنے طریقوں سے N_1 منتخب کر کے پہلے "ٹوکرے" میں رکھے جا سکتے ہیں؟ جواب: **ثنائی ضریب**[۴۳]:

$$\binom{N}{N_1} \equiv \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} \tag{۵.۷۳}$$

N_1 کو N میں سے منتخب کرتا ہے۔ پہلا ذرہ N مختلف طریقوں سے منتخب کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد $(N-1)$ ذرات رہ جاتے ہیں لہٰذا دوسرے ذرے کے انتخاب کے $N-1$ مختلف طریقے ہوں گے، وغیرہ۔

$$N(N-1)(N-2)\dots(N-N_1+1) = \frac{N!}{(N-N_1)!}$$

(یہاں $N!$ اور $(N-N_1)!$ استعمال کیے گئے، جہاں علامت (!) کو **ضربیہ**[۴۴] کہتے ہیں۔) لیکن یہ N_1 ذرات کے $N_1!$ مختلف مرتب اجتماعات کو علیحدہ علیحدہ گنتا ہے جبکہ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کے عدد 37 کو پہلے انتخاب میں یا 29 ویں انتخاب میں منتخب کیا گیا؛ لہٰذا ہم $N_1!$ سے تقسیم کرتے ہیں جس سے مساوات ۵.۷۳ حاصل ہوتا ہے۔ اب پہلے ٹوکرے کے اندر ان N_1 ذرات کو کتنے مختلف طریقوں سے رکھا جا سکتا ہے؟ چونکہ پہلے ٹوکرے میں d_1 احوال ہیں لہٰذا ہر ایک ذرے کو d_1 مختلف طریقوں سے چنا جا سکتا ہے؛ یوں کل ممکنات $(d_1)^{N_1}$ ہونگے۔ اس طرح ایک ٹوکرا، جس میں d_1 منفرد حق انتخاب ہوں، میں کل آبادی N میں سے N_1 ذرات منتخب کر کے رکھنے کی تعداد درج ذیل ہو گی۔

$$\frac{N! d_1^{N_1}}{N_1!(N-N_1)!}$$

---

[۴۳] binomialcoefficient
[۴۴] factorial

دوسرے ٹوکرے میں صرف $(N - N_1)$ ذرات ہونے کے علاوہ بالکل ایسا ہی ہوگا:

$$\frac{(N - N_1)! d_2^{N_2}}{N_2!(N - N_1 - N_2)!}$$

وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح درج ذیل ہوگا

$$\begin{aligned} & Q(N_1, N_2, N_3, \dots) \\ & \quad = \frac{N! d_1^{N_1}}{N_1!(N - N_1)!} \frac{(N - N_1)! d_2^{N_2}}{N_2!(N - N_1 - N_2)!} \frac{(N - N_1 - N_2)! d_3^{N_3}}{N_3!(N - N_1 - N_2 - N_3)!} \cdots \\ & \quad = N! \frac{d_1^{N_1} d_2^{N_2} d_3^{N_3} \cdots}{N_1! N_2! N_3! \cdots} = N! \prod_{n=1}^{\infty} \frac{d_n^{N_n}}{N_n!} \end{aligned} \tag{۵.۷۴}$$

(یہاں رک کر حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے اس نتیجے کی تصدیق کریں۔ سوال ۵.۲۴ دیکھیں)

متماثل فرمیان کے لیے یہ مسئلہ نسبتاً بہت آسان ہے۔ چونکہ یہ غیر ممیز ہیں لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سے ذرات کن احوال میں ہیں؛ ضرورت خلاف تشاکلیت کے تحت ایک مخصوص یک ذروی احوال کے سلسلہ کو بھرنے کے لیے صرف ایک N ذروی حال ہوگا۔ مزید واحد ایک ذرہ کسی ایک حال کو بھر سکتا ہے۔ لہٰذا n ویں ٹوکرا میں N_n بھرے احوال کو منتخب کرنے کے

$$\binom{d_n}{N_n}$$

طریقے[۶۵] ہونگے۔ اس طرح درج ذیل ہوگا

$$Q(N_1, N_2, N_3, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{d_n!}{N_n!(d_n - N_n)!} \tag{۵.۷۵}$$

(اس کی تصدیق حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے کریں۔ سوال ۵.۲۴ دیکھیں)۔

متماثل بوسن کے لیے یہ حساب سب سے مشکل ہوگا۔ یہاں ضرورت تشاکلیت کے تحت ایک ذروی احوال کے ایک مخصوص سلسلہ کو بھرنے کا صرف ایک N ذروی حال ہوگا، تاہم اس مرتبہ ایک ذروی حال کو بھرنے کے لیے ذرات کی تعداد پر پابندی عائد نہیں ہوگی۔ یہاں n ویں ٹوکرے کیلئے سوال یہ ہوگا: ہم متماثل N_n ذرات کو d_n مختلف خانوں میں کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ غیر مرتب اجتماعات کے اس سوال کو حل کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک دلچسپ طریقہ درج ذیل ہے: ہم ذرہ کو نقطہ اور خانوں کو صلیب سے ظاہر کرتے ہیں؛ یوں مثال کے طور پر، $d_n = 5$ اور $N_n = 7$ کی صورت میں

$$\bullet \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \bullet \quad \bullet \quad \times \quad \bullet \quad \times$$

یہ ظاہر کرے گا کہ پہلے حال میں دو ذرات، دوسرے حال میں ایک ذرہ، تیسرے میں تین، چوتھے میں ایک، اور پانچویں میں کوئی ذرہ نہیں پایا جاتا۔ دھیان رہے کہ نقطوں کی تعداد N_n اور صلیبوں کی تعداد $d_n - 1$ ہے (جو ان نقطوں کو d_n گروہ میں خانہ بند کرتے ہیں)۔ اگر ان انفرادی نقطوں اور صلیبوں

[۶۵] ظاہر ہے کہ $N_n > d_n$ کی صورت میں یہ صفر ہوگا، جو منفی عدد صحیح کے ضربیہ کو لامتناہی تصور کرنے سے ہوگا۔

کو نام دیے جاتے تب انہیں $(N_n + d_n - 1)!$ مختلف طریقوں سے رکھا جا سکتا تھا۔ تاہم ہمارے لیے تمام نقطے ایک سے ہیں؛ اور ان کو $N_n!$ مختلف) مرتب اجتماعات کی صورت میں لکھنے سے حال تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح تمام صلیب معادل ہیں اور انہیں $(d_n - 1)!$ مختلف) مرتب اجتماعات لکھنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یوں N ویں ٹوکرے میں d_n یک ذروی احوال کو N_n ذرات مختص کرنے کے درج ذیل منفرد طریقے ہونگے

$$\frac{(N_n + d_n - 1)!}{N_n!(d_n - 1)!} = \binom{N_n + d_n - 1}{N_n} \tag{۵.۷۶}$$

جس کی وجہ سے ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$Q(N_1, N_2, N_3, \dots) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(N_n + d_n - 1)!}{N_n!(d_n - 1)!} \tag{۵.۷۷}$$

(اس کی تصدیق حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے کریں۔ سوال ۵.۲۴ دیکھیں)۔

سوال ۵.۲۴: حصہ ۵.۴.۱ میں دیے گئے مثال کے لیے مساوات ۵.۷۴، مساوات ۵.۷۵ اور مساوات ۵.۷۷ کی تصدیق کریں۔

سوال ۵.۲۵: مساوات ۵.۷۶ کو الکراجی استقرا کی مدد سے حاصل کریں۔ غیر مرتب اجتماعات کا سوال درج ذیل ہوگا: آپ d ٹوکریوں میں N متماثل گیندوں کو کتنے مختلف طریقوں سے رکھ سکتے ہیں (یہاں زیر نوشت میں n کو نظر انداز کریں)؟ آپ تمام کے تمام N کو تیسرے ٹوکرے میں رکھ سکتے تھے، یا ایک کو پانچویں اور باقیوں کو دوسرے ٹوکرے میں، یا دو کو پہلے اور تین کو تیسرے ٹوکرے میں اور باقی کو ساتویں ٹوکرے میں، وغیرہ، رکھ سکتے تھے۔ اس کو صریحاً $N = 1$، $N = 2$، $N = 3$، اور $N = 4$ کے لیے حاصل کریں؛ یہاں تک پہنچ کر آپ عمومی کلیہ اخذ کر پائیں گے۔

۵.۴.۳ سب سے زیادہ محتمل تشکیل

حراری توازن میں ہر وہ حال جس کی کل توانائی E اور ذروی عدد N ہو ایک جتنا محتمل ہوگا۔ یوں سب سے زیادہ محتمل تشکیل $N_1, N_2, N_3, \dots$ وہ ہوگا جس کو سب سے زیادہ مختلف طریقوں سے حاصل کرنا ممکن ہو؛ یہ وہ مخصوص تشکیل ہوگی جو جس کے لیے

$$\sum_{n=1}^{\infty} N_n = N \tag{۵.۷۸}$$

اور

$$\sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n = E \tag{۵.۷۹}$$

پر پورا اترے ہوئے $Q(N_1, N_2, N_3, \dots)$ کی قیمت اعظم ہو۔

زیر شرائط $f_1(x_1, x_2, x_3, \dots) = 0$، $f_2(x_1, x_2, x_3, \dots) = 0$، وغیرہ، متعدد متغیرات کے ایک تفاعل $F(x_1, x_2, x_3, \dots)$ کی اعظم قیمت **لگرانج مضرب**[۶۶] کی ترکیب سے باآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک نیا تفاعل

$$G(x_1, x_2, x_3, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots) \equiv F + \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots \tag{۵.۸۰}$$

[۶۶] Lagrangemultiplier

متعارف کر کے اس کے تمام تفارق کو صفر کے برابر رکھتے ہیں

$$\frac{\partial G}{\partial x_n} = 0; \quad \frac{\partial G}{\partial \lambda_n} = 0 \tag{۵.۸۱}$$

موجودہ صورت میں Q کے بجائے Q کے لوگارتھم کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے؛ جو حاصل ضرب کو مجموعہ میں تبدیل کرتا ہے۔ چونکہ لوگارتھم اپنے دلیل کا یکسر تفاعل ہے، لہٰذا Q کی اعظم قیمت اور $\ln(Q)$ کی اعظم قیمت ایک ہی نقطے پر پائی جائیں گی۔ لہٰذا تفاعل Q کے لیے ہم مساوات ۵.۸۰ میں Q کے بجائے $\ln(Q)$ لکھتے ہیں:

$$G \equiv \ln(Q) + \alpha\left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n\right] + \beta\left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n\right] \tag{۵.۸۲}$$

جہاں α اور β لگرانج مضرب (λ_1 اور λ_2) ہیں (اور چوکور قوسین مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹ میں دیے گئے شرط ہیں)۔ α اور β کے لحاظ سے تفارق کو صفر کے برابر رکھنے سے محض (مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹ میں دی گئی) پابندیاں دوبارہ حاصل ہوتی ہیں؛ یوں N_n کے لحاظ سے تفرق کو صفر کے برابر رکھنا باقی ہے۔

اگر ذرات قابل ممیز ہوں، تب مساوات ۵.۷۴ ہمیں Q دے گی، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} G = &\ln(N!) + \sum_{n=1}^{\infty}[N_n \ln(d_n) - \ln(N_n!)] \\ &+ \alpha\left[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n\right] + \beta\left[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n\right] \end{aligned} \tag{۵.۸۳}$$

ہم متعلقہ تعداد مکین (N_n) کو بہت بڑا تصور کرتے ہوئے **سٹرلنگ تخمین**:[۶۷]

$$\ln(z!) \approx z\ln(z) - z \qquad z \ll 1 \tag{۵.۸۴}$$

بروئے کار لاتے ہوئے[۶۸] درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} G \approx &\sum_{n=1}^{\infty}[N_n \ln(d_n) - N_n \ln(N_n) + N_n - \alpha N_n - \beta E_n N_n] \\ &+ \ln(N!) + \alpha N + \beta E \end{aligned} \tag{۵.۸۵}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{\partial G}{\partial N_n} = \ln(d_n) - \ln(N_n) - \alpha - \beta E_n \tag{۵.۸۶}$$

---

[۶۷] Stirling'sapproximation

[۶۸] سٹرلنگ تسلسل کے مزید اجزاء شامل کرتے ہوئے سٹرلنگ تخمین کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، تاہم ہماری ضرورت اولین دو اجزاء لینے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر حصہ ۱.۴.۵ کی طرح، متعلقہ تعداد مکین بہت زیادہ نہ ہوں، تب شماریاتی میکانیات کار آمد نہیں ہوگی۔ یہاں ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعداد اتنی زیادہ ہو کہ شماریاتی پیش گوئی قابل اعتماد ہو۔ یقیناً ایسے یک ذروی احوال ضرور ہوں گے جن کی توانائی انتہائی زیادہ ہوگی اور جو بھرے نہیں ہوں گے؛ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سٹرلنگ تخمین $z = 0$ کے لیے بھی کار آمد ہے۔ میں نے لفظ "متعلقہ" استعمال کرتے ہوئے ان غیر مطلوب احوال کو شامل نہیں کیا ہے جو حاشیہ پر رہتے ہوں اور جن کے لیے N_n نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ ہی صفر ہو۔

اس کو صفر کے برابر رکھ کر N_n کے لیے حل کرتے ہوئے ہم قابل ممیز ذرات کی سب سے زیادہ محتمل تعداد مکین کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$N_n = d_n e^{-(\alpha+\beta E_n)} \tag{۵.۸۷}$$

اگر ذرات متماثل فرمیان ہوں تب Q کی قیمت مساوات ۵.۷۷ دیگی لہٰذا درج ذیل ہو گا

$$\begin{aligned} G = &\sum_{n=1}^{\infty} \{\ln(d_n!) - \ln(N_n!) - \ln[(d_n - N_n)!]\} \\ &+ \alpha\Big[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n\Big] + \beta\Big[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n\Big] \end{aligned} \tag{۵.۸۸}$$

یہاں ہم N_n کی قیمت بہت بڑی تصور کرنے کے ساتھ ساتھ $N_n \gg d_n$ بھی[۱۹] فرض کرتے ہیں لہٰذا سٹرلنگ تخمین دونوں اجزاء کے لیے قابل استعمال ہو گا۔ ایسی صورت میں

$$\begin{aligned} G \approx \sum_{n=1}^{\infty} \Big[&\ln(d_n!) - N_n \ln(N_n) + N_n - (d_n - N_n)\ln(d_n - N_n) \\ &+ (d_n - N_n) - \alpha N_n - \beta E_n N_n\Big] + \alpha N + \beta E \end{aligned} \tag{۵.۸۹}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial G}{\partial N_n} = -\ln(N_n) + \ln(d_n - N_n) - \alpha - \beta E_n \tag{۵.۹۰}$$

اس کو صفر کے برابر رکھتے ہوئے N_n کے لیے حل کر کے ہم متماثل فرمیان کی تعداد مکینوں کی سب سے زیادہ محتمل تعداد مکین N_n کی قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

$$N_n = \frac{d_n}{e^{(\alpha+\beta E_n)} + 1} \tag{۵.۹۱}$$

آخر میں اگر ذرات متماثل بوسن ہوں تب Q کی قیمت مساوات ۵.۷۷ دیگی اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} G = &\sum_{n=1}^{\infty} \{\ln[(d_n!)] - \ln(N_n!) - \ln[(d_n - N_n)!]\} \\ &+ \alpha\Big[N - \sum_{n=1}^{\infty} N_n\Big] + \beta\Big[E - \sum_{n=1}^{\infty} N_n E_n\Big] \end{aligned} \tag{۵.۹۲}$$

---

[۱۹] ایک بُعد میں توانائیاں غیر انحطاطی ہوں گی (سوال ۵.۴۳ دیکھیں)، لیکن تین ابعاد میں n بڑھنے سے d_n عموماً بہت تیزی سے بڑھتا ہے (مثلاً ہائیڈروجن کے لیے $d_n = n^2$ ہے)۔ یوں زیادہ تر بھرے احوال کے لیے $d_n \gg 1$ فرض کرنا غیر معقول نہیں ہو گا۔ اس کے برعکس، مطلق صفر درجہ حرارت کے قریب، d_n کی قیمت کسی صورت بھی N_n سے بہت زیادہ نہیں ہو گی، فرمی سطح تک تمام احوال بھرے ہوں گے لہٰذا $d_n = N_n$ ہو گا۔ یہاں بھی ہمیں یہ حقیقت مدد کرتی ہے کہ سٹرلنگ کلیہ $z = 0$ کے لیے کارآمد ہے۔

یہاں بھی ہمیشہ کی طرح $N_n \gg 1$ فرض کرتے ہوئے سٹرلنگ تخمین استعمال کرتے ہوئے

$$G \approx \sum_{n=1}^{\infty} \{(N_n + d_n - 1)\ln(N_n + d_n - 1) - (N_n + d_n - 1) - N_n \ln(N_n) + N_n - \ln[(d_n - 1)!] - \alpha N_n - \beta E_n N_n\} + \alpha N + \beta E \tag{۵.۹۳}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\partial G}{\partial N_n} = \ln(N_n + d_n - 1) - \ln(N_n) - \alpha - \beta E_n \tag{۵.۹۴}$$

اس کو صفر کے برابر رکھ کر N_n کے لیے حل کرتے ہوئے ہم متماثل بوسن کی تعداد مکینوں کی سب سے زیادہ محتمل قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔

$$N_n = \frac{d_n - 1}{e^{(\alpha + \beta E_n)} - 1} \tag{۵.۹۵}$$

(فرمیان کے لیے مستعمل تخمین کے ساتھ ثبات کی خاطر شمار کنندہ میں 1 کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؛ میں یہاں سے آگے ایسا ہی کروں گا۔)

سوال ۵.۲۶: ترنجم $(x/a)^2 + (y/b)^2 = 1$ کے اندر سب سے بڑے رقبے کا ایسا مستطیل جس کے اضلاع محور کے متوازی ہوں، لگرانج مضرب کی ترکیب سے تلاش کریں۔ یہ اعظم رقبہ کتنا ہو گا؟

سوال ۵.۲۷:

ا. $z = 10$ کے لیے سٹرلنگ تخمین میں فی صد سہو کتنا ہو گا؟

ب. سہو کو ایک فی صد سے کم رکھنے کیلئے عدد صحیح z کی اقل قیمت کیا ہو گی؟

۵.۴.۴ α اور β کی طبیعی اہمیت

لگرانج مضرب کی کہانی میں ذرات کی کل تعداد اور کل توانائی سے بالترتیب منسلک مقدار معلوم α اور β پائے گئے۔ ریاضیاتی طور پر تعداد مکین (مساوات ۵.۸۷، مساوات ۵.۹۱، اور مساوات ۵.۹۵) کو واپس مسلط شرائط (مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹) میں پر کرتے ہوئے انہیں تعین کیا جاتا ہے۔ البتہ کسی مختفیہ کے لیے مجموعہ کے حصول کے لیے ہمیں اجازتی توانائیاں (E_n) اور ان کی انحطاط (d_n) کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں سہ ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں ایک جتنی کمیت کی بہت بڑی تعداد کے باہم غیر متعامل ذرات کی **کامل گیس**[۷۰] کی مثال لیتے ہوئے آپ کو اس ترکیب سے متعارف کرتا ہوں۔ اس سے ہم پر α اور α کی طبیعی مفہوم عیاں ہو گی۔

ہم نے حصہ ۵.۳.۱ میں اجازتی توانائیاں (مساوات ۵.۳۹):

$$E_k = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 \tag{۵.۹۶}$$

---

[۷۰] idealgas

اخذ کیں جہاں درج ذیل تھا۔

$$\boldsymbol{k} = \left(\frac{\pi n_x}{\ell_x}, \frac{\pi n_y}{\ell_y}, \frac{\pi n_z}{\ell_z}\right)$$

پہلے کی طرح، یہاں بھی ہم مجموعہ کو مکمل میں بدلتے ہیں، جہاں $\boldsymbol{k}$ ایک استراری متغیر ہے، اور جہاں k فضا کے π^3/V حجم میں ایک حال (یا، چکر s کی صورت میں، $2s + 1$ احوال) پائے جاتے ہیں۔ مثمن اول میں کروی خولوں کو "ٹوکریاں" تصور کرتے ہوئے (شکل ۵.۴ دیکھیں) "انحطاط" (یعنی ہر ٹوکرے میں احوال کی تعداد) درج ذیل ہو گی۔

$$d_k = \frac{1}{8}\,\frac{4\pi k^2\,\mathrm{d}k}{8(\pi^3/V)} = \frac{V}{2\pi^2}k^2\,\mathrm{d}k \tag{۵.۹۷}$$

قابل ممیز ذرات (مساوات ۵.۸۷) کیلئے پہلی عائد پابندی (مساوات ۵.۷۸) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$N = \frac{V}{2\pi^2}e^{-\alpha}\int_0^\infty e^{-\beta\hbar^2k^2/2m}k^2\,\mathrm{d}k = Ve^{-\alpha}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{3/2}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{V}\left(\frac{2\pi\beta\hbar^2}{m}\right)^{3/2} \tag{۵.۹۸}$$

دوسری عائد شرط (مساوات ۵.۷۹) درج ذیل کہتی ہے

$$E = \frac{V}{2\pi^2}e^{-\alpha}\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^\infty e^{-\beta\hbar^2k^2/2m}k^4\,\mathrm{d}k = \frac{3V}{2\beta}e^{-\alpha}\left(\frac{m}{2\pi\beta\hbar^2}\right)^{3/2}$$

جس میں مساوات ۵.۹۸ سے $e^{-\alpha}$ پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$E = \frac{3N}{2\beta} \tag{۵.۹۹}$$

(اگر آپ مساوات ۵.۹۷ میں چکری جزو ضربی، $2s + 1$، شامل کرتے تو وہ یہاں پہنچ کر حذف ہو جاتا ہے، لہٰذا مساوات ۵.۹۹ تمام چکر کے لیے درست ہو گی۔)

یہ نتیجہ (مساوات ۵.۹۹) ہمیں درجہ حرارت T پر ایک جوہر کی اوسط حرکی توانائی کے کلاسیکی کلیہ:

$$\frac{E}{N} = \frac{3}{2}k_BT \tag{۵.۱۰۰}$$

کی یاد دلاتی ہے، جہاں k_B بولٹزمن مستقل ہے۔ یہ ہمیں β اور حرارت کے درمیان درج ذیل تعلق پر آمادہ کرتا ہے۔

$$\beta = \frac{1}{k_BT} \tag{۵.۱۰۱}$$

یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تعلق صرف تین ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں موجود ممیز ذرات کے لیے نہیں بلکہ عمومی نتیجہ ہے ہمیں دکھانا ہوگا کہ، مختلف اشیاء کے لیے، جو ایک دوسرے کے ساتھ حراری توازن میں ہوں، β کی قیمت ایک سی ہے۔ یہ دلیل کئی کتابوں میں پیش کی گئی ہے، جس کو میں یہاں پیش نہیں کروں گا؛ بلکہ میں مساوات ۵.۱۰۱ کو T کی تعریف مان لیتا ہوں۔

روایتی طور پر α (جو مساوات ۵.۹۸ کی خصوصی صورت سے ظاہر ہے کہ T کا تفاعل ہے) کی جگہ **کیمیاوی مخفیہ**[۷۱]:

$$\mu(T) \equiv -\alpha k_B T \tag{۵.۱۰۲}$$

استعمال کر کے مساوات ۵.۸۷، مساوات ۵.۹۱، اور مساوات ۵.۹۵ کو دوبارہ یوں لکھا جاتا ہے کہ یہ توانائی ϵ کے کسی ایک مخصوص (یک ذروی) حال میں ذرات کی سب سے زیادہ محتمل عدد دے (کسی ایک توانائی کے حامل ذرات کی تعداد سے اس توانائی کے حامل کسی مخصوص حال میں ذرات کی تعداد حاصل کرنے کے خاطر صرف اس حال کے انحطاط سے تقسیم کرنا ہوگا)۔

$$n(\epsilon) = \begin{cases} e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} & \text{میکسویل و بولٹزمن} \\ \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T}+1} & \text{فرمی وڈیراک} \\ \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T}-1} & \text{بوس و آئنسٹائن} \end{cases} \tag{۵.۱۰۳}$$

قابل ممیز ذرات پر **میکسویل و بولٹزمن تقسیم**[۷۲]، متماثل فرمیان پر **فرمی و ڈیراک تقسیم**[۷۳] اور متماثل بوسن پر **بوس و آئنسٹائن تقسیم**[۷۴] کا اطلاق ہوگا۔

فرمی وڈیراک تقسیم $T \to 0$ کے لیے خصوصی طور پر سادہ رویہ رکھتی ہے:

$$e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} \to \begin{cases} 0, & \epsilon < \mu(0) \\ \infty, & \epsilon > \mu(0) \end{cases}$$

لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$n(\epsilon) \to \begin{cases} 1, & \epsilon < \mu(0) \\ 0, & \epsilon > \mu(0) \end{cases} \tag{۵.۱۰۴}$$

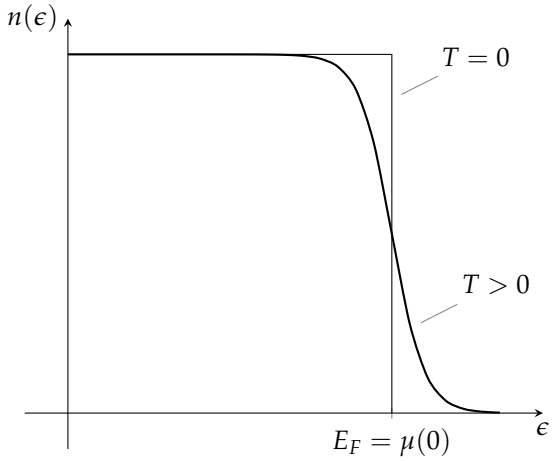
توانائی $\mu(0)$ تک تمام احوال بھرے ہوں گے جبکہ اس سے زیادہ توانائی کے تمام احوال خالی ہونگے (شکل ۵.۸)۔ ظاہر ہے کہ مطلق صفر حرارت پر کیمیاوی مخفیہ عین فرمی توانائی ہوگی۔

$$\mu(0) = E_F \tag{۵.۱۰۵}$$

درجہ حرارت بڑھنے سے بھرے احوال اور خالی احوال کے بیچ غیر استماری سرحد کو فرمی ڈیراک تقسیم استماری بناتا ہے، جو شکل ۵.۸ میں دائری منحنی سے ظاہر ہے۔

---

[۷۱] chemicalpotential
[۷۲] Maxwell-Boltzmanndistribution
[۷۳] Fermi-Diracdistribution
[۷۴] Bose-Einsteindistribution



شکل ۵.۸: فرمی وڈیراک تقسیم برائے $T = 0$ اور صفر سے کچھ زیادہ T کے لیے۔

ہم قابل ممیز ذرات کی کامل گیس کی مثال پر دوبارہ لوٹتے ہیں جہاں ہم نے دیکھا کہ حرارت T پر کل توانائی (مساوات ۵.۹۹) درج ذیل ہو گی

$$E = \frac{3}{2} N k_B T \tag{۵.۱۰۶}$$

جبکہ (مساوات ۵.۹۸ کے تحت) کیمیاوی مخفیہ درج ذیل ہو گا۔

$$\mu(T) = k_B T \Big[\ln\left(\frac{N}{V}\right) + \frac{3}{2} \ln\left(\frac{2\pi\hbar^2}{m k_B T}\right) \Big] \tag{۵.۱۰۷}$$

میں مساوات ۵.۸۷ کے بجائے مساوات ۵.۹۱ اور مساوات ۵.۹۵ استعمال کرتے ہوئے متماثل فرمیان اور متماثل بوسن کے کامل گیس کے لیے مطابقتی کلیات حاصل کرنا چاہوں گا۔ پہلی عائد پابندی (مساوات ۵.۷۸) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$N = \frac{V}{2\pi^2} \int_0^\infty \frac{k^2}{e^{[(h^2k^2/2m) - \mu]/k_B T} \pm 1} \, \mathrm{d}k \tag{۵.۱۰۸}$$

جہاں مثبت علامت فرمیان کو اور منفی علامت بوسن کو ظاہر کرتی ہے دوسری عائد پابندی (مساوات ۵.۷۹) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$E = \frac{V}{2\pi^2} \frac{\hbar^2}{2m} \int_0^\infty \frac{k^4}{e^{[(h^2k^2/2m) - \mu]/k_B T} \pm 1} \, \mathrm{d}k \tag{۵.۱۰۹}$$

ان میں سے پہلی $\mu(T)$ اور دوسری $E(T)$ تعین کرتی ہے (موخر الذکر سے، مثلاً، ہم مخصوص حراری استعداد $C = \partial E / \partial T$ حاصل کرتے ہیں)۔ بدقسمتی سے ان تکملات کو بنیادی تفاعلات کی صورت میں حل کرنا ممکن نہیں ہے اور میں انہیں آپ کے لیے غور کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں (سوال ۵.۲۸ اور سوال ۵.۲۹ دیکھیں)۔

سوال ۵.۲۸: مطلق صفر درجہ حرارت پر متماثل فرمیان کے لیے ان تکملات (مساوات ۵.۱۰۸ اور مساوات ۵.۱۰۹) کی قیمتیں حاصل کریں۔ اپنے نتائج کا موازنہ مساوات ۵.۴۳ اور مساوات ۵.۴۵ کے ساتھ کریں۔ (دھیان رہے کہ مساوات ۵.۱۰۸ اور مساوات ۵.۱۰۹ میں الیکٹرانوں کے لیے 2 کا اضافی جزو ضربی پایا جاتا ہے جو چکری انحطاط کو ظاہر کرتا ہے۔)

سوال ۵.۲۹:

ا. بوسن کے لیے دکھائیں کے کیمیاوی مخفیہ ہر صورت میں اقل اجازتی توانائی سے کم ہوگا۔ اشارہ: $n(\epsilon)$ منفی نہیں ہو سکتا ہے۔

ب. بالخصوص تمام T کے لیے، کامل بوس گیس کے لیے $\mu(T) < 0$ ہوگا۔ ایسی صورت میں N اور V کو مستقل تصور کرتے ہوئے دکھائیں کے T کم کرنے سے $\mu(T)$ یکسر بڑھے گا۔ اشارہ: منفی علامت لیتے ہوئے مساوات ۵.۱۰۸ پر غور کریں۔

ج. حرارت T کم کرتے ہوئے اس وقت ایک بحران (جسے **بوسی انجماد**[۷۵] کہتے ہیں) پیدا ہوتا ہے جب $\mu(T)$ صفر کو پہنچتا ہے۔ تکمل کی قیمت، $\mu = 0$ کے لیے، حاصل کرتے ہوئے اس فاصل حرارت کا کلیہ اخذ کریں جس پر ایسا ہوگا۔ اس فاصل حرارت سے نیچے ذرات زمینی حال میں جمع ہو جائیں گے لہٰذا منفصل مجموعے (مساوات ۵.۷۸) کی جگہ استمراری تکمل (مساوات ۵.۱۰۸) کا استعمال بے معنی ہو جائے گا۔ اشارہ:

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}\,\mathrm{d}x = \Gamma(s)\zeta(s) \tag{۵.۱۱۰}$$

جہاں Γ کو یولر کا **گیما تفاعل**[۷۶] اور ζ کو **ریمان زیٹا تفاعل**[۷۷] کہتے ہیں۔ ان کی موزوں اعدادی قیمتیں جدول سے دیکھیں۔

د. ہیلیم $^4\mathrm{He}$ کی حرارت فاصل تلاش کریں۔ اس درج حرارت پر اس کی کثافت $0.15\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$ ہوگی۔ تبصرہ: ہیلیم کی تجرباتی حاصل حرارت فاصل کی قیمت $2.17\ \mathrm{K}$ ہے۔

۵.۴.۵ سیاہ جسمی طیف

نوریہ (برقناطیسی میدان کے کوانٹا) چکر 1 کے متماثل بوسن ہیں، تاہم یہ بے کمیت ذرات لہٰذا خلقی طور پر اضافیتی ہیں۔ ہم درج ذیل چار دعوے، جو غیر اضافیتی کوانٹائی میکانیات کا حصہ نہیں ہیں، قبول کر کے انہیں یہاں شامل کر سکتے ہیں۔

ا. نوریہ کی تعدد اور توانائی کا تعلق کلیہ پلانک $E = h\nu = \hbar\omega$ دیتا ہے۔

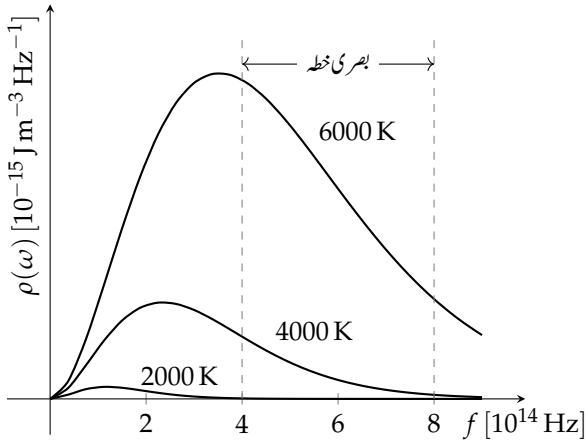
۲. عدد موج k اور تعدد کا تعلق $k = 2\pi/\lambda = \omega/c$ ہے جہاں c روشنی کی رفتار ہے۔

۳. صرف دو چکری احوال ہو سکتے ہیں (کوانٹائی عدد m کی قیمت $+1$ یا -1 ہو سکتی ہے، تاہم یہ 0 نہیں ہو سکتی۔

۴. نوریوں کی تعداد بقائی مقدار نہیں ہے؛ درجہ حرارت بڑھانے سے (فی اکائی حجم) نوریوں کی تعداد بڑھتی ہے۔

---

[۷۵] Bosecondensation
[۷۶] gammafunction
[۷۷] Riemannzetafunction



شکل ۵.۹: سیاہ جسمی اخراج کے لیے کلیہ پلانک، مساوات ۵.۱۱۳۔

جزو 4 کی موجودگی میں، پہلی عائد پابندی (مساوات ۵.۷۸) کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ہم مساوات ۵.۸۲ اور اس کے بعد آنے والی مساواتوں میں $\alpha \to 0$ لے کر اس شرط کو ختم کر سکتے ہیں۔ یوں نوریہ کے لیے سب سے زیادہ محتمل تعداد مکین (مساوات ۵.۹۵) درج ذیل ہو گی۔

$$N_\omega = \frac{d_k}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1} \tag{۵.۱۱۱}$$

ایک ڈبہ جس کا حجم V ہو، میں آزاد نوریوں کے لیے d_k کی قیمت، مساوات ۵.۹۷ کو ۸۷ چکر (جزو 3) کی وجہ سے 2 سے ضرب دے کر حاصل ہو گی، جس کو k (جزو 2) کے بجائے ω کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$d_k = \frac{V}{\pi^2 c^3}\omega^3\,\mathrm{d}\omega \tag{۵.۱۱۲}$$

یوں تعددی سعت $\mathrm{d}\omega$ میں کثافت توانائی $N_\omega\hbar\omega\,/\,V$ کی قیمت $\rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ ہو گی جہاں $\rho\omega$ درج ذیل ہے۔

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3(e^{\hbar\omega/k_BT} - 1)} \tag{۵.۱۱۳}$$

یہ **سیاہ جسمی طیف**[۷۹] کے لیے پلانک کا مشہور کلیہ ہے جو برقناطیسی میدان کی، حرارت T پر توازن کی صورت میں، فی اکائی حجم فی اکائی تعدد، توانائی دیتا ہے۔ اس کو تین مختلف حرارتوں پر شکل ۵.۹ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۵.۳۰:

---

[۷۸] درحقیقت ہمیں اس کلیہ سے کچھ لینا دینا نہیں چونکہ یہ (غیر اضافیتی) مساوات شروڈنگر سے حاصل ہوا؛ خوش قسمتی سے اضافیتی صورت میں بھی انحطاط ٹھیک یہی ہے۔

[۷۹] blackbodyspectrum

ا. مساوات ۱۵.۱۱۳ استعمال کرتے ہوئے طول موج کی سعت $\mathrm{d}\lambda$ میں کثافت توانائی تعین کریں. اشارہ: $\rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega = \bar{\rho}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$ لے کر $\bar{\rho}(\lambda)$ کے لیے حل کریں۔

ب. اس طول موج کے لیے، جس پر سیاہ جسمی کثافت توانائی اعظم ہو، **وائن قانون ہٹاو:**[۸۰]

$$\lambda_{\text{اعظم}} = \frac{2.90 \times 10^{-3}\,\mathrm{mK}}{T} \tag{۵.۱۱۴}$$

اخذ کریں۔ اشارہ: آپ کو کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کی استعمال سے مساوات $(5-x) = 5e^{-x}$ حل کرتین بامعنی ہندسوں تک اعدادی جواب حاصل کرنا ہو گا۔

سوال ۵.۳۱: سیاہ جسمی اخراج میں کل کثافت توانائی کا **سٹیفن وبولٹزمن کلیہ:**[۸۱]

$$\frac{E}{V} = \left(\frac{\pi^2 k_B^4}{15\hbar^3 c^3}\right) T^4 = (7.57 \times 10^{-16}\,\mathrm{Jm^{-3}K^{-4}})T^4 \tag{۵.۱۱۵}$$

اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۱۵.۱۱۰ استعمال کرتے ہوئے تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ یاد رہے کہ $\zeta(4) = \pi^4/90$ ہو گا۔

اضافی سوالات برائے باب ۵

سوال ۵.۳۲: فرض کریں یک بُعدی ہارمونی ارتعاشی مخفیہ (مساوات ۲.۴۳) میں کمیت m کے دو غیر متعامل ذرات پائے جاتے ہیں۔ فرض کریں ان میں سے ایک زمینی حال اور دوسرا پہلے ہیجان حال میں پایا جاتا ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ کا حساب کریں۔ (الف) ذرات قابل ممیز ہیں، (ب) یہ متماثل بوسن ہیں، (ج) یہ متماثل فرمیان ہیں۔ چکر کو نظر انداز کریں (اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو دونوں کو ایک ہی چکری حال میں تصور کریں)۔

سوال ۵.۳۳: فرض کریں آپ کے پاس تین ذرات اور تین منفرد یک ذروی احوال ($\psi_a(x)$ ، $\psi_b(x)$ ، اور $\psi_c(x)$) دستیاب ہیں۔ درج ذیل صورتوں میں کتنے (مختلف) تین ذروی احوال تیار کیے جا سکتے ہیں؟ (الف) ذرات قابل ممیز ہیں، (ب) یہ متماثل بوسن ہیں، (ج) یہ متماثل فرمیان ہیں۔ (ضروری نہیں کہ ذرات مختلف احوال میں ہوں؛ قابل ممیز ذرات کی صورت میں $\psi_a(x_1)\psi_a(x_2)\psi_a(x_3)$ ایک ممکن صورت ہو سکتا ہے۔)

سوال ۵.۳۴: دو ابعادی لامتناہی چوکور کنویں میں غیر متعامل الیکٹرانوں کی فرمی توانائی کا حساب کریں۔ فی اکائی رقبہ آزاد الیکٹرانوں کی تعداد σ لیں۔

سوال ۵.۳۵: ایک مخصوص قسم کے سرد ستارے (جنہیں **سفید بونا**[۸۲] کہتے ہیں) کو تجاذبی انہدام سے الیکٹرانوں کی انحطاطی دباؤ (مساوات ۵.۴۶) روکتا ہے۔ مستقل کثافت فرض کرتے ہوئے، ایسے جسم کا رداس R درج ذیل طریقہ سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔

ا. کل الیکٹران توانائی (مساوات ۵.۴۵) کو رداس، مرکزوبیہ (پروٹان جمع نیوٹران) کی تعداد N، فی مرکزوبیہ الیکٹران کی تعداد q، اور الیکٹران کی کمیت m کی صورت میں لکھیں۔

ب. یکساں کثافت کے کرہ کی تجاذبی توانائی تلاش کریں۔ اپنے جواب کو (عالمگیر تجاذبی مستقل) G ، R ، N، اور (ایک مرکزوبیہ کی کمیت) M کی صورت میں لکھیں۔ یاد رہے کہ تجاذبی توانائی منفی ہے۔

---

[۸۰] Wiendisplacementlaw
[۸۱] Stefan-Boltzmannformula
[۸۲] whitedwarf

ج. وہ رداس معلوم کریں جس پر جزو-الف اور جزو-ب کی مجموعی توانائی اقل ہو۔ جواب:

$$R = \left(\frac{9\pi}{4}\right)^{2/3} \frac{\hbar^2 q^{5/3}}{GmM^2 N^{1/3}}$$

(کل کمیت بڑھنے سے رداس گھٹتا ہے!) ماسوائے N کے، تمام مستقلات کی قیمتیں پر کریں اور $q = 1/2$ لیں (حقیقت میں، جوہری عدد بڑھنے سے q کی قیمت معمولی کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے مقاصد کے لیے یہ کافی ٹھیک ہے)۔ جواب: $R = 7.6 \times 10^{25} N^{-1/3}$

د. سورج کے برابر کمیت کے سفید بونا کا رداس، کلومیٹروں میں، دریافت کریں۔

ھ. الیکٹران کی ساکن توانائی کے ساتھ، جزو-د میں سفید بونا کی فرمی توانائی (الیکٹران وولٹ میں تعین کرتے ہوئے) کا موازنہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام اضافیت کے بہت قریب ہے (سوال ۵.۳۶ دیکھیں)۔

سوال ۵.۳۶: ہم کلاسیکی حرکی توانائی $E = p^2/2m$ میں اضافیتی کلیہ $E = \sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4} - m_0^2c^2$ پر کرتے ہوئے آزاد الیکٹران گیس نظریہ (حصہ ۵.۳.۱) کو اضافیتی دائرہ کار تک وسعت دے سکتے ہیں۔ معیار حرکت اور سمتیہ موج کا تعلق ہمیشہ کی طرح $\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$ ہو گا۔ بالخصوص انتہائی اضافیتی حد میں $E \approx pc = \hbar ck$ ہو گا۔

ا. مساوات ۵.۴۴ میں $\hbar^2k^2/2m$ کی جگہ بالائے اضافیتی فقرہ، $\hbar ck$، پر کر کے کل E حاصل کریں۔

ب. بالائے اضافیتی الیکٹران گیس کی صورت میں سوال ۵.۳۵ کے جزو-الف اور جزو-ب کو دوبارہ حل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ، R سے قطع نظر، کوئی مستحکم اقل قیمت نہیں پائی جاتی؛ اگر کل توانائی مثبت ہو تب انحطاطی قوتیں تجاذبی قوتوں سے تجاوز کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ستارہ پھولے گا، اس کے برعکس اگر کل توانائی منفی ہو تب تجاذبی قوتیں جیتتی ہیں، جس کی وجہ سے ستارہ منہدم ہو گا۔ مرکز ویہ کی وہ فاصل تعداد، N_c، معلوم کریں جس کے لیے $N > N_c$ پر تجاذبی انہدام واقع ہو گا۔ اس کو **چندر شیکھر حد**[۸۳] کہتے ہیں۔ جواب: 2.4×10^{57}۔ مطابقتی ستارہ کی کمیت کیا ہو گی (اپنے جواب کو سورج کی کمیت کے مضرب کے صورت میں لکھیں)۔ اس سے بھاری ستارے سفید بونا نہیں بنتے، بلکہ مزید منہدم ہو کر (اگر احوال درست ہوں) **نیوٹران ستارے**[۸۴] بنتے ہیں۔

ج. انتہائی زیادہ کثافت پر، **مخالف بیٹا تحلیل**[۸۵]، $e^- + p^+ \rightarrow n + \upsilon$، تقریباً تمام پروٹان اور الیکٹران کو نیوٹران میں بدلتا ہے (جس کی وجہ سے نیوٹرینو خارج ہوتے ہیں جو ساتھ توانائی لے کر جاتے ہیں)۔ آخر کار نیوٹران انحطاطی دباؤ انہدام کو روکتا ہے، جیسا کہ سفید بونا میں الیکٹران انحطاطی قوتیں کرتی ہیں (سوال ۵.۳۵ دیکھیں)۔ سورج کے برابر کمیت کے نیوٹران ستارہ کا رداس تلاش کریں۔ ساتھ ہی (نیوٹران) فرمی توانائی کا حساب کر کے، اس کا ساکن نیوٹران کی توانائی کے ساتھ موازنہ کریں۔ کیا نیوٹران ستارہ کو غیر اضافیتی تصور کیا جا سکتا ہے؟

سوال ۵.۳۷:

ا. تین ابعادی ہارمونی ارتعاشی محفظہ (سوال ۴.۳۸) میں قابل ممیز ذرات کا کیمیاوی محفظہ اور کل توانائی تلاش کریں۔ اشارہ: یہاں مساوات ۵.۷۸ اور مساوات ۵.۷۹ میں دیے گئے مجموعوں کی قیمتیں ٹھیک ٹھیک حاصل کی جا سکتی ہیں؛ ہمیں لامتناہی چوکور کنویں کی مثال میں تکمل کی تخمینی قیمت پر ہمیں گزارہ کرنا پڑا

---

[۸۳] Chandrasekharlimit
[۸۴] neutronstar
[۸۵] inversebetadecay

تھا؛ یہاں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ **ہندسی تسلسل**[۸۶]

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \tag{۵.۱۱۶}$$

کا تفرق لینے سے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x}{1-x}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n$$

حاصل ہو گا۔ اسی طرح بلند تفارق حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جواب:

$$E = \frac{3}{2}N\hbar\omega\left(\frac{1+e^{-\hbar\omega/k_BT}}{1-e^{-\hbar\omega/k_BT}}\right) \tag{۵.۱۱۷}$$

ب. تحدیدی حد $k_BT \ll \hbar\omega$ پر تبصرہ کریں۔

ج. **مسئلہ مساوی خانہ بندی**[۸۷] کی روشنی میں کلاسیکی حد $\hbar\omega \ll k_BT$ پر تبصرہ کریں۔ تین ابعادی ہارمونی مرتعش میں ایک ذرے کے **درجات آزادی**[۸۸] کتنے ہوں گے؟

---

[۸۶] geometricseries
[۸۷] equipartitiontheorem
[۸۸] degreesoffreedom

باب ۶

غیر تابع وقت نظریہ اضطراب

۶.۱ غیر انحطاطی نظریہ اضطراب

۶.۱.۱ عمومی ضابطہ بندی

فرض کریں ہم کسی مخفیہ (مثلاً یک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں) کے لیے غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر:

$$H^0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0 \tag{۶.۱}$$

حل کر کے اکائی متعامد امتیازی تفاعلات ψ_n^0 کا مکمل سلسلہ

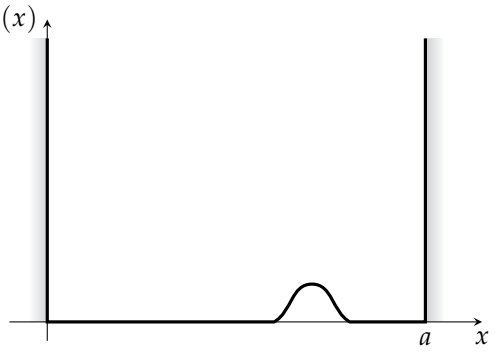
$$\langle\psi_n^0|\psi_m^0\rangle = \delta_{nm} \tag{۶.۲}$$

اور ان کی مطابقتی امتیازی قیمتیں E_n^0 حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم مخفیہ میں معمولی اضطراب پیدا کرتے ہیں (مثلاً کنویں کی تہہ میں ایک چھوٹا موڑ ڈال کر؛ شکل ۶.۱) ہم نئے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں جاننا چاہیں گے

$$H\psi_n = E_n\psi_n \tag{۶.۳}$$

تاہم ہماری خوش قسمتی کے علاوہ ایسی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ ہم اس پیچیدہ مخفیہ کے لیے مساوات شرو ڈنگر کو بالکل ٹھیک ٹھیک حل کر پائیں۔ **نظریہ اضطراب**، غیر مضطرب صورت کے معلوم ٹھیک ٹھیک حلوں کو لے کر، قدم بقدم چلتے ہوئے مضطرب مسئلے کے تخمینی حل دیتا ہے۔ ہم نئے ہیملٹنی کو دو اجزاء کا مجموعہ:

$$H = H^0 + \lambda H' \tag{۶.۴}$$



شکل ۶.۱: لا متناہی چوکور کنویں میں معمولی اضطراب

لکھ کر آغاز کرتے ہیں، جہاں H' اضطراب ہے (زیر بالا میں 0 ہمیشہ غیر مضطرب مقدار کو ظاہر کرتا ہے)۔ ہم وقتی طور پر λ کو ایک چھوٹا عدد تصور کرتے ہیں؛ بعد میں اس کی قیمت کو بڑھا کر ایک (1) کر دی جائے گی، اور H اصل ہیملٹنی ہو گی۔ اگلے قدم میں، ہم ψ_n اور E_n کو λ کی طاقتی تسلسل کے صورت میں لکھتے ہیں۔

$$\psi_n = \psi_n^0 + \lambda\psi_n^1 + \lambda^2\psi_n^2 + \cdots \tag{۶.۵}$$

$$E_n = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots \tag{۶.۶}$$

یہاں n ویں امتیازی قیمت میں **اول رتبی تصحیح** کو E_n^1 ظاہر کرتا ہے جبکہ n ویں امتیازی تفاعل میں **اول رتبی تصحیح** کو ψ_n^1 ظاہر کرتا ہے؛ اسی طرح E_n^2 اور ψ_n^2 دوم رتبی تصحیح ہوں گی، وغیرہ۔ مساوات ۶.۵ اور مساوات ۶.۶ کو مساوات ۶.۳ میں پُر کر کے

$$(H^0 + \lambda H')[\psi_n^0 + \lambda\psi_n^1 + \lambda^2\psi_n^2 + \cdots] \\ = (E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \cdots)[\psi_n^0 + \lambda\psi_n^1 + \lambda^2\psi_n^2 + \cdots]$$

یا (λ کے ایک سی طاقتوں کو اکٹھا لکھ کر) درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$H^0\psi_n^0 + \lambda(H^0\psi_n^1 + H'\psi_n^0) + \lambda^2(H^0\psi_n^2 + H'\psi_n^1) + \cdots \\ = E_n^0\psi_n^0 + \lambda(E_n^0\psi_n^1 + E_n^1\psi_n^0) + \lambda^2(E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0) + \cdots$$

کمتر رتبہ (λ^0) کی صورت میں[1] اس سے $H^0\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^0$ حاصل ہوتا ہے، جو نئی مساوات نہیں ہے (مساوات ۶.۱)۔ رتبہ اول (λ^1) تک درج ذیل ہو گا۔

$$H^0\psi_n^1 + H'\psi_n^0 = E_n^0\psi_n^1 + E_n^1\psi_n^0 \tag{۶.۷}$$

---

[1] ہمیشہ کی طرح، طاقتی تسلسل پھیلاؤ کی یکتائی ضمانت دیتی ہے کہ ایک سی طاقت کے ضریب ایک جتنے ہوں گے۔

رتبہ دوم (λ^2) تک درج ذیل ہو گا

$$H^0\psi_n^2 + H'\psi_n^1 = E_n^0\psi_n^2 + E_n^1\psi_n^1 + E_n^2\psi_n^0 \tag{۶.۸}$$

وغیرہ۔ (رتبہ پر نظر رکھنے کی غرض سے ہم نے λ استعمال کیا؛ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں لہٰذا اس کی قیمت ایک، 1، کر دیں۔)

۶.۱.۲ اول رتبی نظریہ

مساوات ۶.۷ کا ψ_n^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں (یعنی $\psi_n^0)^*$ سے ضرب دے کر تکمل لیتے ہیں)۔

$$\langle\psi_n^0|H^0\psi_n^1\rangle + \langle\psi_n^0|H'\psi_n^0\rangle = E_n^0\langle\psi_n^0|\psi_n^0|\psi_n^1\rangle + E_n^1\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle$$

تاہم H^0 ہرمشی ہے لہٰذا

$$\langle\psi_n^0|H^0\psi_n^1\rangle = \langle H^0\psi_n^0|\psi_n^1\rangle = E_n^0\langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle$$

ہو گا، جو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کو حذف کرے گا۔ مزید $\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle = 1$ وجہ سے درج ذیل ہو گا۔[۲]

$$E_n^1 = \langle\psi_n^0|H'|\psi_n^0\rangle \tag{۶.۹}$$

یہ رتبہ اول نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے؛ بلکہ عملاً یہ پوری کوانٹائی میکانیات میں غالباً سب سے اہم مساوات ہے۔ یہ کہتی ہے کے غیر مضطرب حال میں اضطراب کی توقعاتی قیمت، توانائی کی اول رتبی تصحیح ہو گی۔

مثال ۶.۱: لامتناہی چوکور کنویں کے غیر مضطرب تفاعلات موج (مساوات ۲.۲۸) درج ذیل ہیں۔

$$\psi_n^0(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

فرض کریں ہم کنویں کی ''تہہ'' (زمین) کو مستقل مقدار V_0 اوپر اٹھاتے ہوئے اس نظام کو مضطرب کرتے ہیں (شکل ۶.۲)۔ توانائیوں میں رتبہ اول تصحیح تلاش کریں۔

حل: یہاں $H' = V_0$ ہو گا لہٰذا n ویں حال کی توانائی میں رتبہ اول تصحیح درج ذیل ہو گی۔

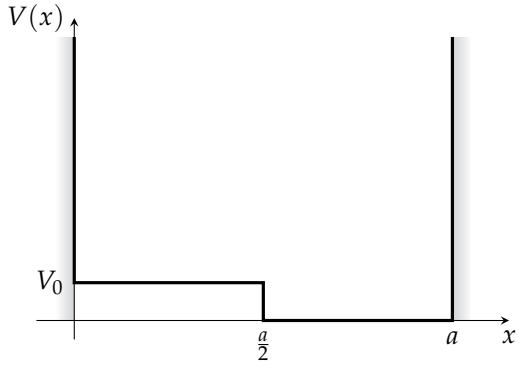
$$E_n^1 = \langle\psi_n^0|V_0|\psi_n^0\rangle = V_0\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle = V_0$$

یوں تصحیح شدہ توانائیوں کی سطحیں $E_n \cong E_n^0 + V_0$ ہوں گی؛ جی ہاں، تمام V_0 مقدار اوپر اٹھتی ہیں۔ یہاں حیرانگی کی بات صرف یہ ہے کہ رتبہ اول نظریہ بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے۔ یوں ظاہر ہے کہ مستقل اضطراب کی صورت میں تمام بلند رتبی تصحیح صفر ہوں گی۔[۳] اس کے برعکس کنویں کی نصف چوڑائی تک اضطراب کی وسعت کی صورت (شکل ۶.۳) میں درج ذیل ہو گا۔

$$E_n^1 = \frac{2V_0}{a}\int_0^{a/2}\sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x = \frac{V_0}{2}$$



شکل ۶.۲: پورے کنویں میں مستقل اضطراب



شکل ۶.۳: نصف کنویں میں مستقل اضطراب

اب توانائی کی ہر سطح $\frac{V_0}{2}$ اوپر اٹھتی ہے۔ یہ غالباً بالکل ٹھیک نتیجہ نہیں، تاہم اول رتبی تخمین کے نقطہ نظر سے معقول جواب ہے۔ □

مساوات ۶.۹ ہمیں توانائی کی اول رتبی تصحیح دیتی ہے؛ تفاعل موج کے لیے اول رتبی تصحیح حاصل کرنے کی غرض سے ہم مساوات ۶.۷ کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہے۔

$$(H^0 - E_n^0)\psi_n^1 = -(H' - E_n^1)\psi_n^0 \tag{۶.۱۰}$$

چونکہ اس کا دایاں ہاتھ ایک معلوم تفاعل ہے، لہٰذا یہ ψ_n^1 کی غیر متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب غیر مضطرب تفاعلات موج ایک مکمل سلسلہ دیتے ہیں، لہٰذا (کسی بھی تفاعل کی طرح) ψ_n^1 کو ان کا خطی جوڑ:

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} c_m^{(n)} \psi_m^0 \tag{۶.۱۱}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اگر ψ_n^1 مساوات ۶.۱۰ کو مطمئن کرتے ہوں تب کسی بھی مستقل α کے لیے $(\psi_n^1 + \alpha\psi_n^0)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے، لہٰذا ہم جزو ψ_n^0 کو منفی کر سکتے ہیں؛ ایسا ہی کرتے ہوئے مساوات ۶.۱۱ کے مجموعہ میں $m = n$ شامل نہیں کیا گیا۔ ضریب $c_m^{(n)}$ تعین کر کے ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔

ہم مساوات ۶.۱۰ میں مساوات ۶.۱۱ پُر کرتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ غیر مضطرب مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۶.۱) کو ψ_m^0 مطمئن کرتے ہیں درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \psi_m^0 = -(H' - E_n^1)\psi_n^0$$

اس کا ψ_l^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\sum_{m \neq n} (E_m^0 - E_n^0) c_m^{(n)} \langle \psi_l^0 | \psi_m^0 \rangle = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle + E_n^1 \langle \psi_l^0 | \psi_n^0 \rangle$$

اگر $l = n$ ہو تب بایاں ہاتھ صفر ہو گا اور ہمیں دوبارہ مساوات ۶.۹ ملتی ہے؛ اگر $l \neq n$ ہو تو

$$(E_l^0 - E_n^0) c_l^{(n)} = -\langle \psi_l^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$$

یا

$$c_m^{(n)} = \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_m^0} \tag{۶.۱۲}$$

---

[۲] موجودہ سیاق و سباق میں $\langle \psi_n^0 | H' \psi_n^0 \rangle$ یا $\langle \psi_n^0 | H' | \psi_n^0 \rangle$ (جہاں اضافی اختصابی لکیر شامل کی گئی ہے) لکھنے میں کوئی فرق نہیں، چونکہ ہم حال کو تفاعل موج کے لحاظ سے "نام" دیتے ہیں۔ لیکن موخر الذکر علامتی اظہار زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ ہمیں اس روایت سے آزاد کرتا ہے۔

[۳] یہاں کوئی بھی چیز لامتناہی چوکور کنویں کی خصوصیات پر منحصر نہیں ہے، لہٰذا یہی کچھ کسی بھی مخفیہ کے لیے مستقل اضطراب کی صورت میں درست ہو گا۔

ہو گا، لہٰذا درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\psi_n^1 = \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^0 | H' | \psi_n^0 \rangle}{(E_n^0 - E_m^0)} \psi_m^0 \tag{۶.۱۳}$$

جب تک غیر مضطرب توانائی طیف غیر انحطاطی ہو، نسب نما کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتا (چونکہ کسی بھی ضریب کے لیے $m = n$ نہیں ہو گا)۔ ہاں اگر دو غیر مضطرب احوال کی توانائیاں ایک جتنی ہوں (مساوات ۶.۱۲ کے نسب نما میں صفر پایا جائے گا) تب نسب نما ہمیں مصیبت میں ڈالتا ہے؛ ایسی صورت میں **انحطاطی نظریہ اضطراب**[۴] کی ضرورت پیش آئے گی، جس پر حصہ ۶.۲ میں غور کیا جائے گا۔

یوں اول رتبی نظریہ اضطراب مکمل ہوتا ہے۔ توانائی کی اول رتبی تصحیح، E_n^1، مساوات ۶.۹ دیتی ہے، اور تفاعل موج کی اول رتبی تصحیح، ψ_n^1، مساوات ۶.۱۳ دیتی ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگرچہ نظریہ اضطراب عموماً توانائیوں کی انتہائی درست قیمتیں دیتا ہے (یعنی $E_n^0 + E_n^1$ اصل قیمت E_n کے بہت قریب ہو گی)، اس سے حاصل تفاعلات موج عموماً افسوس کن ہوتے ہیں۔

سوال ۶.۱: فرض کرے ہم لامتناہی چوکور کنویں کے وسط میں δ تفاعلی موڑا:

$$H' = \alpha \delta\left(x - \frac{a}{2}\right)$$

ڈالتے ہیں، جہاں α ایک مستقل ہے۔

ا. اجازتی توانائیوں کی اول رتبی تصحیح تلاش کریں۔ بتائیں جفت n کی صورت میں توانائیاں کیوں مضطرب نہیں۔

ب. زمینی حال کی تصحیح، ψ_1^1، کی اتساع (مساوات ۶.۱۳) کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۶.۲: ہارمونی مرتعش $[V(x) = \frac{1}{2}kx^2]$ کی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہیں

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

جہاں $\omega = \sqrt{k/m}$ کلاسیکی تعدد ہے۔ اب فرض کریں مقیاس لچک میں معمولی تبدیلی رونما ہوتی ہے: $k \to (1 + \epsilon)k$، (جس سے اسپرنگ کی لچک کم ہو گی)۔

ا. نئی توانائیوں کی بالکل ٹھیک ٹھیک قیمتیں حاصل کریں (جو یہاں ایک آسان کام ہے)۔ اپنے کلیہ کو دوم رتبہ تک ϵ کی طاقتیں تسلسل میں پھیلائیں۔

ب. اب مساوات ۶.۹ استعمال کرتے ہوئے توانائی میں اول رتبی اضطراب کا حساب لگائیں۔ یہاں H' کیا ہو گا؟ اپنے نتیجے کا جزو-ا کے ساتھ موازنہ کریں۔
اشارہ: یہاں کسی نئے تکمل کی قیمت کے حصول کی نہ ضرورت اور نہ اجازت ہے۔

سوال ۶.۳: ایک لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں دو یکساں بوسن رکھے جاتے ہیں۔ یہ مخففیہ

$$V(x_1, x_2) = -aV_0\delta(x_1 - x_2)$$

(جہاں V_0 ایک مستقل جس کا بُعد توانائی ہے اور a کنویں کی چوڑائی ہے) کے ذریعے ایک دوسرے پر بہت معمولی اثرانداز ہوتے ہیں۔

---

[۴] degenerateperturbationtheory

ا. پہلے قدم میں، ذرات کے باہمی اثر کو نظر انداز کرتے ہوئے، زمینی حال اور پہلے ہیجان حال کے تفاعلات موج اور مطابقتی توانائیاں تلاش کریں۔

ب. زمینی حال اور پہلے ہیجان حال کی توانائیوں پر ذرات کے باہمی اثر کا تخمین اول رتبی نظریہ اضطراب سے دریافت کریں۔

۶.۱.۳ دوم رتبی توانائیاں

اسی طرح بڑھتے ہوئے، ہم ψ_n^0 اور دو رتبی مساوات (مساوات ۶.۸) کا اندرونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\langle\psi_n^0|H^0\psi_n^2\rangle + \langle\psi_n^0|H'\psi_n^1\rangle = E_n^0\langle\psi_n^0|\psi_n^2\rangle + E_n^1\langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle + E_n^2\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle$$

یہاں بھی ہم H^0 کے ہرمشی پن کو بروئے کار لاتے ہیں:

$$\langle\psi_n^0|H^0\psi_n^2\rangle = \langle H^0\psi_n^0|\psi_n^2\rangle = E_n^0\langle\psi_n^0|\psi_n^2\rangle$$

لہٰذا بائیں ہاتھ کا پہلا جزو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کے ساتھ کٹ جائے گا۔ ساتھ ہی $\langle\psi_n^0|\psi_n^0\rangle = 1$ ہے لہٰذا E_n^2 کا درج ذیل کلیہ حاصل ہوتا ہے۔

$$E_n^2 = \langle\psi_n^0|H'|\psi_n^1\rangle - E_n^1\langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle \tag{۶.۱۴}$$

تاہم مجموعہ میں $m = n$ شامل نہیں اور باقی تمام متعامد ہیں لہٰذا

$$\langle\psi_n^0|\psi_n^1\rangle = \sum_{m\neq n} c_m^{(n)}\langle\psi_n^0|\psi_m^0\rangle = 0$$

ہو گا جس وجہ سے

$$E_n^2 = \langle\psi_n^0|H'|\psi_n^1\rangle = \sum_{m\neq n} c_m^{(n)}\langle\psi_n^0|H'|\psi_m^0\rangle = \sum_{m\neq n}\frac{\langle\psi_m^0|H'|\psi_n^0\rangle\langle\psi_n^0|H'|\psi_m^0\rangle}{E_n^0 - E_m^0}$$

یا

$$E_n^2 = \sum_{m\neq n}\frac{\left|\langle\psi_m^0|H'|\psi_n^0\rangle\right|^2}{E_n^0 - E_m^0} \tag{۶.۱۵}$$

ہو گا۔ یہ دو رتبی نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے۔

اگرچہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے تفاعل موج (ψ_n^2) کی دوم رتبی تصحیح، توانائی کی سوم رتبی تصحیح، وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عملاً اس ترکیب کو صرف مساوات ۶.۱۵ تک استعمال کرنا سود مند ہو گا۔[۵]

سوال ۶.۴:

---

[۵] مختصر انداز لکھائی میں $V_{mn} \equiv \langle\psi_m^0|H'|\psi_n^0\rangle$ ، $\Delta_{mn} \equiv E_m^0 - E_n^0$ اور n ویں توانائی کی پہلی تین تصحیح درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n^1 = V_{nn}, \quad E_n^2 = \sum_{m\neq n}\frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}}, \quad E_n^3 = \sum_{l,m\neq n}\frac{V_{nl}V_{lm}V_{mn}}{\Delta_{nl}\Delta_{nm}} - V_{nn}\sum_{m\neq n}\frac{|V_{nm}|^2}{\Delta_{nm}^2}$$

ا. توانائیوں کی دوم رتبی تصحیح (E_n^2) ، سوال ۶.۱ کے مخفیہ کے لیے تلاش کریں۔ تبصرہ: آپ تسلسل کا مجموعہ صریحاً حاصل کر کے طاق n کیلئے $-2m(\alpha/\pi\hbar n)^2$ حاصل کر سکتے ہیں۔

ب. زمینی حال توانائی کے لیے دوم رتبی تصحیح (E_n^2) ، سوال ۶.۲ کے مخفیہ کے لیے تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کا نتیجہ بالکل درست نتیجے کے مطابق ہے۔

سوال ۶.۵: ایک ایسے باردار ذرہ پر غور کریں جو یک بُعدی ہارمونی ارتعاشی مخفیہ میں پایا جاتا ہو۔ فرض کریں ہم ایک کمزور برقی میدان (E) چالو کرتے ہیں جس وجہ سے مخفیہ توانائی میں $H' = qEx$ مقدار کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

ا. دکھائیں کہ توانائیوں کی دو سطحوں میں کوئی اول رتبی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ دور تبی تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: سوال ۳۳.۳ دیکھیں۔

ب. تبدیلی متغیرات $x' \equiv x - (qE/m\omega^2)$ استعمال کرتے ہوئے موجودہ صورت میں مساوات شرو ڈنگر کو بلاواسطہ حل کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک توانائیاں تلاش کر کے دکھائیں کہ یہ نظریہ اضطراب کے تخمین کے مطابق ہیں۔

۶.۲ انحطاطی نظریہ اضطراب

اگر غیر مضطرب احوال انحطاطی ہوں؛ یعنی، دو (یا دو سے زیادہ) منفرد احوال (ψ_a^0 اور ψ_b^0) کی توانائیاں ایک سی ہوں، تب سادہ نظریہ اضطراب غیر کارآمد ہو گا، چونکہ $c_a^{(b)}$ (مساوات ۶.۱۲) اور E_a^2 (مساوات ۶.۱۵) بے قابو بڑھتے ہیں (ماسوائے اس صورت میں جب شمار کنندہ صفر ہو: $\langle\psi_a^0|H'|\psi_b^0\rangle = 0$ ؛ اس پوشیدہ صورت کو ہم بعد میں استعمال کریں گے)۔ یوں انحطاطی صورت میں ہمیں توانائیوں کی اول رتبی تصحیح (مساوات ۶.۹) پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں مسئلے کا کوئی دوسرا حل ڈھونڈنا ہو گا۔

۶.۲.۱ دو پڑتا انحطاط

درج ذیل فرض کریں جہاں ψ_a^0 اور ψ_b^0 اکائی شدہ ہیں۔

$$H^0\psi_a^0 = E^0\psi_a^0, \quad H^0\psi_b^0 = E^0\psi_b^0, \quad \langle\psi_a^0|\psi_b^0\rangle = 0 \tag{۶.۱۶}$$

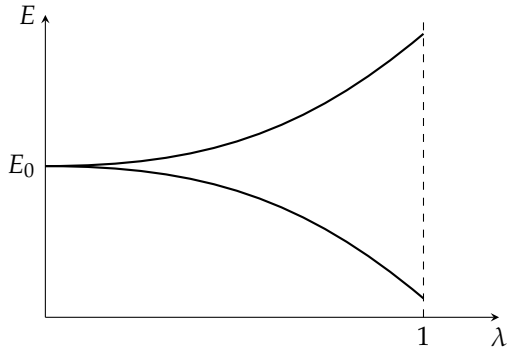
دھیان رہے کہ ان احوال کا ہر خطی جوڑ

$$\psi^0 = \alpha\psi_a^0 + \beta\psi_b^0 \tag{۶.۱۷}$$

بھی H^0 کا امتیازی حال ہو گا اور اس کی امتیازی قیمت E^0 بھی وہی ہو گی۔

$$H^0\psi^0 = E^0\psi^0 \tag{۶.۱۸}$$

عام طور پر اضطراب (H') انحطاط کو "توڑے" (یا "منسوخ" کرے) گا: جیسے جیسے ہم λ کی قیمت (0 سے 1 کی طرف) بڑھاتے ہیں مشترک غیر مضطرب توانائی E^0 دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گی (شکل ۶.۴)۔ مخالف رخ چلتے ہوئے اگر ہم اضطراب کو بند (یعنی صفر) کر دیں تب "بالائی" حال کی



شکل ۶.۴:انحطاط کا خاتمہ بذریعہ اضطراب۔

تخفیف، ψ_a^0 اور ψ_b^0 کے ایک خطی جوڑ میں جبکہ ''زیریں'' حال کی تخفیف کسی دوسرے متعامد خطی جوڑ میں ہو گا، تاہم ہم قبل از وقت نہیں جان سکتے کہ یہ ''موزوں''[۲] خطی جوڑ کیا ہوں گے۔ چونکہ ہم غیر مضطرب احوال نہیں جانتے، لہٰذا ہم اول رتبی توانائیوں (مساوات ۶.۹) کا حساب نہیں کر سکتے۔

اسی لیے، ہم ان ''موزوں'' غیر مضطرب احوال کو فی الحال عمومی روپ (مساوات ۶.۱۷) میں لکھتے ہیں، جہاں α اور β قابل تغیر ہوں گے۔ ہم مساوات شروڈنگر

$$H\psi = E\psi \tag{۶.۱۹}$$

کو $H = H^0 + \lambda H'$ اور

$$E = E^0 + \lambda E^1 + \lambda^2 E^2 + \cdots, \quad \psi = \psi^0 + \lambda\psi^1 + \lambda^2\psi^2 + \cdots \tag{۶.۲۰}$$

کیلئے حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں مساوات ۶.۱۹ میں ڈال کر (ہمیشہ کی طرح) λ کی ایک سی طاقتیں اکٹھی کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$H^0\psi^0 + \lambda(H'\psi^0 + H^0\psi^1) + \cdots = E^0\psi^0 + \lambda(E^1\psi^0 + E^0\psi^1) + \cdots$$

اب $H^0\psi^0 = E^0\psi^0$ (مساوات ۶.۱۸) وجہ سے اولین اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جائیں گے، جبکہ λ^1 رتبہ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$H^0\psi^1 + H'\psi^0 = E^0\psi^1 + E^1\psi^0 \tag{۶.۲۱}$$

اس کا ψ_a^0 کے ساتھ اندرونی ضرب لیتے ہیں۔

$$\langle\psi_a^0|H^0\psi^1\rangle + \langle\psi_a^0|H'\psi^0\rangle = E^0\langle\psi_a^0|\psi^1\rangle + E^1\langle\psi_a^0|\psi^0\rangle$$

چونکہ H^0 ہرمشی ہے، لہٰذا بائیں ہاتھ پہلا جزو دائیں ہاتھ کے پہلے جزو کے ساتھ کٹ جائے گا۔ مساوات ۶.۱۷ کو استعمال کرتے ہوئے اور اکائی تعامد کی شرط (مساوات ۶.۱۶) کو بروئے کار لاتے ہوئے

$$\alpha\langle\psi_a^0|H'|\psi_a^0\rangle + \beta\langle\psi_a^0|H'|\psi_b^0\rangle = \alpha E^1$$

---

[۲] goodlinearcombinations

یا مختصراً

$$\alpha W_{aa} + \beta W_{ab} = \alpha E^1 \tag{۶.۲۲}$$

حاصل ہو گا جہاں درج ذیل ہو گا۔

$$W_{ij} \equiv \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \rangle, \quad (i, j = a, b) \tag{۶.۲۳}$$

اسی طرح ψ_b^0 کے ساتھ اندرونی ضرب درج ذیل دے گا۔

$$\alpha W_{ba} + \beta W_{bb} = \beta E^1 \tag{۶.۲۴}$$

دھیان رہے کہ (اصولاً) ہمیں تمام W معلوم ہیں، چونکہ یہ غیر مضطرب تفاعلات موج ψ_a^0 اور ψ_b^0 کے لحاظ سے H' کے ارکان قالب ہیں۔ مساوات ۶.۲۴ کو W_{ab} سے ضرب دے کر، مساوات ۶.۲۲ استعمال کرتے ہوئے βW_{ab} کو خارج کر کے، درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\alpha[W_{ab}W_{ba} - (E^1 - W_{aa})(E^1 - W_{bb})] = 0 \tag{۶.۲۵}$$

غیر صفر α کی صورت میں مساوات ۶.۲۵ ہمیں E^1 کی مساوات دیگی۔

$$(E^1)^2 - E^1(W_{aa} + W_{bb}) + (W_{aa} + W_{bb} - W_{ab}W_{ba}) = 0 \tag{۶.۲۶}$$

دو درجی کلیہ استعمال کرتے ہوئے اور (مساوات ۶.۲۳ سے) جانتے ہوئے کہ $W_{ba} = W_{ab}^*$ ہو گا، ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$E_\pm^1 = \frac{1}{2}\left[W_{aa} + W_{bb} \pm \sqrt{(W_{aa} - W_{bb})^2 + 4|W_{ab}|^2}\,\right] \tag{۶.۲۷}$$

یہ انحطاطی نظریہ اضطراب کا بنیادی نتیجہ ہے، جہاں دو جذر دو مضطرب توانائیوں ہیں۔

لیکن صفر α کی صورت میں کیا ہو گا؟ ایسی صورت میں $\beta = 1$ ہو گا، لہٰذا مساوات ۶.۲۲ کے تحت $W_{ab} = 0$ اور مساوات ۶.۲۴ کے تحت $E^1 = W_{bb}$ ہو گا۔ یہ درحقیقت عمومی نتیجہ (مساوات ۶.۲۷) میں منفی علامت کے ذریعے شامل ہے (مثبت علامت $\alpha = 1$، $\beta = 0$ کی صورت میں ہو گا)۔ اس کے علاوہ ہمارے جوابات

$$E_+^1 = W_{aa} = \langle \psi_a^0 | H' | \psi_a^0 \rangle, \quad E_-^1 = W_{bb} = \langle \psi_b^0 | H' | \psi_b^0 \rangle$$

ٹھیک وہی ہیں جو غیر انحطاطی نظریہ اضطراب سے حاصل ہوتے (مساوات ۶.۹)۔ یہ محض ہماری خوش قسمتی ہے: احوال ψ_a^0 اور ψ_b^0 پہلے سے ''موزوں'' خطی جوڑ تھے۔ کیا اچھا ہوتا، اگر ہم آغاز سے ہی ''موزوں'' احوال جان پاتے؛ تب ہم غیر انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کر پاتے۔ حقیقت میں درج ذیل مسئلہ کے تحت ہم عموماً ایسا کر پاتے ہیں۔

مسئلہ ۶.۱: فرض کریں A ایک ایسا ہرمشی عامل ہے، جو H^0 اور H' کے ساتھ تعویض پذیر ہے۔ اگر (H^0 کے انحطاطی امتیازی تفاعلات) ψ_a^0 اور ψ_b^0 عامل A کے بھی امتیازی تفاعلات ہوں، جن کے منفرد امتیازی قیمتیں ہوں،

$$A\psi_a^0 = \mu\psi_a^0, \quad A\psi_b^0 = \nu\psi_b^0 \quad \text{اور} \quad \mu \neq \nu \quad \text{ہو}$$

تب $W_{ab} = 0$ ہوگا(لہٰذا ψ_a^0 اور ψ_b^0 نظریہ اضطراب میں قابل استعمال، ''موزوں'' احوال ہوں گے)۔

ثبوت: ہم فرض کر چکے کہ $[A, H'] = 0$ ہوگا لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\langle\psi_a^0|[A,H']\psi_b^0\rangle &= 0\\ &= \langle\psi_a^0|AH'\psi_b^0\rangle - \langle\psi_a^0|H'A\psi_b^0\rangle\\ &= \langle A\psi_a^0|H'\psi_b^0\rangle - \langle\psi_a^0|H'\nu\psi_b^0\rangle\\ &= (\mu-\nu)\langle\psi_a^0|H'\psi_b^0\rangle = (\mu-\nu)W_{ab}\end{aligned}$$

اب $\mu \neq \nu$ ہے لہٰذا $W_{ab} = 0$ ہوگا۔

سبق: اگر آپ کا سامنا انحطاطی احوال سے ہو، ایسا ہرمشی عامل A تلاش کرنے کی کوشش کریں جو H^0 اور H' کے ساتھ تعویض پذیر ہو؛ H^0 اور A کے بیک وقت امتیازی تفاعلات کو غیر مضطرب احوال منتخب کر کے سادہ اول رتبی نظریہ اضطراب بروئے کار لائیں۔ ایسے عامل کی تلاش میں ناکامی کی صورت میں آپ کو مساوات ۶.۲۷ استعمال کرنا ہوگا، جس کی ضرورت عملاً کم ہی پڑتی ہے۔

□

سوال ۶.۶: دو ''موزوں'' غیر مضطرب احوال

$$\psi_\pm^0 = \alpha_\pm\psi_a^0 + \beta_\pm\psi_b^0$$

لیں، جہاں $\alpha_\pm$ اور $\beta_\pm$ کو (اکائی سازی تک) مساوات ۶.۲۲ (یا مساوات ۶.۲۴) تعین کرتا ہے۔ صریحاً درج ذیل دکھائیں۔

ا. $\psi_\pm^0$ متعامد ہیں: $(\langle\psi_+^0|\psi_-^0\rangle = 0)$؛

ب. $\langle\psi_+^0|H'|\psi_-^0\rangle = 0$؛

ج. $\langle\psi_\pm^0|H'|\psi_\pm^0\rangle = E_\pm^1$ جہاں $E_\pm^1$ کی قیمت مساوات ۶.۲۷ دیتی ہے۔

سوال ۶.۷: فرض کرے ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، ایک بند یک بُعدی تار، جس کی لمبائی L ہے، پر آزادی سے حرکت کرتا ہے (سوال ۲.۴۶)۔

ا. دکھائیں کے ساکن احوال کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}}e^{2\pi inx/L}, \qquad (-L/2 < x < L/2)$$

جہاں $n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$ اور اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_n = \frac{2}{m}\left(\frac{n\pi\hbar}{L}\right)^2$$

دھیان رہے کہ زمینی حال $(n = 0)$ کے علاوہ تمام احوال دہرے انحطاطی ہیں۔

ب. فرض کریں ہم اب اضطراب

$$H' = -V_0 e^{-x^2/a^2}$$

متعارف کرتے ہیں جہاں $a \ll L$ ہے۔(یہ $x = 0$ پر مخفیہ میں ایک ٹوپا پیدا کرتا ہے، گویا تار کو مروڑ کر پکڑ بنایا گیا ہو۔) مساوات ۶.۲۷ استعمال کرتے ہوئے E_n کی اول رتبی تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: چونکہ H' خطہ $-a < x < a$ کے باہر تقریباً صفر ہے اور $a \ll L$ ہے لہٰذا تکمل کی قیمت حاصل کرتے وقت تکمل کی حدوں کو $\pm L/2$ کے بجائے $\pm\infty$ رکھیں۔

ج. اس مسئلہ کے لیے ψ_n اور ψ_{-n} کے ''موزوں'' خطی جوڑ کیا ہوں گے؟ دکھائے کہ ان احوال کو لے کر، مساوات ۶.۹ استعمال کرتے ہوئے، اول رتبی تصحیح حاصل ہو گی۔

د. ایسا ہرمشی عامل A تلاش کریں جو مسئلہ کی شرائط پر پورا اترتا ہو، اور دکھائیں کہ H^0 اور A کے بیک وقت امتیازی احوال ٹھیک وہی ہیں جنہیں آپ نے جزو-ج میں استعمال کیا۔

۶.۲.۲ بلند رتبی انحطاط

گزشتہ حصہ میں انحطاط کو دوپڑتا تصور کیا گیا، تاہم ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ترکیب کو کس طرح عمومی بنایا جا سکتا ہے۔ مساوات ۶.۲۲ اور مساوات ۶.۲۴ کو ہم قالبی روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} \\ W_{ba} & W_{bb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E^1 \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{۶.۲۸}$$

ظاہر ہے کہ W قالب E^1 کے امتیازی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۶.۲۶ اس قالب کی امتیازی مساوات ہے، اور غیر مضطرب احوال کے ''موزوں'' خطی جوڑ $\mathbf{W}$ کے امتیازی سمتیات ہیں۔

ہم n پڑتا انحطاط کی صورت میں $n \times n$ قالب:

$$W_{ij} = \langle \psi_i^0 | H' | \psi_j^0 \tag{۶.۲۹}$$

کے امتیازی قیمتیں تلاش کرتے ہیں۔ الجبرا کی زبان میں ''موزوں'' غیر مضطرب تفاعلات موج کی تلاش سے مراد انحطاطی ذیلی فضا میں ایسی اساس تیار کرنا ہے جو قالب $\mathbf{W}$ کو وتری بناتی ہو۔ یہاں بھی اگر آپ ایسا عامل A تلاش کر سکیں، جو H' کے ساتھ تعویض پذیر ہو، اور A اور H' کے بیک وقت امتیازی تفاعلات استعمال کر سکیں تو قالب W خود بخود وتری ہو گا، لہٰذا آپ کو امتیازی مساوات حل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی گی۔[۷] (اگر آپ کو میری دوپڑتا انحطاط کو عمومیت دیتے ہوئے n پڑتا انحطاط پر یقین نہ ہو تو سوال ۶.۱۰ حل کر کے اپنی تسلی کر لیں۔)

مثال ۶.۲: تین ابعادی لامتناہی کعبی کنویں (سوال ۴.۲):

$$V(x,y,z) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a,\ 0 < y < a,\ 0 < z < a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۶.۳۰}$$

[۷] انحطاطی نظریہ اضطراب، درحقیقت، ہیملٹنی کے انحطاطی حصہ کو وتری بنانے کے مترادف ہے۔ قوالب کا وتری بنانا (اور تعویض پذیر قوالب کا بیک وقت وتری بنانا) ضمیمہ کے حصہ A-۵ میں سکھایا گیا ہے۔

پر غور کریں۔ ساکن احوال درج ذیل ہیں

$$\psi^0_{n_x n_y n_z}(x,y,z) = \left(\frac{2}{a}\right)^{3/2} \sin(\tfrac{n_x \pi}{a} x) \sin(\tfrac{n_y \pi}{a} y) \sin(\tfrac{n_z \pi}{a} z) \tag{۶.۳۱}$$

جہاں n_x ، n_y اور n_z مثبت عدد صحیح ہیں۔ ان کی مطابقتی اجازتی توانائیاں درج ذیل ہیں۔

$$E^0_{n_x n_y n_z} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \tag{۶.۳۲}$$

دھیان رہے کہ زمینی حال (ψ_{111}) غیر انحطاطی ہے جس کی توانائی درج ذیل ہے۔

$$E^0_1 \equiv 3\frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \tag{۶.۳۳}$$

تاہم پہلا ہیجان حال (تہرا) انحطاطی ہے:

$$\psi_a \equiv \psi_{112}, \quad \psi_b \equiv \psi_{121}, \quad \psi_c \equiv \psi_{211} \tag{۶.۳۴}$$

اور ان تینوں کی توانائی:

$$E^0_1 \equiv 3\frac{\pi^2 \hbar^2}{ma^2} \tag{۶.۳۵}$$

ایک سی ہے۔ آیئے اب درج ذیل اضطراب متعارف کرتے ہیں

$$H' = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2,\ 0 < y < a/2 \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۶.۳۶}$$

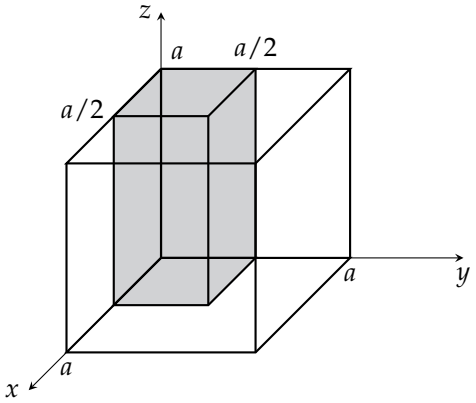
جو ڈبے کے ایک چوتھائی حصہ میں مخفیہ کو V_0 مقدار بڑھاتا ہے (شکل ۶.۵)۔ زمینی حال توانائی کی ایک رتبی تصحیح مساوات ۶.۹ دیتی ہے:

$$\begin{aligned} E^1_0 &= \langle \psi_{111} | H' | \psi_{111} \rangle \\ &= \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \mathrm{d}x \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}y\right) \mathrm{d}y \int_0^{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{4} V_0 \end{aligned} \tag{۶.۳۷}$$

جو ہمارے توقعات کے عین مطابق ہے۔

اول ہیجان حال جاننے کے لیے ہمیں انحطاطی نظریہ اضطراب کی پوری صلاحیت درکار ہو گی۔ پہلے قدم میں ہم قالب $\mathbf{W}$ تیار کرتے ہیں۔ اس کے وتری ارکان وہی ہونگے جو زمینی حال کے ہیں (سوائے اس بات کے، کہ ان میں سے ایک سائن کی دلیل دگنی ہے)؛ آپ درج ذیل کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

$$W_{aa} = W_{bb} = W_{cc} = \frac{1}{4} V_0$$



شکل ۶.۵: سایہ دار خطہ میں مخفیہ کو اضطراب مقدار V_0 بڑھاتا ہے۔

غیر وتری ارکان زیادہ دلچسپ ہیں۔

$$W_{ab} = \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) \mathrm{d}x \times \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{2\pi}{a}y\right) \mathrm{d}y \int_0^{a} \sin\left(\frac{2\pi}{a}z\right) \sin\left(\frac{\pi}{a}z\right) \mathrm{d}z$$

تاہم z تکمل صفر ہو گا (جیسا W_{ac} کے لیے بھی ہو گا)، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

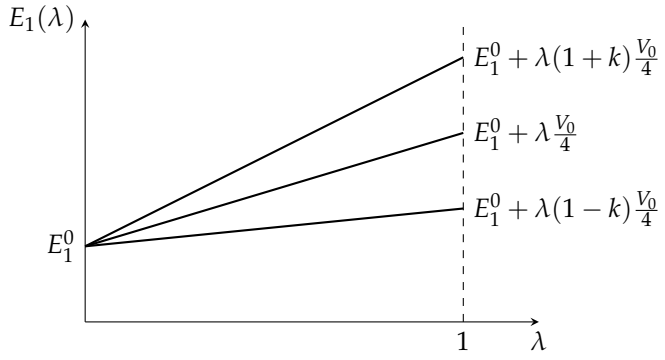
$$W_{ab} = W_{ac} = 0$$

الغرض

$$W_{bc} = \left(\frac{2}{a}\right)^3 V_0 \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \mathrm{d}x \times \int_0^{a/2} \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) \sin\left(\frac{\pi}{a}y\right) \mathrm{d}y \int_0^{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}z\right) \mathrm{d}z = \frac{16}{9\pi^2} V_0$$

ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا جہاں $\kappa \equiv (8/3\pi)^2 \approx 0.7205$ ہے۔

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} W_{aa} & W_{ab} & W_{ac} \\ W_{ba} & W_{bb} & W_{bc} \\ W_{ca} & W_{cb} & W_{cc} \end{pmatrix} = \frac{V_0}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \kappa \\ 0 & \kappa & 1 \end{pmatrix} \tag{۶.۳۸}$$



شکل ۶.۶: انحطاط کا اختتام برائے مثال ۶.۲ (مساوات ۶.۳۹)۔

قالب $\mathbf{W}$ بلکہ $4\,\mathbf{W}/V_0$ جس کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہے کی امتیازی مساوات (ضمیمہ A-۵ کے تحت):

$$\begin{vmatrix} 1-w & 0 & 0 \\ 0 & 1-w & \kappa \\ 0 & \kappa & 1-w \end{vmatrix}$$

یعنی

$$(1-w)^3 - \kappa^2(1-w) = 0$$

ہو گی جس کی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہو نگی۔

$$w_1 = 1; \quad w_2 = 1+\kappa \approx 1.7205; \quad w_3 = 1-\kappa \approx 0.2795$$

یوں λ کے اول رتبہ تک درج ذیل ہو گا

$$E_1(\lambda) = \begin{cases} E_1^0 + \lambda V_0/4 \\ E_1^0 + \lambda(1+\kappa)V_0/4 \\ E_1^0 + \lambda(1-\kappa)V_0/4 \end{cases} \tag{۶.۳۹}$$

جہاں E_1^0 (مشترکہ) غیر مضطرب توانائی (مساوات ۶.۳۵) ہے۔ یہ اضطراب، توانائی E_1^0 کو تین منفرد توانائیوں کی سطحوں میں تقسیم کر کے انحطاط ختم کرتا ہے (شکل ۶.۶ دیکھیں)۔ اگر ہم بھول کر اس مسئلے کو غیر انحطاطی نظریہ اضطراب سے حل کرتے تب ہم اخذ کرتے کہ اول رتبی تصحیح (مساوات ۶.۹) تینوں احوال کے لیے ایک جتنی اور $V_0/4$ کے برابر ہوتی جو درحقیقت صرف درمیانے حال کے لیے درست ہے۔

مزید ''موزوں'' غیر مضطرب احوال درج ذیل روپ کے خطی جوڑ ہو نگے

$$\psi^0 = \alpha\psi_a + \beta\psi_b + \gamma\psi_c \tag{۶.۴۰}$$

جہاں ضریب (α ، β اور γ) قالب $\mathbf{W}$ کے امتیازی سمتیات ہیں۔

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \kappa \\ 0 & \kappa & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = w \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$$

ہمیں $w = 1$ کے لیے $\alpha = 1$ ، $\beta = \gamma = 0$ ؛جبکہ $w = 1 \pm \kappa$ کے لیے $\alpha = 0$ ، $\beta = \pm\gamma = 1/\sqrt{2}$ حاصل ہوتے ہیں۔(میں نے انہیں اکائی شدہ کیا ہے۔)یوں ''موزوں'' احوال درج ذیل ہونگے۔[۸]

$$\psi^0 = \begin{cases} \psi_a \\ (\psi_b + \psi_c)/\sqrt{2} \\ (\psi_b - \psi_c)/\sqrt{2} \end{cases} \tag{۶.۴۱}$$

□

سوال ۶.۸: لامتناہی کعبی کنویں (مساوات ۶.۳۰) میں نقطہ $(a/4, a/2, 3a/4)$ پر ڈیلٹا تفاعلی ''موڑا'':

$$H' = a^3 V_0 \delta(x - a/4)\delta(y - a/2)\delta(z - 3a/4)$$

رکھ کر کنویں کو مضطرب کیا جاتا ہے۔زمینی حال اور (تہرا انحطاطی) اول ہیجان حال کی توانائیوں میں اول رتبی تصحیح کتنی ہو گی؟

سوال ۶.۹: ایک ایسے کوانٹائی نظام پر غور کریں جس میں صرف ''تین''، خطی غیر تابع احوال پائے جاتے ہوں۔فرض کریں قالبی روپ میں اس کا ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$\mathbf{H} = V_0 \begin{pmatrix} (1-\epsilon) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \epsilon \\ 0 & \epsilon & 2 \end{pmatrix} = \underbrace{V_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{H^0} + \underbrace{\epsilon V_0 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{H'}$$

جہاں V_0 ایک مستقل ہے، اور ϵ کوئی چھوٹا عدد $(\epsilon \ll 1)$ ہے۔

ا. غیر مضطرب ہیملٹنی $(\epsilon = 0)$ کے امتیازی سمتیات اور امتیازی قیمتیں لکھیں۔

ب. قالب $\mathbf{H}$ کے ٹھیک ٹھیک امتیازی قیمتوں کے لیے حل کریں۔ہر ایک کو ϵ کی صورت میں دوم رتبہ تک طاقتی تسلسل کی روپ میں پھیلائیں۔

ج. اول رتبی اور دوم رتبی غیر انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے اس حال کی امتیازی قیمت کی تخمینی قیمت تلاش کریں جو H^0 کے غیر انحطاطی امتیازی سمتیہ سے پیدا ہوتا ہے۔اس نتیجے کا جزو-اکے ٹھیک ٹھیک نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔

---

[۸] یہ جانتے ہوئے کہ H' کے ساتھ، x اور y کو آپس میں تبدیل کرنے والا عامل، P_{xy} تعویض پذیر ہے، ہم اس نتیجے کو قیاساً معلوم کر سکتے تھے۔اس کے امتیازی قیمتیں (زیر تبدیلی جفت تفاعلوں کے لیے) $+1$ اور (طاق تفاعلات کے لیے) -1 ہے۔یہاں ψ_a پہلے سے جفت ہے، $(\psi_b + \psi_c)$ جفت اور $(\psi_b - \psi_c)$ طاق ہے۔یہ فیصلہ کن نہیں ہے، چونکہ جفت احوال کا ہر ایک خطی جوڑ جفت ہو گا۔لیکن، اگر ہم عامل Q بھی استعمال کریں، جو z کو $a - z$ منتقل کرتا ہو، اور یہ جانتے ہوں کہ ψ_a ایسا امتیازی تفاعل ہے جس کی امتیازی قیمت -1 ہے اور باقی دو امتیازی تفاعلات کی امتیازی قیمت $+1$ ہے، ابہام دور ہو جاتا ہے۔یہاں عاملین P_{xy} اور Q مل کر، حصہ ۶.۲.۱ میں پیش کیے گئے مسئلہ میں A کا کردار ادا کرتے ہیں۔

د. دوابتدا میں انحطاطی امتیازی قیمتوں کی اول رتبی تصحیح کو انحطاطی نظریہ اضطراب سے تلاش کریں۔ ٹھیک ٹھیک نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶.۱۰: میں دعویٰ کر چکا ہوں کہ n پر تا انحطاطی توانائی کی اول رتبی تصحیح، قالب W کی امتیازی قیمتیں ہوں گی۔ میں نے اس دعوے کی وجہ یہ پیش کی کہ یہ $n = 2$ صورت کی "قدرتی" عمومیت ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے، حصہ ۶.۲.۱ کے قدموں پر چل کر، درج ذیل سے آغاز کر کے

$$\psi^0 = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \psi_j^0$$

(مساوات ۶.۱۷ کو عمومیت دیتے ہوئے) دکھائیں کہ مساوات ۶.۲۲ کے مماثل کا مفہوم قالب $\mathbf{W}$ کی امتیازی قیمت مساوات لی جا سکتی ہے۔

۶.۳ ہائیڈروجن کا مہین ساخت

ہائیڈروجن جوہر (حصہ ۴.۲) کے مطالعہ کے دوران ہم نے ہیملٹنی درج ذیل لی

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r} \qquad (۶.۴۲)$$

(جو الیکٹران کی حرکی توانائی جمع کولب مخفیہ توانائی ہے)۔ تاہم یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ ہم m کے بجائے تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) استعمال کر کے ہیملٹنی میں حرکت مرکزہ کا اثر شامل کر نا سیکھ چکے ہیں۔ زیادہ اہم **مہین ساخت**[۹] ہے، جو در حقیقت دو منفرد وجوہات، **اضافیتی تصحیح**[۱۰] اور **چکر و مدار ربط**[۱۱]، وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بوہر توانائیوں (مساوات ۴.۷۰) کے لحاظ سے مہین ساخت، α^2 جزو ضربی کم، نہایت چھوٹا اضطراب ہے، جہاں

$$\alpha \equiv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \cong \frac{1}{137.036} \qquad (۶.۴۳)$$

مہین ساخت مستقل[۱۲] کہلاتا ہے۔ اس سے بھی (مزید α جزو ضربی) چھوٹا **لیمب انتقال**[۱۳] ہے، جو برقی میدان کی کوانٹازنی سے وابستہ ہے، اور اس سے مزید ایک رتبہ کم، **نہایت مہین ساخت**[۱۴] کہلاتی ہے، جو الیکٹران اور پروٹان کے جفت قطب معیار اثر کے بیچ مقناطیسی باہم عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس تنظیمی ڈھانچہ کو جدول ۶.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم غیر تابع وقت نظریہ اضطراب کی مثال کے طور پر ہائیڈروجن کی مہین ساخت پر غور کریں گے۔ سوال ۶.۱۱:

ا. بوہر توانائیوں کو مہین ساخت مستقل اور الیکٹران کی ساکن توانائی (mc^2) کی صورت میں لکھیں۔

---

۹ finestructure
۱۰ relativisticcorrection
۱۱ spin-orbitcoupling
۱۲ finestructureconstant
۱۳ Lambshift
۱۴ hyperfinestructure

جدول ۶.۱: ہائیڈروجن کی بوہر توانائیوں میں تصحیح کی درجہ بندی۔

بوہر توانائی:	کا رتبہ	$\alpha^2 mc^2$
مہین ساخت:	کا رتبہ	$\alpha^4 mc^2$
لیمب انتقال:	کا رتبہ	$\alpha^5 mc^2$
نہایت مہین ساخت:	کا رتبہ	$(m/m_p)\alpha^4 mc^2$

ب. ($\hbar$ ، e ، ϵ_0) اور c کی تجرباتی قیمتیں استعمال کیے بغیر) مہین ساخت مستقل کی قیمت بنیادی اصول استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔ تبصرہ: پوری طبیعیات میں بلاشبہ مہین ساخت مستقل سب سے زیادہ خالص (بے بُعدی) بنیادی عدد ہے۔ یہ برقناطیسیت (الیکٹران کا بار)، اضافیت (روشنی کی رفتار) اور کوانٹائی میکانیات (پلانک مستقل) کے بنیادی مستقلات کے بیچ رشتہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ جزو-ب حل کر پائیں، یقیناً آپ کو نوبیل انعام سے نوازا جائے گا۔ البتہ میرا مشورہ ہو گا کہ اس پر زیادہ وقت ضائع نہ کریں؛ (اب تک) بہت سارے انتہائی قابل لوگ ایسا کر کے ناکام ہو چکے ہیں۔

۶.۳.۱ اضافیتی تصحیح

ہیملٹنی کا پہلا جزو بظاہر حرکی توانائی کو ظاہر کرتا ہے

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \tag{۶.۴۴}$$

جس میں باضابطہ متبادل $\boldsymbol{p} \to (\hbar/i)\nabla^2$ پُر کر کے درج ذیل عامل حاصل ہو گا۔

$$T = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \tag{۶.۴۵}$$

تاہم مساوات ۶.۴۴ حرکی توانائی کا کلاسیکی کلیہ ہے؛ اضافیتی کلیہ درج ذیل ہے

$$T = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - mc^2 \tag{۶.۴۶}$$

جہاں پہلا جزو کل اضافیتی توانائی ہے (جس میں مخفیہ توانائی شامل نہیں ہے، اور جس سے ہمیں فی الحال غرض بھی نہیں ہے)، جبکہ دوسرا جزو ساکن توانائی ہے؛ ان کے فرق کو حرکت سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔

ہمیں سرعت کے بجائے (اضافیتی) معیار حرکت

$$p = \frac{mv}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \tag{۶.۴۷}$$

کی صورت میں T کو لکھنا ہو گا۔ دھیان رہے کہ

$$p^2c^2 + m^2c^4 = \frac{m^2v^2c^2 + m^2c^4[1-(v/c)^2]}{1-(v/c)^2} = \frac{m^2c^4}{1-(v/c)^2} = (T+mc^2)^2$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$T = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} - mc^2 \tag{۶.۴۸}$$

غیر اضافیتی حد $p \ll mc$ کی صورت میں حرکی توانائی کی اضافیتی مساوات تخفیف کے بعد کلاسیکی نتیجہ (مساوات ۶.۴۴) دیتی ہے؛ ایک چھوٹے عدد (p/mc) کی طاقتی تسلسل میں پھیلا کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} T = mc^2\left[\sqrt{1+\left(\frac{p}{mc}\right)^2} - 1\right] &= mc^2\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{p}{mc}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{p}{mc}\right)^4 \cdots - 1\right] \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \cdots \end{aligned} \tag{۶.۴۹}$$

ظاہر ہے کہ ہیملٹنی کی سب سے کم رتبی[۱۵] اضافیتی تصحیح درج ذیل ہے۔

$$H'_r = -\frac{p^4}{8m^3c^2} \tag{۶.۵۰}$$

غیر مضطرب حال میں H' کی توقعاتی قیمت رتبہ اول نظریہ اضطراب میں E_n کی تصحیح ہو گی (مساوات ۶.۹)۔

$$E^1_r = \langle H'_r\rangle = -\frac{1}{8m^3c^2}\langle\psi|p^4\psi\rangle = -\frac{1}{8m^3c^2}\langle p^2\psi|p^2\psi\rangle \tag{۶.۵۱}$$

اب (غیر مضطرب احوال کے لیے) مساوات شروڈنگر کہتی ہے کہ

$$p^2\psi = 2m(E-V)\psi \tag{۶.۵۲}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔[۱۶]

$$E^1_r = -\frac{1}{2mc^2}\langle(E-V)^2\rangle = -\frac{1}{2mc^2}[E^2 - 2E\langle V\rangle + \langle V^2\rangle] \tag{۶.۵۳}$$

اب تک یہ مکمل طور پر ایک عمومی نتیجہ ہے بنا ہم ہمیں ہائیڈروجن میں دلچسپی ہے جس کے لیے $(-1/4\pi\epsilon_0)e^2/r$ لہٰذا درج ذیل ہو گا

$$E^1_r = -\frac{1}{2mc^2}\left[E_n^2 + 2E_n\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2\left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle\right] \tag{۶.۵۴}$$

---

[۱۵] چونکہ ہائیڈروجن میں الیکٹران کی حرکی توانائی کا رتبہ 10 eV ہے، جو اس کی ساکن توانائی (511 000 eV) سے بہت کم ہے، لہٰذا ہائیڈروجن جوہر بنیادی طور پر غیر اضافیتی ہے اور یوں ہم صرف سب سے کم رتبی تصحیح رکھ سکتے ہیں۔ مساوات ۶.۴۹ میں p اضافیتی معیار حرکت (مساوات ۶.۴۷) ہے نا کہ کلاسیکی معیار حرکت (mv)۔ ہم مساوات ۶.۵۰ میں اب کو انتائی عامل $-i\hbar\nabla$ کے ساتھ اول الذکر منسلک کرتے ہیں۔

[۱۶] یہاں، ہم نے p^2 اور $(E-V)$ کی ہرمشی پن استعمال کی جو درست نہیں ہے۔ درحقیقت ان احوال کے لیے جن کا $\ell = 0$ ہو عامل p^4 غیر ہرمشی ہو گا (سوال ۶.۱۵)، اور مساوات ۶.۵۰ پر $(\ell = 0$ کی صورت میں) نظریہ اضطراب کا اطلاق شک سے خالی نہیں ہو گا۔ خوش قسمتی سے، ہمیں ٹھیک ٹھیک جواب معلوم ہے؛ جسے (غیر اضافیتی) مساوات شروڈنگر کے بجائے (اضافیتی) مساوات ڈیراک استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو یہاں سرسری انداز میں حاصل نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے (سوال ۶.۱۹ دیکھیں)۔

جہاں E_n زیر غور حال کی بوہر توانائی ہے۔

یہ کام مکمل کرنے کی خاطر، ہمیں (غیر مضطرب) حال $\psi_{n\ell m}$ (مساوات ۴.۸۹) میں $1/r$ اور $1/r^2$ کی توقعاتی قیمتیں درکار ہوں گی۔ ان میں سے پہلا دریافت کرنا آسان ہے (سوال ۶.۱۲ دیکھیں):

$$\left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \frac{1}{n^2 a} \tag{۶.۵۵}$$

جہاں a رداس بوہر (مساوات ۴.۷۲) ہے۔ دوسرا اتنا آسان نہیں ہے (سوال ۶.۳۳ دیکھیں)، تاہم اس کا جواب درج ذیل ہے۔[۱۷]

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle = \frac{1}{(\ell + 1/2) n^3 a^2} \tag{۶.۵۶}$$

یوں درج ذیل ہو گا

$$E_r^1 = -\frac{1}{2mc^2}\left[E_n^2 + 2E_n\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{n^2 a} + \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{1}{(\ell + 1/2) n^3 a^2}\right]$$

یا (مساوات ۴.۷۲ استعمال کرتے ہوئے) a کو خارج کر کے، (مساوات ۴.۷۰ استعمال کر کے) تمام کو E_n کی صورت میں لکھ کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$E_r^1 = -\frac{(E_n)^2}{2mc^2}\left[\frac{4n}{\ell + 1/2} - 3\right] \tag{۶.۵۷}$$

ظاہر ہے کہ اضافیتی تصحیح کی مقدار E_n سے تقریباً $E_n / mc^2 = 2 \times 10^{-5}$ جزو ضربی کم ہے۔

اگرچہ ہائیڈروجن جوہر بہت زیادہ انحطاطی ہے، میں نے حساب کے دوران غیر انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کیا (مساوات ۶.۵۱)۔ لیکن یہاں اضطراب کروی تشاکلی ہے، لہٰذا یہ L^2 اور L_z کے ساتھ تعویض پذیر ہو گا۔ مزید کسی E_n کے n^2 احوال کے لیے ان (ایک ساتھ تمام) عاملین کے امتیازی تفاعلات کی منفرد امتیازی قیمتیں ہوں گی۔ یوں خوش قسمتی سے، تفاعلات $\psi_{n\ell m}$ اس مسئلہ کے ''موزوں'' احوال ہوں گے (یا جیسا ہم کہتے ہیں n ، ℓ اور m **موزوں کوانٹائی اعداد**[۱۸] ہیں)، لہٰذا غیر انحطاطی نظریہ اضطراب کا استعمال قانوناً درست تھا (حصہ ۶.۲.۱ کے آخر میں سبق دیکھیں)۔

سوال ۶.۱۲: مسئلہ وریل (سوال ۴.۴۰) استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۵۵ ثابت کریں۔

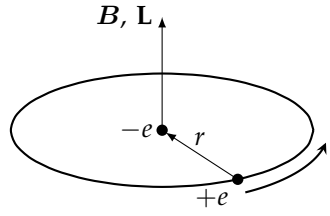
سوال ۶.۱۳: آپ نے سوال ۴.۴۳ میں حال ψ_{321} میں r^s کی توقعاتی قیمت حاصل کی۔ اپنے جواب کی تصدیق $s = 0$ (حقیر سا کام)، $s = -1$ (مساوات ۶.۵۵)، $s = -2$ (مساوات ۶.۵۶)، اور $s = -3$ (مساوات ۶.۶۴) کے لیے کریں۔ اس پر تبصرہ کریں کہ $s = -7$ کی صورت میں کیا ہو گا۔

سوال ۶.۱۴: یک بُعدی ہارمونی مرتعش کی توانائی کی سطحوں کے لیے (سب سے کم رتبی) اضافیتی تصحیح تلاش کریں۔ اشارہ: مثال ۲.۵ میں مستعمل ترکیب بروئے کار لائیں۔

---

[۱۷] متغیر r کے کسی بھی طاقت کی توقعاتی قیمت کا عمومی کلیہ موجود ہے۔

[۱۸] goodquantumnumbers



شکل ۶.۷: الیکٹران کے نقطہ نظر سے ہائیڈروجن جوہر۔

سوال ۶.۱۵: دکھائیں کہ ہائیڈروجن احوال کے لیے $\ell = 0$ لیتے ہوئے p^2 ہرمشی اور p^4 غیر ہرمشی ہے۔ ایسے احوال کے لیے ψ، متغیرات θ اور ϕ کا غیر تابع ہے، لہٰذا درج ذیل ہوگا (مساوات ۴.۱۳)۔

$$p^2 = -\frac{\hbar^2}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)$$

تکمل بالحصص استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\langle f|p^2 g\rangle = -4\pi\hbar^2\left(r^2 f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}r} - r^2 g\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)\Big|_0^\infty + \langle p^2 f|g\rangle$$

تصدیق کریں کہ ψ_{n00} کے لیے، جو مبدا کے قریب درج ذیل ہوگا، سرحدی جزو صفر ہے۔

$$\psi_{n00} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(na)^{3/2}}e^{(-r/na)}$$

اب یہی کچھ p^4 کے لیے کر کے دیکھیں، اور دکھائیں کہ سرحدی اجزاء صفر نہیں ہونگے۔ درحقیقت درج ذیل ہوگا۔

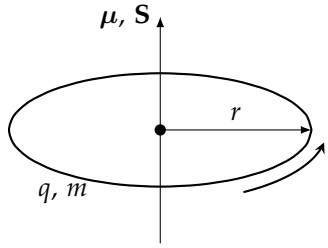
$$\langle\psi_{n00}|p^4\psi_{m00}\rangle = \frac{8\hbar^4}{a^4}\frac{(n-m)}{(nm)^{5/2}} + \langle p^4\psi_{n00}|\psi_{m00}\rangle$$

۶.۳.۲ چکر و مدار ربط

مرکزہ کے گرد مدار میں الیکٹران کا تصور کریں؛ الیکٹران کے نقطہ نظر سے پروٹان اس کے گرد گھومتا ہے (شکل ۶.۷)۔ مدار میں مثبت بار الیکٹران کے چھوکٹ میں مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B}$ پیدا کرتا ہے، جو چکر کھاتے ہوئے الیکٹران پر قوت مروڑ پیدا کر کے الیکٹران کے مقناطیسی معیار اثر (μ) کو میدان کے ہم رخ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵۷) درج ذیل ہے۔

$$H = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} \tag{۶.۵۸}$$

ہمیں پروٹان کا مقناطیسی میدان $(\boldsymbol{B})$ اور الیکٹران کا جفت قطب معیار اثر $(\boldsymbol{\mu})$ درکار ہوگا۔



شکل ۶.۸: بار کا چھلا جو اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے۔

پروٹان کا مقناطیسی میدان۔ ہم (الیکٹران کے نقطہ نظر سے) پروٹان کو استواری دائری رو (شکل ۶.۷) تصور کر کے، اس کے مقناطیسی میدان کو بایوٹ وسیوارٹ قانون سے حاصل کرتے ہیں:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

جس میں مؤثر رو $I = e/T$ ہے، جہاں e پروٹان کا بار، اور T دائرے پر ایک چکر کا دوری عرصہ ہے۔ اس کے برعکس، $L = rmv = 2\pi mr^2/T$ (مرکزہ کے ساکن چھوکٹ میں) الیکٹران کا مداری زاویائی معیار حرکت ہوگا۔ مزید، $\boldsymbol{B}$ اور $\mathbf{L}$ دونوں کا رخ ایک سا ہوگا (شکل ۶.۷ میں اوپر جانب)، لہٰذا

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e}{mc^2 r^3}\mathbf{L} \tag{۶.۵۹}$$

لکھا جا سکتا ہے (جہاں میں نے $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ استعمال کر کے μ_0 کی جگہ ϵ_0 استعمال کیا ہے)۔

الیکٹران کا مقناطیسی جفت قطب معیار حرکت۔ چکر کھاتے بار کا مقناطیسی جفت قطب معیار اثر، اس کے (چکری) زاویائی معیار حرکت سے تعلق رکھتا ہے؛ ممکن مقناطیسی نسبت (جسے ہم حصہ ۱.۴.۴ میں دیکھ چکے ہیں)، ان کے بیچ تناسبی جزو ضربی ہوگا۔ آئیں اس مرتبہ، کلاسیکی برقی حرکیات استعمال کرتے ہوئے، اسے اخذ کرتے ہیں۔ ایک ایسا بار q جس کی لپائی رداس r کے چلاپر کی گئی ہو، اور جو محور کے گرد دوری عرصہ T سے گھومتا ہو، پر غور کریں (شکل ۶.۸)۔ اس چھلے کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر کی تعریف، رو (q/T) ضرب رقبہ (πr^2) ہے۔

$$\mu = \frac{q\pi r^2}{T}$$

اگر چھلے کی کمیت m ہو، جمودی معیار اثر (mr^2) ضرب زاویائی سرعت $(2\pi/T)$ اس کا زاویائی معیار حرکت، S، ہوگا۔

$$S = \frac{2\pi mr^2}{T}$$

اس تشکیل کے لیے ظاہر ہے کہ ممکن مقناطیسی نسبت $\mu/S = q/2m$ ہوگا۔ دھیان رہے کہ یہ r (اور T) کا تابع نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی زیادہ پیچیدہ شکل کا جسم ہوتا، مثلاً ایک کرہ (صرف اتنا ضروری ہے کہ یہ اپنے محور کے گرد گھومتا ہوا شکل طواف ہو)، میں اس کو باریک چھلوں میں ٹکڑے کر کے،

تمام چھلوں کی پیداحصوں کا مجموعہ لے کر $\boldsymbol{\mu}$ اور $\mathbf{S}$ کی قیمتیں معلوم کر پاتا۔ جب تک کمیت اور بار کی تقسیم ایک سی ہو (تاکہ بار اور کمیت کی نسبت یکساں ہو)، ہر چھلے کا اور لہٰذا پورے جسم کا مسکن مقناطیسی نسبت ایک سا ہوگا۔ مزید، $\boldsymbol{\mu}$ اور $\mathbf{S}$ کے رخ ایک (یا اگر بار منفی ہو تو ایک دونوں کے مخالف) ہوں گے، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\boldsymbol{\mu} = \left(\frac{q}{2m}\right)\mathbf{S}$$

یہ خالصاً کلاسیکی حساب ہے، درحقیقت، الیکٹران کا مقناطیسی معیار اثر اس کی کلاسیکی قیمت کا دگنا ہے۔

$$\boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e}{m}\mathbf{S} \tag{۶.۶۰}$$

ڈیراک نے الیکٹران کی (اپنے) اضافیتی نظریہ میں ''اضافی'' جزو ضربی 2 کی وجہ پیش کی ہے۔[۱۹]

ان تمام کو اکٹھے کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$H = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{m^2c^2r^3}\,\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}$$

اس حساب میں ایک فریب سے کام لیا گیا ہے: میں نے الیکٹران کے ساکن چھوکٹ میں تجزیہ کیا، جو ایک غیر جمودی نظام ہے؛ چونکہ الیکٹران مرکزہ کے گرد گھومتا ہے، لہٰذا یہ چھوکٹ اسراع پذیر ہوگا۔ اس حساب میں مجرد حرکیات تصحیح، جسے **طامس استقبالی حرکت**[۲۰] کہتے[۲۱] ہیں، شامل کر کے قبول کیا جا سکتا ہے، جو حساب میں جزو ضربی $1/2$ شامل کرتا ہے۔[۲۲]

$$H'_{so} = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\right)\frac{1}{m^2c^2r^3}\,\mathbf{S}\cdot\mathbf{L} \tag{۶.۶۱}$$

یہ **چکر و مدار باہم عمل**[۲۳] ہے؛ ماسوائے دو تصحیح (الیکٹران کی ترمیم شدہ مسکن مقناطیسی نسبت اور طامس استقبالی حرکت جزو ضربی جو اتفاقاً ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں) کے، یہ وہی نتیجہ ہے جو آپ سادہ لوح کلاسیکی نمونہ سے حاصل کرتے ہیں۔ طبیعی طور پر، یہ الیکٹران کے لحاتی ساکن چھوکٹ میں، چکر کاٹتے ہوئے الیکٹران کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر پر، پروٹان کے مقناطیسی میدان کی قوت مروڑ کے بدولت ہے۔

---

[۱۹] ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیکٹران کو محور کے گرد چکر کاٹتا ہوا کرہ تصور کرنا، خطرے سے باہر نہیں ہے (سوال ۴.۲۵ دیکھیں)، اور یہ حیرت کی بات نہیں کہ سادہ لوح کلاسیکی نمونہ، مسکن مقناطیسی نسبت کی غلط قیمت دیتا ہے۔ کلاسیکی توقعات سے حاصل قیمت کو g **جزو ضربی** کہتے ہیں: $\boldsymbol{\mu} = g(q/2m)\boldsymbol{S}$، لہٰذا نظریہ ڈیراک میں g جزو ضربی کی قیمت ٹھیک 2 ہے۔ لیکن **کوانٹائی برقی حرکیات** اس میں معمولی تصحیح دیتی ہے: **بے ضابطہ مقناطیسی معیار اثر**، g_e، کی قیمت دراصل $2 + (\alpha/\pi) + \ldots = 2.002\ldots$ ہے۔ اس کا حساب اور اس کی پیمائش (جو آپس میں شاندار حتمیت تک متفق ہیں) بیسویں صدی طبیعیات کی اہم ترین کامیابیوں میں سے ایک ہے۔

[۲۰] Thomasprecession

[۲۱] سوچنے کا ایک انداز یہ ہوگا کہ آپ تصور کریں کہ الیکٹران مستمر انداز میں ایک ساکن نظام سے دوسرے ساکن نظام میں قدم رکھتا ہے؛ ان لورینز تبادلہ کے مجموعی اثر کو طامس استقبالی حرکت بیان کرتا ہے۔ ہم تجربہ گاہ کی چھوکٹ میں، جہاں پروٹان ساکن ہے، رہ کر اس پوری مصیبت سے نجات حاصل کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں، پروٹان کا میدان خالصتاً برقی ہوگا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹران پر قوت مروڑ کیسا پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرکت پذیر مقناطیسی جفت قطب، برقی جفت قطب معیار اثر اختیار کرتا ہے، اور تجربہ گاہ کے چھوکٹ میں مرکزہ کے برقی میدان اور الیکٹران کے برقی جفت قطب معیار اثر کے بیچ باہم عمل، چکر و مدار ربط کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ اس تجزیہ کے لیے زیادہ پیچیدہ برقی حرکیات درکار ہوگا لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم الیکٹران کے ساکن چھوکٹ میں کام کریں جہاں طبیعی پہلو زیادہ واضح ہے۔

[۲۲] یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ طامس استقبالی حرکت g جزو ضربی سے 1 منفی کرتا ہے۔

[۲۳] spin-orbitinteraction

اب کوانٹائی میکانیات کی بات کرتے ہیں۔ چکر و دائری ربط کی صورت میں $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ کے ساتھ ہیملٹنی غیر تعویض پذیر ہوگا، لہٰذا چکر اور مداری زاویائی معیار اثر علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہوں گے (سوال ۶.۱۶ دیکھیں)۔ البتہ، L^2 ، S^2 اور کل زاویائی معیار حرکت:

$$\mathbf{J} \equiv \mathbf{L} + \mathbf{S} \tag{۶.۶۲}$$

کے ساتھ H'_{so} تعویض پذیر ہوگا، لہٰذا یہ مقداریں بقائی ہوں گی (مساوات ۷.۱.۳ اور اس کے نیچے پیرا گراف دیکھیں)۔ دوسرے لفظوں میں، L_z اور S_z کے امتیازی احوال نظریہ اضطراب میں استعمال کے لیے ''موزوں'' احوال نہیں ہیں، جبکہ L^2 ، S^2 ، J^2 اور J_z کے امتیازی احوال ''موزوں'' احوال ہیں۔ اب

$$J^2 = (\mathbf{L}+\mathbf{S})\cdot(\mathbf{L}+\mathbf{S}) = L^2 + S^2 + 2\,\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$$

وجہ سے

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2) \tag{۶.۶۳}$$

ہوگا لہٰذا $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ کی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$\frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)]$$

یہاں یقیناً $s = 1/2$ ہے۔ مزید $1/r^3$ کی توقعاتی قیمت (سوال ۶.۳۵-ج دیکھیں)

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{1}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3} \tag{۶.۶۴}$$

ہے، لہٰذا

$$E^1_{so} = \langle H'_{so}\rangle = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0}\frac{1}{m^2c^2}\frac{(\hbar^2/2)[j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4]}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)n^3a^3}$$

یا، تمام کو E_n کی صورت میں لکھتے ہوئے، درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔[۲۴]

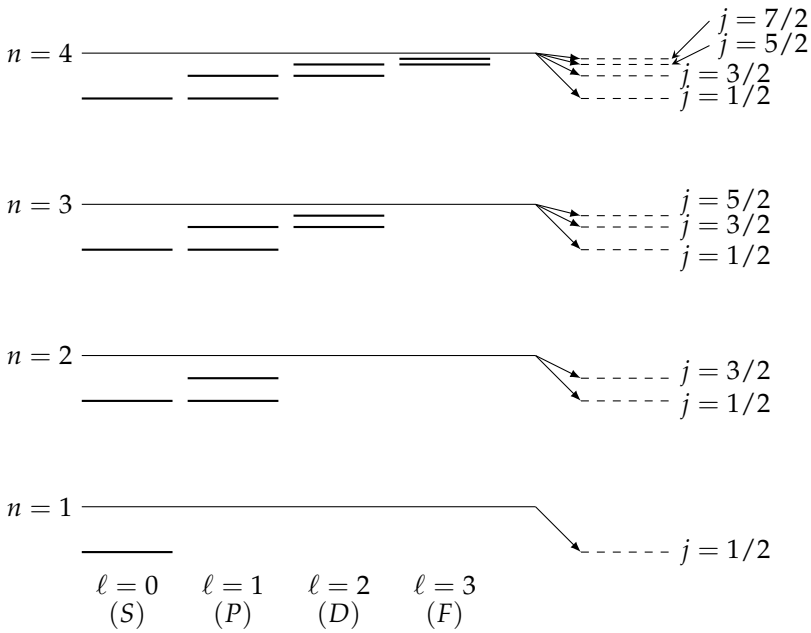
$$E^1_{so} = \frac{(E_n)^2}{mc^2}\left\{\frac{n[j(j+1) - \ell(\ell+1) - 3/4]}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)}\right\} \tag{۶.۶۵}$$

یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ، بالکل مختلف طبیعی پہلوؤں کے باوجود، اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور چکر و مدار ربط (مساوات ۶.۶۵) ایک جتنا رتبہ (E_n^2/mc^2) رکھتے ہیں۔ انہیں جمع کر کے، ہمیں مکمل مبین ساخت کلیہ:

$$E^1_{fs} = \frac{(E_n)^2}{2mc^2}\left(3 - \frac{4n}{j+1/2}\right) \tag{۶.۶۶}$$

---

[۲۴] یہاں بھی، $\ell = 0$ کی صورت میں ہمیں مسئلہ درپیش ہوگا، چونکہ ہم بظاہر صفر سے تقسیم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی، اس صورت میں $j = s$ وجہ سے، شمار کنندہ بھی صفر ہے، لہٰذا مساوات ۶.۶۵ بلا تعین ہوگا۔ طبیعی بنیادوں پر $\ell = 0$ کی صورت میں چکر و مدار ربط ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس ابہام کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جرو ڈاروِن متعارف کریں۔ غیر متوقع طور پر، اگرچہ اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور چکر و مدار ربط (مساوات ۶.۶۵) دونوں $\ell = 0$ کی صورت میں شک سے مبرا نہیں ہیں، ان کا مجموعہ (مساوات ۶.۶۶) تمام ℓ کے لیے درست ہے (سوال ۶.۱۹ دیکھیں)۔



شکل ۶.۹: ہائیڈروجن کی سطحیں توانائی، جن میں مہین ساخت شامل ہے (درست پیمانہ کے مطابق نہیں ہے)۔

(سوال ۶.۱۷ دیکھیں) حاصل ہوتا ہے۔ اسے کلیہ بوہر کے ساتھ ملا کر، ہم ہائیڈروجن توانائی سطحوں کا عظیم نتیجہ:

$$E_{nj} = -\frac{13.6\,\text{eV}}{n^2}\left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2}\left(\frac{n}{j+1/2} - \frac{3}{2}\right)\right] \tag{۶.۶۷}$$

حاصل کرتے ہیں، جس میں مہین ساخت شامل ہے۔

مہین ساخت ℓ میں انحطاط توڑتی ہے (یعنی کسی ایک n کیلئے، ℓ کی مختلف اجازتی قیمتیں ایک سی توانائی کے حامل نہیں ہونگی)، تاہم اب بھی یہ j میں انحطاط برقرار رکھتی ہے (شکل ۶.۹ دیکھیں)۔ مدار چی اور چکری زاویائی معیار حرکت کے z جزو امتیازی قیمتیں (m_ℓ اور m_s) اب ''موزوں'' کوانٹائی اعداد نہیں ہونگے؛ ان مقداروں کی مختلف قیمتوں والے احوال کے خطی جوڑ ساکن احوال ہوں گے؛ ''موزوں'' کوانٹائی اعداد n ، ℓ ، s ، j، اور m_j ہونگے۔[۲۵]

سوال ۶.۱۶: درج ذیل تعویض گر کی قیمتیں تلاش کریں۔ (الف) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, \mathbf{L}]$، (ب) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, \mathbf{S}]$، (ج) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, \mathbf{J}]$، (د) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, L^2]$، (ہ) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, S^2]$، (و) $[\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}, J^2]$؛ اشارہ: $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ زاویائی معیار حرکت کے بنیادی تعویضی رشتوں (مساوات ۴.۹۹ اور مساوات ۴.۱۳۴) کو مطمئن کرتے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعویض پذیر ہیں۔

---

[۲۵] کسی ℓ اور s کے لیے، $|jm_j\rangle$ کو $|\ell m_\ell\rangle|sm_s\rangle$ کا خطی جوڑ لکھنے کی خاطر ہمیں مناسب کلیبش وگورڈن ضریب (مساوات ۴.۱۸۵) استعمال کرنے ہوں گے۔

سوال ۶.۱۷: اضافیتی تصحیح (مساوات ۶.۵۷) اور چکر و مدار ربط (مساوات ۶.۶۵) سے مہین ساخت کلیہ (مساوات ۶.۶۶) اخذ کریں۔ اشارہ: دھیان رہے کہ $j = \ell \pm 1/2$ (مساوات ۶.۶۲) ہے؛ مثبت اور منفی علامت کو باری باری لیں، آپ دیکھیں گے کہ دونوں صورتوں میں ایک نتیجہ حاصل ہو گا۔

سوال ۶.۱۸: ہائیڈروجن طیف کے مرئی خطہ میں سرخ بالمر لکیر نمایاں ترین ہے، جو $n = 3$ سے $n = 2$ میں منتقلی سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے، اس طیفی لکیر کا طول موج اور تعدد بوہر نظریہ سے تعین کریں۔ مہین ساخت اس لکیر کو قریب قریب کئی لکیروں میں تقسیم کرتی ہے؛ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے: لکیروں کی تعداد کیا ہو گی اور ان کے بیچ فاصلہ کتنا ہو گا؟ اشارہ: پہلے قدم میں، معلوم کریں کہ $n = 2$ سطح کتنی ذیلی سطحوں میں تقسیم ہو گی، اور ہر ایک کے لیے، eV میں، E^1_{fs} تلاش کریں۔ یہی کچھ $n = 3$ کے لیے کریں۔ سطح توانائی کی شکل کا خاکہ بنا کر $n = 3$ سے $n = 2$ تک تمام ممکنہ منتقلی دکھائیں۔ توانائی کا اخراج (نوریہ کی صورت میں) $(E_3 - E_2) + \Delta E$ ہو گا، جہاں پہلا جزو سب میں مشترک جبکہ (مہین ساخت کی پیدا) ΔE کی قیمت ہر منتقلی کے لیے بدلے گی۔ ہر منتقلی کے لیے ΔE کو (eV میں) تلاش کریں۔ آخر میں، تعدد نوریہ میں تبدیل کر کے، ساتھ ساتھ طیفی لکیروں کے بیچ فاصلہ (Hz کی صورت میں) تعین کریں؛ یہ ہر لکیر اور غیر مضطرب لکیر کے بیچ تعددی فاصلہ نہیں (جو یقیناً، قابل مشاہدہ نہیں)، بلکہ یہ ہر لکیر اور اس سے اگلی لکیر کے بیچ تعددی فاصلہ ہو گا۔ آپ کا جواب درج ذیل روپ میں ہونا چاہیے: ''سرخ بالمر لکیر () لکیروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ بڑھتے تعدد کے لحاظ سے یہ $j = (???)$ (1) سے $j = (???)$ 2، $j = (???)$ سے $j = (???)$ (???)، ... ہونگے۔ لکیر 1 اور لکیر 2 کے بیچ تعددی فاصلہ (???) Hz ہے، لکیر 2 اور لکیر 3 کے بیچ فاصلہ ??? Hz ہے، ...۔''

سوال ۶.۱۹: مساوات ڈیراک سے (نظریہ اضافت استعمال کیے بغیر) ہائیڈروجن کے مہین ساخت کا ٹھیک ٹھیک کلیہ درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$E_{nj} = mc^2 \left\{ \left[1 + \left(\frac{\alpha}{n - (j+1/2) + \sqrt{(j+1/2)^2 - \alpha^2}} \right)^2 \right]^{-1/2} - 1 \right\}$$

اس کو (یہ جانتے ہوئے کہ $\alpha \ll 1$ ہے) α^4 رتبہ تک پھیلا کر دکھائیں کہ مساوات ۶.۶۷ حاصل ہوتا ہے۔

۶.۴ زیمان اثر

ایک جوہر کو یکساں بیرونی مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B}_{\text{بیرونی}}$ میں رکھنے سے، اس کی توانائی سطحوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس مظہر کو **زیمان اثر**[۲۶] کہتے ہیں۔ واحد ایک الیکٹران کے لیے اضطراب درج ذیل ہو گا

$$H'_z = -(\boldsymbol{\mu}_\ell + \boldsymbol{\mu}_s) \cdot \boldsymbol{B}_{\text{بیرونی}} \tag{۶.۶۸}$$

جہاں

$$\boldsymbol{\mu}_s = -\frac{e}{m}\mathbf{S} \tag{۶.۶۹}$$

الیکٹران چکر کے ساتھ وابستہ مقناطیسی جفت قطب معیار اثر، اور

$$\boldsymbol{\mu}_{ell} = -\frac{e}{2m}\mathbf{L} \tag{۶.۷۰}$$

---

[۲۶] Zeemaneffect

مداری حرکت کے ساتھ وابستہ جفت قطب معیار اثر ہے۔[۲۷] یوں درج ذیل ہو گا۔

$$H'_z = \frac{e}{2m}(\mathbf{L} + 2\,\mathbf{S}) \cdot \boldsymbol{B}_{\text{بیرونی}} \tag{۶.۷۱}$$

زیمان تقسیم کی فطرت فیصلہ کن حد تک اندرونی میدان (مساوات ۶.۵۹)، جو چکر و مدار ربط پیدا کرتا ہے، کے لحاظ سے بیرونی میدان کی طاقت پر منحصر ہو گی۔ اگر $B_{\text{بیرونی}} \ll B_{\text{اندرونی}}$ ہو تب مہین ساخت غالب ہو گی، اور H' کو ایک چھوٹا اضطراب تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ $B_{\text{بیرونی}} \gg B_{\text{اندرونی}}$ کی صورت میں زیمان اثر غالب ہو گا، اور مہین ساخت اضطراب تصور کی جائے گی۔ ان خطوں کے بیچ، جہاں دونوں میدان مد مقابل ہوں گے، ہمیں انحطاطی نظریہ اضطراب کی پوری قوت درکار ہو گی، اور ہیملٹنی کے متعلقہ حصے کو ''ہاتھ سے'' وتری بنانا لازم ہو گا۔ درج ذیل حصوں میں ہائیڈروجن کے لیے ہم ان تینوں صورتوں پر غور کریں گے۔

سوال ۶.۲۰: ہائیڈروجن کی اندرونی میدان کی اندازاً قیمت، مساوات ۶.۵۹ استعمال کرتے ہوئے، تلاش کر کے ''طاقتور'' اور ''کمزور'' زیمان میدان کی مقداری تصویر کشی کریں۔

۶.۴.۱ کمزور میدان زیمان اثر

اگر $B_{\text{بیرونی}} \ll B_{\text{اندرونی}}$ ہو تب مہین ساخت (مساوات ۶.۶۷) غالب ہو گی، اور ''موزوں'' کوانٹائی اعداد n ، ℓ ، j ، اور m_j ہونگے (تاہم، چکر و مدار ربط کی موجودگی میں $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہونگے، لہٰذا m_ℓ اور m_S ''موزوں'' کوانٹائی اعداد نہیں ہونگے)۔[۲۸] رتبہ اول نظریہ اضطراب میں توانائی میں زیمان تصحیح درج ذیل ہو گی۔

$$E_Z^1 = \langle n\ell j m_j | H'_Z | n l j m_j \rangle = \frac{e}{2m}\boldsymbol{B}_{\text{بیرونی}} \cdot \langle \mathbf{L} + 2\,\mathbf{S} \rangle \tag{۶.۷۲}$$

اب $\mathbf{L} + 2\,\mathbf{S} = \mathbf{J} + \mathbf{S}$ ہو گا۔ بد قسمتی سے، ہمیں $\mathbf{S}$ کی توقعاتی قیمت فوری طور پر معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم درج ذیل طریقہ سے اسے جان سکتے ہیں: کل زاویائی معیار حرکت $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ ایک مستقل ہے (شکل ۶.۱۰)؛ اس مقررہ سمتیہ کے گرد $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ تیزی سے استقبالی حرکت کرتے ہیں۔ بالخصوص، $\mathbf{J}$ پر $\mathbf{S}$ کی متعامد تظلیل، $\mathbf{S}$ کی (وقتی) اوسط قیمت:

$$\mathbf{S}_{\text{اوسط}} = \frac{(\mathbf{S} \cdot \mathbf{J})}{J^2}\,\mathbf{J} \tag{۶.۷۳}$$

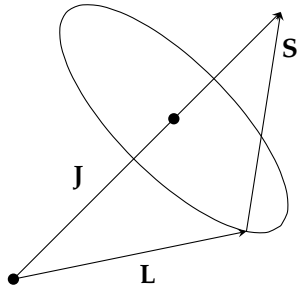
ہو گی۔ لیکن $\mathbf{L} = \mathbf{J} - \mathbf{S}$ ہے، لہٰذا $L^2 = J^2 + S^2 - 2\,\mathbf{J} \cdot \mathbf{S}$ اور یوں

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{J} = \frac{1}{2}(J^2 + S^2 - L^2) = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) + s(s+1) - \ell(\ell+1)] \tag{۶.۷۴}$$

---

[۲۷] مداری حرکت کے لیے کلاسیکی قیمت $(q/2m)$ ہی ممکن مقناطیسی نسبت ہو گی؛ صرف چکر کی صورت میں 2 کا ''اضافی'' جزو ضربی پایا جاتا ہے۔

[۲۸] یہاں ایک اضطراب (زیمان بٹوارا) کے اوپر دوسرا اضطراب (مہین ساخت) انبار ہے۔ ''موزوں'' کوانٹائی اعداد وہ ہوں گے جو غالب اضطراب، جو موجودہ مسئلہ میں مہین ساخت ہے، کے لیے درست ہوں۔ ثانوی اضطراب (زیمان بٹوارا) J_z میں، جو یہاں حصہ ۶.۲.۱ میں پیش کیے گئے مسئلہ میں عامل A کا کردار ادا کرتا ہے، باقی انحطاط اٹھاتا ہے۔ عامل J_z تکنیکی لحاظ سے H'_Z کے ساتھ غیر تعویض پذیر ہے، تاہم مساوات ۶.۷۳ کی وقتی اوسط نقطہ نظر سے یہ تعویض پذیر ہوں گے۔



شکل ۶.۱۰: چکر و مدار ربط کی عدم موجودگی میں $\mathbf{L}$ اور $\mathbf{S}$ علیحدہ علیحدہ بقائی نہیں ہوں گے؛ یہ اٹل کل زاویائی معیار حرکت $\mathbf{J}$ کے گرد استقبالی حرکت کرتے ہیں۔

ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\langle \mathbf{L} + 2\,\mathbf{S} \rangle = \left\langle \left(1 + \frac{\mathbf{S}\cdot\mathbf{J}}{J^2}\right)\mathbf{J} \right\rangle = \left[1 + \frac{j(j+1) - \ell(\ell+1) + 3/4}{2j(j+1)}\right]\langle \mathbf{J} \rangle \tag{۶.۷۵}$$

چوکور قوسین میں بندر کن کو **لنڈے** g **جزو ضرب**[۲۹] کہتے ہیں جس کو g_J سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

ہم محور z کو بیرونی $\boldsymbol{B}$ کے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں؛ تب

$$E_Z^1 = \mu_B g_J B_{\text{بیرونی}} m_j \tag{۶.۷۶}$$

ہو گا، جہاں

$$\mu_B \equiv \frac{e\hbar}{2m} = 5.788 \times 10^{-5}\,\text{eV/T} \tag{۶.۷۷}$$

بوہر مقناطیسہ[۳۰] کہلاتا ہے۔ مہین ساخت (مساوات ۶.۶۷) اور زیمان (مساوات ۶.۷۶) حصوں کا مجموعہ کل توانائی دے گا۔ مثال کے طور پر، زمینی حال ($n = 1$ ، $\ell = 0$ ، $j = 1/2$ لہٰذا $g_J = 2$) دو سطحوں:

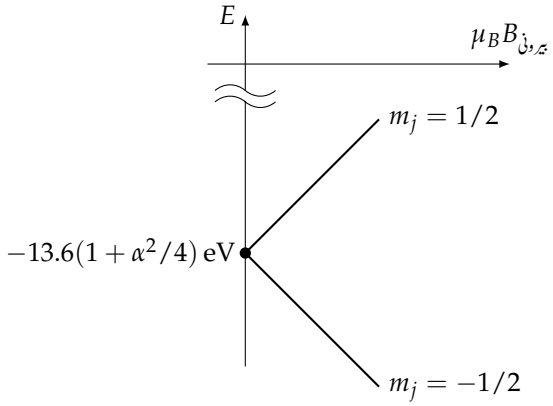
$$\underbrace{-13.6\,\text{eV}(1 + \alpha^2/4)}_{\text{مساوات ۶.۶۷}} \underbrace{\pm \mu_B B_{\text{بیرونی}}}_{\text{مساوات ۶.۷۶}} \tag{۶.۷۸}$$

میں بٹ جائے گا، جہاں $m_j = 1/2$ کے لیے مثبت علامت اور $m_j = -1/2$ کے لیے منفی علامت استعمال ہو گی۔ ان توانائیوں کو ($B_{\text{بیرونی}}$ کے تفاعل کے طور پر) شکل ۶.۱۱ میں ترسیم کیا گیا ہے۔

سوال ۶.۲۱: آٹھ عدد $n = 2$ احوال $|2\ell j m_j\rangle$ پر غور کریں۔ کمزور میدان زیمان بٹوارے کی صورت میں ہر ایک حال کی توانائی تلاش کر کے شکل ۶.۱۱ کی طرز کا خاکہ بنا کر دکھائیں۔ بیرونی B بڑھانے سے توانائیاں کس طرح ارتقا کرتی ہے۔ ہر خط کو نام دے کر اس کا ڈھلوان دکھائیں۔

---

[۲۹] Landeg-factor
[۳۰] Bohrmagneton



شکل ۶.۱۱: ہائیڈروجن کے زمینی حال کا کمزور میدانی زیمان بٹوارا؛ بالائی لکیر $(m_j = 1/2)$ کا ڈھلوان 1 ہے؛ نچلی لکیر $(m_j = -1/2)$ کا ڈھلوان -1 ہے۔

۶.۴.۲ طاقتور میدان زیمان اثر

اگر $B_{\text{بیرونی}} \gg B_{\text{اندرونی}}$ ہو، تب زیمان اثر غالب ہوگا؛[۳۱] میدان $B_{\text{بیرونی}}$ کو z محور پر رکھ کر "موزوں" کوانٹائی اعداد n ، ℓ ، m_ℓ ،اور m_s ہونگے (جبکہ j اور m_j نہیں ہونگے، چونکہ بیرونی قوت مروڑ کی صورت میں کل زاویائی معیار حرکت بقائی نہیں ہوگا، جبکہ L_z اور S_z بقائی ہونگے)۔ زیمان ہیملٹنی

$$H'_Z = \frac{e}{2m} B_{\text{بیرونی}} (L_z + 2S_z)$$

ہوگا، جبکہ "غیر مضطرب" توانائیاں درج ذیل ہوں گی۔

$$E_{nm_\ell m_s} = -\frac{13.6\,\text{eV}}{n^2} + \mu_B B_{\text{بیرونی}} (m_\ell + 2m_s) \tag{۶.۷۹}$$

مہین ساخت کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے یہی جواب ہوگا۔ تاہم ہم اس سے بہتر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔

رتبہ اول نظریہ اضطراب میں ان سطحوں کی مہین ساخت تصحیح درج ذیل ہوگی۔

$$E^1_{fs} = \langle n\ell m_\ell m_s | (H'_r + H'_{so}) | \rangle n\ell m_\ell m_s \rangle \tag{۶.۸۰}$$

اضافیتی حصہ وہی ہوگا جو پہلے تھا (مساوات ۶.۵۷)؛ چکر و مدار جزو (مساوات ۶.۶۱) کے لیے ہمیں

$$\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \rangle = \langle S_x \rangle \langle L_x \rangle + \langle S_y \rangle \langle L_y \rangle + \langle S_z \rangle \langle L_z \rangle = \hbar^2 m_\ell m_s \tag{۶.۸۱}$$

---

[۳۱] ایسی صورت میں زیمان اثر کو **پاشن و بیک اثر** بھی کہتے ہیں۔

درکار ہوگا(یاد رہے S_z اور L_z کے امتیازی تفاعلات کے لیے $\langle S_x\rangle = \langle S_y\rangle = \langle L_x\rangle = \langle Ly\rangle = 0$ ہوگا)۔ان تمام کو اکٹھے کرکے(سوال ۶.۲۲)ہم درج ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$E^1_{fs} = \frac{13.6\,\mathrm{eV}}{n^3}\alpha^2\left\{\frac{3}{4n} - \left[\frac{\ell(\ell+1) - m_\ell m_s}{\ell(\ell+1/2)(\ell+1)}\right]\right\} \tag{۶.۸۲}$$

(چوکور قوسین میں جزو، $\ell = 0$ کے لیے بلا تعیین ہے؛اس صورت میں اس کی درست قیمت 1 ہے؛سوال ۶.۲۴ دیکھیں۔)زیمان(مساوات ۶.۷۹)اور مہین ساخت(مساوات ۶.۸۲)حصوں کا مجموعہ کل توانائی دے گا۔

سوال ۶.۲۲: مساوات ۶.۸۰ سے آغاز کرکے مساوات ۶.۵۷، مساوات ۶.۶۱، مساوات ۶.۶۴، اور مساوات ۶.۸۱ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۶.۸۲ اخذ کریں۔

سوال ۶.۲۳: آٹھ عدد $n = 2$ احوال $|2\ell m_\ell m_s\rangle$ پر غور کریں۔طاقتور میدان زیمان بٹوارا کی صورت میں ہر حال کی توانائی تلاش کریں۔اپنے جواب کو بوہر توانائی، (α^2 کے راست تناسب)مہین ساخت، اور ($\mu_B B_{\text{بیرونی}}$ کے راست تناسب)زیمان حصہ کے مجموعہ کی صورت میں لکھیں۔ مہین ساخت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے، منفرد سطحوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور ان کے انحطاط کیا ہوں گے؟

سوال ۶.۲۴: اگر $\ell = 0$ ہو، تب $j = s$ ، $m_j = m_s$ ہوگا، اور کمزور اور طاقتور دونوں میدانوں کے لیے موزوں احوال ($|nm_s\rangle$) ایک سے ہوں گے۔(مساوات ۶.۷۲ سے) E^1_Z اور (مساوات ۶.۶۷ سے)مہین ساخت توانائیاں تعین کرکے، میدان کی طاقت سے قطع نظر، $\ell = 0$ زیمان اثر کا عمومی نتیجہ لکھیں۔دکھائیں کہ چوکور قوسین رکن کی قیمت 1 لیتے ہوئے، طاقتور میدان کلیہ (مساوات ۶.۸۲)یہی نتیجہ دے گا۔

۶.۴.۳ درمیانہ میدان زیمان اثر

درمیانے میدان کی صورت میں نہ H'_Z اور نہ ہی H'_{fs} غالب ہوگا، لہٰذا ہمیں دونوں کو، ایک نظر سے دیکھ کر، بوہر ہیملٹنی (مساوات ۶.۴۲) کے اضطراب تصور کرنا ہوگا۔

$$H' = H'_Z + H'_{fs} \tag{۶.۸۳}$$

میں $n = 2$ صورت پر اپنی توجہ محدود رکھ کر، ان احوال کو، جن کی تصویر کشی ℓ ، j ،اور m_j کرتے ہیں،[۳۲] انحطاطی نظریہ اضطراب کی اساس لیتا ہوں۔ کلیبش و گورڈن ضریب (سوال ۴.۵۱ یا جدول ۴.۹) استعمال کرتے ہوئے $|jm_j\rangle$ کو $|\ell m_\ell\rangle|sm_s\rangle$ کا خطی جوڑ لکھ کر، درج ذیل ہو گا۔

$$\ell = 0 \begin{cases} \psi_1 \equiv |\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle = |00\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle \\ \psi_2 \equiv |\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle = |00\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \end{cases}$$

$$\ell = 1 \begin{cases} \psi_3 \equiv |\tfrac{3}{2}\tfrac{3}{2}\rangle = |11\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle \\ \psi_4 \equiv |\tfrac{3}{2}\tfrac{-3}{2}\rangle = |1-1\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \\ \psi_5 \equiv |\tfrac{3}{2}\tfrac{1}{2}\rangle = \sqrt{2/3}|10\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle + \sqrt{1/3}|11\rangle\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \\ \psi_6 \equiv |\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle = -\sqrt{1/3}|10\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle + \sqrt{2/3}|11\rangle\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \\ \psi_7 \equiv |\tfrac{3}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle = \sqrt{1/3}|1-1\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle + \sqrt{2/3}|10\rangle\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \\ \psi_8 \equiv |\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle = -\sqrt{2/3}|1-1\rangle|\tfrac{1}{2}\tfrac{1}{2}\rangle + \sqrt{1/3}|10\rangle\tfrac{1}{2}\tfrac{-1}{2}\rangle \end{cases}$$

اس اساس میں H'_{fs} کے تمام غیر صفر قالبی ارکان، جنہیں مساوات ۶.۶۶ دیتی ہے، وتر پر ہوں گے؛ H'_Z کے چار غیر وتری ارکان پائے جاتے ہیں، اور مکمل قالب W (سوال ۶.۲۵ دیکھیں) درج ذیل ہو گا

$$\begin{pmatrix} 5\gamma-\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5\gamma+\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \gamma-2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \gamma+2\beta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma-\frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma-\frac{1}{3}\beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \gamma+\frac{2}{3}\beta & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{3}\beta & 5\gamma+\frac{1}{3}\beta \end{pmatrix}$$

جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$\gamma \equiv (\alpha/8)^2 13.6\,\text{eV} \quad \text{اور} \quad \beta \equiv \mu_B \boldsymbol{B}_{\text{بیرونی}}$$

ابتدائی چار امتیازی قیمتیں پہلے سے وتر پر دکھائے گئے ہیں؛ اب صرف دو 2×2 ڈبوں کی امتیازی قیمتیں تلاش کرنا باقی ہے۔ ان میں سے پہلی کی امتیازی مساوات درج ذیل ہے

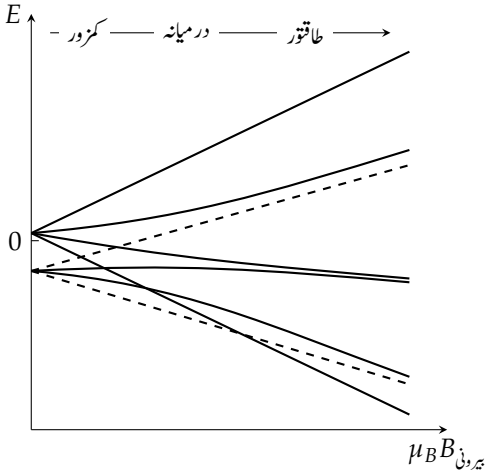
$$\lambda^2 - \lambda(6\gamma - \beta) + \left(5\gamma^2 - \frac{11}{3}\gamma\beta\right) = 0$$

جس سے دو درجی کلیہ درج ذیل امتیازی قیمتیں دے گا۔

$$\lambda_\pm = -3\gamma + (\beta/2) \pm \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + (\beta^2/4)} \qquad (۶.۸۴)$$

---

[۳۲] آپ چاہیں تو ℓ ، m_ℓ ، m_s احوال استعمال کر سکتے ہیں، جو H'_Z کے قالبی ارکان کا حصول آسان لیکن H'_{fs} کا زیادہ مشکل بناتے ہیں؛ قالب $\mathbf{W}$ زیادہ پیچیدہ ہو گا، لیکن امتیازی قیمتیں (جو اساس کی تابع نہیں) دونوں صورتوں میں ایک سی ہوں گی۔



شکل ۶.۱۲: کمزور، درمیانہ اور طاقتور میدان میں ہائیڈروجن کے $n = 2$ حال کا زیمان بٹوارا۔

دوسرے ڈبے کی امتیازی قیمتیں یہی مساوات دے گی، لیکن اس میں β کی علامت الٹ ہو گی۔ ان آٹھ توانائیوں کو جدول ۶.۲ میں پیش کیا گیا ہے، اور شکل ۶.۱۲ میں $B_{\text{بیرونی}}$ کے لحاظ سے ترسیم کیا گیا ہے۔ صفر میدان حد $(\beta = 0)$ میں یہ گھٹ کر مہین ساخت قیمتیں دیتی ہیں؛ کمزور میدان $(\beta \ll \gamma)$ میں یہ سوال ۶.۲۱ میں حاصل نتائج دیتی ہیں؛ طاقتور میدان $(\beta \gg \gamma)$ میں سوال ۶.۲۳ کے نتائج حاصل ہوتے ہیں (دھیان رہے، جیسا سوال ۶.۲۳ میں پیشگوئی کی گئی، بہت زیادہ طاقتور میدانوں میں پانچ منفرد سطح توانائی پر ارتکاز ہو گا)۔

سوال ۶.۲۵: قوالب H'_Z اور H'_{fs} کے ارکان دریافت کر کے، $n = 2$ کے لیے، متن میں دیا گیا قالب W مرتب کریں۔

سوال ۶.۲۶: ہائیڈروجن کے $n = 3$ احوال کے لیے کمزور، طاقتور اور درمیانے میدان خطوں کے لیے زیمان اثر کا تجزیہ کریں۔ (جدول ۶.۲ کی طرز پر) توانائیوں کا جدول تیار کر کے، انہیں (شکل ۶.۱۲ کی طرح) بیرونی میدان کے تفاعلات کے طور پر ترسیم کریں، اور تصدیق کریں کہ درمیانے میدان نتائج دو تحدیدی صورتوں میں گھٹ کر درست قیمتیں دیتی ہیں۔

۶.۵ نہایت مہین بٹوارا

پروٹان خود ایک مقناطیسی جفت قطب ہے، اگرچہ نسب نما میں بڑی کمیت وجہ سے اس کا جفت قطب معیار اثر، الیکٹران کے جفت قطب معیار اثر سے بہت کم ہو گا (مساوات ۶.۶۰)۔

$$\boldsymbol{\mu}_p = \frac{g_p e}{2m_p}\mathbf{S}_p, \quad \boldsymbol{\mu}_e = -\frac{e}{m_e}\mathbf{S}_e \tag{۶.۸۵}$$

جدول ۶.۲: مہین ساخت اور زیمان بٹوارا کے ساتھ، ہائیڈروجن کے $n = 2$ احوال کی سطحیں توانائی۔

$$\epsilon_1 = E_2 - 5\gamma + \beta$$
$$\epsilon_2 = E_2 - 5\gamma - \beta$$
$$\epsilon_3 = E_2 - \gamma + 2\beta$$
$$\epsilon_4 = E_2 - \gamma - 2\beta$$
$$\epsilon_5 = E_2 - 3\gamma + \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}$$
$$\epsilon_6 = E_2 - 3\gamma + \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}$$
$$\epsilon_7 = E_2 - 3\gamma - \beta/2 + \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}$$
$$\epsilon_8 = E_2 - 3\gamma - \beta/2 - \sqrt{4\gamma^2 + (2/3)\gamma\beta + \beta^2/4}$$

(پروٹان تین کوارکوں پر مشتمل مخلوط ساخت کا ذرہ ہے، اور اس کی مسکن مقناطیسی نسبت الیکٹران کی مسکن مقناطیسی نسبت کی طرح سادہ نہیں؛ اسی لیے g جزو ضربی کو g_p لکھا گیا ہے، جس کی پیمائشی قیمت 5.59 ہے جو الیکٹران کی قیمت (2) سے مختلف ہے۔) کلاسیکی برقی حرکیات کے تحت، جفت قطب $\boldsymbol{\mu}$ درج ذیل مقناطیسی میدان پیدا کرتا ہے۔[۳۳]

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}[3(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{a}_{\rm r})\boldsymbol{a}_{\rm r} - \boldsymbol{\mu}] + \frac{2\mu_0}{3}\boldsymbol{\mu}\delta^3(\boldsymbol{r}) \tag{۶.۸۶}$$

یوں، پروٹان کے مقناطیسی جفت قطب معیار اثر سے پیدا مقناطیسی میدان میں الیکٹران کا ہیملٹنی درج ذیل ہوگا (مساوات ۶.۵۸)۔

$$H'_{hf} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e}\frac{[3(\mathbf{S}_p\cdot\boldsymbol{a}_{\rm r})(\mathbf{S}_e\cdot\boldsymbol{a}_{\rm r}) - \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e]}{r^3} + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_p m_e}\,\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\,\delta^3(\boldsymbol{r}) \tag{۶.۸۷}$$

نظریہ اضطراب کے تحت توانائی کی اول رتبی تخفیف (مساوات ۶.۹) اضطرابی ہیملٹنی کی توقعاتی قیمت ہوگی۔

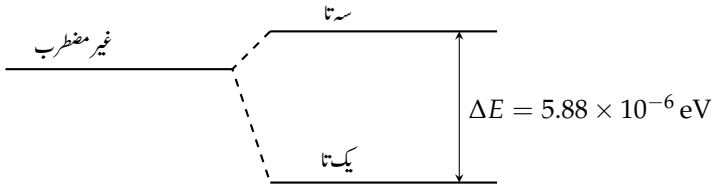
$$E^1_{hf} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{8\pi m_p m_e}\left\langle\frac{3(\mathbf{S}_p\cdot\boldsymbol{a}_{\rm r})(\mathbf{S}_e\cdot\boldsymbol{a}_{\rm r} - \mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e)}{r^3}\right\rangle + \frac{\mu_0 g_p e^2}{3m_p m_e}\langle\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\rangle|\psi(0)|^2 \tag{۶.۸۸}$$

زمینی حال میں (یا کسی دوسری ایسے حال میں جس میں $\ell = 0$ ہو) تفاعل موج کروی تشاکلی ہوگا، اور پہلی توقعاتی قیمت صفر ہوگی (سوال ۶.۲۷ دیکھیں)۔ مزید، مساوات ۴.۸۰ کے تحت $|\psi_{100}(0)|^2 = 1/(\pi a^3)$ ہوگا، لہٰذا زمینی حال میں درج ذیل ہوگا۔

$$E^1_{hf} = \frac{\mu_0 g_p e^2}{3\pi m_p m_e a^3}\langle\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e\rangle \tag{۶.۸۹}$$

---

[۳۳] اگر آپ مساوات ۶.۸۶ میں مستعمل ڈیلٹا تفاعلی جزو سے واقف نہیں، جفت قطب کو پیکر کا تناہو ابادار کروی خول تصور کریں، ($\boldsymbol{\mu}$ کو برقرار رکھ کر) رداس کو صفر تک اور بار کو لامتناہی تک پہنچا کر، آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔



شکل ۶.۱۳: ہائیڈروجن کے زمینی حال کا نہایت مہین بٹوارا۔

چونکہ اس میں دو چکروں کے بیچ نقطوی ضرب پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کو **چکر چکر ربط**[۳۴] کہتے ہیں (چکر مدار ربط میں $\mathbf{S}\cdot\mathbf{L}$ پایا جاتا ہے)۔ چکر چکر ربط کی موجودگی میں، انفرادی چکری زاویائی معیار اثر بقائی نہیں رہتے؛ ''موزوں'' احوال، کل چکر:

$$\mathbf{S} \equiv \mathbf{S}_e + \mathbf{S}_p \tag{۶.۹۰}$$

کے امتیازی سمتیات ہوں گے۔ پہلے کی طرح، ہم اس کا مربع لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\mathbf{S}_p \cdot \mathbf{S}_e = \frac{1}{2}(S^2 - S_e^2 - S_p^2) \tag{۶.۹۱}$$

اب الیکٹران اور پروٹان دونوں کا چکر $\frac{1}{2}$ ہے، لہٰذا $S_e^2 = S_p^2 = (3/4)\hbar^2$ ہو گا۔ سہ تا حال (تمام چکر ''ہم متوازی'') میں کل چکر 1 ہو گا، لہٰذا $S^2 = 2\hbar^2$ ہو گا؛ یک تا حال میں کل چکر 0، لہٰذا $S^2 = 0$ ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$E_{hf}^1 = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_p m_e^2 c^2 a^4} \begin{cases} +1/4, & \text{(سہ تا)} \\ -3/4, & \text{(یک تا)} \end{cases} \tag{۶.۹۲}$$

چکر چکر ربط، زمینی حال کے چکری انحطاط کو توڑ کر سہ تا تشکیل کو اٹھاتا جبکہ یک تا تشکیل کو دباتا ہے (شکل ۶.۱۳)۔ ظاہر ہے کہ ان کے بیچ **درز توانائی**[۳۵] درج ذیل ہو گی۔

$$\Delta E = \frac{4g_p\hbar^4}{3m_p m_e^2 c^2 a^4} = 5.88 \times 10^{-6}\,\mathrm{eV} \tag{۶.۹۳}$$

سہ تا حال سے یک تا حال منتقلی وجہ سے خارج نوریہ کا تعدد

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = 1420\,\mathrm{MHz} \tag{۶.۹۴}$$

ہو گا، اور اس کا مطابقتی طول موج $c/\nu = 21\,\mathrm{cm}$ ہو گا، جو خورد موج خطہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مشہور **21 سینٹی میٹر لکیر**[۳۶] ہے جو کائنات میں اخراج کی صورت میں ہر طرف پائی جاتی ہے۔

---

[۳۴] spin-spincoupling
[۳۵] energygap
[۳۶] 21-centimeterline

سوال ۶.۲۷: فرض کریں $\boldsymbol{a}$ اور $\boldsymbol{b}$ دو مستقل سمتیات ہیں۔ درج ذیل دکھائیں

$$\int (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}})\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{4\pi}{3}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}) \tag{۶.۹۵}$$

(تکمل ہمیشہ کی طرح سمت $0<\theta<\pi$ ، $0<\phi<2\phi$ پر کر لیا گیا ہے)۔ اس نتیجے کو استعمال کرتے ہوئے ان احوال کے لیے جن کے لیے $l=0$ ہو، درج ذیل دکھائیں۔

$$\left\langle \frac{3(\mathbf{S}_p\cdot\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}})(\mathbf{S}_e\cdot\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}})-\mathbf{S}_p\cdot\mathbf{S}_e}{r^3}\right\rangle = 0$$

اشارہ: $\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} = \sin\theta\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\theta\sin\phi\boldsymbol{j}+\cos\theta\boldsymbol{k}$

سوال ۶.۲۸: ہائیڈروجن کلیہ میں موزوں ترمیم کرتے ہوئے، درج ذیل کے لیے زمینی حال کی نہایت مہین ساخت تعین کریں: (الف) **میونی ہائیڈروجن**[۳۷] (جس میں الیکٹران کے بجائے میون ہوگا، جس کا بار اور g جزو ضربی، بالترتیب، الیکٹران کے بار اور g جزو ضربی کے برابر، لیکن کمیت 207 گنا زیادہ ہے)، (ب) **پازیٹرانیم**[۳۸] (جس میں پروٹان کی جگہ ضد الیکٹران ہوگا، جس کی کمیت اور g جزو ضربی، بالترتیب، الیکٹران کی کمیت اور g جزو ضربی ہیں، لیکن بار کی علامت الٹ ہے)، (ج) **میونیئم**[۳۹] (جس میں پروٹان کی جگہ ضد میون ہوگا، (جس کی کمیت اور g جزو ضربی عین میون کے برابر، لیکن بار الٹ ہے)۔ اشارہ: یاد رہے کہ ان عجیب "جوہروں" کا رداس بوہر حاصل کرتے وقت تخفیف شدہ کمیت (سوال ۵.۱) استعمال کی جائی گی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ پازیٹرانیم کے لیے حاصل جواب $(4.85\times10^{-4}\,\mathrm{eV})$، تجرباتی حاصل قیمت $(8.41\times10^{-4}\,\mathrm{eV})$ سے بہت مختلف ہے؛ اتنے زیادہ فرق کی وجہ **نابودگی جوڑا**[۴۰] $(e^+ + e^- \to \gamma+\gamma)$ ہے، جو اضافی ΔE $(3/4)$ حصہ ڈالتا ہے، اور جو سادہ ہائیڈروجن، میونی ہائیڈروجن، اور میونیئم میں (ظاہر ہے کہ) نہیں ہوگا۔

اضافی سوالات برائے باب ۶

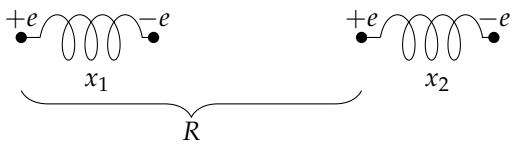
سوال ۶.۲۹: مرکزہ کی متناہی جسامت وجہ سے ہے ہائیڈروجن کی زمینی حال توانائی میں تصحیح کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔ پروٹان کو رداس b کا یکساں بار دار کروی خول تصور کریں، یوں خول کے اندر الیکٹران کی مختصہ توانائی مستقل، $-e^2/4\pi\epsilon_0 b$ ، ہوگی؛ یہ زیادہ درست نہیں ہے، لیکن یہ سادہ ترین نمونہ ہے، جس سے ہمیں مقدار کا رتبہ ٹھیک دے گا۔ اپنے نتیجے کو چھوٹی مقدار معلوم (b/a) کے طاقتی تسلسل توسیع میں لکھ کر، جہاں a رداس بوہر ہے، صرف ابتدائی جزو رکھ کر، درج ذیل روپ میں جواب حاصل کریں۔

$$\frac{\Delta E}{E} = A(b/a)^n$$

آپ نے مستقل A اور طاقت n کی قیمتیں تعین کرنی ہیں۔ آخر میں $b\approx10\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ (جو تقریباً پروٹان کا رداس ہے) پُر کر کے اصل عدد تلاش کریں۔ اس کا موازنہ مہین ساخت اور نہایت مہین ساخت کے ساتھ کریں۔

---

[۳۷] muonichydrogen
[۳۸] positronium
[۳۹] muonium
[۴۰] pairannihilation



شکل ۶.۱۴: دو قابل تقطیب قریبی جوہر (سوال ۶.۳۱)۔

سوال ۶.۳۰: ہم سمت تین ابعادی ہارمونی مرتعش (سوال ۴.۳۸) پر غور کریں۔ اضطراب

$$H' = \lambda x^2 yz$$

(جہاں λ ایک مستقل ہے) کے، درج ذیل پر، (رتبہ اول) اثر پر بحث کریں۔

ا. زمینی حال؛

ب. (تہرا انحطاطی) پہلا ہیجان حال۔ اشارہ: سوال ۳.۱۲ اور سوال ۳.۳۳ کے جوابات استعمال کریں۔

سوال ۶.۳۱: **ورڈ در والس باہم عمل**۔ دو ایسے جوہر پر غور کریں جن کے بیچ فاصلہ R ہو۔ چونکہ دونوں برقی معادل ہیں، لہٰذا آپ فرض کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ کوئی قوت نہیں پائی جاتی، تاہم قابل تقطیب ہونے کی صورت میں ان کے بیچ کمزور قوت کشش پائی جائی گی۔ اس نظام کی نمونہ کشی کرنے کی خاطر، جوہر کو (کمیت m، بار $-e$ کا) ایک الیکٹران جو (بار $+e$) کے مرکزہ کے ساتھ ایک اسپرنگ (جس کا مقیاس لچک k ہے) سے جڑا ہوا تصور کریں (شکل ۶.۱۴)۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ مرا کزہ بھاری ہونے کی وجہ سے غیر متحرک یعنی ساکن ہوں گے۔ اس غیر مضطرب نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔

$$H^0 = \frac{1}{2m}p_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2m}p_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2 \tag{۶.۹۶}$$

ان جوہروں کے بیچ کولمب باہم عمل درج ذیل ہو گا۔

$$H' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{e^2}{R} - \frac{e^2}{R+x_1} - \frac{e^2}{R-x_2} + \frac{e^2}{R+x_1-x_2}\right) \tag{۶.۹۷}$$

ا. مساوات ۶.۹۷ کی تفصیل پیش کریں۔ فاصلہ R سے $|x_1|$ اور $|x_2|$ کی قیمتوں کو بہت کم تصور کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$H' \cong -\frac{e^2 x_1 x_2}{2\pi\epsilon_0 R^3} \tag{۶.۹۸}$$

ب. دکھائیں کے کل ہیملٹنی (مساوات ۶.۹۶ جمع مساوات ۶.۹۸) دو ہارمونی مرتعش ہیملٹنیوں:

$$H = \left[\frac{1}{2m}p_+^2 + \frac{1}{2}\left(k - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3}\right)x_+^2\right] + \left[\frac{1}{2m}p_-^2 + \frac{1}{2}\left(k + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R^3}\right)x_-^2\right] \tag{۶.۹۹}$$

میں زیر تبدیلی متغیرات:

$$x\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x_1 \pm x_2) \quad \text{اور نتیجتاً} \quad p\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(p_1 \pm p_2) \tag{۶.۱۰۰}$$

علیحدہ علیحدہ ہو گی۔

ج. ظاہر ہے کہ اس ہیملٹنی کی زمینی حال توانائی درج ذیل ہو گی۔

$$E = \frac{1}{2}\hbar(\omega_+ + \omega_-) \quad \text{جہاں} \quad \omega_\pm = \sqrt{\frac{k \mp (e^2/4\pi\epsilon_0 R^3)}{m}} \tag{۶.۱۰۱}$$

کو لب باہم عمل کے بغیر یہ $E_0 = \hbar\omega_0$ ہوتی، جہاں $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ ہے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ $k \gg (e^2/4\pi\epsilon_0 R^3)$ ہے، درج ذیل دکھائیں۔

$$\Delta V \equiv E - E_0 \cong -\frac{\hbar}{8m^2\omega_0^3}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{1}{R^6} \tag{۶.۱۰۲}$$

ماخوذ: دو جوہروں کے بیچ کششی مخفیہ پایا جاتا ہے، جو ان کے بیچ فاصلہ کے مقلوب کی چھٹی طاقت کا راست متناسب ہے۔ یہ دو معادل جوہروں کے بیچ **وانڈر والز باہم عمل**[۴۱] ہے۔

د. یہی حساب دور تبی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے دوبارہ کریں۔ اشارہ: غیر مضطرب احوال کا روپ $\psi_{n1}(x_1)\psi_{n2}(x_2)$ ہو گا، جہاں $\psi_n(x)$ یک ذروی مرتعش تفاعل موج ہے جس میں کمیت m اور مقیاس لچک k ہو گا؛ مساوات ۶.۹۸ میں دی گئی اضطراب کے لیے زمینی حال توانائی کی دور تبی تصحیح ΔV ہو گی (دھیان رہے کہ اول رتبی تصحیح صفر ہے)۔

سوال ۶.۳۲: فرض کریں، ایک مخصوص کوانٹائی نظام کی ہیملٹنی H، کسی مقدار معلوم λ کی تفاعل ہے؛ $H(\lambda)$ کی امتیازی قیمتیں $E_n(\lambda)$، اور امتیازی تفاعلات $\psi_n(\lambda)$ لیں۔ **مسئلہ فائنمن و ہلمن**[۴۲] درج ذیل کہتا ہے[۴۳]

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \middle| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \middle| \psi_n \right\rangle \tag{۶.۱۰۳}$$

(جہاں E_n کو غیر انحطاطی تصور کریں، یا؛ اگر انحطاطی ہو تب، تمام ψ_n کو انحطاطی امتیازی تفاعلات کے ''موزوں'' خطی جوڑ تصور کریں)۔

ا. مسئلہ فائنمن و ہلمن ثابت کریں۔ اشارہ: مساوات ۶.۹ استعمال کریں۔

ب. اس کا اطلاق یک بُعدی ہارمونی مرتعش پر درج ذیل صورتوں میں کریں۔

ا. $\lambda = \omega$ لیں (جو V کی توقعاتی قیمت کا کلیہ دے گا)،

---

[۴۱] VanderWaalsinteraction

[۴۲] Feynmann-Hellmanntheorem

[۴۳] فائنمن نے مساوات ۶.۱۰۳ اپنی اعلیٰ تعلیم کے دوران اخذ کی، جبکہ ہلمن اسی مسئلہ کو چار سال قبل ایک غیر مشہور روسی جریدہ میں کر چکے تھے۔

۲. $\lambda = \hbar$ لیں (جو $\langle T \rangle$ دے گا)، اور

۳. $\lambda = m$ لیں (جو $\langle T \rangle$ اور $\langle V \rangle$ کا رشتہ دے گا)۔

اپنے جوابات کا سوال ۱۲.۲ اور مسئلہ وریل کی پیشگوئیوں (سوال ۳.۳۱) کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۶.۳۳: مسئلہ فائنمن وہلمن (سوال ۶.۳۲) استعمال کرتے ہوئے ہائیڈروجن کے لیے $1/r$ اور $1/r^2$ کی توقعاتی قیمتیں تعین کی جاسکتی ہیں۔ ردا سی تفاعلات موج (مساوات ۴.۵۳) کی مؤثر ہیملٹنی درج ذیل ہے

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}$$

اور امتیازی قیمتیں (جنہیں ℓ کی صورت میں لکھا گیا ہے)[۴۴] درج ذیل ہیں (مساوات ۴.۷۰)۔

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2(j_{\text{عظم}} + \ell + 1)^2}$$

ا. مسئلہ فائنمن وہلمن میں $\lambda = e$ لیتے ہوئے $\langle 1/r \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے نتیجے کی تصدیق مساوات ۶.۵۵ سے کریں۔

ب. $\lambda = \ell$ لیتے ہوئے $\langle 1/r^2 \rangle$ تلاش کریں۔ اپنے نتیجے کی تصدیق مساوات ۶.۵۶ سے کریں۔

سوال ۶.۳۴: **رشتہ کرامرز**:[۴۵]

$$\frac{s+1}{n^2}\langle r^s \rangle - (2s+1)a\langle r^{s-1} \rangle + \frac{s}{4}[(2\ell+1)^2 - s^2]a^2\langle r^{s-2} \rangle = 0 \qquad (۶.۱۰۴)$$

ثابت کریں؛[۴۶] یہ ہائیڈروجن کے حال $\psi_{n\ell m}$ میں الیکٹران کے لیے، r کی تین مختلف طاقتوں (s، $s-1$ اور $s+1$) کے توقعاتی قیمتوں کا تعلق پیش کرتا ہے۔ اشارہ: ردا سی مساوات (مساوات ۴.۵۳) کو درج ذیل روپ میں لکھ کر

$$u'' = \left[\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{2}{ar} + \frac{1}{n^2a^2}\right]u$$

$\int (ur^s u'')\,\mathrm{d}r$ کو $\langle r^s \rangle$، $\langle r^{s-1} \rangle$، $\langle r^{s-2} \rangle$ کی صورت میں لکھیں۔ اس کے بعد تکمل بالحصص کے ذریعہ دہرے تفرق کو گھٹائیں۔ دکھائیں کہ

$$\int (ur^s u')\,\mathrm{d}r = -(s/2) < r^{s-1} >$$

$$\int (u'r^s u')\,\mathrm{d}r = -[2/(s+1)]\int (u''r^{s+1}u')\,\mathrm{d}r \qquad \text{اور}$$

---

[۴۴] جزو۔ب میں ہم ℓ کو استراری متغیر تصور کرتے ہیں؛ یوں مساوات ۴.۶۷، جس میں $j_{\text{عظم}}$ جو لازماً عدد صحیح ہوگا ایک مستقل ہے، کے تحت n متغیر ℓ کا تفاعل ہوگا۔ ابہام دور کرنے کی غرض سے میں نے n کو خارج کیا تاکہ ℓ پر تابعیت واضح ہو۔

[۴۵] Kramers' relation

[۴۶] اس تعلق کو رشتہ پستر نک بھی کہتے ہیں۔

ہوں گے۔ یہاں سے آگے چلیں۔

سوال ۶.۳۵:

ا. رشتہ کرامرس (مساوات ۶.۱۰۴) میں $s = 0$ ، $s = 1$ ، $s = 2$ اور $s = 3$ ڈال کر $\langle r^{-1} \rangle$ ، $\langle r \rangle$ ، $\langle r^2 \rangle$ ،اور $\langle r^3 \rangle$ کے کلیات حاصل کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح چلتے ہے کسی بھی مثبت طاقت کے کلیات دریافت کیے جا سکتے ہیں۔

ب. البتہ، مخالف رخ چلتے ہوئے آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہوگا۔ آپ $s = -1$ ڈال کر دیکھ سکتے ہیں کہ صرف $\langle r^{-2} \rangle$ اور $\langle r^{-3} \rangle$ کا رشتہ حاصل ہوتا ہے۔

ج. اگر آپ کسی دوسرے طریقے سے $\langle r^{-2} \rangle$ دریافت کر پائیں، تب آپ رشتہ کرامرس استعمال کر کے باقی تمام منفی قوتوں کے لیے کلیات دریافت کر سکتے ہیں۔ مساوات ۶.۵۶ (جو سوال ۶.۳۳ میں اخذ کی گئی ہے) استعمال کرتے ہوئے $\langle r^{-3} \rangle$ تعین کریں، اور اپنے نتیجہ کی تصدیق مساوات ۶.۶۴ کے ساتھ کریں۔

سوال ۶.۳۶: جوہر کو یکساں بیرونی برقی میدان $E_{\text{بیرونی}}$ میں رکھنے سے اس کی سطحیں توانائی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہیں، جسے **شنارک اثر**[۴۷] کہتے ہیں (اور جو زیمان اثر کا برقی مماثل ہے)۔ اس سوال میں ہم ہائیڈروجن کے $n = 1$ اور $n = 2$ احوال کے لیے شنارک اثر کا تجزیہ کرتے ہیں۔ فرض کریں میدان z رخ ہے، لہٰذا الیکٹران کی مخفیہ توانائی درج ذیل ہوگی۔

$$H'_S = eE_{\text{بیرونی}} z = eE_{\text{بیرونی}} r \cos\theta$$

اس کو بوہر ہیملٹنی (مساوات ۶.۴۲) میں اضطراب تصور کریں۔ (اس مسئلہ میں چکر کا کوئی کردار نہیں ہے، لہٰذا اسے نظر انداز کریں، اور مہین ساخت کو نظر انداز کریں۔)

ا. دکھائیں کہ اول رتبہ میں زمینی حال توانائی اس اضطراب سے اثر انداز نہیں ہوتی۔

ب. پہلا ہیجان حال 4 پڑتا انحطاطی: ψ_{200} ، ψ_{211} ، ψ_{210} ، ψ_{21-1} ہے۔ انحطاطی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے، توانائی کی اول رتبی تصحیح تعین کریں۔ توانائی E_2 کا بٹوارا کتنی سطحوں میں ہوگا؟

ج. درج بالا جزو-ب میں ''موزوں'' تفاعلات موج کیا ہونگے؟ ہر ایک ''موزوں'' حال میں برقی جفت قطب معیار اثر $(\boldsymbol{p}_e = -e\boldsymbol{r})$ کی توقعاتی قیمت معلوم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ نتائج لاگو کیے گئے میدان کے تابع نہیں ہیں؛ ظاہر ہے کہ پہلے ہیجان حال میں ہائیڈروجن ایک دائمی برقی جفت قطب معیار اثر کا حامل ہوگا۔

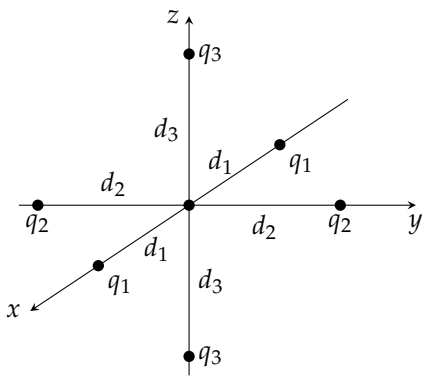
اشارہ: اس سوال میں بہت سارے تکملات پائے جاتے ہیں، تاہم تقریباً تمام کی قیمت صفر ہے۔ اس لیے حساب سے قبل غور کریں، اگر ϕ تکمل صفر ہو تو r اور θ تکملات حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ϕ تکمل صفر ہو، r اور θ تکملات کا حساب کرنا بے معنی ہوگا! جزوی جواب: $W_{13} = W_{31} = -3eaE_{\text{بیرونی}}$ ؛ باقی تمام ارکان صفر ہیں۔

سوال ۶.۳۷: ہائیڈروجن کے $n = 3$ احوال کے لیے شنارک اثر (سوال ۶.۳۶) پر غور کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر (پہلے کی طرح، چکر کو نظر انداز کرتے ہوئے) نو انحطاطی احوال $\psi_{3\ell m}$ ہونگے، اور اب ہم z رخ برقی میدان چالو کرتے ہیں۔

ا. اضطرابی ہیملٹنی کو ظاہر کرنے والا 9×9 قالب تیار کریں۔ جزوی جواب:

$$\langle 300|z|310\rangle = -3\sqrt{6}\,a,\ \langle 310|z|320\rangle = -3\sqrt{3}\,a,\ \langle 31 \pm 1|z|32 \pm 1\rangle = -(9/2)a$$

[۴۷] Starkeffect



شکل ۶.۱۵: ہائیڈروجن جوہر کے گرد چھ نقطی بار (قلمی جال کا ایک سادہ نمونہ؛ سوال ۶.۳۹)۔

ب. امتیازی قیمتیں اور انکے انحطاط دریافت کریں۔

سوال ۶.۳۸: **ڈیوٹریم**[۴۸] کے زمینی حال $(n = 1)$ میں نہایت مہین منتقلی کی بدولت خارج نوریہ کا طول موج، سنٹی میٹروں میں، تلاش کریں۔ ڈیوٹریم در حقیقت ''بھاری'' ہائیڈروجن ہے، جس کے مرکز میں ایک اضافی نیوٹران پایا جاتا ہے؛ پروٹان اور نیوٹران کی بندش سے **ڈیوٹیران**[۴۹] پیدا ہوتا ہے، جس کا چکر 1 اور مقناطیسی معیار اثر

$$\boldsymbol{\mu}_d = \frac{g_d e}{2m_d}\boldsymbol{S}_d$$

ہے؛ ڈیوٹریم کا g جزو ضربی 1.71 ہے۔

سوال ۶.۳۹: ایک قلم میں قریبی باردار یہ کے برقی میدان جوہر کی سطحیں توانائی کو مضطرب کرتے ہیں۔ سادہ نمونہ کے طور پر (شکل ۶.۱۵)، فرض کریں ہائیڈروجن جوہر کے گرد نقاطی بار کی تین جوڑیاں پائی جاتی ہیں۔ (چونکہ چکر اس سوال سے غیر متعلقہ ہے، لہٰذا اسے نظر انداز کریں۔)

ا. فرض کریں $r \ll d_1$ ، $r \ll d_2$ ، اور $r \ll d_3$ ہے۔ دکھائیں:

$$H' = V_o + 3(\beta_1 x^2 + \beta_2 y^2 + \beta_3 z^2) - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)r^2,$$

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\beta_i \equiv -\frac{e}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_i}{d_i^3}, \qquad V_o = 2(\beta_1 d_1^2 + \beta_2 d_2^2 + \beta_3 d_3^2)$$

ب. زمینی حال توانائی کی اول رتبی تصحیح تلاش کریں۔

---

[۴۸] deuterium
[۴۹] deuteron

ج. پہلے ہیجان احوال $(n = 2)$ کی توانائی کے اول رتبی تصحیح تلاش کریں۔ درج ذیل صورتوں میں اس چار پڑتا انحطاطی نظام کا بٹوارا کتنی سطحوں میں ہوگا؟

۱. **کعبی تشاکل**[۵۰]، $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$؛

۲. **چوزاویہ تشاکل**[۵۱]، $\beta_1 = \beta_2 \neq \beta_3$؛

۳. **قائمی معیّنہ**[۵۲] تشاکل کی عمومی صورت (جس میں تینوں مختلف ہوں گے)۔

سوال ۶.۴۰: بعض اوقات ψ_n^1 کو غیر مضطرب تفاعلات موج (مساوات ۶.۱۱) میں پھیلائے بغیر مساوات ۶.۱۰ کو بلاواسطہ حال کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اسکی دو خوبصورت مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱. **ہائیڈروجن کے زمینی حال میں شارک اثر۔**

۱. یکساں بیرونی برقی میدان $E_{\text{بیرونی}}$ کی صورت میں ہائیڈروجن کے زمینی حال کا اول رتبی تصحیح تلاش کریں (سوال ۶.۳۶؛ شارک اثر دیکھیں)۔ اشارہ: حل کا درج ذیل روپ

$$(A + Br + Cr^2)e^{-r/a}\cos\theta$$

استعمال کر کے دیکھیں؛ آپ نے مستقلات A B ،اور C کی ایسی قیمتیں تلاش کرنی ہیں جو مساوات ۶.۱۰ کو مطمئن کرتی ہوں۔

۲. زمینی حال توانائی کی دوم رتبی تصحیح مساوات ۶.۱۴ کی مدد سے تعین کریں (جیسا اپنے سوال ۶.۳۶-الف میں دیکھا اول رتبی تصحیح صفر ہو گی)۔ جواب: $-m(3a^2eE_{\text{بیرونی}}/2\hbar)^2$

ب. اگر پروٹان کا برقی جفت قطب معیار اثر p ہوتا، تو ہائیڈروجن میں الیکٹران کی مخفیہ توانائی درج ذیل مقدار سے مضطرب ہوتی۔

$$H' = \frac{ep\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

۱. زمینی حال تفاعل موج کی اول رتبی تصحیح کو مساوات ۶.۱۰ حل کر کے تلاش کریں۔

۲. دکھائیں کہ اس رتبہ تک جوہر کا کل برقی جفت قطب معیار اثر (حیرت کی بات ہے) صفر ہے۔

۳. زمینی حال توانائی کی دوم رتبی تصحیح مساوات ۶.۱۴ سے تعین کریں۔ اول رتبی تصحیح کتنی ہو گی؟

---

[۵۰] cubicsymmetry
[۵۱] tetragonalsymmetry
[۵۲] orthorhombicsymmetry

باب ۷

تغیری اصول

۷.۱ نظریہ

فرض کریں آپ ایک نظام، جسے ہیملٹنی H بیان کرتی ہو، کی زمینی حال توانائی E_{gs} کا حساب کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ (غیر تابع وقت) مساوات شرو ڈنگر حال نہیں کر پاتے۔ **اصول تغیریت**[1] آپ کو E_{gs} کی بالائی حد بندی دیتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو صرف اسی سے غرض ہوگا، اور عموماً، ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے آپ بالکل ٹھیک قیمت کے قریب قیمت حاصل کر سکیں گے۔ آئیں اس کا استعمال دیکھیں: کوئی ایک اکائی شدہ تفاعل ψ لیں۔ میں درج ذیل دعویٰ کرتا ہوں:

$$E_{gs} \leq \langle\psi|H|\psi\rangle \equiv \langle H\rangle \tag{۷.۱}$$

یعنی کسی بھی (ممکنہ طور پر غلط) حال ψ میں H کی توقعاتی قیمت کا تخمین، زمینی حال توانائی سے زیادہ ہوگا۔ یقیناً، اگر ψ اتفاقاً ہیجان احوال میں سے ایک ہو، تب $\langle H\rangle$ کی قیمت E_{gs} سے تجاوز کرے گی؛ (جاننے والا) اصل نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی تفاعل ψ کے لیے یہ درست ہوگا۔

ثبوت: چونکہ H کے (نامعلوم) امتیازی تفاعلات مکمل سلسلہ دیتے ہیں، لہٰذا ہم ψ کو ان کا خطی جوڑ:[2]

$$H\psi_n = E_n\psi_n \quad \text{جہاں} \quad \psi = \sum_n c_n\psi_n$$

ہے لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ ψ اکائی شدہ ہے، لہٰذا درج ذیل ہوگا

$$1 = \langle\psi|\psi\rangle = \left\langle \sum_m c_m\psi_m | \sum_n c_n\psi_n \right\rangle = \sum_m\sum_n c_m^* c_n \langle\psi_m|\psi_n\rangle = \sum_n |c_n|^2$$

---

[1] variationalprinciple

[2] اگر ہیملٹنی مقید احوال کے ساتھ بکھرا احوال کا بھی حامل ہو، تب ہمیں مجموعہ کے ساتھ تکمل بھی درکار ہوگا؛ تاہم باقی دلیل یہی رہی گی۔

(جہاں فرض کیا گیا ہے کہ امتیازی تفاعلات اکائی متعامد شدہ ہیں: $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = \delta_{mn}$)۔ ساتھ ہی درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H \rangle = \left\langle \sum_m c_m \psi_m | H \sum_n c_n \psi_n \right\rangle = \sum_m \sum_n c_m^* E_n c_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \sum_n E_n |c_n|^2$$

لیکن تعریف کی رو سے، زمینی حال توانائی اقل امتیازی قیمت ہو گی، لہٰذا $E_{gs} \leq E_n$ ہو گا، جس کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H \rangle \geq E_{gs} \sum_n |c_n|^2 = E_{gs}$$

ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔

□

مثال ۷.۱: فرض کریں ہم یک بُعدی ہارمونی مرتعش:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

کی زمینی حال توانائی جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً، ہم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب جانتے ہیں (مساوات ۲.۶۱): $E_{gs} = (1/2)\hbar\omega$ ؛ جس سے اس ترکیب کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ہم گاؤسی تفاعل:

$$\psi(x) = Ae^{-bx^2} \tag{۷.۲}$$

کو اپنا "آزمائشی" تفاعل موج منتخب کرتے ہیں، جہاں b ایک مستقل ہے، اور A کو اکائی سازی

$$1 = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2} \, \mathrm{d}x = |A|^2 \sqrt{\frac{\pi}{2b}} \Rightarrow A = \left(\frac{2b}{\pi}\right)^{1/4} \tag{۷.۳}$$

تعین کرتی ہے۔ اب

$$\langle H \rangle = \langle T \rangle + \langle V \rangle \tag{۷.۴}$$

ہے، جبکہ یہاں

$$\langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-bx^2} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} (e^{-bx^2}) \, \mathrm{d}x = \frac{\hbar^2 b}{2m} \tag{۷.۵}$$

اور

$$\langle V \rangle = \frac{1}{2} m\omega^2 |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2} x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{m\omega^2}{8b}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} + \frac{m\omega^2}{8b} \tag{۷.۶}$$

مساوات ۷.۱ کے تحت کسی بھی b کے لیے یہ E_{gs} سے تجاوز کرے گا؛ سخت سے سخت حد بندی کی خاطر ہم $\langle H\rangle$ کی اقل قیمت تلاش کرتے ہے:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}b}\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{m\omega^2}{8b^2} = 0 \Rightarrow b = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

اس کو واپس $\langle H\rangle$ میں پر کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\langle H\rangle_{\text{اقل}} = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{۷.۷}$$

یہاں ہم بالکل ٹھیک زمینی حال توانائی حاصل کر پائے ہیں، جو حیرانی کی بات نہیں، چونکہ میں نے (اتفاقاً) ایسا آزمائشی تفاعل منتخب کیا جس کا روپ ٹھیک اصل زمینی حال (مساوات ۲.۵۹) کی طرح ہے۔ تاہم، گاؤسی کے ساتھ کام کرنا انتہائی آسان ثابت ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک مقبول آزمائشی تفاعل ہے، اور وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں اصل زمینی حال کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہ ہو۔ □

مثال ۷.۲: فرض کرے ہم ڈیلٹا تفاعل مخفیہ:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - \alpha\delta(x)$$

کی زمینی حال توانائی جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں ٹھیک جواب (مساوات ۲.۱۲۹): $E_{gs} = -m\alpha^2/2\hbar^2$ یہاں بھی معلوم ہے۔ پہلے کی طرح، ہم گاؤسی آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲) کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم اکائی سازی کر چکے ہیں، اور $\langle T\rangle$ کا حساب کر چکے ہیں؛ ہمیں صرف درجہ ذیل درکار ہے۔

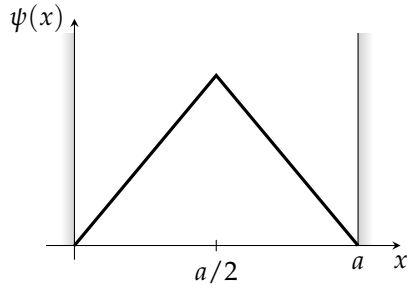
$$\langle V\rangle = -\alpha|A|^2\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2bx^2}\delta(x)\,\mathrm{d}x = -\alpha\sqrt{\frac{2b}{\pi}}$$

ظاہر ہے

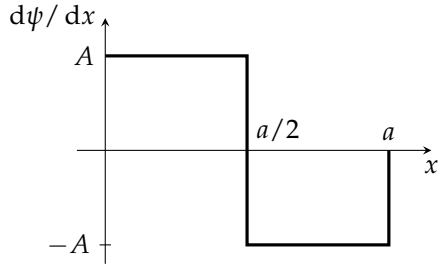
$$\langle H\rangle = \frac{\hbar^2 b}{2m} - \alpha\sqrt{\frac{2b}{\pi}} \tag{۷.۸}$$

اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام b کے لیے E_{gs} سے تجاوز کرے گا۔ اس کی اقل قیمت تلاش کرتے ہے

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}b}\langle H\rangle = \frac{\hbar^2}{2m} - \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi b}} = 0 \Rightarrow b = \frac{2m^2\alpha^2}{\pi\hbar^4}$$



شکل ۷.۱: لامتناہی چوکور کنواں کے لیے آزمائشی تکونی تفاعل موج (مساوات ۷.۱۰)۔



شکل ۷.۲: تکونی تفاعل موج (شکل ۷.۱) کا تفرق۔

لہٰذا

$$\langle H\rangle_{\text{اقل}} = -\frac{m\alpha^2}{\pi\hbar^2} \tag{۷.۹}$$

ہوگا، جو یقیناً E_{gs} سے معمولی زیادہ ہے (چونکہ $\pi > 2$ ہے)۔ □

میں نے کہا آپ کسی بھی (اکائی شدہ) آزمائشی تفاعل ψ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جو ایک لحاظ سے درست ہے۔ البتہ، غیر استراری تفاعلات کے دہرا تفرق (جو $\langle T\rangle$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے درکار ہوگا) کو معنی خیز مطلب مختص کرنے کے لیے انوکھے چال چلنا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ محتاط رہیں تو، استراری تفاعلات جن میں بل پائے جاتے ہوں کا استعمال نسبتاً آسان ہے۔ اگلی مثال میں ان سے نمٹنا دکھایا گیا ہے۔ [۳]

مثال ۷.۳: آزمائشی ''تکونی'' تفاعل موج (شکل ۷.۱):

$$\psi(x) = \begin{cases} Ax & 0 \le x \le a/2 \\ A(a-x) & a/2 \le x \le a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۷.۱۰}$$

استعمال کرتے ہوئے یک بُعدی لامتناہی چوکور کنویں کی زمینی حال توانائی کی بالائی حد بندی تلاش کریں، جہاں A اکائی سازی سے تعین کیا جائے گا۔

$$1 = |A|^2\left[\int_0^{a/2} x^2\,\mathrm{d}x + \int_{a/2}^{a}(a-x)^2\,\mathrm{d}x\right] = |A|^2\,\frac{a^3}{12} \Rightarrow A = \frac{2}{a}\sqrt{\frac{3}{a}} \tag{۷.۱۱}$$

[۳] ایسا تفاعل (مثلاً گاؤسی) جو کنویں سے باہر سرکتا ہو استعمال کرنا بے مقصد ہے، چونکہ آپ $\langle V\rangle = \infty$ حاصل کرتے ہیں اور مساوات ۷.۱ کچھ نہیں بتاتی۔

جیسا شکل ۷.۲ میں دکھایا گیا ہے یہاں درجہ ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = \begin{cases} A & 0 < x < a/2 \\ -A & a/2 < x < a \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

سیڑھی تفاعل کا تفرق ایک ڈیلٹا تفاعل ہے (سوال ۲.۲۴-ب دیکھیں):

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = A\delta(x) - 2A\delta(x - a/2) + A\delta(x - a) \tag{۷.۱۲}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \langle H \rangle &= -\frac{\hbar^2 A}{2m} \int [\delta(x) - 2\delta(x - a/2) + \delta(x - a)]\psi(x)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\hbar^2 A}{2m}[\psi(0) - 2\psi(a/2) + \psi(a)] = \frac{\hbar^2 A^2 a}{2m} = \frac{12\hbar^2}{2ma^2} \end{aligned} \tag{۷.۱۳}$$

ٹھیک زمینی حال توانائی $E_{gs} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$ (مساوات ۲.۲۷) ہے، لہٰذا یہ مسئلہ کارآمد ہے ($12 > \pi^2$)۔ □

اصول تغیریت انتہائی طاقتور اور استعمال کے نقطہ نظر سے شرمناک حد تک آسان ہے۔ کسی پیچیدہ سالمہ کی زمینی حال توانائی جاننے کے لیے ماہر کیمیا متعدد مقدار معلوم والا آزمائشی تفاعل موج منتخب کر کے ان مقدار معلوم کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے $\langle H \rangle$ کی سب سے کم ممکنہ قیمت تلاش کرتا ہے۔ اصل تفاعل موج کے ساتھ ψ کی کوئی مشابہت نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو E_{gs} کی حیرت کن حد تک درست قیمت حاصل ہو گی۔ ظاہر ہے، اگر آپ ψ کو اصل تفاعل کے جتنا زیادہ قریب منتخب کر پائیں، اتنا بہتر ہو گا۔ اس ترکیب کے ساتھ صرف ایک مسئلہ ہے: آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ آپ ہدف کے کتنے قریب ہیں؛ آپ صرف بالائی حد بندی جان پاتے ہو۔[۴] مزید، اس روپ میں یہ ترکیب صرف زمینی حال کے لیے کارآمد ہے (البتہ سوال ۷.۴ دیکھیں)۔

سوال ۷.۱: درجہ ذیل مخفیہ کی زمینی حال توانائی جاننے کے لیے گاؤسی آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲) کی سب سے کم بالائی حد بندی تلاش کریں۔

ا. خطی مخفیہ $V(x) = \alpha|x|$؛

ب. چوطاقت مخفیہ $V(x) = \alpha x^4$

سوال ۷.۲: یک بُعدی ہارمونی مرتعش کے E_{gs} کی بہترین حد بندی درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \frac{A}{x^2 + b^2}$$

استعمال کر کے تلاش کریں، جہاں A اکائی سازی سے تعین ہو گا اور b قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔

---

[۴] عملاً یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں اور بعض اوقات درستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زمینی حال ہیلیم کو کئی بامعنی ہندسوں تک اس طرح حل کیا گیا ہے۔

سوال ۷.۳: ڈیلٹا تفاعل مخفیہ $V(x) = -\alpha\delta(x)$ کی E_{gs} کی بہترین بالائی حد بندی کو تکونی آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۱۰، لیکن جس کا وسط مبدا پر ہو) استعمال کر کے تلاش کریں۔ یہاں a قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔

سوال ۷.۴:

ا. اصول تغیریت کا درج ذیل ضمنی نتیجہ ثابت کریں: اگر $\langle\psi|\psi_{gs}\rangle = 0$ ہو، تب $\langle H\rangle \geq E_{fe}$ ہوگا، جہاں پہلے ہیجان حال کی توانائی E_{fe} ہے۔

یوں، اگر ہم کسی طرح ایسا آزمائشی تفاعل تلاش کر سکیں جو اصل زمینی حال کے متعامد ہو، تب ہم پہلے ہیجان حال کی بالائی حد بندی جان سکیں گے۔ چونکہ ہم زمینی حال تفاعل ψ_{gs} (غالباً) نہیں جانتے، لہٰذا عموماً یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ψ ہمارے آزمائشی تفاعل ψ_{gs} کو متعامد ہوگا۔ ہاں، اگر x کے لحاظ سے مخفیہ $V(x)$ جفت تفاعل ہو، تب زمینی حال بھی جفت ہوگا، اور یوں کوئی بھی طاق آزمائشی تفاعل خود بخود اس ضمنی نتیجہ کے شرط پر پورا اترے گا۔

ب. آزمائشی تفاعل:

$$\psi(x) = Axe^{-bx^2}$$

استعمال کرتے ہوئے یک بُعدی ہارمونی مرتعش کے پہلے ہیجان حال کی بہترین بالائی حد بندی تلاش کریں۔

سوال ۷.۵:

ا. اصول تغیریت استعمال کر کے ثابت کریں کہ رتبہ اول غیر انحطاطی نظریہ اضطراب ہر صورت زمینی حال توانائی کی قیمت سے تجاوز کرے گا (یا کم از کم کبھی بھی اس سے کم قیمت نہیں دے گا)۔

ب. آپ جزو-الف جانتے ہوئے توقع کریں گے کہ زمینی حال کی دور تبی تصحیح لازماً منفی ہوگی۔ مساوات ۶.۱۵ کا معائنہ کرتے ہوئے تصدیق کریں کہ ایسا ہی ہوگا۔

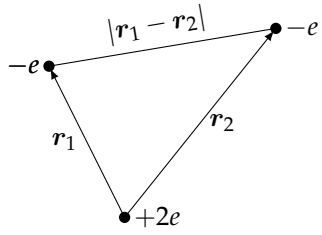
۷.۲ ہیلیم کا زمینی حال

ہیلیم جوہر (شکل ۷.۳) کے مرکزہ میں دو پروٹان (اور دو نیوٹران جو ہمارے مقصد سے غیر متعلقہ ہیں) پائے جاتے ہیں اور مرکزہ کے گرد مدار میں دو الیکٹران حرکت کرتے ہیں۔ (مہین ساخت اور باریک تصحیح نظر انداز کرتے ہوئے) اس نظام کی ہیملٹنی درج ذیل ہوگی۔

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{2}{r_1} + \frac{2}{r_2} - \frac{1}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}\right) \tag{۷.۱۴}$$

ہم نے زمینی حال توانائی E_{gs} کا حساب کرنا ہے۔ طبیعی طور پر یہ دونوں الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار توانائی کو ظاہر کرتی ہے۔ (E_{gs} جانتے ہوئے، ہم ایک الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار ''باردار یتی توانائی'' معلوم کر سکتے ہیں (سوال ۷.۶ دیکھیں)۔ تجربہ گاہ میں ہیلیم کی زمینی حل توانائی کی قیمت کی پیمائش انتہائی زیادہ درستگی تک کی گئی ہے۔

$$E_{gs} = -78.975\,\text{eV} \qquad \text{(تجرباتی)} \tag{۷.۱۵}$$



شکل ۷.۳: ہیلیم جوہر۔

ہم نظریہ سے اس عدد کو حاصل کرنا چاہیں گے۔

یہ تجسس کی بات ہے کہ ابھی تک اتنے سادہ اور اہم مسئلے کا ٹھیک حل نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے۔[۵] الیکٹران الیکٹران دفع:

$$V_{ee} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{|r_1 - r_2|} \tag{۷.۱۶}$$

مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ اس جزو کو نظر انداز کرنے سے H دوہائیڈروجن ہیملٹنیوں میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے (تاہم مرکزوی بار e کے بجائے $2e$ ہوگا)؛ ٹھیک ٹھیک حل ہائیڈروجنی تفاعلات موج کا حاصل ضرب:

$$\psi_0(r_1, r_2) \equiv \psi_{100}(r_1)\psi_{100}(r_2) = \frac{8}{\pi a^3}e^{-2(r_1+r_2)/a} \tag{۷.۱۷}$$

ہوگا، اور توانائی $8E_1 = -109\ \text{eV}$ الیکٹران وولٹ (مساوات ۵.۳۱) ہوگی۔[۶] یہ $-79\ \text{eV}$ سے بہت مختلف ہے، تاہم یہ ابھی ابتدا ہے۔

ہم ψ_0 کو آزمائشی تفاعل موج لے کر E_{gs} کا بہتر تخمین اصول تغیریت سے حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ہیملٹنی کے زیادہ ترحصے کا امتیازی تفاعل ہے:

$$H\psi_0 = (8E_1 + V_{ee})\psi_0 \tag{۷.۱۸}$$

لہٰذا یہ بہت بہتر انتخاب ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا

$$\langle H\rangle = 8E_1 + \langle V_{ee}\rangle \tag{۷.۱۹}$$

جہاں درج ذیل ہے۔[۷]

$$\langle V_{ee}\rangle = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left(\frac{8}{\pi a^3}\right)^2 \int \frac{e^{-4(r_1+r_2)/a}}{|r_1 - r_2|}d^3r_1 d^3r_2 \tag{۷.۲۰}$$

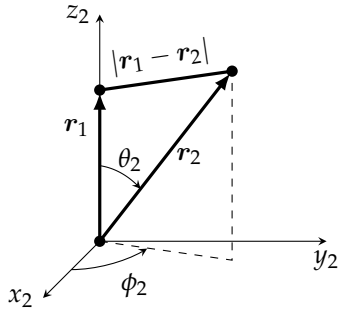
میں r_2 تکمل پہلے حل کرتا ہوں؛ اس مقصد کے لیے r_1 مقررہ ہوگا، اور ہم r_2 محددی نظام کو یوں رکھتے ہیں کہ اس کا قطبی محور r_1 پر پایا جاتا ہو (شکل

---

[۵] ہیلیم کے کیفی خدوخال والے، ایسے تین جسمی مسئلے پائے جاتے ہیں جن کا ٹھیک ٹھیک حل حاصل کیا جا سکتا ہے، تاہم ان میں مخفیے غیر کولمب ہیں (سوال ۷.۱۷ دیکھیں)۔

[۶] یہاں a سادہ ردا س بوہر ہے اور n ویں بوہر توانائی $E_n = -13.6/n^2\ \text{eV}$ ہے؛ یاد رہے کہ ایک مرکزہ جس کا جوہری عدد Z ہو، کے لیے $E_n \to Z^2E_n$ اور $a \to a/Z$ ہوں گے (سوال ۴.۱۶)۔ مساوات ۷.۱۷ کے ساتھ وابستہ چکری تشکیل غیر تشاکلی (یک تا) ہوگی۔

[۷] آپ $H' = V_{ee}$ لیتے ہوئے مساوات ۷.۲۰ کا مفہوم اول رتبی نظریہ اضطراب لے سکتے ہیں۔ میں اس کو اس ترکیب کا غلط استعمال سمجھتا ہوں، چونکہ یہاں اضطراب اور غیر مضطرب ہیملٹنی ہم پلہ ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کو تغیریتی حساب تصور کرتا ہوں، جس میں ہم E_{gs} کی بالائی حد بندی تلاش کرتے ہیں۔



شکل ۷.۴: محدود کا انتخاب برائے $\boldsymbol{r}_2$ تکمل (مساوات ۷.۲۰)۔

۷.۴)۔ قانون کوسائن کے تحت

$$|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2| = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2} \tag{۷.۲۱}$$

لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$I_2 \equiv \int \frac{e^{-4r^2/a}}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}\,\mathrm{d}^3 r_2 = \int \frac{e^{-4r^2/a}}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\theta_2}} r_2^2 \sin\theta_2\,\mathrm{d}r_2\,\mathrm{d}\theta_2\,\mathrm{d}\phi_2 \tag{۷.۲۲}$$

متغیر ϕ_2 کا (نہایت آسان) تکمل 2π دے گا؛ متغیر θ_2 کا تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{\sin\theta_2}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2\cos\theta_2}}\,\mathrm{d}\theta_2 &= \frac{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2\cos\theta_2}}{r_1 r_2}\Bigg|_0^\pi \\ &= \frac{1}{r_1 r_2}\left(\sqrt{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2} - \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2}\right) \\ &= \frac{1}{r_1 r_2}[(r_1 + r_2) - |r_1 - r_2|] = \begin{cases} 2/r_1 & r_2 < r_1 \\ 2/r_2 & r_2 > r_1 \end{cases} \end{aligned} \tag{۷.۲۳}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} I_2 &= 4\pi\left(\frac{1}{r_1}\int_0^{r_1} e^{-4r_2/a} r_2^2\,\mathrm{d}r_2 + \int_{r_1}^\infty e^{-4r_2/a} r_2\,\mathrm{d}r_2\right) \\ &= \frac{\pi a^3}{8r_1}\left[1 - \left(1 + \frac{2r_1}{a}\right)e^{-4r_1/a}\right] \end{aligned} \tag{۷.۲۴}$$

اس طرح $\langle V_{ee} \rangle$ درج ذیل ہوگا۔

$$\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\left(\frac{8}{\pi a^3}\right)\int \left[1-\left(1+\frac{2r_1}{a}\right)e^{-4r_1/a}\right]e^{-4r_1/a} r_1 \sin\theta_1 \, \mathrm{d}r_1 \, \mathrm{d}\theta_1 \, \mathrm{d}\phi_1$$

زاویائی تکملات 4π دیں گے، جبکہ r_1 تکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\int_0^\infty \left[re^{-4r/a} - \left(r+\frac{2r^2}{a}\right)e^{-8r/a}\right]\mathrm{d}r = \frac{5a^2}{128}$$

یوں، آخر کار

$$\langle V_{ee} \rangle = \frac{5}{4a}\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right) = -\frac{5}{2}E_1 = 34\,\mathrm{eV} \tag{۷.۲۵}$$

جس وجہ سے درج ذیل ہوگا۔

$$\langle H \rangle = -109\,\mathrm{eV} + 34\,\mathrm{eV} = -75\,\mathrm{eV} \tag{۷.۲۶}$$

یہ جواب زیادہ برا نہیں ہے (یاد رہے، تجرباتی قیمت $-79\,\mathrm{eV}$ ہے)۔ تاہم ہم اس سے بہتر جواب حاصل کر سکتے ہیں۔

ہم ψ_0 (جو دو الیکٹرانوں کو یوں تصور کرتا ہے جیسے یہ ایک دوسرے پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے) سے بہتر زیادہ حقیقت پسند آزمائشی تفاعل سوچ سکتے ہیں۔ ایک الیکٹران کے دوسرے الیکٹران پر اثر کو مکمل نظر انداز کرنے کے بجائے، ہم ایک الیکٹران کو اوسطاً منفی بار کا بادل تصور کرتے ہیں، جو مرکزہ کو جزوی طور پر سپر (پناہ) کرتا ہے، جس وجہ سے دوسرے الیکٹران کو مؤثر مرکزوی بار (Z) کی قیمت 2 سے کچھ کم نظر آتی ہے۔ یہ تصور ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل استعمال کریں۔

$$\psi_1(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a^3}e^{-Z(r_1+r_2)/a} \tag{۷.۲۷}$$

ہم Z کو تغیریتی مقدار معلوم تصور کر کے اس کی وہ قیمت منتخب کرتے ہیں جو H کی قیمت کمتر بناتی ہو (دھیان رہے کہ تغیریت ترکیب میں کبھی بھی ہیملٹنی تبدیل نہیں کی جاتی؛ ہیلیم کی ہیملٹنی مساوات ۷.۱۴ دیتی ہے اور دیتی رہے گی۔ البتہ ہیملٹنی کی تخمینی قیمت کے بارے میں سوچ کر بہتر آزمائشی تفاعل موج حاصل کرنا جائز ہے)۔

یہ تفاعل موج اس ''غیر مضطرب'' ہیملٹنی (الیکٹران دفع نظر انداز کیا گیا ہے) کا امتیازی حال ہے جس کے کولمب اجزاء میں 2 کے بجائے Z ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ہم H (مساوات ۷.۱۴) کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2+\nabla_2^2) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{Z}{r_1}+\frac{Z}{r_2}\right) + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{(Z-2)}{r_1}+\frac{(Z-2)}{r_2}+\frac{1}{|\boldsymbol{r_1}-\boldsymbol{r_2}|}\right) \tag{۷.۲۸}$$

ظاہر ہے کہ H کی تحقیقاتی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle H\rangle = 2Z^2E_1 + 2(Z-2)\Big(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\Big)\Big\langle\frac{1}{r}\Big\rangle + \langle V_{ee}\rangle \tag{۷.۲۹}$$

یہاں $\langle 1/r\rangle$ سے مراد (یک ذروی) ہائیڈروجنی زمینی حال ψ_{100} (جس میں مرکزوی بار Z ہو) میں $1/r$ کی توقعاتی قیمت ہے؛ مساوات ۶.۵۵ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\Big\langle\frac{1}{r}\Big\rangle = \frac{Z}{a} \tag{۷.۳۰}$$

یہاں بھی V_{ee} کی توقعاتی قیمت وہی ہو گی جو پہلے تھی (مساوات ۷.۲۵)، لیکن اب ہم $Z = 2$ کے بجائے اختیاری Z استعمال کرنا چاہتے ہیں؛ لہٰذا ہم a کو $2/Z$ سے ضرب دیتے ہیں۔

$$\langle V_{ee}\rangle = \frac{5Z}{8a}\Big(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\Big) = -\frac{5Z}{4}E_1 \tag{۷.۳۱}$$

ان تمام کو اکٹھے کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\langle H\rangle = \Big[2Z^2 - 4Z(Z-2) - (5/4)Z\Big]E_1 = [-2Z^2 + (27/4)Z]E_1 \tag{۷.۳۲}$$

اصول تغیریت کے تحت Z کی کسی بھی قیمت کے لیے یہ مقدار E_{gs} سے تجاوز کرے گی۔ بالائی حد بندی کی سب سے کم قیمت تب پائی جائے گی جب $\langle H\rangle$ کی قیمت کمتر ہو:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Z}\langle H\rangle = [-4Z + (27/4)]E_1 = 0$$

جس سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$Z = \frac{27}{16} = 1.69 \tag{۷.۳۳}$$

یہ ایک معقول نتیجہ نظر آتا ہے؛ جو کہتا ہے دوسرا الیکٹران مرکزہ کو سپر کرتا ہے جس وجہ سے مرکزہ کا مؤثر بار 2 کے بجائے 1.69 نظر آتا ہے۔ اس قیمت کو Z لیتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H\rangle = \frac{1}{2}\Big(\frac{3}{2}\Big)^6 E_1 = -77.5\,\mathrm{eV} \tag{۷.۳۴}$$

قابل تبدیل مقدار معلوم کی تعداد بڑھا کر، زیادہ پیچیدہ آزمائشی تفاعل موج استعمال کرتے ہوئے، ہیلیم کی زمینی حال توانائی کو اس طرح انتہائی زیادہ درستگی تک حاصل کیا گیا ہے۔ ہم اصل جواب کے دو فی صد سے بھی کم قریب ہیں، لہٰذا اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں۔[۸]

[۸] ایسا آزمائشی تفاعل، جو زمینی حال کے متعامد ہو، منتخب کر کے ہیلیم کا پہلا ہیجان حال اسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔

سوال ۷.۶: ہیلیم کی زمینی حال توانائی $E_{gs} = -79\,\text{eV}$ لیتے ہوئے بردار یتی توانائی (صرف ایک الیکٹران اکھاڑنے کے لیے درکار توانائی) کا حساب کریں۔ اشارہ: پہلے ہیلیم بردار یہ He^+، جس کے مرکزہ کے گرد صرف ایک الیکٹران مدار میں حرکت کرتا ہے، کی زمینی حال توانائی تلاش کریں؛ اس کے بعد دونوں توانائیوں کا فرق لیں۔

سوال ۷.۷: اس حصہ میں مستعمل ترکیبات کا اطلاق H^- اور Li^+ بردار یہ پر کریں (جن میں ہیلیم کی طرح دو الیکٹران پائے جاتے ہیں، لیکن مرکزوی بار بالترتیب $Z = 1$ اور $Z = 3$ ہیں)۔ ایک ایک بردار یہ کا مؤثر (جزوی سپر شدہ) مرکزوی بار تلاش کر کے، E_{gs} کی بہترین بالائی حد بندی تعین کریں۔ تبصرہ: بردار یہ H^- کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ $\langle H \rangle > -13.6\,\text{eV}$ ہے، جس کے تحت مقید حال نہیں ہو گا، چونکہ توانائی کے نقطہ نظر سے زیادہ بہتر صورتحال یہ ہو گی کہ ایک الیکٹران نکل کر اڑ جائے اور پیچھے معادل ہائیڈروجن جوہر چھوڑے۔ یہ حیرت کی بات نہیں چونکہ ہیلیم کے لحاظ سے مرکزہ کے ساتھ الیکٹران کی قوت کشش کم ہے، اور الیکٹران کی باہم دافع قوت جوہر کو توڑنا چاہتی ہے۔ البتہ، حقیقت میں یہ سب غلط ہے۔ زیادہ نفیس آزمائشی تفاعل (سوال ۷.۲۰ دیکھیں) استعمال کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے کہ $E_{gs} < -13.6\,\text{eV}$ ہے، لہٰذا مقید حال موجود ہو گا۔ تاہم، یہ بمشکل مقید ہے، اور ہیجان حال نہیں پائے جاتے، اور یوں H^- کا کوئی منفصل طیف نہیں پایا جاتا (تمام استمرار یہ سے اور استمرار یہ میں ہوں گے)۔ نتیجتاً، تجربہ گاہ میں اس کا مطالعہ کرنا دشوار ہوتا ہے، اگرچہ سورج کی سطح پر یہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

۷.۳ ہائیڈروجن سالمہ بردار یہ

اصول تغیریت کا ایک اور کلاسیکی استعمال ہائیڈروجن سالمہ بردار یہ، H_2^+، جو دو پروٹان کے کولمب میدان میں ایک الیکٹران پر مشتمل ہے،، کا معائنہ ہے (شکل ۷.۵)۔ میں فی الوقت فرض کرتا ہوں کہ دونوں پروٹان کا مقام مقررہ، اور ان کے بیچ فاصلہ R ہے، اگرچہ اس حساب کا ایک دلچسپ ذیلی نتیجہ R کی اصل قیمت ہو گی۔ ہیملٹنی درجہ ذیل ہے

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right) \tag{۷.۳۵}$$

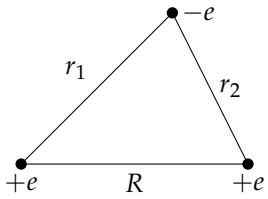
جہاں الیکٹران سے متعلقہ پروٹان تک فاصلے r_1 اور r_2 ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کریں گے کہ ایک معقول آزمائشی تفاعل موج منتخب کر کے زمینی حال توانائی کی حد بندی اصول تغیریت سے دریافت کریں۔ (درحقیقت، ہماری دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ آیا اس نظام میں بندھن پیدا ہو گی؛ یعنی کیا ایک معادل ہائیڈروجن جوہر جمع ایک آزاد پروٹان سے اس نظام کی توانائی کم ہو گی۔ اگر ہمارا آزمائشی تفاعل موج دکھائے کہ مقید حال پایا جاتا ہے، اس سے بہتر آزمائشی تفاعل اس بندھ کو صرف زیادہ طاقتور بنا سکتا ہے۔)

آزمائشی تفاعل موج تیار کرنے کی خاطر فرض کریں کہ زمینی حال (مساوات ۴.۸۰)

$$\psi_0(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \tag{۷.۳۶}$$

میں ہائیڈروجن جوہر کے قریب فاصلہ R پر، دوسرا پروٹان "لامتناہی" سے لا کر رکھتے ہوئے بردار یہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر رداس بوہر سے R کافی زیادہ ہو تب الیکٹران کا تفاعل موج غالباً زیادہ تبدیل نہیں ہو گا۔ تاہم ہم دونوں پروٹان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیں گے، لہٰذا دونوں کے ساتھ الیکٹران کی وابستگی کا احتمال ایک سا ہو گا۔ یوں ہم آمادہ ہوتے ہیں کہ درجہ ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل استعمال کریں۔

$$\psi = A[\psi_0(r_1) + \psi_0(r_2)] \tag{۷.۳۷}$$



شکل ۷.۵: ہائیڈروجن سالمہ بردار یہ، H_2^+

(چونکہ ہم سالماتی تفاعل موج کو جوہری مدارچوں کا خطی جوڑ لکھتے ہیں لہٰذا ماہر کوانٹائی کیمیا اس کو **جوہری مدارچوں کی خطی جوڑ ترکیب**[۹] کہتے ہیں۔)
پہلا کام آزمائشی تفاعل کی اکائی سازی ہے۔

$$1 = \int |\psi|^2 \,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = |A|^2 \Big[\int |\psi_0(r_1)|^2 \,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} + \int |\psi_0(r_2)|^2 \,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} + 2\int \psi_0(r_1)\psi_0(r_2)\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\Big] \tag{۷.۳۸}$$

پہلے دو تکملات 1 ہیں (چونکہ ψ_0 اکائی شدہ ہے)؛ تیسرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ درجہ ذیل لیں۔

$$I \equiv \langle \psi_0(r_1)|\psi_0(r_2)\rangle = \frac{1}{\pi a^3}\int e^{-(r_1+r_2)/a}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{۷.۳۹}$$

ایسا محددی نظام کھڑا کرکے، جس کے مبدا پر پروٹان 1 اور محور z پر R فاصلے پر پروٹان 2 ہو (شکل ۷.۶)،

$$r_1 = r \quad \text{اور} \quad r_2 = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta} \tag{۷.۴۰}$$

ہوں گے لہٰذا درجہ ہو گا۔

$$I = \frac{1}{\pi a^3}\int e^{-r/a} e^{-\frac{\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\theta}}{a}}\, r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{۷.۴۱}$$

متغیر ϕ کا (نہایت آسان) تکمل 2π دے گا۔ متغیر θ کا تکمل کرنے کی خاطر درجہ ذیل لیں۔

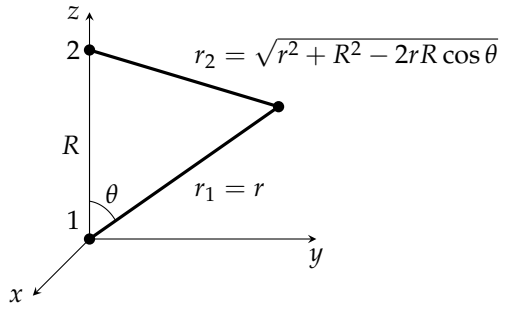
$$y \equiv \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}(y^2) = 2y\,\mathrm{d}y = 2rR\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

تب درجہ ذیل ہو گا۔

$$\int_0^\pi e^{-\frac{\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\theta}}{a}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{rR}\int_{|r-R|}^{r+R} e^{-y/a} y\,\mathrm{d}y = -\frac{a}{rR}\Big[e^{-(r+R)/a}(r+R+a) - e^{-|r-R|/a}(|r-R|+a)\Big]$$

---

[۹] LCAOtechnique



شکل ۷.۶: مقدار I کے حساب کی خاطر محدد (مساوات ۷.۳۹)۔

اب تکمل r باآسانی حل ہو گا۔

$$I = \frac{2}{a^2 R}\Big[-e^{-R/a}\int_0^\infty (r+R+a)e^{-2r/a} r\,\mathrm{d}r + e^{-R/a}\int_0^R (R-r+a) r\,\mathrm{d}r + e^{R/a}\int_R^\infty (r-R+a)e^{-2r/a} r\,\mathrm{d}r\Big]$$

ان تکملات کی قیمتوں کے حساب کے بعد الجبرائی تسہیل سے درجہ ذیل حاصل ہو گا۔

$$I = e^{-R/a}\Big[1 + \Big(\frac{R}{a}\Big) + \frac{1}{3}\Big(\frac{R}{a}\Big)^2\Big] \tag{۷.۴۲}$$

ہم I کو **ڈھانپائی تکمل**[۱۰] کہتے ہیں؛ جو $\psi_0(r_1)$ کے $\psi_0(r_2)$ پر چڑھنے کی مقدار کی پیمائش ہے (دھیان رہے کہ $R \to 0$ کی صورت میں یہ 1 کو، اور $R \to \infty$ کی صورت 0 کو پہنچتا ہے) ڈھانپائی تکمل I کی صورت میں مستقل اکائی سازی (مساوات ۷.۳۸) درجہ ذیل ہو گا۔

$$|A|^2 = \frac{1}{2(1+I)} \tag{۷.۴۳}$$

اس کے بعد ہمیں آزمائشی حال ψ میں H کی توقعاتی قیمت کا حساب کرنا ہو گا۔ یاد رہے کہ

$$\Big(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r_1}\Big)\psi_0(r_1) = E_1\psi_0(r_1)$$

---

۱۰ overlapintegral

ہوگا (جہاں $E_1 = -13.6\,\text{eV}$ جوہری ہائیڈروجن کی زمینی حال توانائی ہے)؛ اور r_1 کی جگہ r_2 کے لیے بھی ایسا ہی ہوگا؛ لہٰذا درجہ ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} H\psi &= A\Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\Big(\frac{1}{r_1}+\frac{1}{r_2}\Big)\Big][\psi_0(r_1)+\psi_0(r_2)] \\ &= E_1\psi - A\Big(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\Big)\Big[\frac{1}{r^2}\psi_0(r_1)+\frac{1}{r_1}\psi_0(r_2)\Big] \end{aligned}$$

یوں H کی توقعاتی قیمت درجہ ذیل ہوگی۔

$$\langle H\rangle = E_1 - 2|A|^2\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\Big[\langle\psi_0(r_1)\Big|\frac{1}{r_2}\Big|\psi_0(r_1)\rangle + \langle\psi_0(r_1)\Big|\frac{1}{r_1}\Big|\psi_0(r_2)\rangle\Big] \tag{۷.۴۴}$$

میں آپ کے لیے باقی دو مقدار جو **بلا واسطہ تکمل**[11]:

$$D \equiv a\langle\psi_0(r_1)\Big|\frac{1}{r_2}\Big|\psi_0(r_1)\rangle \tag{۷.۴۵}$$

اور **مبادلہ تکمل**[12]:

$$X \equiv a\langle\psi_0(r_1)\Big|\frac{1}{r_1}\Big|\psi_0(r_2)\rangle \tag{۷.۴۶}$$

کہلاتے ہیں، حل کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بلاواسطہ تکمل کا نتیجہ:

$$D = \frac{a}{R} - \Big(1+\frac{a}{R}\Big)e^{-2R/a} \tag{۷.۴۷}$$

اور مبادلہ تکمل کا نتیجہ درجہ ذیل ہے (سوال ۷.۸ دیکھیں)۔

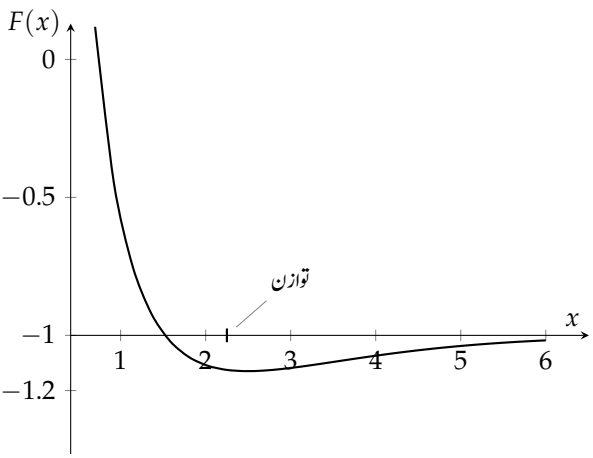
$$X = \Big(1+\frac{R}{a}\Big)e^{-R/a} \tag{۷.۴۸}$$

ان تمام نتائج کو اکٹھے کرتے ہوئے اور (مساوات ۷.۴۰ اور مساوات ۷.۴۲ کو) یاد کرتے ہوئے کہ $E_1 = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{2a}$ ہے، ہم درجہ ذیل اخذ کرتے ہیں۔

$$\langle H\rangle = \Big[1+2\frac{(D+X)}{(1+I)}\Big]E_1 \tag{۷.۴۹}$$

---

[11] directintegral
[12] exchangeintegral



شکل ۷.۷: تفاعل $F(x)$ (مساوات ۷.۵۱) کی ترسیم مقید حال کی موجودگی دکھاتی ہے (بوہر رداس کی اکائیوں میں x دو پروٹان کے بیچ فاصلہ ہے)۔

اصول تغیریت کے تحت، زمینی حال توانائی $\langle H \rangle$ سے کم ہو گی۔ یقیناً، یہ صرف الیکٹران کی توانائی ہے؛ اس کے علاوہ پروٹان پروٹان دفع سے وابستہ مخفیہ توانائی:

$$V_{pp} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{R} = -\frac{2a}{R}E_1 \tag{۷.۵۰}$$

بھی پائی جاتی ہے۔ یوں نظام کی کل توانائی ($-E_1$ کی اکائیوں میں)، $x \equiv R/a$ کا تفاعل لکھتے ہوئے، درجہ ذیل سے کم ہو گی۔

$$F(x) = -1 + \frac{2}{x}\left\{\frac{(1-(2/3)x^2)e^{-x} + (1+x)e^{-2x}}{1+(1+x+(1/3)x^2)e^{-x}}\right\} \tag{۷.۵۱}$$

اس تفاعل کو شکل ۷.۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ اس ترسیم کا کچھ حصہ -1 سے نیچے ہے، جہاں معادل جوہر جمع ایک آزاد پروٹان کی توانائی $(-13.6\,\text{eV})$ سے کم ہے، لہٰذا اس نظام میں بندھ پیدا ہو گا۔ یہ ایک شریک گرفتی بندھ ہو گا، جہاں الیکٹران دونوں پروٹان کا برابر شریک ہو گا۔ پروٹان کے بیچ توازنی فاصلہ تقریباً 2.4 رداس بوہر، یعنی $0.13\,\text{nm}$ ہے (تجرباتی قیمت $0.106\,\text{nm}$ ہے)۔ بندشی توانائی کے حساب سے حاصل قیمت $1.8\,\text{eV}$، جبکہ پیمائشی قیمت $2.8\,\text{eV}$ ہے (اصول تغیریت ہمیشہ زمینی حال توانائی سے تجاوز کرتا ہے، لہٰذا یہ طاقت بندھ کی کم قیمت دے گا؛ بہر حال اس کی فکر نہ کریں:) یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ بندھ پایا جاتا ہے؛ بہتر تغیری تفاعل اس مخفیہ کو مزید گہرا بنائے گا۔

سوال ۷.۸: بلاواسطہ تکمل D اور مبادلہ تکمل X مساوات ۷.۴۵ اور مساوات ۷.۴۶ کی قیمتیں تلاش کریں۔ اپنے جوابات کا موازنہ مساوات ۷.۴۷ اور مساوات ۷.۴۸ کے ساتھ کریں۔

سوال ۷.۹: فرض کریں ہم نے آزمائشی تفاعل موج (مساوات ۷.۳۷) میں منفی علامت استعمال کی ہوتی۔

$$\psi = A[\psi_0(r_1) - \psi_0(r_2)] \tag{۷.۵۲}$$

کوئی نیا تکمل حل کیے بغیر (مساوات ۷.۵۱ کا مماثل) $F(x)$ معلوم کر کے ترسیم کریں۔ دکھائیں کہ ایسی صورت میں بندھ پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔[۱۳] (چونکہ اصول تغیریت صرف بالائی حد بندی دیتا ہے، لہٰذا اس سے یہ ثابت نہیں ہو گا کہ ایسے حال میں بندھ نہیں پایا جائے گا، تاہم اس سے زیادہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے۔) تبصرہ: درحقیقت درجہ ذیل روپ کے ہر تفاعل

$$\psi = A[\psi_0(r_1) + e^{i\phi}\psi_0(r_2)] \tag{۷.۵۳}$$

کی خاصیت یہ ہے کہ الیکٹران دونوں پروٹان کے ساتھ برابر کا وابستگی رکھتا ہے۔ تاہم، چونکہ باہمی ادل بدل $P : r_1 \leftrightarrow r_2$ کی صورت میں ہیملٹنی (مساوات ۷.۳۵) غیر متغیر ہے، لہٰذا اس کے امتیازی تفاعلات کو بیک وقت P کے امتیازی تفاعلات چنا جا سکتا ہے۔ امتیازی قیمت $+1$ کے ساتھ مثبت علامت (مساوات ۷.۳۷) اور امتیازی قیمت -1 کے ساتھ منفی علامت (مساوات ۷.۵۲) ہو گی۔ زیادہ عمومی صورت (مساوات ۷.۵۳) کے استعمال سے مزید فائدہ نہیں ہو گا؛ آپ چاہیں تو اسے استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔

سوال ۷.۱۰: نقطہ توازن پر $F(x)$ کے دوہرا تفرق سے ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ (حصہ ۳.۲ دیکھیں) میں دونوں پروٹان کے ارتعاش کی قدرتی تعدد (ω) کی اندازاً قیمت تلاش کی جا سکتی ہے۔ اگر اس مرتعش کی زمینی حال توانائی $(\hbar\omega/2)$ نظام کی بندشی توانائی سے زیادہ ہو، تب نظام بکھر کر ٹوٹ جائے گا۔ دکھائیں کہ حقیقت میں مرتعش توانائی اتنی کم ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو گا، اور ساتھ ہی مقید لرزشی سطحوں کی اندازاً تعداد دریافت کریں۔ تبصرہ: آپ تحلیلی طور پر نقطہ اقل، یا اس نقطہ پر دوہرا تفرق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اعدادی طریقہ یا کمپیوٹر کی مدد سے ایسا کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۷

سوال ۷.۱۱:

ا. درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \begin{cases} A\cos(\pi x/a) & -a/2 < x < a/2 \\ 0 & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

استعمال کرتے ہوئے یک بُعدی ہارمونی مرتعش کی زمینی حال توانائی کی حد بندی تلاش کریں۔ متغیر a کی ''بہترین'' قیمت کیا ہو گی؟ $\langle H\rangle_{\text{اقل}}$ کا موازنہ اصل توانائی سے کریں۔ تبصرہ: آزمائشی تفاعل میں $\pm a/2$ پر ایک ''بل'' (غیر استمراری تفرق) پایا جاتا ہے؛ کیا آپ کو اس سے نمٹنا ہو گا، جیسا مجھے مثال ۷.۳ میں کرنا پڑا؟

ب. وقفہ $(-a, a)$ پر $\psi(x) = B\sin(\pi x/a)$ استعمال کرتے ہوئے پہلے ہیجان حال کی حد بندی تلاش کریں۔ اپنے جواب کا اصل جواب سے موازنہ کریں۔

سوال ۷.۱۲:

ا. درج ذیل آزمائشی تفاعل موج

$$\psi(x) = \frac{A}{(x^2 + b^2)^n}$$

[۱۳] بندھن اس صورت پیدا ہوتا ہے جب دو پروٹان کے بیچ رہنے کو الیکٹران ترجیح دیتا ہو، اور ان کے بیچ رہ کر یہ دونوں پروٹان کو اندر جانب کھینچتا ہے۔ لیکن طاق خطی جوڑ (مساوات ۷.۵۲) کا وسط میں عقدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا جیرانی کی بات نہیں کہ یہ تشکیل پروٹان کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے۔

جہاں n اختیاری مستقل ہے، استعمال کرتے ہوئے سوال ۷.۲ کو عمومیت دیں۔ جزوی جواب: مقدار معلوم b کی بہترین قیمت درج ذیل دے گی۔

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega}\left[\frac{n(4n-1)(4n-3)}{2(2n+1)}\right]^{1/2}$$

ب. ہارمونی مرتعش کے پہلے ہیجان حال کی بالائی حد بندی کی سب سے کم قیمت درج ذیل آزمائشی تفاعل استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

$$\psi(x) = \frac{Bx}{(x^2+b^2)^n}$$

جزوی جواب: مقدار معلوم b کی بہترین قیمت درج ذیل دے گی۔

$$b^2 = \frac{\hbar}{m\omega}\left[\frac{n(4n-5)(4n-3)}{2(2n+1)}\right]^{1/2}$$

ج. آپ دیکھیں گے کہ $n \to \infty$ سے حد بندیاں بالکل ٹھیک توانائیوں تک پہنچتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اشارہ: آزمائشی تفاعلات موج کو $n = 2$، $n = 3$ اور $n = 4$ کے لیے ترسیم کرتے ہوئے ان کا موازنہ اصل تفاعلات موج (مساوات ۲.۵۹ اور مساوات ۲.۶۲) کے ساتھ کریں۔ تحلیلی طور پر ایسا کرنے کی خاطر درج ذیل مماثل سے آغاز کریں۔

$$e^z = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{z}{n}\right)^n$$

سوال ۷.۱۳: ہائیڈروجن کے زمینی حال کی سب سے کم حد بندی، گاؤسی آزمائشی موج تفاعل:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = Ae^{-br^2}$$

استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں، جہاں A اکائی سازی سے تعین ہو گا، جبکہ b قابل تبدیل مقدار معلوم ہے۔ جواب: $-11.5\,\mathrm{eV}$

سوال ۷.۱۴: اگر نوریہ کی کمیت غیر صفر $(m_\gamma \neq 0)$ ہوتی تب مخفیہ کی جگہ **یوکاوا مخفیہ**:[۱۴]

$$V(\boldsymbol{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^{-\mu r}}{r} \tag{۷.۵۴}$$

استعمال ہوتا، جہاں $\mu = m_\gamma c/\hbar$ ہے۔ اپنی مرضی کا آزمائشی تفاعل موج استعمال کرتے ہوئے اس مخفیہ کے "ہائیڈروجن" جوہر کی بندشی توانائی کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔ آپ $\mu a \ll 1$ لیں اور اپنے جواب کو $(\mu a)^2$ رتبی درستگی تک لکھیں۔

سوال ۷.۱۵: فرض کریں آپکو ایسا کوانٹائی نظام دیا جاتا ہے جس کا ہیملٹنی H_0 صرف دو امتیازی احوال ψ_a (جس کی توانائی E_a ہے) اور ψ_b (جس کی توانائی E_b ہے) کا حامل ہے۔ یہ احوال متعامد اکائی شدہ اور غیر انحطاطی ہیں (دونوں توانائیوں میں E_a کو کم تصور کریں)۔ اب ہم اضطراب H' جس کے قالبی ارکان درج ذیل ہیں چالو کرتے ہیں، جہاں h کوئی مخصوص مستقل ہے۔

$$\langle\psi_a|H'|\psi_a\rangle = \langle\psi_b|H'|\psi_b\rangle = 0; \quad \langle\psi_a|H'|\psi_b\rangle = \langle\psi_b|H'|\psi_a\rangle = h \tag{۷.۵۵}$$

[۱۴] Yukawapotential

ا. مضطرب ہیملٹنی کی امتیازی قیمتیں ٹھیک ٹھیک تلاش کریں۔

ب. دوم رتبی نظریہ اضطراب استعمال کرتے ہوئے مضطرب نظام کی توانائیوں کی اندازاً قیمت معلوم کریں۔

ج. مضطرب نظام کی زمینی حال توانائی کی اندازاً قیمت درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل، جہاں ϕ قابل تبدیل مقدار معلوم ہے

$$\psi = (\cos\phi)\psi_a + (\sin\phi)\psi_b \tag{۷.۵۶}$$

استعمال کر کے اصول تغیریت سے حاصل کریں۔ تبصرہ: خطی جوڑیوں لکھنے سے ψ لازماً کائی شدہ ہو گا۔

د. اپنے جوابات کا جزو الف، ب، اور ج کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہاں اصول تغیریت اتنا زیادہ درست کیوں ہے؟

سوال ۷.۱۶: ہم سوال ۷.۱۵ میں تیار کی گئی ترکیب کی مثال کے طور پر، یکساں مقناطیسی میدان $\boldsymbol{B} = B_z\hat{k}$ میں ایک ساکن الیکٹران پر غور کرتے ہیں، جس کی ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵۸) درج ذیل ہو گی۔

$$H_0 = \frac{eB_z}{m}S_z \tag{۷.۵۷}$$

امتیازی چکر کار χ_a اور χ_b اور ان کی مطابقتی توانائیاں E_a اور E_b مساوات ۴.۱۶۱ میں دی گئی ہیں۔ اب ہم x رخ درج ذیل روپ کے یکساں میدان

$$H' = \frac{eB_x}{m}S_x \tag{۷.۵۸}$$

کا اضطراب چالو کرتے ہیں۔

ا. اضطراب H' کے قابلی ارکان تلاش کر کے تصدیق کریں کہ ان کی ساخت مساوات ۷.۵۵ کی طرح ہے۔ یہاں h کیا ہو گا؟

ب. دوم رتبی نظریہ اضطراب میں نئی زمینی حال تونائی کو سوال ۷.۱۵-ب کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے تلاش کریں۔

ج. زمینی حال توانائی کی اصول تغیریت حد بندی، سوال ۷.۱۵-ج کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۷.۱۷: اگرچہ ہیلیم کے لیے مساوات شرو ڈنگر کا اصل حل تلاش نہیں کیا جا سکتا، ایسے ''ہیلیم نما'' نظام پائے جاتے ہیں جن کے اصل حل پائے جاتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ مثال ''ربڑی ہیلیم'' ہے جس میں کولمب قوتوں کے بجائے قانون ہک کی درج ذیل قوتیں استعمال کی جاتی ہیں۔

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(r_1^2 + r_2^2) - \frac{\lambda}{4}m\omega^2|\boldsymbol{r_1} - \boldsymbol{r_2}|^2 \tag{۷.۵۹}$$

ا. دکھائیں کہ $\boldsymbol{r_1}$ ، $\boldsymbol{r_2}$ کے بجائے متغیرات

$$\boldsymbol{u} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{r_1} + \boldsymbol{r_2}), \quad \boldsymbol{v} \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(\boldsymbol{r_1} - \boldsymbol{r_2}) \tag{۷.۶۰}$$

استعمال کرنے سے ہیملٹنی دو علیحدہ علیحدہ تین ابعادی ہارمونی مرتعشات:

$$H = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_u^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 u^2\right] + \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_v^2 + \frac{1}{2}(1-\lambda)m\omega^2 v^2\right] \tag{۷.۶۱}$$

میں تقسیم ہو گی۔

ب. اس نظام کی اصل زمینی حال توانائی کیا ہوں گی؟

ج. اصل حل نہ جاننے کی صورت میں ہم ہیملٹنی کی اصل صورت (مساوات ۷.۵۹) پر حصہ ۷.۲ کی ترکیب استعمال کرنا چاہیں گے۔ ایسا (سپر کرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے) ہوئے کریں۔ اپنے نتیجے کا اصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ جواب: $\langle H\rangle = 3\hbar\omega(1-\lambda/4)$

سوال ۷.۱۸: ہم نے سوال ۷.۷ میں دیکھا کہ سپر مہیا کرتا ہوا آزمائشی تفاعل (مساوات ۷.۲۷) جو ہیلیم کے لیے عمدہ ثابت ہوا، منفی ہائیڈروجن باردار یہ میں مقید حال کی تصدیق کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چندر شیکھر نے درج ذیل روپ کا آزمائشی تفاعل موج استعمال کیا

$$\psi(\boldsymbol{r_1}, \boldsymbol{r_2}) \equiv A[\psi_1(r_1)\psi_2(r_2) + \psi_2(r_1)\psi_1(r_2)] \tag{۷.۶۲}$$

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\psi_1(r) \equiv \sqrt{\frac{Z_1^3}{\pi a^3}}e^{-Z_1 r/a}, \quad \psi_2(r) \equiv \sqrt{\frac{Z_2^3}{\pi a^3}}e^{-Z_2 r/a} \tag{۷.۶۳}$$

یعنی، انہوں نے دو مختلف سپر اجزائے ضربی کی اجازت دی، جہاں ایک الیکٹران کو مرکزہ کے قریب اور دوسرے کو مرکزہ سے دور تصور کیا گیا۔ (چونکہ الیکٹران متماثل ذرات ہیں، لہٰذا فضائی تفاعل موج کو باہمی مبادلہ کے لحاظ سے لازماً تشاکلی بنانا ہوگا۔ چکری حال، جس کا موجودہ حساب میں کوئی کردار نہیں، خلاف تشاکلی ہے۔) دکھائیں کہ قابل تبدیل مقدار معلوم Z_1 اور Z_2 کی قیمتوں کو سوچ سمجھ کر منتخب کرنے سے $\langle H\rangle$ کی قیمت $-13.6\,\mathrm{eV}$ سے کم حاصل کی جاسکتی ہے۔ جواب:

$$\langle H\rangle = \frac{E_1}{x^6+y^6}\left(-x^8 + 2x^7 + \frac{1}{2}x^6y^2 - \frac{1}{2}x^5y^2 - \frac{1}{8}x^3y^4 + \frac{11}{8}xy^6 - \frac{1}{2}y^8\right)$$

جہاں $x \equiv Z_1 + Z_2$ اور $y \equiv 2\sqrt{Z_1 Z_2}$ ہیں۔ چندر شیکھر نے $Z_1 = 1.039$ (چونکہ یہ 1 سے بڑا ہے، لہٰذا اس کو مؤثر مرکزوی بار تصور نہیں کیا جاسکتا ہے، تاہم اس کے باوجود اس کو آزمائشی تفاعل موج قبول کیا جاسکتا ہے) اور $Z_2 = 0.283$ استعمال کیے۔

سوال ۷.۱۹: مرکزوی اختلاط برقرار رکھنے میں بنیادی مسئلہ، دو ذرات (مثلاً دو ڈیوٹیران) کو ایک دوسرے کے اتنے قریب لانا ہے، کہ کولمب دافع قوت پر ان کے بیچ (قریب اثر) کششی مرکزوی قوتیں سبقت لے جائیں۔ ہم ذرات کو شاندار درجہ حرارت تک گرم کر کے، بلا منصوبہ تصادم کے ذریعے انہیں ایک دوسرے کے قریب زبردستی لا سکتے ہیں۔ دوسری تجویز **میوانی عمل انگیزی**[۱۵] ہے، جس میں ہم پروٹان کی جگہ ڈیوٹیران اور الیکٹران کی جگہ میون رکھ کر ''ہائیڈروجن سالمہ باردار'' تیار کرتے ہیں۔ اس ساخت میں ڈیوٹیران کے بیچ توازنی فاصلے کی پیشنگوئی کریں، اور سمجھائیں کہ اس مقصد کی خاطر الیکٹران سے میون کیوں بہتر ثابت ہوگا۔

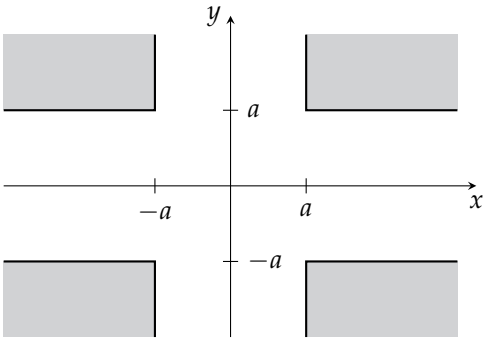
سوال ۷.۲۰: **کوانٹائی نقطے**[۱۶] فرض کریں ایک ذرے کو شکل ۷.۸ میں دکھائے گئے دو ابعادی صلیبی شکل کے خطہ پر حرکت کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے۔ صلیب کی ''شاخیں'' لامتناہی تک پہنچتی ہیں۔ صلیب کے اندر مخفیہ صفر جبکہ باہر سایہ دار خطوں میں لامتناہی ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تشکیل مثبت توانائی مقید حال کی حامی ہے۔[۱۷]

---

[۱۵] muoncatalysis

[۱۶] quantumdots

[۱۷] کوانٹائی سرنگ زنی کی موجودگی میں، کلاسیکی مقید حال غیر مقید ہو جاتا ہے؛ یہاں اس کے الٹ ہے: کلاسیکی غیر مقید حال، کوانٹائی میکانی مقید ہے۔



شکل ۸.۷: صلیبی شکل کا خطہ برائے سوال ۲۰.۷

ا. دکھائیں کہ سب سے کم توانائی جو لامتناہی کی طرف حرکت کر سکتی ہے درج ذیل ہے؛

$$E_{\text{بلیز}} = \frac{\pi^2\hbar^2}{8ma^2}$$

اس سے کم توانائی کا حل لازماً مقید حال ہو گا۔ اشارہ: ایک شاخ پر بہت دور (مثلاً $x \gg a$) چل کر، مساوات شروڈنگر کو علیحدگی متغیرات سے حل کریں؛ اگر تفاعل موج لامتناہی کی جانب حرکت کرتا ہو، تب تابعیت x کا روپ لازماً $e^{ik_x x}$ ہو گا، جہاں $k_x > 0$ ہے۔

ب. اب اصول تغیریت استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ زمینی حال کی توانائی $E_{\text{بلیز}}$ سے کم ہے۔ درج ذیل آزمائشی تفاعل موج استعمال کریں۔

$$\psi(x,y) = A\begin{cases}(1-|xy|/a^2)e^{-\alpha} & |x|\le a \quad \text{اور} \quad |y|\le a\\ (1-|x|/a)e^{-\alpha|y|/a} & |x|\le a \quad \text{اور} \quad |y|> a\\ (1-|y|/a)e^{-\alpha|x|/a} & |x|> a \quad \text{اور} \quad |y|\le a\\ 0 & \text{بصورت دیگر}\end{cases}$$

اس کی اکائی سازی کر کے A کا تعین کریں، اور H کی توقعاتی قیمت کا حساب لگائیں۔ جواب:

$$\langle H\rangle = \frac{3\hbar^2}{ma^2}\left(\frac{\alpha^2+2\alpha+3}{6+11\alpha}\right)$$

اب α کے لحاظ سے کم ترین قیمت تلاش کر کے دکھائیں کہ نتیجہ $E_{\text{بلیز}}$ سے کم ہے۔ صلیب کی تشاکل سے پورا فائدہ اٹھائیں؛ آپکو کھلے خطہ کے صرف $1/8$ حصے پر تکمل لینا ہو گا؛ باقی سات تکملات بھی یہی جواب دیں گے۔ البتہ دھیان رہے کہ، اگرچہ آزمائشی تفاعل موج استراری ہے، اس کے تفارق غیر استراری ہیں؛ ''رکاوٹی لکیریں'' $x = 0$ ، $y = 0$ ، $x = \pm a$ اور $y = \pm a$ پر پائی جاتی ہیں جہاں آپکو مثال ۳.۷ کی ترکیب کا سہارا لینا ہو گا۔

باب ۸

ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین

ونٹزل و کرامرس و برلوان[1] ترکیب سے غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کی یک بُعدی تخمینی حل حاصل کیے جا سکتے ہیں (اسی بنیادی تصور کا اطلاق کئی دیگر تفرقی مساوات پر اور بالخصوص تین ابعاد میں مساوات شروڈنگر کی رداسی حصے پر کیا جا سکتا ہے)۔ یہ مقید حال توانائیوں اور مخفی رکاوٹ سے گزرنے کی سرنگ زنی شرح کے حساب میں خصوصاً مفید ثابت ہوتا ہے۔

اس کا بنیادی تصور درج ذیل ہے: فرض کریں ایک ذرہ جس کی توانائی E ہو ایک ایسے خطہ میں حرکت کرتا ہے جہاں مخفیہ $V(x)$ مستقل ہو۔ تفاعل موج، $E > V$ کی صورت میں، درج ذیل روپ کا ہو گا۔

$$\psi(x) = Ae^{\pm ikx}, \qquad k \equiv \frac{\sqrt{2m(E-V)}}{\hbar}$$

دائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرہ کے لیے مثبت علامت جبکہ بائیں رخ کے لیے منفی علامت استعمال ہو گا (یقیناً ان دونوں کا خطی جوڑ ہمیں عمومی حل دے گا)۔ یہ تفاعل موج ارتعاشی ہے، جس کا طول موج $(\lambda = 2\pi/k)$ اٹل اور حیطہ (A) غیر تغیری ہے۔ اب فرض کریں $V(x)$ مستقل نہیں، بلکہ λ کے لحاظ سے بہت آہستہ تبدیل ہوتا ہو، لہٰذا کئی مکمل طول موج پر مخفیہ مستقل تصور کیا جا سکتا ہو۔ ایسی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ψ عملاً سائن نما ہو گا، تاہم اس کا طول موج اور حیطہ x کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے۔ یہی ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کے تصور کی بنیاد ہے۔ درحقیقت، یہ x پر دو مختلف طرز کے تابعیت کی بات کرتا ہے: تیز ارتعاشات، اور ان کے طول موج اور حیطہ میں آہستہ آہستہ تبدیلی۔

اسی طرح، $E < V$ (جہاں V مستقل ہے) کی صورت میں ψ قوت نمائی ہو گا۔

$$\psi(x) = Ae^{\pm \kappa x}, \qquad \kappa \equiv \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}$$

اور اگر $V(x)$ مستقل نہ ہو، بلکہ $1/\kappa$ کے لحاظ سے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہو، تب حل عملاً قوت نمائی ہو گا، البتہ A اور κ اب x کے تفاعل ہوں گے جو آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے۔

---

[1] WKB(Wentzel,Kramers,Brillouin)

یہ پورا قصہ کلاسیکی **نقطہ واپسیں**[۲]، جہاں $E \approx V$ ہو، کے قریبی پڑوس میں ناکامی کا شکار ہوگا۔ چونکہ یہاں λ (یا $1/\kappa$) لامتناہی تک بڑھتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ $V(x)$ مقابلے میں "آہستہ آہستہ" تبدیل ہوتا ہے۔ جیسا ہم دیکھیں گے، اس تخمین میں نقاط واپسیں سے نمٹنا دشوار ترین ہوگا، اگرچہ آخری نتائج بہت سادہ ہوں گے۔

۸.۱ کلاسیکی خطہ

مساوات شروڈنگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V(x)\psi = E\psi$$

کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi \tag{۸.۱}$$

جہاں

$$p(x) \equiv \sqrt{2m[E - V(x)]} \tag{۸.۲}$$

ذرے کے معیار حرکت کا کلاسیکی کلیہ ہے، جس کی کل توانائی E اور مختصہ توانائی $V(x)$ ہے۔ فی الحال میں فرض کرتا ہوں کہ $E > V(x)$ ہے، لہٰذا $p(x)$ حقیقی ہوگا؛ اس خطہ کو ہم کلاسیکی خطہ کہتے ہیں چونکہ کلاسیکی طور پر یہ ذرہ سعت x پر رہنے کا پابند ہوگا (شکل ۸.۱)۔ عمومی طور پر، ψ ایک مخلوط تفاعل ہوگا؛ اس کو حیطہ، $A(x)$، اور ہیئت، $\phi(x)$، جہاں دونوں حقیقی ہیں، کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\psi(x) = A(x)e^{i\phi(x)} \tag{۸.۳}$$

ہم x کے لحاظ سے تفرق کو قوت نمائی میں چھوٹی لکیر ($'$) سے ظاہر کرتے ہوئے

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = (A' + iA\phi')e^{i\phi}$$

اور

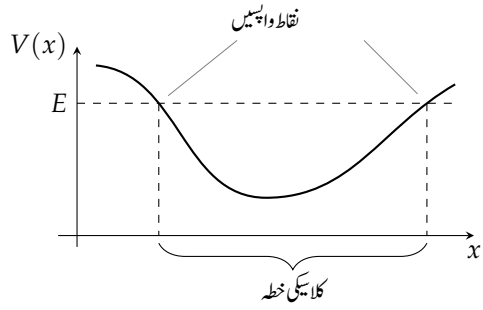
$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = [A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2]e^{i\phi} \tag{۸.۴}$$

لکھ سکتے ہیں۔ اس کو مساوات ۸.۱ میں پُر کرتے ہیں۔

$$A'' + 2iA'\phi' + iA\phi'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \tag{۸.۵}$$

---

[۲] turningpoint



شکل ۸.۱: کلاسیکی طور پر یہ ذرہ اس خطہ میں مقید ہو گا جہاں $E \geq V(x)$ ہو۔

دونوں ہاتھ کے حقیقی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر رکھ کر ایک حقیقی مساوات:

$$A'' - A(\phi')^2 = -\frac{p^2}{\hbar^2}A \quad \Rightarrow \quad A'' = A\left[(\phi')^2 - \frac{p^2}{\hbar^2}\right] \tag{۸.۶}$$

جبکہ خیالی اجزاء کو ایک دوسرے کے برابر رکھ کر دوسری حقیقی مساوات:

$$2A'\phi' + A\phi'' = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(A^2\phi'\right)' = 0 \tag{۸.۷}$$

حاصل ہو گی۔

مساوات ۸.۶ اور مساوات ۸.۷ ہر لحاظ سے اصل مساوات شروڈنگر کے معادل ہیں۔ ان میں سے دوسری بآسانی حل ہوتی ہے:

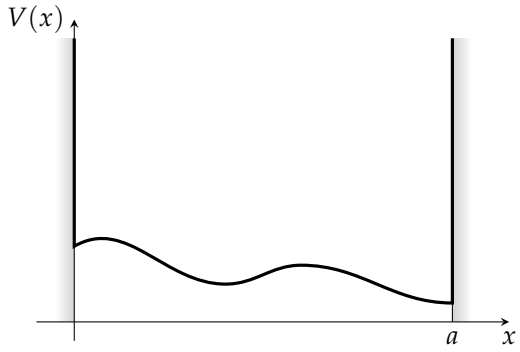
$$A^2\phi' = C^2 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{C}{\sqrt{\phi'}} \tag{۸.۸}$$

جہاں C (حقیقی) مستقل ہو گا۔ ان میں سے پہلی (مساوات ۸.۶) عموماً حل نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں تخمین کی ضرورت پیش آتی ہے: ہم فرض کرتے ہیں کہ حیط A بہت آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا ہے، لہٰذا جزو A'' قابل نظر انداز ہو گا (بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہو گا کہ، ہم فرض کرتے ہیں کہ $(\phi')^2$ اور $p^2/\hbar^2$ سے A''/A بہت کم ہے)۔ ایسی صورت میں ہم مساوات ۸.۶ کے بائیں ہاتھ کو نظر انداز کر کے:

$$(\phi')^2 = \frac{p^2}{\hbar^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x} = \pm\frac{p}{\hbar}$$

حاصل کرتے ہیں، لہٰذا

$$\phi(x) = \pm\frac{1}{\hbar}\int p(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۹}$$



شکل ۸.۲: ایسا لا متناہی چوکور کنواں جس کی تہہ موڑے دار ہے۔

ہو گا۔ (میں فی الحال اس کو ایک غیر قطعی تکمل لکھتا ہوں؛ کسی بھی مستقل کو C میں ضم کیا جا سکتا ہے، جس کے تحت C مخلوط ہو سکتا ہے۔) اس طرح

$$\psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{p(x)}} e^{\pm \frac{i}{\hbar} \int p(x)\,\mathrm{d}x} \qquad \text{(ونٹزل و کرامرس و برلوان کلیہ)} \tag{۸.۱۰}$$

ہو گا، اور (تخمینی) عمومی حل اس طرح کے دو اجزاء کا خطی جوڑ ہو گا، جہاں ایک جزو میں مثبت اور دوسرے میں منفی علامت استعمال ہو گی۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہو گا

$$\left|\psi(x)\right|^2 \cong \frac{|C|^2}{p(x)} \tag{۸.۱۱}$$

جس کے تحت، نقطہ x پر ذرہ پایا جانے کا احتمال، اس نقطہ پر ذرے کے (کلاسیکی) معیار حرکت (لہٰذا سرعت) کا بالعکس متناسب ہو گا۔ ہم یہی توقع رکھتے ہیں، چونکہ جس مقام پر ذرے کی رفتار تیز ہو، وہاں اس کے پائے جانے کا احتمال کم ہو گا۔ در حقیقت، بعض اوقات تفرقی مساوات میں جزو A'' نظر انداز کرنے کے بجائے، اس نیم کلاسیکی مشاہدہ سے آغاز کرتے ہوئے ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین اخذ کیا جاتا ہے۔ موخر الذکر طریقہ ریاضیاتی طور پر زیادہ صاف ہے، لیکن اول الذکر بہتر طبیعی وجہ پیش کرتا ہے۔

مثال ۸.۱: **دو انتصابی دیواروں والا مخفیہ کنواں**۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک لا متناہی چوکور کنواں ہو جس کی تہہ موڑے دار ہو (شکل ۸.۲)۔

$$V(x) = \begin{cases} \text{کوئی منتخب تفاعل}, & 0 < x < a \\ \infty, & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۸.۱۲}$$

کنویں کے اندر (ہر جگہ $E > V(x)$ فرض کرتے ہوئے)

$$\psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[C_+ e^{i\phi(x)} + C_- e^{-i\phi(x)}\right]$$

ہو گا، جس کو بہتر انداز میں

$$\psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{p(x)}}[C_1 \sin\phi(x) + C_2 \cos\phi(x)] \tag{۸.۱۳}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں (یہ جانتے ہوئے کہ ہم تکمل کی زیریں حد اپنی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں) درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(x) = \frac{1}{\hbar}\int_0^x p(x')\,\mathrm{d}x' \tag{۸.۱۴}$$

اب $x = 0$ پر $\psi(x)$ لازماً صفر کو پہنچے گا، لہٰذا (چونکہ $\psi(0) = 0$ ہے) $C_2 = 0$ ہو گا۔ ساتھ ہی $x = a$ پر بھی $\psi(x)$ صفر کو پہنچے گا، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(a) = n\pi \qquad\qquad (n = 1, 2, 3, \dots) \tag{۸.۱۵}$$

ماخوذ:

$$\int_0^a p(x)\,\mathrm{d}x = n\pi\hbar \tag{۸.۱۶}$$

یہ کوانٹازنی شرط (تخمینی) اجازتی توانائیوں کا تعین کرتی ہے۔

مثلاً، اگر کنویں کی تہہ ہموار ہو ($V(x) = 0$)، تب $p(x) = \sqrt{2mE}$ (ایک مستقل) ہو گا، اور مساوات ۸.۱۶ کے تحت $p(x) = n\pi\hbar$ یا

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

ہو گا، جو لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیوں کا پرانا کلیہ ہے (مساوات ۲.۲۷)۔ یہاں ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین ہمیں بالکل ٹھیک جواب فراہم کرتا ہے (اصل تفاعل موج کا حیطہ مستقل ہے، لہٰذا A'' کو نظر انداز کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑا)۔ □

سوال ۸.۱: ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین استعمال کرتے ہوئے ایسے لامتناہی چوکور کنویں کی اجازتی توانائیاں (E_n) تلاش کریں جس کی نصف تہہ میں V_0 بلند سیڑھی پائی جاتی ہو (شکل ۲.۳)۔

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a/2 \\ 0, & a/2 < x < a \\ \infty, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

اپنے جواب کو V_0 اور $E_n^0 \equiv (n\pi\hbar)^2/2ma^2$ (بغیر سیڑھی لامتناہی چوکور کنویں کی n ویں اجازتی توانائی) کی صورت میں لکھیں۔ فرض کریں $E_1^0 > V_0$ ہے، تاہم یہ فرض نہ کریں کہ $E_n \gg V_0$ ہو گا۔ اپنے جواب کا موازنہ مثال ۶.۱ میں رتبہ اول نظریہ اضطراب سے حاصل جواب کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت چھوٹے V_0 (جہاں نظریہ اضطراب کارآمد ہو گا) یا بہت بڑے n (جہاں ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کارآمد ہو گا) کی صورت میں جوابات ایک سے ہوں گے۔

سوال ۸.۲: ونٹزل و کرامرس و برلوان کلیہ (مساوات ۸.۱۰) کو $\hbar$ طاقتی توسیع سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ آزاد ذرے کے تفاعل موج $\psi = A\exp(\pm ipx/\hbar)$ سے حوصلہ افزا ہو کر ہم درج ذیل لکھتے ہیں

$$\psi(x) = e^{if(x)/\hbar}$$

جہاں $f(x)$ کوئی مخلوط تفاعل ہے۔ (دھیان رہے کہ ہم یہاں عمومیت نہیں کھوتے؛ کسی بھی غیر صفر تفاعل کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے۔)

ا. اس کو (مساوات ۸.۱ روپ کی) مساوات شروڈنگر میں پُر کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$i\hbar f'' - (f')^2 + p^2 = 0$$

ب. تفاعل $f(x)$ کو $\hbar$ کے طاقتی تسلسل کی صورت:

$$f(x) = f_0(x) + \hbar f_1(x) + \hbar^2 f_2(x) + \dots$$

میں لکھ کر $\hbar$ کی ایک سی طاقتوں کو اکٹھا کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$(f_0')^2 = p^2, \quad if_0'' = 2f_0'f_1', \quad if_1'' = 2f_0'f_2' + (f_1')^2, \quad \text{وغیرہ}$$

ج. انہیں $f_0(x)$ اور $f_1(x)$ کے لیے حل کر کے دکھائیں کہ $\hbar$ کی اول رتبہ تک آپ مساوات ۸.۱۰ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔

تبصرہ: منفی عدد کے لوگارتھم کی تعریف $\ln(-z) = \ln(z) + in\pi$ ہے، جہاں n طاق عدد صحیح ہوگا۔ اگر آپ اس کلیہ سے ناواقف ہوں، تب دونوں اطراف کو قوت نما میں منتقل کر کے دیکھیں۔

۸.۲ سرنگ زنی

اب تک $E > V$ فرض کیا گیا، لہٰذا $p(x)$ حقیقی تھا۔ ہم غیر کلاسیکی خطہ $(E < V)$ کا مطابقتی نتیجہ باآسانی لکھ سکتے ہیں:

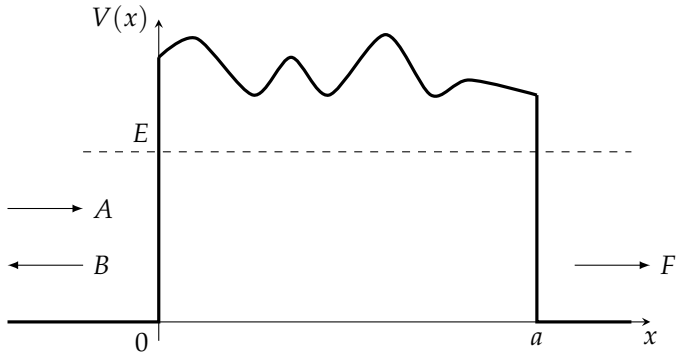
$$\psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\pm\frac{1}{\hbar}\int |p(x)|\,\mathrm{d}x} \tag{۸.۱۷}$$

یہ پہلے کی طرح ہے (مساوات ۸.۱۰)، تاہم اب $p(x)$ تخیلی ہے۔[۳]

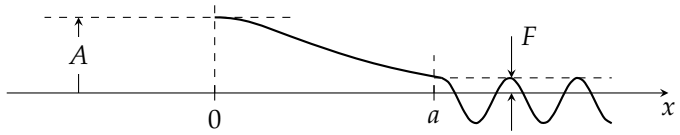
ایک مثال کے طور پر، مستطیلی رکاوٹ جس کی بالائی سطح غیر ہموار ہو (شکل ۸.۳) سے بکھراؤ کے مسئلے پر غور کریں۔ رکاوٹ کی بائیں جانب $(x < 0)$

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{۸.۱۸}$$

[۳] اس صورت میں تفاعل موج حقیقی ہوگا، اور مساوات ۸.۶ اور مساوات ۸.۷ کے مماثل ضروری نہیں کہ مساوات ۸.۵ سے حاصل ہوں، اگرچہ یہ اب بھی کافی ہیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں، سوال ۸.۲ میں پیش متبادل حصول کے طریقے پر غور کریں۔



شکل ۸.۳: موڑے دار بالائی سطح کی مستطیلی رکاوٹ سے بکھراؤ۔



شکل ۸.۴: اونچی اور چوڑی رکاوٹ سے بکھراؤ کے تفاعل موج کی کیفی ساخت۔

ہوگا، جہاں A آمدی حیطہ اور B منعکس حیطہ ہے، اور $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے (حصہ ۲.۵ دیکھیں)۔ رکاوٹ کے دائیں جانب $(x > a)$

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \tag{۸.۱۹}$$

ہوگا؛ F ترسیلی حیطہ ہے، اور ترسیلی احتمال درج ذیل ہوگا۔

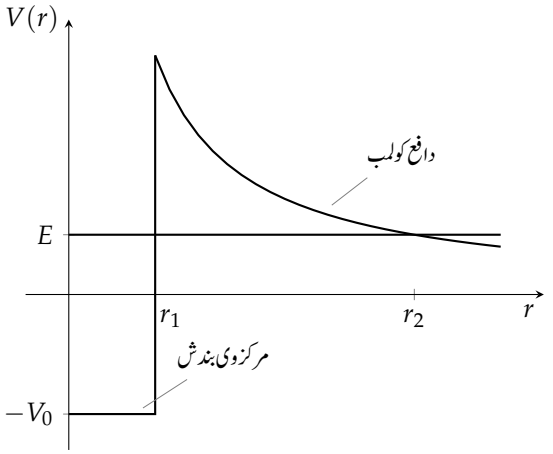
$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} \tag{۸.۲۰}$$

سرنگ زنی خطہ $(0 \le x \le a)$ میں ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین درج ذیل دے گا۔

$$\psi(x) \cong \frac{C}{\sqrt{|p(x)|}} e^{\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|\,\mathrm{d}x'} + \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|\,\mathrm{d}x'} \tag{۸.۲۱}$$

اگر رکاوٹ بہت بلند، یا بہت چوڑا یا دونوں ہو (یعنی جب سرنگ زنی کا احتمال بہت کم ہو)، تب قوت نمائی بڑھتے جزو کا ضریب (C) لازماً چھوٹا ہوگا (درحقیقت، لامتناہی چوڑے رکاوٹ کی صورت میں یہ صفر ہوگا)، اور تفاعل موج کا نقش شکل ۸.۴ کی طرز[۴] کا ہوگا۔ غیر کلاسیکی خطہ پر قوت نمائی میں کل کمی،

[۴] اس تجسسی دلیل کو زیادہ پختہ بنایا جا سکتا ہے (سوال ۸.۱۰ دیکھیں)۔



شکل ۸.۵: تابکار مرکزہ میں الفاذرے کی مخفیہ توانائی کا گاموں نمونہ۔

آمدی اور ترسیلی امواج کے حیطوں کی نسبت کو تعین کرتا ہے

$$\frac{|F|}{|A|} \sim e^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^a |p(x')|\,\mathrm{d}x'}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$T \cong e^{-2\gamma}, \quad \gamma \equiv \frac{1}{\hbar}\int_0^a \big|p(x)\big|\,\mathrm{d}x \tag{۸.۲۲}$$

مثال ۸.۲: **الفا تحلیل کا نظریہ گاموں**[۵] ۱۹۲۸ میں جارج گاموں نے مساوات ۸.۲۲ استعمال کرتے ہوئے الفا تحلیل (چند مخصوص تابکار مراکزہ سے، دو پروٹان اور دو نیوٹران پر مشتمل، الفاذرہ کے اخراج) کی وجہ پیش کی۔ چونکہ الفاذرہ مثبت بار $(2e)$ کا حامل ہے، لہٰذا جیسے ہی یہ مرکزوی بندشی قوت کی پہنچ سے باہر نکلتا ہے، باقی مرکزہ (کے بار (Ze) کی برقی قوت دافع اس کو دور جانے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن، اس کو پہلے اس مخفی رکاوٹ سے گزرنا ہو گا (جو یورینیم کی صورت میں) خارجی الفاذرے کی توانائی سے دوگنا سے بھی زیادہ ہے۔ گاموں نے اس مخفیہ توانائی کو تخمینی طور پر (پروٹان کے رداس) r_1 وسعت کے چوکور کنواں (جو مرکزوی قوت کشش کو ظاہر کرتا ہے) کو کولب قوت دافع کی دم سے جوڑ کر ظاہر کیا (شکل ۸.۵)، اور کوانٹائی سرنگ زنی کو الفاذرہ کی فرار کی وجہ قرار دیا (مرکزوی طبیعیات پر کوانٹائی میکانیات کے اطلاق کا یہ پہلا واقع ہے)۔

اگر خارج الفاذرے کی توانائی E ہو، بیرونی واپسیں نقطے (r_2) کا تعین درج ذیل کرے گا۔

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Ze^2}{r_2} = E \tag{۸.۲۳}$$

[۵] Gamow'stheoryofalphadecay

ظاہر ہے قوت نما γ (مساوات ۸.۲۲) درج ذیل ہو گا۔[۶]

$$\gamma = \frac{1}{\hbar}\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{2m\left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2Ze^2}{r} - E\right)}\,\mathrm{d}r = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\int_{r_1}^{r_2}\sqrt{\frac{r_2}{r} - 1}\,\mathrm{d}r$$

اس تکمل میں $r \equiv r_2 \sin^2 u$ پُر کر کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\gamma = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\left[r_2\left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\sqrt{\frac{r_1}{r_2}}\right) - \sqrt{r_1(r_2 - r_1)}\right] \tag{۸.۲۴}$$

عام طور پر $r_1 \ll r_2$ ہو گا، لہٰذا ہم چھوٹے زاویوں کا تخمین $(\sin\epsilon \cong \epsilon)$ استعمال کر کے اس نتیجے کا سادہ روپ حاصل کرتے ہیں:

$$\gamma \cong \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\left[\frac{\pi}{2}r_2 - 2\sqrt{r_1 r_2}\right] = K_1\frac{Z}{\sqrt{E}} - K_2\sqrt{Zr_1} \tag{۸.۲۵}$$

جہاں

$$K_1 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)\frac{\pi\sqrt{2m}}{\hbar} = 1.980\,\mathrm{MeV}^{1/2}, \tag{۸.۲۶}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$K_2 \equiv \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^{1/2}\frac{4\sqrt{m}}{\hbar} = 1.485\,\mathrm{fm}^{-1/2}. \tag{۸.۲۷}$$

(عمومی مرکزہ کی جسامت تقریباً 10^{-15} m یعنی 1 fm ہوتی ہے۔)

اگر ہم مرکزہ کے اندر الفا ذرے کو محصور تصور کریں اور کہیں کہ اس کا اوسط سرعت v ہے، تب دیواروں کے ساتھ تصادم کے بیچ اوسط وقفہ تقریباً $2r_1/v$ ہو گا، لہٰذا تصادم کا تعدد $v/2r_1$ ہو گا۔ ہر تصادم پر فرار ہونے کا احتمال $e^{-2\gamma}$ ہے، لہٰذا اکائی وقت میں اخراج کا احتمال $(v/2r_1)e^{-2\gamma}$ ہو گا، اور یوں مائی مرکزہ کا **عرصہ حیات**[۷] تقریباً درج ذیل ہو گا۔

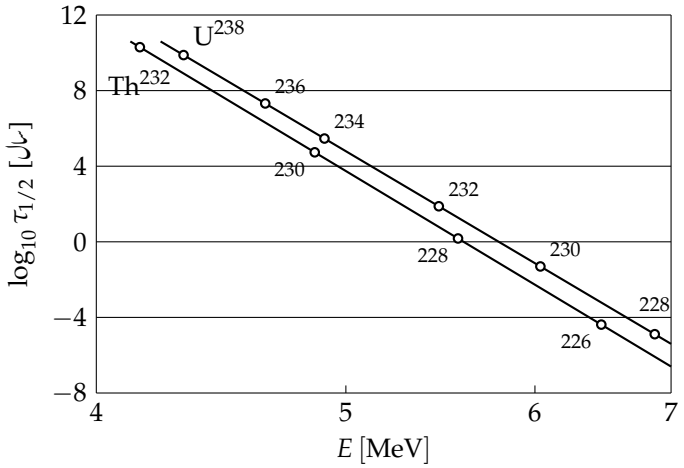
$$\tau = \frac{2r_1}{v}e^{2\gamma}. \tag{۸.۲۸}$$

بد قسمتی سے ہم v نہیں جانتے، لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، چونکہ ایک تابکار مرکزہ سے اور دوسرے تابکار مرکزہ کے بیچ قوت نمائی جزو ضربی پچیس رتبی تک تبدیل ہوتا ہے؛ اس کے سامنے v کی تبدیلی قابل نظر انداز ہے۔ بالخصوص، عرصہ حیات کی تجرباتی پیمائشی قیمتوں کو $1/\sqrt{E}$ کے ساتھ ترسیم کرنے سے ایک خوبصورت سیدھا خط (شکل ۸.۶) حاصل ہوتا ہے جو عین مساوات ۸.۲۵ اور مساوات ۸.۲۸ کے تحت ہو گا۔ □

---

[۶] یہاں رکاوٹ کی بائیں جانب مخفیہ صفر نہیں ہے (مزید، حقیقتاً یہ تین بُعدی مسئلہ ہے)؛ تاہم مساوات ۸.۲۲ میں پیش بنیادی تصور سے ہمیں دلچسپی ہے۔

[۷] lifetime



شکل ۸.۶: یورینیم اور تھوریم کے عرصہ حیات کے لوگارتھم بالمقابل $1/\sqrt{E}$ کی ترسیمات (جہاں خارجی الفاذرے کی توانائی E ہے)۔

سوال ۸.۳: ایک متناہی چوکور رکاوٹ، جس کی اونچائی $V_0 > E$ اور چوڑائی $2a$ ہے، سے ایسے ذرے، جس کی توانائی E ہے، کی تخمینی ترسیمی احتمال مساوات ۸.۲۸ استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔ اپنے جواب کا موازنہ اصل نتیجے (سوال ۲.۳۳) کے ساتھ کریں، جس تک ونٹزل و کرامرس و برلوان طریق $T \ll 1$ میں اس کی تخفیف ہو گی۔

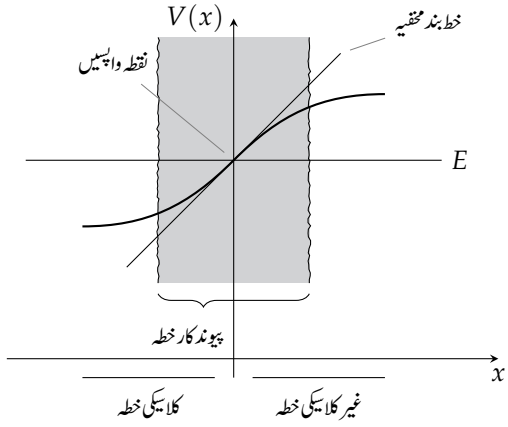
سوال ۸.۴: مساوات ۸.۲۵ اور مساوات ۸.۲۸ استعمال کرتے ہوئے U^{238} اور Po^{212} کے عرصہ حیات تلاش کریں۔ اشارہ: تمام مرکزہ میں مرکزوی مادّہ کی کثافت تقریباً ایک سی ہوتی ہے، لہٰذا $(r_1)^3$ (پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کے مجموعہ) A کا راست متناسب ہو گا۔ تجرباتی طور پر درج ذیل حاصل کیا گیا ہے۔

$$r_1 \cong (1.07\,\text{fm})A^{1/3} \tag{۸.۲۹}$$

خارج شدہ الفاذرے کی توانائی، کلیہ آئنشٹائن $(E = mc^2)$ سے اخذ کی جا سکتی ہے

$$E = m_p c^2 - m_d c^2 - m_\alpha c^2 \tag{۸.۳۰}$$

جہاں m_p مائی مرکزہ کی کمیت، m_d بیٹی مرکزہ کی کمیت، اور m_α الفاذرے (یعنی He^4 مرکزہ) کی کمیت ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر کہ بیٹی مرکزہ کیا ہو گا، یاد رہے کہ الفاذرہ دو پروٹان اور دو نیوٹران لے کر فرار ہوتا ہے، لہٰذا Z سے دو اور A سے چار منفی کریں۔ حاصل جوابات استعمال کرتے ہوئے دوری جدول سے کیمیائی عنصر کا تعین کریں۔ سرعت v کی اندازاً قیمت $E = (1/2)m_\alpha v^2$ سے حاصل کریں؛ یہ مرکزہ کے اندر منفی مخفیہ توانائی کو نظر انداز کرتی ہے، لہٰذا v کی قیمت اصل سے زیادہ دیگی، تاہم اب تک ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ اتفاقی طور پر ان کیمیائی عناصر کی تجربہ سے حاصل کردہ عرصہ حیات بالترتیب 6×10^9 سال اور $0.5\,\mu s$ ہے۔



شکل ۸.۷: دائیں ہاتھ نقطہ واپسیں کو وضاحت سے دکھایا گیا ہے۔

۸.۳ کلیات پیوند

اب تک کے بحث و فکر میں میں فرض کرتا رہا کہ مخفی کنویں (یا رکاوٹ) کی ''دیواریں'' انتصابی تھیں، جس وجہ سے بیرونی حل آسان اور سرحدی شرائط سادہ تھے۔ درحقیقت، ہمارے مرکزی نتائج (مساوات ۸.۱۶ اور مساوات ۸.۲۲) اس صورت میں بھی کافی حد تک درست ثابت ہوتے ہیں جب کناروں کی ڈھلان زیادہ نہ ہو (یقیناً نظریہ گاموو میں ایسی صورت پر ہی ان کا اطلاق کیا گیا)۔ بہر حال، نقطہ واپسیں $(E = V)$، جہاں ''کلاسیکی'' اور ''غیر کلاسیکی'' خطے جڑتے ہیں اور ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین ناقابل استعمال ہو گا، پر ہم تفاعل موج کا قریبی مطالعہ کرنا چاہیں گے۔ اس حصہ میں میں مقید حال مسئلہ (شکل ۸.۱) پر غور کروں گا؛ آپ مسئلہ بکھراؤ (سوال ۸.۱۰) حل کریں گے۔[۸]

اپنی آسانی کی خاطر، ہم محددیوں منتخب کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا نقطہ واپسیں $x = 0$ پر واقع ہو (شکل ۸.۷)۔ ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین میں درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \left[Be^{\frac{i}{\hbar}\int_x^0 p(x')\,\mathrm{d}x'} + Ce^{-\frac{i}{\hbar}\int_x^0 p(x')\,\mathrm{d}x'} \right], & x < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}} De^{-\frac{1}{\hbar}\int_0^x |p(x')|\,\mathrm{d}x'}, & x > 0 \end{cases} \tag{۸.۳۱}$$

(یہ فرض کرتے ہوئے کہ تمام $x > 0$ کے لیے E سے $V(x)$ بڑا ہو گا، ہم اس خطہ میں مثبت قوت نما کو خارج کر سکتے ہیں، چونکہ $x \to \infty$ پر یہ بے قابو بڑھتا ہے۔) ہمارا کام ان دو حل کو سرحد پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا در پیش ہے: ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین میں نقطہ واپسیں (جہاں $p(x) \to 0$ ہو گا) پر ψ کی قیمت لامتناہی تک پہنچتی ہے۔ حقیقی تفاعل موج یقیناً ایسا رویہ نہیں رکھتا؛ جیسا ہمارا گمان تھا، ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین نقطہ واپسیں کے پڑوس میں ناقابل استعمال ہے۔ لیکن اجازتی توانائیوں کا تعین نقاط واپسیں پر سرحدی شرائط کرتی ہیں۔

---

[۸] انتباہ: درج ذیل دلائل زیادہ تکنیکی ہیں جنہیں پہلی مرتبہ پڑھ کر سمجھنا ضروری نہیں۔

ہم ایک ایسا "پیوند کار" تقاعل موج لیتے ہیں جو نقطہ واپسیں کو ڈھانپ کر دونوں اطراف کے ونٹزل و کرامر س و برلوان تخمین حل کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوند کرتا ہو۔

چونکہ ہمیں پیوند کار تقاعل موج (ψ_p) صرف مبدا کے پڑوس میں چاہیے، لہٰذا ہم اس مخفیہ کو سیدھی لکیر:

$$V(x) \cong E + V'(0)x, \tag{۸.۳۲}$$

سے تخمین دے کر، اس خط بند V کے لیے مساوات شرو ڈنگر:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi_p}{\mathrm{d}x^2} + [E + V'(0)x]\psi_p = E\psi_p$$

یا

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi_p}{\mathrm{d}x^2} = \alpha^3 x\psi_p \tag{۸.۳۳}$$

حل کرتے ہیں، جہاں درج ذیل ہے۔

$$\alpha \equiv \left[\frac{2m}{\hbar^2}V'(0)\right]^{1/3} \tag{۸.۳۴}$$

درج ذیل متعارف کر کے ہم ان α کو غیر تابع متغیر میں ضم کر سکتے ہیں

$$z \equiv \alpha x \tag{۸.۳۵}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi_p}{\mathrm{d}z^2} = z\psi_p \tag{۸.۳۶}$$

یہ **مساوات ایری**[۹] ہے جس کے حلوں کو **تقاعلات ایری**[۱۰] کہتے ہیں۔[۱۱] چونکہ مساوات ایری دور تبی تفرقی مساوات ہے، لہٰذا دو خطی غیر تابع ایری تقاعلات $\mathrm{Ai}(z)$ اور $\mathrm{Bi}(z)$ پائے جاتے ہیں۔

ان کا تعلق رتبہ $1/3$ کے بیسل تقاعلات کے ساتھ ہے؛ ان کے چند خواص جدول ۸.۱ میں پیش کیے گئے ہیں جبکہ شکل ۸.۸ میں انہیں ترسیم کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیوند کار تقاعل موج $\mathrm{Ai}(z)$ اور $\mathrm{Bi}(z)$ کا خطی جوڑ:

$$\psi_p(x) = a\,\mathrm{Ai}(\alpha x) + b\,\mathrm{Bi}(\alpha x) \tag{۸.۳۷}$$

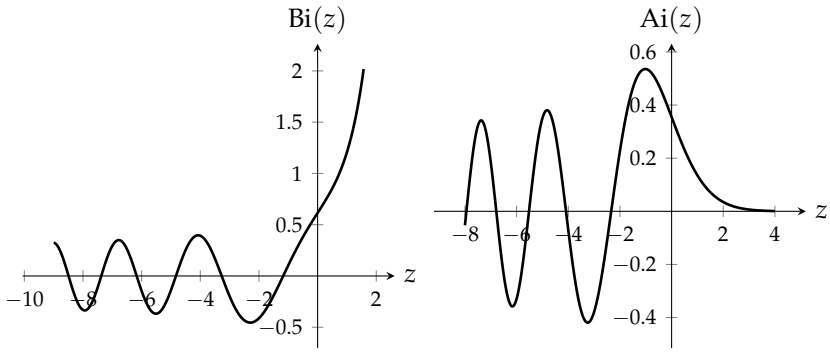
ہو گا، جہاں a اور b مناسب مستقلات ہیں۔

---

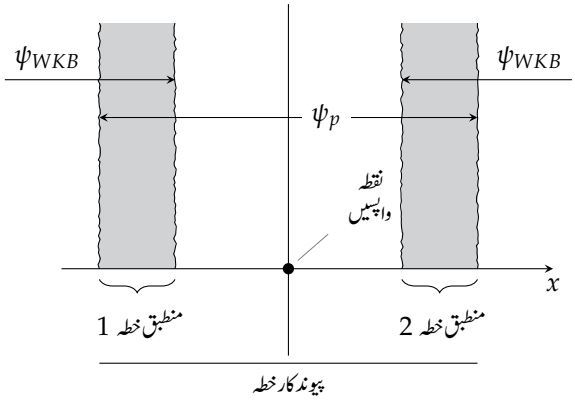
[۹] Airy'sequation

[۱۰] Airyfunctions

[۱۱] کلاسیکی طور پر، خطی مخفیہ سے مراد مستقل قوت، لہٰذا مستقل اسراع ہے؛ یہ سادہ ترین حرکت ہے، جہاں سے بنیادی میکانیات کا آغاز ہوتا ہے۔ ستم ظریفی کی بات ہے کہ یہی سادہ مخفیہ، کوانٹائی میکانیات میں ماورائی تقاعلات کو جنم دیتا ہے، اور اس نظریہ میں کلیدی کردار ادا نہیں کرتا۔



شکل۸.۸:ایئری تفاعلات کی ترسیمات



شکل۸.۹:پیوندی خطہ اور دو منطبق خطے۔

جدول ۸.۱: ایئری تفاعلات کے چند خواص۔

تفرقی مساوات: $\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}z^2} = zy$

حل: ایئری تفاعلات $\mathrm{Ai}(z)$ اور $\mathrm{Bi}(z)$ کے خطی مجموعے۔

تکملی روپ:

$$\mathrm{Ai}(z) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \cos\left(\frac{s^3}{3} + sz\right)\mathrm{d}s$$

$$\mathrm{Bi}(z) = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty \left[e^{-\frac{s^3}{3}+sz} + \sin\left(\frac{s^3}{3} + sz\right)\right]\mathrm{d}s$$

متقاربی روپ:

$$\left.\begin{aligned}\mathrm{Ai}(z) &\sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-z)^{1/4}}\sin\left[\frac{2}{3}(-z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right]\\ \mathrm{Bi}(z) &\sim \frac{1}{\sqrt{\pi}(-z)^{1/4}}\cos\left[\frac{2}{3}(-z)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right]\end{aligned}\right\} z \ll 0 \qquad \left.\begin{aligned}\mathrm{Ai}(z) &\sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}z^{1/4}}e^{-\frac{2}{3}z^{3/2}}\\ \mathrm{Bi}(z) &\sim \frac{1}{\sqrt{\pi}z^{1/4}}e^{\frac{2}{3}z^{3/2}}\end{aligned}\right\} z \gg 0$$

اب ψ_p مبدا کے پڑوس میں (تخمینی) تفاعل موج ہے؛ ہم نے مبدا کے دونوں اطراف منطبق خطوں میں ψ_p کو ونٹزل و کرامرس و برلوان حلوں کے ساتھ ہم پلہ بنانا ہوگا (شکل ۸.۹ دیکھیں)۔ یہ منطبق خطے نقاط واپسیں کے اتنے قریب ہیں کہ خط بند مخفیہ کافی درست ہوگا (لہٰذا ψ_p اصل تفاعل موج کا بہترین تخمین ہوگا)، اور ساتھ ہی نقاط واپسیں سے اتنے دور ضرور ہیں کہ ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔[۱۲] منطبق خطوں میں مساوات ۸.۳۲ کارآمد ہے، لہٰذا (مساوات ۸.۳۴ کی علاقیت میں) درج ذیل ہوگا۔

$$p(x) \cong \sqrt{2m(E - E - V'(0)x)} = \hbar\alpha^{3/2}\sqrt{-x} \tag{۸.۳۸}$$

بالخصوص منطبق خطہ 2 میں

$$\int_0^x \left|p(x')\right|\mathrm{d}x' \cong \hbar\alpha^{3/2}\int_0^x \sqrt{x'}\,\mathrm{d}x' = \frac{2}{3}\hbar(\alpha x)^{3/2}$$

ہوگا، لہٰذا ونٹزل و کرامرس و برلوان تفاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\psi(x) \cong \frac{D}{\sqrt{\hbar}\alpha^{3/4}x^{1/4}}e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}} \tag{۸.۳۹}$$

ایئری تفاعلات کی بڑی z متقاربی روپ[۱۳] (جدول ۸.۱) استعمال کرتے ہوئے، منطبق خطہ 2 میں پیوند کار تفاعل موج (مساوات ۸.۳۷) درج ذیل روپ

[۱۲] یہ نازک دوہری مسلط شرط ہے، اور ایسے گھمبیر مخفیے تیار کرنا ممکن ہے کہ جن میں اس طرح کا کوئی منطبق خطہ نہ پایا جاتا ہو۔ البتہ، عملی استعمال میں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ سوال ۸.۸ دیکھیں۔

[۱۳] پہلی نظر میں، اس خطہ میں، جسے $z = 0$ پر نقطہ واپسیں کا قریب تصور کیا گیا ہے (لہٰذا مخفیہ کا خط بند تخمین کارآمد ہوگا)، بڑی z تخمین کا استعمال نامعقول نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں تفاعل کی دلیل z نہیں αx ہے، اور اگر آپ غور کریں (سوال ۸.۸ دیکھیں) تو آپ دیکھیں گے کہ (عموماً) ایسا خطہ ہوگا جہاں αx بڑا ہوگا، اور ساتھ ہی $V(x)$ کو خطی لکیر سے تخمین دینا معقول ہوگا۔

اختیار کرتی ہے۔

$$\psi_p(x) \cong \frac{a}{2\sqrt{\pi}(\alpha x)^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}} + \frac{b}{\sqrt{\pi}(\alpha x)^{1/4}} e^{\frac{2}{3}(\alpha x)^{3/2}} \tag{۸.۴۰}$$

دونوں حلوں کے موازنہ سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$a = \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha\hbar}} D \qquad \text{اور} \qquad b = 0 \tag{۸.۴۱}$$

ہم یہی کچھ منطبق خطہ 1 کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اب بھی مساوات ۸.۳۸ ہمیں $p(x)$ دیگی، تاہم اس مرتبہ x منفی ہو گا، لہٰذا

$$\int_x^0 p(x')\,\mathrm{d}x' \cong \frac{2}{3}\hbar(-\alpha x)^{3/2} \tag{۸.۴۲}$$

ہو گا، اور ونٹزل و کرامرس و برلوان تقاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) \cong \frac{1}{\sqrt{\hbar}\alpha^{3/4}(-x)^{1/4}} \left[B e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} + C e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right] \tag{۸.۴۳}$$

ساتھ ہی بہت بڑی منفی z کے لیے ایئری تقاعل کا متقارب روپ (جدول ۸.۱) استعمال کرتے ہوئے پیوندی تقاعل (مساوات ۸.۳۷ جس میں $b = 0$ لیا گیا ہو) درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} \psi_p(x) &\cong \frac{a}{\sqrt{\pi}(-\alpha x)^{1/4}} \sin\left[\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right] \\ &= \frac{a}{\sqrt{\pi}(-\alpha x)^{1/4}} \frac{1}{2i} \left[e^{i\pi/4} e^{i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} - e^{-i\pi/4} e^{-i\frac{2}{3}(-\alpha x)^{3/2}} \right] \end{aligned} \tag{۸.۴۴}$$

منطبق خطہ 1 میں ونٹزل و کرامرس و برلوان اور پیوندی تقاعلات موج کے موازنے سے

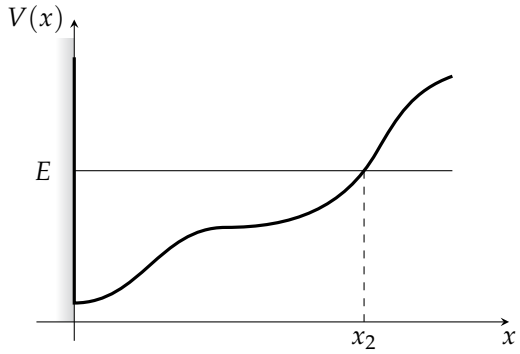
$$\frac{a}{2i\sqrt{\pi}} e^{i\pi/4} = \frac{B}{\sqrt{\hbar\alpha}} \qquad \text{اور} \qquad \frac{-a}{2i\sqrt{\pi}} e^{-i\pi/4} = \frac{C}{\sqrt{\hbar\alpha}}.$$

حاصل ہو گا، جس میں a کی قیمت مساوات ۸.۴۱ سے پر کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B = -ie^{i\pi/4} D \qquad \text{اور} \qquad C = ie^{-i\pi/4} D \tag{۸.۴۵}$$

انہیں **کلیات۔ جوڑ**[۱۴] کہتے ہیں، جو نقطہ واپسیں کے دونوں اطراف ونٹزل و کرامرس و برلوان حلوں کو آپس میں پیوند کرتے ہیں۔ پیوندی تقاعل موج کا کام، نقطہ واپسیں پر پیدا درز کو ڈھانپنا تھا؛ اس کی ضرورت آگے نہیں آئے گی۔ تمام چیزوں کو اکائی سازی مستقل D کی صورت میں بیان کر کے نقطہ واپسیں کو واپس مبدا

[۱۴] connectionformulas



شکل ۸.۱۰: ایک انتصابی دیوار والا مخفیہ کنواں۔

سے اختیاری نقطہ x_2 منتقل کرتے ہوئے، ونٹزل و کرامرس و برلوان تفاعل موج (مساوات ۸.۳۱) درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')\,\mathrm{d}x' + \frac{\pi}{4}\right], & x < x_2 \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} \exp\left[-\frac{1}{\hbar}\int_{x_2}^{x} |p(x')|\,\mathrm{d}x'\right], & x > x_2 \end{cases} \tag{۸.۴۶}$$

مثال ۸.۳: **ایک انتصابی دیوار والا مخفیہ کنواں۔** فرض کریں ایک مخفیہ کنویں کی $x = 0$ پر انتصابی دیوار جبکہ دوسری دیوار ڈھلان ہے (شکل ۸.۱۰)۔ ایسی صورت میں $\psi(0) = 0$ ہو گا لہٰذا مساوات ۸.۴۶ کے تحت

$$\frac{1}{\hbar}\int_0^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x + \frac{\pi}{4} = n\pi, \qquad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

یا درج ذیل ہو گا۔

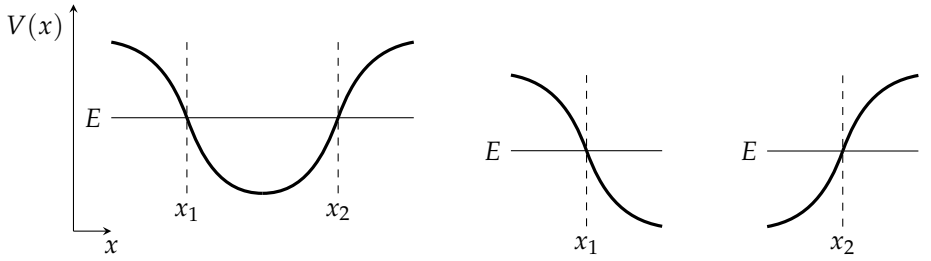
$$\int_0^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x = \left(n - \frac{1}{4}\right)\pi\hbar \tag{۸.۴۷}$$

مثلاً، ''نصف ہارمونی مرتعش'':

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2 x^2, & x > 0, \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۸.۴۸}$$

پر غور کریں۔ اس صورت میں

$$p(x) = \sqrt{2m[E - (1/2)m\omega^2 x^2]} = m\omega\sqrt{x_2^2 - x^2}$$



(ج) (ب) (ا)

شکل ۸.۱۱: بالائی رخ ڈھلوان اور نیچے رخ ڈھلوان نقاط واپسیں۔

ہو گا، جہاں

$$x_2 = \frac{1}{\omega}\sqrt{\frac{2E}{m}}$$

نقطہ واپسیں ہے۔ لہٰذا

$$\int_0^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x = m\omega \int_0^{x_2} \sqrt{x_2^2 - x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} m\omega x_2^2 = \frac{\pi E}{2\omega}$$

ہو گا، اور کوانٹازنی شرط (مساوات ۸.۴۷) درج ذیل دے گا۔

$$E_n = \left(2n - \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(\frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{11}{2}, \ldots\right)\hbar\omega \qquad (۸.۴۹)$$

اس مخصوص صورت میں ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین اصل اجازتی توانائیاں دیتا ہے (جو مکمل ہارمونی مرتعش کی طاق توانائیاں ہیں؛ سوال ۸.۴۲.۲ دیکھیں)۔ □

مثال ۸.۴: **بغیر انتصابی دیواروں کا مخفیہ کنواں**۔ اس نقطہ واپسیں پر جہاں مخفیہ کا ڈھلوان اوپر رخ (شکل ۸.۱۱-ا) ہو، مساوات ۸.۴۶ و ونٹزل و کرامرس و برلوان تقاعلات موج کو آپس میں پیوند کرتی ہے۔ نیچے ڈھلوان نقطہ واپسیں (شکل ۸.۱۱-ب) پر یہی دلائل درج ذیل دے گا (سوال ۸.۹)۔

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{D'}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1} |p(x')|\,\mathrm{d}x'}, & x < x_1 \\ \frac{2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} p(x')\,\mathrm{d}x' + \frac{\pi}{4}\right], & x > x_1 \end{cases} \qquad (۸.۵۰)$$

بالخصوص، مخفیہ کنویں (شکل ۸.۱۱-ج) کی بات کرتے ہوئے، "اندرونی" خطہ $(x_1 < x < x_2)$ میں تقاعل موج کو

$$\psi(x) \cong \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\theta_2(x), \qquad \theta_2(x) \equiv \frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')\,\mathrm{d}x' + \frac{\pi}{4}$$

(مساوات ۸.۴۶)، یادرج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\psi(x) \cong \frac{-2D'}{\sqrt{p(x)}} \sin\theta_1(x), \qquad \theta_1(x) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} p(x')\,\mathrm{d}x' - \frac{\pi}{4}$$

(مساوات ۸.۵۰)۔ ظاہر ہے، ماسوائے مضرب π کے،[۱۵] سائن تفاعلات کے دلیل لازماً برابر ہوں گے: $\theta_2 = \theta_1 + n\pi$، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x = \left(n - \frac{1}{2}\right)\pi\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{۸.۵۱}$$

یہ کوانٹازنی شرط، دو ڈھلوان اطراف کے ''عمومی'' مخفیہ کنویں کی اجازتی توانائیوں کو تعین کرتا ہے۔ دھیان رہے کہ دو انتصابی دیواروں کے کلیہ (مساوات ۸.۱۶) یا ایک انتصابی دیوار کے کلیہ (مساوات ۸.۴۷) اور موجودہ کلیہ (مساوات ۸.۵۱) میں صرف اس عدد (0 ، $1/4$ یا $1/2$) کا فرق ہے جو n سے منفی ہوتا ہے۔ چونکہ ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین (بڑی n کے) نیم کلاسیکی طریق میں بہترین کام کرتا ہے، لہٰذا یہ فرق صرف دکھاوے کی حد تک ہے۔ بہر حال یہ نتیجہ انتہائی طاقتور ہے، جس کو استعمال کر کے، مساوات شروڈنگر حل کیے بغیر، ایک سادہ تکمل کی قیمت حاصل کر کے تخمینی اجازتی توانائیاں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ تفاعل موج خود کہیں نہیں نظر آتا۔ □

سوال ۸.۵: زمین پر لچکدار ٹپکیاں لیتے ہوئے (کمیت m کی) گیند کے کلاسیکی مسئلے کے مماثل کوانٹائی میکانی مسئلے پر غور کریں۔[۱۶]

ا. مخفیہ توانائی کیا ہوگی اس کو زمین سے بلندی x کا تفاعل لکھیں؟ (منفی x کی صورت میں مخفیہ لامتناہی ہوگا؛ گیند کبھی وہاں نہیں جا سکتا۔)

ب. اس مخفیہ کے لیے مساوات شروڈنگر حل کر کے جواب کو مناسب ایئری تفاعل کے روپ میں لکھیں (یاد رہے، بڑی z پر $\mathrm{Bi}(z)$ بے قابو بڑھتا ہے، لہٰذا اس کو لازماً رد کرنا ہوگا)۔ تفاعل $\psi(x)$ کی اکائی سازی کرنے کی ضرورت نہیں۔

ج. پہلی چار اجازتی توانائیوں کو تین معنی خیز ہندسوں تک $g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$ اور $m = 0.1\,\mathrm{kg}$ لے کر حاصل کریں۔

د. اس ثقلی میدان میں ایک الیکٹران کی زمینی حال توانائی، eV میں، کتنی ہوگی؟ اوسطاً یہ الیکٹران زمین سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اشارہ: مسئلہ وریل سے $\langle x \rangle$ کا تعین کریں۔

سوال ۸.۶: ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین استعمال کرتے ہوئے (سوال ۸.۵ کے) ٹپکیاں کھاتے ہوئے گیند کا تجزیہ کریں۔

ا. اجازتی توانائیوں E_n کو m، g اور $\hbar$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. اب سوال ۸.۵-ج میں دی گئی مخصوص قیمتوں کو پُر کر کے ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کی ابتدائی چار توانائیوں کا ''بالکل ٹھیک'' نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج. کوانٹائی عدد n کو کتنا بڑا ہونا ہوگا کہ گیند اوسطاً زمین سے، مثلاً، ایک میٹر کی بلندی پر ہو۔

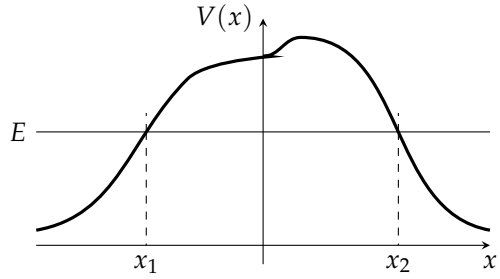
سوال ۸.۷: ہارمونی مرتعش کی اجازتی توانائیوں کو ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین سے حاصل کریں۔

سوال ۸.۸: ہارمونی مرتعش (جس کی زاویائی تعدد ω ہو) کی n ویں ساکن حال میں کمیت m کے ایک ذرے پر غور کریں۔

---

[۱۵] سائن تفاعلات کے دلیل میں فرق مضرب π نہ کے مضرب 2π ہوگا، چونکہ مجموعی منفی علامت کو اکائی سازی مستقلات D اور D' میں ضم کیا جاسکتا ہے۔

[۱۶] یہ ایک مصنوعی مسئلہ نظر آتا ہے؛ درحقیقت، نیوٹران کے لیے یہ تجربہ سرانجام دیا گیا ہے۔



شکل ۸.۱۲: ڈھلوانی دیواروں والا رکاوٹ۔

ا. نقطہ واپسیں، x_2، تلاش کریں۔

ب. نقطہ واپسیں سے کتنی بلندی (d) پر خط بند محفیہ (مساوات ۸.۳۲ لیکن نقطہ واپسیں x_2 پر ہو) میں سہو 1% ہو گا؟ یعنی، اگر

$$\frac{V(x_2+d)-V_{\text{خطی}}(x_2+d)}{V(x_2)}=0.01$$

ہو، تب d کیا ہو گا؟

ج. جب تک $z \geq 5$ ہو $\mathrm{Ai}(z)$ کا متقاربی روپ 1% تک درست ہو گا۔ جزو-ب میں حاصل کردہ d کے لیے n کی ایسی سب سے کم قیمت تلاش کریں کہ $\alpha d \geq 5$ ہو۔ (اس سے بڑی n کے لیے ایسا منطبق خطہ موجود ہو گا جس میں خط بند محفیہ 1% تک درست اور بڑی z روپ کا ایئری تفاعل 1% درست ہو گا۔)

سوال ۸.۹: نیچے ڈھلوان نقطہ واپسیں کا پیوندی کلیہ اخذ کر کے مساوات ۸.۵۰ کی تصدیق کریں۔

سوال ۸.۱۰: مناسب پیوندی کلیات استعمال کر کے ڈھلوان دیواروں کی رکاوٹ (شکل ۸.۱۲) سے بکھراؤ کے مسئلہ پر غور کریں۔ اشارہ: درج ذیل روپ کے ونٹزل و کرامرس و برلوان تفاعل موج سے آغاز کریں۔

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[Ae^{\frac{i}{\hbar}\int_x^{x_1} p(x')\,\mathrm{d}x'} + Be^{-\frac{i}{\hbar}\int_x^{x_1} p(x')\,\mathrm{d}x'}\right], & (x<x_1) \\ \frac{1}{\sqrt{|p(x)|}}\left[Ce^{\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} |p(x')|\,\mathrm{d}x'} + De^{-\frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x} |p(x')|\,\mathrm{d}x'}\right], & (x_1<x<x_2) \\ \frac{1}{\sqrt{p(x)}}\left[Fe^{\frac{i}{\hbar}\int_{x_2}^{x} p(x')\,\mathrm{d}x'}\right], & (x>x_2) \end{cases} \tag{۸.۵۲}$$

کسی صورت $C=0$ مت لیں۔ سرنگ زنی احتمال $T=|F|^2/|A|^2$ کا حساب کریں، اور دکھائیں کہ بلند اور چوڑی رکاوٹ کی صورت میں آپ کا نتیجہ مساوات ۸.۲۲ دے گا۔

اضافی سوالات برائے باب ۸

سوال ۸.۱۱: عمومی قوت نمائی مخفیہ:

$$V(x) = \alpha |x|^{\nu}$$

جہاں ν ایک مثبت عدد ہے، کی اجازتی توانائیوں کو ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین سے تلاش کریں۔ اپنے نتیجہ کو $\nu = 2$ جانچیں۔ جواب:[۱۷]

$$E_n = \alpha \left[(n - 1/2)\hbar \sqrt{\frac{\pi}{2m\alpha}} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + \frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{\nu} + 1\right)} \right]^{\left(\frac{2\nu}{\nu+2}\right)} \tag{۸.۵۳}$$

سوال ۸.۱۲: ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین استعمال کر کے سوال ۲.۵۱ کے مخفیہ کے لیے مقید حال توانائی تلاش کریں۔ نتیجے کا ٹھیک ٹھیک جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ جواب: $-[(9/8) - (1/\sqrt{2})]\hbar^2 a^2/m$

سوال ۸.۱۳: کروی تشاکلی مخفیہ کے لیے ہم رداسی حصے (مساوات ۴.۳۷) پر ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ مساوات ۸.۴۷ کی درج ذیل روپ کو $l = 0$ کی صورت میں استعمال کرنا معقول ہو گا[۱۸]

$$\int_0^{r_0} p(r)\, \mathrm{d}r = (n - 1/4)\pi\hbar \tag{۸.۵۴}$$

جہاں r_0 نقطہ واپسیں ہے، (یعنی ہم $r = 0$ کو لامتناہی دیوار تصور کرتے ہیں)۔ اس کلیہ کو زیر استعمال لاتے ہوئے لوگارتھمی مخفیہ:

$$V(r) = V_0 \ln(r/a)$$

کی اجازتی توانائیوں کی اندازاً قیمت تلاش کریں (جہاں V_0 اور a مستقلات ہیں)۔ صرف $l = 0$ کی صورت پر غور کریں۔ دکھائیں کہ سطحوں کے بیچ فاصلوں کا انحصار کمیت پر نہیں۔ جزوی جواب:

$$E_{n+1} - E_n = V_0 \ln\left(\frac{n + 3/4}{n - 1/4}\right)$$

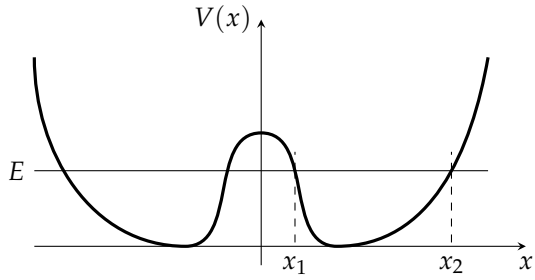
سوال ۸.۱۴: ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کا درج ذیل روپ

$$\int_{r_1}^{r_2} p(r)\, \mathrm{d}r = (n - 1/2)\pi\hbar \tag{۸.۵۵}$$

---

[۱۷] ہمیشہ کی طرح، ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین نیم کلاسیکی (بڑی n) طریق میں سب سے زیادہ درست ثابت ہوتا ہے۔ بالخصوص، مساوات ۸.۵۳ زمینی حال (n=1) کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے۔

[۱۸] رداسی مساوات پر ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین کا اطلاق چند نازک اور پیچیدہ مسائل پیدا کرتا ہے، جس پر یہاں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔



شکل ۸.۱۳:تشاکلی دوہرا کنواں؛سوال ۸.۱۵۔

استعمال کر کے ہائیڈروجن کی مقید حال توانائیوں کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔مؤثر مخفیہ (مساوات ۴.۳۸) میں مرکز گریز جزو شامل کرنا مت بھولیں۔درج ذیل تکمل مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔

$$\int_a^b \frac{1}{x}\sqrt{(x-a)(b-x)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}(\sqrt{b}-\sqrt{a})^2 \tag{۸.۵۶}$$

آپ دیکھیں گے کہ $n \gg l$ اور $n \gg 1/2$ کی صورت میں بوہر سطحیں حاصل ہوں گی۔جواب:

$$E_{nl} \cong \frac{-13.6\,\mathrm{eV}}{[n-(1/2)+\sqrt{l(l+1)}]^2} \tag{۸.۵۷}$$

سوال ۸.۱۵: تشاکلی دوہرا کنویں (شکل ۸.۱۳) پر غور کریں۔ہم $E < V(0)$ والی مقید احوال میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۱. خطہ (i) $x > x_2$، (ii) $x_1 < x < x_2$، اور (iii) $0 < x < x_1$ کے لیے ونٹزل و کرامرس و برلوان تقاعلات موج لکھیں۔نقطہ x_1 اور x_2 پر مناسب پیوندی کلیات کا اطلاق کر کے (مساوات ۸.۴۶ میں x_2 کے لیے ایسا کیا گیا ہے؛آپ کو x_1 کے لیے کرنا ہو گا) درج ذیل دکھائیں

$$\psi(x) \cong \begin{cases} \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}} e^{-\frac{1}{\hbar}\int_{x_2}^{x}|p(x')|\,\mathrm{d}x'} & (i) \\ \frac{2D}{\sqrt{p(x)}} \sin\left[\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_2} p(x')\,\mathrm{d}x' + \frac{\pi}{4}\right] & (ii) \\ \frac{D}{\sqrt{|p(x)|}}\left[2\cos\theta e^{\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1}|p(x')|\,\mathrm{d}x'} + \sin\theta e^{-\frac{1}{\hbar}\int_x^{x_1}|p(x')|\,\mathrm{d}x'}\right] & (iii) \end{cases}$$

جہاں درج ذیل ہو گا۔

$$\theta \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{x_1}^{x_2} p(x)\,\mathrm{d}x \tag{۸.۵۸}$$

ب. چونکہ $V(x)$ تشاکلی ہے، لہٰذا ہمیں صرف جفت $(+)$ اور طاق $(-)$ تفاعلات موج پر غور کرنا ہوگا۔ اول الذکر صورت میں $\psi'(0) = 0$ ہوگا، جبکہ موخر الذکر صورت میں $\psi(0) = 0$ ہوگا۔ دکھائیں کہ اس سے درج ذیل کوانٹازنی شرط حاصل ہوتی ہے

$$\tan\theta = \pm 2e^{\phi} \tag{۸.۵۹}$$

جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$\phi \equiv \frac{1}{\hbar}\int_{-x_1}^{x_1} |p(x')|\,\mathrm{d}x' \tag{۸.۶۰}$$

مساوات ۸.۵۹ (تخمینی) اجازتی توانائیوں کا تعین کرتی ہے (دھیان رہے کہ x_1 اور x_2 میں E کی قیمت داخل ہوتی ہے، لہٰذا θ اور ϕ دونوں E کے تفاعلات ہوں گے)۔

ج. ہم بالخصوص ایسی درمیانے رکاوٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند یا چوڑی یا دونوں ہو؛ ایسی صورت میں ϕ بڑا ہوگا، لہٰذا e^{ϕ} انتہائی بڑا ہوگا۔ مساوات ۸.۵۹ کے تحت θ کی قیمتیں π کی نصف عدد صحیح مضرب کے بہت قریب ہوں گی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے $\theta = (n+1/2)\pi + \epsilon$، جہاں $|\epsilon| \ll 1$ ہے، لکھ کر دکھائیں کہ کوانٹازنی شرط درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\theta \cong \left(n+\frac{1}{2}\right)\pi \mp \frac{1}{2}e^{-\phi} \tag{۸.۶۱}$$

د. فرض کریں دونوں کنوؤں میں محفیہ قطع مکافی ہیں۔[۱۹]

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2(x+a)^2, & x<0 \\ \frac{1}{2}m\omega^2(x-a)^2, & x>0 \end{cases} \tag{۸.۶۲}$$

اس محفیہ کو ترسیم کر کے θ (مساوات ۸.۵۸) تلاش کریں، اور درج ذیل دکھائیں۔

$$E_n^{\pm} \cong \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega \mp \frac{\hbar\omega}{2\pi}e^{-\phi} \tag{۸.۶۳}$$

تبصرہ: اگر درمیانی رکاوٹ ناقابل گزر $(\phi \to \infty)$ ہو، تب ہمارے پاس دو الگ الگ ہارمونی مرتعشات ہوتے، اور توانائیاں $E_n = (n+1/2)\hbar\omega$ دوہری انحطاطی ہوتیں، چونکہ ذرہ بائیں کنویں یا دائیں کنویں میں ہو سکتا ہے۔ متناہی رکاوٹ کی صورت میں (دونوں کنویں کے بیچ "رابطہ" ممکن ہوگا، لہٰذا) انحطاط ختم ہوگا۔ جفت احوال (ψ_n^+) کی توانائی معمولی کم اور طاق تفاعلات (ψ_n^-) کی توانائی معمولی زیادہ ہوگی۔

ھ. فرض کریں ذرہ دائیں کنویں سے آغاز کرتا ہے؛ یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ، ذرہ ابتدائی طور پر درج ذیل روپ میں پایا جاتا ہے

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_n^+ + \psi_n^-)$$

[۱۹] حصہ ۲.۳ کے شروع کے تذکرہ میں $\omega \cong \sqrt{V''(x_0)/m}$ لیتے ہوئے جہاں x_0 نقطہ اقل کا مقام ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دونوں کنوؤں میں محفیہ ٹھیک قطع مکافی نہ ہوں تب بھی یہاں θ کا حساب، لہٰذا نتیجہ (مساوات ۸.۶۳) تخمیناً درست ہوگا۔

جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہیت کی وہ قیمتیں منتخب کی جاتی ہیں کہ ذرے کا بیشتر حصہ دائیں کنویں میں پایا جاتا ہو۔ دکھائیں کہ یہ ذرہ دونوں کنووں کے بیچ دوری عرصہ:

$$\tau = \frac{2\pi^2}{\omega} e^{\phi} \tag{۸.۶۴}$$

کے ساتھ ارتعاش کرتا ہے۔

و. متغیر ϕ کی قیمت، جزو-د کے مخصوص مخفیہ کے لیے تلاش کریں، اور دکھائیں کہ $V(0) \gg E$ کے لیے $\phi \sim m\omega a^2/\hbar$ ہو گا۔

سوال ۸.۱۶: **شار کا اثر میں سرنگ زنی**۔ بیرونی برقی میدان چالو کرنے سے اصولاً ایک الیکٹران جوہر سے سرنگ زنی کے ذریعے باہر نکل کر جوہر کو باردار یہ بنا سکتا ہے۔ سوال: کیا عمومی شار کا اثر تجربے میں ایسا ہو گا؟ ہم ایک سادہ یک بُعدی نمونہ استعمال کر کے اس احتمال کی اندازاً قیمت دریافت کر سکتے ہیں: فرض کریں ایک ذرہ بہت گہرے متناہی چوکور کنواں (حصہ ۲.۶) میں پایا جاتا ہے۔

ا. کنویں کی تہہ سے ناپتے ہوئے، زمینی حال توانائی کتنی ہو گی؟ یہاں $V_0 \gg \hbar^2/ma^2$ فرض کریں۔ اشارہ: یہ ($2a$ چوڑائی کے) لامتناہی چوکور کنویں کی زمینی حال توانائی ہے۔

ب. اب اضطراب $H' = -\alpha x$ متعارف کریں (برقی میدان $E = -E_{\text{بیرونی}}\,i$ میں الیکٹران کے لیے $\alpha = eE_{\text{بیرونی}}$ ہو گا)۔ فرض کریں یہ نسبتاً کمزور اضطراب $(\alpha a \ll \hbar^2/ma^2)$ ہے۔ کل مخفیہ کا خاکہ ترسیم کر کے دیکھیں کہ ذرہ اب مثبت x رخ سرنگ زنی کے ذریعے خارج ہو سکتا ہے۔

ج. سرنگ زنی جزو ضربی γ (مساوات ۸.۲۲) کا حساب کریں، اور ذرے کو فرار ہونے کے لیے درکار وقت (مساوات ۸.۲۸) کی اندازاً معلوم کریں۔ جواب:

$$\gamma = \sqrt{8mV_0^3}/3\alpha\hbar, \tau = (8ma^2/\pi\hbar)e^{2\gamma}$$

د. معقول اعداد: $V_0 = 20\,\text{eV}$ (بیرونی الیکٹران کی بند شی توانائی کی عمومی قیمت)، $a = 10^{-10}\,\text{m}$ (عمومی جوہری رداس)، $E_{\text{بیرونی}} = 7 \times 10^6\,\text{V/m}$ (تجربہ گاہ میں مضبوط میدان)، الیکٹران بار e اور الیکٹران کمیت m لیں۔ عرصہ τ کا حساب کر کے اس کا موازنہ کائنات کی عمر سے کریں۔

سوال ۸.۱۷: میز پر کھڑی بوتل، رہائشی درجہ حرارت پر کوانٹائی سرنگ زنی کی وجہ سے کتنی دیر میں از خود گر سکتی ہے؟ اشارہ: بوتل کو کمیت m، رداس R، اور قد h کی یکساں نلکی تصور کریں۔ گرتی ہوئی بوتل کے وسطی نقطے کی، توازنی مقام $(h/2)$ سے، بلندی کو x سے ظاہر کریں۔ مخفیہ توانائی mgx ہو گی، اور بوتل اُس صورت گرے گی جب x کی قیمت فاصل قیمت $x_0 = \sqrt{R^2 + (h/2)^2} - h/2$ کو پہنچے۔ سرنگ زنی احتمال (مساوات ۸.۲۲) $E = 0$ کے لیے حاصل کریں۔ حراری توانائی $((1/2)m\bar{v}^2 = (1/2)k_BT)$ لیتے ہوئے رفتار کی اندازاً قیمت مساوات ۸.۲۸ سے معلوم کریں۔ مناسب قیمتیں پُر کر کے اپنا جواب سالوں میں دیں۔

باب ۹

تابع وقت نظریہ اضطراب

اب تک ہم جو کچھ کر چکے ہیں اس کو **کوانٹائی سکونیات**[1] کہا جا سکتا ہے، جس میں مخفیہ توانائی تفاعل غیر تابع وقت: $V(\boldsymbol{r}, t) = V(\boldsymbol{r})$ ہے۔ ایسی صورت میں (تابع وقت) مساوات شرو ڈنگر:

$$H\Psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

کو علیحدگی متغیرات:

$$\Psi(\boldsymbol{r}, t) = \psi(\boldsymbol{r})e^{-iEt/\hbar}$$

سے حل کیا جا سکتا ہے، جہاں $\psi(\boldsymbol{r})$ غیر تابع مساوات شرو ڈنگر

$$H\psi = E\psi$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ چونکہ علیحدگی حلوں میں تابعیت وقت کو قوت نمائی جزو ضربی $(e^{iEt/\hbar})$ ظاہر کرتا ہے، جو کسی بھی طبیعی مقدار $|\Psi|^2$ کے حصول میں منسوخ ہوتا ہے، لہٰذا تمام احتمالات اور توقعاتی قیمتیں وقت کے لحاظ سے مستقل ہوں گے۔ ان ساکن احوال کے خطی جوڑ سے ہم زیادہ دلچسپ تابعیت وقت والے تفاعلات موج تیار کر سکتے ہیں، لیکن اب بھی توانائی اور ان کے متعلقہ احتمالات مستقل ہوں گے۔

توانائی کی ایک سطح سے دوسری سطح میں الیکٹران کی **تحویلات** (جنہیں بعض اوقات **کوانٹائی چھلانگ**[2] کہتے ہیں) ممکن بنانے کی خاطر، ضروری ہے کہ ہم تابع وقت مخفیہ (**کوانٹائی حرکیات**[3]) متعارف کریں۔ کوانٹائی حرکیات میں ایسے بہت کم مسائل پائے جاتے ہیں جن کا بالکل ٹھیک ٹھیک حل معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہیملٹنی کے غیر تابع وقت حصہ کے لحاظ سے تابع وقت حصہ بہت چھوٹا ہو، تب اسے اضطراب تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں، میں تابع وقت نظریہ اضطراب تیار کرتا ہوں، اور اس کی دو اہم ترین استعمال: جوہر سے اشعاعی اخراج اور انجذاب، پر غور کرتا ہوں۔

---

[1] quantumstatics
[2] quantumjumps
[3] quantumdynamics

۹.۱ دو سطحی نظام

شروعات کرنے کی غرض سے فرض کریں (غیر مضطرب) نظام کے صرف دو احوال ψ_a اور ψ_b پائے جاتے ہیں۔ یہ غیر مضطرب ہیملٹنی، H^0 ، کے امتیازی احوال:

$$H^0\psi_a = E_a\psi_a \qquad \text{اور} \qquad H^0\psi_b = E_b\psi_b, \tag{۹.۱}$$

ہوں گے جو اکائی متعامد ہیں۔

$$\langle\psi_a|\psi_b\rangle = \delta_{ab} \tag{۹.۲}$$

کسی بھی حال کو ان کا خطی جوڑ لکھا جا سکتا ہے؛ بالخصوص، درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(0) = c_a\psi_a + c_b\psi_b \tag{۹.۳}$$

اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تفاعلات ψ_a اور ψ_b مقام و فضائی تفاعلات، یا چکر کار، یا کوئی اور عجیب تفاعل ہوں؛ ہمیں یہاں صرف تابعیت وقت سے غرض ہے، لہٰذا جب میں $\Psi(t)$ لکھتا ہوں، میرا مراد وقت t پر نظام کا حال ہے۔ عدم اضطراب کی صورت میں، ہر جزو اپنی خصوصی قوت نمائی جزو ضربی کے ساتھ ارتقا:

$$\Psi(t) = c_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + c_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar} \tag{۹.۴}$$

پائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ "حال ψ_a میں ذرہ پائے جانے کا احتمال" $|c_a|^2$ ہے؛ جس سے ہمارا مطلب دراصل یہ ہے کہ پیمائش سے توانائی کی قیمت E_a حاصل ہونے کا احتمال $|c_a|^2$ ہے۔ یقیناً، تفاعل Ψ کی اکائی سازی کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$|c_a|^2 + |c_b|^2 = 1 \tag{۹.۵}$$

۹.۱.۱ مضطرب نظام

فرض کریں، اب ہم تابع وقت اضطراب، $H'(t)$ ، چالو کرتے ہیں۔ چونکہ ψ_a اور ψ_b ایک مکمل سلسلہ قائم کرتے ہیں، لہٰذا تفاعل موج $\Psi(t)$ کو بھی ان کا خطی جوڑ لکھا جا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہو گا کہ اب c_a اور c_b وقت t کے تفاعلات ہوں گے۔

$$\Psi(t) = c_a(t)\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + c_b(t)\psi_b e^{-E_bt/\hbar} \tag{۹.۶}$$

(میں قوت نمائی جزو ضربیوں کو $c_a(t)$ یا $c_b(t)$ میں ضم کر سکتا ہوں، جیسا بعض لوگ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کے تابعیت وقت کا وہ حصہ جو عدم اضطراب کی صورت میں بھی پایا جاتا ہو نظر آتا رہے۔) ہمارا پورا کام صرف اتنا ہے کہ ہم وقت کے تفاعلات c_a اور c_b کا تعین کریں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک ذرہ آغاز میں حال ψ_a ($c_a(0) = 1$، $c_b(0) = 0$) میں پایا جاتا ہو اور بعد میں کسی وقت t_1 پر $c_a(t_1) = 0$، $c_b(t_1) = 1$ ہوں، تب ہم کہیں گے کہ نظام ψ_a سے ψ_b میں تحویل ہوا ہے۔

ہم $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ معلوم کرنے کی غرض سے مطالبہ کرتے ہیں کہ $\Psi(t)$ تابع وقت مساوات شروڈنگر کو مطمئن کرے۔

$$H\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}, \qquad H = H^0 + H'(t) \tag{۹.۷}$$

مساوات ۹.۶ اور مساوات ۹.۷ سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} c_a[H^0\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H^0\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} + c_a[H'\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H'\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} \\ = i\hbar\Bigg[\dot{c}_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + \dot{c}_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar} \\ + c_a\psi_a\left(-\frac{iE_a}{\hbar}\right)e^{-iE_at/\hbar} + c_b\psi_b\left(-\frac{iE_b}{\hbar}\right)e^{-iE_bt/\hbar}\Bigg] \end{aligned}$$

مساوات ۹.۱ کی بدولت بائیں ہاتھ کے پہلے دو اجزاء دائیں ہاتھ کے آخری دو اجزاء کے ساتھ کٹتے ہیں، لہٰذا درج ذیل رہ جائے گا۔

$$c_a[H'\psi_a]e^{-iE_at/\hbar} + c_b[H'\psi_b]e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar\left[\dot{c}_a\psi_a e^{-iE_at/\hbar} + \dot{c}_b\psi_b e^{-iE_bt/\hbar}\right] \tag{۹.۸}$$

تفاعل ψ_a کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر ψ_a اور ψ_b کے تعامد (مساوات ۹.۲) بروئے کار لاتے ہوئے ہم $\dot{c}_a$ کو الگ کرتے ہیں۔

$$c_a\langle\psi_a|H'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar} + c_b\langle\psi_a|H'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar\dot{c}_a e^{-iE_at/\hbar}$$

مختصر لکھائی کے غرض سے ہم درج ذیل متعارف کرتے ہیں:

$$H'_{ij} \equiv \langle\psi_i|H'|\psi_j\rangle \tag{۹.۹}$$

دھیان رہے کہ H' ہرمشی ہے، لہٰذا $H'_{ji} = (H'_{ij})^*$ ہو گا۔ دونوں اطراف کو $-(i/\hbar)e^{iE_at/\hbar}$ سے ضرب دے کر درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar}\left[c_aH'_{aa} + c_bH'_{ab}e^{-i(E_b-E_a)t/\hbar}\right] \tag{۹.۱۰}$$

اسی طرح ψ_b کے ساتھ اندرونی ضرب سے $\dot{c}_b$ الگ کیا جا سکتا ہے:

$$c_a\langle\psi_b|H'|\psi_a\rangle e^{-iE_at/\hbar} + c_b\langle\psi_b|H'|\psi_b\rangle e^{-iE_bt/\hbar} = i\hbar\dot{c}_b e^{-iE_bt/\hbar}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar}\left[c_bH'_{bb} + c_aH'_{ba}e^{i(E_b-E_a)t/\hbar}\right] \tag{۹.۱۱}$$

مساوات ۹.۱۰ اور مساوات ۹.۱۱ مل کر $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ کا تعین کرتے ہیں؛ یہ دونوں مل کر دو سطحی نظام کی (تابع وقت) مساوات شرو ڈنگر کے مکمل معادل ہیں۔ عمومی طور پر H' کے وتری قالبی ارکان صفر ہوں گے:

$$H'_{aa} = H'_{bb} = 0 \tag{۹.۱۲}$$

(عمومی صورت کے لیے سوال ۹.۴ دیکھیں)۔ اگر ایسا ہو تب مساوات سادہ روپ:

$$\dot{c}_a = -\frac{i}{\hbar}H'_{ab}e^{-i\omega_0 t}c_b, \qquad \dot{c}_b = -\frac{i}{\hbar}H'_{ba}e^{i\omega_0 t}c_a \tag{۹.۱۳}$$

اختیار کرتی ہے، جہاں درج ذیل ہو گا۔

$$\omega_0 \equiv \frac{E_b - E_a}{\hbar} \tag{۹.۱۴}$$

(میں $E_b \geq E_a$ فرض کرتا ہوں، لہٰذا $\omega_0 \geq 0$ ہو گا۔)

سوال ۹.۱: ایک ہائیڈروجن جوہر کو (تابع وقت) برقی میدان $\boldsymbol{E} = E(t)\boldsymbol{k}$ میں رکھا جاتا ہے۔ زمینی حال $(n = 1)$ اور (چار گنا انحطاطی) پہلے ہیجان احوال $(n = 2)$ کے بیچ اضطراب $H' = eEz$ کے چاروں قابلی ارکان H'_{ij} تلاش کریں۔ دکھائیں کہ پانچوں احوال کے لیے $H'_{ii} = 0$ ہو گا۔ تبصرہ: محور z کے لحاظ سے **طاق پن**[۴] کو بروئے کار لاتے ہوئے، صرف ایک مکمل حل کرنے کی ضرورت ہو گی؛ اس روپ کا اضطراب زمینی حال سے $n = 2$ احوال میں سے صرف ایک تک رسائی دیتا ہے، لہٰذا یہ نظام دو احوال تشکیل کے طور پر کام کرے گا؛ یہاں فرض کیا گیا ہے کہ بلند ہیجان احوال تک تحویل نظر انداز کی جا سکتی ہے۔

سوال ۹.۲: غیر تابع وقت اضطراب کی صورت میں $c_a(0) = 1$ اور $c_b(0) = 0$ لیتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ حل کریں۔ تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔ تبصرہ: بظاہر یہ نظام "خالص ψ_a" اور "کسی ψ_b" کے بیچ ارتعاش کرتا ہے۔ کیا یہ میرے اس عمومی دعوے کی نفی نہیں کرتا کہ غیر تابع وقت اضطراب کی صورت میں تحویل نہیں ہو گی؟ جی نہیں، لیکن اس کی وجہ کچھ لطیف ہے: یہاں ψ_a اور ψ_b نہ کبھی ہیملٹنی کے امتیازی تفاعلات تھے اور نہ ہیں؛ توانائی کی پیمائش کبھی بھی E_a یا E_b نہیں دیگی۔ نظام پر نظر ڈالنے کی خاطر، تابع وقت نظریہ اضطراب میں ہم عموماً اضطراب چالو کر کے کچھ دورانیہ کے بعد بند کرتے ہیں۔ آغاز اور اختتام میں ψ_a اور ψ_b بالکل ٹھیک ہیملٹنی کے امتیازی احوال ہوں گے، اور صرف اس سیاق و سباق میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظام ایک سے دوسرے میں تحویل ہوا۔ یوں، موجودہ مسئلے میں، فرض کریں کہ وقت $t = 0$ پر اضطراب چالو کیا جاتا ہے جسے وقت t پر بند کیا جاتا ہے؛ اس سے حساب پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تاہم یہ نتائج کی معقول تشریح ممکن بناتی ہے۔

سوال ۹.۳: فرض کریں اضطراب کا روپ (وقت کا) δ تفاعل ہے۔

$$H' = U\delta(t)$$

فرض کریں $U_{aa} = U_{bb} = 0$ اور $U_{ab} = U^*_{ba} \equiv \alpha$ ہے۔ اگر $c_a(-\infty) = 1$ اور $c_b(-\infty) = 0$ ہوں، $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ تلاش کریں، اور تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔ تحویل ہونے کا خالص احتمال ($t \to \infty$ کے لیے $P_{a\to b}$) کیا ہو گا؟ اشارہ: آپ ڈیلٹا تفاعل کو مستطیلوں کے تسلسل کی تحدیدی حد لے سکتے ہیں۔

جواب: $P_{a\to b} = \sin^2(|\alpha|/\hbar)$

---

[۴] oddness

۹.۱.۲ تابع وقت نظریہ اضطراب

اب تک سب کچھ بالکل ٹھیک رہا ہے: ہم نے اضطراب کی جسامت کے بارے میں کچھ فرض نہیں کیا۔ لیکن، ''چھوٹے'' H' کی صورت میں ہم مساوات ۹.۱۳ کو (درج ذیل) یک بعد دیگر تخمین سے حل کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ذرہ زیریں حال:

$$c_a(0) = 1, \quad c_b(0) = 0 \tag{۹.۱۵}$$

سے آغاز کرتا ہے۔ عدم اضطراب کی صورت میں ذرہ ہمیشہ کے لیے یہیں (صفر رتبی میں) رہے گا۔

صفر رتبی:

$$c_a^{(0)}(t) = 1, \quad c_b^{(0)}(t) = 0 \tag{۹.۱۶}$$

(میں تخمین کے رتبہ کو زیر بالا میں قوسین میں لکھتا ہوں۔ یوں $c_a^{(0)}(t)$ میں 0 رتبہ صفر کو ظاہر کرتا ہے۔)

ہم مساوات ۹.۱۳ کے دائیں ہاتھ میں رتبہ صفر قیمتیں پُر کر کے اول رتبی تخمین حاصل کرتے ہیں۔

اول رتبی:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}c_a^{(1)}}{\mathrm{d}t} &= 0 \to c_a^{(1)}(t) = 1 \\ \frac{\mathrm{d}c_b^{(1)}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{i}{\hbar} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} \to c_b^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{ba}(t') e^{i\omega_0 t'} \, \mathrm{d}t' \end{aligned} \tag{۹.۱۷}$$

اب ہم انہیں دائیں ہاتھ میں پُر کر کے رتبہ دوم تخمین حاصل کرتے ہیں۔

دوم رتبی:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}c_a^{(2)}}{\mathrm{d}t} &= -\frac{i}{\hbar} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} \left(-\frac{i}{\hbar} \right) \int_0^t H'_{ba}(t') e^{i\omega_0 t'} \, \mathrm{d}t' \to \\ c_a^{(2)}(t) &= 1 - \frac{1}{\hbar^2} \int_0^t H'_{ab}(t') e^{-i\omega_0 t'} \left[\int_0^{t'} H'_{ba}(t'') e^{i\omega_0 t''} \, \mathrm{d}t'' \right] \mathrm{d}t' \end{aligned} \tag{۹.۱۸}$$

جہاں c_b تبدیل نہیں ہوا ($c_b^{(2)}(t) = c_b^{(1)}(t)$)۔ (دھیان رہے کہ $c_a^{(2)}(t)$ میں صفر رتبی جزو بھی شامل ہے؛ دوم رتبی تصحیح صرف تکملی حصہ ہو گا۔)

اصولاً، ہم اسی طرح چلتے ہوئے n رتبی تخمین کو مساوات ۹.۱۳ کے دائیں ہاتھ میں پُر کر کے $(n+1)$ رتبی تخمین کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ صفر رتبی میں H' کا کوئی جزو ضربی نہیں پایا جاتا، اول رتبی تصحیح میں H' کا ایک جزو ضربی پایا جاتا ہے، دوم رتبی تصحیح میں H' کے دو جزو ضربی پائے جاتے ہیں، وغیرہ۔[۵]

[۵] دھیان رہے کہ ہر جفت رتبہ میں c_a، اور ہر طاق رتبہ میں c_b تبدیل ہوتا ہے؛ اگر نظام ان دو احوال کے خطی جوڑ سے آغاز کرے، یا اضطراب میں وتری ارکان پائے جائیں، تب ایسا نہیں ہو گا۔

اول رتبی تخمین میں سہو $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2 \neq 1$ سے صاف ظاہر ہے (ٹھیک ضرائب کو یقیناً مساوات ۹.۵ پر پورا اترنا ہوگا)۔ ہاں H' میں اول رتبہ تک $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2$ کی قیمت 1 ہوگی؛ اول رتبی تخمین سے اتنی ہی توقع کی جاسکتی ہے۔ یہی کچھ زیادہ بلند رتبی تخمین کے لیے بھی ہوگا۔

سوال ۹.۴: فرض کریں آپ $H'_{aa} = H'_{bb} = 0$ نہیں لیتے۔

ا. صورت $c_a(0) = 1$ اور $c_b(0) = 0$ کے لیے اول رتبی نظریہ اضطراب سے $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ حاصل کریں۔ دکھائیں کہ H' میں اول رتبہ تک $|c_a^{(1)}(t)|^2 + |c_b^{(1)}(t)|^2 = 1$ ہوگا۔

ب. اس مسئلے کو بہتر انداز میں نمٹا جاسکتا ہے۔ درج ذیل لیکر

$$d_a \equiv e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{aa}(t')\,\mathrm{d}t'} c_a, \qquad d_b \equiv e^{\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{bb}(t')\,\mathrm{d}t'} c_b \tag{۹.۱۹}$$

دکھائیں کہ

$$\dot{d}_a = -\frac{i}{\hbar} e^{i\phi} H'_{ab} e^{-i\omega_0 t} d_b; \qquad \dot{d}_b = -\frac{i}{\hbar} e^{-i\phi} H'_{ba} e^{i\omega_0 t} d_a \tag{۹.۲۰}$$

ہوگا، جہاں درج ذیل ہے۔

$$\phi(t) \equiv \frac{1}{\hbar}\int_0^t [H'_{aa}(t') - H'_{bb}(t')]\,\mathrm{d}t' \tag{۹.۲۱}$$

یوں (H' کے ساتھ چسپاں اضافی جزو ضرب $e^{i\phi}$ کے علاوہ) d_a اور d_b کی مساواتیں، ساخت کے لحاظ سے مساوات ۹.۱۳ کی متماثل ہیں۔

ج. اول رتبی نظریہ اضطراب سے، جزو-ب کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے، $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ حاصل کریں، اور اپنے جواب کا جزو-الف کے ساتھ موازنہ کریں۔ دونوں میں فرق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵: عمومی صورت $c_a(0) = a$ ، $c_b(0) = b$ کے لیے نظریہ اضطراب میں مساوات ۹.۱۳ کو دوم رتبہ تک حل کریں۔

سوال ۹.۶: غیر تابع وقت اضطراب (سوال ۹.۲) کے لیے $c_a(t)$ اور $c_b(t)$ کو دوم رتبہ تک حاصل کریں۔ اپنے جواب کا ٹھیک ٹھیک نتیجے کے ساتھ موازنہ کریں۔

۹.۱.۳ سائن نما اضطراب

فرض کریں اضطراب میں تابعیت وقت سائن نما ہو:

$$H'(\boldsymbol{r}, t) = V(\boldsymbol{r})\cos(\omega t) \tag{۹.۲۲}$$

تب

$$H'_{ab} = V_{ab}\cos(\omega t) \tag{۹.۲۳}$$

ہوگا، جہاں V_{ab} درج ذیل ہے۔

$$V_{ab} \equiv \langle \psi_a | V | \psi_b \rangle \tag{۹.۲۴}$$

(عملاً، تقریباً ہر صورت میں وتری قالبی ارکان صفر ہوتے ہیں، لہٰذا پہلے کی طرح یہاں بھی میں فرض کرتا ہوں کہ وتری قالبی ارکان صفر ہیں۔) اول رتبہ تک (یہاں سے آگے، ہم صرف اول رتبہ تک کام کریں گے، لہٰذا زیر بالا میں رتبہ کی نشاندہی نہیں کی جائے گی)) درج ذیل ہوگا (مساوات ۹.۱۷)۔

$$\begin{aligned} c_b(t) &\cong -\frac{i}{\hbar} V_{ba} \int_0^t \cos(\omega t') e^{i\omega_0 t'} \, \mathrm{d}t' = -\frac{iV_{ba}}{2\hbar} \int_0^t \left[e^{i(\omega_0+\omega)t'} + e^{i(\omega_0-\omega)t'} \right] \mathrm{d}t' \\ &= -\frac{V_{ba}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_0+\omega)t} - 1}{\omega_0 + \omega} + \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t} - 1}{\omega_0 - \omega} \right] \end{aligned} \tag{۹.۲۵}$$

یہی جواب ہے، لیکن اس کے ساتھ کام کرنا ذرا دشوار ہوگا۔ جبری تعدد (ω) کو تحویلی تعدد (ω_0) کے بہت قریب رہنے کا پابند بنانے سے، چوکور قوسین میں دوسرا جزو غالب ہوگا، جس سے چیزیں نہایت آسان ہو جاتی ہیں؛ بالخصوص ہم درج ذیل فرض کرتے ہیں۔

$$\omega_0 + \omega \gg |\omega_0 - \omega| \tag{۹.۲۶}$$

یہ بہت بڑی پابندی نہیں ہے، چونکہ کسی دوسرے تعدد پر تحویل کا احتمال نہ ہونے کے برابر ہے۔[۶] پہلے جزو کو نظر انداز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned} c_b(t) &\cong -\frac{V_{ba}}{2\hbar} \frac{e^{i(\omega_0-\omega)t/2}}{\omega_0 - \omega} \left[e^{i(\omega_0-\omega)t/2} - e^{-i(\omega_0-\omega)t/2} \right] \\ &= -i \frac{V_{ba}}{\hbar} \frac{\sin[(\omega_0 - \omega)t/2]}{\omega_0 - \omega} e^{i(\omega_0-\omega)t/2} \end{aligned} \tag{۹.۲۷}$$

ایک ذرہ جو حال ψ_a سے آغاز کرے لمحہ t پر حال ψ_b میں پایا جاتا ہو، کے تحویل کا احتمال، جس کو **تحویلی احتمال**[۷] کہتے ہیں، درج ذیل ہوگا۔

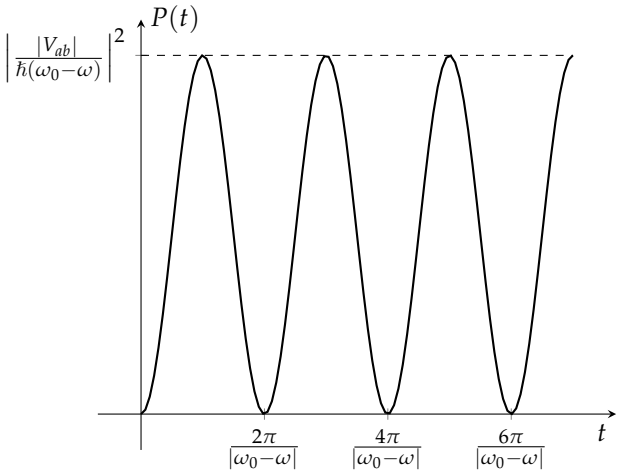
$$P_{a\to b}(t) = |c_b(t)|^2 \cong \frac{|V_{ab}^2|}{\hbar^2} \frac{\sin^2[(\omega_0 - \omega)t/2]}{(\omega_0 - \omega)^2} \tag{۹.۲۸}$$

اس نتیجے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ، وقت کے لحاظ سے تحویلی احتمال سائن نما ارتعاش کرتا ہے (شکل ۹.۱)۔ یہ $|V_{ab}|^2 / \hbar^2 (\omega_0 - \omega)^2$ کی اعظم قیمت تک پہنچ کر، جو لازماً 1 سے بہت کم ہے (ورنہ ہم اضطراب کو چھوٹا فرض نہیں کر پائیں گے) یہ واپس گر کر صفر ہوتا ہے! لمحات $t_n = 2n\pi / |\omega_0 - \omega|$ پر، جہاں $n = 1, 2, 3, \ldots$ ہے، ذرہ لازماً نچلے حال میں ہوگا۔ اگر آپ تحویل کا احتمال بڑھانا چاہتے ہیں، اضطراب کو لمبے عرصے کے لیے چالو نہ رکھیں؛ بہتر ہوگا کہ آپ وقت $\pi / |\omega_0 - \omega|$ پر اضطراب کو بند کر کے نظام کو بالائی حال میں ''پانے'' کی امید کریں۔ سوال ۹.۷ میں آپ دیکھیں گے کہ دو احوال کے بیچ تحویل، نظریہ اضطراب کی پیدا کردہ مصنوعی خاصیت نہیں، بلکہ ٹھیک حال میں بھی ایسا ہی ہوگا، اگرچہ تحویلی تعدد کچھ مختلف ہوگا۔

---

[۶] آنے والے حصوں میں ہم اس نظریے کا اطلاق روشنی پر کریں گے، جس کا $\omega \sim 10^{15}\ \mathrm{s}^{-1}$ ہے، لہٰذا دونوں اجزاء میں نسب نما انتہائی بڑا ہوگا، ماسوائے ω_0 کے قریب (دوسرے جزو میں)۔

[۷] transitionprobability



شکل ۹.۱: سائن نما اضطراب کے لیے وقت کے لحاظ سے تحویلی احتمال (مساوات ۹.۲۸)۔

جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، تحویل کا احتمال اس صورت سب سے زیادہ ہو گا جب جبری تعدد قدرتی تعدد ω_0 کے قریب ہو۔ شکل ۹.۲ میں ω کے لحاظ سے $P_{a\to b}$ ترسیم کر کے اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چوٹی کی بلندی $(|V_{ab}|\,t/2\hbar)^2$ جبکہ چوڑائی $4\pi/t$ ہے؛ ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکی بلندی بڑھتی اور چوڑائی گھٹتی ہے۔ (بظاہر، اعظم قیمت بغیر کسی حد کی بتدریج بڑھتی ہے۔ تاہم 1 تک پہنچنے سے بہت پہلے چھوٹے اضطراب کا مفروضہ ناکارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم نسبتاً کم t کے لیے اس نتیجے پر یقین کر سکتے ہیں۔ سوال ۹.۷ میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک نتیجہ 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔)

سوال ۹.۷: مساوات ۹.۲۵ میں پہلا جزو $\cos(\omega t)$ کے $e^{i\omega t}/2$ حصہ سے، اور دوسرا $e^{-i\omega t}/2$ سے آتا ہے۔ یوں پہلے جزو کو نظر انداز کرنا باضابطہ طور پر $H' = (V/2)e^{-i\omega t}$ لکھنے کا معادل ہے، یعنی ہم درج ذیل کہہ سکتے ہیں۔

$$H'_{ba} = \frac{V_{ba}}{2}e^{-i\omega t}, \qquad H'_{ab} = \frac{V_{ab}}{2}e^{i\omega t} \tag{۹.۲۹}$$

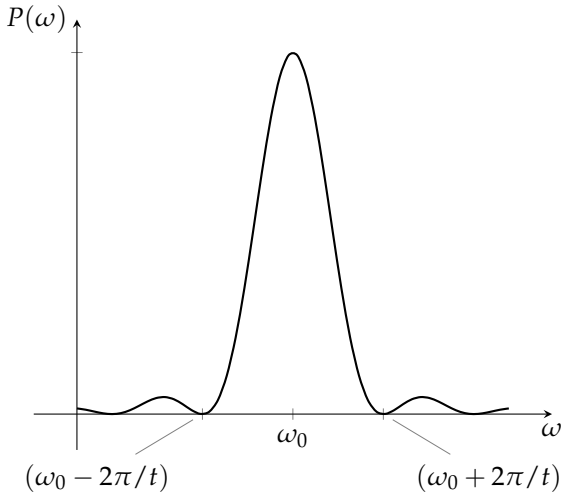
(ہیملٹنی قالب کو ہر مشی بنانے کی خاطر موخر الذکر کی ضرورت پیش آتی ہے؛ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم $c_a(t)$ کے لیے مساوات ۹.۲۵ کی طرح کلیہ میں غالب جزو منتخب کرتے ہیں۔) اس کو **گھومتی موج تخمین**[۸] کہتے ہیں۔ جناب **رابی** نے دیکھا کہ حساب کے آغاز میں گھومتی موج تخمین کرتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ کو، نظریہ اضطراب استعمال کیے بغیر اور میدان کے زور کے بارے میں کچھ فرض کیے بغیر، بالکل ٹھیک حل کیا جا سکتا ہے۔

۱. عمومی ابتدائی معلومات $c_a(0) = 1$، $c_b(0) = 0$ کے لیے گھومتی موج تخمین (مساوات ۹.۲۹) لیتے ہوئے مساوات ۹.۱۳ حل کریں۔ اپنے جوابات ($c_a(t)$ اور $c_b(t)$) کو **رابی پلٹنی تعدد**[۹]

$$\omega_r \equiv \frac{1}{2}\sqrt{(\omega-\omega_0)^2 + (|V_{ab}|/\hbar)^2} \tag{۹.۳۰}$$

---

[۸] rotatingwaveapproximation
[۹] Rabifloppingfrequency



شکل ۹.۲: تحویلی احتمال بالمقابل متحرک تعدد (مساوات ۹.۲۸)۔

کی صورت میں لکھیں۔

ب. تحویلی احتمال $P_{a\to b}(t)$ کا تعین کریں، اور دکھائیں کہ یہ کبھی بھی 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔ تصدیق کریں کہ $|c_a(t)|^2 + |c_b(t)|^2 = 1$ ہے۔

ج. تصدیق کریں کہ "کم" اضطراب کی صورت میں $P_{a\to b}(t)$ نظریہ اضطراب کا نتیجہ (مساوات ۹.۲۸) دے گا۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہاں "کم" سے مراد V پر عائد کیا پابندی ہے۔

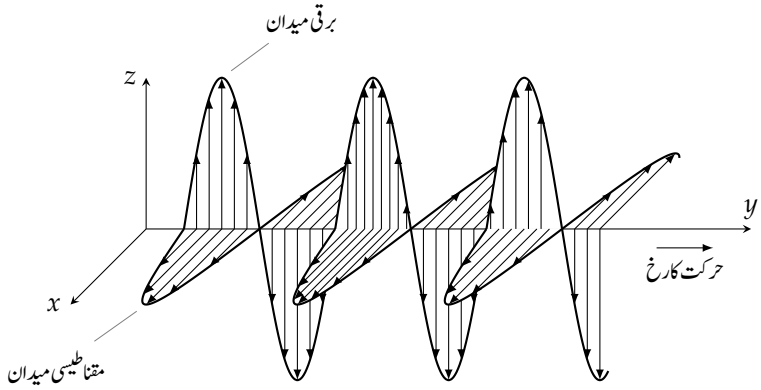
د. نظام پہلی مرتبہ اپنے ابتدائی حال میں کس وقت واپس آئے گا؟

۹.۲ اشعاعی اخراج اور انجذاب

۹.۲.۱ برقناطیسی امواج

ایک برقناطیسی موج (جس کو میں روشنی کہوں گا، اگرچہ یہ زیریں سرخ، بالائے بصری شعاع، خرد امواج، ایکس رے، وغیرہ ہو سکتی ہے؛ جن میں صرف تعدد کا فرق ہے) عرضی (اور باہم متعامد) ارتعاشی برقی اور مقناطیسی میدانوں پر مشتمل ہو گا (شکل ۹.۳)۔ ایک جوہر، گزرتی ہوئی بصری موج کی برقی جزو کو، بنیادی طور پر ردعمل کرتا ہے۔ اگر طول موج (جوہر کی جسامت کے لحاظ سے) لمبا ہو، ہم میدان کے **فاصلاتی** تغیر کو نظرانداز کر سکتے ہیں۔ [۰] اتب جوہر سائن نما

[۰] بصری روشنی کے لیے $\lambda \sim 500\,\text{nm}$ جبکہ جوہر کا قطر $0.1\,\text{nm}$ کے لگ بھگ ہے، لہٰذا یہ تخمین معقول ہے، تاہم ایکس رے کے لیے ایسا نہیں ہو گا۔ سوال ۹.۲۱ میدان کے فاصلاتی تغیر پر غور کرتا ہے۔



شکل ۹.۳: برقناطیسی موج۔

ارتعاشی برقی میدان:

$$\boldsymbol{E} = E_0 \cos(\omega t)\, \boldsymbol{k} \tag{۹.۳۱}$$

کے زیر اثر ہوگا (فی الحال میں روشنی کو یک رنگی اور z رخ تقطیب شدہ فرض کرتا ہوں)۔ اضطرابی ہیملٹنی [11] درج ذیل ہوگی، جہاں q الیکٹران کا بار ہے۔ [12]

$$H' = -qE_0 z \cos(\omega t) \tag{۹.۳۲}$$

بظاہر درج ذیل ہوگا۔ [13]

$$H'_{ba} = -\wp E_0 \cos(\omega t), \qquad \wp \equiv q\langle \phi_b | z | \phi_a \rangle \tag{۹.۳۳}$$

عمومی طور پر، ψ متغیر z کا جفت یا طاق تفاعل ہوگا؛ دونوں صورتوں میں $z|\psi|^2$ طاق ہوگا، جس کا تکمل صفر ہوگا (چند مثالوں کے لیے سوال ۹.۱ دیکھیں)۔ اسی وجہ سے ہم فرض کرتے ہیں کہ H' کے وتری قالبی ارکان صفر ہوں گے۔ یوں

$$V_{ba} = -\wp E_0 \tag{۹.۳۴}$$

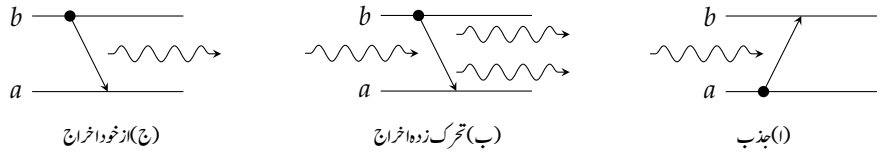
لیتے ہوئے، روشنی اور مادّے کا باہم عمل ٹھیک اُسی قسم کے ارتعاشی اضطراب کے تحت ہوگا جس پر ہم نے حصہ ۹.۱.۳ میں غور کیا۔

---

[11] ساکن میدان $\boldsymbol{E}$ میں بار q کی توانائی $-q\int \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$ ہوگی۔ آپ تابع وقت (یعنی غیر ساکن) میدان کے لیے برقی سکونیات کے کلیہ کے استعمال پر ناراض ہو سکتے ہیں۔ میں بغیر کہے، فرض کرتا ہوں کہ (جوہر کے اندر) الیکٹران کو حرکت کرنے کے لیے درکار وقت سے ارتعاش کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

[12] ہمیشہ کی طرح ہم فرض کرتے ہیں کہ مرکزہ بھاری اور ساکن ہے؛ ہمیں یہاں الیکٹران کے تفاعل موج سے غرض ہے۔

[13] حرف $\wp$ کے استعمال سے آپ کو **برقی جفت قطب کا معیار اثر** یاد دلایا جاتا ہے (جس کے لیے برقی حرکیات میں حرف p مستعمل ہے؛ یہاں اسے ٹیڑھا $\wp$ لکھا گیا ہے تاکہ معیار حرکت کے ساتھ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔) درحقیقت، جفت قطب معیار حرکت عامل، $q\boldsymbol{r}$، کے z جزو کا، $\wp$ غیر وتری قالبی رکن ہے۔ برقی جفت قطب معیار حرکات کے ساتھ وابستگی وجہ سے، ایسا اخراج جو مساوات ۹.۳۳ کے تحت ہو **برقی جفت قطب اخراج** کہلاتا ہے۔ یہ، کم از کم بصری خطہ میں، غالب قسم ہے۔ عمومیت اور اصطلاحات کے لیے سوال ۹.۲۱ دیکھیں۔



شکل ۹.۴: روشنی کا جوہر کے ساتھ تین قسم کے باہم عمل پائے جاتے ہیں۔

۹.۲.۲ انجذاب، تحرک شدہ اخراج اور ازخود اخراج

ایک جوہر جو ابتدائی طور پر زیریں حال ϕ_a میں پایا جاتا ہو پر تقطیب شدہ یک رنگی روشنی کی شعاع ڈالی جاتی ہے۔ بالا حال ψ_b میں تحویل کا احتمال مساوات ۹.۲۸ دیتی ہے جو (مساوات ۹.۳۴ کو مد نظر رکھتے ہوئے) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$P_{a\to b}(t) = \left(\frac{|\wp|\,E_0}{\hbar}\right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2} \qquad (۹.۳۵)$$

اس عمل میں برقناطیسی میدان سے جوہر $E_b - E_a = \hbar\omega_0$ توانائی جذب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس نے "ایک نوریہ جذب کیا" (شکل ۹.۴-ا)۔ (جیسا میں ذکر کر چکا ہوں، لفظ "نوریہ" در حقیقت **کوانٹائی برقی حرکیات**[۱۴] [برقناطیسی میدان کی کوانٹائی نظریہ] سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہم میدان کو کلاسیکی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ زبان اُس وقت تک استعمال کرنا مناسب ہے جب تک آپ اس سے زیادہ گہرے مطلب نہ لیں۔)

یقیناً، میں بالا حال ($c_a(0)=0$ اور $c_b(0)=1$) سے آغاز کرتے ہوئے پورا عمل دوبارہ کر سکتا ہوں۔ آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں؛ نتیجہ بالکل وہی ہوگا؛ البتہ اس مرتبہ $P_{b\to a} = |c_a(t)|^2$ حاصل ہوگا، جو نیچے زیریں سطح میں تحویل کا احتمال ہوگا۔

$$P_{b\to a}(t) = \left(\frac{|\wp|\,E_0}{\hbar}\right)^2 \frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2} \qquad (۹.۳۶)$$

(چونکہ ہم a اور b کو آپس میں بدل ($a \leftrightarrow b$) رہے ہیں جو ω_0 کی جگہ $-\omega_0$ ڈالتا ہے، لہٰذا لازماً یہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ مساوات ۹.۲۵ پر پہنچ کر اب ہم پہلا جزو چنتے ہیں جس کے نسب نما میں $\omega - \omega_0$ ہوگا، باقی حساب پہلے کی طرح ہے۔) لیکن اگر آپ رک کر سوچیں تو یہ ایک حیرت انگیز نتیجہ ہے: بالا حال میں پائے جانے والے ذرے پر روشنی کی شعاع ڈالنے سے ذرہ زیریں حال میں تحویل ہوتا ہے اور اس کا احتمال بالکل ٹھیک وہی ہوگا جو زیریں حال سے بالا حال تحویل کا ہے۔ اس عمل کو **تحرک زدہ اخراج**[۱۵] کہتے ہیں، جس کی پیشگوئی آئنشائن نے کی تھی۔

تحرک زدہ اخراج کی صورت میں برقناطیسی میدان جوہر سے $\hbar\omega_0$ توانائی کرتا ہے؛ ہم کہتے ہیں ایک نوریہ داخل ہوا اور دو نوریے (ایک اصل جس نے تحویل پیدا کی اور دوسرا جو تحویل کی بدولت پیدا ہوا) باہر نکلے (شکل ۹.۴-ب)۔ اس طرح **افزائش**[۱۶] کا امکان پیدا ہوتا ہے، چونکہ ایک بوتل میں بہت سارے جوہر، جو بالا حال میں ہوں، کو ایک آمدی نوریہ **متحرک**[۱۷] کر کے **مسلسل تعامل**[۱۸] پیدا کریگا؛ یوں پہلا نوریہ 2 نوریے پیدا کرے گا، یہ نوریے 4 پیدا کریں

quantumelectrodynamics[۱۴]
stimulatedemission[۱۵]
amplification[۱۶]
trigger[۱۷]
chainreaction[۱۸]

گے، وغیرہ۔ **لیزر**[۱۹] کا اصول یہی ہے۔ دھیان رہے کہ (لیزر عمل کے لیے) ضروری ہے کہ جوہر کی اکثریت بالا حال میں پہنچائی جائے (جسے **آبادی الٹنا**[۲۰] کہتے ہیں)؛ چونکہ انجذاب (جو ایک نوریہ کم کرتا ہے) اور تحرک زدہ اخراج (جو ایک پیدا کرتا ہے) بالمقابل ہوں گے، لہٰذا دونوں احوال کی برابر تعداد سے آغاز کر کے افزائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔

(انجذاب اور تحرک شدہ اخراج کے علاوہ) روشنی اور مادّے کے باہم عمل کا تیسرا طریقہ بھی پایا جاتا ہے؛ اس کو **ازخود اخراج**[۲۱] کہتے ہیں۔ اس میں بیرونی برقناطیسی میدان، جو اخراج پیدا کر سکتا تھا، کی عدم موجودگی میں ہیجان جوہر زیریں حال میں تحویل ہو کر ایک نوریہ خارج کرتا ہے (شکل ۹.۴-ج)۔ ہیجان حال سے جوہر کا زمینی حال میں تنزل عموماً اسی ذریعہ سے ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں واضح نہیں کہ ازخود اخراج کیوں کر ہو گا۔ ساکن حال (اگرچہ ہیجان) جوہر کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ بیرونی اضطراب کی عدم موجودگی میں زمینی حال میں تحویل ہو، اسے وہیں عمر بھر رہنا چاہیے۔ درحقیقت، جوہر وہیں رہتا اگر اس پر کسی قسم کا بیرونی اضطراب اثرانداز نہ ہوتا۔ البتہ، کوانٹائی برقی حرکیات میں زمینی حال میں بھی میدان غیر صفر نہیں ہوتے؛ جیسا (مثال کے طور پر) ہارمونی مرتعش زمینی حال میں بھی غیر صفر توانائی $(\hbar\omega/2)$ کا حامل ہے۔ آپ تمام روشنی کو روک لیں، کمرے کو مطلق صفر حرارت پر لے جائیں، تب بھی کچھ برقناطیسی شعاع پائی جائے گی، اور یہی "صفر نقطی" اخراج ازخود اخراج کا سبب بنتا ہے۔ اگر جڑ سے دیکھا جائے تو تمام اخراج تحرک شدہ اخراج ہو گا۔ آپ کو یہ امتیاز کرنا ہو گا کہ آیا آپ میدان فراہم کر رہے ہیں یا قدرتی میدان پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے یہ کلاسیکی اخراجی عمل کے بالکل اُلٹ ہے، جہاں تمام اخراج ازخود ہوتا ہے اور تحرک شدہ اخراج کا تصور نہیں پایا جاتا۔

کوانٹائی برقی حرکیات اس کتاب کی دسترس سے باہر ہے،[۲۲] تاہم آئنشائن کی ایک خوبصورت دلیل ان تینوں (انجذاب، تحرک شدہ اخراج اور ازخود اخراج) کا تعلق پیش کرتی ہے۔ آئنشائن نے ازخود اخراج کی وجہ (زمینی حال برقناطیسی میدان کا اضطراب) پیش نہیں کی، تاہم انکے نتائج ہمیں ازخود اخراج کا حساب کرنے کا مجاز بناتی ہے، جس سے ہیجان جوہری حال کا قدرتی عرصہ حیات تلاش کیا جا سکتا ہے۔[۲۳] البتہ ایسا کرنے سے پہلے، ہر طرف سے غیر یک رنگی، غیر تقطیب شدہ، غیر اتساقی برقناطیسی امواج کی آمد (جیسا حقیقت میں ہو گا) سے جوہر کے ردعمل پر بات کرتے ہیں؛ حراری شعاع میں جوہر رکھنے سے ایسی صورتحال پیدا ہو گی۔

۹.۲.۳ غیر اتساقی اضطراب

برقناطیسی موج کی کثافت توانائی درج ذیل ہے، جہاں E_0 ہمیشہ کی طرح برقی میدان کا حیطہ ہے۔[۲۴]

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} E_0^2 \tag{۹.۳۷}$$

---

[۱۹] laser

[۲۰] populationinversion

[۲۱] spontaneousemission

[۲۲] آئنشائن کا مقالہ مساوات شرڈنگر کی آمد سے قبل ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا۔ اس دلیل میں پلانک سیاہ جسمی کلیہ (مساوات ۵.۱۱۳)، جو ۱۹۰۰ء میں منظر عام پر آیا، کے ذریعہ کوانٹائی حرکیات داخل ہوتی ہے۔

[۲۳] متبادل اشتقاق کے لیے سوال ۹.۸ دیکھیں۔

[۲۴] برقناطیسی میدان میں فی اکائی حجم توانائی درج ذیل ہے۔

$$u = (\epsilon_2/2)E^2 + (1/2\mu_0)B^2$$

برقناطیسی موج کے لیے برقی اور مقناطیسی حصے برابر ہوں گے، لہٰذا

$$u = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \cos^2(\omega t)$$

ہو گا، اور چونکہ $\cos^2$ (یا $\sin^2$) کا اوسط $1/2$ ہے لہٰذا ایک مکمل پھیرے پر اوسط $(\epsilon_0/2)E_0^2$ ہو گا۔

یوں حیرانی کی بات نہیں کہ تحویلی احتمال (مساوات ۹.۳۶) میدان کی کثافت توانائی کا راست تناسب ہے۔

$$P_{b\to a}(t) = \frac{2u}{\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\,\frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2} \tag{۹.۳۸}$$

تاہم یہ نتیجہ واحد ایک تعدد ω پر **یک رنگی**[۲۵] موج کے لیے درست ہوگا۔ عملی استعمال کے کئی نظاموں پر وسیع تعددی سعت کی برقناطیسی امواج کی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں $u \to \rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ ہوگا، جہاں $\rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ تعددی سعت $\mathrm{d}\omega$ میں کثافت توانائی ہے، اور خالص تحویلی احتمال درج ذیل مکمل کا روپ اختیار کرے گا۔[۲۶]

$$P_{b\to a}(t) = \frac{2}{\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\int_0^\infty \rho(\omega)\frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2}\,\mathrm{d}\omega \tag{۹.۳۹}$$

لہریا قوسین میں جزو کی ω_0 پر نوکدار چوٹی پائی جاتی ہے (شکل ۹.۲)، جبکہ عام طور پر $\rho(\omega)$ کافی چوڑا ہوگا، لہٰذا ہم $\rho\omega$ کی جگہ $\rho(\omega_0)$ لکھ کر اسے تکمل کے باہر منتقل کر سکتے ہیں۔

$$P_{b\to a}(t) \cong \frac{2|\wp|^2}{\epsilon_0\hbar^2}\rho(\omega_0)\int_0^\infty \frac{\sin^2[(\omega_0-\omega)t/2]}{(\omega_0-\omega)^2}\,\mathrm{d}\omega \tag{۹.۴۰}$$

متغیرات کو تبدیل کر کے $x \equiv (\omega_0-\omega)t/2$ لکھ کر (اور چونکہ بنیادی طور پر متکمل باہر صفر ہی ہے) تکمل کی حدوں کو $x = \pm\infty$ تک وسعت دے کر، اور قطعی تکمل کو جدول سے دیکھ کر:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x = \pi \tag{۹.۴۱}$$

درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$P_{b\to a}(t) \cong \frac{\pi|\wp|^2}{\epsilon_0\hbar^2}\rho(\omega_0)t \tag{۹.۴۲}$$

اس مرتبہ تحویلی احتمال t کا راست تناسب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یک رنگی اضطراب کے برعکس، غیر اتساقی وسیع تعدد کی شعاع پلٹیں کھاتا ہوا احتمال نہیں دیتی۔ بالخصوص، **تحویلی شرح**[۲۷] $(R \equiv \mathrm{d}P/\,\mathrm{d}t)$ اب ایک مستقل ہوگا۔

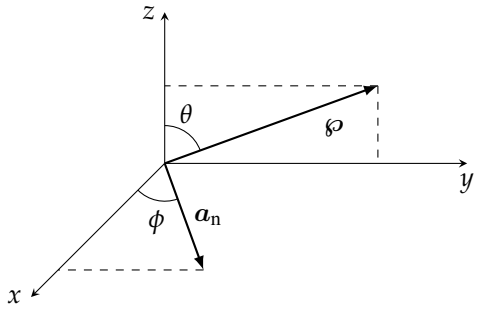
$$R_{b\to a} = \frac{\pi}{\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\,\rho(\omega_0) \qquad \text{(مستقل تحویلی شرح)} \tag{۹.۴۳}$$

---

[۲۵] monochromatic

[۲۶] مساوات ۹.۳۹ فرض کرتی ہے کہ مختلف تعدد پر تحویل ایک دوسرے کے غیر تابع ہیں، لہٰذا کل تحویلی احتمال ان انفرادی احتمالات کا مجموعہ ہوگا۔ اگر مختلف حصے **اتساقی** ہوں، تب ہمیں حیطوں $(c_b(t))$ نہ کہ احتمالات $(|c_b(t)|^2)$ کا مجموعہ لینا ہوگا، اور اس میں حیطوں کے مربعوں کے علاوہ حاصل ضرب بھی پائے جائیں گے۔ ہم عملی استعمال میں ہر مرتبہ فرض کرتے ہیں کہ اضطراب غیر اتساقی ہے۔

[۲۷] transitionrate



شکل ۹.۵: محدد برائے $|\wp \cdot \boldsymbol{a}_n|^2$ کی اوسط زنی۔

اب تک ہم فرض کرتے رہے ہیں کہ اضطرابی موج y رخ سے آمدی (شکل ۹.۳) اور z رخ تقطیب شدہ ہے۔ لیکن ہم اُس صورت میں دلچسپی رکھتے ہیں جب جوہر پر شعاع ہر رخ سے آمدی ہو، اور اس میں ہر ممکنہ تقطیب پائی جاتی ہو؛ میدان کی توانائی $(\rho(\omega))$ ان مختلف انداز میں برابر تقسیم ہو گی۔ ہمیں $|\wp|^2$ کے بجائے $|\wp \cdot \boldsymbol{a}_n|^2$ کی اوسط قیمت درکار ہو گی، جہاں (مساوات ۹.۳۳ کو عمومیت دیتے ہوئے) درج ذیل ہو گا،

$$\wp \equiv q\langle \psi_b | \boldsymbol{r} | \psi_a \rangle \tag{۹.۴۴}$$

اور اوسط تمام تقطیب اور تمام آمدی رخ پر لیا جائے گا۔

اوسط درج ذیل طریقہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے: کروی محددیوں منتخب کریں کہ شعاع کی حرکت کا رخ محور z پر ہو (تاکہ تقطیب xy سطح میں ہو) اور (اٹل) سمتیہ $\boldsymbol{p}$ سطح yz میں پایا جاتا ہو (شکل ۹.۵)۔[۲۸]

$$\boldsymbol{a}_n = \cos\phi \boldsymbol{i} + \sin\phi \boldsymbol{j}, \qquad \wp = \wp \sin\theta \boldsymbol{j} + \wp \cos\theta \boldsymbol{k} \tag{۹.۴۵}$$

تب

$$\wp \cdot \boldsymbol{a}_n = \wp \sin\theta \sin\phi$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\wp \cdot \boldsymbol{a}_n|^2_{\text{اوسط}} &= \frac{1}{4\pi} \int |\wp|^2 \sin^2\theta \sin^2\phi \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi \\ &= \frac{|\wp|^2}{4\pi} \int_0^{\pi} \sin^3\theta \, \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} \sin^2\phi \, \mathrm{d}\phi = \frac{1}{3}|\wp|^2 \end{aligned} \tag{۹.۴۶}$$

---

[۲۸] میں $\wp$ کو حقیقی کی طرح تصور کرتا ہوں، اگرچہ یہ عموماً مخلوط ہو گا۔ درج ذیل وجہ سے

$$|\wp \cdot \boldsymbol{a}_n|^2 = |(\wp_{\text{حقیقی}}) \cdot \boldsymbol{a}_n + i(\wp_{\text{خیالی}}) \cdot \boldsymbol{a}_n|^2 = |(\wp_{\text{حقیقی}}) \cdot \boldsymbol{a}_n|^2 + |(\wp_{\text{خیالی}}) \cdot \boldsymbol{a}_n|^2$$

ہم حقیقی اور خیالی حصوں کا حساب علیحدہ علیحدہ کر کے نتائج جمع کر سکتے ہیں۔ مساوات ۹.۴۷ میں مطلق قیمت علامت دو کام کر رہی ہے، یہ سمتیہ کی مقدار اور مخلوط حیطہ:

$$|\wp|^2 = |\wp_x|^2 + |\wp_y|^2 + |\wp_z|^2$$

ظاہر کرتی ہے۔

ماخوذ: ہر جانب سے آمدی، غیر تقطیبی، غیر اتساقی شعاع کے زیر اثر حال b سے حال a میں تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح درج ذیل ہو گی،

$$R_{b\to a} = \frac{\pi}{3\epsilon_0\hbar^2}|\wp|^2\,\rho(\omega_0) \tag{۹.۴۷}$$

جہاں دو احوال کے بیچ برقی جفت قطب معیار اثر کا قالبی رکن $\wp$ ہو گا (مساوات ۹.۴۴) اور $\omega_0 = (E_b - E_a)/\hbar$ پر فی اکائی تعدد میدان میں کثافت توانائی $\rho(\omega_0)$ ہو گی۔[۲۹]

۹.۳ ازخود اخراج

۹.۳.۱ آئنشائن ضریب A اور B

فرض کریں ایک برتن میں زیریں حال ψ_a میں N_a اور بالا حال ψ_b میں N_b جوہر پائے جاتے ہوں۔ ازخود اخراجی شرح کو A لیتے ہوئے،[۳۰] اکائی وقت میں بالا حال سے $N_b A$ ذرات ازخود عمل کے ذریعہ نکلیں گے۔[۳۱] جیسا ہم (مساوات ۹.۴۷) دیکھ چکے ہیں تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح برقناطیسی میدان کی کثافت توانائی، $B_{ab}\rho(\omega_0)$ ، کے راست متناسب ہو گی؛ یوں بالا حال سے تحرک شدہ اخراج وجہ سے اکائی وقت میں $N_b B_{ba}\rho(\omega_0)$ ذرات نکلیں گے۔ اسی طرح انجذابی شرح $\rho(\omega_0)$ کی راست متناسب ہے، جسے ہم $B_{ab}\rho(\omega_0)$ کہتے ہیں؛ لہٰذا اکائی وقت میں $N_a B_{ab}\rho(\omega_0)$ ذرات بالا حال میں شامل ہوں گے۔ ان تمام کو یکجا کر کے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\frac{\mathrm{d}N_b}{\mathrm{d}t} = -N_b A - N_b B_{ba}\rho(\omega_0) + N_a B_{ab}\rho(\omega_0) \tag{۹.۴۸}$$

فرض کریں یہ جوہر محیط میدان کے ساتھ حراری توازن میں ہیں، لہٰذا ہر سطح میں ذرات کی تعداد مستقل ہو گی۔ یوں $\mathrm{d}N_b/\mathrm{d}t = 0$ لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{(N_a/N_b)B_{ab} - B_{ba}} \tag{۹.۴۹}$$

ہم بنیادی شماریاتی میکانیات سے جانتے ہیں کہ، درجہ حرارت T پر حراری توازن میں، توانائی E کے حامل ذرات، کی تعداد **بولٹزمن جزو ضربی**[۳۲] $e^{(-E/k_BT)}$ کے راست متناسب ہو گی؛ یوں

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{e^{-E_a/k_BT}}{e^{-E_b/k_BT}} = e^{\hbar\omega_0/k_BT} \tag{۹.۵۰}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\rho(\omega_0) = \frac{A}{e^{\hbar\omega_0/k_BT}B_{ab} - B_{ba}} \tag{۹.۵۱}$$

---

[۲۹] یہ تابع وقت نظریہ اضطراب کے **فرمی کے سنہرا قانون** کی ایک مخصوص صورت ہے، جو کہتا ہے کہ تحویلی شرح، اضطرابی مخفیہ کے قالبی ارکان کے مربع اور تحویلی تعدد پر اضطراب کے زور کا راست متناسب ہو گا۔

[۳۰] میں عام طور پر تحویلی شرح کے لیے علامت R استعمال کرتا ہوں، لیکن اس سیاق وسباق میں، باقی لوگوں کی طرح، میں بھی آئنشائن کی علامتیت استعمال کروں گا۔

[۳۱] ذرات کی تعداد N_a اور N_b بہت بڑی تصور کریں، لہٰذا ہم انہیں وقت کے استراری تقاعلات تصور کر کے شماریاتی اتار چڑھاو نظر انداز کرتے ہیں۔

[۳۲] Boltzmannfactor

لیکن پلانک کا سیاہ جسمی کلیہ (مساوات ۵.۱۱۳) ہمیں حراری شعاع کی کثافت توانائی دیتی ہے۔

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \tag{۹.۵۲}$$

ان دونوں ریاضی فقروں کا موازنہ کرنے سے

$$B_{ab} = B_{ba} \tag{۹.۵۳}$$

اور درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$A = \frac{\omega_0^3 \hbar}{\pi^2 c^3} B_{ba} \tag{۹.۵۴}$$

مساوات ۹.۵۳ اُس بات کی تصدیق کرتی ہے جو ہم پہلے سے جانتے تھے: تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح وہی ہے جو انجذاب کی ہے۔ ۱۹۰۷ء میں یہ ایک حیرت کن نتیجہ تھا جس میں آئنشائن کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کلیہ پلانک حاصل کرنے کی خاطر تحرک شدہ اخراج کا تصور پیدا کرے۔ تاہم ہم یہاں مساوات ۹.۵۴ میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو ہمیں تحرک شدہ اخراجی شرح $(B_{ba}\rho(\omega_0))$، جسے ہم پہلے سے جانتے ہیں، کی صورت میں از خود اخراجی شرح (A) دیتی ہے۔ جسے ہم جاننا چاہتے ہیں مساوات ۹.۴۷ سے

$$B_{ba} = \frac{\pi}{3\epsilon_0 \hbar^2} |\wp|^2 \tag{۹.۵۵}$$

لیتے ہیں، لہٰذا از خود اخراجی شرح درج ذیل ہو گی۔

$$A = \frac{\omega_0^3 |\wp|^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3} \tag{۹.۵۶}$$

سوال ۹.۸: نیچے کی طرف تحویل میں از خود اخراج اور حراری تحرک شدہ اخراج (وہ تحرک شدہ اخراج جو سیاہ جسم شعاع وجہ سے ہو) میں مقابلہ ہوتا ہے۔ دکھائیں کہ رہائشی درجہ حرارت $(T = 300\,\mathrm{K})$ پر $5 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$ سے بہت کم تعدد وں پر حراری تحرک شدہ اخراج غالب ہو گا، جبکہ $5 \times 10^{12}\,\mathrm{Hz}$ سے بہت زیادہ تعدد وں پر از خود اخراج غالب ہو گا۔ بصری روشنی کے لیے کون سا غالب ہو گا؟

سوال ۹.۹: برقناطیسی میدان کی زمینی حال کثافت توانائی $\rho_0(\omega)$ جانتے ہوئے از خود اخراجی شرح در حقیقت تحرک شدہ اخراجی شرح (مساوات ۹.۴۷) ہو گی، لہٰذا آئنشائن ضریب A اور B جانے بغیر آپ از خود اخراجی شرح (مساوات ۹.۵۶) اخذ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنے کے لیے کوانٹائی برقی حرکیات بروئے کار لانی ہو گی، تاہم اگر آپ یہ قبول کریں کہ زمینی حال میں ایک نوریہ فی انداز پایا جاتا ہے، تب اس کو اخذ کرنا بہت آسان ہو گا:

ا. مساوات ۵.۱۱۱ کی جگہ $N_\omega = d_k$ پُر کر کے $\rho_0(\omega)$ اخذ کریں (زیادہ تعدد پر اس کلیہ کو ناکارہ ہونا ہو گا ورنہ کل "خلائی توانائی" لامتناہی ہو گی؛ تاہم یہ کہانی کسی دوسرے دن کے لیے چھوڑتے ہیں)۔

ب. اپنے نتیجہ کے ساتھ مساوات ۹.۴۷ استعمال کر کے از خود اخراجی شرح حاصل کریں۔ مساوات ۹.۵۶ کے ساتھ موازنہ کریں۔

۹.۳.۲ ہیجان حال کا عرصہ حیات

مساوات ۹.۵۶ ہمارا بنیادی نتیجہ ہے: یہ تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح دیتا ہے۔ اب فرض کریں کسی طرح آپ بہت بڑی تعداد میں جوہر کو ہیجان حال منتقل کرتے ہیں۔ از خود اخراج کے نتیجے میں، وقت کے ساتھ یہ تعداد گھٹے گی؛ بالخصوص، دورانیہ $\mathrm{d}t$ میں جوہروں کی تعداد میں $A\,\mathrm{d}t$ کمی ہو گی:

$$\mathrm{d}N_b = -AN_b\,\mathrm{d}t \tag{۹.۵۷}$$

(جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ مزید جوہر ہیجان انگیز نہیں کیے جا رہے ہیں)۔[۳۳] اس کو $N_b(t)$ کے لیے حل کرتے ہیں:

$$N_b(t) = N_b(0)e^{-At} \tag{۹.۵۸}$$

بظاہر، ہیجان حال میں تعداد، قوت نمائی طور پر وقتی مستقل:

$$\tau = \frac{1}{A} \qquad \text{(عرصہ حیات)} \tag{۹.۵۹}$$

کے ساتھ کم ہو گی، جسے اس حال کا **عرصہ حیات**[۳۴] کہتے ہیں۔ ایک عرصہ حیات میں $N_b(t)$ کی قیمت ابتدائی قیمت کی $1/e \approx 0.368$ گنا ہو گی۔

میں اب تک فرض کرتا آ رہا ہوں کہ نظام میں صرف دو احوال پائے جاتے ہیں، تاہم علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر ایسا کیا گیا؛ تحرک شدہ اخراج کا کلیہ (مساوات ۹.۵۶)، دیگر قابل رسائی احوال سے قطع نظر، $\psi_a \rightarrow \psi_b$ کی تحویلی شرح دیتا ہے (سوال ۹.۱۵ دیکھیں)۔ عمومی طور پر ایک ہیجان جوہر کے کئی مختلف **انداز تنزل**[۳۵] ہوں گے (یعنی: ψ_b کا تنزل بہت سارے زیریں توانائی احوال ψ_{a1} ، ψ_{a2} ، ψ_{a3} ، وغیرہ میں ہو سکتا ہے)۔ ایسی صورت میں تمام تحویلی شرحیں جمع ہو کر درج ذیل خالص عرصہ حیات دیں گی۔

$$\tau = \frac{1}{A_1 + A_2 + A_3 + \cdots} \tag{۹.۶۰}$$

مثال ۹.۱: فرض کریں ایک اسپرنگ کے ساتھ باندھا ہوا بار q محور x پر ارتعاش کا پابند ہے۔ فرض کریں یہ حال $|n\rangle$ (مساوات ۲.۶۷) سے آغاز کر کے از خود اخراج کے ذریعے حال $|n'\rangle$ کو پہنچتا ہے۔ مساوات ۹.۴۴ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\wp = q\langle n|x|n'\rangle i$$

آپ نے سوال ۳.۳۳ میں x کے قالبی ارکان:

$$\langle n|x|n'\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n'}\delta_{n,n'-1} + \sqrt{n}\delta_{n',n-1})$$

تلاش کیے، جہاں مرتعش کا قدرتی تعدد ω ہے۔ (مجھے تحرک شدہ اخراج کے تعدد کے لیے اس حرف کی ضرورت اب پیش نہیں آئے گی۔) ہم اخراج کی بات کر رہے ہیں لہٰذا n' لازماً n سے نیچے ہو گا؛ یوں ہمارے اس مقصد کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\wp = q\sqrt{\frac{n\hbar}{2m\omega}}\delta_{n',n-1}\,i \tag{۹.۶۱}$$

---

[۳۳] یہ حراری توازن نہیں ہے جس پر گزشتہ حصے میں بات کی گئی۔ یہاں ہم فرض کر رہے ہیں کہ جوہروں کو ہیجان حال میں اٹھایا گیا ہے اور یہ اب واپس توازنی سطحوں کو لوٹ رہے ہیں۔

[۳۴] lifetime

[۳۵] decaymodes

بظاہر ''سیڑھی'' پر صرف ایک پایہ نیچے تحویل ممکن ہے $(n - n' = 1)$ ؛اور اخراجی نوریہ کا تعدد درج ذیل ہے۔

$$\omega_0 = \frac{E_n - E'_n}{\hbar} = \frac{(n + 1/2)\hbar\omega - (n' + 1/2)\hbar\omega}{\hbar} = (n - n')\omega = \omega \qquad (۹.۶۲)$$

کوئی حیرانی کی بات نہیں، نظام کلاسیکی ارتعاشی تعدد پر شعاع ریز ہے۔ تحویلی شرح (مساوات ۹.۵۶) درج ذیل

$$A = \frac{nq^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3} \qquad (۹.۶۳)$$

اور n ویں ساکن حال کا عرصہ حیات درج ذیل ہو گا۔

$$\tau_n = \frac{6\pi\epsilon_0 mc^3}{nq^2\omega^2} \qquad (۹.۶۴)$$

چونکہ، ہر ایک اخراجی نوریہ $\hbar\omega$ توانائی ساتھ لے جاتا ہے، لہٰذا اشعاعی طاقت $A\hbar\omega$ ہو گی

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}(n\hbar\omega)$$

یا، n ویں حال میں مرتعش کی توانائی $E = (n + 1/2)\hbar\omega$ لیتے ہوئے درج ذیل ہو گی۔

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}\left(E - \frac{1}{2}\hbar\omega\right) \qquad (۹.۶۵)$$

(ابتدائی) توانائی E کے کوانٹائی مرتعش کی اوسط اشعاعی طاقت اتنی ہو گی۔

موازنہ کی خاطر اسی طاقت کے کلاسیکی مرتعش کی اوسط اشعاعی طاقت کا تعین کرتے ہیں۔ کلاسیکی برقی حرکیات کے تحت مسرع بار q کی اشعاعی طاقت **کلیہ لارمر**:[۳۶]

$$P = \frac{q^2a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \qquad (۹.۶۶)$$

دیتا ہے۔ ہارمونی مرتعش $x(t) = x_0\cos(\omega t)$ کا حیطہ x_0، اور اسراع $a = -x_0\omega^2\cos(\omega t)$ ہو گا۔ ایک مکمل پھیرے پر اوسط درج ذیل ہو گا۔

$$P = \frac{q^2x_0^2\omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

لیکن اس مرتعش کی توانائی $E = (1/2)m\omega^2x_0^2$ ہے، لہٰذا $x_0^2 = 2E/m\omega^2$ ہو گا، جس سے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$P = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\epsilon_0 mc^3}E \qquad (۹.۶۷)$$

---

[۳۶] Larmorformula

توانائی E کا کلاسیکی مرتعش اوسطاً اتنی اشعاعی طاقت دے گا۔ کلاسیکی حد $(\hbar \to 0)$ میں کلاسیکی اور کوانٹائی کلیات آپس میں متفق ہیں؛[۳۷] البتہ زمینی حال کو کوانٹائی کلیہ (مساوات ۹.۶۵) تحفظ دیتا ہے: اگر $E = (1/2)\hbar\omega$ ہو تب مرتعش شعاع ریز نہیں ہو گا۔ □

سوال ۹.۱۰: ہیجان حال کی **نصف حیات**[۳۸] $(t_{1/2})$ سے مراد وہ دورانیہ ہے جس میں بڑی تعداد کے جوہروں میں سے نصف تحویل کرتے ہوں۔ نصف حیات $t_{1/2}$ اور (حال کے) "عرصہ حیات" τ کے نیچ رشتہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۱: ہائیڈروجن کے چاروں $n = 2$ احوال کے لیے عرصہ حیات (سیکنڈوں میں) تلاش کریں۔ اشارہ: آپ کو $\langle \psi_{100}|x|\psi_{200}\rangle$، $\langle \psi_{100}|y|\psi_{211}\rangle$، وغیرہ طرز کے قالبی ارکان کی قیمتیں تلاش کرنی ہوں گی۔ یاد رہے کہ $x = r\sin\theta\cos\phi$، $y = r\sin\theta\sin\phi$ اور $z = r\cos\theta$ ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تکملات صفر کے برابر ہیں، لہٰذا حساب شروع کرنے سے پہلے ان پر ایک گہری نظر ضرور ڈالیں۔

جواب: سوائے ψ_{200} جو لامتناہی ہے، باقی تمام کے لیے 1.60×10^{-9} سیکنڈ ہو گا۔

۹.۳.۳ قواعد انتخاب

از خود احتراجی شرح درج ذیل روپ کے قالبی ارکان معلوم کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔

$$\langle \psi_b|\boldsymbol{r}|\psi_a\rangle$$

اگر آپ نے سوال ۹.۱۱ حل کیا ہو (اگر حل نہیں کیا، اسی وقت پہلے اس کو حل کریں!) تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ یہ مقداریں عموماً صفر ہوتی ہیں، اور کیا بہتر ہو گا اگر ہم پہلے سے جان سکیں کہ کون سے تکملات صفر دیں گے، تاکہ ہم اپنا وقت غیر ضروری تکملات حل کرنے میں ضائع نہ کریں۔ فرض کریں ہم ہائیڈروجن کی طرح کے نظام میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی ہیملٹنی کروی تشاکلی ہے۔ ایسی صورت میں ہم احوال کو عمومی کوانٹائی اعداد n، ℓ، اور m سے ظاہر کر سکتے ہیں اور قالبی ارکان درج ذیل ہوں گے۔

$$\langle n'\ell'm'|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle$$

زاویائی معیاری حرکت کے تعویضی رشتے اور زاویائی معیاری حرکت عاملین کی ہرمشی پن مل کر اس مقدار پر طاقتور پابندیاں عائد کرتے ہیں۔

انتخابی قواعد برائے m اور m':

ہم پہلے x، y، اور z کے ساتھ L_z کے تعویض گر پر غور کرتے ہیں جنہیں باب ۴ میں حاصل کیا گیا (مساوات ۴.۱۲۲ دیکھیں)۔

$$[L_z, x] = i\hbar y, \quad [L_z, y] = -i\hbar x, \quad [L_z, z] = 0 \tag{۹.۶۸}$$

ان میں تیسرے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\begin{aligned} 0 &= \langle n'\ell'm'|[L_z, z]|n\ell m\rangle = \langle n'\ell'm'|L_z z - zL_z|\, n\ell m\rangle \\ &= \langle n'\ell'm'|[(m'\hbar)z - z(m\hbar)]|n\ell m\rangle = (m' - m)\hbar\langle n'\ell'm'|z|n\ell m\rangle \end{aligned}$$

---

[۳۷] درحقیقت، P کو زمین حال سے زائد توانائی کی صورت میں لکھیں تو دونوں کلیات متماثل ہوں گے۔

[۳۸] half-life

ماخوذ:

$$\langle n'\ell'm'|z|n\ell m\rangle = 0 \quad \text{یا پھر} \quad m' = m \quad \text{یا} \tag{۹.۶۹}$$

لہٰذا، ماسوائے $m' = m$ کی صورت میں، z کے قالبی ارکان ہر صورت صفر ہوں گے۔

ساتھ ہی، x کے ساتھ L_z کا تعویض گردرج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned}\langle n'\ell'm'|[L_z, x]|n\ell m\rangle &= \langle n'\ell'm'|(L_z x - x L_z)|n\ell m\rangle \\ &= (m' - m)\hbar\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle = i\hbar\langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle\end{aligned}$$

ماخوذ:

$$(m' - m)\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle = i\langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle \tag{۹.۷۰}$$

یوں، آپ y کے قالبی ارکان کو x کے مطابقتی قالبی ارکان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو کبھی بھی y کے قالبی ارکان کے حساب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

اور آخر میں، y کے ساتھ L_z کا تعویض گردرج ذیل دیتا ہے۔

$$\begin{aligned}\langle n'\ell'm'|[L_z, y]|n\ell m\rangle &= \langle n'\ell'm'|(L_z y - y L_z)|n\ell m\rangle \\ &= (m' - m)\hbar\langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle = -i\hbar\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle\end{aligned}$$

ماخوذ:

$$(m' - m)\langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle = -i\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle \tag{۹.۷۱}$$

بالخصوص، مساوات ۹.۷۰ اور مساوات ۹.۷۱ کو ملا کر:

$$(m' - m)^2\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle = i(m' - m)\langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle = \langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle$$

لہٰذا،

$$\langle n'\ell'm'|x|n\ell m\rangle = \langle n'\ell'm'|y|n\ell m\rangle = 0 \quad \text{یا پھر} \quad (m' - m)^2 = 1 \tag{۹.۷۲}$$

ہو گا۔ مساوات ۹.۶۹ اور مساوات ۹.۷۲ سے ہمیں m کے **انتخابی قواعد**:[۳۹]

$$\Delta m = 1, 0, -1 \quad \text{تحویل صرف اس صورت ہو گی جب یہ ہو:} \tag{۹.۷۳}$$

حاصل ہوتے ہیں۔ اس نتیجہ (کو اخذ کرنا آسان نہیں تھا، تاہم اس) کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ کو یاد ہو گا، نوریہ چکر 1 کا حامل ہے، لہٰذا اس کی m قیمت 1، 0، یا -1 ہو سکتی ہے؛[۴۰] زاویائی معیار حرکت کے z جزو کی بقا کے تحت نوریہ جو کچھ لے کر جاتا ہے، جوہر اتنا کچھ کھوئے گا۔

---

[۳۹] selectionrules

[۴۰] جب قطبی محور حرکت کے رخ کے ساتھ ساتھ ہو، درمیانی قیمت نہیں پائی جاتی، اور اگر آپ غیر تابع نوری احوال کی تعداد میں دلچسپی رکھتے ہوں، تو جواب 2 نہ کہ 3 ہے۔ البتہ، اگر یہاں ضروری نہیں کہ نوریہ محور z کے رخ حرکت کرتا ہو، لہٰذا تینوں قیمتیں ممکن ہیں۔

انتخابی قواعد برائے ℓ اور ℓ' :

آپ سے سوال ۹.۱۲ میں درج ذیل تعویضی رشتہ اخذ کرنے کا کہا گیا۔

$$\Big[L^2,[L^2,\boldsymbol{r}]\Big]=2\hbar^2(\boldsymbol{r}L^2+L^2\boldsymbol{r}) \tag{۹.۷۴}$$

ہمیشہ کی طرح، ہم اس تعویض گر کو $\langle n'\ell'm'|$ اور $|n\ell m\rangle$ کے بیچ لپیٹ کر انتخابی قواعد اخذ کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\langle n'\ell'm'|[L^2,[L^2,\boldsymbol{r}]]|n\ell m\rangle &= 2\hbar^2\langle n'\ell'm'|(\boldsymbol{r}L^2+L^2\boldsymbol{r})|n\ell m\rangle\\ &= 2\hbar^4[\ell(\ell+1)+\ell'(\ell'+1)]\langle n'\ell'm'|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle\\ &= \langle n'\ell'm'|(L^2[L^2,\boldsymbol{r}]-[L^2,\boldsymbol{r}]L^2)|n\ell m\rangle\\ &= \hbar^2[\ell'(\ell'+1)-\ell(\ell+1)]\langle n'\ell'm'|[L^2,\boldsymbol{r}]|n\ell m\rangle\\ &= \hbar^2[\ell'(\ell'+1)-\ell(\ell+1)]\langle n'\ell'm'|(L^2\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}L^2)|n\ell m\rangle\\ &= \hbar^4[\ell'(\ell'+1)-\ell(\ell+1)]^2\langle n'\ell'm'|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle \end{aligned} \tag{۹.۷۵}$$

ماخوذ:

$$2[\ell(\ell+1)+\ell'(\ell'+1)]=[\ell'(\ell'+1)-\ell(\ell+1)]^2 \quad \text{یا}$$
$$\langle n'\ell'm'|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle=0 \quad \text{یا پھر} \tag{۹.۷۶}$$

ہو گا، لیکن

$$[\ell'(\ell'+1)-\ell(\ell+1)]=(\ell'+\ell+1)(\ell'-\ell)$$

اور

$$2[\ell(\ell+1)+\ell'(\ell'+1)]=(\ell'+\ell+1)^2+(\ell'-\ell)^2-1$$

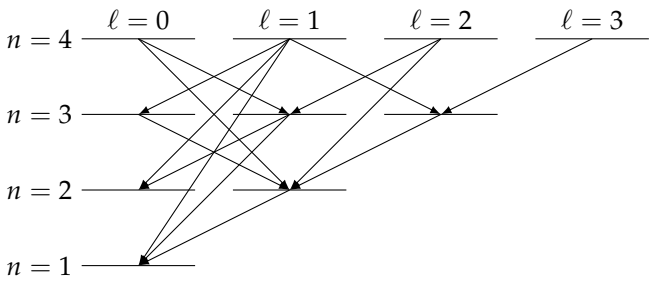
لکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا مساوات ۹.۷۶ میں پہلی شرط کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$[(\ell'+\ell+1)^2-1][(\ell'-\ell)^2-1]=0 \tag{۹.۷۷}$$

ان میں پہلا (بایاں) جزو ضربی صفر نہیں ہو سکتا ہے (ماسوائے اُس صورت جب $\ell'=\ell=0$ ہو؛ اس "کمزوری" سے سوال ۹.۱۳ میں چھٹکارا حاصل کیا گیا ہے)، لہٰذا یہ شرط $\ell'=\ell\pm1$ کی سادہ روپ اختیار کرتی ہے۔ یوں ℓ کے انتخابی قواعد:

$$\Delta\ell=\pm1 \quad \text{تحویل صرف اُس صورت ہو گا جب یہ ہو:} \tag{۹.۷۸}$$

حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نتیجہ کو اخذ کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح آسان ہے۔ نوریہ چکر 1 کا حامل ہے، لہٰذا زاویائی معیار حرکت جمع کرنے کے قواعد $\ell'=\ell+1$ ، $\ell'=\ell$ ، یا $\ell'=\ell-1$ کی اجازت دیں گے (برقی جفت قطبی اشعاع کے لیے درمیانی صورت نہیں پائی جاتی، اگرچہ زاویائی معیار حرکت کی بقا اس کی اجازت دیتی ہے)۔



شکل ۹.۶: ہائیڈروجن کی اولین چار سطحوں کا اجازتی تنزل۔

یوں ظاہر ہے کہ از خود اخراج کے ذریعہ تمام زیریں توانائی احوال تک تحویل ممکن نہیں ہو گی' ان میں سے کئی انتخابی قواعد کے تحت ممنوع ہیں۔ شکل ۹.۶ میں ہائیڈروجن کے ابتدائی چار بوہر سطحوں کے لیے اجازتی تحویلات دکھائے گئے ہیں۔ دھیان رہے کہ $2S$ حال (ψ_{200}) اسی جگہ "پھنسا" رہے گا: چونکہ $\ell = 1$ کا کوئی بھی زیریں توانائی حال نہیں پایا جاتا, لہٰذا یہ تنزل پذیر نہیں ہو گا۔ اس کو **نازک مستحکم**[۴۱] حال کہتے ہیں، اور یقیناً اس کا عرصہ حیات، مثلاً، $2P$ احوال (ψ_{210}, ψ_{211} اور ψ_{21-1}) سے، کافی لمبا ہے۔ نازک مستحکم احوال بھی آخر کار تصادم وجہ سے، یا (جنہیں گمراہ کن نام دیا گیا ہے) **ممنوعہ تحویلات**[۴۲] وجہ سے (سوال ۹.۲۱)، یا متعدد نوری اخراج وجہ سے، تنزل پذیر ہوں گے۔

سوال ۹.۱۲: مساوات ۹.۷۴ میں دی گئی تعویضی رشتہ ثابت کریں۔ اشارہ: پہلے درج ذیل دکھائیں۔

$$[L^2, z] = 2i\hbar(xL_y - yL_x - i\hbar z)$$

اس کے ساتھ $\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \cdot (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}) = 0$ استعمال کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$[L^2, [L^2, z]] = 2\hbar^2(zL^2 + L^2 z)$$

z سے $\boldsymbol{r}$ تک عمومیت دینا ایک آسان کام ہے۔

سوال ۹.۱۳: دکھائیں کہ $\ell' = \ell = 0$ کی صورت میں $\langle n'\ell'm'|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle = 0$ ہو گا۔ یوں مساوات ۹.۷۸ میں درپیش "کمزوری" ختم ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۴: ہائیڈروجن کے $n = 3$، $\ell = 0$، $m = 0$ حال میں ایک الیکٹران زمینی حال تک (برقی جفت قطبی) تحویلی تسلسل کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

ا. اس تنزل کے لیے کون سی راہیں کھلی ہیں؟ انہیں درج ذیل صورت میں پیش کریں۔

$$|300\rangle \to |n\ell m\rangle \to |n'\ell'm'\rangle \to \cdots \to |100\rangle$$

ب. اگر آپ کے پاس، اس حال میں جوہروں سے بھرا ہوا ایک بوتل ہو، تب ہر راہ سے کتنا حصہ گزرے گا؟

---

[۴۱] metastable
[۴۲] forbiddentransitions

ج. اس حال کا عرصہ حیات کیا ہوگا؟ اشارہ: پہلی تحویل کے بعد یہ حال $|300\rangle$ میں نہیں ہوگا، لہٰذا ہر تسلسل کا صرف پہلا قدم، عرصہ حیات کے حصول میں کام آئے گا۔ متعدد تحویلی راستوں کی صورت میں تمام تحویلی شرحوں کا مجموعہ لینا ہوگا۔

اضافی سوالات برائے باب ۹

سوال ۹.۱۵: متعدد سطحی نظام کے لیے مساوات ۹.۱ اور مساوات ۹.۲

$$H_0\psi_n = E_n\psi_n, \quad \langle\psi_n|\psi_m\rangle = \delta_{nm} \tag{۹.۷۹}$$

کو عمومیت دیتے ہوئے تابع وقت نظریہ اضطراب مرتب کریں۔ لمحہ $t = 0$ پر ہم اضطراب $H'(t)$ چالو کرتے ہیں؛ یوں کل ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔

$$H = H_0 + H'(t) \tag{۹.۸۰}$$

ا. مساوات ۹.۶ کو درج ذیل تعمیمی روپ دیں

$$\Psi(t) = \sum c_n(t)\psi_n e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۹.۸۱}$$

اور دکھائیں کہ

$$\dot{c}_m = -\frac{i}{\hbar}\sum_n c_n H'_{mn} e^{i(E_m-E_n)t/\hbar} \tag{۹.۸۲}$$

ہو گا، جہاں H'_{mn} درج ذیل ہے۔

$$H'_{mn} \equiv \langle\psi_m\left|H'\right|\psi_n\rangle \tag{۹.۸۳}$$

ب. اگر نظام حال ψ_N سے آغاز کرے، تو دکھائیں کہ (اول رتبی نظریہ اضطراب میں)

$$c_N(t) \cong 1 - \frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{NN}(t')\,\mathrm{d}t' \tag{۹.۸۴}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$c_m(t) \cong -\frac{i}{\hbar}\int_0^t H'_{mN}(t')e^{i(E_m-E_N)t'/\hbar}\,\mathrm{d}t' \qquad (m \neq N) \tag{۹.۸۵}$$

ج. فرض کریں، (لمحہ $t = 0$ پر چالو اور بعد میں لمحہ t پر منقطع کرنے کے علاوہ) H' مستقل ہے۔ حال N سے حال M جہاں $M \neq N$ ہے، میں تحویل کے احتمال کو t کا تفاعل لکھیں۔ جواب:

$$4\left|H'_{MN}\right|^2 \frac{\sin^2[(E_N - E_M)t/2\hbar]}{(E_N - E_M)^2} \tag{۹.۸۶}$$

د. فرض کریں $H' = V\cos(\omega t)$ وقت کا سائن نما تفاعل: H' ہے۔ عمومی مفروضے فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ صرف توانائی $E_M = E_N \pm \hbar\omega$ کے احوال میں تحویل ہو سکتی ہے اور ان کا احتمال درج ذیل ہے۔

$$P_{N\to M} = |V_{MN}|^2 \frac{\sin^2[(E_N - E_M \pm \hbar\omega)t/2\hbar]}{(E_N - E_M \pm \hbar\omega)^2} \qquad (۹.۸۷)$$

ھ. فرض کریں کہ متعدد سطحی نظام پر غیر اتساقی برقناطیسی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حصہ ۹.۲.۳ کو دیکھتے ہوئے دکھائیں کہ تحرک شدہ اخراج کی تحویلی شرح وہی دو سطحی نظام کا کلیہ (مساوات ۹.۴۷) دے گا۔

سوال ۹.۱۶: ضریب $c_m(t)$ کو رتبہ اول تک سوال ۹.۱۵ کے جزو-ج اور جزو-د کے لیے تلاش کریں۔ اکائی سازی شرط:

$$\sum_m |c_m(t)|^2 = 1 \qquad (۹.۸۸)$$

کی تصدیق کر کے، تضاد اگر موجود ہو، پر تبصرہ کریں۔ فرض کریں آپ ابتدائی حال ψ_N میں رہنے کا احتمال جاننا چاہتے ہیں؛ کیا $|c_N(t)|^2$ یا $1 - \sum_{m\neq N}|c_m(t)|^2$ کا استعمال بہتر ثابت ہو گا؟

سوال ۹.۱۷: لامتناہی چوکور کنویں کے N ویں حال میں (وقت $t = 0$ پر) ایک ذرہ آغاز کرتا ہے۔ وقتی طور پر کنویں کی تہہ بلند ہو کر واپس اپنی جگہ نیچے بیٹھتی ہے، جس کے تحت کنویں کے اندر مخفیہ یکساں ضرور لیکن تابع وقت ہو گا: $V_0(t)$، جہاں $V_0(0) = V_0(T) = 0$ ہو گا۔

ا. مساوات ۹.۸۲ استعمال کر کے $c_m(t)$ کی ٹھیک ٹھیک قیمت دریافت کریں، اور دکھائیں کہ تفاعل موج کی ہیت تبدیل ہو گی لیکن کوئی تحویل نہیں ہو گی۔ تفاعل $V_0(t)$ کی صورت میں تبدیلی ہیت، $\psi(T)$، تلاش کریں۔

ب. اسی مسئلے کو رتبہ اول نظریہ اضطراب سے حل کر کے دونوں نتائج کا موازنہ کریں۔

تبصرہ: جب بھی مخفیے کے ساتھ اضطراب ایک مستقل (x میں مستقل نہ کہ t میں) جمع کرتا ہو، یہی نتیجہ حاصل ہو گا؛ یہ صرف لامتناہی چوکور کنویں کی خاصیت نہیں ہے۔ سوال ۸.۱ کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۹.۱۸: ابتدا میں (یک بُعدی لامتناہی) چوکور کنویں کے زمینی حال میں کمیت m کا ایک ذرہ پایا جاتا ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر ایک "اینٹ" اس کنویں میں گرائی جاتی ہے، جس سے مخفیہ درج ذیل ہو جاتا ہے، جہاں $V_0 \ll E_1$ ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \le x \le a/2 \\ 0 & a/2 < x \le a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

کچھ وقت T کے بعد، اینٹ ہٹائی جاتی ہے، اور ذرے کی توانائی ناپی جاتی ہے۔ (رتبہ اول نظریہ اضطراب میں) نتیجہ E_2 ہونے کا احتمال کیا ہو گا؟

سوال ۹.۱۹: ہم تحرک شدہ اخراج، (تحرک شدہ) انجذاب، اور از خود اخراج دیکھ چکے ہیں۔ از خود انجذاب کیوں نہیں پایا جاتا ہے؟

سوال ۹.۲۰: **مقناطیسی گمک**[۴۳] ساکن مقناطیسی میدان $B_0\mathbf{k}$ میں، $1/2$ چکر کا ایک ذرہ جس کی مسکن مقناطیسی نسبت γ ہو، لارمر تعدد $\gamma B_0 = \omega_0$ (مثال ۴.۳) سے استقبالی حرکت کرتا ہے۔ اب ہم ایک کمزور عرضی ریڈیائی تعدد میدان،

[۴۳] magneticresonance

$B_r[\cos(\omega t)\boldsymbol{i} - \sin(\omega t)\boldsymbol{j}]$، چالو کرتے ہیں جس سے کل میدان درج ذیل ہو جاتا ہے۔

$$\boldsymbol{B} = B_r\cos(\omega t)\boldsymbol{i} - B_r\sin(\omega t)\boldsymbol{j} + B_0\boldsymbol{k} \tag{۹.۸۹}$$

ا. اس نظام کے لیے 2×2 ہیملٹنی قالب (مساوات ۴.۱۵۸) تیار کریں۔

ب. وقت t پر چکری حال $\chi(t) = \begin{pmatrix} a(t) \\ b(t) \end{pmatrix}$ ہونے کی صورت میں درج ذیل دکھائیں

$$\dot{a} = \frac{i}{2}\Big(\Omega e^{i\omega t}b + \omega_0 a\Big); \quad \dot{b} = \frac{i}{2}\Big(\Omega e^{-i\omega t}a - \omega_0 b\Big) \tag{۹.۹۰}$$

جہاں $\Omega \equiv \gamma B_r$ کا تعلق ریڈیائی تعدد میدان کے زور سے ہے۔

ج. ابتدائی قیمتوں a_0 اور b_0 کی صورت میں $a(t)$ اور $b(t)$ کا عمومی حل تلاش کریں۔ جواب:

$$a(t) = \left\{a_0\cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'}[a_0(\omega_0 - \omega) + b_0\Omega]\sin(\omega' t/2)\right\}e^{i\omega t/2}$$

$$b(t) = \left\{b_0\cos(\omega' t/2) + \frac{i}{\omega'}[b_0(\omega - \omega_0) + a_0\Omega]\sin(\omega' t/2)\right\}e^{-i\omega t/2}$$

جہاں درج ذیل ہو گا۔

$$\omega' \equiv \sqrt{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2} \tag{۹.۹۱}$$

د. ایک ذرہ ہم میدان چکری حال ($a_0 = 1$ ، $b_0 = 0$) سے آغاز کرتا ہے۔ مخالف میدان چکر میں تحویل کے احتمال کو بطور وقت کا تفاعل تلاش کریں۔

جواب: $P(t) = \{\Omega^2/[(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2]\}\sin^2(\omega' t/2)$

ھ. **منحنی گمک**[۴۴]

$$P(\omega) = \frac{\Omega^2}{(\omega - \omega_0)^2 + \Omega^2} \tag{۹.۹۲}$$

کو (مقررہ ω_0 اور Ω کے لیے) جبری تعدد ω کے تفاعل کے طور پر ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $\omega = \omega_0$ پر اس کی اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ "اعظم قیمت کی نصف پر پوری چوڑائی" $\Delta\omega$ تلاش کریں۔

و. چونکہ $\omega_0 = \gamma B_0$ ہے، لہٰذا ہم گمک کا تجرباتی مشاہدہ کر کے ذرے کے مقناطیسی جفت قطبی معیار اثر کا تعین کر سکتے ہیں۔ **مرکزوی مقناطیسی گمک**[۴۵] تجربہ میں نوریے کا g جزو ضربی، ایک ٹسلا $(1\,\mathrm{T})$ کے ساکن میدان اور ایک مائیکرو ٹسلا $(1\,\mu\mathrm{T})$ حیطے کے ریڈیائی تعدد میدان کی مدد سے، ناپا جاتا ہے۔ تعدد گمک کیا ہو گا؟ (پروٹان کے مقناطیسی معیار اثر کے لیے حصہ ۶.۵ دیکھیں۔) منحنی گمک کی چوڑائی تلاش کریں۔ (اپنا جواب Hz میں دیں۔)

---

[۴۴] resonancecurve

[۴۵] nmr,nuclearmagneticresonance

سوال ۹.۲۱: میں نے مساوات ۹.۳۱ میں جوہر کو (روشنی کے طول موج سے) اتنا چھوٹا تصور کیا کہ میدان کے فضائی تغیر کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ حقیقی برقی میدان درج ذیل ہو گا۔

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = E_0 \cos(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t) \tag{۹.۹۳}$$

اگر جوہر کا مرکز مبدا پر ہو، تب متعلقہ حجم پر $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} \sim r/\lambda \ll 1$ (لہٰذا $|\boldsymbol{k}| = 2\pi/\lambda$) $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} \ll 1$ ہو گا، جس وجہ سے ہم اس جزو کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ فرض کریں ہم اول رتبی درستگی:

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = E_0[\cos(\omega t) + (\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})\sin(\omega t)] \tag{۹.۹۴}$$

کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اس کا پہلا جزو **اجازتی (برقی جفتے قطبی)**[۴۶] تحویلات دے گا جن پر متن میں بات کی چکی ہے؛ دوسرا جزو **ممنوعہ (مقناطیسی جفتے قطبی**[۴۷] اور **برقی چو قطبی**[۴۸]) تحویلات دے گا ($\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}$ کی مزید بڑی طاقتیں، مزید ممنوعہ تحویلات دیں گی، جو زیادہ بلند متعدد قطبی معیار اثر سے وابستہ ہوں گی)۔

ا. ممنوعہ تحویلات کی از خود اخراجی شرح حاصل کریں (تقطیب اور حرکت کے رخوں پر اوسط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ مکمل جواب کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے)۔ جواب:

$$R_{b\to a} = \frac{q^2\omega^5}{\pi\epsilon_0\hbar c^5}|\langle a|(\boldsymbol{a}_{\rm n}\cdot\boldsymbol{r})(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})|b\rangle|^2 \tag{۹.۹۵}$$

ب. دکھائیں کہ یک بُعدی مرتعش کے لیے ممنوعہ تحویلات سطح n سے سطح $n-2$ میں ہوں گی، اور تحویلی شرح (جس کا اوسط $\boldsymbol{a}_{\rm n}$ اور $\boldsymbol{k}$ پر حاصل کیا گیا ہو) درج ذیل ہو گی۔

$$R = \frac{\hbar q^2\omega^3 n(n-1)}{15\pi\epsilon_0 m^2 c^5} \tag{۹.۹۶}$$

(تبصرہ: یہاں ω سے مراد نوریہ کا تعدد ہے نہ کہ مرتعش کا تعدد۔) "اجازتی" شرح کے لحاظ سے "ممنوعہ" شرح کی نسبت تلاش کریں اور اس اصطلاح پر تبصرہ کریں۔

ج. دکھائیں کہ ہائیڈروجن میں ممنوعہ تحویل بھی $2S \;\to\; 1S$ تحویل کی اجازت نہیں دیتی۔ (یہ تمام بلند متعدد قطب کے لیے بھی درست ہو گا؛ غالب تنزل، در حقیقت، دو نوریہ اخراج وجہ سے ہو گا، جس کا عرصہ حیات تقریباً ایک سیکنڈ کا دسواں حصہ ہو گا۔)

سوال ۹.۲۲: دکھائیں کہ n,ℓ سے n',ℓ' میں تحویل کے لیے ہائیڈروجن کی از خود اخراجی شرح (مساوات ۹.۵۶) درج ذیل ہو گی

$$\frac{e^2\omega^3 I^2}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} \times \begin{cases} \frac{\ell+1}{2\ell+1}, & \ell' = \ell+1 \\ \frac{\ell}{2\ell-1}, & \ell' = \ell-1 \end{cases} \tag{۹.۹۷}$$

---

[۴۶] allowedelectricdipoletransitions
[۴۷] forbiddenmagneticdipoletransitions
[۴۸] forbiddenelectricquadrupoletransitions

جہاں I درج ذیل ہے۔

$$I \equiv \int_0^\infty r^3 R_{n\ell}(r) R_{n'\ell'}(r)\, \mathrm{d}r \tag{۹.۹۸}$$

(جو ہر m کی کسی مخصوص قیمت سے آغاز کر کے کسی ایک m' حال میں، انتخابی قواعد:

$$m' = m - 1, \quad m' = m, \quad m' = m + 1$$

کے تحت، پہنچتا ہے۔ دھیان رہے کہ جواب m کا تابع نہیں۔) اشارہ: پہلے $\ell' = \ell + 1$ صورت کے لیے $|n\ell m\rangle$ اور $|n'\ell'm'\rangle$ کے بیچ x ، y ، اور z کے تمام غیر صفر قالبی ارکان معلوم کریں۔ ان سے درج ذیل مقدار کا تعین کریں۔

$$|\langle n', \ell + 1, m + 1|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle|^2 + |\langle n', \ell + 1, m|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle|^2 + |\langle n', \ell + 1, m - 1|\boldsymbol{r}|n\ell m\rangle|^2$$

یہی کچھ $\ell' = \ell - 1$ کے لیے بھی کریں۔

باب ۱۰

حرّنا گزر تخمین

۱۰.۱ مسئلہ حرّنا گزر

۱۰.۱.۱ حرّنا گزر عمل

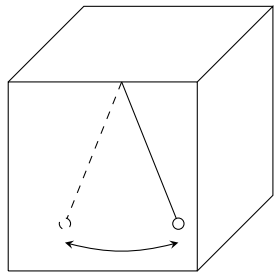
فرض کریں ایک کامل رقاص انتصابی سطح میں بغیر کسی رگڑ یا ہوائی مزاحمت کے آگے پیچھے ارتعاش کرتا ہے۔ اگر آپ اس رقاص کو جھٹکے سے ہلائیں تو یہ افراتفری کے ساتھ حرکت کرنے لگے گا، لیکن اگر آپ بغیر جھٹکا دیے رقاص کو آہستہ آہستہ ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کریں (شکل ۱۰.۱) تو یہ اسی سطح (یا اس کی متوازی سطح) میں شائستگی اور روانی سے، اسی حیطہ کے ساتھ جھولتا رہے گا۔ بیرونی کیفیت کی بہت آہستہ تبدیلی ہی **حرنا گزر**[1] عمل کی پہچان ہے۔ دھیان رہے کہ یہاں دو مختلف وقتوں کی بات کی جا رہی ہے: نظام کی اپنی حرکت (جو یہاں رقاص کے ارتعاش کا دوری عرصہ ہوگا) کو ظاہر کرنے والا ''اندرونی'' وقت T_i، اور نظام کی مقادیر معلوم میں نمایاں تبدیلی (مثلاً، لرزتے ہوئے چبوترے پر نصب رقاص کی صورت میں چبوترے کی لرزش کا دوری عرصہ) کو ظاہر کرنے والا ''بیرونی'' وقت T_e۔ حرّنا گزر عمل میں $T_e \gg T_i$ ہوگا۔

حرّنا گزر عمل کے تجزیے کی بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے بیرونی مقادیر معلوم کو غیر متغیر رکھتے ہوئے مسئلہ حل کیا جاتا ہے، اور حساب کے بالکل آخر میں انہیں (بہت آہستہ) وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، مقررہ لمبائی L کے رقاص کا کلاسیکی دوری عرصہ $2\pi\sqrt{L/g}$ ہوگا؛ اب اگر لمبائی آہستہ آہستہ تبدیل ہو، تو دوری عرصہ بظاہر $2\pi\sqrt{L(t)/g}$ ہوگا۔ ہائیڈروجن سالمہ (حصہ ۷.۳) پر تبصرہ کے دوران زیادہ باریک بین مثال پیش کی گئی۔ ہم نے مراکزہ کو ساکن تصور کرتے ہوئے آغاز کیا، اور ان کے بیچ فاصلہ R کی صورت میں الیکٹران کی حرکت کے لیے حل کیا۔ نظام کی زمینی حال توانائی کو R کے تفاعل کی صورت میں دریافت کرنے کے بعد، ہم نے توازنی فاصلہ معلوم کر کے ترسیم کے انحنا سے مراکزہ کی لرزش کا تعدد حاصل کیا (سوال ۱۰.۷)۔ طبیعیات سالمہ میں اس ترکیب کو (جس میں ساکن مراکزہ سے آغاز کرتے ہوئے، الیکٹرانی تفاعلات موج کا حساب کر کے، ان سے نسبتاً سست رفتار مراکزہ کے مقامات اور حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو) **بارن واپن ہائیمر تخمین**[2] کہتے ہیں۔

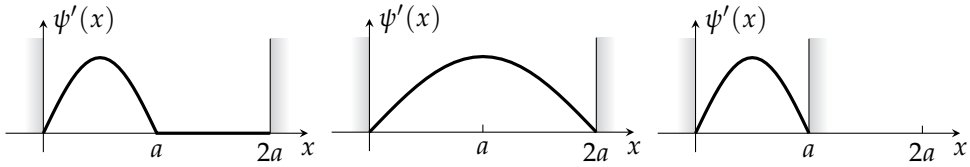
---

[1] adiabatic

[2] Born-Oppenheimerapproximation



شکل ۱۰.۱: حرّنا گزر حرکت: اگر ڈبے کو نہایت آہستہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے تو رقاص اسی حیطہ کے ساتھ ابتدائی سطح کی متوازی سطح میں جھولتا ہے۔



شکل ۱۰.۲: (ا) لامتناہی چوکور کنویں کے زمینی حال سے ایک ذرہ ابتدا کرتا ہے، (ب) اگر دیوار نہایت آہستہ حرکت کرے تو ذرہ اسی حال میں رہتا ہے، (ج) اگر دیوار تیزی سے حرکت کرے تو ذرہ لمحاتی طور پر ابتدائی حال میں رہتا ہے۔

کوانٹائی میکانیات میں، **حرّ ناگزر تخمین**[۳] کے بنیادی تصور کو ایک مسئلہ کے روپ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں ہیملٹنی ابتدائی روپ H^i سے بہت آہستہ تبدیل ہو کر کسی اختتامی روپ H^f تک پہنچتی ہے۔ **مسئلہ حرّ ناگزر**[۴] کہتا ہے کہ اگر ذرہ ابتدائی طور پر H^i کے n وی اقتیازی حال میں پایا جاتا ہو، تو (زیر مساوات شرو ڈنگر) یہ H^f کے n وی اقتیازی حال میں منتقل ہو گا۔ (میں یہاں فرض کرتا ہوں کہ H^i سے H^f تک تحویل کے دوران، طیف منفصل اور غیر انحطاطی ہے، لہٰذا احوال کی ترتیب میں کوئی شبہ نہیں پایا جائے گا؛ اقتیازی تفاعلات پر نظر رکھنے کی کوئی ترکیب وضع کرنے سے ان شرائط کو نرم بنایا جاسکتا ہے، لیکن میں یہاں ایسا نہیں کروں گا۔)

مثال کے طور پر، ہم لامتناہی چوکور کنویں میں ایک ذرے کو زمینی حال:

$$\psi^i(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \tag{۱۰.۱}$$

میں تیار کرتے ہیں (شکل ۱۰.۲-ا)۔ اب دائیں دیوار کو بہت آہستہ مقام $2a$ پر منتقل کیا جاتا ہے؛ مسئلہ حرّنا گزر کے تحت (ماسوائے ہیتی جزو ضربی کے) یہ ذرہ

---

[۳] adiabaticapproximation
[۴] adiabatictheorem

توسیع شدہ کنویں کے زمینی حال:

$$\psi^f(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{2a}x\right) \tag{۱۰.۲}$$

میں منتقل ہوگا (شکل ۱۰.۲-ب)۔ دھیان رہے کہ ہم ہیملٹنی میں چھوٹی تبدیلی (نظریہ اضطراب کی طرح) کی بات نہیں کر رہے ہیں؛ ہاں تبدیلی بہت بڑی ہے۔ فقط اتنا ضروری ہے کہ تبدیلی آہستہ رونما ہو۔ یہاں توانائی کی بقا نہیں ہوگی: جو بھی دیوار کو حرکت دے رہا ہے، نظام سے توانائی حاصل کرے گا، جیسا کہ گاڑی کے انجن کے سلنڈر میں آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا گیس بوکا کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس، کنویں کی اچانک وسعت کی صورت میں حال $\psi^i(x)$ ہی رہتا ہے (شکل ۱۰.۲-ج)، جو نئی ہیملٹنی کے امتیازی احوال کا پیچیدہ خطی جوڑ ہوگا (سوال ۲.۳۸)۔ یہاں توانائی (کم از کم، اس کی توقعاتی قیمت) کی بقا ہوگی؛ جیسا اچانک رکاوٹ ہٹانے سے خلاء میں گیس کی آزادانہ پھیلانے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔

سوال ۱۰.۱: ایک لامتناہی چوکور کنواں، جس کی دائیں دیوار ایک مستقل سرعت v سے حرکت کرتے ہوئے کنویں کو وسیع بناتی ہے، کو ٹھیک ٹھیک حل کرنا ممکن ہے۔ اس کے حلوں کا مکمل سلسلہ درج ذیل ہوگا

$$\Phi_n(x,t) \equiv \sqrt{\frac{2}{\omega}} \sin\left(\frac{n\pi}{\omega}x\right) e^{i(mvx^2 - 2E_n^i at)/2\hbar\omega} \tag{۱۰.۳}$$

جہاں $w(t) \equiv a + vt$ کنویں کی (لمحاتی) چوڑائی اور $E_n^i \equiv n^2\pi^2\hbar^2/2ma^2$ (a چوڑائی) کے اصل کنویں کی n ویں اجازتی توانائی ہے۔ عمومی حل ان Φ کا خطی جوڑ:

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \Phi_n(x,t) \tag{۱۰.۴}$$

ہوگا، جہاں ضریب c_n وقت t کے تابع نہیں ہوں گے۔

ا. دیکھیں آیا تابع وقت مساوات شروڈنگر بمع مناسب سرحدی شرائط کو مساوات ۱۰.۳ مطمئن کرتی ہے۔

ب. فرض کریں اصل کنویں کے زمینی حال میں ایک ذرہ آغاز ($t = 0$) کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$$

دکھائیں کے توسیعی ضرائب کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{-i\alpha z^2} \sin(nz) \sin(z)\, dz \tag{۱۰.۵}$$

جہاں $\alpha \equiv mva/2\pi^2\hbar$ کنویں کے پھیلنے کی رفتار کی بے بُعدی پیمائش ہے۔ (بدقسمتی سے اس تکمل کی قیمت بنیادی تفاعلات کی صورت میں حاصل نہیں کی جا سکتی۔)

ج. فرض کریں ہم کنویں کو ابتدائی چوڑائی کے دگنی چوڑائی تک پھیلنے دیتے ہیں، یوں "بیرونی" وقت $w(T_e) = 2a$ ہوگا۔ (ابتدائی) زمینی حال کے تابع وقت قوت نما جزو ضربی کا دوری عرصہ، "اندرونی" وقت ہوگا۔ وقت T_e اور T_i کا تعین کرکے، دکھائیں کہ حرّنا گزر طریق سے مراد $\alpha \ll 1$ ہوگا، لہٰذا تکمل کے دائرہ کار پر $e^{-i\alpha z^2} \cong 1$ ہوگا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے توسیعی ضریب c_n کا تعین کریں۔ حال $\Psi(x,t)$ تیار کرکے تصدیق کریں کہ یہ مسئلہ حرّنا گزر کے مطابق ہے۔

د. دکھائیں کہ $\Psi(x,t)$ میں ہیتی جزو ضربی کو درج ذیل روپ میں لکھا جا سکتا ہے

$$\theta(t) = -\frac{1}{\hbar}\int_0^1 E_1(t')\,\mathrm{d}t' \tag{۱۰.۶}$$

جہاں لمحہ t پر لحاتی امتیازی قیمت $E_n(t) \equiv n^2\pi^2\hbar^2/2m\omega^2$ ہو گی۔ اس نتیجہ پر تبصرہ کریں۔

۱۰.۱.۲ مسئلہ حرّنا گزر کا ثبوت

مسئلہ حرّنا گزر بظاہر معقول نظر آتا ہے، اور اسے باآسانی بیان کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔ غیر تابع وقت ہیملٹنی کی صورت میں، ایک ذرہ جو n وی امتیازی حال، [۵] ψ_n، میں آغاز کرتا ہے،

$$H\psi_n = E_n\psi_n \tag{۱۰.۷}$$

ہیتی جزو ضربی اپنانے کے علاوہ اسی n وی امتیازی حال:

$$\Psi_n(t) = \psi_n e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۱۰.۸}$$

میں رہتا ہے۔ اگر ہیملٹنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہو، تب امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں بھی تابع وقت ہوں گی:

$$H(t)\psi_n(t) = E_n(t)\psi_n(t) \tag{۱۰.۹}$$

لیکن اب بھی (کسی ایک مخصوص لمحہ پر) یہ اکائی متعامد سلسلہ:

$$\langle\psi_n(t)|\psi_m(t)\rangle\delta_{nm} \tag{۱۰.۱۰}$$

دیں گے، اور یہ مکمل ہیں، لہٰذا تابع وقت مساوات شرو ڈنگر

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t) = H(t)\Psi(t) \tag{۱۰.۱۱}$$

کے عمومی حل کو ان کا خطی جوڑ:

$$\Psi(t) = \sum_n c_n(t)\psi_n(t)e^{i\theta_n(t)} \tag{۱۰.۱۲}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں

$$\theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')\,\mathrm{d}t' \tag{۱۰.۱۳}$$

---

[۵] میں مقام (یا چکر، وغیرہ) کا ذکر نہیں کروں گا، چونکہ اس دلیل میں تابعیت وقت کی بات کی جا رہی ہے۔

وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے E_n کی صورت میں ''معیاری'' ہیتی جزو ضربی کو عمومیت دیتا ہے۔ (ہمیشہ کی طرح میں اس کو ضریب $c_n(t)$ میں ضم کر سکتا تھا، لیکن غیر تابع وقت ہیملٹنی کی صورت میں بھی یہ پایا جاتا ہے، لہٰذا تابعیت وقت کے اس حصے کو صریحاً لکھنا موزوں ہو گا۔)

مساوات ۱۰.۱۲ کو مساوات ۱۰.۱۱ میں پر کرنے سے

$$i\hbar \sum_n [\dot{c}_n \psi_n + c_n \dot{\psi}_n + i c_n \psi_n \dot{\theta}_n] e^{i\theta_n} = \sum_n c_n (H\psi_n) e^{i\theta_n} \tag{۱۰.۱۴}$$

حاصل ہو گا (جہاں وقت کے لحاظ سے تفرق کو نقطہ سے ظاہر کیا گیا ہے)۔ مساوات ۱۰.۹ اور مساوات ۱۰.۱۳ وجہ سے آخری دو اجزاء کٹتے ہیں، لہٰذا درج ذیل باقی رہتا ہے۔

$$\sum_n \dot{c}_n \psi_n e^{i\theta_n} = -\sum_n c_n \dot{\psi}_n e^{i\theta_n} \tag{۱۰.۱۵}$$

اس کا ψ_m کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر، لحاتی امتیازی تفاعلات کی اکائی تعامد (مساوات ۱۰.۱۰) بروئے کار لاتے ہوئے

$$\sum_n \dot{c}_n \delta_{mn} e^{i\theta_n} = -\sum_n c_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle e^{i\theta_n}$$

یا درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\dot{c}_m(t) = -\sum_n c_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle e^{i(\theta_n - \theta_m)} \tag{۱۰.۱۶}$$

اب مساوات ۱۰.۹ کا وقت کے ساتھ تفرق لیتے ہیں

$$\dot{H}\psi_n + H\dot{\psi}_n = \dot{E}_n \psi_n + E_n \dot{\psi}_n$$

اور یوں (دوبارہ ψ_m کے ساتھ اندرونی ضرب لے کر) درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle + \langle \psi_m | H | \dot{\psi}_n \rangle = \dot{E}_n \delta_{mn} + E_n \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle \tag{۱۰.۱۷}$$

ہم H کے ہرمشی پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے $\langle \psi_m | H | \dot{\psi}_n \rangle = E_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle$ لکھتے ہیں، یوں $n \neq m$ کی صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle = (E_n - E_m) \langle \psi_m | \dot{\psi}_n \rangle \tag{۱۰.۱۸}$$

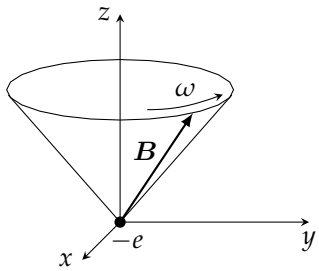
(یہ جانتے ہوئے کہ توانائیاں غیر انحطاطی ہیں) مساوات ۱۰.۱۸ کو مساوات ۱۰.۱۶ میں پُر کر کے درج ذیل اخذ ہو گا۔

$$\dot{c}_m(t) = -c_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle - \sum_{n \neq m} c_n \frac{\langle \psi_m | \dot{H} | \psi_n \rangle}{E_n - E_m} e^{(-i/\hbar) \int_0^t [E_n(t') - E_m(t')]\, \mathrm{d}t'} \tag{۱۰.۱۹}$$

یہ ٹھیک ٹھیک نتیجہ ہے۔ اب حرّنا گزر تخمین کی باری آتی ہے: فرض کریں $\dot{H}$ نہایت چھوٹا ہے، اور دوسرے جزو کو نظر انداز کرتے ہوئے[۶]

$$\dot{c}_m(t) = -c_m \langle \psi_m | \dot{\psi}_m \rangle \tag{۱۰.۲۰}$$

[۶] اس قدم کی پختہ وجہ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں۔



شکل ۱۰.۳: مقناطیسی میدان زاویائی سرعت ω سے مخروطی راہ جھاڑتا ہے (مساوات ۱۰.۲۴)۔

ہو گا، جس کا حل

$$c_m(t) = c_m(0)e^{i\gamma_m(t)} \tag{۱۰.۲۱}$$

ہے، جہاں درج ذیل ہو گا۔[۷]

$$\gamma_m(t) \equiv i\int_0^t \left\langle \psi_m(t') \middle| \frac{\partial}{\partial t'}\psi_m(t') \right\rangle \mathrm{d}t' \tag{۱۰.۲۲}$$

بالخصوص، اگر ذرہ n وی امتیازی حال (یعنی $m \neq n$ کیلئے $c_n(0) = 1$ اور $c_m(0) = 0$ ہو) سے آغاز کرے، تب (مساوات ۱۰.۱۲)

$$\Psi_n(t) = e^{i\theta_n(t)}e^{i\gamma_n(t)}\psi_n(t) \tag{۱۰.۲۳}$$

ہو گا، لہٰذا (چند ہیتی جزو ضربی حاصل کرنے کے علاوہ) یہ ذرہ (ارتقائی ہیملٹنی کے) n وی امتیازی حال میں ہی رہے گا۔

مثال ۱۰.۱: فرض کریں مقناطیسی میدان میں مبدا پر (کمیت m اور بار $e-$ کا) ساکن الیکٹران پایا جاتا ہے۔ اس مقناطیسی میدان کی مقدار (B_0) مستقل ہے، جبکہ اس کا رخ محور z کے گرد، مقررہ زاویائی سرعت ω کے ساتھ، مخروطی سطح پر رہتے ہوئے گھومتا ہے۔ محور z کے ساتھ مخروط کا اندرونی زاویہ α ہے (شکل ۱۰.۳)۔

$$\boldsymbol{B}(t) = B_0[\sin(\alpha)\cos(\omega t)\boldsymbol{i} + \sin(\alpha)\sin(\omega t)\boldsymbol{j} + \cos\alpha\boldsymbol{k}] \tag{۱۰.۲۴}$$

اس کی ہیملٹنی (مساوات ۴.۱۵۸) درج ذیل ہو گی

$$\begin{aligned} H(t) &= \frac{e}{m}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S} = \frac{e\hbar B_0}{2m}[\sin\alpha\cos(\omega t)\sigma_x + \sin\alpha\sin(\omega t)\sigma_y + \cos\alpha\sigma_z] \\ &= \frac{\hbar\omega_1}{2}\begin{pmatrix} \cos\alpha & e^{-i\omega t}\sin\alpha \\ e^{i\omega t}\sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{۱۰.۲۵}$$

[۷] چونکہ ψ_m کی اکائی سازی میں $0 = \text{حقیقی}(\langle\psi_m|\dot{\psi}_m\rangle) 2 = \langle\psi_m|\dot{\psi}_m\rangle + \langle\dot{\psi}_m|\psi_m\rangle = (\mathrm{d}/\mathrm{d}t)\langle\psi_m|\psi_m\rangle$ شامل ہے لہٰذا γ حقیقی ہو گا۔

جہاں ω_1 درج ذیل ہے۔

$$\omega_1 \equiv \frac{eB_0}{m} \tag{۱۰.۲۶}$$

ہیملٹنی $H(t)$ کے اکائی شدہ امتیازی چکر کار χ_+ اور χ_- درج ذیل ہیں

$$\chi_+(t) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ e^{i\omega t}\sin(\alpha/2) \end{pmatrix} \tag{۱۰.۲۷}$$

$$\chi_-(t) = \begin{pmatrix} e^{-i\omega t}\sin(\alpha/2) \\ -\cos(\alpha/2) \end{pmatrix} \tag{۱۰.۲۸}$$

جو $\boldsymbol{B}(t)$ کے لحاتی رخ کے ساتھ، بالترتیب، ہم چکر اور خلاف چکر کو ظاہر کرتے ہیں (سوال ۳۰.۴ دیکھیں)۔ ان کی مطابقتی امتیازی قیمتیں درج ذیل ہوں گی۔

$$E\pm = \pm\frac{\hbar\omega_1}{2} \tag{۱۰.۲۹}$$

فرض کریں $\boldsymbol{B}(0)$ کی ہم راہ، الیکٹران ہم چکر:

$$\chi(0) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \sin(\alpha/2) \end{pmatrix} \tag{۱۰.۳۰}$$

صورت سے آغاز کرتا ہے۔[۸] تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کا ٹھیک ٹھیک حل درج ذیل ہو گا (سوال ۱۰.۲)

$$\chi(t) = \begin{pmatrix} [\cos(\lambda t/2) - i\frac{(\omega_1-\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)]\cos(\alpha/2)e^{-i\omega t/2} \\ [\cos(\lambda t/2) - i\frac{(\omega_1+\omega)}{\lambda}\sin(\lambda t/2)]\sin(\alpha/2)e^{+i\omega t/2} \end{pmatrix} \tag{۱۰.۳۱}$$

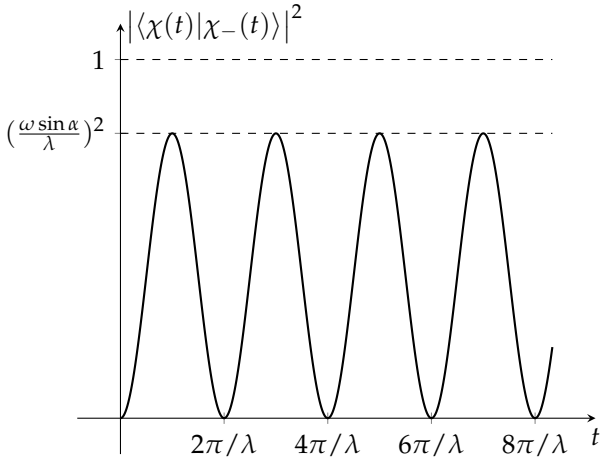
جہاں λ درج ذیل ہے۔

$$\lambda \equiv \sqrt{\omega^2 + \omega_1^2 - 2\omega\omega_1\cos\alpha} \tag{۱۰.۳۲}$$

اس حل کو χ_+ اور χ_- کا خطی جوڑ لکھا جا سکتا ہے۔

$$\chi(t) = \left[\cos\left(\frac{\lambda t}{2}\right) - i\frac{(\omega_1 - \omega\cos\alpha)}{\lambda}\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{-i\omega t/2}\chi_+(t) + i\left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]e^{+i\omega t/2}\chi_-(t) \tag{۱۰.۳۳}$$

[۸] یہ بنیادی طور پر سوال ۹.۲۰ ہی ہے، البتہ یہاں الیکٹران $\boldsymbol{B}$ کی ہم راہ، ہم چکر سے آغاز کرتا ہے، جبکہ سوال ۹.۲۰-د میں یہ محور z کی ہم راہ، ہم چکر سے آغاز کرتا ہے۔



شکل ۱۰.۴: غیر حرّنا گزر طریق ($\omega \gg \omega_1$) میں تحویلی احتمال (مساوات ۱۰.۳۴)۔

ظاہر ہے کہ ($\boldsymbol{B}$ کے موجودہ رخ کے لحاظ سے) خلاف چکر تحویل کا ٹھیک ٹھیک احتمال درج ذیل ہوگا۔

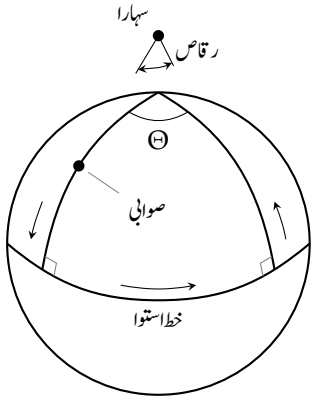
$$|\langle\chi(t)|\chi_-(t)\rangle|^2 = \left[\frac{\omega}{\lambda}\sin\alpha\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]^2 \tag{۱۰.۳۴}$$

مسئلہ حرّنا گزر کہتا ہے کہ $T_i \gg T_e$ کی تحدیدی صورت میں تحویلی احتمال صفر کو پہنچے گا، جہاں ہیملٹنی میں تبدیلی کو درکار امتیازی وقت T_e ہے (جو موجودہ صورت میں $1/\omega$ ہوگا)، اور تفاعل موج میں تبدیلی کے لیے درکار امتیازی وقت T_i ہے (جو موجودہ صورت میں $\hbar/(E_+ - E_-) = 1/\omega_1$ ہوگا)۔ یوں حرّنا گزر تخمین سے مراد $\omega \ll \omega_1$ ہے؛ (غیر مضطرب) تفاعلات موج کی ہیئت کے لحاظ سے میدان آہستہ گھومتا ہے۔ حرّنا گزر طریق میں $\lambda \cong \omega_1$ لہٰذا

$$|\langle\chi(t)|\chi_-(t)\rangle|^2 \cong \left[\frac{\omega}{\omega_1}\sin\alpha\sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right)\right]^2 \to 0 \tag{۱۰.۳۵}$$

ہوگا، جیسا ہم پہلے سے ذکر کر چکے۔ مقناطیسی میدان الیکٹران کو ہاتھ سے پکڑ کر یوں گھماتا ہے کے الیکٹران کا چکر ہر لمحہ $\boldsymbol{B}$ کے ہم رخ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس $\omega \gg \omega_1$ کی صورت میں $\lambda \cong \omega$ ہوگا اور نظام ہم میدان اور خلاف میدان صورتوں کے بیچ ٹپکیاں کھائے گا (شکل ۱۰.۴)۔ □

سوال ۱۰.۲: تصدیق کریں کہ مساوات ۱۰.۲۵ کی ہیملٹنی کیلئے مساوات ۱۰.۳۱ تابع وقت مساوات شرؤڈنگر کو مطمئن کرتی ہے۔ ساتھ ہی مساوات ۱۰.۳۳ کی تصدیق کریں اور دکھائیں کہ ،اکائی سازی شرط کے عین مطابق، ضرائب کے مربعوں کا مجموعہ 1 ہوگا۔



شکل ۱۰.۵: سطح زمین پر رقاص کی حرّنا گزر منتقلی۔

۱۰.۲ ہیئت بیری

۱۰.۲.۱ گرگٹی عمل

آئیں حصہ ۱۰.۱.۱ کے کلاسیکی نمونہ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں جس میں ایک ایسے کامل بے رگڑ رقاص، جس کے سہارا کو ایک مقام سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے مقام منتقل کیا جاتا ہو، استعمال کرتے ہوئے حرّنا گزر عمل کا تصور اخذ کیا گیا۔ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب تک سہارا کی حرکت رقاص کے دوری عرصے سے بہت آہستہ ہو (تاکہ سہارا کی نمایاں حرکت کے دوران رقاص بہت ساری ارتعاش کرتا ہو)، یہ اسی مستوی (یا اس کے متوازی مستوی) میں اسی حیطے (اور اسی تعدد) کے ساتھ جھومتا رہے گا۔

اگر میں اس کامل رقاص کو شمالی قطب پر لے جا کر، مثلاً صوابی شہر کے رخ، جھولا دوں (شکل ۱۰.۵) تو کیا ہو گا؟ فی الحال تصور کریں کہ دنیا گھوم نہیں رہی ہے۔ میں اس کو بہت آہستہ (یعنی حرّنا گزر طریقہ سے) صوابی سے گزرتے خط طول بلد پر چلتے ہوئے، خط استوا تک پہنچتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر یہ شمال و جنوب جھولے رہا ہو گا۔ میں اس کو خط استوا پر کچھ فاصلہ دور تک لے جاتا ہوں (رقاص ابھی بھی شمال و جنوب جھولتا ہے)۔ آخر میں نئے خط طول بلند پر چلتے ہوئے، میں رقاص کو واپس شمالی قطب منتقل کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رقاص اب اسی مستوی میں نہیں جھولے گا جس سے اس نے آغاز کیا تھا؛ یقیناً، نئے اور پرانے مستوی کے بیچ زاویہ Θ پایا جاتا ہے، جہاں جنوب کی طرف چلتے ہوئے اور شمال کی طرف چلتے ہوئے خط طول بلند کے بیچ زاویہ Θ ہے۔

جس راہ پر میں رقاص کو اٹھا کر چلتا رہا، وہ راہ (زمین کے مرکز پر) **ٹھوس زاویہ**[۹]، Ω، بناتی ہے اور Θ اسی (Ω) کے برابر ہے۔ یہ راہ شمالی نصف کرہ کا $\Theta/2\pi$ حصہ گھیرتی ہے، لہٰذا اس کا رقبہ

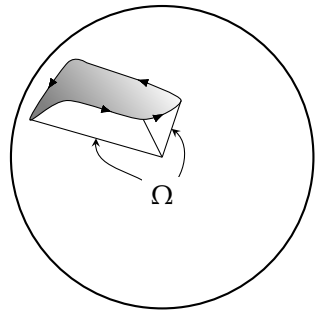
$$A = (1/2)(\Theta/2\pi)4\pi R^2 = \Theta R^2$$

ہو گا (جہاں R زمین کا رداس ہے)؛ یوں

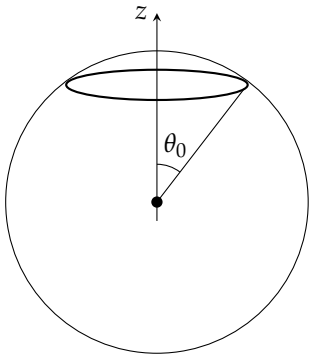
$$\Theta = A/R^2 \equiv \Omega \tag{۱۰.۳۶}$$

---

[۹] solidangle



شکل ۱۰.۶: کرہ پر اختیاری راہ، ٹھوس زاویہ Ω بناتی ہے۔



شکل ۱۰.۷: ایک دن کے دوران، فوقور قاص کی راہ۔

ہو گا جو اس نتیجے کو نہایت عمدہ انداز میں پیش کرتا ہے، چونکہ یہ راہ کی شکل و صورت پر منحصر نہیں (شکل ۱۰.۶)۔[۱۰]

کرہ کی سطح پر بند راہ پر چلتے ہوئے حرّنا گزر منتقلی کی ایک مثال **فوقو رقاص**[۱۱] ہے، جہاں رقاص کو اٹھا کر چلنے کا کام مجھے نہیں بلکہ زمین کے گھومنے کو سونپا جاتا ہے۔ خط عرض بلد θ_0 درج ذیل ٹھوس زاویہ بناتا ہے (شکل ۱۰.۷)۔

$$\Omega = \int \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 2\pi(-\cos\theta)\Big|_0^{\theta_0} = 2\pi(1-\cos\theta_0) \qquad (۱۰.۳۷)$$

زمین کے لحاظ سے (جو اس دوران 2π زاویہ گھوم چکی ہو گی) فوقور قاص کی روزانہ استقبالی حرکت $2\pi\cos\theta_0$ ہو گی؛ اس نتیجہ کو، عموماً، گھومتی حوالہ چوکھٹ پر **کوریولس**[۱۲] قوتوں کے اثر سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ خالصتاً ہندسی مفہوم کا حامل ہے۔

ایسا نظام جو بند راہ پر چلتے ہوئے واپس ابتدائی نقطہ پہنچ کر اپنے ابتدائی حال کو نہیں لوٹتا **گرگٹی**[۱۳] کہلاتا ہے۔ (یہاں ضروری نہیں کہ راہ پر چلنے سے مراد ''حرکت دینا'' ہو؛ اس سے مراد صرف اتنا ہے کہ نظام کی مقدار معلوم قیمتوں کو یوں تبدیل کیا جاتا ہے کہ آخر کار ان کی قیمتیں وہی ہوں جو ابتدا میں تھیں۔) گرگٹی نظام جگہ جگہ پائے جاتے ہیں؛ ایک لحاظ سے ہر چکر دار انجن گرگٹی ہے: ہر ایک پھیرے کے اختتام تک گاڑی آگے حرکت کر چکی ہو گی، یا کوئی وزن اٹھایا گیا ہو گا، وغیرہ۔ اس تصور کا اطلاق، چھوٹے **رینالڈ عدد**[۱۴] پر سیال میں، جرثوموں کی حرکت پر بھی کیا گیا ہے۔ اگلے حصہ میں میں گرگٹی حرّنا گزر عمل کی کوانٹائی میکانیات پر غور کروں گا۔ ہم نے دیکھنا ہو گا کہ ہیملٹنی کی مقدار معلوم مقداروں کو کسی بند راہ پر حرّنا گزر پھیرا دینے سے اختتامی حال کس طرح ابتدائی حال سے مختلف ہو گا۔

---

[۱۰] آپ چاہیں تو اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس راہ کو زمین کے گرد دائری لکیروں کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا مجموعہ تصور کریں۔ رقاص ہر ایسی لکیر کے ساتھ مستقل زاویہ بنائے گا لہٰذا خالص زاویائی انحراف کا تعلق کروی کثیر الاضلاع کے راس زاویوں کے مجموعہ کے ساتھ ہو گا۔

[۱۱] Foucaultpendulum

[۱۲] Coriolis

[۱۳] nonholonomic

[۱۴] Reynoldsnumber

۱۰.۲.۲ ہندسی ہیئت

میں نے حصہ ۱۰.۱.۲ میں دکھایا کہ ایک ذرہ جو $H(0)$ کے n وی امتیازی حال سے آغاز کرتا ہے، حرّتا گزر صورت میں، تابع وقت بیتی جزو ضربی کے علاوہ، $H(t)$ کے n وی امتیازی حال میں رہتا ہے۔ بالخصوص، اس کا تفاعل موج (مساوات ۱۰.۲۳):

$$\Psi_n(t) = e^{i[\theta_n(t)+\gamma_n(t)]}\psi_n(t) \tag{۱۰.۳۸}$$

ہو گا، جہاں

$$\theta_n(t) \equiv -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_n(t')\,\mathrm{d}t' \tag{۱۰.۳۹}$$

حرکی ہیئت[۱۵] ہے (جو وقت کے تفاعل E_n کی صورت میں، جزو ضربی $e^{(-iE_nt/\hbar)}$ کو عمومیت دیتی ہے)، اور درج ذیل **ہندسی ہیئت**[۱۶] کہلاتی ہے۔

$$\gamma_n(t) \equiv i\int_0^t \left\langle \psi_n(t')\middle|\frac{\partial}{\partial t'}\psi_n(t')\right\rangle \mathrm{d}t' \tag{۱۰.۴۰}$$

چونکہ ہیملٹنی میں کوئی ایسی مقدار معلوم $R(t)$ پائی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے، لہٰذا $\psi_n(t)$ وقت t کا تابع ہو گا۔ (سوال ۱۰.۱ میں $R(t)$، پھیلتے ہوئے چوکور کنویں کی، چوڑائی ہو گی۔) یوں

$$\frac{\partial\psi_n}{\partial t} = \frac{\partial\psi_n}{\partial R}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۴۱}$$

لہٰذا

$$\gamma_n(t) = i\int_0^t \left\langle \psi_n\middle|\frac{\partial\psi_n}{\partial R}\right\rangle \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t' = i\int_{R_i}^{R_f}\left\langle \psi_n\middle|\frac{\partial\psi_n}{\partial R}\right\rangle \mathrm{d}R \tag{۱۰.۴۲}$$

ہو گا، جہاں R_i اور R_f مقدار معلوم R_t کی بالترتیب ابتدائی اور اختتامی قیمتیں ہوں گی۔ بالخصوص، اگر وقت T کے بعد ہیملٹنی واپس اپنا ابتدائی روپ اختیار کرے تب $R_f = R_i$ لہٰذا $\gamma_n(T) = 0$ ہو گا، جو زیادہ دلچسپ صورتحال نہیں!

میں نے مساوات ۱۰.۴۱ میں فرض کیا کہ ہیملٹنی میں صرف ایک مقدار معلوم ایسا ہے جو تبدیل ہوتا ہو۔ اب فرض کریں N عدد مقدار معلوم $R_1(t)$، $R_2(t)$، ...، $R_N(t)$ تبدیل ہوتے ہوں؛ تب درج ذیل ہو گا

$$\frac{\partial\psi_n}{\partial t} = \frac{\partial\psi_n}{\partial R_1}\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial\psi_n}{\partial R_2}\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}t} + \cdots + \frac{\partial\psi_n}{\partial R_N}\frac{\mathrm{d}R_N}{\mathrm{d}t} = (\nabla_R\psi_n)\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{R}}{\mathrm{d}t} \tag{۱۰.۴۳}$$

جہاں $\boldsymbol{R} \equiv (R_1, R_2, \ldots, R_N)$ ہے اور ∇_R ان مقدار معلوم کے لحاظ سے ڈھلوان ہے۔ اس مرتبہ درج ذیل ہو گا

$$\gamma_n(t) = i\int_{\boldsymbol{R}_i}^{\boldsymbol{R}_f}\langle\psi_n|\nabla_R\psi_n\rangle\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{R} \tag{۱۰.۴۴}$$

---

[۱۵] dynamicphase
[۱۶] geometricphase

اور اگر وقت T کے بعد ہیملٹنی واپس اپنا اصل روپ اختیار کرتا ہو تب خالص ہندسی ہیئتی تبدیلی درج ذیل ہو گی۔

$$\gamma_n(T) = i \oint \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R} \tag{۱۰.۴۵}$$

یہ مقدار معلوم فضا میں بند راہ پر لکیری تکمل ہے، جو عموماً غیر صفر ہو گا۔ مساوات ۱۰.۴۵ کو پہلی مرتبہ ۱۹۸۴ میں [۱۷] میکائل بیری نے حاصل کیا اور یوں $\gamma_n(T)$ ہیئتی **بیری**[۱۸] کہلاتی ہے۔ دھیان رہے کہ (جب تک حرکت اتنی آہستہ ہو کہ حرّنا گزر کی شرائط مطمئن ہوتی ہو) $\gamma_n(T)$ کی قیمت صرف اس راہ پر منحصر ہو گی جس پر چلا جائے نہ کہ راہ پر چلنے کی رفتار پر۔ اس کے برعکس، مجموعی حرکی ہیئت

$$\theta_n(T) = -\frac{1}{\hbar}\int_0^T E_n(t')\,\mathrm{d}t'$$

گزرے ہوئے وقت کے تابع ہو گی۔

ہم اس سوچ کے عادی ہیں کہ تفاعل موج کی ہیئت اختیاری ہے؛ طبیعی مقداروں میں $|\Psi|^2$ پایا جاتا ہے، لہٰذا ہیئتی جزو ضربی کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے عموماً لوگوں کا خیال تھا کہ ہندسی ہیئت کی کوئی طبیعی اہمیت نہیں؛ آخر $\psi_n(t)$ کی ہیئت بھی تو اختیاری ہے۔ یہ بیری کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے اس حقیقت کو پہچانا کہ ہیملٹنی کو بند دائرے پر پھیرا دے کر واپس اپنے اصل روپ میں لانے سے ابتدا اور اختتام کے بیچ زائد ہیئت غیر اختیاری ہو گی، جس کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔

مثال کے طور پر، ذرات (تمام حال Ψ میں) کی ایک شعاع کو دو حصوں میں تقسیم کر کے، صرف ایک حصے کو حرّنا گزر تبدیل ہوتے مخفیہ سے گزارا جاتا ہے۔ دونوں حصوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے سے درج ذیل روپ کا مجموعی تفاعل موج حاصل ہو گا

$$\Psi = \frac{1}{2}\Psi_0 + \frac{1}{2}\Psi_0 e^{i\Gamma} \tag{۱۰.۴۶}$$

جہاں Ψ_0 ”سیدھی پہنچتی“ شعاع کا تفاعل موج اور Γ تغیر پذیر H وجہ سے شعاع کی زائد ہیئت ہے (جس کا کچھ حصہ حرکی اور کچھ ہندسی ہو گا)۔ اس صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} |\Psi|^2 &= \frac{1}{4}|\Psi_0|^2\left(1+e^{i\Gamma}\right)\left(1+e^{-i\Gamma}\right) \\ &= \frac{1}{2}|\Psi_0|^2\left(1+\cos\Gamma\right) = |\Psi_0|^2\cos^2(\Gamma/2) \end{aligned} \tag{۱۰.۴۷}$$

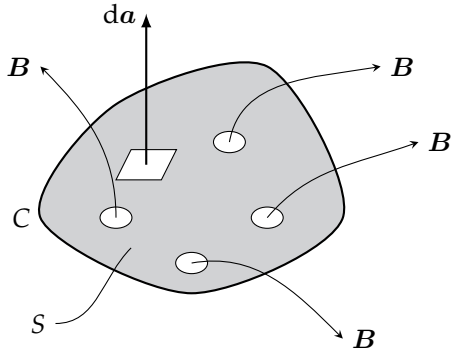
یوں تعمیری اور تباہ کن **مداخلت**[۱۹] کے نقاط (جہاں Γ کی قیمت π کی بالترتیب جفت اور طاق مضرب ہو گی) سے Γ کی پیمائش کی جا سکتی ہے (بیری اور دیگر مصنفین کو شبہ تھا کہ زیادہ بڑی حرکی ہیئت کی موجودگی میں ہندسی ہیئت نظر نہیں آئے گی، لیکن انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا ممکن ثابت ہوا ہے)۔

تین ابعادی مقدار معلوم فضا، $\boldsymbol{R} = (R_1, R_2, R_3)$، میں کلیہ بیری (مساوات ۱۰.۴۵) سمتیہ مخفیہ $\boldsymbol{A}$ کی صورت میں **مقناطیسی بہاؤ**[۲۰] کے کلیہ کا یاد دلاتا ہے۔ سطح S جس کی سرحد مخنی C ہو سے درج ذیل بہاؤ گزرتا ہے (شکل ۱۰.۸)۔

$$\Phi \equiv \int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{a} \tag{۱۰.۴۸}$$

---

[۱۷] حیرت کی بات ہے کہ 60 سال تک یہ حقیقت کسی کو نظر نہیں آئی۔
[۱۸] Berry'sphase
[۱۹] interference
[۲۰] magneticflux



شکل ۱۰.۸: بند منحنی C کے بیچ سطح S سے گزرتا مقناطیسی بہاؤ۔

مقناطیسی میدان کو سمتیہ مخفیہ کے روپ $(\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A})$ میں لکھ کر مسئلہ سٹوکس کے اطلاق سے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \boldsymbol{A}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = \oint_C \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} \tag{۱۰.۴۹}$$

یوں ہیت بیری کو مقدار معلوم فضا میں بند راہ کے اندر سے ''مقناطیسی میدان'' کا ''بہاؤ''

$$\text{“}\boldsymbol{B}\text{”} = i\nabla_R \times \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle \tag{۱۰.۵۰}$$

تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کو دوسری طرف سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے: تین ابعادی صورت میں ہیت بیری کو سطحی تکمل:

$$\gamma_n(T) = i \int [\nabla_R \times \langle \psi_n | \nabla_R \psi_n \rangle] \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} \tag{۱۰.۵۱}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس مقناطیسی مماثلت کو کافی دور تک لے جایا جا سکتا ہے، تاہم ہماری مقاصد کے نقطہ نظر سے مساوات ۱۰.۵۱ محض $\gamma_n(T)$ لکھنے کا دوسرا انداز ہے۔

سوال ۱۰.۳:

ا. لامتناہی چوکور کنویں کی چوڑائی w_1 سے بڑھ کر w_2 ہوتی ہے؛ مساوات ۱۰.۴۲ سے کنویں کی ہندسی تبدیلی ہیت تلاش کریں۔ نتیجے پر تبصرہ کریں۔

ب. اگر وسعت مستقل شرح $(\mathrm{d}w/\,\mathrm{d}t = v)$ سے ہو، تب حرکی تبدیلی ہیت کیا ہو گی؟

ج. چوڑائی کم ہو کر واپس w_1 ہو جاتی ہے؛ اس پورے پھیرے کی ہیت بیری کیا ہو گی؟

سوال ۱۰.۴: ڈیلٹا تفاعل کنواں (مساوات ۲.۱۱۴) واحد ایک مقید حال (مساوات ۲.۱۲۹) کا حامل ہے۔ α آہستہ آہستہ α_1 سے بڑھ کر α_2 ہوتا ہے؛ ہندسی تبدیلی ہیت کا حساب لگائیں۔ اگر تبدیلی مستقل شرح $(\mathrm{d}\alpha/\,\mathrm{d}t = c)$ سے رونما ہو تب حرکی تبدیلی ہیت کیا ہو گی؟

سوال ۱۰.۵: دکھائیں کہ حقیقی $\psi_n(t)$ کی صورت میں ہندسی ہیت صفر ہو گی۔ (سوال ۱۰.۳ اور سوال ۱۰.۴ اس کی مثالیں ہیں۔) امتیازی تفاعلات موج کے ساتھ غیر ضروری (لیکن قانونی طور پر بالکل جائز) جزو ضربی ہیت منسلک کریں: $\psi_n'(t) \equiv e^{i\Phi_n}\psi_n(t)$، جہاں $\Phi_n(\boldsymbol{R})$ اختیاری

(حقیقی) تفاعل ہے۔ یقیناً، آپ غیر صفر ہندسی ہیت حاصل کریں گے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اسے مساوات ۱۰.۲۳ میں پُر کرنے سے کیا ہوگا۔ اور بند راہ پر اس سے صفر حاصل ہوتا ہے۔ سبق: غیر صفر ہیت بیری کی خاطر (الف) آپ کو ہیملٹنی میں ایک سے زائد تابع وقت مقدار معلوم کی ضرورت ہوگی، اور (ب) ایسی ہیملٹنی درکار ہوگی جو غیر مہمل مخلوط امتیازی تفاعلات دیتی ہو۔

مثال ۱۰.۲: ہیت بیری کی کلاسیکی مثال مستقل مقدار کے مقناطیسی میدان، جس کی سمت تبدیل ہوتی ہو، میں مبدا پر الیکٹران ہے۔ پہلے اس مخصوص صورت (جس کا تجزیہ مثال ۱۰.۱ میں کیا گیا) پر غور کرتے ہیں جس میں محور z کے ساتھ مقررہ زاویہ α پر رہتے ہوئے، مستقل زاویائی سرعت ω سے، $\boldsymbol{B}(t)$ استقبالی حرکت کرتا ہے۔ (میدان B کی ہم راہ ''ہم میدان'' الیکٹران کے لیے) مساوات ۱۰.۳۳ ٹھیک ٹھیک حل دیتی ہے۔ حرّنا گزر طریق، $\omega \ll \omega_1$، میں

$$\lambda = \omega_1\sqrt{1 - 2\frac{\omega}{\omega_1}\cos\alpha + \left(\frac{w}{w_1}\right)^2} \cong \omega_1\left(1 - \frac{\omega}{\omega_1}\cos\alpha\right) = \omega_1 - \omega\cos\alpha \tag{۱۰.۵۲}$$

ہوگا، لہٰذا مساوات ۱۰.۳۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned}\chi(t) \cong\ & e^{-i\omega_1 t/2}e^{i(\omega\cos\alpha)t/2}e^{-i\omega t/2}\chi_+(t) \\ & + i\left[\frac{\omega}{\omega_1}\sin\alpha\sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)\right]e^{+i\omega t/2}\chi_-(t)\end{aligned} \tag{۱۰.۵۳}$$

دوسرے جزو کو $\omega/\omega_1 \to 0$ کی صورت میں رد کرتے ہوئے حرّنا گزر روپ کے مطابق نتیجہ حاصل ہوگا (مساوات ۱۰.۲۳)۔ حرکی ہیت درج ذیل ہے

$$\theta_+(t) = -\frac{1}{\hbar}\int_0^t E_+(t')\,\mathrm{d}t' = -\frac{\omega_1 t}{2} \tag{۱۰.۵۴}$$

(جہاں مساوات ۱۰.۲۹ سے $E_+ = \hbar\omega_1/2$ ہوگا)، لہٰذا ہندسی ہیت درج ذیل ہوگی۔

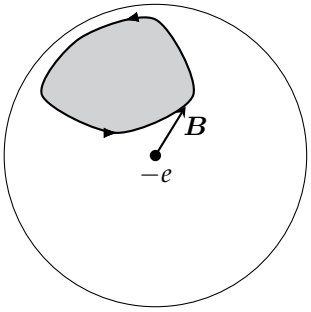
$$\gamma_+(t) = (\cos\alpha - 1)\frac{\omega t}{2} \tag{۱۰.۵۵}$$

ایک مکمل پھیرے کے لیے $T = 2\pi/\omega$ ہوگا، لہٰذا ہیت بیری درج ذیل ہوگی۔

$$\gamma_+(T) = \pi(\cos\alpha - 1) \tag{۱۰.۵۶}$$

اب زیادہ عمومی صورت پر غور کرتے ہیں، جس میں مقناطیسی میدان سمتیہ کی نوک رداس $r = B_0$ کرہ کی سطح پر اختیاری بند راہ جھاڑتی ہے (شکل ۱۰.۹)۔ میدان $\boldsymbol{B}(t)$ کی ہم راہ ہم میدان کو ظاہر کرنے والا امتیازی حال درج ذیل روپ کا ہوگا (سوال ۱۰.۳۰ دیکھیں)

$$\chi_+ = \begin{pmatrix}\cos(\theta/2) \\ e^{i\phi}\sin(\theta/2)\end{pmatrix} \tag{۱۰.۵۷}$$



شکل ۱۰.۹: مستقل مقدار لیکن بدلتے رخ کا مقناطیسی میدان بند راہ جھاڑتا ہے۔

جہاں $\boldsymbol{B}$ کے کروی محدد θ اور π اب وقت کے تفاعلات ہیں۔ کروی محدد میں ڈھلوان درج ذیل ہو گا، جیسے آپ جدول سے دیکھ سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\nabla\chi_+ &= \frac{\partial\chi_+}{\partial r}\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\chi_+}{\partial\theta}\boldsymbol{a}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\chi_+}{\partial\phi}\boldsymbol{a}_\phi \\ &= \frac{1}{r}\begin{pmatrix}-(1/2)\sin(\theta/2)\\ (1/2)e^{i\phi}\cos(\theta/2)\end{pmatrix}\boldsymbol{a}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\begin{pmatrix}0\\ ie^{i\phi}\sin(\theta/2)\end{pmatrix}\boldsymbol{a}_\phi\end{aligned} \tag{۱۰.۵۸}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\langle\chi_+|\nabla\chi_+\rangle &= \frac{1}{2r}\Big[-\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\boldsymbol{a}_\theta + \sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}\boldsymbol{a}_\theta + 2i\,\frac{\sin^2(\theta/2)}{\sin\theta}\boldsymbol{a}_\phi\Big] \\ &= i\,\frac{\sin^2(\theta/2)}{r\sin\theta}\boldsymbol{a}_\phi\end{aligned} \tag{۱۰.۵۹}$$

مساوات ۱۰.۵۱ کے لیے ہمیں اس مقدار کی گردش درکار ہو گی۔

$$\nabla\times\langle\chi_+|\nabla\chi_+\rangle = \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\Big[\sin\theta\Big(\frac{i\sin^2(\theta/2)}{r\sin\theta}\Big)\Big]\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} = \frac{i}{2r^2}\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \tag{۱۰.۶۰}$$

یوں مساوات ۱۰.۵۱ کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$\gamma_+(T) = -\frac{1}{2}\int\frac{1}{r^2}\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{a} \tag{۱۰.۶۱}$$

تکمل کرہ کی سطح پر اس رقبے پر لیا جائے گا جس کو $\boldsymbol{B}$ کی نوک ایک پھیرے میں جھاڑتی ہے، لہٰذا $\mathrm{d}\boldsymbol{a} = r^2\,\mathrm{d}\Omega\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$ اور

$$\gamma_+(T) = -\frac{1}{2}\int\mathrm{d}\Omega = -\frac{1}{2}\Omega \tag{۱۰.۶۲}$$

ہوگا، جہاں مبدا پر ٹھوس زاویہ Ω ہے۔ یہ ایک انتہائی سادہ نتیجہ ہے، جو ہمیں اس کلاسیکی مسئلے کا یاد دلاتا ہے جس سے ہم نے یہ تبصرہ شروع کیا (یعنی زمین کی سطح پر بند راہ پر بلا رگڑ رقاص کی منتقلی)۔ اس نتیجے کے تحت، کسی اختیاری بند راہ پر، مقناطیس کی مدد سے الیکٹران کے چکر کو حرناگزر پھیرا دینے سے، خالص (ہندسی) تبدیلی ہیت مقناطیسی میدان سمتیہ کے جھاڑنے کے ٹھوس زاویہ کی منفی آدھی ہوگی۔ مساوات ۱۰.۳۷ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ عمومی نتیجہ مخصوص نتیجہ (مساوات ۱۰.۵۶) کے مطابق ہے، جیسا یقیناً ہونا بھی چاہیے تھا۔ □

سوال ۱۰.۶: ایک ذرہ جس کا چکر 1 ہو کے لیے مساوات ۱۰.۶۲ کا مماثل حاصل کریں۔ جواب: $-\Omega$ (ایک ذرہ جس کا چکر s ہو کے لیے نتیجہ $-s\Omega$ ہوگا۔)

۱۰.۲.۳ اہارونووبوہم اثر

کلاسیکی برقی حرکیات میں؛ مخفیے (φ اور $\boldsymbol{A}$)[۲۱] بلاواسطہ ناقابل پیمائش ہیں؛ برقی اور مقناطیسی میدان:

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}, \quad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \tag{۱۰.۶۳}$$

طبیعی مقادیر ہیں۔ بنیادی قوانین (میکسویل مساوات اور لورنز قوت قاعدہ) مخفیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتے، جو (منطقی نقطہ نظر سے) نظریہ مرتب کرنے کے لیے کارآمد لیکن ویسے غیر ضروری ہیں۔ یقیناً، آپ بغیر خوف و خطر ان مخفیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں:

$$\varphi \to \varphi' = \varphi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t}, \quad \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\Lambda \tag{۱۰.۶۴}$$

جہاں Λ مقام اور وقت کا کوئی بھی تفاعل ہو سکتا ہے؛ یہ **ماپے تبادلہ**[۲۲] کہلاتا ہے، جس کا میدانوں پر کوئی اثر نہیں (جیسا آپ مساوات ۱۰.۶۳ استعمال کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں)۔

کوانٹائی میکانیات میں مخفیے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، چونکہ ہیملٹنی کو φ اور $\boldsymbol{A}$ کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے:

$$H = \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A}\right)^2 + q\varphi \tag{۱۰.۶۵}$$

نہ کہ $\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$ کی صورت میں۔ بہر حال، زیر ماپ تبادلہ کوانٹائی نظریہ غیر متغیر رہتا ہے (سوال ۴.۶۱ دیکھیں)، اور بہت لمبے عرصے کے لیے مانا جاتا تھا کہ جن خطوں میں $\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$ صفر ہوں وہاں، بالکل کلاسیکی نظریہ کی طرح، کسی قسم کا برقناطیسی اثر نہیں پایا جاتا۔ لیکن ۱۹۵۹ میں اہارونو اور بوہم نے دکھایا کہ اس خطہ میں بھی، جہاں میدان صفر ہو، حرکت پذیر باردار ذرہ کے کوانٹائی رویہ پر سمتیہ مخفیہ اثر انداز ہوگا۔ میں ایک سادہ مثال پیش کر کے اہارونووبوہم اثر پر تبصرہ کروں گا اور اس کے بعد اس کا ہیت بیری کے ساتھ تعلق دکھاؤں گا۔

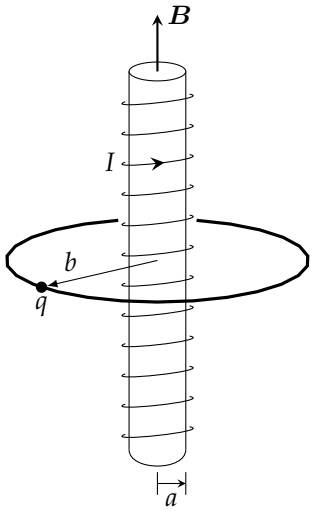
فرض کریں ایک ذرے کو رداس b کے دائرے پر رہنے کا پابند بنایا جاتا ہے۔ اس دائرے کے محور پر رداس $a < b$ کا لمبا **پیچواں لچھا**[۲۳] ہے جس میں یک سمتی برقی رو I ہے (شکل ۱۰.۱۰)۔ بہت لمبے پیچواں لچھے کی صورت میں، پیچواں لچھے کے اندر مقناطیسی میدان یکساں ہوگا، جبکہ اس کے باہر میدان صفر ہوگا۔

---

[۲۱] کوانٹائی میکانیات میں روایتی طور پر حرف V کو مخفی تونائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن برقی حرکیات میں یہی حرف عددیہ مخفیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غلط فہمی سے بچنے کے لیے عددیہ مخفیہ کے لیے حرف φ استعمال کروں گا۔ اس حصہ کے پس منظر کے لیے سوال ۴.۵۹، سوال ۴.۶۰ اور سوال ۴.۶۱ دیکھیں۔

[۲۲] gaugetransformation

[۲۳] solenoid



شکل ۱۰.۱۰: ایک دائرہ، جس کے اندر سے لمبا پیچواں لچھا گزرتا ہو، پر بار دار ذرہ حرکت کرتا ہے۔

تاہم پیچواں لچھے کے باہر سمتیہ مخفیہ غیر صفر ہو گا؛ یقیناً $\nabla \cdot \boldsymbol{A} = 0$ کی موزوں ماپ شرط لیتے ہوئے) درج ذیل ہو گا

$$\boldsymbol{A} = \frac{\Phi}{2\pi r}\boldsymbol{a}_\phi \qquad (r > a) \tag{۱۰.۶۶}$$

جہاں $\Phi = \pi a^2 B$ پیچواں لچھے سے گزرتا ہوا **مقناطیسی بہاؤ**[۲۴] ہو گا۔ پیچواں لچھا خود غیر بار دار ہے، لہٰذا عددیہ مخفیہ φ صفر ہو گا۔ ایسی صورت میں ہیملٹنی (مساوات ۱۰.۶۵) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$H = \frac{1}{2m}[-\hbar^2\nabla^2 + q^2A^2 + 2i\hbar q\boldsymbol{A}\cdot\nabla] \tag{۱۰.۶۷}$$

تفاعل موج صرف اسمتی زاویہ ϕ $(\theta = \pi/2, r = b)$ کا تابع ہے، لہٰذا $\nabla \to (\boldsymbol{a}_\phi/b)(\mathrm{d}/\mathrm{d}\phi)$ ہو گا، اور مساوات شروڈنگر درج ذیل لکھی جائے گی۔

$$\frac{1}{2m}\Big[-\frac{\hbar^2}{b^2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2} + \Big(\frac{q\Phi}{2\pi b}\Big)^2 + i\frac{hq\Phi}{\pi b^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\Big]\psi(\phi) = E\psi(\phi) \tag{۱۰.۶۸}$$

یہ مستقل ضرائب والی خطی تفرقی مساوات ہے:

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\phi^2} - 2i\beta\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\phi} + \epsilon\psi = 0 \tag{۱۰.۶۹}$$

---

magneticflux[۲۴]

جہاں درج ذیل ہیں۔

$$\beta \equiv \frac{q\Phi}{2\pi\hbar} \quad \text{اور} \quad \epsilon \equiv \frac{2mb^2E}{\hbar^2} - \beta^2 \tag{۱۰.۷۰}$$

اس کے حل درج ذیل روپ کے ہونگے

$$\psi = Ae^{i\lambda\phi} \tag{۱۰.۷۱}$$

جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$\lambda = \beta \pm \sqrt{\beta^2 + \epsilon} = \beta \pm \frac{b}{\hbar}\sqrt{2mE} \tag{۱۰.۷۲}$$

نقطہ $\phi = 2\pi$ پر $\psi(\phi)$ کے استمرار وجہ سے λ عدد صحیح ہوگا:

$$\beta \pm \frac{b}{\hbar}\sqrt{2mE} = n \tag{۱۰.۷۳}$$

جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2mb^2}\left(n - \frac{q\Phi}{2\pi\hbar}\right)^2, \quad (n = 0, \pm1, \pm2, \dots) \tag{۱۰.۷۴}$$

پیچواں لچھا دائرے پر ذرے کا دو پٹر تا انحطاط ختم کرتا ہے (سوال ۲.۴۶): مثبت n، جو پیچواں لچھے میں رو کے رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کو ظاہر کرتا ہے (q مثبت فرض کرتے ہوئے)، کی توانائی منفی n کے لحاظ سے، جو مخالف رخ ذرے کو ظاہر کرتا ہے، کم ہوگی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ، اجازتی توانائیوں کا دار و مدار پیچواں لچھے کے اندر میدان پر ہوگا، اگرچہ اس مقام پر جہاں ذرہ پایا جاتا ہے میدان صفر ہے![۲۵]

زیادہ عمومی صورت پر غور کرنے کی خاطر، فرض کریں ایک ذرہ ایسے خطے میں حرکت کرتا ہے جہاں $\boldsymbol{B}$ صفر ہے (لہٰذا $\nabla \times \boldsymbol{A} = 0$ ہوگا)، لیکن $\boldsymbol{A}$ خود غیر صفر ہوگا۔ (اگرچہ میں فرض کرتا ہوں کہ $\boldsymbol{A}$ ساکن ہے، اس ترکیب کو تابع وقت مخفیے کے لیے عمومیت دی جا سکتی ہے۔) مخفیہ توانائی V، جس میں برقی حصہ $q\varphi$ شامل یا غیر شامل ہو سکتا ہے، کی (تابع وقت) مساوات شرو ڈنگر

$$\left[\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A}\right)^2 + V\right]\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} \tag{۱۰.۷۵}$$

کی سادہ روپ درج ذیل لکھ کر حاصل کی جا سکتی ہے

$$\Psi = e^{ig}\Psi' \tag{۱۰.۷۶}$$

---

[۲۵] **فوق موصل** (superconducting) چھلوں کی ایک مخصوص خاصیت یہ ہے کہ ان کے احاطہ میں بہاؤ کوانٹائی ہوتا ہے: $\Phi = (2\pi\hbar/q)n'$، جہاں n' عدد صحیح ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ اثر قابل کشف نہیں ہوگا، چونکہ $E_n = (\hbar^2/2mb^2)(n+n')^2$ ہوگا اور $(n+n')$ بھی عدد صحیح ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں بار q الیکٹران کے بار کا دگنا ہوگا؛ (فوق موصلی الیکٹران جوڑوں کی صورت میں رہتے ہیں۔) لیکن **کوانٹازدہ بہاؤ** (fluxquantization) کو فوق موصل نافذ کرتا ہے (جو دائری برقی رو کے امالہ کے ذریعہ فرق کو ختم کرتا ہے)، نہ کہ پیچواں لچھا یا برقناطیسی میدان، اور یہ (غیر فوق موصل) مثال میں نہیں پایا جاتا، جس پر یہاں غور کیا گیا ہے۔

جہاں

$$g(\boldsymbol{r}) \equiv \frac{q}{\hbar}\int_{\mathcal{O}}^{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}')\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}' \tag{۱۰.۷۷}$$

ہے اور $\mathcal{O}$ کوئی (اختیاری منتخب) نقطہ حوالہ ہے۔ دھیان رہے کہ یہ تعریف صرف اس صورت بامعنی ہو گی جب پورے خطے میں $\nabla \times \boldsymbol{A} = 0$ ہو؛ ورنہ لکیری تکمل $\mathcal{O}$ سے $\boldsymbol{r}$ تک راہ پر منحصر ہو گا، اور یوں $\boldsymbol{r}$ کا تفاعل نہیں ہو گا۔ Ψ' کی صورت میں Ψ کا ڈھلوان

$$\nabla\Psi = e^{ig}(i\nabla g)\Psi' + e^{ig}(\nabla\Psi')$$

ہو گا، لیکن $\nabla g = (q/\hbar)\boldsymbol{A}$ ہے، لہٰذا

$$\left(\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A}\right)\Psi = \frac{\hbar}{i}e^{ig}\nabla\Psi' \tag{۱۰.۷۸}$$

اور یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\left(\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A}\right)^2\Psi = -\hbar^2 e^{ig}\nabla^2\Psi' \tag{۱۰.۷۹}$$

اس کو مساوات ۱۰.۷۵ میں پُر کر کے مشترک جزو ضربی e^{ig} کو کاٹ کر درج ذیل ملتا ہے۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi' + V\Psi' = i\hbar\frac{\partial\Psi'}{\partial t} \tag{۱۰.۸۰}$$

بظاہر بغیر $\boldsymbol{A}$ مساوات شروڈنگر کو Ψ' مطمئن کرتا ہے۔ مساوات ۱۰.۸۰ کا حل تلاش کرنے کے بعد (بغیر گردش) سمتیہ مخفیہ کے شمول کی تصحیح حقیر سا کام ہے: صرف ہیتی جزو ضربی e^{ig} ساتھ منسلک کرنا ہو گا۔

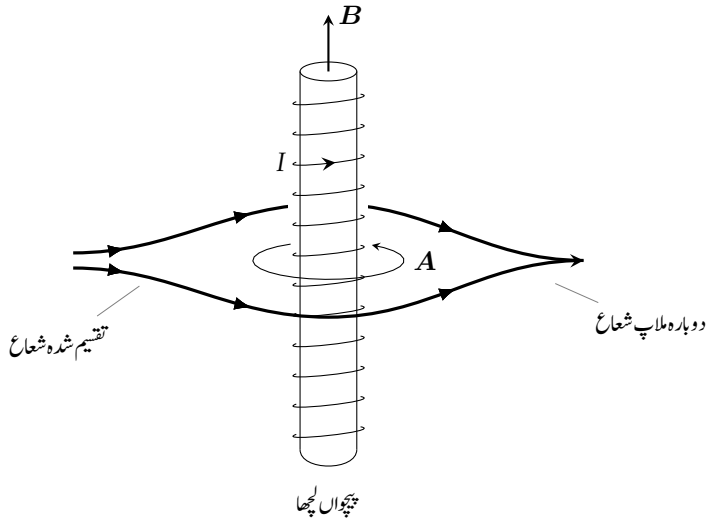
اہارونوف اور بوہم نے ایک تجربہ تجویز کیا، جس میں الیکٹران کی شعاع کو دو حصوں میں تقسیم کر کے لمبے بیلناکار لچھے کے دونوں اطراف سے گزار کر دوبارہ اکٹھا کیا جاتا ہے (شکل ۱۰.۱۱)۔ ان شعاعوں کو بیلناکار لچھے سے اتنا دور رکھا جاتا ہے کہ شعاع صرف ان مقامات سے گزرتی ہے جہاں $\boldsymbol{B} = 0$ ہوتا ہے۔ تاہم $\boldsymbol{A}$، جسے مساوات ۱۰.۶۶ پیش کرتی ہے، غیر صفر ہو گا، اور (دونوں اطراف V کی قیمت ایک سی تصور کرتے ہوئے) اختتامی نقطے پر دونوں شعاعوں کی ہیت:

$$g = \frac{q}{\hbar}\int \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{q\Phi}{2\pi\hbar}\int\left(\frac{1}{r}\boldsymbol{a}_\phi\right)\cdot(r\boldsymbol{a}_\phi\,\mathrm{d}\phi) = \pm\frac{q\Phi}{2\hbar} \tag{۱۰.۸۱}$$

مختلف ہو گی۔ یہاں مثبت علامت ان الیکٹران کے لیے ہے جو $\boldsymbol{A}$ کے رخ حرکت کرتے ہیں؛ یعنی بیلناکار لچھے میں برقی رو کے رخ۔ دونوں شعاعوں کے بیچ ہیتی فرق اس مقناطیسی بہاؤ کے راست متناسب ہو گا جسے ان کی راہ گھیرتی ہیں۔

$$\text{ہیتی فرق} = \frac{q\Phi}{\hbar} \tag{۱۰.۸۲}$$

اس ہیتی انتقال سے قابل پیمائش مداخلت (مساوات ۱۰.۴۷) پیدا ہوتی ہے جس کی تجرباتی تصدیق چیمبرز اور ساتھی کر چکے ہیں۔



شکل ۱۰.۱۱: اہارونووبوہم اثر: الیکٹرانی شعاع تقسیم ہو کر آدھا حصہ لمبے پیچواں لچھے کے ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسرے طرف سے گزرتا ہے۔

اہارونووبوہم اثر کو ہندسی ہیت کی ایک مثال تصور کی جاسکتی ہے۔ فرض کریں مخففیہ $V(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})$ باردار ذرے کو ایک ڈبے میں رہنے کا پابند بناتا ہے (ڈبے کا مرکز پیچواں لچھے سے باہر نقطہ $\boldsymbol{R}$ پر ہے)؛ شکل ۱۰.۱۲ دیکھیں۔ (ہم کچھ ہی دیر میں اس ڈبے کو پیچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا دیں گے، لہٰذا $\boldsymbol{R}$ وقت کا تفاعل ہوگا، تاہم ابھی اسے ایک غیر متغیر سمتیہ تصور کریں۔) اس ہیملٹنی کے امتیازی تفاعلات کا تعین درج ذیل کرتی ہے۔

$$\left\{\frac{1}{2m}\left[\frac{\hbar}{i}\nabla - q\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})\right]^2 + V(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})\right\}\psi_n = E_n\psi_n \tag{۱۰.۸۳}$$

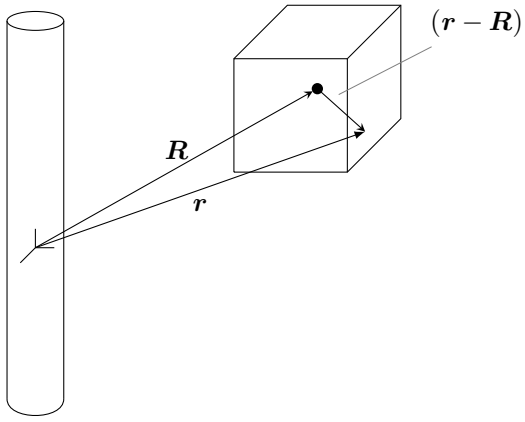
ہم اس طرز کی مساوات کو حل کرنا جانتے ہیں: ہم

$$\psi_n = e^{ig}\psi'_n \tag{۱۰.۸۴}$$

لیتے ہے جہاں[۲۶]

$$g \equiv \frac{q}{\hbar}\int_{\boldsymbol{R}}^{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}')\cdot \mathrm{d}(\boldsymbol{r}') \tag{۱۰.۸۵}$$

[۲۶] حوالہ نقطہ $\mathcal{O}$ کو ڈبے کے وسط پر منتخب کرنا سود مند ثابت ہوتا ہے، چونکہ ایسا کرنا ضمانت دیتا ہے کہ پیچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا مکمل کرنے سے ابتدائی ہیتی روایت حاصل ہوگی۔ اگر آپ، مثلاً، مقررہ فضا میں حوالہ نقطہ منتخب کریں، تب راہ پیچواں لچھے کے گرد لپٹی ہوگی، اور ایسے خطے کو گھیرے گی جہاں $\boldsymbol{A}$ کی گردش غیر صفر ہے، لہٰذا آپ کو آخری نقطے پر "ہاتھ سے" ہیت درست کرنی ہوگی۔ اگرچہ، اب بھی وہی جواب حاصل ہوگا، تاہم جواب حاصل کرنے کا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ عموماً، مساوات ۱۰.۹ میں تفاعلات موج کی ہیتی روایت طے کرتے ہوئے، ہم چاہیں گے کہ $\psi_n(x,T) = \psi_n(x,0)$ ہو تاکہ جعلی ہیتی فرق شامل نہ ہوں۔



شکل ۱۰.۱۲: مخفیہ $V(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})$ ایک ذرے کو ڈبے میں مقید کیے ہوئے ہے۔

ہے، اور $\boldsymbol{A}\to 0$ کی صورت میں ψ' اسی امتیازی قیمت مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$\Big[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})\Big]\psi'_n=E_n\psi'_n \tag{۱۰.۸۶}$$

آپ نے دیکھا کہ ψ'_n صرف ہٹاؤ $(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})$ کا تفاعل ہے، نہ کہ (ψ_n کی طرح) $\boldsymbol{r}$ اور $\boldsymbol{R}$ کا علیحدہ علیحدہ تفاعل۔

آیئے اب اس ڈبے کو بیچواں لچھے کے گرد ایک پھیرا دیتے ہیں (اس عمل کو حرّنا گزر ہونے کی بھی ضرورت نہیں)۔ ہیت بیری کا تعین کرنے کی خاطر ہمیں مقدار $\langle\psi_n|\nabla\psi_n\rangle$ کی قیمت درکار ہو گی۔ چونکہ

$$\nabla_R\psi_n=\nabla_R[e^{ig}\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})]=-i\frac{q}{\hbar}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{R})e^{ig}\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})+e^{ig}\nabla_R\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})$$

ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\langle\psi_n|\nabla_R\psi_n\rangle&=\int e^{-ig}[\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})]^*e^{ig}\Big[-i\frac{q}{\hbar}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{R})\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})+\nabla_R\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})\Big]\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\\&=-i\frac{q}{\hbar}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{R})-\int[\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})]^*\nabla\psi'_n(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\end{aligned} \tag{۱۰.۸۷}$$

بغیر زیر نوشت ∇ متغیر $\boldsymbol{r}$ کے لحاظ سے ڈھلوان ظاہر کرتا ہے، اور میں $(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{R})$ کے تفاعل پر عمل کے دوران $\nabla_R = -\nabla$ بروئے کار لایا۔ لیکن آخری تکمل کی قیمت ہیملٹنی $-(\hbar^2/2m)\nabla^2+V$ کے امتیازی حال میں معیار حرکت کی توقعاتی قیمت ضرب $i/\hbar$ ہے، جو ہم حصہ ۲.۱ سے جانتے ہیں کہ صفر ہو گا۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\langle\psi_n|\nabla_R\psi_n\rangle=-i\frac{q}{\hbar}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{R}) \tag{۱۰.۸۸}$$

اس کو کلیہ بیری (مساوات ۱۰.۴۵) میں پُر کرتے ہوئے درج ذیل نتیجہ اخذ ہو گا

$$\gamma_n(T) = \frac{q}{\hbar}\oint \boldsymbol{A}(\boldsymbol{R})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R} = \frac{q}{\hbar}\int (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{a} = \frac{q\Phi}{\hbar} \tag{۱۰.۸۹}$$

جو اہارونو وبوہم نتیجے (مساوات ۱۰.۸۲) کی تصدیق کرتا ہے، اور واضح کرتا ہے کہ اہارونو وبوہم اثر ہندسی ہیت کی ایک خصوصی صورت ہے۔[۲۷]

اہارونو وبوہم اثر سے ہم کیا مطلب لیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا کلاسیکی شعور درست نہیں: برقناطیسی اثرات ان خطوں میں پائے جا سکتے ہیں جہاں میدان صفر ہو۔ البتہ، یاد رہے کہ اس سے $\boldsymbol{A}$ خود قابل پیمائش نہیں ہو جاتا؛ صرف محیط بہاؤ اختتامی نتیجہ میں پایا جاتا ہے، اور نظریہ ماپ غیر متغیر رہتا ہے۔

سوال ۱۰.۷:

ا. مساوات ۱۰.۶۵ سے مساوات ۱۰.۶۷ اخذ کریں۔

ب. مساوات ۱۰.۷۸ سے آغاز کرتے ہوئے مساوات ۱۰.۷۹ اخذ کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۱۰

سوال ۱۰.۸: ایک ذرہ (وقفہ $0 \le x \le a$ پر) لامتناہی چوکور کنویں کے زمینی حال سے آغاز کرتا ہے۔ اب کنویں کے وسط سے ذرا ہٹ کر ایک دیوار:

$$V(x) = f(t)\delta(x - \frac{a}{2} - \epsilon)$$

آہستہ آہستہ کھڑی کی جاتی ہے، جہاں $f(t)$ آہستہ آہستہ 0 سے ∞ تک بڑھتا ہے۔ مسئلہ حرّنا گزر کے تحت، یہ ذرہ ارتقائی ہیملٹنی کے زمینی حال میں رہے گا۔

ا. وقت $t \to \infty$ پر زمینی حال تلاش کریں (اور اس کا خاکہ بنائیں)۔ اشارہ: یہ اس لامتناہی چوکور کنویں کا زمینی حال ہو گا جس میں $a/2 + \epsilon$ پر ناقابل گزر رکاوٹ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ ذرہ بائیں ہاتھ کے نسبتاً بڑے حصے میں رہنے کا پابند ہو گا۔

ب. وقت t پر ہیملٹنی کے زمینی حال کی ماورائی مساوات تلاش کریں۔ جواب:

$$z\sin z = T[\cos z - \cos(z\delta)]$$

جہاں $z \equiv ka$ ، $T \equiv maf(t)/\hbar^2$ ، $\delta \equiv 2\epsilon/a$ اور $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہیں۔

ج. اب $\delta = 0$ لیتے ہوئے z کے لیے ترسیمی طور پر حل کر کے دکھائیں کے T کی قیمت 0 تا ∞ ہونے سے z کی قیمت π تا 2π ہو گی۔ اس نتیجہ کی وضاحت پیش کریں۔

د. اب $\delta = 0.01$ لیتے ہوئے $T = 0, 1, 5, 20, 100, 1000$ کے لیے اعدادی طریقے سے z حاصل کریں۔

ھ. کنویں کے دائیں نصف حصہ میں ذرہ پائے جانے کا احتمال، بطور z اور δ کا تفاعل، تلاش کریں۔ جواب:

$P_r = 1/[1 + (I_+/I_-)]$ جہاں $I_\pm \equiv [1 \pm \delta - (1/z)\sin(z(1\pm\delta))]\sin^2[z(1\mp\delta)/2]$ ہو گا۔ جزو-د میں دیے گئے T کے لیے اس ریاضی جملے کی قیمتیں تلاش کریں۔ اپنے نتائج پر تبصرہ کریں۔

---

[۲۷] اتفاقاً، موجودہ صورت میں ہیت بیری اور مقناطیسی بہاؤ (مساوات ۱۰.۵۰) کی تمثیل تقریباً مماثل: $\frac{q}{\hbar}\boldsymbol{B}$ = "$\boldsymbol{B}$" ہے۔

و. T اور δ کی انہی قیمتوں کے لیے زمینی حال تفاعل موج ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ بلند ہونے سے کس طرح ذرہ کنویں کے بائیں نصف حصہ میں رہنے کا پابند ہو جاتا ہے۔

سوال ۱۰.۹: فرض کریں یک بُعدی ہارمونی مرتعش (کمیت m، تعدد ω) پر $F(t) = m\omega^2 f(t)$، جہاں $f(t)$ کوئی مخصوص تفاعل ہے، کی جبری قوت اثرانداز ہوتی ہے (میں نے $m\omega^2$ کو صریحاً لکھا ہے؛ $f(t)$ کا بُعد فاصلہ ہے)۔ اس کی ہیملٹنی درج ذیل ہو گی۔

$$H(t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - m\omega^2 x f(t) \tag{۱۰.۹۰}$$

فرض کریں وقت $t = 0$ پر یہ قوت پہلی مرتبہ چالو کی جاتی ہے: لہٰذا $t \le 0$ پر $f(t) = 0$ ہو گا۔ اس نظام کو کلاسیکی اور کوانٹائی میکانیات دونوں میں بالکل ٹھیک حل کیا جا سکتا ہے۔

ا. اگر مرتعش مبدا پر ساکن حال $(x_c(0) = \dot{x}_c(0) = 0)$ سے آغاز کرے، تب مرتعش کا کلاسیکی مقام کیا ہو گا۔ جواب:

$$x_c(t) = \omega \int_0^t f(t') \sin[\omega(t - t')]\, \mathrm{d}t' \tag{۱۰.۹۱}$$

ب. جبری قوت کی غیر موجودگی میں، اگر مرتعش n ویں حال $(\Psi(x,0) = \psi_n(x)$ جہاں $\psi_n(x)$ مساوات ۲.۶۱ دیتی ہے) سے آغاز کرے، تو دکھائیں کہ (تابع وقت) مساوات شروڈنگر کے حل کو درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\Psi(x,t) = \psi_n(x - x_c) e^{\frac{i}{\hbar}[-(n+\frac{1}{2})\hbar\omega t + m\dot{x}_c(x - \frac{x_c}{2}) + \frac{m\omega^2}{2}\int_0^t f(t')x_c(t')\,\mathrm{d}t']} \tag{۱۰.۹۲}$$

ج. دکھائیں کہ $H(t)$ کے امتیازی تفاعلات اور امتیازی قیمتیں درج ذیل ہو نگی۔

$$\psi_n(x,t) = \psi_n(x - f); \quad E_n(t) = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \frac{1}{2}m\omega^2 f^2 \tag{۱۰.۹۳}$$

د. دکھائیں کہ حرّنا گزر تخمین کی صورت میں کلاسیکی مقام (مساوات ۱۰.۹۱) سادہ روپ: $f(t) \cong x_c(t)$ اختیار کرتی ہے۔ موجودہ سیاق و سباق کے لحاظ سے، حرّنا گزر پن تفاعل f کے وقتی تفرق پر کیا پابندی عائد کرتا ہے۔ اشارہ: $\sin[\omega(t - t')]$ کو $(1/\omega)(\mathrm{d}/\mathrm{d}t')\cos[\omega(t - t')]$ لکھ کر مکمل بالحصص استعمال کریں۔

ھ. اس مثال کے لیے مسئلہ حرّنا گزر کی تصدیق جزو-ج اور جزو-د کے نتائج سے درج ذیل دکھا کر کریں۔

$$\Psi(x,t) \cong \psi_n(x,t) e^{i\theta_n(t)} e^{i\gamma_n(t)} \tag{۱۰.۹۴}$$

تصدیق کریں کہ حرکی ہیت کا روپ درست ہے (مساوات ۱۰.۳۹)۔ کیا ہندسی ہیت آپ کی توقعات کے مطابق ہے؟

سوال ۱۰.۱۰: حرّنا گزر تخمین کو مساوات ۱۰.۱۲ میں ضریب $c_m(t)$ کے حرّنا گزر تسلسل[۲۸] کا پہلا جزو تصور کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں نظام n ویں حال سے آغاز کرتا ہے؛ حرّنا گزر تخمین میں، اضافی تابع وقت ہندسی ہیتی جزو ضربی (مساوات ۱۰.۲۱) حاصل کرنے کے علاوہ، یہ n وی حال میں ہی رہتا ہے۔

$$c_m(t) = \delta_{mn} e^{i\gamma_n(t)}$$

[۲۸] adiabaticseries

ا. اس کو مساوات ۱۰.۱۶ کے دائیں ہاتھ میں پُر کر کے حرّنا گزر کی ''پہلی تصحیح'' حاصل کریں۔

$$c_m(t) = c_m(0) - \int_0^t \left\langle \psi_m(t') \middle| \frac{\partial}{\partial t'} \psi_n(t') \right\rangle e^{i\gamma_n(t')} e^{i(\theta_n(t') - \theta_m(t'))}\, \mathrm{d}t' \qquad (۱۰.۹۵)$$

یہ ہمیں قریب حرّنا گزر طریق میں تحویلی احتمالات کا حساب کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ''دوسری تصحیح'' کی خاطر ہم مساوات ۱۰.۹۵ کو مساوات ۱۰.۱۶ کے دائیں ہاتھ میں پُر کریں گے، وغیرہ، وغیرہ۔

ب. ایک مثال کے طور پر، مساوات ۱۰.۹۵ کا اطلاق جبری مرتعش (سوال ۱۰.۹) پر کریں۔ دکھائیں کہ (قریب حرّنا گزر تخمین میں) صرف قریبی دو سطحوں، جن کے لیے درج ذیل ہو گا، میں تحویل ممکن ہے۔

$$c_{n+1}(t) = i\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\sqrt{n+1}\int_0^t \dot{f}(t') e^{i\omega t'}\, \mathrm{d}t'$$
$$c_{n-1}(t) = i\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\sqrt{n}\int_0^t \dot{f}(t') e^{-i\omega t'}\, \mathrm{d}t'$$

(یقیناً، تحویلی احتمالات ان کے مطلق مربع کے برابر ہوں گے۔)

باب ۱۱

بکھراؤ

۱۱.۱ تعارف

۱۱.۱.۱ کلاسیکی نظریہ بکھراؤ

فرض کریں کسی مرکز بکھراؤ پر ایک ذرے کی آمد ہوتی ہے (مثلاً، پروٹان ایک بھاری مرکز پر داغا جاتا ہے)۔ یہ توانائی E اور **ٹکراو مقدار معلوم**[1] b کے ساتھ آ کر، **زاویہ بکھراؤ**[2] θ پر اُبھرتا ہے؛ شکل ۱.۱ دیکھیں۔ (میں اپنی آسانی کے لیے فرض کرتا ہوں کہ ہدف اسمتی تشاکلی ہے، یوں خط **حرکت**[3] مستوی میں پایا جائے گا، اور ساتھ ہی فرض کرتا ہوں کہ نشانہ بھاری ہے، لہٰذا تصادم کی وجہ سے اس کی اچھال نظر انداز کی جا سکتی ہے۔) کلاسیکی نظریہ بکھراؤ کا بنیادی مسئلہ یہ ہو گا: ٹکراو مقدار معلوم جانتے ہوئے، زاویہ بکھراؤ کا حساب کریں۔ یقیناً، عام طور پر، ٹکراو مقدار معلوم جتنا چھوٹا ہو، زاویہ بکھراؤ اتنا بڑا ہو گا۔

مثال ۱۱.۱: **سخت کرہ بکھراؤ**۔ فرض کریں رداس R کا ایک سخت بھاری گیند ہدف، جبکہ ہوائی بندوق کا چھرا (جس کو ہم نقطی تصور کرتے ہیں) آمدی ذرہ ہے، جو لچکیلا ٹپا کھا کر مڑتا ہے (شکل ۱۱.۲)۔ زاویہ α کی صورت میں ٹکراو مقدار معلوم $b = R\sin\alpha$ اور زاویہ بکھراؤ $\theta = \pi - 2\alpha$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

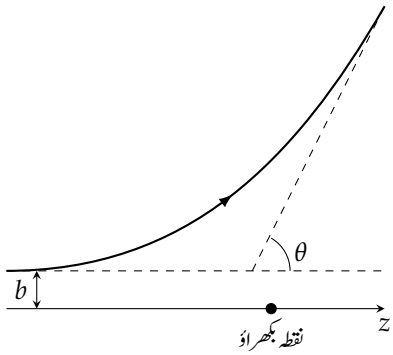
$$b = R\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = R\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{۱۱.۱}$$

ظاہراً درج ذیل ہو گا۔

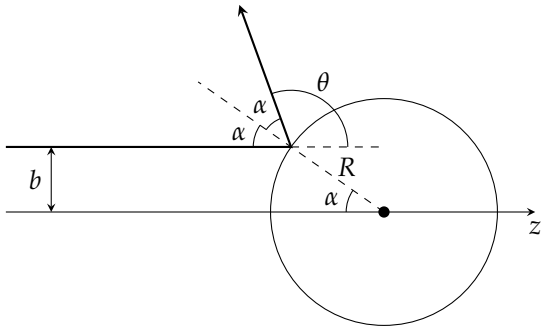
$$\theta = \begin{cases} 2\cos^{-1}(b/R), & b \le R \\ 0, & b \ge R \end{cases} \tag{۱۱.۲}$$

---

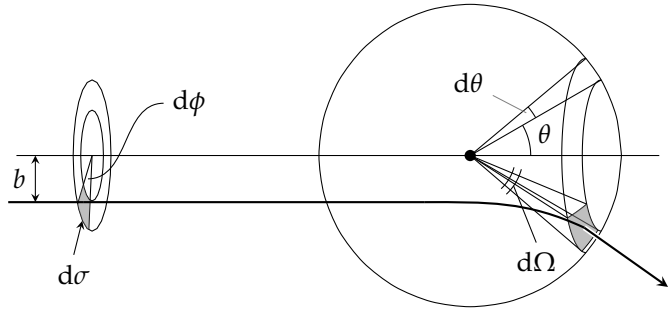
[1] impactparameter
[2] scatteringangle
[3] trajectory



شکل ۱.۱۱: کلاسیکی مسئلہ بکھراؤ، جس میں ٹکراو مقدار معلوم b اور زاویہ بکھراؤ θ کی وضاحت کی گئی ہے۔



شکل ۲.۱۱: سخت کرہ سے لچکدار بکھراؤ۔



شکل ۱۱.۳: رقبہ $\mathrm{d}\sigma$ میں آمدی ذرات ٹھوس زاویہ $\mathrm{d}\Omega$ میں بکھرتے ہیں۔

□

عمومی طور پر، لامتناہی چھوٹے قطعہ، جس کا رقبہ عمودی تراش $\mathrm{d}\sigma$ ہو، میں آمدی ذرات، مطابقتی لامتناہی چھوٹے ٹھوس زاویہ $\mathrm{d}\Omega$ میں بکھریں گے (شکل ۱۱.۳)۔ جتنا $\mathrm{d}\sigma$ بڑا ہو، اتنا $\mathrm{d}\Omega$ بڑا ہو گا؛ ان کے تناسبی جزو ضربی $D(\theta) \equiv \mathrm{d}\sigma / \mathrm{d}\Omega$ کو **تفرقاتی (بکھراؤ) عمودی تراش**[۴] کہتے ہیں۔ [۵] یوں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\mathrm{d}\sigma = D(\theta)\,\mathrm{d}\Omega \tag{۱۱.۳}$$

ٹکراؤ مقدار معلوم اور استمتی زاویہ ϕ کی صورت میں $\mathrm{d}\sigma = b\,\mathrm{d}b\,\mathrm{d}\phi$ اور $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ ہیں، لہٰذا

$$D(\theta) = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| \tag{۱۱.۴}$$

ہو گا۔ (عمومی طور پر θ مقدار معلوم b کا گھٹتا ہوا تفاعل ہو گا، لہٰذا یہ تفرق حقیقتاً منفی ہو گا؛ اسی لیے مطلق قیمت لی گئی ہے۔)

مثال ۱۱.۲: **سخت کرہ کے بکھراؤ کی مثال جاری رکھتے ہیں۔** سخت کرہ بکھراؤ (مثال ۱۱.۱) کی صورت میں

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{1}{2}R\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \tag{۱۱.۵}$$

لہٰذا

$$D(\theta) = \frac{R\cos(\theta/2)}{\sin\theta}\left(\frac{R\sin(\theta/2)}{2}\right) = \frac{R^2}{4} \tag{۱۱.۶}$$

---

[۴] differential (scattering) cross-section

[۵] یہ ناقص زبان ہے: D تفرقاتی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عمودی تراش ہے۔

ہوگا۔اس مثال میں تفرقاتی عمودی تراش θ کی تابع نہیں ہے، جو ایک غیر معمولی بات ہے۔ □

تمام ٹھوس زاویوں پر $D(\theta)$ کا تکمل:

$$\sigma \equiv \int D(\theta)\,\mathrm{d}\Omega \tag{۱۱.۷}$$

کل عمودی تراش[۶] ہوگا۔اندازاً بات کرتے ہوئے، یہ آمدی شعاع کا وہ رقبہ ہے جس کو ہدف بکھیرتا ہے۔مثال کے طور پر، سخت کرہ بکھراؤ کی صورت میں

$$\sigma = (R^2/4)\int \mathrm{d}\Omega = \pi R^2 \tag{۱۱.۸}$$

ہوگا، جو ہمارے توقعات کے عین مطابق ہے: یہ کرہ کا رقبہ عمودی تراش ہے؛ اس رقبہ کے اندر آمدی چھرے ہدف کو مار پائیں گے، جبکہ اس سے باہر چھرے ہدف کو خطا کریں گے۔یہی تصورات ''نرم'' اہداف (جیسا مرکزہ کا کولب میدان) کے لیے بھی کارآمد ہے، جن میں صرف نشانے پر ''لگنا یا نہ لگنا'' کے علاوہ بھی بات کی جائے گی۔

آخر میں فرض کریں ہمارے پاس آمدی ذرات کی یکساں شدت (**یا تابندگی**[۷]) کی ایک شعاع ہو۔

$$\mathcal{L} \equiv \text{اکائی رقبہ پر فی اکائی وقت آمدی ذرات کی تعداد} \tag{۱۱.۹}$$

فی اکائی وقت، رقبہ $\mathrm{d}\sigma$ میں داخل ہونے والے ذرات (اور یوں ٹھوس زاویہ $\mathrm{d}\Omega$ میں بکھرنے والے ذرات) کی تعداد $\mathrm{d}N = \mathcal{L}\,\mathrm{d}\sigma = \mathcal{L}D(\theta)\,\mathrm{d}\Omega$ ہوگی، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$D(\theta) = \frac{1}{\mathcal{L}}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\Omega} \tag{۱۱.۱۰}$$

چونکہ یہ صرف ان مقداروں کی بات کرتی ہے جنہیں تجربہ گاہ میں باآسانی ناپا جاسکتا ہے، لہٰذا اس کو عموماً تفرقاتی عمودی تراش کی تعریف لی جاتی ہے۔اگر ٹھوس زاویہ $\mathrm{d}\Omega$ میں بکھرے ذرات کا شف تک پہنچتے ہوں، ہم اکائی وقت میں کشف کیے گئے ذرات کی گنتی کو $\mathrm{d}\Omega$ سے تقسیم کر کے، آمدی شعاع کی تابندگی کے لحاظ سے اکائی سازی کرتے ہیں۔

سوال ۱۱.۱: **ردرفورڈ بکھراؤ**۔[۸] بار q_1 اور حرکی توانائی E کا ایک آمدی ذرہ بھاری ساکن ذرے سے، جس کا بار q_2 ہو، بکھرتا ہے۔

ا. ٹکراؤ مقدار معلوم اور زاویہ بکھراؤ کے بیچ رشتہ اخذ کریں۔

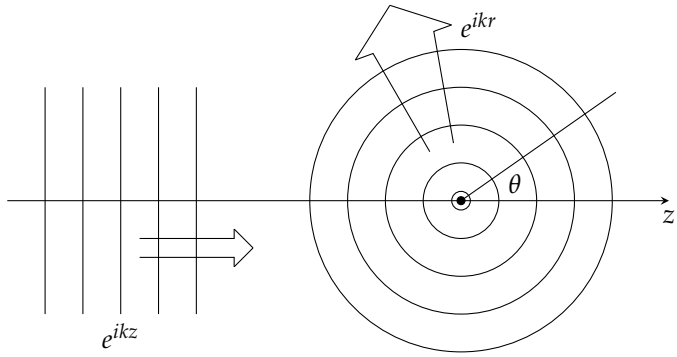
جواب: $b = (q_1q_2/8\pi\epsilon_0 E)\cot(\theta/2)$

ب. تفرقاتی بکھراؤ عمودی تراش تعین کریں۔جواب:

$$D(\theta) = \left[\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)}\right]^2 \tag{۱۱.۱۱}$$

---

۶ totalcross-section
۷ luminosity
۸ Rutherfordscattering



شکل ۱۱.۴:امواج کا بکھراؤ؛آمدی مستوی موج رخصتی کروی موج پیدا کرتی ہے۔

ج. دکھائیں کہ ردر فورڈ بکھراؤ کا کل عمودی تراش لامتناہی ہے۔ہم کہتے ہیں کہ $1/r$ مخفیہ کی ''لامتناہی سعت'' ہے؛آپ کو لب قوت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔

۱۱.۱.۲ کوانٹائی نظریہ بکھراؤ

بکھراؤ کے کوانٹائی نظریے میں،ہم فرض کرتے ہیں کہ z رخ حرکت کرتی ہوئی آمدی مستوی موج، $\psi(z) = Ae^{ikz}$ ،کا مخفیہ بکھر سے سامنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک رخصتی کروی موج پیدا ہوتی ہے (شکل ۱۱.۴)۔[۹] یعنی، ہم مساوات شرو ڈنگر کے وہ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں جن کی عمومی روپ درج ذیل ہو

$$\psi(r,\theta) \approx A\left\{e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{ikr}}{r}\right\}, \qquad \text{بڑے } r \text{ کے لیے} \tag{۱۱.۱۲}$$

(احتمال کے بقا کی خاطر $|\psi|^2$ کے اس حصے کو لازماً $1/r^2$ سے تبدیل ہونا ہوگا، لہٰذا کروی موج میں جزو ضربی $1/r$ پایا جاتا ہے)۔ **عدد موج**[۱۰] k کا آمدی ذرات کی توانائی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح رشتہ:

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۱۱.۱۳}$$

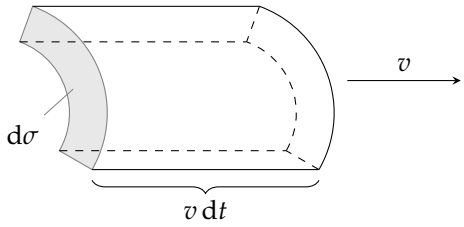
ہوگا۔ یہاں بھی میں فرض کرتا ہوں کہ ہدف اسّمتی تشاکلی ہے؛زیادہ عمومی صورت میں،رخصتی کروی موج کا حیطہ f متغیرات ϕ اور θ کا تابع ہو سکتا ہے۔

[۹] فی الحال، یہاں کوئی خاص کوانٹائی میکانیات نہیں ہے؛ہم در حقیقت، کلاسیکی ذرات کے بجائے امواج کے بکھراؤ کی بات کر رہے ہیں،اور آپ شکل ۱۱.۴ کو پانی کے امواج کا پتھر کے ساتھ ٹکراو تصور کر سکتے ہیں، یا(چونکہ، ہم تین بُعدی بکھراؤ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ انہیں)ایک گیند سے صوتی امواج کا بکھراؤ تصور کریں۔ایسی صورت میں ہم تفاعل موج کو حقیقی روپ:

$$A[\cos(kz) + f(\theta)\cos(kr+\delta)/r]$$

میں لکھتے ہیں اور θ رخ بکھرتے صوتی موج کے حیطے کو $f(\theta)$ ظاہر کرتا ہے۔

[۱۰] wavenumber



شکل ۱۱.۵: وقت $\mathrm{d}t$ کے دوران رقبہ $\mathrm{d}\sigma$ سے گزرتی ہوئی آمدی شعاع کا حجم $\mathrm{d}V = (\mathrm{d}\sigma)(v\,\mathrm{d}t)$ ہے۔

ہمیں ہیطہ **بکھراؤ**[1] $f(\theta)$ کا تعین کرنا ہوگا؛ یہ رخ θ میں بکھراؤ کا احتمال دیتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق تفر قاتی عمودی تراش سے ہوگا۔ یقیناً، رفتار v پر چلتے ہوئے آمدی ذرے کا لامتناہی چھوٹے رقبہ $\mathrm{d}\sigma$ میں سے وقت $\mathrm{d}t$ میں گزرنے کا احتمال (شکل ۱۱.۵ دیکھیں)

$$\mathrm{d}P = \left|\psi_{\text{آمدی}}\right|^2 \mathrm{d}V = |A|^2\,(v\,\mathrm{d}t)\,\mathrm{d}\sigma$$

ہوگا۔ لیکن مطابقتی ٹھوس زاویہ $\mathrm{d}\Omega$ میں اس ذرے کے بکھراؤ کا احتمال:

$$\mathrm{d}P = \left|\psi_{\text{بکھرا}}\right|^2 \mathrm{d}V = \frac{|A|^2|f|^2}{r^2}(v\,\mathrm{d}t)r^2\,\mathrm{d}\Omega$$

بھی یہی ہوگا، لہٰذا $\mathrm{d}\sigma = \left|f\right|^2 \mathrm{d}\Omega$ اور درج ذیل ہوگا۔

$$D(\theta) = \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left|f(\theta)\right|^2 \tag{۱۱.۱۴}$$

ظاہر ہے کہ، تفر قاتی عمودی تراش (جس میں تجربیت پسند دلچسپی رکھتا ہے) ہیطہ بکھراؤ (جو مساوات شرو ڈنگر کے حل سے حاصل ہوگا) کے مطلق مربع کے برابر ہوگا۔ آنے والے حصوں میں ہم ہیطہ بکھراؤ کے حساب کے دو تراکیب: **جزوی موج تجزیہ** اور **بارن تخمین** پر غور کریں گے۔

سوال ۱۱.۲: یک بُعدی اور دو ابعادی بکھراؤ کے لیے مساوات ۱۱.۱۲ کے مماثل تیار کریں۔

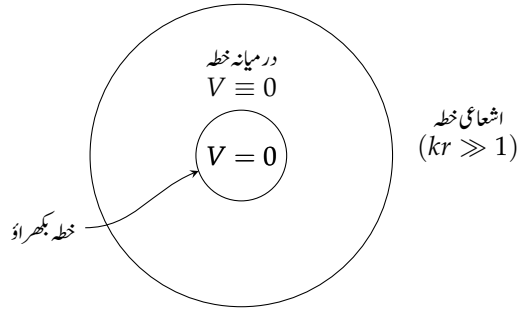
۱۱.۲ جزوی موج تجزیہ

۱۱.۲.۱ اصول و ضوابط

ہم نے باب ۴ میں دیکھا کہ کروی تشاکلی مخفیہ $V(r)$ کے لیے مساوات شرو ڈنگر قابل علیحدگی حلوں:

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)Y_\ell^m(\theta,\phi) \tag{۱۱.۱۵}$$

[1] scatteringamplitude"



شکل ۱۱.۶: مقامی مخفیہ سے بکھراؤ؛ خطہ بکھراؤ، درمیانہ خطہ، اور اشعاعی خطہ۔

کا حامل ہوگا، جہاں Y_ℓ^m کروی ہارمونی (مساوات ۴.۳۲) ہے اور $u(r) = rR(r)$ ردای مساوات (مساوات ۴.۳۷):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m}\frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right]u = Eu \tag{۱۱.۱۶}$$

کو مطمئن کرتا ہے۔ بہت بڑے r کی صورت میں مخفیہ صفر کو پہنچتا ہے، اور مرکز گریز حصہ قابل نظر انداز ہوگا، لہٰذا

$$\frac{d^2u}{dr^2} \approx -k^2u$$

لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا عمومی حل

$$u(r) = Ce^{ikr} + De^{-ikr}$$

ہے؛ پہلا جزو رخصتی کروی موج کو اور دوسرا جزو آمدی موج کو ظاہر کرتا ہے؛ ظاہر ہے کہ بکھرے موج کے لیے ہم $D = 0$ چاہتے ہیں۔ یوں بہت بڑے r کی صورت میں

$$R(r) \sim \frac{e^{ikr}}{r}$$

ہوگا، جسے ہم گزشتہ حصہ میں (طبیعی بنیادوں پر) اخذ کر چکے (مساوات ۱۱.۱۲)۔

یہ بہت بڑے r کے لیے تھا (یا یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ $kr \gg 1$ کے لیے تھا؛ بصریات میں اسے **خطہ اشعاعی**[۱۲] کہیں گے)۔ یک بُعدی نظریہ بکھراؤ کی طرح، ہم یہاں فرض کرتے ہیں کہ مخفیہ ''مقامی'' ہے، جس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ کسی متناہی بکھراؤ خطہ کے باہر مخفیہ تقریباً صفر ہوگا (شکل ۱۱.۶)۔ درمیانہ خطہ میں (جہاں V کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن مرکز گریز جزو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا)،[۱۳] ردای مساوات درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}u = -k^2u \tag{۱۱.۱۷}$$

[۱۲] radiationzone

[۱۳] یہاں سے آگے تبصرہ کولب مخفیہ کے لیے درست نہیں، چونکہ $r \to \infty$ کرنے سے $1/r^2$ کے لحاظ سے $1/r$ صفر تک زیادہ آہستہ پہنچتا ہے، اور مرکز گریز جزو اس خطہ میں غالب نہیں ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے کولب مخفیہ مقامی نہیں ہے، اور جزوی موج تجزیہ قابل اطلاق نہیں ہوگا۔

جس کا عمومی حل (مساوات ۴.۴۵) کروی بیسل تفاعلات کا خطی جوڑ:

$$u(r) = Arj_\ell(kr) + Brn_\ell(kr) \tag{۱۱.۱۸}$$

ہو گا۔ لیکن نہ ہی j_ℓ (جو سائن تفاعل کی طرح ہے) اور نہ ہی n_ℓ (جو متعمم کوسائن کی طرح ہے) رخصتی (یا آمدی) موج کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں e^{ikr} اور e^{-ikr} کے مماثل خطی جوڑ درکار ہوں گے؛ انہیں **کروی ہینکل تفاعلات**[۱۴]:

$$h_\ell^{(1)}(x) \equiv j_\ell(x) + in_\ell(x); \quad h_\ell^{(2)}(x) \equiv j_\ell(x) - in_\ell(x) \tag{۱۱.۱۹}$$

کہتے ہیں۔ جدول ۱.۱۱ میں چند ابتدائی کروی ہینکل تفاعلات پیش کیے گئے ہیں۔ بڑے r کی صورت میں، $h_\ell^{(1)}(kr)$ (جسے "ہینکل تفاعل کی پہلی قسم"

جدول ۱.۱۱: کروی ہینکل تفاعلات $h_\ell^{(1)}(x)$ اور $h_\ell^{(2)}(x)$

$h_0^{(1)} = -i\dfrac{e^{ix}}{x}$	$h_0^{(2)} = i\dfrac{e^{-ix}}{x}$
$h_1^{(1)} = \left(-\dfrac{i}{x^2} - \dfrac{1}{x}\right)e^{ix}$	$h_1^{(2)} = \left(\dfrac{i}{x^2} - \dfrac{1}{x}\right)e^{-ix}$
$h_2^{(1)} = \left(-\dfrac{3i}{x^3} - \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{i}{x}\right)e^{ix}$	$h_2^{(2)} = \left(\dfrac{3i}{x^3} - \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{i}{x}\right)e^{-ix}$
$\left.\begin{array}{l} h_\ell^{(1)} \to \frac{1}{x}(-i)^{\ell+1}e^{ix} \\ h_2^{(2)} \to \frac{1}{x}(i)^{\ell+1}e^{-ix} \end{array}\right\} x \gg 1$	

کہتے ہیں) e^{ikr}/r کی طرح سے تبدیل ہوتا ہے، جبکہ $h_\ell^{(2)}(kr)$ (ہینکل تفاعل کی دوسری قسم) e^{-ikr}/r سے تبدیل ہو گا۔ یوں، رخصتی امواج کے لیے ہمیں کروی ہینکل تفاعلات کی پہلی قسم درکار ہو گی۔

$$R(r) \sim h_\ell^{(1)}(kr) \tag{۱۱.۲۰}$$

اس طرح خطہ بکھراؤ کے باہر (جہاں $V(r) = 0$ ہو گا) ٹھیک ٹھیک تفاعل موج درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(r,\theta,\phi) = A\left\{e^{ikz} + \sum_{\ell,m} C_{\ell,m} h_\ell^{(1)}(kr) Y_\ell^m(\theta,\phi)\right\} \tag{۱۱.۲۱}$$

[۱۴] sphericalHankelfunctions

اس کا پہلا جزو آمدی مستوی موج ہے، جبکہ مجموعہ (جس کے ضریب $C_{\ell,m}$ ہیں) موج بکھراؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ، ہم فرض کر چکے ہیں کہ مخفیہ کروی تشاکلی ہے، لہٰذا تفاعل موج ϕ کا تابع نہیں ہو سکتا۔[۱۵] یوں صرف وہ اجزاء باقی رہیں گے جن میں $m = 0$ ہو (یاد رہے، $Y_\ell^m \sim e^{im\phi}$)۔ اب مساوات ۲۷.۴ اور مساوات ۳۲.۴ سے درج ذیل ہو گا

$$Y_\ell^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}} P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۲۲}$$

جہاں ℓ ویں لیژانڈر کثیر رکنی کو P_ℓ ظاہر کرتا ہے۔ روایتی طور پر $C_{\ell,0} \equiv i^{\ell+1}k\sqrt{4\pi(2\ell+1)}a_\ell$ لکھ کر ضرائب کی تعریف نو کی جاتی ہے۔ یوں درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\psi(r,\theta) = A\left\{e^{ikz} + k\sum_{\ell=0}^{\infty} i^{\ell+1}(2\ell+1)a_\ell h_\ell^{(1)}(kr)P_\ell(\cos\theta)\right\} \tag{۱۱.۲۳}$$

آپ کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے کہ یہ مخصوص علامتیت کیوں بہتر ہے؛ a_ℓ کو ℓ واں **جزوی موج حیطہ**[۱۶] کہتے ہیں۔

اب بہت بڑے r کے لیے ہینکل تفاعل $(-i)^{\ell+1}e^{ikr}/kr$ صورت اختیار کرتا ہے (جدول ۱۱.۱)، لہٰذا

$$\psi(r,\theta) \approx A\left\{e^{ikz} + f(\theta)\frac{e^{(ikr)}}{r}\right\} \tag{۱۱.۲۴}$$

ہو گا، جہاں $f(\theta)$ درج ذیل ہے۔

$$f(\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)a_\ell P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۲۵}$$

یہ مساوات ۱۱.۱۲ میں میں پیش کی گئی عمومی ساخت کے اصول موضوعہ کی زیادہ پختہ تصدیق کرتا ہے، اور ہمیں جزوی موج حیطوں (a_ℓ) کی صورت میں حیطہ بکھراؤ، $f(\theta)$، حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تفرقاتی عمودی تراش:

$$D(\theta) = \left|f(\theta)\right|^2 = \sum_\ell\sum_{\ell'}(2\ell+1)(2\ell'+1)a_\ell^* a_{\ell'}P_\ell(\cos\theta)P_{\ell'}(\cos\theta) \tag{۱۱.۲۶}$$

ہو گا، اور کل عمودی تراش درج ذیل ہو گا۔

$$\sigma = 4\pi\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\left|a_\ell\right|^2 \tag{۱۱.۲۷}$$

(زاویائی تکمل کو حل کرنے کے لیے میں نے لیژانڈر کثیر رکنیوں کا تعامد مساوات ۳۴.۴ استعمال کیا۔)

---

[۱۵] چونکہ آمدی موج z رخ کا تعین کرتی ہے جو کروی تشاکل خراب کرتی ہے، لہٰذا تابعیت θ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتی۔ تاہم اسمتی تشاکل برقرار رہتا ہے؛ آمدی مستوی موج میں تابعیت ϕ نہیں پائی جاتی، اور بکھراؤ کے عمل میں ایسی کوئی خاصیت نہیں جو رخصتی موج میں تابعیت ϕ پیدا کرے۔

[۱۶] partialwaveamplitude

۱۱.۲.۲ لائحہ عمل

زیر غور مختفیہ کے لیے جزوی موج حیطوں، a_ℓ، کا تعین کرنا باقی ہے۔ اندرونی خطہ (جہاں $V(r)$ واضح طور پر غیر صفر ہے) میں مساوات شروڈنگر کو حل کر کے اسے بیرونی حل (مساوات ۱۱.۲۳) کے ساتھ، مناسب سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے، ملانے سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے دو مختلف محددی نظام استعمال کیے ہیں: بکھراؤ موج کے لیے کروی محدد جبکہ آمدی موج کے لیے کارتیسی محدد۔ ہمیں تفاعل موج کو ایک سی علامتوں میں لکھنا ہو گا۔

یقیناً، $V = 0$ کے لیے مساوات شروڈنگر کو e^{ikz} مطمئن کرتا ہے۔ ساتھ ہی، میں دلائل پیش کر چکا ہوں کہ $V = 0$ کے لیے مساوات شروڈنگر کا عمومی حل درج ذیل روپ کا ہو گا۔

$$\sum_{\ell,m} \left[A_{\ell,m}\, j_\ell(kr) + B_{\ell,m}\, n_\ell(kr)\right] Y_\ell^m(\theta,\phi)$$

یوں بالخصوص، e^{ikz} کو اس روپ میں لکھنا ممکن ہونا چاہیے۔ لیکن مبدا پر e^{ikz} متناہی ہے، لہٰذا نیومن تفاعلات کی اجازت نہیں ہو گی ($r = 0$ پر $n_\ell(kr)$ بے قابو بڑھتے ہیں)، اور چونکہ $z = r\cos\theta$ میں تابعیت ϕ نہیں پائی جاتی، لہٰذا صرف $m = 0$ اجزاء واقع ہوں گے۔ کروی امواج کی صورت میں مستوی موج کی صریحاً پھیلاو **کلیہ ریلے**[۱۷]:

$$e^{ikz} = \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell+1) j_\ell(kr) P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۲۸}$$

دیتی ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے بیرونی خطہ میں تفاعل موج کو صرف r اور θ کی صورت:

$$\psi(r,\theta) = A \sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell+1) \left[j_\ell(kr) + ika_\ell h_\ell^{(1)}(kr)\right] P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۲۹}$$

میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۱.۳: **کوانٹائی سخت کرہ بکھراؤ**۔ فرض کریں:

$$V(r) = \begin{cases} \infty, & r \le a \\ 0, & r > a \end{cases} \tag{۱۱.۳۰}$$

تب، سرحدی شرط

$$\psi(a,\theta) = 0 \tag{۱۱.۳۱}$$

ہو گا۔ یوں تمام θ کے لیے

$$\sum_{\ell=0}^{\infty} i^\ell (2\ell+1) \left[j_\ell(ka) + ika_\ell h_\ell^{(1)}(ka)\right] P_\ell(\cos\theta) = 0 \tag{۱۱.۳۲}$$

---

[۱۷] Rayleigh'sformula

ہو گا، جس سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے (سوال ۱۱.۳)۔

$$a_\ell = i\frac{j_\ell(ka)}{kh_\ell^{(1)}(ka)} \tag{۱۱.۳۳}$$

بالخصوص کل عمودی تراش

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\left|\frac{j_\ell(ka)}{h_\ell^{(1)}(ka)}\right|^2 \tag{۱۱.۳۴}$$

ہو گا۔ یہ بالکل ٹھیک ٹھیک جواب ہے، لیکن اس کو دیکھ کر زیادہ معلومات فراہم نہیں ہوتیں، لہٰذا آئیں کم توانائی بکھراؤ، $ka \ll 1$، کی تحدیدی صورت پر غور کریں۔ (چونکہ $k = 2\pi/\lambda$ ہے، اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ کرہ کے رداس سے طول موج بہت بڑا ہے۔) جدول ۴.۴ (صفحہ ۱۳۸) سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے z کے لیے $n_\ell(z)$ کی مقدار $j_\ell(z)$ سے بہت زیادہ ہو گی، لہٰذا

$$\begin{aligned}\frac{j_\ell(z)}{h_\ell^{(1)}(z)} &= \frac{j_\ell(z)}{j_\ell(z)+in_\ell(z)} \approx -i\frac{j_\ell(z)}{n_\ell(z)} \\ &\approx -i\frac{2^\ell \ell! z^\ell/(2\ell+1)!}{-(2\ell)!z^{-\ell-1}/2^\ell\ell!} = \frac{i}{2\ell+1}\left[\frac{2^\ell\ell!}{(2\ell)!}\right]^2 z^{2\ell+1}\end{aligned} \tag{۱۱.۳۵}$$

اور درج ذیل ہو گا۔

$$\sigma \approx \frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{1}{2\ell+1}\left[\frac{2^\ell\ell!}{(2\ell)!}\right]^4 (ka)^{4\ell+2}$$

لیکن ہم $ka \ll 1$ فرض کر رہے ہیں، لہٰذا بلند طاقتیں قابل نظر انداز ہوں گی؛ کم توانائی تخمین میں $\ell = 0$ جزو، بکھراؤ میں غالب ہو گا (یوں کلاسیکی صورت کے طرح، تفرقاتی عمودی تراش θ کی تابع نہیں ہو گی)۔ ظاہر ہے کہ کم توانائی سخت کرہ بکھراؤ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

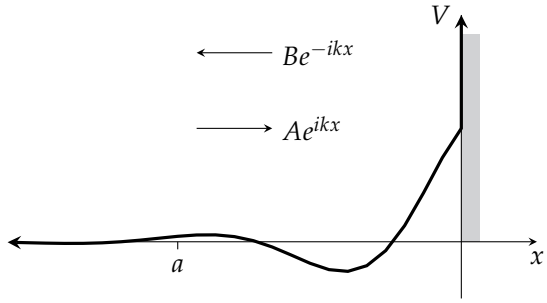
$$\sigma \approx 4\pi a^2 \tag{۱۱.۳۶}$$

حیرانی کی بات ہے کہ بکھراؤ عمودی تراش کی قیمت ہندسی عمودی تراش کے چار گنا ہے؛ درحقیقت، σ کی قیمت کرہ کا کل سطحی رقبہ ہے۔ لمبی طول موج بکھراؤ کی ایک خاصیت ''بڑی مؤثر جسامت'' ہے (جو بصریات میں بھی درست ہو گا)؛ ایک لحاظ سے، یہ امواج کرہ کو ''چھوتے ہوئے'' اس کے اُوپر سے گزرتے ہیں، نہ کہ کلاسیکی ذرات کی طرح جنہیں صرف (سیدھا دیکھتے ہوئے) عمودی تراش نظر آتا ہے۔ □

سوال ۱۱.۳: مساوات ۱۱.۳۲ سے آغاز کرتے ہوئے مساوات ۱۱.۳۲ ثابت کریں۔ اشارہ: لیژانڈر کثیر رکنیوں کا تعامد بروئے کار لاتے ہوئے دکھائیں کہ ℓ کی مختلف قیمتوں والے ضریب علیحدہ علیحدہ لازماً صفر ہوں گے۔

سوال ۱۱.۴: کروی ڈیلٹا تفاعل خول:

$$V(r) = \alpha\delta(r-a)$$



شکل ۱۱.۷: مقامی مخفیہ، جس کے دائیں جانب ایک لامتناہی دیوار پائی جاتی ہے، سے یک بُعدی بکھراؤ۔

سے کم توانائی بکھراؤ کی صورت پر غور کریں، جہاں α اور a مستقلات ہیں۔ حیطہ بکھراؤ، $f(\theta)$ ، تفرقاتی عمودی تراش، $D(\theta)$ ، اور کل عمودی تراش، σ ، کا حساب کریں۔ ان میں $ka \ll 1$ فرض کریں، لہٰذا صرف $\ell = 0$ جزو خاطر خواہ حصہ ڈالیں گے۔ (چیزوں کو آسان بنانے کی خاطر، آغاز سے ہی $\ell \neq 0$ والے تمام اجزاء کو نظر انداز کریں۔) یہاں a_0 کا تعین کرنا اصل مسئلہ ہے۔ اپنے جواب کو بے بُعدی مقدار $\beta \equiv 2ma\alpha/\hbar^2$ کی صورت میں پیش کریں۔

جواب: $\sigma = 4\pi a^2\beta^2/(1+\beta)^2$

۱۱.۳ ہیتی انتقال

نصف لکیر $x < 0$ پر مقامی مخفیہ $V(x)$ سے یک بُعدی بکھراؤ کے مسئلے پر، پہلے، غور کرتے ہیں (شکل ۱۱.۷)۔ میں $x = 0$ پر اینٹوں کی ایک دیوار کھڑی کرتا ہوں تاکہ بائیں سے آمدی موج

$$\psi_i(x) = Ae^{ikx} \qquad (x < -a) \tag{۱۱.۳۷}$$

مکمل طور پر منعکس ہو گی۔

$$\psi_r(x) = Be^{-ikx} \qquad (x < -a) \tag{۱۱.۳۸}$$

باہم عمل خطہ $(-a < x < 0)$ میں جو کچھ بھی ہو، احتمال کی بقا کی وجہ سے، منعکس موج کا حیطہ لازماً آمدی موج کے حیطہ کے برابر ہو گا۔ تاہم ضروری نہیں کہ ان کے حیطے بھی برابر ہوں۔ اگر ($x = 0$ پر دیوار کے سوا) کوئی مخفیہ نہیں ہو، تب چونکہ مبدا پر کل تفاعل موج (آمدی جمع منعکس) صفر ہو گا:

$$\psi_0(x) = A\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right) \qquad (V(x) = 0) \tag{۱۱.۳۹}$$

لہٰذا $B = -A$ ہو گا۔ غیر صفر مخفیہ کی صورت میں، ($x < -a$ کے لیے) تفاعل موج درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$\psi(x) = A\left(e^{ikx} - e^{i(2\delta - kx)}\right) \qquad (V(x) \neq 0) \tag{۱۱.۴۰}$$

نظریہ بکھراؤ کی پوری کہانی، کسی مخصوص مخفیہ کے لیے (k ، لہٰذا توانائی $E = \hbar^2k^2/2m$ کی صورت میں)، **ہیتی انتقال**[۱۸] δ کے حساب کا دوسرا نام ہے۔[۱۹] ہم خطہ بکھراؤ ($-a < x < 0$) میں مساوات شروڈنگر کو حل کر کے مناسب سرحدی شرائط عائد کر کے ایسا کرتے ہیں (سوال ۱۱.۵ دیکھیں)۔ (مخلوط حیطہ B کے بجائے) ہیتی انتقال کے ساتھ کام کرنے سے طبیعیات عیاں ہوتی ہے (احتمال کے بقا کے بدولت مخفیہ منعکس موج کا صرف ہیت منتقل کر سکتا ہے) اور (ایک مخلوط مقدار جو دو حقیقی اعداد پر مشتمل ہوتا ہے کے بجائے ایک حقیقی مقدار کے ساتھ کام کرتے ہوئے) ریاضی آسان ہوتی ہے۔

آئیں اب تین بُعدی صورت پر دوبارہ نظر ڈالیں۔ آمدی مستوی موج (Ae^{ikz}) کا z رخ میں کوئی زاویائی معیار حرکت نہیں پایا جاتا (کلیہ ریلے میں $m \neq 0$ والا کوئی جزو نہیں پایا جاتا)، لیکن اس میں کل زاویائی معیار حرکت ($\ell = 0, 1, 2, \ldots$) کی تمام قیمتیں شامل ہیں۔ چونکہ کروی تشاکلی مخفیہ زاویائی معیار حرکت کا بقا کرتا ہے، لہٰذا ہر ایک **جزوی موج**[۲۰] (جسے کسی ایک مخصوص ℓ سے نام دیا جاتا ہے) انفرادی طور پر بکھرے گی اور اس کے حیطہ[۲۱] میں (اب بھی) کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی بتاہم اس کی ہیت تبدیل ہوگی۔ مخفیہ نہ ہونے کی صورت میں، $\psi_0 = Ae^{ikz}$ ہوگا، لہٰذا ℓ ویں جزوی موج درج ذیل ہوگی (مساوات ۱۱.۲۸)۔

$$\psi_0^{(\ell)} = Ai^\ell(2\ell+1)j_\ell(kr)P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r)=0) \tag{۱۱.۴۱}$$

لیکن مساوات ۱۱.۱۹ اور جدول ۱۱.۱ کے تحت

$$j_\ell(x) = \frac{1}{2}\left[h^{(1)}(x) + h_\ell^{(2)}(x)\right] \approx \frac{1}{2x}\left[(-i)^{\ell+1}e^{ix} + i^{\ell+1}e^{-ix}\right] \quad (x \gg 1) \tag{۱۱.۴۲}$$

ہوگا۔ یوں بڑے r کی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$\psi_0^{(\ell)} \approx A\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr}\right]P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r)=0) \tag{۱۱.۴۳}$$

چوکور قوسین میں دوسرا جزو آمدی کروی موج کو ظاہر کرتا ہے؛ مخفیہ بکھراؤ متعارف کرنے سے یہ جزو تبدیل نہیں ہوگا۔ پہلا جزو رخصتی موج ہے جو ہیتی انتقال δ_ℓ

$$\psi^{(1)} \approx A\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{i(kr+2\delta_1)} - (-1)^\ell e^{-ikr}\right]P_\ell(\cos\theta) \qquad (V(r)\neq 0) \tag{۱۱.۴۴}$$

اٹھاتا ہے۔ آپ (e^{ikz} میں $h_\ell^{(2)}$ جزو کی وجہ سے) اس کو کروی مرتکز موج تصور کر سکتے ہیں، جس میں $2\delta_\ell$ ہیتی انتقال (حاشیہ 21 دیکھیں) پایا جاتا ہے اور جو (e^{ikz} میں $h_\ell^{(1)}$ حصہ کے ساتھ بکھری موج شامل کر کے) رخصتی کروی موج کے طور پر اُبھرتی ہے۔

حصہ ۱۱.۲.۱ میں پورے نظریہ کو جزوی تفاعل حیطوں a_ℓ کی صورت میں پیش کیا گیا؛ یہاں اس کو ہیتی انتقال δ_ℓ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ ان دونوں کے بیچ ضرور کوئی تعلق ہوگا۔ یقیناً مساوات ۱۱.۲۳ کے (بڑے r کی صورت میں) متقاربی روپ:

$$\psi^{(1)} \approx A\left\{\frac{(2\ell+1)}{2ikr}\left[e^{ikr} - (-1)^\ell e^{-ikr}\right] + \frac{(2\ell+1)}{r}a_\ell e^{ikr}\right\}P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۴۵}$$

---

[۱۸] phaseshift

[۱۹] مساوات ۱۱.۴۰ میں δ کے آگے روایتی طور پر 2 لکھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آمدی موج آتے ہوئے ایک مرتبہ اور جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہیتی منتقل ہوتی ہے؛ ہم "ایک رخ" ہیتی انتقال کو δ سے ظاہر کرتے ہیں لہٰذا کل 2δ ہوگا۔

[۲۰] partialwave

[۲۱] یہ مضمون میں اس لیے بھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ہر دوسری چیز "حیطہ" پکارا جاتا ہے: $f(\theta)$ "بکھراؤ حیطہ" ہے، a_ℓ "جزوی موج حیطہ" ہے، لیکن اول الذکر θ کا تفاعل ہے، اور دونوں مخلوط اعداد ہیں۔ میں اب "حیطہ" کو اس کا اصل مفہوم (سائن نما موج کی بلندی) میں استعمال کر رہا ہوں۔

کا δ_ℓ کی صورت میں عمومی روپ (مساوات ۱۱.۴۴) کے ساتھ موازنہ کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔[۲۲]

$$a_\ell = \frac{1}{2ik}\left(e^{2i\delta_\ell} - 1\right) = \frac{1}{k} e^{i\delta_\ell} \sin(\delta_\ell) \tag{۱۱.۴۶}$$

اس طرح بالخصوص (مساوات ۱۱.۲۵)

$$f(\theta) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) e^{i\delta_\ell} \sin(\delta_\ell) P_\ell(\cos\theta) \tag{۱۱.۴۷}$$

اور درج ذیل ہوگا (مساوات ۱۱.۲۷)۔

$$\sigma = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{\ell=0}^{\infty} (2\ell + 1) \sin^2(\delta_\ell) \tag{۱۱.۴۸}$$

اب بھی (جزوی موج حیطوں کے بجائے) ہیتی انتقال کے ساتھ کام کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے، چونکہ ان سے طبیعی مفہوم باآسانی سمجھے جا سکتے ہیں، اور ریاضی آسان ہوتی ہے؛ ہیتی انتقال، زاویائی معیار حرکت کے بقا کو برائے کار لاتے ہوئے، (دو حقیقی اعداد پر مشتمل) مخلوط مقدار a_ℓ کی تخفیف ایک حقیقی عدد δ_ℓ میں کرتا ہے۔

سوال ۱۱.۵: ایک ذرہ جس کی کمیت m اور توانائی E ہے درج ذیل مخفیہ پر بائیں سے آمدی ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} 0, & (x < -a) \\ -V_0, & (-a \le z \le 0) \\ \infty, & (x > 0) \end{cases}$$

ا. آمدی موج Ae^{ikx} (جہاں $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے) لے کر منعکس موج تلاش کریں۔ جواب:

$$Ae^{-2ika}\left[\frac{k - ik'\cot(k'a)}{k + ik'\cot(k'a)}\right] e^{-ikx}, \qquad k' = \sqrt{2m(E + V_0)}/\hbar$$

ب. تصدیق کریں کہ منعکس موج کا حیطہ وہی ہے جو آمدی موج کا ہے۔

ج. بہت گہرے کنویں $(E \ll V_0)$ کے لیے ہیتی انتقال δ (مساوات ۱۱.۴۰) تلاش کریں۔

جواب: $\delta = -ka$

سوال ۱۱.۶: سخت کرہ بکھراؤ کے لیے جزوی موج ہیت انتقال (δ_ℓ) کیا ہوں گے (مثال ۱۱.۳)؟

---

[۲۲] اگرچہ میں نے تفاعل موج کا متقاربی روپ استعمال کرتے ہوئے a_ℓ اور δ_ℓ کے بیچ تعلق دریافت کیا، نتائج (مساوات ۱۱.۴۶) میں کوئی تخمین نہیں پایا جاتا۔ دونوں (r کے غیر تابع) مستقلات ہیں، اور متقاربی خط (جہاں مینکل تفاعلات $e^{\pm ikr}/kr$ روپ اختیار کر چکے ہوں گے) میں δ_ℓ سے مراد ہیتی انتقال ہے۔

سوال ۱۱.۷: ڈیلٹا تفاعل خول (سوال ۱۱.۴) سے S موج $(\ell = 0)$ جزوی موج ہیت انتقال $\delta_0(k)$ تلاش کریں۔ فرض کریں کہ $r \to \infty$ پر رداسی تفاعل موج $u(r)$ صفر کو پہنچتا ہے۔ جواب:

$$-\cot^{-1}\left[\cot(ka) + \frac{ka}{\beta \sin^2(ka)}\right], \qquad \beta \equiv \frac{2m\alpha a}{\hbar^2}$$

۱۱.۴ بارن تخمین

۱۱.۴.۱ مساوات شروڈنگر کی تکملی روپ

غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\psi + V\psi = E\psi \tag{۱۱.۴۹}$$

کو مختصراً

$$(\nabla^2 + k^2)\psi = Q \tag{۱۱.۵۰}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں درج ذیل ہوں گے۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \text{اور} \quad Q \equiv \frac{2m}{\hbar^2}V\psi \tag{۱۱.۵۱}$$

اس کا روپ سرسری طور پر **مساوات ہلم ہولٹز**[۲۳] کی طرح ہے؛ البتہ، غیر متجانس جزو (Q) خود ψ کا تابع ہے۔

فرض کریں ہم ایک تفاعل $G(\boldsymbol{r})$ دریافت کر پائیں جو ڈیلٹا تفاعلی ''منبع'' کے لیے مساوات ہلم ہولٹز کو مطمئن کرتا ہو۔

$$(\nabla^2 + k^2)G(\boldsymbol{r}) = \delta^3(\boldsymbol{r}) \tag{۱۱.۵۲}$$

ایسی صورت میں ہم ψ کو بطور تکمل:

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \int G(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)Q(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۵۳}$$

لکھ سکتے ہیں۔ ہم باآسانی دکھا سکتے ہیں کہ یہ مساوات ۱۱.۵۰ کے روپ کی مساوات شروڈنگر کو مطمئن کرتا ہے۔

$$\begin{aligned}(\nabla^2 + k^2)\psi(\boldsymbol{r}) &= \int [(\nabla^2 + k^2)G(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)]Q(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 \\ &= \int \delta^3(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)Q(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 = Q(\boldsymbol{r})\end{aligned}$$

---

[۲۳] Helmholtzequation

تفاعل $G(\boldsymbol{r})$ کو مساوات بلم ہولٹز کا **تفاعل گرین**[۲۴] کہتے ہیں۔ (عمومی طور پر، خطی تفرقی مساوات کا تفاعل گرین ایک ڈیلٹا تفاعلی منبع کو "رد عمل" ظاہر کرتا ہے۔)

ہمارا پہلا کام، $G(\boldsymbol{r})$ کے لیے مساوات ۱۱.۵۲ کا حل تلاش کرنا ہے۔[۲۵] آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم فوریئر تبادل لیں، جو تفرقی مساوات کو الجبرائی مساوات میں تبدیل کرتا ہے۔ درج ذیل لیں۔

$$G(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}} g(\boldsymbol{s})\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s} \tag{۱۱.۵۴}$$

تب

$$(\nabla^2 + k^2)G(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int \left[(\nabla^2 + k^2)e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}}\right] g(\boldsymbol{s})\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s}$$

ہو گا۔ لیکن

$$\nabla^2 e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}} = -s^2 e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}} \tag{۱۱.۵۵}$$

اور (مساوات ۱۴۴.۲ دیکھیں)

$$\delta^3(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}}\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s} \tag{۱۱.۵۶}$$

ہیں، لہٰذا مساوات ۱۱.۵۲ درج ذیل کہے گی۔

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int (-s^2 + k^2) e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}} g(\boldsymbol{s})\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}}\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s}$$

یوں درج ذیل ہو گا۔[۲۶]

$$g(\boldsymbol{s}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}(k^2 - s^2)} \tag{۱۱.۵۷}$$

اس کو واپس مساوات ۱۱.۵۴ میں پُر کے کے درج ذیل ملتا ہے۔

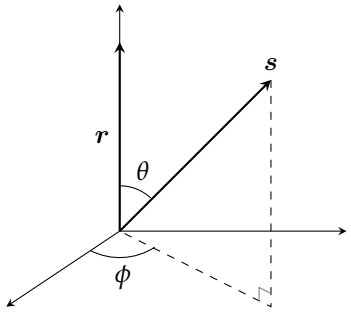
$$G(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{i\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{r}} \frac{1}{(k^2 - s^2)}\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{s} \tag{۱۱.۵۸}$$

---

[۲۴] Green'sfunction

[۲۵] خبردار کرتا چلوں کہ اگلے دو صفحات میں آپ کا سامنا مشکل ترین تجزیے سے ہو گا، جس میں ارتقاعی تکمل شامل ہیں۔ آپ چاہیں تو سیدھا جواب دیکھیں (مساوات ۱۱.۶۵)۔

[۲۶] صاف ظاہر ہے کہ یہ کافی ہے، البتہ یہ لازم بھی ہے، جیسا آپ ان دونوں اجزاء کا ایک تکمل لکھ کر مسئلہ پلانشرال (مساوات ۲.۱۰۲) استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔



شکل ۱۱.۸: موزوں محدد برائے مساوات ۱۱.۵۸ کا تکمل۔

اب، $\boldsymbol{s}$ تکمل کے نقطہ نظر سے $\boldsymbol{r}$ غیر متغیر ہے، لہٰذا ہم کروی محدد (s, θ, ϕ) کو یوں چن سکتے ہیں کہ $\boldsymbol{r}$ قطبی محور پر پایا جاتا ہو (شکل ۱۱.۸)۔ یوں $\boldsymbol{s} \cdot \boldsymbol{r} = sr\cos\theta$ ہوگا، ϕ کا تکمل 2π جبکہ θ تکمل

$$\int_0^{\pi} e^{isr\cos\theta} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = -\frac{e^{isr\cos\theta}}{isr}\bigg|_0^{\pi} = \frac{2\sin(sr)}{sr} \tag{۱۱.۵۹}$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$G(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{(2\pi^2)} \frac{2}{r} \int_0^{\infty} \frac{s\sin(sr)}{k^2 - s^2} \, \mathrm{d}s = \frac{1}{4\pi^2 r} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{s\sin(sr)}{k^2 - s^2} \, \mathrm{d}s \tag{۱۱.۶۰}$$

باقی تکمل اتنا آسان نہیں ہے۔ قوت نمائی علاقیت استعمال کر کے نصب نما کو اجزائے ضربی کے روپ میں لکھنا مددگار ثابت ہوتا ہے۔

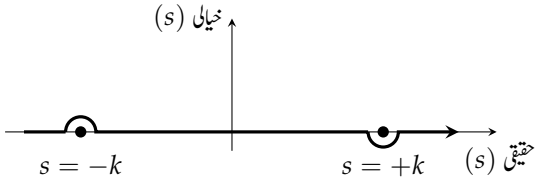
$$\begin{aligned} G(\boldsymbol{r}) &= \frac{i}{8\pi^2 r} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{se^{isr}}{(s-k)(s+k)} \, \mathrm{d}s - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{se^{-isr}}{(s-k)(s+k)} \, \mathrm{d}s \right\} \\ &= \frac{i}{8\pi^2 r}(I_1 - I_2) \end{aligned} \tag{۱۱.۶۱}$$

اگر z_0 خطار تقاع کے اندر پایا جاتا ہو، تب **کوشی کلیہ تکمل**[۲۷]:

$$\oint \frac{f(z)}{(z - z_0)} \, \mathrm{d}z = 2\pi i f(z_0) \tag{۱۱.۶۲}$$

استعمال کرتے ہوئے ان تکملات کی قیمت تلاش کی جا سکتی ہے، (بصورت دیگر تکمل صفر ہوگا)۔ یہاں حقیقی محور، جو $\pm k$ پر قطبی نادر نقاط کے بالکل اوپر سے گزرتا ہے، کی ہم راہ تکمل لیا جا رہا ہے۔ ہمیں قطبین کے اطراف سے گزرنا ہوگا؛ میں $-k$ کے اوپر سے $+k$ کے نیچے سے گزروں گا (شکل ۱۱.۹)۔ (آپ

[۲۷] Cauchy'sintegralformula



شکل ۱۱.۹: ارتفاعی تکمل (مساوات ۱۱.۶۱) میں ہمیں قطبین کے اطراف سے گزرنا ہوگا۔



شکل ۱۱.۱۰: مساوات ۱۱.۶۳ اور مساوات ۱۱.۶۴ کے خطار تفاع کو بند کرنا دکھایا گیا ہے۔

کوئی نیا راستہ منتخب کر سکتے ہیں؛ مثلاً، آپ ہر قطب کے گرد سات مرتبہ چکر کاٹ کر راہ منتخب کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو مختلف تفاعل گرین حاصل ہوگا، لیکن جیسا میں کچھ ہی دیر میں دکھاؤں گا، یہ تمام قابل قبول ہوں گے۔)

مساوات ۱۱.۶۱ میں ہر ایک تکمل کے لیے ہمیں اس طرح "خط استوا کو بند" کرنا ہوگا کہ لامتناہی پر نصف دائرہ تکمل کی قیمت میں کوئی حصہ نہ ڈالتا ہو۔ تکمل I_1 کی صورت میں، جب s کا خیالی جزو بہت بڑا اور مثبت ہو تب جزو ضربی e^{isr} صفر کو پہنچتا ہے؛ اس تکمل کے لیے ہم دائرہ اوپر سے بند کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-الف)۔ خطار تفاع صرف $s=+k$ پر نادر نقطہ کو گھیرتا ہے، لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$I_1 = \oint \left[\frac{se^{isr}}{s+k}\right]\frac{1}{s-k}\,\mathrm{d}s = 2\pi i\left[\frac{se^{isr}}{s+k}\right]\Bigg|_{s=k} = i\pi e^{ikr} \tag{۱۱.۶۳}$$

تکمل I_2 کی صورت میں، جب s کا خیالی جزو بہت بڑا اور منفی ہو تب جزو ضربی e^{-isr} صفر کو پہنچتا ہے لہٰذا ہم دائرے کو نیچے سے بند کرتے ہیں (شکل ۱۱.۱۰-ب)۔ اس مرتبہ خطار تفاع $s=-k$ پر نادر نقطہ جو کو گھیرتا ہے (اور یہ گھڑی وار ہے، جس سے اضافی منفی علامت حاصل ہوگی)۔

$$I_2 = -\oint \left[\frac{se^{-isr}}{s-k}\right]\frac{1}{s+k}\,\mathrm{d}s = -2\pi i\left[\frac{se^{-isr}}{s-k}\right]\Bigg|_{s=-k} = -i\pi e^{ikr} \tag{۱۱.۶۴}$$

ماخوذ:

$$G(\boldsymbol{r}) = \frac{i}{8\pi^2 r}\left[\left(i\pi e^{ikr}\right) - \left(-i\pi e^{ikr}\right)\right] = -\frac{e^{ikr}}{4\pi r} \tag{۱۱.۶۵}$$

یہ مساوات ۱۱.۵۲ کا حل؛ مساوات ہلم ہولٹز کا تفاعل گرین ہے۔ (اگر آپ ریاضیاتی تجزیہ میں کہیں بھٹک گئے ہوں، بلاواسطہ تفرق سے نتیجے کی تصدیق کریں؛ سوال ۱۱.۸ دیکھیں۔) بلکہ، یہ مساوات ہلم ہولٹز کا تفاعل گرین ہے، چونکہ ہم $G(r)$ کے ساتھ ایسا کوئی بھی تفاعل $G_0(r)$ جمع کر سکتے ہیں جو متجانس ہلم

ہولٹز مساوات کو مطمئن کرتا ہو؛

$$(\nabla^2 + k^2)G_0(r) = 0 \tag{۱۱.۶۶}$$

صاف ظاہر ہے کہ مساوات ۱۱.۵۲ کو $(G + G_0)$ بھی مطمئن کرتا ہے۔ اس ابہام کی وجہ، قطبین کے قریب سے گزرتے ہوئے، راہ کے انتخاب میں ابہام کی وجہ سے ہے؛ ایک نئی راہ منتخب کرنا، ایک نئے تفاعل $G_0(\boldsymbol{r})$ کے انتخاب کے مترادف ہے۔

مساوات ۱۱.۵۳ پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں؛ مساوات شروڈنگر کا عمومی حل درج ذیل روپ کا ہو گا

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \psi_0(\boldsymbol{r}) - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\int \frac{e^{ik|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}V(\boldsymbol{r}_0)\psi(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۶۷}$$

جہاں ψ_0 آزاد ذروی مساوات شروڈنگر کو مطمئن:

$$(\nabla^2 + k^2)\psi_0 = 0 \tag{۱۱.۶۸}$$

کرتا ہے۔ مساوات ۱۱.۶۷ **مساوات شروڈنگر کا تکملی روپ**[۲۸] ہے، جو زیادہ معروف تفرقی روپ کے مکمل طور پر معادل ہے۔ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ (کسی بھی مختفیہ کے لیے) یہ مساوات شروڈنگر کا صریح حل ہے؛ جو ماننے والی بات نہیں ہے۔ دھوکا مت ہوں: دائیں ہاتھ تکمل کی علامت کے اندر ψ پایا جاتا ہے، لہٰذا حل جانے بغیر آپ تکمل حل نہیں کر سکتے۔ تاہم، تکملی روپ انتہائی طاقتور ثابت ہوتا ہے، اور جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، یہ بالخصوص بکھراؤ مسائل کے لیے نہایت موزوں ہے۔

سوال ۱۱.۸: مساوات ۱۱.۶۵ کو مساوات ۱۱.۵۲ میں پُر کر کے دیکھیں کہ یہ اسے مطمئن کرتا ہے۔ اشارہ: $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^3(\boldsymbol{r})$

سوال ۱۱.۹: دکھائیں کہ V اور E کی مناسب قیمتوں کے لیے، مساوات شروڈنگر کے تکملی روپ کو ہائیڈروجن کا زمینی حال (مساوات ۴.۸۰) مطمئن کرتا ہے (یاد رہے کہ E منفی ہے، لہٰذا $k = i\kappa$ ہو گا، جہاں $\kappa \equiv \sqrt{-2mE}/\hbar$ ہے)۔

۱۱.۴.۲ بارن تخمین اول

فرض کریں $\boldsymbol{r}_0 = 0$ پر $V(\boldsymbol{r}_0)$ مقامی مختفیہ ہے (یعنی، کسی متناہی خطے کے باہر مختفیہ کی قیمت صفر ہو گی، جو مسئلہ بکھراؤ میں عموماً ہو گا)، اور ہم مرکز بکھراؤ سے دور نقاط پر $\psi(\boldsymbol{r})$ جاننا چاہتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۱.۶۷ کے تکمل میں حصہ ڈالنے والے تمام نقاط کے لیے $|\boldsymbol{r}| \gg |\boldsymbol{r}_0|$ ہو گا، لہٰذا

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|^2 = r^2 + r_0^2 - 2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_0 \cong r^2\left(1 - 2\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}_0}{r^2}\right) \tag{۱۱.۶۹}$$

اور یوں درج ذیل ہو گا۔

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|^2 \cong r - \boldsymbol{a}_\mathrm{r}\cdot\boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۷۰}$$

---

[۲۸] integralformofSchrodingerequation

ہم

$$\boldsymbol{k} \equiv k\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}} \tag{۱۱.۷۱}$$

لیتے ہیں، یوں

$$e^{ik|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|} \cong e^{ikr}e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_0} \tag{۱۱.۷۲}$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{e^{ik|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|} \cong \frac{e^{ikr}}{r}e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_0} \tag{۱۱.۷۳}$$

(نصب نما میں ہم زیادہ بڑا تخمین، $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0| \cong r$، کر سکتے ہیں؛ قوت نما میں ہمیں اگلا جزو رکھنا ہو گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں، نصب نما کے پھیلاو میں اگلا جزو لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہاں ایک چھوٹی مقدار (r_0/r) کی طاقت میں پھیلا کر، سب سے کم رتبی جزو کے علاوہ تمام کو رد کرتے ہیں۔)

بکھراؤ کی صورت میں، ہم

$$\psi_0(\boldsymbol{r}) = Ae^{ikz} \tag{۱۱.۷۴}$$

چاہتے ہیں جو آمدی مستوی موج کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں، بڑے r کے لیے

$$\psi(\boldsymbol{r}) \cong Ae^{ikz} - \frac{m}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_0}V(\boldsymbol{r}_0)\psi(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۷۵}$$

ہو گا۔ یہ معیاری روپ (مساوات ۱۱.۱۲) ہے، جس سے ہم حیطہ بکھراؤ (درج ذیل) پڑھ سکتے ہیں۔

$$f(\theta,\phi) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2 A}\int e^{-i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}_0}V(\boldsymbol{r}_0)\psi(\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3\,\boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۷۶}$$

یہاں تک، یہ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہم اب **بارن تخمین**[۲۹] بروئے کار لاتے ہیں: فرض کریں آمدی مستوی موج کو مخفیہ قابل ذکر تبدیل نہیں کرتا ہو؛ ایسی صورت میں

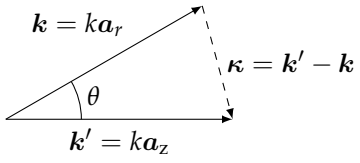
$$\psi(\boldsymbol{r}_0) \approx \psi_0(\boldsymbol{r}_0) = Ae^{ikz_0} = Ae^{i\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}_0} \tag{۱۱.۷۷}$$

استعمال کرنا معقول ہو گا، جہاں تکمل کے اندر $\boldsymbol{k}'$ درج ذیل ہے۔

$$\boldsymbol{k}' \equiv k\boldsymbol{a}_z \tag{۱۱.۷۸}$$

---

[۲۹] Bornapproximation



شکل ۱۱.۱۱: بارن تخمین میں دو تفاعل موج: $\boldsymbol{k}'$ آمدی رخ جبکہ $\boldsymbol{k}$ بکھراؤ رخ ہے۔

(مختفیہ V صفر ہونے کی صورت میں، یہ بالکل ٹھیک ٹھیک تفاعل موج ہوگا؛ یہ در حقیقت کمزور مختفیہ تخمین ہے۔[۳۰]) یوں، بارن تخمین میں

$$f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int e^{i(\boldsymbol{k}'-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r}_0} V(\boldsymbol{r}_0)\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۷۹}$$

ہوگا۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ $\boldsymbol{k}'$ اور $\boldsymbol{k}$ کی تعریفات بھول چکے ہوں؛ دونوں کی مقدار k ہے، لیکن اول الذکر کا رخ آمدی شعاع کے رخ، جبکہ موخر الذکر کا رخ کاشف کی طرف ہے؛ شکل ۱۱.۱۱ دیکھیں؛ اس عمل میں **انتقال معیار حرکت**[۳۱] کو $\hbar(\boldsymbol{k} - \boldsymbol{k}')$ ظاہر کرتا ہے۔)

بالخصوص، خطہ بکھراؤ پر **کم توانائی** (لمبا طول موج) **بکھراؤ**[۳۲] کے لیے قوت نمائی جزو ضربی بنیادی طور پر مستقل ہوگا، اور یوں تخمین بارن درج ذیل سادہ روپ اختیار کرتا ہے۔

$$f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar} \int V(\boldsymbol{r})\, \mathrm{d}^3\, \boldsymbol{r}, \qquad \text{کم توانائی} \tag{۱۱.۸۰}$$

(میں نے یہاں $\boldsymbol{r}$ کے زیر نوشت میں کچھ نہیں لکھا، امید کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔)

مثال ۱۱.۴: **کم توانائی نرم کرہ بکھراؤ**۔[۳۳] درج ذیل مختفیہ لیں۔[۳۴]

$$V(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} V_0, & r \le a \\ 0, & r > a \end{cases} \tag{۱۱.۸۱}$$

کم توانائی بکھراؤ کی صورت میں (θ اور ϕ کا غیر تابع) حیطہ بکھراؤ

$$f(\theta, \phi) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2} V_0 \left(\frac{4}{3}\pi a^3\right) \tag{۱۱.۸۲}$$

---

[۳۰] عمومی طور پر، جزوی موج تجزیہ کم توانائی کے آمدی ذرہ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، چونکہ ایسی صورت میں تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء معنی خیز حصہ ڈالتے ہیں؛ جہاں آمدی توانائی کے لحاظ سے مختفیہ کمزور ہو، اور یوں موج کا جھکاؤ کم ہو، وہاں بارن تخمین کارآمد ہوگا۔

[۳۱] momentumtransfer

[۳۲] lowenergyscattering

[۳۳] low-energysoft-spherescattering

[۳۴] آپ سخت کرہ بکھراؤ ($V_0 = \infty$) پر بارن تخمین کا اطلاق نہیں کر سکتے، چونکہ تکمل بے قابو بڑھتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم مختفیہ کو کم زور تصور کرتے ہیں، جو خطہ بکھراؤ میں تفاعل موج کو تبدیل نہیں کرتا۔ تاہم سخت کرہ اس کو Ae^{ikz} سے صفر کرتا ہے، جو بہت بڑی تبدیلی ہے۔

ہے، تفرقاتی عمودی تراش

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = |f|^2 \cong \left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2}\right)^2 \tag{۱۱.۸۳}$$

اور کل عمودی تراش درج ذیل ہوگا۔

$$\sigma \cong 4\pi\left(\frac{2mV_0a^3}{3\hbar^2}\right)^2 \tag{۱۱.۸۴}$$

□

کروی تشاکلی مخفیہ[۳۵] $V(\boldsymbol{r}) = V(r)$ کے لیے، جو ضروری نہیں کہ کم توانائی ہو، تخمین بارن سادہ روپ اختیار کرتا ہے۔ درج ذیل متعارف کرتے ہوئے

$$\boldsymbol{\kappa} \equiv \boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k} \tag{۱۱.۸۵}$$

$\boldsymbol{r}_0$ تکمل کے قطبی محور کو $\boldsymbol{\kappa}$ پر رکھتے ہوئے

$$(\boldsymbol{k}' - \boldsymbol{k}) \cdot \boldsymbol{r}_0 = \kappa r_0 \cos\theta_0 \tag{۱۱.۸۶}$$

ہوگا۔ یوں

$$f(\theta) \cong -\frac{m}{2\pi\hbar^2}\int e^{i\kappa r_0\cos\theta_0} V(r_0) r_0^2 \sin\theta_0 \,\mathrm{d}r_0\,\mathrm{d}\theta_0\,\mathrm{d}\phi_0 \tag{۱۱.۸۷}$$

ہوگا۔ متغیر ϕ_0 کے لحاظ سے تکمل 2π دے گا، اور θ_0 تکمل کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں (مساوات ۱۱.۵۹ دیکھیں)۔ یوں r کے زیر نوشت کو نہ لکھتے ہوئے درج ذیل رہ جاتا ہے۔

$$f(\theta) \cong -\frac{2m}{\hbar^2\kappa}\int_0^\infty rV(r)\sin(\kappa r)\,\mathrm{d}r \qquad \text{(کروی تشاکل)} \tag{۱۱.۸۸}$$

f کی زاویائی تابعیت κ میں سموئی گئی ہے؛ شکل ۱۱.۱ کو دیکھ کر درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\kappa = 2k\sin(\theta/2) \tag{۱۱.۸۹}$$

مثال ۱۱.۵: **یوکاوا بکھراؤ**۔[۳۶] **یوکاوا مخفیہ**[۳۷] (جو جوہری مرکزہ کے اندر بند شی قوت کا ایک سادہ نمونہ پیش کرتا ہے) کا روپ درج ذیل ہے، جہاں β اور μ مستقلات ہیں۔

$$V(r) = \beta\frac{e^{-\mu r}}{r} \tag{۱۱.۹۰}$$

---

[۳۵] sphericalsymmetricalpotential
[۳۶] Yukawascattering
[۳۷] Yukawapotential

تخمین بارن درج ذیل دے گا۔

$$f(\theta) \cong -\frac{2m\beta}{\hbar^2\kappa}\int_0^\infty e^{-\mu r}\sin(\kappa r)\,\mathrm{d}r = -\frac{2m\beta}{\hbar^2(\mu^2+\kappa^2)} \tag{۱۱.۹۱}$$

(آپ کو سوال ۱۱.۱۱ میں یہ مکمل حل کرنے کو کہا گیا ہے۔) □

مثال ۱۱.۶: **ردرفورڈ بکھراؤ**۔[۳۸] مخفیہ یوکاوا میں $\beta = q_1q_2/4\pi\epsilon_0$ اور $\mu = 0$ پُر کرنے سے مخفیہ کولمب حاصل ہوتا ہے، جو دو نقطی بار کے برقی باہم عمل کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حیطہ بکھراؤ

$$f(\theta) \cong -\frac{2mq_1q_2}{4\pi\epsilon_0\hbar^2\kappa^2} \tag{۱۱.۹۲}$$

ہو گا یا (مساوات ۱۱.۸۹ اور مساوات ۱۱.۵۱ استعمال کرتے ہوئے)

$$f(\theta) \cong -\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)} \tag{۱۱.۹۳}$$

ہو گا۔ اس کا مربع ہمیں تفرقاتی عمودی تراش

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left[\frac{q_1q_2}{16\pi\epsilon_0 E\sin^2(\theta/2)}\right]^2 \tag{۱۱.۹۴}$$

دے گا، جو ٹھیک کلیہ ردر فورڈ (مساوات ۱۱.۱۱) ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولمب مخفیہ کے لیے کلاسیکی میکانیات، تخمین بارن، اور کوانٹائی نظریہ میدان ایک سا نتیجہ دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیہ ردر فورڈ نہایت ''مضبوط'' کلیہ ہے۔ □

سوال ۱۱.۱۰: اختیاری توانائی کے لیے، بارن تخمین میں، نرم کرہ بکھراؤ کا حیطہ بکھراؤ حاصل کریں۔ دکھائیں کہ کم توانائی حد میں اس کی تخفیف مساوات ۱۱.۸۲ میں ہو گی۔

سوال ۱۱.۱۱: مساوات ۱۱.۹۱ میں تکمل کی قیمت تلاش کر کے، دائیں ہاتھ کے ریاضیاتی عبارت کی تصدیق کریں۔

سوال ۱۱.۱۲: بارن تخمین میں، یوکاوا مخفیہ سے بکھراؤ کا کل عمودی تراش تلاش کریں۔ اپنے جواب کو E کا تفاعل لکھیں۔

سوال ۱۱.۱۳: درج ذیل اقدام سوال ۱۱.۴ کے مخفیہ کے لیے کریں۔

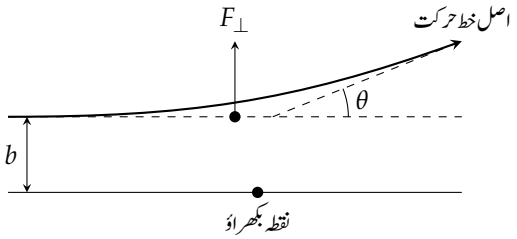
ا. کم توانائی تخمین بارن میں $f(\theta)$ ، $D(\theta)$ ، اور σ کا حساب لگائیں۔

ب. تخمین بارن میں اختیاری توانائیوں کے لیے $f(\theta)$ کا حساب لگائیں۔

ج. دکھائیں کہ آپ کے نتائج مناسب طریق میں سوال ۱۱.۴ کے جواب کے مطابق ہیں۔

---

[۳۸] Rutherfordscattering



شکل ۱۱.۱۲: ذرہ کے منتقل معیار حرکت کا حساب کرتے ہوئے، تخمین ضرب کی ترکیب میں فرض کیا جاتا ہے کہ ذرہ بغیر مڑے سیدھی لکیر پر حرکت کیے جاتا ہے۔

۱۱.۴.۳ تسلسل بارن

تخمین بارن روح کے لحاظ سے کلاسیکی نظریہ بکھراؤ میں **تخمین ضرب**[۳۹] کی طرح ہے۔ایک ذرے کو منتقل عرضی ضرب کا حساب کرنے کے لیے ہم تخمین ضرب میں فرض کرتے ہیں کہ ذرہ سیدھی لکیر پر حرکت کیے جاتا ہے (شکل ۱۱.۱۲)۔ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

$$I = \int F_\perp \, \mathrm{d}t \qquad \text{(عرضی ضرب)} \tag{۱۱.۹۵}$$

اگر ذرہ زیادہ نہیں مڑے، تب ذرے کو منتقل معیار حرکت کا یہ ایک اچھا تخمین ہوگا، اور یوں زاویہ بکھراؤ درج ذیل ہوگا، جہاں p آمدی معیار حرکت ہے۔

$$\theta \cong \tan^{-1}(I/p) \tag{۱۱.۹۶}$$

اسے ہم ''رتبہ اول'' تخمین ضرب کہہ سکتے ہیں (ابتدائی، نہ مڑنے کی، صورت کو صفر رتبی کہیں گے)۔اسی طرح، صفر رتبی تخمین بارن میں آمدی مستوی موج بغیر تبدیلی کے گزرے گی، اور ہم نے جو کچھ گزشتہ حصہ میں دیکھا در حقیقت اس کی اول رتبی تصحیح ہے۔اسی تصور کو بار بار استعمال کر کے زیادہ بلند رتبی تصحیح کا تسلسل پیدا کیا جا سکتا ہے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک جواب پر مرتکز ہوگا۔

مساوات شروڈنگر کا تکملی روپ

$$\psi(\boldsymbol{r}) = \psi_0(\boldsymbol{r}) + \int g(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) V(\boldsymbol{r}_0) \psi(\boldsymbol{r}_0) \, \mathrm{d}^3 \boldsymbol{r}_0 \tag{۱۱.۹۷}$$

لکھا جا سکتا ہے، جہاں ψ_0 آمدی موج ہے،

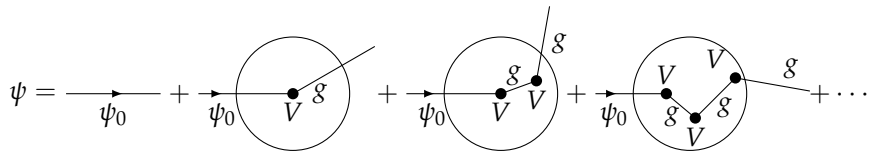
$$g(\boldsymbol{r}) \equiv -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \frac{e^{ikr}}{r} \tag{۱۱.۹۸}$$

تفاعل گرین (جس میں میں نے اپنی آسانی کے لیے جزو ضربی $2m/\hbar^2$ شامل کیا ہے)، اور V مخفیہ بکھراؤ ہے۔درج ذیل (سادہ روپ) لکھا جا سکتا ہے۔

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi \tag{۱۱.۹۹}$$

---

[۳۹] impulseapproximation



شکل ۱۱.۱۳: بارن تسلسل (مساوات ۱۱.۱۰۱) کی نظیری مفہوم۔

فرض کریں ہم ψ کی اس ریاضی جملے کو لیکر انکمل کی علامت کے اندر لکھیں۔

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi \tag{۱۱.۱۰۰}$$

اس عمل کو بار بار دہرانے سے ہمیں ψ کا تسلسل:

$$\psi = \psi_0 + \int gV\psi_0 + \iint gVgV\psi_0 + \iiint gVgVgV\psi_0 + \ldots \tag{۱۱.۱۰۱}$$

حاصل ہوگا۔ ہر منکمل میں صرف آمدی تفاعل موج ψ_0 ، اور اس کے علاوہ gV کے مزید زیادہ طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ بارن کا تخمین اول اس تسلسل کو دوسرے جزو کے بعد ختم کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلند رتبی تصحیح کس طرح پیدا کی جائیں گی۔

بارن تسلسل کا خاکہ شکل ۱۱.۱۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ صفر رتبی ψ پر مخفیہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا؛ اول رتبی میں اسے ایک ''چوٹ'' پڑتی ہے، جس کے بعد یہ کسی نئے رخ چلتا ہے؛ دوم رتبی میں اسے ایک چوٹ پڑتی ہے جس کے بعد یہ ایک نئے مقام کو پہنچتا ہے جہاں اسے دوبارہ ایک چوٹ پڑتی ہے جس کے بعد یہ ایک نئی راہ پر چل نکلتا ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ اسی وجہ سے بعض اوقات تفاعل گرین کو **اشاعت کار**[۴۰] کہا جاتا ہے؛ جو ایک باہم عمل سے دوسرے باہم عمل تک خلل کی اشاعت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تسلسل بارن اضافیتی کوانٹائی میکانیات کی **فائنمن تشریح**[۴۱] کا سبب بنا جس میں **اشکال فائنمن**[۴۲] میں جزو ضربی راس V اور اشاعت کار g کو ایک ساتھ جوڑ کر سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

سوال ۱۱.۱۴: تخمین ضرب میں ردر فورڈ بکھراؤ کے لیے θ (بطور ٹکراؤ مقدار معلوم کا تفاعل) تلاش کریں۔ دکھائیں کہ، مناسب حدوں کے اندر، آپ کا نتیجہ بالکل ٹھیک ریاضیاتی عبارت (سوال ۱.۱۱-الف) کے مطابق ہے۔

سوال ۱۱.۱۵: بارن کے دوسرے تخمین میں کم توانائی نرم کرہ بکھراؤ کے لیے حیطہ بکھراؤ تلاش کریں۔

جواب: $-(2mV_0a^3/3\hbar^2)[1-(4mV_0a^2/5\hbar^2)]$

---

[۴۰] propagator
[۴۱] Feynman'sformulation
[۴۲] Feynmandiagram

اضافی سوالات برائے باب ۱۱

سوال ۱۱.۱۶: یک بُعدی مساوات شروڈنگر کے لیے تفاعل گرین تلاش کر کے (مساوات ۱۱.۶۷ کا مماثل) تکملی روپ تیار کریں۔ جواب:

$$\psi(x) = \psi_0(x) - \frac{im}{\hbar^2 k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik|x-x_0|} V(x_0)\psi(x_0)\,\mathrm{d}x_0 \tag{۱۱.۱۰۲}$$

سوال ۱۱.۱۷: یک بُعدی بکھراؤ کے لیے سوال ۱۱.۱۶ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے (مبدا پر بغیر "اینٹوں کی دیوار" کی صورت میں وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر) تخمین بارن تیار کریں۔ یعنی $\psi_0(x) = Ae^{ikx}$ منتخب کر کے، اور $\psi(x_0) \cong \psi_0(x_0)$ تصور کرتے ہوئے، تکمل کی قیمت تلاش کریں۔ دکھائیں کہ انعکاسی ضریب درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے۔

$$R \cong \left(\frac{m}{\hbar^2 k}\right)^2 \left| \int_{-\infty}^{\infty} e^{2ikx} V(x)\,\mathrm{d}x \right|^2 \tag{۱۱.۱۰۳}$$

سوال ۱۱.۱۸: ایک ڈیلٹا تفاعل (مساوات ۲.۱۱۴) اور ایک متناہی چوکور کنواں (مساوات ۲.۱۴۵) سے بکھراؤ کے لیے ترسیلی ضریب $(T = 1 - R)$ کو یک بُعدی تخمین بارن (سوال ۱۱.۱۷) سے حاصل کریں۔ اپنے جوابات کا موازنہ ٹھیک جوابات (مساوات ۲.۱۴۱ اور مساوات ۲.۱۶۹) کے ساتھ کریں۔

سوال ۱۱.۱۹: آگے رخ حیطہ بکھراؤ کے خیالی جزو اور کل عمودی تراش کے بیچ رشتہ پیش کرنے والا **مسئلہ بصریات**:[۴۳]

$$\sigma = \frac{4\pi}{k} Im(f(0)) \tag{۱۱.۱۰۴}$$

ثابت کریں۔ اشارہ: مساوات ۱۱.۴۷ اور مساوات ۱۱.۴۸ استعمال کریں۔

---

[۴۳] opticaltheorem

باب ۱۲

پس نوشت

میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کوانٹائی میکانیات کو اب سمجھتے ہوں گے لہٰذا حصہ ۲.۱ میں کیا گیا سوال دوبارہ اٹھاتے ہیں: کوانٹائی میکانیات کے نتائج سے کیا مطلب اخذ کرنا چاہیے؟ تفاعل موج کے ساتھ وابستہ شماریاتی مفہوم کی عدم تعیّنیت، مسئلے کی جڑ ہے۔ تفاعل Ψ (یا کوانٹائی حال کہنا زیادہ بہتر ہوگا؛ جو مثال کے طور پر، چکر کار ہو سکتا ہے) پیائش کا نتیجہ یکتا طور پر تعین نہیں کرتا؛ بلکہ ممکنہ نتائج کی شماریاتی تقسیم مہیا کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا پیائش سے قبل نظام یہ مخصوص خاصیت ''حقیقتاً رکھتا تھا'' (جسے **حقیقت پسند** نقطہ نظر کہتے ہیں) یا پیائش کے عمل نے اس خاصیت کو ''جنم'' دیا، جو تفاعل موج کی شماریاتی پابندی کو مطمئن کرتا ہے (**روایت پسند** نقطہ نظر)؛ یا ہم اس سوال کو ان بنیادوں پر رد کرتے ہیں کہ یہ ایک فرضی سوال ہے (**لا ادری** نقطہ نظر)؟

حقیقت پسند کے نقطہ نظر سے کوانٹائی میکانیات نامکمل نظریہ ہے، چونکہ کوانٹائی میکانیات کی تمام فراہم کردہ معلومات (یعنی اس کا تفاعل موج) جاننے کے باوجود آپ اس کے خواص تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، کوانٹائی میکانیات کے دائرہ کار سے باہر، مزید معلومات ہوگی جو (Ψ کے ساتھ مل کر) طبیعی حقائق مکمل طور پر بیان کرے گی۔

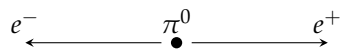
روایت پسند نقطہ نظر اس سے بھی زیادہ سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے، چونکہ اگر پیائشی عمل نظام کو ایک ایسی خاصیت اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہو جو اس میں پہلے نہیں پائی جاتی تھی، اب پیائش ایک عجیب عمل ہوگا۔ ساتھ ہی یہ جانتے ہوئے کہ ایک پیائش کے فوراً بعد دوسری پیائش وہی نتیجہ دیتی ہے، ہمیں ماننا ہوگا کہ پیائشی عمل تفاعل موج کو یوں **منہدم**[۲] کرتا ہے، جو مساوات شروڈنگر کی تجویز کردہ ارتقا کے برعکس ہے۔

اس کی روشنی میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نسل در نسل ماہر طبیعیات لاادری سوچ کے پیچھے پناہ لینے پر کیوں مجبور ہوئے، اور اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے رہے کہ نظریے کی تصوراتی بنیادوں پر غور و فکر کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

---

[۱] میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ، مثلاً، اگر ایک الیکٹران چکری حال $\chi = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ میں ہو؛ اس کے زاویائی معیار حرکت کے x جزو کی پیائش $\hbar/2$ یا (برابر احتمال کے ساتھ) $-\hbar/2$ دے سکتی ہے؛ تاہم پیائش سے قبل S_x کی پوری طرح معین قیمت نہیں ہوگی۔

[۲] collapses



شکل ۱۲.۱: آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد کا بوہم انداز۔ ساکن π^0 کا تنزل الیکٹران اور ضد الیکٹران جوڑی میں ہوتا ہے۔

۱۲.۱ آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد

۱۹۳۵ء میں آئنشائن، پوڈلسکی اور روزن نے مل کر **آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد**[۳] پیش کیا، جس کا مقصد (خالصتاً نظریاتی بنیادوں پر) یہ ثابت کرنا تھا کہ صرف حقیقت پسندانہ نقطہ نظر درست ہو سکتا ہے۔ میں آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد کا ایک سادہ روپ، جو داؤد بوہم نے متعارف کیا، پر تبصرہ کرتا ہوں۔ تعدیلی پائے **میزون**[۴] کی ایک الیکٹران اور ایک پروٹان میں تنزل:

$$\pi^0 \to e^- + e^+$$

پر غور کریں۔ ساکن پایون کی صورت میں الیکٹران اور پروٹان ایک دوسرے کے مخالف رخ جائیں گے (شکل ۱۲.۱)۔ پایون کا چکر صفر ہے، لہٰذا زاویائی معیار حرکت کے بقا کے تحت یہ الیکٹران اور ضد الیکٹران یک تا تشکیل:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow_-\downarrow_+ - \downarrow_-\uparrow_+) \qquad (۱۲.۱)$$

میں ہوں گے۔ اگر الیکٹران ہم میدان میں پایا جائے، تو ضد الیکٹران لازماً خلاف میدان ہوگا، اور اسی طرح اگر الیکٹران خلاف میدان پایا جائے تو ضد الیکٹران ہم میدان ہوگا۔ کوانٹائی میکانیات آپ کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ کسی ایک پایون تحویل میں آپ کو کون سی جوڑی ملے گا، لیکن کوانٹائی میکانیات یہ ضرور بتا سکتی ہے کہ ان پیمائش کا ایک دوسرے کے ساتھ **باہمی رشتہ**[۵] ہوگا، اور (اوسطاً) نصف وقت ایک قسم اور نصف وقت دوسری قسم کی جوڑیاں پیدا ہوں گے۔ اب فرض کریں، ہم ان الیکٹران اور ضد الیکٹران کو دور جانے دیں؛ عملی تجربے میں دس میٹر دور، یا، اصولی تجربہ میں دس نوری سال دور؛ اور اس کے بعد الیکٹران کے چکر کی پیمائش کریں۔ فرض کریں آپ کو ہم میدان ملتا ہے۔ آپ فوراً جان پائیں گے کہ بیس میٹر (یا بیس نوری سال) دور دوسرے شخص کو ضد الیکٹران خلاف میدان ملے گا، اگر وہ اس ضد الیکٹران پر پیمائش کرے۔

''حقیقت پسند'' نقطہ نظر سے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں؛ پیدائش کے وقت سے ہی الیکٹران حقیقتاً ہم میدان اور ضد الیکٹران خلاف میدان تھے؛ ہاں کوانٹائی میکانیات اس بارے میں جاننے سے قاصر تھی۔ تاہم، ''روایت پسند'' نقطہ نظر کے تحت پیمائش سے قبل دونوں ذرات نہ ہم میدان اور نہ ہی خلاف میدان تھے؛ الیکٹران پر پیمائش تفاعل موج کو منہدم کرتی ہے جو بیس میٹر (یا بیس نوری سال) دور ضد الیکٹران کو فوراً خلاف میدان ''بناتی'' ہے۔ آئنشائن، پوڈلسکی اور روزن اس قسم کے فاصلاتی عمل کرنے والے عوامل میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے روایت پسند نقطہ نظر کو ناقابل قبول قرار دیا؛ چاہے کوانٹائی میکانیات جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، الیکٹران اور ضد الیکٹران لازماً پوری طرح معین چکر کے حامل تھے۔

ان کی دلیل اس بنیادی مفروضہ پر کھڑی ہے کہ کوئی بھی اثر روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتا۔ ہم اسے اصول **مقامیت**[۶] کہتے ہیں۔ آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ تفاعل موج کے انہدام کی خبر کسی متناہی سرعت سے ''سفر'' کرتی ہے۔ تاہم ایسی صورت میں زاویائی معیار حرکت کی بقا مطمئن نہیں ہوگی، چونکہ ضد

---

[۳] EPR paradox
[۴] pimeson
[۵] correlated
[۶] locality

الیکٹران تک انہدام کی خبر پہنچنے سے پہلے اگر اس کے چکر کی پیمائش کی جائے تو دونوں ذرات ہم میدان پائے جانے کا احتمال پچاس پچاس فی صد ہوگا۔ آپ نظریے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، تجربات سے ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں کے چکر ہر صورت ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں؛ زاویائی معیار حرکت کی بقاہر صورت برقرار رہتی ہے؛ ان چکر کا (خلاف) باہمی رشتہ ہر صورت برقرار رہتا ہے۔ ظاہر ہے تفاعل موج کا انہدام یک دم ہوتا ہے۔

سوال ۱.۱۲: **ہمبستہ احوال**۔[۷] یکتا چکر تشکیل (مساوات ۱.۱۲) ہمبستہ حال کی ایک کلاسیکی مثال ہے؛ اس دو ذروی حال کو دو یک ذروی احوال کا مجموعہ نہیں لکھا جاسکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی ایک ذرے کے ''حال'' کی بات علیحدہ سے نہیں کی جاسکتی ہے۔ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید ہماری علامتیت کی وجہ سے ایسا ہے، اور عین ممکن ہے کہ یک ذروی احوال کا کوئی خطی جوڑ اس نظام کو غیر ہمبستہ بنا سکے گا۔ درج ذیل مسئلے کا ثبوت پیش کریں۔

دو سطحی نظام $|\phi_a\rangle$ اور $|\phi_b\rangle$ پر غور کریں، جہاں $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = \delta_{ij}$ ہو۔ (مثلاً $|\phi_a\rangle$ ہم میدان اور $|\phi_b\rangle$ خلاف میدان کو ظاہر کر سکتا ہے۔) دو ذروی حال

$$\alpha|\phi_a(1)\rangle|\phi_b(2)\rangle + \beta|\phi_b(1)\rangle|\phi_a(2)\rangle$$

(جہاں $\alpha \neq 0$ اور $\beta \neq 0$ ہیں) کو کسی بھی یک ذروی احوال $|\psi_r\rangle$ اور $|\psi_s\rangle$ کا حاصل ضرب

$$|\psi_r(1)\rangle|\psi_s(2)\rangle$$

نہیں لکھا جاسکتا ہے۔

اشارہ: $|\psi_r\rangle$ اور $|\psi_s\rangle$ کو $|\phi_a\rangle$ اور $|\phi_b\rangle$ کے خطی جوڑ لکھیں۔

۱۲.۲ مسئلہ بل

آئنشائن، پوڈلسکی اور روزن کو کوانٹائی میکانیات کی درستگی پر کوئی شق نہیں تھا، البتہ ان کا دعویٰ تھا کہ طبیعی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک نامکمل نظریہ ہے: کسی بھی نظام کا حال پوری طرح جاننے کی خاطر Ψ کے ساتھ ساتھ مزید ایک مقدار، λ، درکار ہوگی۔ چونکہ فی الحال ہم نہیں جانتے کہ λ کو کس طرح ناپا یا حساب کے ذریعہ معلوم کیا جائے، لہٰذا ہم اسے ''درپردہ متغیر''[۸] کہتے ہیں۔[۹] تاریخی طور پر کوانٹائی میکانیات کو سہارا دینے والے کئی درپردہ متغیر نظریات پیش کیے گئے، جو پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ نامعقول ثابت ہوئے۔ بہر حال سن 1964 تک اس پر کام کرنے کی وجہ نظر آتی تھی۔ تاہم اس سال بل نے ثابت کیا کہ درپردہ متغیر نظریہ اور کوانٹائی میکانیات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔

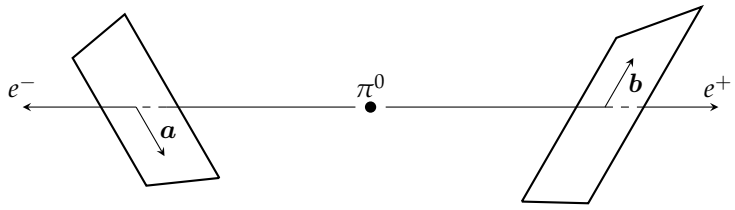
بل نے آئنشائن، پوڈلسکی، روزن اور بوہم تجربہ کو عمومی بنانے کی تجویز پیش کی: الیکٹران اور ضد الیکٹران کا شف کو ایک رخ رکھنے کے بجائے بل نے انہیں علیحدہ علیحدہ زاویوں پر رکھنے کی اجازت دی۔ پہلا کاشف اکائی سمتیہ $\boldsymbol{a}$ کے رخ الیکٹران چکر کا جزو ناپتا ہے، جبکہ دوسرا $\boldsymbol{b}$ رخ ضد الیکٹران کے چکر کا حصہ ناپتا ہے (شکل ۲.۱۲)۔ ہم اپنی آسانی کے لیے چکر کو $\hbar/2$ کی اکائیوں میں ناپتے ہیں؛ یوں کاشف کے رخ ہم میدان کی قیمت $+1$ اور خلاف میدان کی قیمت -1 ناپی جائے گی۔ کئی π^0 تنزل کے نتائج درج ذیل جدول میں پیش کیے گئے نتائج کی طرح ہو سکتے ہیں۔

---

[۷] entangledstates

[۸] hiddenvariable

[۹] درپردہ متغیر کوئی ایک عدد یا اعداد کا ذخیرہ ہو سکتا ہے؛ عین ممکن ہے کہ مستقل کے کسی نظریے سے λ حاصل ہوگا، یا کسی وجہ کی وجہ سے اس کا حساب ناممکن ہو سکتا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی معلومات ہوگی؛ مثلاً پیمائش سے قبل، نظام پر ہم ممکنہ تجربہ کے نتائج کی فہرست۔



شکل ۱۲.۲: آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد کا بل انداز۔ کاشف آزادانہ طور پر $\boldsymbol{a}$ اور $\boldsymbol{b}$ رخ سمت بند ہیں۔

حاصل ضرب	ضد الیکٹران	الیکٹران
-1	-1	$+1$
$+1$	$+1$	$+1$
-1	$+1$	-1
-1	-1	$+1$
$+1$	-1	-1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

کاشف کے رخوں کی کسی ایک جوڑی کے لیے بل نے چکر کے ترچھا حاصل ضرب کی اوسط قیمت تلاش کرنے کی تجویز پیش کی، جسے ہم $P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})$ لکھتے ہیں۔ اگر کاشف متوازی ہوں، $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{b}$، ہمیں اصل آئنشائن، پوڈلسکی، روزن و بوہم تشکیل حاصل ہو گا؛ ایسی صورت میں ایک ہم میدان اور دوسرا خلاف میدان ہو گا، لہٰذا حاصل ضرب ہر صورت -1 ہو گا، اور یوں اوسط کی قیمت بھی یہی ہو گی۔

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{a}) = -1 \tag{۱۲.۲}$$

اسی طرح اگر کاشف ضد متوازی ہوں، $\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{a}$، ہر حاصل ضرب $+1$ ہو گا، لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$P(\boldsymbol{a},-\boldsymbol{a}) = +1 \tag{۱۲.۳}$$

اختیاری سمت بندی کے لیے کوانٹائی میکانیات درج ذیل پیشگوئی کرتی ہے (سوال ۵۰.۴ دیکھیں)۔

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = -\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} \tag{۱۲.۴}$$

بل نے دریافت کیا کہ یہ نتیجہ کسی بھی درپردہ متغیر نظریہ کا ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔

اس کی دلیل حیرت کن حد تک سادہ ہے۔ فرض کریں الیکٹران و ضد الیکٹران نظام کے ''مکمل'' حال کو درپردہ متغیر (یا متغیرات) λ ظاہر کرتا ہے۔ (ایک پایون تنزل سے دوسرے پایون تنزل تک λ کی تبدیلی کو نہ ہم سمجھتے اور نہ ہی قابو کر سکتے ہیں۔) ساتھ ہی فرض کریں کہ الیکٹرانی پیمائش پر ضد الیکٹران کاشف کی سمت بندی $\boldsymbol{b}$ کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا؛ یاد رہے کہ تجربہ گر الیکٹرانی پیمائش کے بعد ضد الیکٹران کاشف کا رخ منتخب کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ ضد الیکٹران کاشف کا رخ منتخب کرنے سے پہلے ہی الیکٹران کی پیمائش کی جا چکی ہو گی لہٰذا اس پر $\boldsymbol{b}$ کی سمت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ (یہ اصول مقامیت کا مفروضہ ہے۔) یوں الیکٹرانی پیمائش کوئی تفاعل $A(\boldsymbol{a},\lambda)$ اور ضد الیکٹرانی پیمائش کوئی دوسرا تفاعل $B(\boldsymbol{b},\lambda)$ دے گا۔ ان تفاعلات کی قیمتیں صرف ±1 ہو سکتی ہیں۔

$$A(\boldsymbol{a},\lambda) = \pm1; \qquad B(\boldsymbol{b},\lambda) = \pm1 \tag{۱۲.۵}$$

جب کاشف متوازی ہوں، تمام λ کے لیے نتائج مکمل طور پر (غیر) باہمی رشتہ:

$$A(\boldsymbol{a},\lambda) = -B(\boldsymbol{a},\lambda) \tag{۱۲.۶}$$

ہوں گے۔

اب پیمائشوں کے حاصل ضرب کی اوسط قیمت درج ذیل ہوگی، جہاں $\rho(\lambda)$ درپردہ متغیر کی کثافت احتمال ہے۔

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \int \rho(\lambda) A(\boldsymbol{a},\lambda) B(\boldsymbol{b},\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{۱۲.۷}$$

(کسی بھی کثافت احتمال کی طرح، یہ غیر منفی ہوگا، اور اکائی سازی شرط $\int \rho(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda = 1$ کو مطمئن کرے گا، لیکن اس کے علاوہ ہم $\rho(\lambda)$ کے بارے میں کچھ بھی فرض نہیں کرتے ہیں؛ درپردہ متغیر کے مختلف نظریات ρ کے لیے کافی مختلف تفاعلات پیش کر سکتے ہیں۔) مساوات ۱۲.۶ استعمال کرتے ہوئے ہم B کو خارج کرتے ہیں۔

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = -\int \rho(\lambda) A(\boldsymbol{a},\lambda) A(\boldsymbol{b},\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{۱۲.۸}$$

اگر $\boldsymbol{c}$ کوئی تیسرا اکائی سمتیہ ہو تب

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}) = -\int \rho(\lambda) \left[A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda) - A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)\right]\mathrm{d}\lambda \tag{۱۲.۹}$$

ہوگا، اور چونکہ $[A(\boldsymbol{b},\lambda)]^2 = 1$ ہے لہٰذا

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}) = -\int \rho(\lambda) \left[1 - A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)\right] A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \tag{۱۲.۱۰}$$

ہوگا۔ تاہم مساوات ۱۲.۵ کے تحت $-1 \leq [A(\boldsymbol{a},\lambda)A(\boldsymbol{b},\lambda)] \leq +1$ ہے؛ مزید $\rho(\lambda)[1 - A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)] \geq 0$ ہے، لہٰذا

$$\left|P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})\right| \leq \int \rho(\lambda) \left[1 - A(\boldsymbol{b},\lambda)A(\boldsymbol{c},\lambda)\right]\mathrm{d}\lambda \tag{۱۲.۱۱}$$

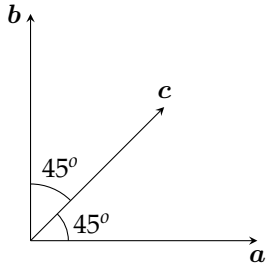
یا مختصراً

$$\left|P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) - P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})\right| \leq 1 + P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) \tag{۱۲.۱۲}$$

ہوگا۔ یہ مشہور **بل عدم مساوات**[۱۰] ہے۔ ہم نے درپردہ متغیرات کی تعداد یا خاصیت یا تقسیم ρ کے بارے میں کچھ بھی فرض نہیں کیا، لہٰذا بل عدم مساوات (مساوات ۱۲.۵ اور مساوات ۱۲.۶ کو مطمئن کرنے والے) ہر مقامی درپردہ متغیر نظریہ کے لیے کارآمد ہوگا۔

---

[۱۰] Bellinequality



شکل ۱۲.۳: کاشف کو یوں سمت بند کیا گیا ہے کہ بل عدم مساوات کی کوانٹائی خلاف ورزی ظاہر ہو۔

لیکن ہم بہت آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں کہ کوانٹائی میکانیات کی پیشگوئی (مساوات ۱۲.۴) اور بل عدم مساوات غیر ہم آہنگ ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں تینوں سمتیے ایک مستوی میں پائے جاتے ہیں، اور a ، b کے ساتھ c کا زاویہ $45°$ ہے (شکل ۱۲.۳)۔ ایسی صورت میں کوانٹائی میکانیات کہتی ہے

$$P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = 0, \quad P(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}) = P(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) = -0.707$$

ہو گا، جبکہ بل عدم مساوات کہتی ہے

$$0.707 \not\leq 1 - 0.707 = 0.293$$

ہو گا، جو ایک دوسرے کے غیر ہم آہنگ نتائج ہیں۔

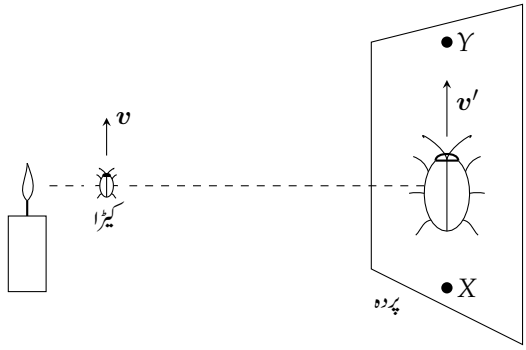
یوں ترمیم بل سے آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد ایک ایسی بات ثابت کرتا ہے جو اس کے مصنفین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ درست ہوں، تب کوانٹائی میکانیات صرف نامکمل نہیں بلکہ مکمل طور پر غلط بھی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوانٹائی میکانیات درست ہو، تب کوئی درپردہ متغیر نظریہ ہمیں غیر مقامیت، جسے آئنشائن مضحکہ خیز سمجھتا تھا، سے نجات نہیں دلا سکتا۔ مزید، اب ہم ایک نہایت سادہ تجربے سے اس معاملے کو دفنا سکتے ہیں۔

بل عدم مساوات کو پرکھنے کے لیے ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں کئی تجربے کیے گئے، جن میں اسپکٹ، گرنگیر اور روجر کا کام قابل فخر ہے۔ ہمیں یہاں انکے تجربہ کی تفصیل سے دلچسپی نہیں ہے (انہوں نے پایون تنزل کے بجائے دو نوریہ جوہری تحویل استعمال کیا)۔ یہ خدشہ دور کرنے کے لیے کہ الیکٹران کاشف کی سمت بندی کو کسی طرح ضد الیکٹران کاشف ''جان پائے''، نوریہ کی روانگی کے بعد دونوں کی نیم بلا منصوبہ سمت بندی کی گئی۔ نتائج کوانٹائی میکانیات کی پیشگوئی کی عین مطابق، اور بل عدم مساوات کے غیر ہم آہنگ تھے۔[11]

ستم ظریفی کی بات ہے کہ کوانٹائی میکانیات کی تجرباتی تصدیق نے سائنسی برادری کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس کی وجہ ''حقیقت پسند سوچ'' کا غلط ثابت ہونا نہیں تھا؛ عموماً سائنسدان کب کے اس حقیقت کو مان چکے تھے (اور جو ابھی بھی نہیں مانتے تھے، انکے لیے غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات کا راستہ کھلا ہے، جن پر مسئلہ بل کا اطلاق نہیں ہوتا[12])۔ اصل صدمہ اس بات کا تھا کہ قدرت خود بنیادی طور پر غیر مقامی ہے۔ تقاعل موج کے یکدم انہدام کی صورت میں (اور غیر مقامیت یا

[11] مسئلہ بل میں اوسط استعمال ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اسپکٹ کے آلات خفیہ طور پر جانب دار ہوں، جو غیر نمائندہ نمونے منتخب کر کے اوسط کی غلط قیمت دیتے ہوں۔ ۱۹۸۹ میں مسئلہ بل کا بہتر نمونہ تجویز کیا گیا، جو صرف ایک پیمائش سے کوانٹائی پیشگوئی اور مقامی درپردہ متغیر کے بیچ تمیز کر سکتا ہے۔

[12] قسمت کی ایک عجیب کھیل ہے کہ آئنشائن، پوڈلسکی و روزن تضاد، جس نے حقیقت پسند سوچ کو ثابت کرنے کے لیے مقامیت فرض کی، نے مقامیت کو غلط ثابت کیا، اور حقیقت پسند سوچ کو غیر طے شدہ چھوڑا؛ اس نتیجے کو آئنشائن بالکل پسند نہ کرتے۔ زیادہ تر ماہر طبیعیات کا خیال ہے کہ مقامی حقیقت پسند سوچ نہ ہونے کی صورت میں حقیقت پسند سوچ بے کار ہے، اور اسی لیے غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود بعض مصنفین، جن میں بل بھی شامل ہے، کہتے ہیں کہ پیمائشی آلات اور اس نظام جس کی پیمائش کی جا رہی ہو، کے بیچ تصوراتی فاصلے کو ایسے نظریے ختم کر سکتے ہیں، اور تقاعل موج کے انہدام کی قابل سمجھ وجہ پیش کر سکتے ہیں۔



شکل ۱۲.۴: پردہ پر کیڑے کا سایہ، روشنی کی رفتار c سے زیادہ رفتار v' سے حرکت کرتا ہے بشرطیکہ پردہ کافی دور ہو۔

متماثل ذرات کے لیے ضرورت تشاکلیت) ہمیشہ روایت پسند نظریہ کی خاصیت رہی ہے، لیکن اسپکٹ تجربہ سے قبل اُمید کی جاسکتی تھی کہ کوانٹائی غیر مقامیت کسی طرح قائد وضوابط کی غیر طبیعی پیداوار ہے، جس کے قابل کشف اثرات نہیں ہو سکتے۔ اس اُمید کو بھول جائیں، اور ہمیں فاصلہ پر یکدم عمل پر اعتراض پر نظر ثانی کرنی ہو گی۔

ماہر طبیعیات روشنی سے زیادہ تیز رفتار اثر ورسوخ کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ آخر، کئی چیزیں روشنی سے زیادہ تیز رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ ایک موم بتی کے سامنے چلتے ہوئے کیڑے کا سامنے دیوار پر سائے کی رفتار دیوار تک فاصلے کے راست متناسب ہو گی؛ اصولاً آپ اس فاصلہ کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ سائے کی رفتار روشنی سے زیادہ ہو (شکل ۱۲.۴)۔ تاہم، دیوار پر کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سایہ نہ کوئی توانائی منتقل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی خبر پہنچا سکتا ہے۔ نقطہ X پر ایک شخص ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا جو یہاں سے گزرتے ہوئے سائے کے ذریعہ نقطہ Y پر اثرانداز ہو۔

اس کے برعکس، روشنی سے زیادہ تیز حرکت کرنے والے سبھی اثر ورسوخ کے ناقابل قبول مضمرات پائے جاتے ہیں۔ خصوصی نظریہ اضافت میں ایسے جمودی چوکھٹ پائے جاتے ہیں جن میں اس طرح کا اشارہ وقت میں پیچھے جا سکے گا؛ یعنی سبب سے پہلے اثر رونما ہو گا؛ جس سے ناقابل قبول منتقی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ (مثلاً، آپ اپنے نوزائیدہ دادا کو قتل کر سکتے ہیں، جو ایک بری بات ہے!) اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا روشنی سے تیز اثرات جن کی پیشگوئی کوانٹائی میکانیات کرتی ہے، اور جو اسپکٹ تجربے میں کشف ہوتے ہیں ان معنوں میں سبھی ہیں، یا یہ (سائے کی حرکت کی طرح) غیر حقیقی ہیں جن پر فلسفیانہ اعتراضات نہیں لگائے جا سکتے؟

آئیں تجربہ بل پر غور کرتے ہیں۔ کیا الیکٹران کی پیمائش کا ضد الیکٹران کی پیمائش پر اثر ہو گا؟ یقیناً، اس کا اثر ہوتا ہے؛ ورنہ ہم مواد کے بیچ باہم رشتے کی وضاحت پیش کرنے سائے قاصر ہوں گے۔ لیکن کیا الیکٹران کی پیمائش ضد الیکٹران کے کسی مخصوص نتیجے کا سبب ہے؟ اس لفظ کے عام مطلب کے نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہوتا۔ الیکٹران کے کاشف پر مامور شخص اپنی پیمائش کے ذریعہ ضد الیکٹران کاشف پر مامور شخص کو اشارہ نہیں بھیج سکتا، چونکہ وہ اپنی پیمائش کے نتیجہ کو قابو نہیں کرتا (وہ الیکٹران کو ہم میدان ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، جیسا نقطہ X پر کیڑا کے سائے پر وہ شخص اثرانداز نہیں ہو سکتا)۔ ہاں الیکٹران کاشف پر مامور شخص پیمائش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ضد الیکٹران کاشف پر مامور شخص اپنی پیمائشی نتائج کو دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ الیکٹران کی پیمائش کی گئی یا نہیں، چونکہ دونوں کاشف کے نتائج پر علیحدہ علیحدہ غور کرنے سے مکمل بلا واسطہ مواد دیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف بعد میں دونوں مواد کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے سے ہمیں ان کے بیچ باہم رشتہ نظر آتا ہے۔ کسی دوسری جمودی چوکھٹ میں الیکٹران کی پیمائش سے قبل ضد الیکٹران کی پیمائش کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی منتقی تضاد پیدا نہیں ہوتا؛ دکھا گیا باہم رشتہ اس پر منحصر نہیں کہ ہم کہیں الیکٹران کی پیمائش ضد الیکٹران کی پیمائش پر اثرانداز ہوتی ہے یا ضد الیکٹران کی پیمائش الیکٹران کی پیمائش پر اثرانداز ہوتی ہے۔ یہ ایک نہایت نازک اور خوبصورت اثر ہے جو بلا واسطہ مواد کے بیچ باہم رشتہ کی صورت میں نظر آتا

ہے۔

یوں، ہمیں دو مختلف اقسام کے اثرات کی بات کرنی ہو گی: ''سببی''، قسم، جو وصول کنندہ کی کسی طبیعی خاصیت میں حقیقی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جنہیں صرف ذیلی نظام پر تجرباتی پیائش سے کشف کیا جا سکتا ہے، اور ''غیر حقیقی''، قسم جو توانائی یا معلومات کی ترسیل نہیں کرتا، اور جس کا واحد ثبوت دو علیحدہ ذیلی نظاموں کے مواد کے بیچ باہم رشتہ ہے؛ اس باہم رشتہ کو کسی بھی طرح کسی ایک ذیلی نظام میں تجربات کے نتائج کو دیکھ کر کشف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سببی اثرات روشنی کی رفتار سے تیز حرکت نہیں کر سکتے، جبکہ غیر حقیقی اثرات پر ایسی کوئی پابندی عائد نہیں۔ تفاعل موج کے انہدام سے وابستہ اثرات موخر الذکر قسم کے ہیں، جن کا روشنی سے تیز سفر کرنا حیران کن ضرور، لیکن تباہ کن نہیں۔

۱۲.۳ مسئلہ قلمیہ

کوانٹائی پیائش، اس لحاظ سے عام طور پر **تباہ کن** ہوتی ہیں، کہ یہ نظام کے حال کو تبدیل کرتی ہیں۔ یہی تجربہ گاہ میں اصول عدم یقینیت کو یقینی بناتا ہے۔ ہم اصل حال کے کئی متماثل نقل (**قلمیہ**[۱۳]) بنا کر، اصل نظام کو چھوئے بغیر، کیوں ان کی پیائش نہیں کرتے۔ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس دن آپ قلمیہ بنانے والا **نقل گیر آلہ**[۱۴] بنا پائیں، اس دن کوانٹائی میکانیات کو خدا حافظ کہنا ہو گا۔

مثال کے طور پر، یوں آئنسٹائن، پوڈلسکی، روزن اور بوہم تجربہ کے ذریعہ روشنی سے تیز رفتار پر خبر بھیجنا ممکن ہو گا۔ فرض کریں ضد الیکٹران کا شف چلانے والا شخص ''ہاں''، یا ''نہیں'' کا خبر ترسیل کرتا ہے۔ ''ہاں'' کا خبر ہونے کی صورت میں بھیجنے والا (ضد الیکٹران کا) S_z ناپتا ہے۔ یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ پیائشی نتیجہ کیا ہے؛ صرف اتنا ضروری ہے کہ پیائش کی جائے؛ یوں الیکٹران کسی غیر مبہم حال $\uparrow$ یا $\downarrow$ میں ہو گا (جس کا جاننا غیر اہم ہے)۔ خبر وصول کنندہ جلدی سے الیکٹران کے دس لاکھ قلمیہ تیار کر کے، ہر ایک پر S_z ناپتا ہے۔ اگر تمام کا ایک ہی جواب ہو (جواب کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری نہیں)، ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ الیکٹران کی پیائش کی گئی، لہٰذا خبر ''ہاں'' ہو گا۔ اگر نصف الیکٹران ہم میدان، اور نصف خلاف میدان ہوں، تب یقیناً الیکٹران کی پیائش نہیں کی گئی، اور ''نہیں'' خبر ہو گا۔

لیکن ۱۹۸۲ میں ووٹرز، زورک اور ڈائکز نے ثابت کیا کہ ایسا نقل گیر آلہ نہیں بنایا جا سکتا جو کوانٹائی متماثل ذرات پیدا کرتا ہو۔ ہم چاہیں گے کہ یہ آلہ حال $|\psi\rangle$ میں ایک ذرہ (جس کا نقل بنانا مقصود ہو) اور حال $|X\rangle$ میں ایک اضافی ذرہ (''صاف'' کاغذ) لے کر حال $|\psi\rangle$ میں دو ذرات (اصل اور نقل):

$$|\psi\rangle|X\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle \qquad (۱۲.۱۳)$$

دیتا ہو۔ فرض کریں ہم ایسا آلہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو حال $|\psi_1\rangle$ کا قلمیہ تیار کرتا ہو:

$$|\psi_1\rangle|X\rangle \to |\psi_1\rangle|\psi_1\rangle \qquad (۱۲.۱۴)$$

اور جو $|\psi_2\rangle$ کے لیے بھی کارآمد ہو:

$$|\psi_2\rangle|X\rangle \to |\psi_2\rangle|\psi_2\rangle \qquad (۱۲.۱۵)$$

(مثال کے طور پر، اگر یہ ذرہ ایک الیکٹران ہو، تب $|\psi_1\rangle$ اور $|\psi_2\rangle$ ہم میدان اور خلاف میدان ہو سکتے ہیں)۔ یہاں تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دکھانا ہو گا کہ ان کے خطی جوڑ $|\psi\rangle = \alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle$ کی صورت میں کیا ہو گا؟ ظاہر ہے ایسی صورت میں

$$|\psi\rangle|X\rangle \to \alpha|\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle|\psi_2\rangle \qquad (۱۲.۱۶)$$

---

[۱۳] clones
[۱۴] photocopier

ہوگا،[۱۵] جو ہم بالکل نہیں چاہتے۔ ہم درج ذیل چاہتے تھے۔

$$|\psi\rangle|X\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle = [\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle][\alpha|\psi_1\rangle + \beta|\psi_2\rangle]$$
$$= \alpha^2|\psi_1\rangle|\psi_1\rangle + \beta^2|\psi_2\rangle|\psi_2\rangle + \alpha\beta[|\psi_1\rangle|\psi_2\rangle + |\psi_2\rangle|\psi_1\rangle] \quad (۱۲.۱۷)$$

آپ ہم میدان الیکٹران اور خلاف میدان الیکٹران کے قلمیہ بنانے کا آلہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی غیر مہمل خطی جوڑ کی صورت میں ناکامی کا شکار ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسا نقل گیر آلہ افقی لکیروں اور انتصابی لکیروں کی نقل خوش اسلوبی سے کرتا ہو لیکن وتری لکیروں کو مکمل طور پر بگاڑتا ہو۔

۱۲.۴ شروڈنگر کی بلی

کوانٹائی میکانیات میں پیمائش کا عمل ایک شرارتی کردار ادا کرتا ہے: یہیں پر عدم تعیّنیت، غیر مقامیت، تفاعل موج کا انہدام، اور باقی تمام تصوراتی مشکلات رونما ہوتی ہیں۔ پیمائش کی غیر موجودگی میں، مساوات شروڈنگر کے تحت، تفاعل موج اطمینان اور تعیینی طریقے سے ارتقا کرتا ہے، اور کوانٹائی میکانیات کسی بھی سادہ نظریہ میدان کی طرح نظر آتی ہے (جو کلاسیکی برقی حرکیات سے بہت سادہ ہوگی، چونکہ دو میدان ($\boldsymbol{E}$ اور $\boldsymbol{B}$) کے بجائے اس میں ایک میدان (ψ) پایا جاتا ہے، اور جو عددیہ ہے)۔ یہ پیمائش کا عجیب و غریب کردار عمل ہی ہے، جو کوانٹائی میکانیات کو سمجھ سے باہر خواص سے نوازتا ہے۔ پیمائش درحقیقت ہے کیا؟ اسے کیا دیگر طبیعی عوامل سے منفرد بناتا ہے؟[۱۶] اور ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ پیمائش کی گئی؟

شروڈنگر نے یہ بنیادی سوال (اپنے مشہور) **تضاد بلی**[۱۷] کے مفروضے کی صورت میں پوچھا:

ایک بلی کو فولاد کے ایک بند ڈبے میں بند کیا جاتا ہے؛ اس ڈبے میں ایک **گائگر گنتی کار**[۱۸] اور کسی تابکار مادّے کی اتنی چھوٹی مقدار رکھی جاتی ہے جس میں ایک گھنٹہ میں صرف ایک جوہر کے تنزل کا امکان ہو، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی جوہر تنزل نہ ہو۔ تنزل کی صورت میں گنت کار اس ڈبے میں زہریلی گیس چھوڑتا ہے۔ ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنزل نہ ہونے کی صورت میں یہ بلی زندہ ہوگی۔ پہلا تنزل اس کو زہر سے مار دیتا۔ اس مکمل نظام کا تفاعل موج، اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے، زندہ اور مردہ بلی کے برابر حصوں پر مشتمل ہوگا۔

ایک گھنٹہ بعد، بلی کا تفاعل موج درج ذیل روپ کا ہوگا۔

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{\text{زندہ}} + \psi_{\text{مردہ}}) \quad (۱۲.۱۸)$$

یہ بلی نہ تو زندہ اور نہ ہی مردہ ہے، بلکہ پیمائش سے پہلے یہ ان دونوں کا ایک خطی جوڑ ہوگا۔ کھڑکی سے اندر دیکھ کر بلی کا حال جاننے کو پیمائش تصور کیا جائے گا۔ آپ کا دیکھنے کا عمل بلی کو زندہ یا مردہ ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بلی مردہ پائی جائے، تو یقیناً اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں، چونکہ آپ نے کھڑکی سے دیکھ کر اسے قتل کیا۔

شروڈنگر اس تمام کو ایک بکواس سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا، اور میرے خیال ہے زیادہ تر ماہر طبیعیات ان کے ساتھ متفق ہیں۔ کلاں بین اجسام کا دو (واضح طور پر) مختلف احوال کے ایک خطی جوڑ کی صورت میں ہونے کا تصور بے معنی ہے۔ ایک الیکٹران ہم میدان اور خلاف میدان کا خطی جوڑ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بلی زندہ اور مردہ کی خطی جوڑ نہیں ہو سکتی۔ اس کو کوانٹائی میکانیات کی روایت پسند تشریح کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ بنایا جا سکتا ہے؟

---

[۱۵] ہم فرض کر رہے ہیں کہ حال $\langle\psi|$ پر آلہ خطی عمل کرتا ہے؛ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، چونکہ تابع وقت مساوات شروڈنگر (جس کے تحت یہ عمل ہوگا) خطی ہے۔

[۱۶] یہ طبقہ سوچ اس امتیاز کو رد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ پیمائشی آلہ اور نظام کو ایک ہی بڑا تفاعل موج ظاہر کرے، جو مساوات شروڈنگر کے تحت ارتقا کرتا ہو۔ ایسے نظریات میں تفاعل موج منہدم نہیں ہوتا، تاہم ہم انفرادی وقوعہ کو بیان کرنے سے قاصر ہوں گے؛ اس (نقطہ نظر میں) کوانٹائی میکانیات صرف یکساں تیار کردہ فرقہ کے نظاموں پر قابل اطلاق ہوگا۔

[۱۷] catparadox

[۱۸] Geigercounter

شماریاتی مفہوم کے لحاظ سے مقبول ترین جواب یہ ہے کہ گنت کار کے گنتی کا عمل ''پیمائش'' ہوگا، نہ کہ کھڑکی میں سے انسانی مشاہدہ۔ پیمائش وہ عمل ہے جو ''کلاں بین'' نظام (جو یہاں گنت کار ہے) پر اثرانداز ہوتا ہے۔ پیمائش کا عمل اس لمحہ پر رونما ہوگا جب خوردبین نظام (جسے کوانٹائی میکانیات کے قوانین بیان کرتا ہے) کلاں بین نظام (جسے کلاسیکی میکانیات کے قواعد بیان کرتے ہیں) کے ساتھ اس طرح باہم عمل کرے کہ دائمی تبدیلی رونما ہو۔ کلاں بین نظام خود منفرد احوال کے خطی جوڑ کا مکین نہیں ہو سکتا۔[۱۹]

۱۲.۵ کوانٹائی زینو تضاد

اس عجیب قصّے کی خاص بات تفاعل موج کا انہدام ہے۔ ایک پیمائش کے فوراً بعد دوسری پیمائش سے اسی نتیجہ کے حصول کی خاطر، خالصتاً نظریاتی بنیادوں پر، اسے متعارف کیا گیا تھا۔ یقیناً اس دور رس اصول موضوعہ کے قابل مشاہدہ اثرات بھی ہوں گے۔ ۱۹۷۷ میں مسرا اور سدرشان نے تفاعلی موج کے انہدام کا ایک ڈرامائی تجرباتی مظاہرہ تجویز کیا جسے انہوں نے **کوانٹائی زینو اثر**[۲۰] کا نام دیا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ ایک غیر مستحکم نظام (مثلاً، ہیجان حال میں ایک جوہر) کو بار بار پیمائشی عمل سے گزارا جائے۔ ہر ایک مشاہدہ تفاعل موج کو منہدم کر کے گھڑی کو دوبارہ صفر سے چالو کرے گا، اور یوں زیریں حال میں متوقع تحویل کو غیر معینہ مدت تک روکا جا سکتا ہے۔[۲۱]

فرض کریں ایک نظام ہیجان حال ψ_2 سے آغاز کرتا ہے، اور زمینی حال ψ_1 میں تحویل کے لیے اس کا قدرتی عرصہ حیات τ ہے۔ عام طور پر τ سے کافی کم وقتوں کے لیے، تحویل کا احتمال وقت t کا راست متناسب ہوگا (مساوات ۹.۴۲ دیکھیں)؛ حقیقت میں چونکہ تحویلی شرح $1/\tau$ ہے لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$P_{2\to 1} = \frac{t}{\tau} \tag{۱۲.۱۹}$$

وقت t پر پیمائش کرنے کی صورت میں، نظام کا بالائی حال میں ہونے کا احتمال درج ذیل ہوگا۔

$$P_2(t) = 1 - \frac{t}{\tau} \tag{۱۲.۲۰}$$

فرض کریں ہم نظام کو بالائی حال میں ہی پاتے ہیں۔ ایسی صورت میں تفاعل موج واپس ψ_2 کو منہدم ہوگا، اور پورا عمل دوبارہ نئے سرے سے شروع ہوگا۔ اگر ہم وقت $2t$ پر دوسری پیمائش کریں، نظام کا بالائی حال میں اب بھی ہونے کا احتمال

$$\left(1 - \frac{t}{\tau}\right)^2 \approx 1 - \frac{2t}{\tau} \tag{۱۲.۲۱}$$

ہوگا، جو t پر پہلی پیمائش نہ کرنے کی صورت میں بھی ہوتا۔ سادہ سوچ رکھنے والے یہی توقع کرتے؛ اگر ایسا ہی ہوتا، نظام کا بار بار مشاہدہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور کوانٹائی زینو اثر نہیں ہوتا۔

---

[۱۹] یقیناً، کلاں بین نظام کو بھی حتماً کوانٹائی میکانیات کے قواعد بیان کرتے ہیں۔ پہلی مثال میں تفاعل موج انفرادی بنیادی ذرات کو بیان کرتے ہیں؛ کلاں بین نظام کا تفاعل موج ان 10^{23} انفرادی ذرات کے تفاعلات موج سے بنے گا جو مل کر نظام بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بڑے اعداد کی شماریات میں کہیں ذکر کیا گیا ہے کہ کلاں بین خطی جوڑ کا ہونا انتہائی غیر محتمل ہے۔ اگر آپ کسی طرح مقصور سادہ رقاص کو (مثلاً) کلاں بین منفرد کوانٹائی احوال کے خطی جوڑ میں لائیں، وہ، تقصیری وقت سے بہت کم وقت میں ایک سادہ کلاسیکی حال میں واپس آ جائے گا۔ اس مظہر کو **اتساق** (decoherence) کہتے ہیں۔

[۲۰] quantumZenoeffect

[۲۱] اس اثر کا زینو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تاہم یہ اس پرانی کہاوت کی یاد دلاتی ہے کہ ''دودھ اس لمحے ابھل کر گرتا ہے جس لمحہ آپ اسے دیکھنا بند کرتے ہیں''، لہٰذا اسے بعض اوقات **نگاہ تلے برتنے مظہر** watchedpotphenomenon پکارا جاتا ہے۔

تاہم انتہائی کم وقت کی صورت میں تحویلی احتمال وقت t کے بجائے t^2 کا راست متناسب ہوگا (مساوات ۹.۳۹ دیکھیں)۔[۲۲]

$$P_{2\to 1} = \alpha t^2 \qquad (۱۲.۲۲)$$

ایسی صورت میں دو پیمائشوں کے بعد بھی نظام کا بالائی حال میں ہونے کا احتمال

$$\left(1-\alpha t^2\right)^2 \approx 1 - 2\alpha t^2 \qquad (۱۲.۲۳)$$

ہوگا، جبکہ پہلی پیمائش نہ کرنے کی صورت میں اب احتمال درج ذیل ہوتا۔

$$1-\alpha(2t)^2 \approx 1 - 4\alpha t^2 \qquad (۱۲.۲۴)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت t گزرنے کے بعد نظام کے مشاہدہ کی وجہ سے زیریں حال میں تحویل کا احتمال کم ہوا ہے!

یقیناً، $t = 0$ سے لیکر $t = T$ تک n برابر وقفوں $(T/n, 2T/n, 3T/n, \ldots, T)$ پر نظام کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے، اس دورانیہ کے آخر میں نظام کا (اب بھی) بالائی حال میں پائے جانے کا احتمال

$$\left(1-\alpha(T/n)^2\right)^n \approx 1 - \frac{\alpha}{n}T^2 \qquad (۱۲.۲۵)$$

ہوگا، جو $n \to \infty$ کی حد میں 1 تک پہنچتا ہے: ایک غیر مستحکم نظام جس کا مسلسل مشاہدہ کیا جائے کبھی بھی تحویل نہیں ہوگا! بعض مصنفین اس ماخوذ سے اتفاق نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک یہ تفاعل موج کے انہدام کا غیر درست ہونے کا ثبوت ہے۔ تاہم، ان کے دلائل "مشاہدہ" کے مفہوم کی غلط تشریح پر مبنی ہے۔ اگر **بلبلا خانہ**[۲۳] میں ایک ذرے کی راہ کو "مسلسل مشاہدہ" قرار دے دیا جائے، تب یہ بالکل درست ہوں گے، چونکہ ایسے ذرات یقیناً تحویل ہوتے ہیں (درحقیقت، ان کے عرصہ حیات پر کاشف کا قابل پیمائش اثر نہیں پایا جاتا)۔ لیکن ایسا ذرہ خانے کے اندر جوہروں کے ساتھ خدوخال باہم عمل کرتا ہے، جبکہ کوانٹائی زینو اثر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یک بعد دیگر پیمائشوں کے بیچ وقفہ اتنا کم ہو کہ نظام t^2 طریق میں ہو۔

ہم دیکھتے ہیں کہ، از خود تحویل کے لیے یہ تجربہ عملاً ممکن نہیں، تاہم **امالی**[۲۴] تحویل کے لیے ممکن ہے، اور نتائج کا نظریاتی پیشگوئی کے ساتھ مکمل اتفاق پایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ تجربہ تفاعل موج کے انہدام کا حتمی ثبوت پیش نہیں کرتا؛ اس مشاہدہ کیے اثر کے دیگر وجوہات بھی دیے جا سکتے ہیں۔

میں نے اس کتاب میں ایک ہم آہنگ اور بلاتضاد کہانی پیش کرنے کی کوشش کی: تفاعل موج (Ψ) کسی ذرے (یا نظام) کا حال ظاہر کرتا ہے؛ عمومی طور پر ذرات، اس وقت تک، کسی مخصوص حرکی خاصیت (مقام، معیار حرکت، توانائی، زاویائی معیار حرکت، وغیرہ) کے حامل نہیں ہوتے، جب تک پیمائشی عمل مداخلت نہ کرے؛ کسی ایک تجربہ میں حاصل مخصوص قیمت کا احتمال Ψ کی شماریاتی مفہوم تعین کرتا ہے؛ پیمائشی عمل سے تفاعل موج منہدم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوراً دوسری پیمائش لازماً وہی نتیجہ دیگی۔ دیگر تشریحات، مثلاً، غیر مقامی درپردہ متغیر نظریات، "متعدد کائنات" کا تصور، "بلاتضاد تاریخیں،" فرقہ نمونے، وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ یہ سب سے سادہ ہے، جس سے عموماً ماہر طبیعیات اتفاق کرتے ہیں۔ یہ ہر تجربہ سے کامیابی سے ابھرا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں ہو سکتا؛ پیمائشی عمل اور انہدام کے طریقہ کار کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والی نسلیں، جو زیادہ پیچیدہ نظریہ جانتے ہوں، سوچتے ہوں کہ ہم اتنا سادہ کیوں تھے۔

---

[۲۲] خطی تابعیت وقت کی بحث میں ہم نے مساوات ۹.۳۹ میں تفاعل $\sin^2(\Omega t/2)/\Omega^2$ کو نوکیلی سوزن تصور کیا۔ تاہم، اس "سوزن" کے عرض کا رتبہ $\Delta\omega = 4\pi/t$ ہے، اور انتہائی کم t کے لیے یہ تخمین ناکارہ ہوگا، اور تکمل $\int \rho(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ $(t^2/4)$ ہو جائے گا۔

[۲۳] bubblechamber

[۲۴] induced

ضمیمہ ا

خطی الجبرا

کالج کی سطح پر پڑھائے جانے والے سادہ سمتیات کے حساب کو خطی الجبرا تصوراتی جامع پہناتا اور عمومیت دیتا ہے۔ عمومیت دو رخوں میں دی جاتی ہے: (1) ہم عددیوں کو مخلوط اعداد ہونے کی اجازت دیتے ہیں، اور (2) ہم اپنے آپ کو تین ابعاد میں رہنے کا پابند نہیں رکھتے۔

ا-A سمتیات

سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ ، $|\gamma\rangle$ ، ۔ ۔ ۔ کے سلسلہ اور **عددیوں** (a ، b ، c ، ۔ ۔ ۔)[1] کے سلسلہ پر **سمتیہ فضا**[2] مشتمل ہو گا جو سمتیہ جمع اور عددیہ ضرب کے زیر عمل **بند**[3] ہو گا۔[4]

- **سمتیہ جمع**

کسی بھی دو سمتیات کا مجموعہ بھی سمتیہ ہو گا۔

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle \tag{A-ا}$$

سمتیہ مجموعہ **تعویضی**[5]:

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\beta\rangle + |\alpha\rangle \tag{A-۲}$$

---

[1] ہمارے مقصد کے لئے عدد یے سادہ مخلوط اعداد ہوں گے۔ ریاضی دان آپ کو زیادہ پراسرار میدانوں پر سمتیہ فضاؤں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، تاہم ان کا کوانٹائی میکانیات میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا۔ یاد رہے کہ α ، β ، γ ، ۔ ۔ ۔ (عموماً) اعداد نہیں ہوں گے، یہ نام ہوں گے، مثلاً ''جمشید''، یا ''در-73ءم''، یا، زیر غور سمتیہ کو جو بھی آپ پکارنا چاہیں۔

[2] vectorspace

[3] closed

[4] یعنی یہ اعمال پوری طرح معین ہیں، اور کبھی بھی آپ کو سمتیہ فضا سے باہر منتقل نہیں کریں گے۔

[5] commutative

اور **تلازمی**[۶]:

$$|\alpha\rangle + (|\beta\rangle + |\gamma\rangle) = (|\alpha\rangle + |\beta\rangle) + |\gamma\rangle \tag{A-۳}$$

ہے۔ایک **معدوم**[۷](یا صفر[۸]) سمتیہ $|0\rangle$ پایا جاتا ہے[۹] جو ہر سمتیہ $|\alpha\rangle$ کے لئے درجہ ذیل خاصیت رکھتا ہے

$$|\alpha\rangle + |0\rangle = |\alpha\rangle \tag{A-۴}$$

اور ہر سمتیہ $|\alpha\rangle$ کا شریک **مخالف سمتیہ**[۱۰] $|-\alpha\rangle$ (یا $(|-\alpha\rangle)$)[۱۱] پایا جاتا ہے جو درجہ ذیل دیتا ہے۔

$$|\alpha\rangle + |-\alpha\rangle = |0\rangle \tag{A-۵}$$

- **عددیہ ضرب**

کسی بھی عددیہ اور سمتیہ کا حاصل ضرب:

$$a|\alpha\rangle = |\gamma\rangle \tag{A-۶}$$

ایک سمتیہ ہوگا۔عددیہ ضرب سمتیہ مجموعہ کے لحاظ سے **جزئیتی تقسیمی**[۱۲]

$$a(|\alpha\rangle + |\beta\rangle) = a|\alpha\rangle + a|\beta\rangle \tag{A-۷}$$

اور عددیہ جمع کے لحاظ سے بھی جزئیتی تقسیمی ہے۔

$$(a+b)|\alpha\rangle = a|\alpha\rangle + b|\alpha\rangle \tag{A-۸}$$

یہ عددیوں کے سادہ ضرب کے لحاظ سے **تلازمی** بھی ہے۔

$$a(b|\alpha\rangle) = (ab)|\alpha\rangle \tag{A-۹}$$

عدد یے 0 اور 1 کے ساتھ ضرب آپ کی توقع کے مطابق نتائج دیں گے۔

$$1|\alpha\rangle = |\alpha\rangle; \quad 0|\alpha\rangle = |0\rangle \tag{A-۱۰}$$

ظاہر ہے $(-1)|\alpha\rangle = |-\alpha\rangle$ ہوگا جس کو ہم $-|\alpha\rangle$ لکھتے ہیں۔

---

[۶] associative
[۷] null
[۸] zero
[۹] جہاں غلط فہمی کا امکان نہ ہو، وہاں روایتی طور پر معدوم سمتیہ کو سادہ صفر لکھا جاتا ہے: $|0\rangle \to 0$
[۱۰] inversevector
[۱۱] یہ ایک انوکھی علامت ہے چونکہ α عدد نہیں۔ میں ایک سمتیہ جس کا نام ''جمشید'' ہے کے مخالف سمتیہ کو ''جمشید۔'' کا نام دے رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ہم بہتر اصطلاح دیکھ پائیں گے۔
[۱۲] distributive

یہاں جتنا نظر آ رہا ہے، حقیقتاً اتنا ہے نہیں؛ پس میں نے سمتیات کی جوڑ توڑ کے عام فہم قواعد کو تصوراتی روپ میں پیش کیا ہے۔ نتیجتاً دیگر نظام جو یہی باضابطہ خواص رکھتے ہوں پر ہم سادہ سمتیات کے رویّہ کے بارے میں معلوم علم اور وجدان بروئے کار لا سکیں گے۔

سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ ، $|\gamma\rangle$ ، $\cdots$ کا **خطی مجموعہ**[۱۳] درجہ ذیل روپ کا فقرہ ہو گا۔

$$a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle + c|\gamma\rangle + \cdots \tag{A-۱۱}$$

ایک سمتیہ $|\lambda\rangle$ جس کو سلسلہ $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ ، $|\gamma\rangle$ ، $\cdots$ کا خطی مجموعہ لکھنا ممکن نہ ہو **خطی غیر تابع**[۱۴] کہلاتا ہے۔ (مثلاً، تین ابعاد میں اکائی سمتیہ $\hat{k}$ سمتیات $\hat{i}$ اور $\hat{j}$ کا خطی غیر تابع ہے، جبکہ xy مستوی میں ہر سمتیہ $\hat{i}$ اور $\hat{j}$ کا خطی تابع ہو گا۔) اسی کی توسّط سے، سمتیات کا وہ ذخیرہ جس میں ہر ایک سمتیہ باقی تمام سمتیات کا خطی غیر تابع ہو "خطی غیر تابع" کہلاتا ہے۔ جب ہر سمتیہ کو سمتیات کے ایک ذخیرہ کے ارکان کا خطی مجموعہ لکھنا ممکن ہو، ہم کہتے ہیں کہ سمتیات کا یہ ذخیرہ فضا کا **احاطہ**[۱۵] کرتے[۱۶] ہیں۔ فضا کا احاطہ کرنے والے خطی غیر تابع سمتیات کا سلسلہ **اساس**[۱۷] کہلاتا ہے۔ اساس میں سمتیات کی تعداد فضا کا **بُعد**[۱۸] کہلاتا ہے۔ فی الحال ہم فرض کرتے ہیں کہ بُعد (n) متناہی ہے۔

دیے گئے اساس

$$|e_1\rangle, |e_2\rangle, \ldots, |e_n\rangle \tag{A-۱۲}$$

کے لحاظ سے کسی بھی سمتیہ

$$|\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + \cdots + a_n|e_n\rangle \tag{A-۱۳}$$

کو اس اساس کے **ارکان** کی (مرتب) n اجزائی سلسلہ

$$|\alpha\rangle \leftrightarrow (a_1, a_2, \ldots, a_n) \tag{A-۱۴}$$

سے یکتا طور پر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ عموماً سمتیات کے بجائے ان اجزاء کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سمتیات جمع کرنے کے لئے ان کے مطابقتی اجزاء آپس میں جمع کیے جاتے ہیں:

$$|\alpha\rangle + |\beta\rangle \leftrightarrow (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \ldots, a_n + b_n) \tag{A-۱۵}$$

عدد یہ سے ضرب کے لئے ہر جزو کو اس عدد یہ سے ضرب کریں:

$$c|\alpha\rangle \leftrightarrow (ca_1, ca_2, \ldots, ca_n) \tag{A-۱۶}$$

---

[۱۳] linearcombination

[۱۴] linearlyindependent

[۱۵] span

[۱۶] فضا کا احاطہ کرنے والے سمتیات کا سلسلہ **مکمل** (complete) بھی کہلاتا ہے، اگرچہ میں اس اصطلاح کو لامتناہی بُعد کی صورت کے لئے رکھتا ہوں جہاں ارتکاز پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔

[۱۷] basis

[۱۸] dimension

معدوم سمتیہ کو صفروں کی ایک کھڑی ظاہر کرتی ہے:

$$|0\rangle \leftrightarrow (0, 0, \ldots, 0) \tag{A-۱۷}$$

اور مخالف سمتیہ کے ارکان کی علامتیں الٹ کی جاتی ہیں۔

$$|-\alpha\rangle \leftrightarrow (-a_1, -a_2, \ldots, -a_n) \tag{A-۱۸}$$

ارکان کے ساتھ کام کرنے کی واحد قباحت یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک مخصوص اساس کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور یہی حسابی عمل کسی دوسری اساس میں بالکل مختلف نظر آئے گا۔

سوال:ا-A مخلوط اجزاء والے تین ابعادی سادہ سمتیات $(a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k})$ پر غور کریں۔

ا کیا وہ ذیلی سلسلہ جس میں تمام سمتیات کے لئے $a_z = 0$ ہو سمتیہ فضا قائم کرتے ہیں؟ اگر کرتا ہو تب اس کا بُعد کیا ہوگا؛ اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟

ب اس ذیلی سلسلہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کا z جزو 1 کے برابر ہو؟ اشارہ: کیا ایسے دو سمتیات کا مجموعہ اسی ذیلی سلسلہ میں پایا جائے گا؟ معدوم سمتیہ کے بارے میں سوچیں؟

ج ان سمتیات کے ذیلی سلسلہ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جن کے تمام ارکان برابر ہوں؟

سوال:۲-A ان تمام کثیر رکنیوں، (جن کے ضریب مخلوط ہوں اور) جن کا x میں درجہ N سے کم ہو کے ذخیرہ پر غور کریں۔

ا کیا یہ سلسلہ سمتیہ فضا قائم کرتا ہے (جہاں کثیر رکنیاں بطور ''سمتیات'' ہوں)؟ اگر فضا قائم کرتا ہو تو مناسب اساس تجویز کریں اور اس فضا کا بُعد بتائیں۔ اگر فضا قائم نہ کرتا ہو تو تعریفی خصوصیات میں سے کون سی اس میں نہیں پائی جاتی (جاتیں)؟

ب اگر ہم چاہیں کہ تمام کثیر رکنیاں جفت تفاعلات ہوں تب کیا ہوگا؟

ج اگر ہم چاہیں کہ پہلا ضریب (جو x^{N-1} کو ضرب کرتا ہے) 1 ہو تب کیا ہوگا؟

د اگر ہم چاہیں کہ $x = 1$ پر کثیر رکنیوں کی قیمت 0 ہو تب کیا ہوگا؟

ھ اگر ہم چاہیں کہ $x = 0$ پر کثیر رکنیوں کی قیمت 1 ہو تب کیا ہوگا؟

سوال:۳-A ثابت کریں کہ کسی بھی ایک اساس کے لحاظ سے سمتیہ کے ارکان یکتا ہوں گے۔

A-۲ اندرونی ضرب

تین ابعاد میں دو اقسام کے سمتیہ ضرب پائے جاتے ہیں: نقطوی ضرب اور صلیبی ضرب۔ موخر الذکر کی قدرتی توسیع کسی طرح بھی n ابعاد سمتیہ فضاؤں میں نہیں کی جا سکتی، جبکہ اول الذکر کی کی جا سکتی ہے؛ اور اس سیاق و سباق میں اسے عموماً **اندرونی ضرب**[۱۹] پکارا جاتا ہے۔ دو سمتیات $\langle\alpha|$ اور $|\beta\rangle$ کا

[۱۹] innerproduct

اندرونی ضرب ایک مخلوط عدد ہوگا جسے $\langle \alpha | \beta \rangle$ لکھا جاتا ہے اور جس کے خواص درج ذیل ہیں۔

$$\langle \beta | \alpha \rangle = \langle \alpha | \beta \rangle^* \tag{A-۱۹}$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle \geq 0, \quad \text{اور} \quad \langle \alpha | \alpha \rangle = 0 \leftrightarrow |\alpha\rangle = |0\rangle \tag{A-۲۰}$$

$$\langle \alpha | (b|\beta\rangle + c|\gamma\rangle) = b\langle \alpha | \beta \rangle + c\langle \alpha | \gamma \rangle \tag{A-۲۱}$$

مخلوط اعداد تک عمومیت کے علاوہ یہ مسلمات نقطوی ضرب کے جانے پہچانے رویّوں کو ریاضی کی زبان میں پیش کرتے ہیں۔ ایسی سمتیہ فضا جس میں اندرونی ضرب بھی شامل ہو **اندرونی ضرب فضا**[۲۰] کہلاتی ہے۔

چونکہ سمتیہ کا اپنے ساتھ اندرونی ضرب غیر منفی عدد ہے (مساوات A-۲۰) لہٰذا اس کا جذر حقیقی ہوگا؛ جو سمتیہ کا **معیار**[۲۱] کہلاتا ہے:

$$\|\alpha\| \equiv \sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle} \qquad \text{معیار} \tag{A-۲۲}$$

اور جو ''لمبائی'' کے تصور کو وسعت دیتا ہے۔ **اکائی سمتیہ**[۲۲] (جس کا معیار 1 ہوگا) **اکائی شدہ**[۲۳] کہلاتا ہے۔ دو سمتیات جن کا اندرونی ضرب صفر ہو **متعامد**[۲۴] کہلاتے ہیں (جو ''سیدھا کھڑا'' ہونے کے تصور کو عمومیت دیتا ہے)۔ باہمی متعامد اکائی شدہ سمتیات:

$$\langle \alpha_i | \alpha_j \rangle = \delta_{ij} \tag{A-۲۳}$$

کے ذخیرہ کو **اکائی متعامد سلسلہ**[۲۵] کہتے ہیں۔ اکائی متعامد اساس ہر صورت منتخب کیا جا سکتا ہے (سوال A-۴ دیکھیں) اور ایسا کرنا عموماً بہتر بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دو سمتیات کے اندرونی ضرب کو انکے اجزاء کے روپ میں نہایت خوبصورتی سے لکھا جا سکتا ہے:

$$\langle \alpha | \beta \rangle = a_1^* b_1 + a_2^* b_2 + \cdots + a_n^* b_n \tag{A-۲۴}$$

لہٰذا معیار کا مربع

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = |a_1|^2 + |a_2|^2 + \cdots + |a_n|^2 \tag{A-۲۵}$$

ہوگا جبکہ اجزاء از خود درجہ ذیل ہونگے۔

$$a_i = \langle e_i | \alpha \rangle \tag{A-۲۶}$$

(یہ نتائج تین ابعادی اکائی متعامد اساس $\hat{i}$ ، $\hat{j}$ ، $\hat{k}$ کے مشہور کلیات $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$ ، $|\boldsymbol{a}|^2 = a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$ اور $a_x = \hat{i} \cdot \boldsymbol{a}$ ، $a_y = \hat{j} \cdot \boldsymbol{a}$ ، $a_z = \hat{k} \cdot \boldsymbol{a}$ کو عمومیت دیتے ہیں۔) یہاں سے آگے ہم صرف اکائی متعامد اساس استعمال کریں گے، ما سوائے جب صریحاً ایسا نہ کرنے کا کہا گیا ہو۔

---

innerproductspace[۲۰]
norm[۲۱]
unitvector[۲۲]
normalized[۲۳]
orthogonal[۲۴]
orthonormalset[۲۵]

دو سمتیات کے بیچ زاویہ ایسی ہندسی مقدار ہے جس کو ہم عمومیت دینا چاہیں گے۔ سادہ سمتیہ تجزیہ میں $\cos\theta = (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})/|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$ ہے۔ تاہم اندرونی ضرب عموماً مخلوط عدد ہو گا، لہٰذا (اختیاری اندرونی ضرب فضا میں) مماثل کلیہ (حقیقی) زاویہ θ نہیں دے گا۔ بہر حال، اس مقدار کی مطلق قیمت ایسا عدد ہو گا جو 1 سے تجاوز نہیں کرتا۔

$$\left|\langle\alpha|\beta\rangle\right|^2 \leq \langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle \tag{A-۲۷}$$

(اس اہم نتیجہ کو **شوارز عدم مساوات**[۲۶] کہتے ہیں؛ جس کا ثبوت سوال ۵-A میں پیش کیا گیا ہے۔) یوں، آپ چاہیں تو، $\langle\alpha|$ اور $|\beta\rangle$ کے بیچ زاویہ کی تعریف درج ذیل لی جا سکتی ہے۔

$$\cos\theta = \sqrt{\frac{\langle\alpha|\beta\rangle\langle\beta|\alpha\rangle}{\langle\alpha|\alpha\rangle\langle\beta|\beta\rangle}} \tag{A-۲۸}$$

سوال: ۴-A فرض کریں آپ اساس $(|e_1\rangle, |e_2\rangle, \cdots, |e_n\rangle)$ سے آغاز کرتے ہیں جو اکائی متعامد نہیں ہے۔ اس اساس سے، **گرام و شمد حکمت عملی**[۲۷] کے ذریعہ (جو ایک منظم ترکیب ہے) اکائی متعامد اساس $(|e'_1\rangle, |e'_2\rangle, \cdots, |e'_n\rangle)$ حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ترکیب کچھ یوں ہے:

ا اساس کے پہلے سمتیہ $|e_1\rangle$ کو (اس کے معیار سے تقسیم کر کے) اکائی شدہ بنائیں۔

$$|e'_1\rangle = \frac{|e_1\rangle}{\|e_1\|}$$

ب پہلے سمتیہ پر دوسرے سمتیہ کا تطلیل دریافت کر کے اس تطلیل کو دوسرے سمتیہ سے منفی کریں۔

$$|e_2\rangle - \langle e'_1|e_2\rangle|e'_1\rangle$$

(سمتیہ $|e_2\rangle$ کا $|e'_1\rangle$ کے رخ عددیہ تطلیل $\langle e'_1|e_2\rangle$ ہے جس کے دائیں جانب اکائی سمتیہ $|e'_1\rangle$ چسپاں کرنے سے سمتیہ تطلیل حاصل کیا گیا۔) درج بالا سمتیہ $|e'_1\rangle$ کے متعامد ہو گا؛ اس کو اکائی شدہ کر کے $|e'_2\rangle$ حاصل کریں۔

ج سمتیہ $|e_3\rangle$ کی $|e'_1\rangle$ پر تطلیل اور $|e'_2\rangle$ پر تطلیل کو $|e_3\rangle$ سے منفی کریں۔

$$|e_3\rangle - \langle e'_1|e_3\rangle|e'_1\rangle - \langle e'_2|e_3\rangle|e'_2\rangle$$

یہ $|e'_1\rangle$ اور $|e'_2\rangle$ کے متعامد ہو گا؛ اس کو اکائی شدہ کر کے $|e'_3\rangle$ حاصل کریں؛ وغیرہ، وغیرہ۔

گرام و شمد حکمت عمل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تین ابعاد فضائی اساس کو اکائی متعامد بنائیں۔

$$|e_1\rangle = (1+i)\hat{i} + (1)\hat{(j)} + (i)\hat{k}, |e_2\rangle = (i)\hat{i} + (3)\hat{j} + (1)\hat{k}, |e_3\rangle = (0)\hat{i} + (28)\hat{j} + (0)\hat{k}$$

---

[۲۶] Schwarzinequality
[۲۷] Gram-Schmidtprocedure

سوال:A-۵ شوارز عدم مساوات (مساوات A-۲۷) ثابت کریں۔ اشارہ: $|\gamma\rangle = |\beta\rangle - (\langle\alpha|\beta\rangle / \langle\alpha|\alpha\rangle)|\alpha\rangle$ لیں اور $\langle\gamma|\gamma\rangle \geq 0$ استعمال کریں۔

سوال:A-۶ سمتیات $|\alpha\rangle = (1+i)\hat{i} + (1)\hat{j} + (i)\hat{k}$ اور $|\beta\rangle = (4-i)\hat{i} + (0)\hat{j} + (2-2i)\hat{k}$ کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔ (مساوات A-۲۸ کی معنوں میں)

سوال:A-۷ تکونی عدم مساوات $\||\alpha\rangle + |\beta\rangle\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ ثابت کریں۔

A-۳ قوالب

فرض کریں آپ (تین بُعدی فضا میں) ہر سمتیہ کو 17 سے ضرب دیں، یا ہر سمتیہ کو محور z کے گرد 39° گھمائیں، یا xy مستوی میں ہر سمتیہ کا عکس لیں؛ یہ تمام **خطی تبادلہ**[۲۸] کی مثالیں ہیں۔ خطی تبادل $\hat{T}$[۲۹] سمتیہ فضا میں ہر ایک سمتیہ کا کسی دوسرے سمتیہ $(|\alpha\rangle \rightarrow |\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle)$ میں تبادلہ کرتا ہے جہاں کسی بھی سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ اور کسی بھی عدد یے a ، b کے لئے اس عمل کا خطی ہونا:

$$\hat{T}(a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle) = a(\hat{T}|\alpha\rangle) + b(\hat{T}|\beta\rangle) \tag{A-۲۹}$$

لازمی شرط ہے۔

یہ جانتے ہوئے کہ اساسی سمتیات کے سلسلہ کے ساتھ خطی تبادل کیا کرتا ہے، آپ با آسانی جان سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی سمتیہ کے ساتھ کیا کرے گا۔ مثلاً، اگر $|e_1\rangle$ ، $|e_2\rangle$ ، $\cdots$ ، $|e_n\rangle$ اساس قائم کرتے ہوں اور خطی تبادل $\hat{T}$ اساسی سمتیہ $|e_1\rangle$ پر عمل ($\hat{T}|e_1\rangle$) کر کے ایک نیا سمتیہ پیدا کرتا ہے؛ ظاہر ہے، کسی بھی سمتیہ کی طرح، اس نئے سمتیہ کو بھی اس اساس میں لکھا جا سکتا ہے لہٰذا $\hat{T}|e_1\rangle = T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle$ لکھا جا سکتا ہے جہاں T_{11} ، T_{21} ، $\cdots$ ، T_{n1} ضریب ہیں۔ اسی طرح باقی اساسی سمتیات کے لئے ایسا کیا جا سکتا ہے:

$$\begin{aligned}
\hat{T}|e_1\rangle &= T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle \\
\hat{T}|e_2\rangle &= T_{12}|e_1\rangle + T_{22}|e_2\rangle + \cdots + T_{n2}|e_n\rangle \\
&\vdots \\
\hat{T}|e_n\rangle &= T_{1n}|e_1\rangle + T_{2n}|e_2\rangle + \cdots + T_{nn}|e_n\rangle
\end{aligned}$$

جس کو مختصراً درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$\hat{T}|e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} T_{ij}|e_i\rangle, \quad (j = 1, 2, \ldots, n) \tag{A-۳۰}$$

---

[۲۸] lineartransformation

[۲۹] اس باب میں خطی تبادلہ کو ٹوپی کی علامت (^) سے ظاہر کیا جائے گا؛ جیسا ہم دیکھیں گے، کوانٹائی عامل بھی خطی تبادل ہیں اور ان کو بھی ٹوپی کی نشان سے ظاہر کیا جائے گا۔

اگر $|\alpha\rangle$ ایک اختیاری سمتیہ ہو (جس کو ہم ان اساسی سمتیات میں لکھتے ہیں):

$$|\alpha\rangle = a_1|e_1\rangle + a_2|e_2\rangle + a_3|e_3\rangle + \cdots + a_n|e_n\rangle = \sum_{j=1}^{n} a_j|e_j\rangle \tag{A-۳۱}$$

تب

$$\hat{T}|\alpha\rangle = a_1\hat{T}|e_1\rangle + a_2\hat{T}|e_2\rangle + a_3\hat{T}|e_3\rangle + \cdots + a_n\hat{T}|e_n\rangle$$

ہو گا جس میں $\hat{T}|e_1\rangle = T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle$ وغیرہ پُر کر کے

$$\begin{aligned}\hat{T}|\alpha\rangle = \quad & a_1(T_{11}|e_1\rangle + T_{21}|e_2\rangle + T_{31}|e_3\rangle + \cdots + T_{n1}|e_n\rangle)\\ & +a_2(T_{12}|e_1\rangle + T_{22}|e_2\rangle + T_{32}|e_3\rangle + \cdots + T_{n2}|e_n\rangle)\\ & +a_3(T_{13}|e_1\rangle + T_{23}|e_2\rangle + T_{33}|e_3\rangle + \cdots + T_{n3}|e_n\rangle)\\ & \vdots\\ & +a_n(T_{1n}|e_1\rangle + T_{2n}|e_2\rangle + T_{3n}|e_3\rangle + \cdots + T_{nn}|e_n\rangle)\end{aligned}$$

ترتیب نو کرتے ہوئے اکائی سمتیات کے ضریب اکٹھے کر کے درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\begin{aligned}\hat{T}|\alpha\rangle = \quad & (a_1T_{11} + a_2T_{12} + a_3T_{13} + \cdots + a_nT_{1n})|e_1\rangle\\ & +(a_1T_{21} + a_2T_{22} + a_3T_{23} + \cdots + a_nT_{2n})|e_2\rangle\\ & +(a_1T_{31} + a_2T_{32} + a_3T_{33} + \cdots + a_nT_{3n})|e_3\rangle\\ & \vdots\\ & +(a_1T_{n1} + a_2T_{n2} + a_3T_{n3} + \cdots + a_nT_{nn})|e_n\rangle\end{aligned}$$

اس مساوات میں اساسی سمتیہ $|e_1\rangle$ کے ضریب $(a_1T_{11} + a_2T_{12} + \cdots + a_nT_{1n})$ کو $\sum_{j=1}^{n} a_jT_{1j}$ لکھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح باقی اساسی سمتیات کے ضرائب کے لئے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یوں درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned}\hat{T}|\alpha\rangle &= \sum_{j=1}^{n} a_jT_{1j}|e_1\rangle + \sum_{j=1}^{n} a_jT_{2j}|e_2\rangle + \cdots + \sum_{j=1}^{n} a_jT_{nj}|e_n\rangle\\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_jT_{ij}|e_i\rangle\end{aligned}$$

ہم مساوات ۳۱-A سے یہاں تک کے حساب کو مختصراً درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\hat{T}|\alpha\rangle = \sum_{j=1}^{n} a_j\left(\hat{T}|e_j\rangle\right) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} a_jT_{ij}|e_i\rangle = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} T_{ij}a_j\right)|e_i\rangle \tag{A-۳۲}$$

ظاہر ہے کہ $\hat{T}$ ایک سمتیہ کو جس کے ارکان a_1 ، a_2 ، ۔ ۔ ۔ ، a_n ہوں کا تبادلہ ایک نئے سمتیہ میں کرتا ہے جس کے ارکان درجہ ذیل ہونگے۔

$$a'_i = \sum_{j=1}^{n} T_{ij} a_j \tag{A-۳۳}$$

(مساوات A-۳۰ اور مساوات A-۳۲ میں اشاریہ آگے پیچھے کیے گئے ہیں۔ یہ لکھتے ہوئے غلطی نہیں کی گئی۔ دوسرے لفظوں میں (i اور j آپس میں تبدیل کرنے $i \leftrightarrow j$ سے مراد یہ ہے کہ) اگر اجزاء کا تبادلہ T_{ij} سے ہو، تب اساسی سمتیات کا تبادلہ T_{ji} سے ہوگا۔)

یوں جس طرح کسی اساس کے لحاظ سے n ارکان a_i سمتیہ یا $|\alpha\rangle$ کو یکتا طور ظاہر کرتے ہیں اسی طرح T_{ij} کے n^2 **ارکان**[۳۰] خطی تبادل $\hat{T}$ کو اسی اساس کے لحاظ سے یکتا طور پر بیان کرتے ہیں۔

$$\hat{T} \leftrightarrow (T_{11}, T_{12}, \cdots, T_{nn}) \tag{A-۳۴}$$

اگر اساس اکائی متعامد ہو، مساوات A-۳۰ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$T_{ij} = \langle e_i | \hat{T} | e_j \rangle \tag{A-۳۵}$$

ان مخلوط اعداد کو **قالب**[۳۱] کے روپ[۳۲] میں لکھنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & \dots & T_{1n} \\ T_{21} & T_{22} & \dots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \dots & T_{nn} \end{pmatrix} \tag{A-۳۶}$$

یوں خطی تبادل کا مطالعہ محض قوالب کے نظریہ کا مطالعہ ہوگا۔ دو خطی تبادل کے مجموعہ $(\hat{S} + \hat{T})$ کی تعریف:

$$(\hat{S} + \hat{T})|\alpha\rangle = \hat{S}|\alpha\rangle + \hat{T}|\alpha\rangle \tag{A-۳۷}$$

ہماری توقع کے عین مطابق قوالب جمع کرنے کے مترادف ہے (جہاں آپ انکے مطابقتی ارکان جمع کرتے ہیں)۔

$$\mathbf{U} = \mathbf{S} + \mathbf{T} \Leftrightarrow U_{ij} = S_{ij} + T_{ij} \tag{A-۳۸}$$

دو خطی تبادلہ کا حاصل ضرب $(\hat{S}\hat{T})$ ، پہلے $\hat{T}$ اور اس کے بعد $\hat{S}$ تبادلہ کرنے کے مترادف ہے۔

$$|\alpha'\rangle = \hat{T}|\alpha\rangle; \quad |\alpha''\rangle = \hat{S}|\alpha'\rangle = \hat{S}(\hat{T}|\alpha\rangle) = \hat{S}\hat{T}|\alpha\rangle \tag{A-۳۹}$$

مجموعی تبادل $\hat{U} = \hat{S}\hat{T}$ کو کون سا قالب $\mathbf{U}$ ظاہر کرتا ہے؟ اسے حاصل کرنا مشکل نہیں۔

$$a''_i = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} a'_j = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} \left(\sum_{k=1}^{n} T_{jk} a_k \right) = \sum_{k=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} S_{ij} T_{jk} \right) a_k = \sum_{k=1}^{n} U_{ik} a_k$$

---

[۳۰] elements

[۳۱] matrix

[۳۲] میں چوکور قوالب کو موٹی لکھائی میں لاطینی بڑے حروف، مثلاً $\mathbf{T}$ ، سے ظاہر کروں گا۔

ظاہر ہے کہ درجہ ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{U} = \mathbf{S}\,\mathbf{T} \Leftrightarrow U_{ik} = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} T_{jk} \tag{A-۴۰}$$

قوالب ضرب کرنے کا یہ رائج طریقہ ہے؛ آپ $\mathbf{S}$ کے i ویں صف اور $\mathbf{T}$ کے k ویں قطار کے مطابقتی اندراج آپس میں ضرب کر کے تمام کا مجموعہ لے کر حاصل ضرب $\mathbf{ST}$ کا ik ویں رکن تلاش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ کار بروئے کار لاتے ہوئے مستطیل قوالب ضرب کیے جاتے ہیں، بس اتنا ضروری ہے کہ پہلے قالب میں قطاروں کی تعداد دوسرے قالب میں صفوں کی تعداد کے برابر ہو۔ بالخصوص $|\alpha\rangle$ کے ارکان کے n اجزائی سلسلہ کو $n \times 1$ **قطار قالب**[۳۳] (یا ''قطار سمتیہ''): [۳۴]

$$\mathbf{a} \equiv \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \tag{A-۴۱}$$

لکھ کر قاعدہ تبادلہ (مساوات A-۳۳) کو قالبی حاصل ضرب:

$$\mathbf{a}' = \mathbf{T}\,\mathbf{a} \tag{A-۴۲}$$

لکھا جا سکتا ہے۔

آئیں اب قالبی اصطلاحات سیکھیں:

- قالب کا **تبدیل محل**[۳۵] (جس کو ہم لاطینی حرف پر ''مد'' ڈال کر لکھتے ہیں: $\tilde{T}$) انہی ارکان پر مشتمل ہو گا، تاہم اس میں صف اور قطار آپس میں جگہیں تبدیل کرتی ہیں۔ بالخصوص قطار قالب کا تبدیل محل **صف قالب**[۳۶] ہو گا۔

$$\tilde{\mathbf{a}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix} \tag{A-۴۳}$$

چوکور قالب کے (بالائی بائیں سے زیریں دائیں) **مرکزی وتر**[۳۷] میں عکس اس کا تبدیل محل ہو گا۔

$$\tilde{\mathbf{T}} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{21} & \dots & T_{n1} \\ T_{12} & T_{22} & \dots & T_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n} & T_{2n} & \dots & T_{nn} \end{pmatrix} \tag{A-۴۴}$$

---

[۳۳] columnmatrix

[۳۴] میں قطار قوالب اور صف قوالب کو موٹی لکھائی میں لاطینی چھوٹے حروف، مثلاً $\mathbf{a}$، سے ظاہر کروں گا۔

[۳۵] transpose

[۳۶] rowmatrix

[۳۷] maindiagonal

ایسا (چوکور) قالب جو اپنے تبدیل محل کے برابر ہو **تشاکلی**[۳۸] کہلاتا ہے؛ اگر تبدیل محل کی علامت الٹ ہو تب یہ **خلاف تشاکلی**[۳۹] ہو گا۔

$$\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{T} \quad \text{تشاکلی} \qquad\qquad \tilde{\mathbf{T}} = -\mathbf{T} \quad \text{خلاف تشاکلی} \tag{A-۴۵}$$

- ہر رکن کا مخلوط جوڑی دار لینے سے قالب کا (مخلوط) **جوڑی دار**[۴۰] (جس کو ہم ہمیشہ کی طرح ستارہ، $^*\mathbf{T}$ سے ظاہر کرتے ہیں) حاصل ہو گا۔

$$\mathbf{T}^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{12}^* & \dots & T_{1n}^* \\ T_{21}^* & T_{22}^* & \dots & T_{2n}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1}^* & T_{n2}^* & \dots & T_{nn}^* \end{pmatrix} \qquad \mathbf{a}^* = \begin{pmatrix} a_1^* \\ a_2^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{pmatrix} \tag{A-۴۶}$$

تمام ارکان حقیقی ہونے کی صورت میں قالب **حقیقی**[۴۱] ہو گا، جبکہ تمام ارکان خیالی ہونے کی صورت میں قالب **خیالی**[۴۲] ہو گا۔

$$\mathbf{T}^* = \mathbf{T} \quad \text{حقیقی} \qquad\qquad \mathbf{T}^* = -\mathbf{T} \quad \text{خیالی} \tag{A-۴۷}$$

- قالب کا تبدیل محل و جوڑی دار اس کا **ہرمشی جوڑی دار**[۴۳] (یا **شریک**[۴۴]) ہو گا (جسے خنجر کے نشان، $^\dagger\mathbf{T}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے)۔

(A-۴۸)

$$\mathbf{T}^\dagger \equiv \tilde{\mathbf{T}}^* = \begin{pmatrix} T_{11}^* & T_{21}^* & \dots & T_{n1}^* \\ T_{12}^* & T_{22}^* & \dots & T_{n2}^* \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{1n}^* & T_{2n}^* & \dots & T_{nn}^* \end{pmatrix}; \quad \mathbf{a}^\dagger \equiv \tilde{\mathbf{a}}^* = \begin{pmatrix} a_1^* & a_2^* & \dots & a_n^* \end{pmatrix}$$

ایسا چوکور قالب جو اپنے ہرمشی جوڑی دار کے برابر ہو **ہرمشی**[۴۵] (یا **خود شریک**[۴۶]) قالب کہلاتا ہے؛ اگر ہرمشی جوڑی دار منفی علامت متعارف کرتا ہو قالب **منحرف ہرمشی**[۴۷] (یا **خلاف ہرمشی**[۴۸]) ہو گا۔

$$\mathbf{T}^\dagger = \mathbf{T} \quad \text{ہرمشی} \qquad\qquad \mathbf{T}^\dagger = -\mathbf{T} \quad \text{منحرف ہرمشی} \tag{A-۴۹}$$

---

[۳۸] symmetric
[۳۹] antisymmetric
[۴۰] conjugate
[۴۱] real
[۴۲] imaginary
[۴۳] hermitianconjugate
[۴۴] adjoint
[۴۵] hermitian
[۴۶] adjoint
[۴۷] skewhermitian
[۴۸] anti-hermitian

اس علاقتیت میں دو سمتیات کے اندرونی ضرب کو (اکائی متعامد اساس کے لحاظ سے) نہایت خوبصورتی کے ساتھ قالبی ضرب (مساوات A-۲۴) لکھا جاسکتا ہے۔

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \mathbf{a}^\dagger \, \mathbf{b} \tag{A-۵۰}$$

یاد رہے کہ درج بالا رکوع میں متعارف تینوں اعمال (تبدیلی محل، جوڑی دار، ہرمشی جوڑی دار) کا دو مرتبہ اطلاق سے واپس اصل قالب حاصل ہو گا۔

عام طور پر قالبی ضرب غیر تعویضی $\mathbf{ST} \neq \mathbf{TS}$ ہو گا؛ ضرب لکھنے کے دونوں طریقوں کے بیچ فرق کو **تعویض گر**[۴۹] کہتے ہیں۔[۵۰]

$$[\mathbf{S}, \mathbf{T}] \equiv \mathbf{ST} - \mathbf{TS} \qquad \text{گر تعویض} \tag{A-۵۱}$$

حاصل ضرب کا تبدیل محل الٹ ترتیب میں تبدیل محلوں کا حاصل ضرب:

$$(\widetilde{\mathbf{ST}}) = \tilde{\mathbf{T}}\tilde{\mathbf{S}} \tag{A-۵۲}$$

ہو گا (سوال A-۱۱ دیکھیں)، اور یہی کچھ ہرمشی جوڑی دار کے لئے بھی درست ہو گا۔

$$(\mathbf{ST})^\dagger = \mathbf{T}^\dagger \, \mathbf{S}^\dagger \tag{A-۵۳}$$

اکائی قالب[۵۱] کے مرکزی وتر پر ارکان کی قیمت ایک اور باقیوں کی قیمت صفر ہو گی۔

$$\mathbf{I} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \tag{A-۵۴}$$

(اکائی قالب خطی تبادلہ کو ظاہر کرتا ہے جو ہر سمتیہ کا تبادلہ اسی سمت میں کرتا ہے۔) دوسرے لفظوں میں درجہ ذیل ہو گا۔

$$\mathbf{I}_{ij} = \delta_{ij} \tag{A-۵۵}$$

چوکور قالب کے **معکوس**[۵۲]، جسے $\mathbf{T}^{-1}$ لکھا جاتا ہے، کی تعریف بدیہی ہے۔[۵۳]

$$\mathbf{T}^{-1}\,\mathbf{T} = \mathbf{T}\,\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{I} \tag{A-۵۶}$$

---

[۴۹] commutator

[۵۰] صرف چوکور قوالب کے لئے تعویض گر معنی خیز ہے۔ غیر چوکور قوالب میں دونوں ضرب کی جسامت بھی ایک سی نہیں ہو گی۔

[۵۱] unitmatrix

[۵۲] inverse

[۵۳] دھیان رہے کہ بایاں معکوس، دائیں معکوس کے برابر ہے، چونکہ اگر $\mathbf{AT} = \mathbf{I}$ اور $\mathbf{TB} = \mathbf{I}$ ہوں، تب (دوسرے کو بائیں سے $\mathbf{A}$ سے ضرب کر کے پہلا استعمال کرنے سے) ہمیں $\mathbf{B} = \mathbf{A}$ حاصل ہو گا۔

قالب کا معکوس صرف اور صرف اس صورت ہو گا جب اس کا **مقطع**[۵۴] غیر صفر ہو؛ در حقیقت

$$\mathbf{T}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{T}|}\tilde{\mathbf{C}} \qquad \text{(A-۵۷)} \qquad \text{قالب کا معکوس}$$

ہو گا، جہاں **ہم ضربیوں**[۵۵] کا قالب $\mathbf{C}$ ہے اور $|\mathbf{T}|$ قالب کا مقطع ہے (قالب $\mathbf{T}$ سے i ویں صف اور j ویں قطار خارج کر کے حاصل ذیلی قالب کے مقطع کو $(-1)^{i+j}$ سے ضرب دینے سے رکن T_{ij} کا ہم ضربی حاصل ہو گا۔) (چوکور) قالب کے مرکزی ارکان کے مجموعہ کو قالب کے **آثار**[۵۶] کہتے ہیں۔

$$(\mathbf{T}) \text{ آثار} = \sum_i^n T_{ii}$$

ایسا قالب جس کا معکوس نہ پایا جاتا ہو **نادر**[۵۷] کہلاتا ہے۔ حاصل ضرب کا معکوس (اگر موجود ہو) الٹ ترتیب میں انفرادی معکوس کا حاصل ضرب ہو گا۔

$$(\mathbf{ST})^{-1} = \mathbf{T}^{-1}\,\mathbf{S}^{-1} \qquad \text{(A-۵۸)}$$

ایسا قالب جس کا معکوس اس کے ہرمشی جوڑی دار کے برابر ہو **اکہرا**[۵۸] کہلاتا ہے۔[۵۹]

$$\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1} \qquad \text{(A-۵۹)} \qquad \text{اکہرا}$$

یہ فرض کرتے ہوئے کہ اساس اکائی متعامد ہے، اکہرا قالب کے قطار اکائی متعامد سلسلہ قائم کرتے ہیں، اور اس کے صف بھی ایسا کرتے ہیں (سوال A-۱۲ دیکھیں)۔ ایسے خطی تبادلہ جنہیں اکہرا قوالب ظاہر کرتے ہوں، مساوات A-۵۰ کی بدولت، اندرونی ضرب برقرار رکھتے ہیں۔

$$\langle \alpha' | \beta' \rangle = \mathbf{a}'^\dagger\,\mathbf{b}' = (\mathbf{Ua})^\dagger(\mathbf{Ub}) = \mathbf{a}^\dagger\,\mathbf{U}^\dagger\,\mathbf{Ub} = \mathbf{a}^\dagger\,\mathbf{b} = \langle \alpha | \beta \rangle \qquad \text{(A-۶۰)}$$

سوال: A-۸ درجہ ذیل قوالب لیتے ہوئے

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & i \\ 2 & 0 & 3 \\ 2i & -2i & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -i \\ 0 & 1 & 0 \\ i & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

درجہ ذیل کا حساب لگائیں: (الف) $\mathbf{A}+\mathbf{B}$، (ب) $\mathbf{AB}$، (ج) $[\mathbf{A},\mathbf{B}]$، (د) $\tilde{\mathbf{A}}$، (ہ) $\mathbf{A}^*$، (و) $\mathbf{A}^\dagger$، (ز) آثار $(\mathbf{B})$، (ح) مقطع $(\mathbf{B})$، اور (ط) $\mathbf{B}^{-1}$۔ دکھائیں کہ $\mathbf{B}\,\mathbf{B}^{-1} = \mathbf{I}$ ہے۔ کیا $\mathbf{A}$ کا معکوس پایا جاتا ہے؟

---

[۵۴] determinant
[۵۵] cofactors
[۵۶] trace
[۵۷] singular
[۵۸] unitary
[۵۹] حقیقی سمتیہ فضا (یعنی جس میں عددیے حقیقی ہوں) میں ہرمشی جوڑی دار اور تبدیل محل ایک ہوں گے، اور اکہرا قالب متعامد: $\mathbf{O}^{-1} = \tilde{\mathbf{O}}$ ہو گا۔ مثلاً، سادہ تین بُعدی فضا میں گھومنے کو متعامد قوالب سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوال:A-۹ قطار قوالب

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} i \\ 2i \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ (1-i) \\ 0 \end{pmatrix}$$

اور سوال۸-A میں مستعمل چوکور قوالب استعمال کرتے ہوئے درجہ ذیل تلاش کریں۔(الف) $\mathbf{Aa}$، (ب) $\mathbf{a}^\dagger\,\mathbf{b}$، (ج) $\tilde{\mathbf{a}}\,\mathbf{Bb}$، (د) $\mathbf{ab}^\dagger$

سوال:A-۱۰ درجہ ذیل میں صریحاً قوالب تیار کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی قالب T کو درجہ ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

۱. تشاکلی قالب $\mathbf{S}$ اور خلاف تشاکلی قالب $\mathbf{A}$ کا مجموعہ۔

۲. حقیقی قالب $\mathbf{R}$ اور خیالی قالب $\mathbf{M}$ کا مجموعہ۔

۳. ہرمشی قالب $\mathbf{H}$ اور منحرف ہرمشی قالب $\mathbf{K}$ کا مجموعہ۔

سوال:A-۱۱ مساوات۵۲-A، مساوات۵۳-A اور مساوات۵۸-A ثابت کریں۔ دکھائیں کہ دو اکہرا قوالب کا حاصل ضرب اکہرا ہوگا۔ کن شرائط کہ تحت دو ہرمشی قوالب کا حاصل ضرب بھی ہرمشی ہوگا؟ کیا دو اکہرا قوالب کا مجموعہ اکہرا ہوگا؟ کیا دو ہرمشی قوالب کا مجموعہ ہرمشی ہوگا؟

سوال:A-۱۲ دکھائیں کہ اکہرا قالب کے صف اور قطار اکائی متعامد سلسلہ قائم کرتے ہیں۔

سوال:A-۱۳ یہ جانتے ہوئے کہ مقطع $\mathbf{T}$ = مقطع $\tilde{\mathbf{T}}$ ہے دکھائیں کہ ہرمشی قالب کا مقطع حقیقی ہوگا، اکہرا قالب کے مقطع کا معیار 1 ہوگا (جس کی وجہ سے اس کا نام اکہرا قالب ہے) اور اکائی متعامد قالب کا مقطع $+1$ یا -1 ہوگا۔

A-۴ تبدیلی اساس

خطی تبادلہ کو ظاہر کرنے والے قالب کے ارکان یا سمتیہ کے ارکان یقیناً اساس کے انتخاب پر منحصر ہوں گے۔ آئیں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اساس کی تبدیل سے یہ اعداد کس طرح تبدیل ہوں گے۔

پرانے اساسی سمتیات $|e_i\rangle$، کسی بھی سمتیہ کی طرح، ان نئے سمتیات $|f_i\rangle$ کا خطی مجموعہ ہونگے:

$$\begin{aligned}
|e_1\rangle &= S_{11}|f_1\rangle + S_{21}|f_2\rangle + \cdots + S_{n1}|f_n\rangle \\
|e_2\rangle &= S_{12}|f_1\rangle + S_{22}|f_2\rangle + \cdots + S_{n2}|f_n\rangle \\
&\cdots \\
|e_n\rangle &= S_{1n}|f_1\rangle + S_{2n}|f_2\rangle + \cdots + S_{nn}|f_n\rangle
\end{aligned}$$

(جہاں S_{ij} مخلوط اعداد کا سلسلہ ہوگا) یا مختصراً درج ذیل۔

$$|e_j\rangle = \sum_{i=1}^{n} S_{ij}|f_i\rangle, \quad (j = 1, 2, \ldots, n) \tag{A-۶۱}$$

یہ از خود ایک خطی تبادلہ ہے (مساوات A-۳۰ سے موازنہ کریں)،[۶۰] اور یوں ہم جانتے ہیں کہ ارکان کا تبادلہ کس طرح ہوگا:

$$a_i^f = \sum_{j=1}^{n} S_{ij} a_j^e \tag{A-۶۲}$$

(جہاں زیر بالا اساس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی a^e سے مراد اساسی سمتیات $|e_i\rangle$ میں لکھے گئے ارکان ہیں)۔ قالبی روپ میں درجہ ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{a}^f = \mathbf{S}\,\mathbf{a}^e \tag{A-۶۳}$$

خطی تبادلہ $\hat{T}$ کو ظاہر کرنے والا قالب، اساس کی تبدیلی سے کس طرح تبدیل ہوگا؟ پرانے اساس میں ہمارے پاس (مساوات A-۴۲)

$$\mathbf{a}^{e'} = \mathbf{T}^e\,\mathbf{a}^e$$

اور مساوات A-۶۳ تھے؛ مساوات A-۶۳ کے دونوں اطراف کو $\mathbf{S}^{-1}$ سے ضرب دے کر $\mathbf{a}^e = \mathbf{S}^{-1}\,\mathbf{a}^f$، لہٰذا

$$\mathbf{a}^{f'} = \mathbf{S}\,\mathbf{a}^{e'} = \mathbf{S}(\mathbf{T}^e\,\mathbf{a}^e) = \mathbf{S}\,\mathbf{T}^e\,\mathbf{S}^{-1}\,\mathbf{a}^f$$

حاصل[۶۱] ہوگا (مساوات A-۶۳ میں $\mathbf{a}^f$ کی جگہ $\mathbf{a}^{f'}$، وغیرہ لکھا گیا ہے)۔ ظاہری طور پر

$$\mathbf{T}^f = \mathbf{S}\,\mathbf{T}^e\,\mathbf{S}^{-1} \tag{A-۶۴}$$

ہوگا۔ عمومی طور پر دو قوالب ($\mathbf{T}_1$ اور $\mathbf{T}_2$) اس صورت **متشابہ**[۶۲] ہونگے جب کسی (غیر نادر) قالب $\mathbf{S}$ کے لئے $\mathbf{T}_2 = \mathbf{S}\,\mathbf{T}_1\,\mathbf{S}^{-1}$ ہو۔ یوں ہم دریافت کر چکے کہ، مختلف اساس لے لحاظ سے، ایک ہی خطی تبادلہ کو ظاہر کرنے والے قوالب تشابہ ہونگے۔ اتفاقی طور پر، اگر پہلی اساس اکائی متعامد ہو تب دوسری اساس صرف اس صورت اکائی متعامد ہوگی جب قالب $\mathbf{S}$ اکہرا ہو (سوال A-۱۶ دیکھیں)۔ چونکہ ہم صرف اکائی متعامد اساس میں کام کرتے ہیں لہٰذا ہماری دلچسپی بنیادی طور پر اکہرا تشابہ بہت تبادلہ میں ہے۔

اگرچہ نئی اساس میں خطی تبادلہ کے ارکان بہت مختلف نظر آتے ہیں، قالب سے وابستہ دو اعداد، مقطع اور **آثار**[۶۳] قالب، تبدیل نہیں ہوتے۔ چونکہ حاصل ضرب کا مقطع، مقطعوں کا حاصل ضرب ہوگا، لہٰذا درجہ ذیل ہوگا۔

$$\left|\mathbf{T}^f\right| = \left|\mathbf{S}\,\mathbf{T}^e\,\mathbf{S}^{-1}\right| = |\mathbf{S}|\left|\mathbf{T}^e\right|\left|\mathbf{S}^{-1}\right| = \left|\mathbf{T}^e\right| \tag{A-۶۵}$$

آثار قالب (Tr) جو وتری ارکان کا مجموعہ ہے:

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{T}) \equiv \sum_{i=1}^{m} T_{ii} \tag{A-۶۶}$$

---

[۶۰] یاد رہے کہ یہاں موجودہ بحث میں ہم ایک ہی سمتیہ کا دو مکمل مختلف اساس میں بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں بالکل مختلف سمتیہ کی بات اسی ایک اساس میں کی جا رہی تھی۔

[۶۱] یاد رہے کہ $\mathbf{S}^{-1}$ لازماً موجود ہوگا؛ اگر $\mathbf{S}$ نادر ہوتا، تب $|f_i\rangle$ فضا کا احاطہ نہ کرتے، لہٰذا اساس قائم نہ کرتے۔

[۶۲] similar

[۶۳] trace

درجہ ذیل خاصیت رکھتا ہے (سوال ۱۷-A دیکھیں)

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_2) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_1) \tag{A-۶۷}$$

(جہاں $\mathbf{T}_1$ اور $\mathbf{T}_2$ کوئی بھی دو قوالب ہیں)، لہٰذا درجہ ذیل ہو گا۔

$$\mathrm{Tr}(\mathbf{T}^f) = \mathrm{Tr}(\mathbf{S}\,\mathbf{T}^e\,\mathbf{S}^{-1}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}_e\,\mathbf{S}^{-1}\,\mathbf{S}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}^e) \tag{A-۶۸}$$

سوال: ۱۴-A تین ابعاد میں سمتیات کی لئے معیاری اساس $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ استعمال کرتے ہوئے۔

ا. (مبدا کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے) خلاف گھڑی محور z کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

ب. نقطہ $(1,1,1)$ سے گزرتے ہوئے محور کے گرد (محور سے مبدا کی طرف نیچے دیکھتے ہوئے) خلاف گھڑی 120° گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

ج. مستوی xy میں عکس کو ظاہر کرنے والا قالب تیار کریں۔

د. تصدیق کریں کہ یہ تمام قوالب اکائی متعامد ہیں اور ان کے مقطعات تلاش کریں۔

سوال: ۱۵-A عمومی اساس $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ میں محور x کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والا قالب $\mathbf{T}_x$، اور محور y کے گرد زاویہ θ گھومنے کو ظاہر کرنے والے قالب $\mathbf{T}_y$ تیار کریں۔ فرض کریں اب ہم اساس تبدیل کر کے $\hat{k}' = \hat{k}$، $\hat{j}' = -\hat{i}$، $\hat{i}' = \hat{j}$ لیتے ہیں۔ اساس کی اس تبدیلی کو پیدا کرنے والا قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں، اور تصدیق کریں کہ آیا $\mathbf{S}\,\mathbf{T}_x\,\mathbf{S}^{-1}$ اور $\mathbf{S}\,\mathbf{T}_y\,\mathbf{S}^{-1}$ آپ کے توقعات کے مطابق ہیں یا نہیں۔

سوال: ۱۶-A دکھائیں کہ متشابہت قالبی ضرب برقرار رکھتا ہے (یعنی $\mathbf{A}^e\,\mathbf{B}^e = \mathbf{C}^e$ ہونے کی صورت میں $\mathbf{A}^f\,\mathbf{B}^f = \mathbf{C}^f$ ہو گا)۔ متشابہت عمومی طور پر تشاکلی، حقیقت یا ہرمشی پن برقرار نہیں رکھتا؛ لیکن، دکھائیں اگر $\mathbf{S}$ اکہرا ہو، اور $\mathbf{H}^e$ ہرمشی ہو، تب $\mathbf{H}^f$ ہرمشی ہو گا۔ دکھائیں کہ $\mathbf{S}$ صرف اور صرف اس صورت اکائی متعامد اساس کو دوسری اکائی متعامد اساس میں منتقل کرے گا اگر یہ اکہرا ہو۔

سوال: ۱۷-A ثابت کریں کہ $\mathrm{Tr}(\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_2) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_1)$ ہو گا۔ یوں $\mathrm{Tr}(\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_3) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_3\,\mathbf{T}_1)$ ہو گا، لیکن کیا عام طور پر $\mathrm{Tr}(\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_3) = \mathrm{Tr}(\mathbf{T}_2\,\mathbf{T}_1\,\mathbf{T}_3)$ ہو گا؟ اس کو ٹھیک یا غلط ثابت کریں۔ اشارہ: غلط ثابت کرنے کا بہترین ثبوت اسکی اُلٹ مثال پیش کرنا ہے؛ جتنا مثال سادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے۔

A-۵ امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار

تہرا فضا میں کسی مخصوص محور کے گرد زاویہ θ گھمانے کو ظاہر کرنے والے خطی تبادلہ پر غور کریں۔ زیادہ تر سمتیات پیچیدہ انداز سے تبدیل ہوں گے (یہ اس محور کے گرد مخروط پر حرکت کریں گے)، لیکن وہ سمتیات جو اسی محور پر پائے جاتے ہوں کا رویہ نہایت سادہ ہو گا: وہ بالکل تبدیل نہیں ہوں گے ($\hat{T}|\alpha\rangle = |\alpha\rangle$)۔ اگر θ کی قیمت 180° ہو تب "استوائی" مستوی میں پائے جانے والے سمتیات کی علامت تبدیل ہو گی ($\hat{T}|\alpha\rangle = -|\alpha\rangle$)۔ مخلوط سمتیہ فضا[۶۴] میں ہر خطی تبادلہ کے، اس طرح کے "مخصوص" سمتیات پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کے عددیہ

[۶۴] حقیقی سمتیہ فضا میں (جہاں عددیہ کی قیمتیں حقیقی ہونے کی پابند ہوں گی) ایسا لازمی نہیں۔ سوال ۱۸-A دیکھیں۔

مضرب میں تبدیل ہوتے:

$$\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle \tag{A-۶۹}$$

انہیں اس تبادلہ کے **امتیازی سمتیات**[۶۵] کہتے ہیں، اور (مخلوط) عدد λ ان کا **امتیازی قدر**[۶۶] ہے۔ (اگرچہ، معدوم سمتیہ مہمل معنوں میں مساوات A-۶۹ کو کسی بھی $\hat{T}$ اور λ کے لئے مطمئن کرتا ہے، اسے امتیازی سمتیات میں نہیں گنا جاتا۔ تکنیکی طور پر امتیازی سمتیہ سے مراد وہ غیر صفر سمتیہ ہے جو مساوات A-۶۹ کو مطمئن کرتا ہو۔) دھیان رہے کہ امتیازی سمتیہ کا ہر (غیر صفر) مضرب بھی امتیازی سمتیہ ہوگا، اور اس کی امتیازی قدر وہی ہوگی۔

کسی مخصوص اساس کے لحاظ سے، امتیازی سمتیہ مساوات قالبی روپ:

$$\mathbf{T}\,\mathbf{a} = \lambda\,\mathbf{a} \tag{A-۷۰}$$

(جہاں $\mathbf{a}$ غیر صفر ہے) یا

$$(\mathbf{T} - \lambda\,\mathbf{I})\,\mathbf{a} = \mathbf{0} \tag{A-۷۱}$$

اختیار کرتی ہے۔ (یہاں $\mathbf{0}$ ایسا **صفر قالب**[۶۷] ہے جس کے تمام ارکان صفر ہیں۔) اب، اگر قالب $(\mathbf{T} - \lambda\,\mathbf{I})$ کا معکوس پایا جاتا، ہم مساوات A-۷۱ کے دونوں اطراف کو $(\mathbf{T} - \lambda\,\mathbf{I})^{-1}$ سے ضرب دے کر $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ اخذ کرتے۔ لیکن ہم $\mathbf{a}$ کو غیر صفر فرض کر چکے ہیں، لہٰذا $(\mathbf{T} - \lambda\,\mathbf{I})$ حقیقتاً نادر ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ اس کا مقطع صفر ہوگا۔

$$\text{مقطع}(\mathbf{T} - \lambda\,\mathbf{I}) = \begin{vmatrix} (T_{11}-\lambda) & T_{12} & \dots & T_{1n} \\ T_{21} & (T_{22}-\lambda) & \dots & T_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ T_{n1} & T_{n2} & \dots & (T_{nn}-\lambda) \end{vmatrix} = 0. \tag{A-۷۲}$$

مقطع کھولنے سے λ کی الجبرائی مساوات:

$$C_n\lambda^n + C_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + C_1\lambda + C_0 = 0 \quad \text{امتیازی مساوات} \tag{A-۷۳}$$

حاصل ہوتی ہے، جہاں ضریب C_i کی قیمتیں T کے ارکان کی تابع ہیں (سوال A-۲۰ دیکھیں)۔ اس کو قالب کی **امتیازی مساوات**[۶۸] کہتے ہیں؛ اور اس کے حل امتیازی اقدار کا تعین کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ n رتبی مساوات ہے، لہٰذا (**الجبرا کے بنیادی مسئلہ**[۶۹] کے تحت) اس کے n (مخلوط) جذر ہوں گے۔[۷۰] تاہم، ان میں سے چند **متعدد جذر**[۷۱] ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ $n \times n$ قالب کا کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ n منفرد امتیازی اقدار ہو سکتے ہیں۔ قالب کے تمام امتیازی اقدار کے ذخیرہ کو اس کا **طیف**[۷۲] کہتے ہیں؛ اگر دو یا دو سے زیادہ خطی غیر تابع امتیازی سمتیات کا ایک ہی امتیازی قدر ہو، ہم کہتے ہیں طیف **انحطاطی**[۷۳] ہے۔

---

[۶۵] eigenvectors
[۶۶] eigenvalue
[۶۷] zeromatrix
[۶۸] characteristicequation
[۶۹] fundamentaltheoremofalgebra
[۷۰] یہ وہ مقام ہے جہاں حقیقی سمتیہ فضا کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا ہے، چونکہ ضروری نہیں امتیازی مساوات کا کوئی بھی (حقیقی) حل پایا جاتا ہو۔ سوال A-۱۸ دیکھیں۔
[۷۱] multipleroots
[۷۲] spectrum
[۷۳] degenerate

عام طور پر، امتیازی سمتیات تیار کرنے کا سادہ ترین طریقہ یہ ہوگا کہ مساوات A-۷۰ میں ہر ایک λ ڈال کر $\mathbf{a}$ کے ارکان کے لئے قلم و کاغذ سے حل کیا جائے۔ میں یہ عمل ایک مثال حل کر کے سمجھاتا ہوں۔

مثال: A-۱ درج ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{A-۷۴}$$

حل: اس کی امتیازی مساوات

$$\begin{vmatrix} (2-\lambda) & 0 & -2 \\ -2i & (i-\lambda) & 2i \\ 1 & 0 & (-1-\lambda) \end{vmatrix} = -\lambda^3 + (1+i)\lambda^2 - i\lambda = 0 \tag{A-۷۵}$$

ہے، جس کے جذر 0 ، 1 اور i ہیں۔ پہلے امتیازی سمتیہ کے جزو (a_1, a_2, a_3) لیتے ہوئے

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ہوگا، جو درجہ ذیل تین مساوات دیتا ہے۔

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= 0 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= 0 \\ a_1 - a_3 &= 0 \end{aligned}$$

ان میں سے پہلی مساوات (a_1 کی صورت میں) a_3 کا تعین کرتی ہے: $a_3 = a_1$ ؛ دوسری مساوات a_2 کا تعین کرتی ہے: $a_2 = 0$ ؛ اور تیسری مساوات زائد از ضرورت م ہے۔ ہم $a_1 = 1$ چن سکتے ہیں (چونکہ امتیازی سمتیہ کا کوئی بھی مضرب امتیازی سمتیہ ہی ہوگا)۔

$$\mathbf{a}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{کے لئے } \lambda_1 = 0 \tag{A-۷۶}$$

دوسرے امتیازی سمتیہ کے لئے (جزو کی وہی علامتیں استعمال کرتے ہوئے)

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

ہوگا، جس سے درجہ ذیل مساوات حاصل ہوں گی:

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= a_1 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= a_2 \\ a_1 - a_3 &= a_3 \end{aligned}$$

جن کے حل $a_3 = (1/2)a_1$ ، $a_2 = [(1-i)/2]a_1$ ہیں؛ اس مرتبہ میں $a_1 = 2$ لیتا ہوں، لہٰذا

$$\mathbf{a}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1-i \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{کے لئے } \lambda_2 = 1 \tag{A-۷۷}$$

ہوگا۔ آخر میں، تیسرا امتیازی سمتیہ کے لئے

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -2i & i & 2i \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ia_1 \\ ia_2 \\ ia_3 \end{pmatrix}$$

درجہ ذیل مساوات دے گا

$$\begin{aligned} 2a_1 - 2a_3 &= ia_1 \\ -2ia_1 + ia_2 + 2ia_3 &= ia_2 \\ a_1 - a_3 &= ia_3 \end{aligned}$$

جس کے حل $a_3 = a_1 = 0$ ہیں، جہاں a_2 غیر متعین ہے۔ ہم $a_2 = 1$ چنتے ہیں، یوں درجہ ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{a}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{کے لئے } \lambda_3 = i \tag{A-۷۸}$$

□

اگر امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہوں (جیسا گزشتہ مثال میں کرتے تھے)، ہم انہیں اساس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \hat{T}|f_1\rangle &= \lambda_1|f_1\rangle, \\ \hat{T}|f_2\rangle &= \lambda_2|f_2\rangle, \\ &\cdots \\ \hat{T}|f_n\rangle &= \lambda_n|f_n\rangle \end{aligned}$$

اس اساس میں $\hat{T}$ کو ظاہر کرنے والا قالب انتہائی سادہ روپ اختیار کرتا ہے، جس میں امتیازی اقدار مرکزی وتر پر پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی تمام ارکان صفر ہوں گے:

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{A-۷۹}$$

اور (اکائی شدہ) امتیازی سمتیات درجہ ذیل ہوں گے۔

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \tag{A-۸۰}$$

ایسا قالب جس کو اساس کی تبدیلی سے **وتری روپ**[۴۷] (مساوات A-۷۹) میں لایا جا سکے **وتر پذیر**[۴۵] کہلاتا ہے (ظاہر ہے کہ ایک قالب صرف اور صرف اس صورت وتر پذیر ہو گا جب اس کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہوں)۔ (پرانی اساس میں) اکائی شدہ امتیازی سمتیات کو $\mathbf{S}^{-1}$ کے قطار لیتے ہوئے، متشابہت قالب جو **وتری سازی**[۴۶] کرتا ہے، تیار کیا جا سکتا ہے۔

$$(\mathbf{S}^{-1})_{ij} = (\mathbf{a}^{(j)})_i \tag{A-۸۱}$$

مثال: A-۲ ہم مثال ا-A میں حاصل $\mathbf{a}^1$ (مساوات A-۷۶)، $\mathbf{a}^2$ (مساوات A-۷۷) اور $\mathbf{a}^3$ (مساوات A-۷۸) کو $\mathbf{S}^{-1}$ کے قطار لکھتے ہیں:

$$\mathbf{S}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & (1-i) & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

لہٰذا (مساوات A-۵۷ استعمال کرتے ہوئے)

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ (i-1) & 1 & (1-i) \end{pmatrix}$$

---

diagonalform[۴۷]
diagonalizable[۴۵]
diagonalization[۴۶]

اور آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ

$$\mathbf{Sa}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Sa}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Sa}^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

اور

$$\mathbf{SMS}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$$

ہوں گے۔ □

قالب کو وتری روپ میں لانے کا فائدہ صاف ظاہر ہے: اس کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ہے۔ بد قسمتی سے، ہر قالب کو وتری نہیں بنایا جا سکتا؛ امتیازی سمتیات کو فضا کا احاطہ کرنا ہوگا۔ اگر امتیازی مساوات کے n منفرد جذر ہوں، تب قالب لازماً وتر پذیر ہوگا، لیکن بعض اوقات متعدد جذر کی صورت میں بھی یہ وتر پذیر ہوگا۔ (غیر وتر پذیر قالب کی مثال کے لئے سوال A-۱۹ دیکھیں۔) کیا بہتر ہوتا (اگر تمام امتیازی سمتیات معلوم کرنے سے قبل) ہم جان سکتے کہ آیا قالب وتر پذیر ہے یا نہیں۔ ایک کارآمد کافی (تاہم غیر لازمی) شرط درجہ ذیل ہے: ایک قالب جو اپنے ہرمشی جوڑی دار کے ساتھ تعویض پذیر ہو **عمودی**[۷۷] قالب کہلاتا ہے۔

$$[\mathbf{N}^\dagger, \mathbf{N}] = \mathbf{0}, \qquad \text{عمودی} \tag{A-۸۲}$$

ہر عمودی قالب وتر پذیر ہوگا (اس کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہیں)۔ بالخصوص، ہر ہرمشی قالب، اور اکہرا قالب، وتر پذیر ہوگا۔

فرض کریں ہمارے پاس دو وتر پذیر قوالب ہوں؛ کوانٹائی معاملات میں عموماً ایک سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا انہیں (ایک ہی تشابہت قالب S کے ذریعہ) **بیک وقت وتری**[۷۸] بنایا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا ایسی اساس موجود ہے جس میں دونوں وتری ہوں؟ اس کا جواب ہے کہ صرف اور صرف اس صورت ایسا ممکن ہوگا جب دونوں قالب آپس میں تعویض پذیر ہوں (سوال A-۲۲ دیکھیں)۔

سوال:A-۱۸ درج ذیل قالب مستوی xy میں گھومنے کو ظاہر کرنے والا 2×2 قالب ہے۔

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \tag{A-۸۳}$$

دکھائیں کہ (ماسوائے مخصوص زاویوں کے؛ بتائیں وہ کون سے زاویہ ہیں؟) اس قالب کے کوئی حقیقی امتیازی اقدار نہیں پائے جاتے۔ (یہ اس ہندسی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ مستوی میں کسی بھی سمتیہ کو ایسا گھما کر اپنے آپ میں نہیں پہنچایا جا سکتا؛ اس کا موازنہ تین ابعاد میں گھمانے سے کریں۔) اس قالب کے، البتہ، مخلوط امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات پائے جاتے ہیں۔ انہیں تلاش کریں۔ قالب $\mathbf{T}$ کا وتری ساز قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں۔ تشابہت تبادلہ $\mathbf{STS}^{-1}$ صریحاً کریں، اور دکھائیں کہ یہ $\mathbf{T}$ کو وتری روپ میں گھٹاتا ہے۔

---

[۷۷] normal
[۷۸] simultaneouslydiagonalized

سوال:A-۱۹ درجہ ذیل قالب کے امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات تلاش کریں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

کیا یہ قالب وتر پذیر ہے؟

سوال:A-۲۰ دکھائیں کہ امتیازی مساوات (مساوات A-۷۳) کا پہلا، دوسرا اور آخری ضریب درجہ ذیل ہے۔

$$C_n = (-1)^n, \quad C_{n-1} = (-1)^{n-1}\,\mathrm{Tr}(\mathbf{T}), \quad \text{اور} \quad C_0 = |\mathbf{T}| \tag{A-۸۴}$$

ایک 3×3 قالب جس کے ارکان T_{ij} ہوں کا C_1 کیا ہوگا؟

سوال:A-۲۱ صاف ظاہر ہے کہ وتری قالب کا آثار، اس قالب کے امتیازی اقدار کا مجموعہ، اور اس کا مقطع ان کا حاصل ضرب ہوگا (صرف مساوات A-۷۹ کو دیکھنے کی دیر ہے)۔ یوں (مساوات A-۶۵ اور مساوات A-۶۸ کے تحت) کسی بھی وتر پذیر قالب کے لئے بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہر قالب کے لئے درج ذیل ہوگا؛ اسے ثابت کریں۔

$$|\mathbf{T}| = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n, \quad \mathrm{Tr}(\mathbf{T}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n \tag{A-۸۵}$$

(یہاں کے λ ، امتیازی مساوات کے n حل ہیں؛ متعدد جذر کی صورت میں، خطی غیر تابع امتیازی سمتیات کی تعداد، حلوں کی تعداد سے کم ہو سکتی ہے، لیکن ہم λ کو اتنی مرتبہ ہی گنتے ہیں جتنی مرتبہ یہ پایا جاتا ہے۔) اشارہ: امتیازی مساوات کو درجہ ذیل روپ میں لکھیں

$$(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\ldots(\lambda_n - \lambda) = 0$$

اور سوال A-۲۰ کا نتیجہ زیر استعمال لائیں۔

سوال:A-۲۲

ا دکھائیں اگر دو قالب کسی ایک اساس میں تعویض پذیر ہوں تب وہ ہر اساس میں تعویض پذیر ہوں گے۔ یعنی درجہ ذیل ہوگا۔

$$[\mathbf{T}_1^e, \mathbf{T}_2^e] = \mathbf{0} \Rightarrow [\mathbf{T}_1^f, \mathbf{T}_2^f] = \mathbf{0} \tag{A-۸۶}$$

اشارہ: مساوات A-۶۴ استعمال کریں۔

ب دکھائیں کہ اگر دو قالب بیک وقت وتر پذیر ہوں، وہ تعویض پذیر ہوں گے۔[۷۹]

سوال:A-۲۳ درجہ ذیل قالب لیں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

ا کیا یہ عمودی ہے؟

ب کیا یہ وتر پذیر ہے؟

---

[۷۹] اس کا الٹ (یعنی اگر دو وتر پذیر قالب تعویض پذیر ہوں تب وہ بیک وقت وتر پذیر ہوں گے) ثابت کرنا اتنا آسان نہیں۔

A-۶ ہرمشی تبادلہ

میں نے مساوات A-۴۸ میں قالب کے تبدیل محل وجوڑی دار $\mathbf{T}^{\dagger} = \tilde{\mathbf{T}}^{*}$ کو اس کے ہرمشی جوڑی دار (یا شریک قالب) کی تعریف قرار دیا۔ میں اب خطی تبادلہ کے ہرمشی جوڑی دار کی زیادہ بنیادی تعریف پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ تبادلہ $\hat{\mathbf{T}}^{\dagger}$ ہے جس کا اطلاق (ہر $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ سمتیات کے) اندرونی ضرب کے پہلے رکن پر وہی نتیجہ دیتا ہے جو دوسرے سمتیہ پر $\hat{\mathbf{T}}$ کا اطلاق دے گا۔[۸۰]

$$\langle \hat{\mathbf{T}}^{\dagger}\alpha|\beta\rangle = \langle \alpha|\hat{\mathbf{T}}\beta\rangle \tag{A-۸۷}$$

میں آپ کو خبردار کرتا چلوں کہ اگرچہ ہر کوئی اسے استعمال کرتا ہے یہ فرسودہ علامتیت ہے۔ سمتیات $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ ہیں نا کہ α اور β جو درحقیقت محض نام ہیں۔ بالخصوص، ان کے کوئی ریاضیاتی خواص نہیں پائے جاتے، اور "$\hat{T}\beta$" کا فقرہ بے معنی ہے۔ خطی تبادلہ سمتیہ پر نا کہ نام پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم، اس علامت کا مطلب صاف ظاہر ہے: سمتیہ $\langle \hat{T}|\beta\rangle$ کا نام $\hat{T}\beta$ ہے اور سمتیہ $\langle \hat{T}^{\dagger}|\alpha\rangle$ اور سمتیہ $\langle|\beta\rangle$ کا اندرونی ضرب $\langle \hat{T}^{\dagger}\alpha|\beta\rangle$ ہے۔ بالخصوص

$$\langle \alpha|c\beta\rangle = c\langle \alpha|\beta\rangle \tag{A-۸۸}$$

ہوگا، جبکہ جہاں کسی بھی عدد یہ c کے لئے درجہ ذیل ہوگا۔

$$\langle c\alpha|\beta\rangle = c^{*}\langle \alpha|\beta\rangle \tag{A-۸۹}$$

اگر آپ (ہمیشہ کی طرح) اکائی متعامد اساس میں کام کر رہے ہوں، خطی تبادلہ کے ہرمشی جوڑی دار کو مطابقتی قالب کا ہرمشی جوڑی دار ظاہر کریگا؛ چونکہ (مساوات A-۵۰ اور مساوات A-۵۳ استعمال کرتے ہوئے) درجہ ذیل ہے۔

$$\langle \alpha|\hat{T}\beta\rangle = \mathbf{a}^{\dagger}\,\mathbf{T}\mathbf{b} = (\mathbf{T}^{\dagger}\,\mathbf{a})^{\dagger}\,\mathbf{b} = \langle \hat{T}^{\dagger}\alpha|\beta\rangle \tag{A-۹۰}$$

یوں یہ علامتیت ثباتی ہے، اور ہم چاہیں تو تبادلہ کی زبان اور چاہیں تو قوالب کی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔

کوانٹائی میکانیات میں، **ہرمشی تبادلہ**[۸۱] ($\hat{T} = \hat{T}^{\dagger}$) بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہرمشی تبادلہ کے امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار تین نہایت اہم خواص رکھتے ہیں۔

۱ ہرمشی تبادلہ کے امتیازی اقدار حقیقی ہوں گے۔

ثبوت: فرض کریں $\hat{T}$ کی ایک امتیازی قدر λ ہے: $\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$، جہاں $|\alpha\rangle \neq |0\rangle$ ہے۔ تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$\langle \alpha|\hat{T}\alpha\rangle = \langle \alpha|\lambda\alpha\rangle = \lambda\langle \alpha|\alpha\rangle$$

ساتھ ہی $\hat{T}$ ہرمشی ہے لہٰذا درجہ ذیل ہوگا۔

$$\langle \alpha|\hat{T}\alpha\rangle = \langle \hat{T}\alpha|\alpha\rangle = \langle \lambda\alpha|\alpha\rangle = \lambda^{*}\langle \alpha|\alpha\rangle$$

لیکن $\langle \alpha|\alpha\rangle \neq 0$ ہے (مساوات A-۲۰) لہٰذا $\lambda = \lambda^{*}$ اور یوں λ حقیقی ہوگا۔

---

[۸۰] آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا ایسا تبادلہ لازماً موجود ہوگا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ہے "جی ہاں"۔

[۸۱] hermitiantransformation

ب ہرمشی تبادلہ کے منفرد امتیازی اقدار والے امتیازی سمتیات متعامد ہونگے۔

ثبوت: فرض کریں $\hat{T}|\alpha\rangle = \lambda|\alpha\rangle$ اور $\hat{T}|\beta\rangle = \mu|\beta\rangle$ ہیں، جہاں $\lambda \neq \mu$ ہے۔ تب

$$\langle\alpha|\hat{T}\beta\rangle = \langle\alpha|\mu\beta\rangle = \mu\langle\alpha|\beta\rangle$$

اور اگر $\hat{T}$ ہرمشی ہو درجہ ذیل ہوگا۔

$$\langle\alpha|\hat{T}\beta\rangle = \langle\hat{T}\alpha|\beta\rangle = \langle\lambda\alpha|\beta\rangle = \lambda^*\langle\alpha|\beta\rangle$$

لیکن (جزو-الف کے تحت) $\lambda = \lambda^*$ ہے، اور ہم فرض کر چکے ہیں کہ $\lambda \neq \mu$ ہے، لہٰذا $\langle\alpha|\beta\rangle = 0$ ہوگا۔

ج ہرمشی تبادلہ کے امتیازی سمتیات فضا کا احاطہ کرتے ہیں۔

جیسا ہم دیکھ چکے ہیں، یہ اس فقرہ کے مترادف ہے کہ ہر ہرمشی قالب کو وتری بنایا جا سکتا ہے (مساوات ۸۲-A دیکھیں)۔ یہ حقیقت جو خاصی تکنیکی ہے، وہ ریاضیاتی سہارا ہے جس پر، ایک لحاظ سے، زیادہ تر کوانٹائی میکانیات کھڑی ہے۔ چونکہ اس ثبوت کو لامتناہی ابعادی سمتیہ فضاؤں تک وسعت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا یہ ایک نہایت نازک اور باریک لڑی ہے جس پر کوانٹائی میکانیات منحصر ہے۔

سوال:۲۴-A ہرمشی خطی تبادلہ کو تمام سمتیات $|\alpha\rangle$ اور $|\beta\rangle$ کے لئے لازماً $\langle\alpha|\hat{T}\beta\rangle = \langle\hat{T}\alpha|\beta\rangle$ مطمئن کرنا ہوگا۔ دکھائیں کہ اتنا کافی ہوگا (جو ایک حیرانی کی بات ہے) کہ تمام سمتیات $|\gamma\rangle$ کے لئے $\langle\gamma|\hat{T}\gamma\rangle = \langle\hat{T}\gamma|\gamma\rangle$ ہو۔ اشارہ: پہلے $|\gamma\rangle = |\alpha + |\beta\rangle$ اور اس کے بعد $|\gamma\rangle = |\alpha\rangle + i|\beta\rangle$ لیں۔

سوال:۲۵-A درجہ ذیل لیں۔

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix}$$

ا تصدیق کریں کہ $\mathbf{T}$ ہرمشی ہے۔

ب اس کی امتیازی اقدار تلاش کریں (آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقی ہیں)۔

ج امتیازی سمتیات تلاش کر کے ان کی اکائی سازی کریں (آپ دیکھیں گے کہ یہ اکائی متعامد ہیں)۔

د اکہراوتر ساز قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں، اور صریحاً تصدیق کریں کہ یہ $\mathbf{T}$ کو وتری بناتا ہے۔

ھ تصدیق کریں کہ $\mathbf{T}$ کے لئے مقطع $\mathbf{T}$ اور $\mathrm{Tr}\,\mathbf{T}$ جو ہیں، وہی اس کے وتری روپ کے لئے بھی ہیں۔

سوال:۲۶-A درجہ ذیل ہرمشی قالب لیں۔

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{pmatrix}$$

ا اس قالب کا مقطع، $|\mathbf{T}|$ اور $\mathrm{Tr}(\mathbf{T})$ تلاش کریں۔

ب قالب $\mathbf{T}$ کی امتیازی اقدار تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ ان کا مجموعہ اور حاصل ضرب (مساوات A-۸۵ کے معنوں میں) جزو (الف) کے عین مطابق ہے۔ قالب $\mathbf{T}$ کا وتری روپ لکھیں۔

ج قالب $\mathbf{T}$ کے امتیازی سمتیات تلاش کریں۔ انحطاطی حلقہ کے اندر، دو خطی غیر تابع امتیازی سمتیات تیار کریں (ہرمشی قالب کے لئے یہ قدم ہر صورت ممکن ہوگا، لیکن کسی بھی اختیاری قالب کے لئے لازمی نہیں کہ ایسا ممکن ہو؛ سوال A-۱۹ کے ساتھ موازنہ کریں)۔ انہیں متعامد بنائیں، اور تصدیق کریں کہ تیسرے کے لحاظ سے دونوں متعامد ہیں۔ تینوں امتیازی سمتیات کی اکائی سازی کریں۔

د اکہرا قالب $\mathbf{S}$ تیار کریں جو $\mathbf{T}$ کی وتری سازی کرتا ہے، اور صریحاً دکھائیں کہ، $\mathbf{S}$ کو استعمال کرتے ہوئے، تثابہت تبادلہ قالب $\mathbf{T}$ کو موزوں وتری روپ میں گھٹاتا ہے۔

سوال:A-۲۷ اکہرا تبادلہ وہ ہے جس کے لئے $\hat{U}^{\dagger}\hat{U} = 1$ ہو۔

ا دکھائیں کہ کسی بھی سمتیات $|\alpha\rangle$ ، $|\beta\rangle$ کے لئے $\langle \hat{U}\alpha|\hat{U}\beta\rangle = \langle\alpha|\beta\rangle$ کے معنوں میں اکہرا تبادلے اندرونی حاصل ضرب برقرار رکھتے ہیں۔

ب دکھائیں کہ اکہرا تبادلہ کے امتیازی اقدار کا معیار 1 ہوگا۔

ج دکھائیں کہ منفرد امتیازی اقدار سے متعلق اکہرا قالب کے امتیازی سمتیات متعامد ہوں گے۔

سوال:A-۲۸ قوالب کے تفاعلات ان کے ٹیلر تسلسل اتساع دیتے ہیں؛ مثلاً درج ذیل۔

$$e^{\mathbf{M}} \equiv \mathbf{I} + \mathbf{M} + \frac{1}{2}\mathbf{M}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{M}^3 + \cdots \tag{A-۹۱}$$

ا درجہ ذیل کے لئے $\exp(\mathbf{M})$ تلاش کریں۔

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(الف)} \qquad\qquad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{pmatrix} \quad \text{(ب)}$$

ب اگر $\mathbf{M}$ وتر پذیر ہو، تب درجہ ذیل دکھائیں۔

$$\left|e^{\mathbf{M}}\right| = e^{\mathrm{Tr}(\mathbf{M})} \tag{A-۹۲}$$

تبصرہ: اگر $\mathbf{M}$ غیر وتر پذیر ہو تب بھی یہ درست ہوگا، تاہم ایسی عمومی صورت کے لئے اس کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہے۔

ج دکھائیں اگر قوالب $\mathbf{M}$ اور $\mathbf{N}$ تعویض پذیر ہوں تب درجہ ذیل ہوگا۔

$$e^{\mathbf{M}+\mathbf{N}} = e^{\mathbf{M}}e^{\mathbf{N}} \tag{A-۹۳}$$

ثابت کریں (سادہ ترین متضاد مثال دے کر) کہ غیر تعویض پذیر قالب کے لئے مساوات A-۹۳، عام طور، درست نہیں۔

د دکھائیں اگر $\mathbf{H}$ ہرمشی ہو تب $e^{i\mathbf{H}}$ اکہرا ہوگا۔